全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试

91 过软考教育学院参考用书

2027 年最新版 V24.0 版

微信公众号　　抖音号　　微信视频号　　扫码购课

辅导班内部重点资料

重点考点汇总、案例专题、论文专题等

（内部资料、版权所有，侵权必究）

※ 现场面授老师，多年辅导经验，权威可靠
※ 重点考点突出，节约备考时间，方便学习
※ 历年真题解析，考分归纳统计，有的放矢
※ 补充教材知识，完善学习内容，每分必争
※ 思想误区总结，纠正预防错误，谨防丢分

小马老师寄语：

一鼓作气，再而衰，三而竭，望大家在有限的时间内抓紧时间学习，顺利通过考试。

考试不难，关键是大家的心态问题，请大家尽量多花时间学习

预祝大家顺利通过考试！

作者：小马老师

QQ：858301448

2026 年 11 月 1 日

（由于时间和精力有限，本书内容肯定有错误，如有发现，请和我联系，谢谢合作，另外，建议跟着辅导班学习本资料，由于篇幅有限，很多知识、题目没有进行详细讲解）

另外，本资料中肯定还有很多不完善或遗漏的知识点，会尽量在讲课中补充。请多听课。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

目录

前 言（资料说明） 4
第一章 项目管理的“三从”、“四得” 5
第二章 本考试性质介绍、分析及学习要点 6
第三章 英语词汇及历年真题 8
1、备考常见计算机技术词汇 8
2、备考常见的项目管理词汇 9
第四章 本考试学习建议 16
第五章 论文写作专题（范文见专门的论文集） 19
1、基本介绍 19
2、考试大纲要求 19
3、必须谨记 20
4、49 个过程定义、作用及可以如何写论文 22
5、历年真题及写作简单思路 30
6、一些常见的 IT 用语 66
7、一些经验、教训、心得、体会 72
8、49 个过程的定义、作用 79
9、论文打油诗 83
10、论文写作背景获取方式 84
11、10 大管理领域可能考什么子题目？ 86
12、8 大绩效域各可能考什么子题目？ 93
13、其他管理领域可能考什么子题目？ 95
14、10 大管理的重要性 96
15、项目管理中甲方可能出现的问题 101
16、背景中一些常见的 IT 模板—借鉴使用，别完全抄 103
17、一些国产化技术 105
18、论文常见 20 问 106
19、论文机考小建议 107
20、范文 107
第六章 信息化发展 109
第七章 信息技术发展 120
第八章 信息系统治理 131
第九章 信息系统管理 141
第十章 信息系统工程 153
第十一章 项目管理概论 174
第十二章 项目立项管理 186
第十三章 项目整合管理 191
第十四章 项目范围管理 203

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

第十五章　项目进度管理 214
第十六章　项目成本管理 224
第十七章　项目质量管理 232
第十八章　项目资源管理 244
第十九章 项目沟通管理 258
第二十章 项目风险管理 265
第二十一章 项目采购管理 280
第二十二章 项目干系人管理 292
第二十三章 项目绩效域 299
第二十四章 配置与变更管理 319
第二十五章 高级项目管理 328
第二十六章 项目管理科学基础 339
第二十七章 组织通用治理 340
第二十八章 组织通用管理 347
第二十九章 法律法规与标准规范 358
1、中华人民共和国招标投标法摘录 360
2、中华人民共和国政府采购法摘录 363
3、中华人民共和国招标投标法实施条例摘录 366
4、中华人民共和国网络安全法摘录 368
5、中华人民共和国数据安全法摘录 369
第三十章 案例分析专题 370
1、各领域可能错误的地方 372
2、案例分析万金油（96 条，请认真学） 385
3、案例分析找错 4 大角度 388
4、历年中、高级案例分析背景中的明显错误 389
5、案例默写相关，请认真学 418
6、案例分析一些措施，可以读下 471
7、近 10 多年案例分析真题及答案 474
第三十一章 49 个过程进行的频次 475
第三十二章 项目管理工具和技术汇总 477
第三十三章 裁剪考虑因素汇总及记忆口诀 492
第三十四章 绩效域记忆口诀 493
第三十五章 教材里涉及到的 5 级分类汇总 496
第三十六章 输入、输出、工具和技术及技巧汇总 502
第三十七章 十五五规划纲要摘录 522

91xmgl.taobao.com 马云老师的课淘宝店铺

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

前 言（资料说明）

全国计算机技术水平与软件专业技术资格（水平）考试是由国家人力资源和社会保障部、工业和信息化部组织的国家级考试，具有极高的权威性。正是因为这样，其考试具有很高的难度和广度。为了尽力帮助大家通过考试，小马老师结合自己 16 年来的辅导经验特此总结了本书（或许只能算是文档资料），希望对大家有所帮助，当然，由于时间原因，文章中肯定存在一定的纰漏，希望大家予以批评指正。

其实本人之前已经作为副主编、编委参与出版过 9 本书，分别是《系统集成项目管理工程师教材》、《高级信息系统项目管理师教材》、《智慧中国》、《系统集成项目管理工程师金色重点与历年真题解析》、《信息系统项目管理师金色重点与历年真题解析》、《信息系统项目管理师之路》、《信息系统监理师蓝色题库》、《二级建造师施工管理重点和真题解析》、《信息系统项目管理师历年真题解析》等，均由电子工业出版社出版。

本人曾经在北京、上海、深圳、广州、武汉、西安、昆明、惠州、昆山、太原、宁夏、苏州、宁波等地做过面授，在本书中也会将面授经历分享给大家，希望对大家有所帮助。

在本资料的编写过程中，得到了众多学员的支持和帮助，在此特别表示感谢，希望他们工作顺利、家庭和睦、万事如意；同时，希望广大考生认真学习，顺利通过考试。

关于本资料的一点说明：

1、由于时间、精力有限，资料都是在凌晨写的（夜深人静，没有人打扰的情况下），本资料中肯定有一些错误（比如文字、甚至是考题答案错误，另外，肯定也还有一些知识点的遗漏---请朋友们告诉我，我会在后期进行修订、完善，谢谢各位朋友）

2、通过本资料，并结合我的讲课，基本上能够把考试中必考的、常考的知识点覆盖，对于常考、必考的，我们必须掌握，如果这一块能够掌握，基本上就可以及格。

3、本资料每次考试都会更新，目前已经是第 24 版了，可是说是非常新的、非常好的学习资料。请大家一定要认真学习。

马军老师购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

第一章 项目管理的“三从”、“四得”

古有女子要三从四德，现有项目管理也需要三从四得，分别如下：

三从：从过程想结果；从结果知输入；从输入选工具

四得：一得文件计划；二得成果信息；三得变更请求；四得因素资产

我来给大家解释下，“从过程想结果”就是说这个过程到底是做什么？是什么定义，你能把过程理解清楚，那这个过程有什么输出，当然，也就知道了；“从结果知输入”，你既然知道了这个过程的输出，那么，反推下，肯定也可以知道做这个事情需要说明条件了，也就是输入；另外，“从输入选工具”就是要根据完成一个活动的条件来判断这个过程可以采用的工具和技术；“四得”没有什么好解释的，全部是输出，而且是比较通用的输出。

很多学员觉得输入、输出、工具和技术太多，是的，确实是这样。而且考试又会直接考这样的知识，其实出题人的本意是送分题，可是很多人就是得不到分。

其实，很多输入输出工具和技术考的更多的是定义，或者通过定义能够理解的把题目做出来，总之，希望大家能多学定义，然后再尽力去背一些吧。目前机考，考的越来越细了。

如果真要背输入、输出。建议先背输出。

马军老师购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

第二章 本考试性质介绍、分析及学习要点

信息系统项目管理师属于软考的高级科目。

2012 年 5 月，上午选择阅读量较大，计算较多，很多考生在此失败。

2012 年 11 月，上午难度一般，下午论文一个不正常，一个看似坑爹，总体不影响通过率

2013 年 5 月，上午极其简单，论文也不难，但是改卷论文卡人。

2013 年 11 月，上午很简单了，案例分析其实不难，论文更加让人别想着押题了，更加突出子题目的重要性了。但是这次案例分析卡了很多人，其实终其原因，还是大家“知其然，不知其所以然”，这点小马老师在讲课里多次提到，一定要注意理解名词，注意公式的变换推导。

2014 年 5 月，上午很简单了，案例分析其实不难（但是计算题有新颖之处），论文比较简单，只是改了论文答题纸字数。希望大家在学习的过程中，能够举一反三，千万莫死记硬背。

2014 年 11 月，上午稍微有点难度，案例可以说不难，论文写作也很简单。2014 年 11 月过的人数算是很多了。

2015 年 5 月，上午简单，案例简单，在论文这块进行了卡人，但是通过人数还是非常多。

2015 年 11 月，三科比较还算比较均衡，40%的人挂在了案例上，35%的上挂在了论文上，25%的人挂在了上午上。

2016 年 5 月，三科都比较简单，真要说卡人，案例有点小难度。

2016 年 11 月，三科也都比较简单，真要说卡人，案例有点小难度。

2017 年 5 月，个人感觉 3 科都很简单，通过率很高。

2017 年 11 月，3 科都非常简单，

2018 年 5 月，3 科又都非常简单。

2018 年 11 月，上午难。

2019 年 5 月，论文卡人，另外 2 科简单。

2019 年 11 月，3 科都不难。

2020 年 5 月，没考

2020 年 11 月，很简单。

2021 年 5 月，难度一般，

2021 年 11 月，比较难。

2022 年 5 月，难。

2022 年 11 月，难度一般，案例稍微有点难。

2023 年 5 月，难度一般，开始启用第 4 版的新教材了。

2023 年 11 月，分了 4 批，选择题都比较简单，第 2、3 批论文有点难，考了非 10 大管理。

2024 年 5 月，分了 2 批，题目还算比较中规中矩，论文都是 10 大管理内。

2025 年 5 月，分了 2 批，总体感觉偏难，但是论文改卷很松，整体通过率非常高。

2026 年 5 月，分了 2 批，选择、案例都不难，但是论文非常非常难，整体通过率比较低。

通过以上的举例，在这里我们强调下：

1、这是高级考试，对应的就是高级职称，是高级工程师，难度肯定有。

2、考试特点：杂而不深，需要一些理解记忆，我希望大家能够尽量的保持一颗比较淡定的

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

心学习，不需要很淡定，一定的淡定吧。

3、必须努力：别想着捷径了，没有！

4、怎么学？我平均 2 天一次讲课（其实我还有别的科目，我是每天晚上都在讲课），我只要没有出差去面授等大事，都是可以做到的，但是大家就做不到了，为什么？？重视问题。我是靠这个在吃饭，我一次没有理由的不讲课，就会引起大家的不满。我说这个事情，就是希望大家能够尽力的重视，尽力的去学习，不要为一些芝麻大小的屁事所影响，比如一些无所谓的应酬。OK，就算你不得不去应酬，那么你可以不听实时的，你可以听录播吧？希望还是尽力补上。我不希望我讲了几次的东西还有人在问，为什么？？我烦，别的认真学习的人也烦。每次听课的时候的提问很多都是老问题，嚼之无味了。已经失去了提问环节的作用了。

5、关于动力：很多人没有动力，OK，每天去看看你的银行卡，OK？或者去大街上看看美女、帅哥！我不相信你看到你自己的银行卡寥寥无几的几位数字，你心里不抱怨；我不相信你看到别人身边的美女、帅哥，你心里不荡漾。努力吧。兄弟姐妹！

毫不夸张的说，只要大家能够把我讲的、多次提到的能够掌握，按照我说的去做，保证可以及格。

马军老师购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

第三章 英语词汇及历年真题

1、备考常见计算机技术词汇

OLAP--------On-Line Analytical Processing，在线联机分析处理。
Data Mining----------数据挖掘。
SOA----------Service Oriented Architecture，面向服务的体系结构。
Distributed Computing----------分布式计算。
BI--- Business Intelligence，商业智能
Cloud Computing----------云计算
IOT----------Internet of Things，物联网
RFID----------Radio Frequency Identification，射频识别。
Big Data----大数据
artificial intelligence 人工智能
Blockchain 区块链
Internet+ Internet plus 互联网+
Industry 4.0 工业4.0
5th-Generation 5G
network layer 网络层
sensing layer 感知层
application layer 应用层
machine learning 机器学习
Embedded system 嵌入式系统
4V Volume（大量）、Velocity（高速）、Variety（多样）、Value（价值）
New infrastructure construction 新型基础设施建设
Beidou Satellite Navigation System 北斗卫星导航系统
Digital Currency 数字货币
Driverless 无人驾驶
Industrial Internet 工业互联网
TSN 时间敏感网络
Internet of Vehicles,loV 车联网
Intelligent Manufacturing,IM 智能制造
Digital Transformation 数字化转型
Metaverse 元宇宙
Software Defned Network,SDN 软件定义网络
Storage Virtualization 存储虚拟化
Green Storage 绿色存储

马军老师购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

User and Entity Behavior Analytics,UEBA　用户和实体行为分析
Network Security Situation Awarencss　网络安全态势感知
Micro-Electro-Mechanical Systems,MEMS　微机电系统
Natural Language Processing,NLP　自然语言处理
Virual Reality,VR　虚拟现实
Augmented Reality,AR　增强现实

2、备考常见的项目管理词汇

Accepted Deliverables　验收的可交付成果
Acquire Resources　获取资源
Activity Duration Estimates　活动持续时间估算
Adaptive Life Cycle　适应型生命周期
Affinity Diagrams　亲和图
Alternative Analysis　备选方案分析
Analogous Estimating　类比估算
Benchmarking　标杆对照
Bid Documents　招标文件
Bottom-Up Estimating　自下而上估算
Cause and Effect Diagram　因果图
Checklist Analysis　核对单分析
Checksheets　核查表
Close Project or Phase　结束项目或阶段
Closing Process Group　收尾过程组
Collect Requirements　收集需求
Colocation　集中办公
Communication Methods　沟通方法
Communication Models　沟通模型
Communications Management Plan　沟通管理计划
Communication Technology　沟通技术
Conduct Procurements　实施采购
Context Diagrams　系统交互图
Contingency Reserve　应急储备
Control Chart　控制图
Control Costs　控制成本
Control Procurements　控制采购
Control Quality　控制质量

马军老师的课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

Control Resources 控制资源
Control Schedule 控制进度
Control Scope 控制范围
Cost Aggregation 成本汇总
Cost Baseline 成本基准
Cost-Benefit Analysis 成本效益分析
Cost Management Plan 成本管理计划
Cost of Quality (CoQ) 质量成本
Crashing 赶工
Create WBS 创建工作分解结构
Critical Path Method (CPM) 关键路径法
Decision Tree Analysis 决策树分析
Decomposition 分解
Defect Repair 缺陷补救
Define Activities 定义活动
Define Scope 定义范围
Determine Budget 制定预算
Develop Project Charter 制定项目章程
Develop Schedule 制定进度计划
Diagramming Techniques 图解技术
Direct and Manage Project Work 指导与管理项目工作
Documentation Reviews 文件审查
Emotional Intelligence 情商
Estimate Activity Durations 估算活动持续时间
Estimate Activity Resources 估算活动资源
Estimate Costs 估算成本
Executing Process Group 执行过程组
Fast Tracking 快速跟进
Fishbone diagram 鱼骨图
Flowchart 流程图
Focus Groups 焦点小组
Free Float 自由浮动时间
Funding Limit Reconciliation 资金限制平衡
Gantt Chart 甘特图
Ground Rules 基本规则
Histogram 直方图
Identify Risks 识别风险
Identify Stakeholders 识别干系人

马军老师购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

Implement Risk Responses 实施风险应对
Incremental Life Cycle 增量型生命周期
Independent Estimates 独立估算
Influence Diagram 影响图
Initiating Process Group 启动过程组
Interpersonal and Team Skills 人际关系与团队技能
Interviews 访谈
Invitation for Bid (IFB) 投标邀请书
Iterative Life Cycle 迭代型生命周期
Make-or-Buy Analysis 自制或外购分析
Make-or-Buy Decisions 自制或外购决策
Manage Communications 管理沟通
Management Reserve 管理储备
Manage Quality 管理质量
Manage Stakeholder Engagement 管理干系人参与
Mandatory Dependency 强制性依赖关系
Matrix Diagrams 矩阵图
Matrix Organization 矩阵型组织
Mind-Mapping Monitor 监督 收集项目绩效数据
Monitor Communications 监督沟通
Monitoring and Controlling Process Group 监控过程组
Monitor Risks 监督风险
Monte Carlo Simulation 蒙特卡洛模拟
Multicriteria Decision Analysis 多标准决策分析
Nominal Group Technique 名义小组技术
Organizational Breakdown Structure (OBS) 组织分解结构
Overall Project Risk 整体项目风险
Parametric Estimating 参数估算
Performance Reviews 绩效审查
Perform Integrated Change Control 实施整体变更控制
Perform Qualitative Risk Analysis 实施定性风险分析
Perform Quantitative Risk Analysis 实施定量风险分析
Plan Communications Management 规划沟通管理
Plan Cost Management 规划成本管理
Planning Process Group 规划过程组
Plan Procurement Management 规划采购管理
Plan Quality Management 规划质量管理
Plan Resource Management 规划资源管理

马军老师购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

Plan Risk Management 规划风险管理
Plan Risk Responses 规划风险应对
Plan Schedule Management 规划进度管理
Plan Scope Management 规划范围管理
Plan Stakeholder Engagement 规划干系人参与
Plurality 相对多数原则
Predictive Life Cycle 预测型生命周期
Preventive Action 预防措施
Probability and Impact Matrix 概率和影响矩阵
Procurement Audits 采购审计
Procurement Documents 采购文件
Procurement Management Plan 采购管理计划
Procurement Statement of Work 采购工作说明书
Procurement Strategy 采购策略
Product Analysis 产品分析
Project Calendar 项目日历
Project Communications Management 项目沟通管理
Project Cost Management 项目成本管理
Project Integration Management 项目整合管理
Project Procurement Management 项目采购管理
Project Quality Management 项目质量管理
Project Resource Management 项目资源管理
Project Risk Management 项目风险管理
Project Schedule 项目进度计划
Project Schedule Management 项目进度管理
Project Schedule Network Diagram 项目进度网络图
Project Scope Management 项目范围管理
Project Scope Statement 项目范围说明书
Project Stakeholder Management 项目干系人管理
Proposal Evaluation Techniques 建议书评价技术
Quality Audits 质量审计
Quality Checklists 质量核对单
Quality Control Measurements 质量控制测量结果
Quality Management Plan 质量管理计划
Quality Metrics 质量测量指标
Quality Report 质量报告
Questionnaires 问卷调查
Regression Analysis 回归分析

马东老师购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

Request for Information (RFI)　信息邀请书
Request for Proposal (RFP)　建议邀请书
Request for Quotation (RFQ)　报价邀请书
Requirements Management Plan　需求管理计划
Requirements Traceability Matrix　需求跟踪矩阵
Reserve Analysis　储备分析
Resource Breakdown Structure　资源分解结构
Resource Calendar　资源日历
Resource Leveling　资源平衡
Resource Management Plan　资源管理计划
Resource Optimization Technique　资源优化技术
Resource Smoothing　资源平滑
Risk Acceptance　风险接受
Risk Audit　风险审计
Risk Avoidance　风险规避
Risk Data Quality Assessment　风险数据质量评估
Risk Enhancement　风险提高
Risk Escalation　风险上报
Risk Exploiting　风险开拓
Risk Exposure　风险敞口
Risk Management Plan　风险管理计划
Risk Mitigation　风险减轻
Risk Owner　风险责任人
Risk Register　风险登记册
Risk Report　风险报告
Risk Review　风险审查
Risk Sharing　风险分享
Risk Threshold　风险临界值
Risk Transference　风险转移
Root Cause Analysis　根本原因分析
Schedule Baseline　进度基准
Schedule Compression　进度压缩
Schedule Forecasts　进度预测
Schedule Management Plan　进度管理计划
Schedule Network Analysis　进度网络分析
Scope Baseline　范围基准
Scope Creep　范围蔓延
Scope Management Plan　范围管理计划

马军老师内课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

Self-Organizing Teams 自组织团队
Seller Proposals 卖方建议书
Sensitivity Analysis 敏感性分析
Sequence Activities 排列活动顺序
Simulation 模拟
Source Selection Criteria 供方选择标准
Sponsor 发起人
Stakeholder Analysis 干系人分析
Stakeholder Engagement Assessment Matrix 干系人参与度评估矩阵
Stakeholder Engagement Plan 干系人参与计划
Stakeholder Register 干系人登记册
Statement of Work (SOW) 工作说明书
Statistical Sampling 统计抽样
Team Charter 团队章程
Team Management Plan 团队管理计划
Test and Evaluation Documents 测试与评估文件
Three-Point Estimating 三点估算
Tornado Diagram 龙卷风图
Total Float 总浮动时间
Trend Analysis 趋势分析
Unanimity 一致同意
Validate Scope 确认范围
Variance Analysis 偏差分析
Verified Deliverables 核实的可交付成果
Virtual Teams 虚拟团队
WBS Dictionary WBS 词典
What-If Scenario Analysis 假设情景分析
Work Breakdown Structure (WBS) 工作分解结构
Work Package 工作包
Work Performance Data 工作绩效数据
Work Performance Information 工作绩效信息
Work Performance Reports 工作绩效报告

本章历年考点：

时间 \ 类型	技术类	管理类
2017 年 11 月	2 分（云计算、虚拟现实）	3 分（范围验证、WBS 字典、关键路径）
2018 年 5 月	2 分（人工智能、区块链）	3 分（范围管理、进度管理、质量管理）
2018 年 11 月	2 分（物联网、人工智能）	3 分（范围确认、质量控制、类比估算）

马军老师购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

2019 年 5 月	2 分（物联网、区块链）	3 分（成本、成本、风险）
2019 年 11 月	2 分（问题管理、服务设计）	3 分（采购、WBS、风险）
2020 年 11 月	3 分（大数据、人工智能、信息安全）	2 分（统计抽样、范围验证）
2021 年 5 月	2 分（边缘计算、区块链）	3 分（整体管理、风险管理、采购管理）
2021 年 11 月	2 分（云计算、区块链）	3 分（风险、需求、质量管理）
2022 年 5 月	2 分（十四五规划、人工智能）	3 分（责任分配矩阵、可研、项目经理权力）
2022 年 11 月	2 分（数据资产、大数据）	3 分（集成管理、战略管理、干系人管理）
2023 年 5 月	3 分（自动驾驶、数字化转型、安全）	2 分（活动持续时间估算、法规时间）
2023 年 11 月	分 4 批考了：数字孪生、SMART、人工智能、趋势分析、模拟、规范期、进度计划、国际环境、WBS、凸显模型等	
2024 年	分 2 批考了：管理质量、控制质量、风险审查、沟通策略、规划采购、燃尽图、大语言模型、组织项目管理、项目临时性、数据、安全漏洞	
2025 年	分 2 批考了：开发方法、项目治理、排列活动顺序、规划风险应对、绩效测量基准	
2026 年	分 2 批考了：CMMI 2.0、风险、应急储备、净推荐值等	

马军老师购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

第四章 本考试学习建议

首先欢迎您参加我们的辅导班，感谢您的信任，为了更好的帮助大家通过考试，我写了如下学习建议。当然，大家学习、考试了 10 多年了，应该有了自己的学习方案，本建议只是参考。建议大家认真看看。

我们课程分为了 3 轮，分别是基础讲解、真题解析、考前串讲。备考用书分别是官方教材《信息系统项目管理师教程第 4 版》、《历年真题、模拟题、计算题专题等》、《重点考点汇总、案例专题、论文专题等》、《论文集》。其中前 2 本我们讲课会重点讲，第 3 本我们讲部分内容，4 本我们基本不讲，请大家自己看。

一、《信息系统项目管理师教程第 4 版》这本官方教材非常非常重要，我建议大家可以看 N 遍。分别是：

1、在第一轮基础讲课中，首先跟着我的讲课，把重要知识点划上，然后课后马上消化。在第一轮基础讲课中，我不建议大家做很多题目，因为我觉得看书是最快、最直接的学习知识点的办法。目前，至少需要看 2 遍教程。

2、在第二轮真题解析讲课中，大家可以根据做题的情况，特别是根据做错的题目去翻官方教材，一定要举一反三，对自己进行拷问，为什么这题目做错了。

二、《历年真题、模拟题、计算题专题等》、《重点考点汇总、案例专题、论文专题等》这 2 本书也非常重要！可以说是我的心血，我的精华!! 而且，后期我们出的考前必背、临考必看等等资料都会来源于此。希望大家在第二轮的讲课学习中好好用。

三、《论文集》本书是按照最新的项目管理过程所整理的论文，而且作者都是通过了信息系统项目管理师的高级工程师。应该有 400 篇左右论文，虽然有一些错别字，但是总体上不会影响大家学习，哈哈!!!! 本书我们不讲，但是建议认真看。千万注意，只可以借鉴，别完全照背!!!

四、鉴于本考试目前的特点，给大家 1 个真心的、看起来不负责的建议（但是其实应考足够了）：

（1）很多题目，之前没考过，这次考了，下次再也不会考了，对于这样的非常规考点，不建议会。

（2）由于基本上没一模一样的原题，大家不要刻意去关注这个题目的答案是什么，更加需要关注的是这个题目在考什么考点，把这个考点掌握，举一反三就好。

（3）很多很多题目都是课本的原文。如果一个考点，您能理解，也必须看课本原文，因为您理解的关键字和原文的关键字可能不一样，请学原文关键字。如果您不能理解，那就没必要刻意去理解、去焦虑了。多看课本原文就好。说个被你们鄙视的事情，我几次按我的理解去做题，结果翻书后发现我做错了。哎!!!

上面说了宏观的学习方案，现在我来微观的对一些具体知识点进行说明。

一、英语：只考 3 分左右选择，大家千万别直接放弃，建议把本书中的英语那章里给的词汇尽力看看，特别是 IT 方面的单词尽力!! 英语真题可以不做。

二、管理科学（运筹学）：这是最难的计算题了，一般只考选择，但是 25 年考了案例分析，我们讲课会讲 4 次左右，建议把我们讲的几个题型会就好，本块的历年真题也请大家尽力看看。

三、输入、输出、工具和技术：别想着背，背不下来的。一个过程至少掌握一个输入、一

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

个输出、一个工具和技术，同时，把我讲课里重点讲的掌握就好。其实大家更多的是学各名词的定义。如果真想背，可以背下谁是谁的输出。

四、计算题：我们讲课会讲 20 次左右，其中前面 4 次是最基础的，必须必须认真听。后面的 7 次左右会把《历年真题、模拟题、计算题专题等》中计算题专题的部分题目过一遍。在我讲之前，一定要预习。另外，计算题不私聊答疑，原因有 2 个：1、有点难的题目我都会带着过一遍 2、计算题我打字 30 分钟，您可能还听不懂，听不明白，直接看讲课视频可能更清楚。如果真的认真听了视频还不懂，可以私聊答疑，但是我相信认真看了视频肯定没问题了。考前还会再集中讲 3-4 次左右。

五、IT 知识：这一块不仅对非 IT 专业的人难，对那些 IT 科班的朋友也难。这一块基本上只考选择（也可能会涉及到案例，但是不建议刻意准备案例），而且很多都是课本的原文，所以，不需要太害怕!! 这一块不需要知其所以然，只需要了解皮毛，能做选择就好。而且，大家想想啊，75 分有 30 分可以丢，我怎么也得找几个地方丢分吧，如果都是高分，都是满分，那样太不好了，哈哈!!! 这样一想，是不是信心倍增了，哈哈!!

六、对于高级项目管理、组织通用治理、组织通用管理等，那些内容也是原文。这块不需要认真看，性价比太低。临考前几天，把我给的一些重要知识点看看就好。

七、论文写作：大家在第二轮讲课的时候就可以开始着手写论文了，在考前一月，我会通知大家把写的论文给我看，但是请注意，我看论文只可以看您会不会写论文了，并不能保证您一定通过本次考试，因为论文有子题目，一定要在考试过程中根据子题目去修改、完善。最粗暴的论文备考方式就是：至少写一篇给我看，我回复会写了，然后按套路去学别的领域的论文。论文集里的范文建议多看，争取能背一些（注意，不是一字不差的背，只是比您从 0 开始写有很多优势就好），然后在考试的时候根据子题目做出完善就好。

八、案例分析：计算题搞会、找错改错搞会。这 2 个必须会！（25 年的案例基本上没找错改错）纯理论的尽力多背点。45 分可以足够了。另外，特别说明的是，找错改错一定要发挥不要脸的精神，多写。或者也叫做会哭的孩子有奶喝，哈哈!!

九、十大管理的学习：掌握如下几条主线：

（1）本领域有几个过程 ？

（2）每个过程的输入、输出、工具和技术是什么？

（3）本领域有什么问题、什么原因、怎么解决？

（4）本领域和其余领域有什么联系？

其中，第 1、2 条主线尽快搞定；3、4 条在临考前搞定就好。

十、会考一些官方教程外的时事内容，建议不需要特意关注，考试的时候临场做下就好。否则，性价比太低了。

十一、请大家一定要给自己找一个备考的理由、动力，速度通过，谢谢!!!

十二、公众号建议大家多关注，一些消息会在公众号里进行发布。

章节	考试题型	学习建议
信息化发展	主要是选择题，案例曾考过（但不是重点）	不奢望大家理解，大家多读原文，有印象，能做选择就好。
信息技术发展	主要是选择题	不奢望大家理解，大家多读原

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

		文，有印象，能做选择就好。
信息系统治理	主要是选择题	不奢望大家理解，大家多读原文，有印象，能做选择就好。
信息系统管理	主要是选择题	不奢望大家理解，大家多读原文，有印象，能做选择就好。
信息系统工程	主要是选择题，案例曾考过（但不是重点）	不奢望大家理解，大家多读原文，有印象，能做选择就好。
项目管理概论	主要是选择题，案例有所涉及	大家最好能理解，也需要多读原文。
项目立项管理	选择、案例都是重点，论文曾考过	大家最好能理解，也需要多读原文。
项目整合管理	选择、案例、论文都是重点	大家需要理解，也需要读原文
项目范围管理	选择、案例、论文都是重点	大家需要理解，也需要读原文
项目进度管理	选择、案例、论文都是重点	大家需要理解，也需要读原文
项目成本管理	选择、案例、论文都是重点	大家需要理解，也需要读原文
项目质量管理	选择、案例、论文都是重点	大家需要理解，也需要读原文
项目资源管理	选择、案例、论文都是重点	大家需要理解，也需要读原文
项目沟通管理	选择、案例、论文都是重点	大家需要理解，也需要读原文
项目风险管理	选择、案例、论文都是重点	大家需要理解，也需要读原文
项目采购管理	选择、案例、论文都是重点	大家需要理解，也需要读原文
项目干系人管理	选择、案例、论文都是重点	大家需要理解，也需要读原文
项目绩效域	选择、案例、论文都是重点	大家需要理解，也需要读原文
配置与变更管理	目前主要是选择、案例，论文还没单独考过	大家最好能理解，也需要多读原文。
高级项目管理	主要是选择、案例曾考过（但不是重点）	不奢望大家理解，大家多读原文，有印象，能做选择就好。
项目管理科学基础	主要是选择（25 年考了案例计算）	把我讲的一些题型必须会
组织通用治理	主要是选择	不奢望大家理解，大家多读原文，有印象，能做选择就好。
组织通用管理	主要是选择	不奢望大家理解，大家多读原文，有印象，能做选择就好。
法律法规与标准规范	选择、案例、论文都是重点	把 3 个法律建议重点学。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

第五章 论文写作专题（范文见专门的论文集）

2022 年 5 月以来，每次考试只有一个题目，必须写那个题目。这大大增大了论文的难度。另外，2023 年 11 月开始施行机考，分了 4 批考试，其中第 2、3 批分别考了绩效域和合同管理的论文，可见论文备考的范围更大了。另外，最近几次考试，论文的子题目也很细，而且很多都需要画图表，希望大家能更加努力的认真学习。

另外，施行机考了，论文会查重吗？我觉得技术难度不大了，我希望大家还是要做好查重的心理准备，当然，是否查、查重率是多少，目前还不清楚。总之，我希望大家的论文尽力更多的是自己的内容---可以借鉴，可以参考，但是一定要多修改完善：（1）900-1000 字框架日常就需要修改完善好；（2）子题目的内容，考场里修改完善，必须多突出子题目！

另外，我还希望大家能够刻意训练下，在嘈杂的环境中，保持自己头脑清晰的能力。我猜测，只是猜测，有没一种可能，就是大家都在噼里啪啦的敲字？哈哈？怎么训练？我日常办公都是边听歌，边原创内容---大家看到的我的资料都是我原创的，如果您发现别的地方的资料和我的高度雷同，不需要怀疑，99.99%就是他抄袭的我的。

对于 10 大管理要把握这样一个规律：（1）每个管理领域的过程是什么？（2）每个过程的输入、输出、工具和技术是什么？（3）每个管理领域可能会出现什么问题，应该怎么解决（4）每个管理领域和其余管理领域的联系是什么？ 以上 4 点是经常考的子题目，请大家必须掌握。另外，在论文中，能画图表是更好的，在我们的讲课中，我们也会针对这些做一些讲解。

对于非 10 大管理的论文，具体的框架就需要看子题目，以及这个管理领域的过程、内容了。比如立项管理、合同管理、招投标管理、配置管理等都是有过程的，绩效域都有工作要点、预期目标。

1、基本介绍

论文写作对于很多考高级的朋友来说，是个难点。很多人喜欢在考前猜论文，背论文，在平时不学论文写作，在每次考试之前，我一直在强调，需要日常积累写论文，很多人照做了，很多人没有照做。但是，经过了这么些年的考试，我必须要将“论文写作日常化”作为第一任务来抓。为什么？因为论文出题已经没有规律可言。

另外，小马老师真心恳求，希望大家能够每个管理领域都“写”篇论文，为什么“写”字打引号，是因为你写了、**构思了论文对选择、案例真的很有帮助**，希望大家别怕麻烦，这个思想，我在讲课里也会多次提到。

小马老师真心跪求大家认真学习论文写作，而不是一味的去担心论文，想着论文押题。

2、考试大纲要求

按最新的考试大纲要求，官方教材如下章节均可作为论文的考查范围，请大家知悉。根据

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

截止到 2026 年的考试情况，我给大家如下建议，请大家参考。

章节	是否考过	建议
信息系统工程	没考过	不建议准备
项目管理概论	没考过	不建议准备
立项管理	考过	尽力准备
整合管理	考过	重点准备
范围管理	考过	重点准备
进度管理	考过	重点准备
成本管理	考过	重点准备
质量管理	考过	重点准备
资源管理	考过	重点准备
沟通管理	考过	重点准备
风险管理	考过	重点准备
采购管理（合同、招投标）	考过	重点准备
干系人管理	考过	重点准备
绩效域	考过	重点准备
配置与变更管理	没考过	尽力准备
高级项目管理	没考过	不建议准备

3、必须谨记

1、背景 500 左右，不包含过渡。注意背景里要求写组织结构，建议写项目导向型。

2、一个过程是一段，别合并，过程顺序千万别颠倒。

3、各过程前必须标号，需要有 1、2、3、4…..

4、如果子题目直接或间接提到了图表，建议必须要画图表，如果您真的不会画，一定要多用文字说明。如果没提到，您主动画图表更好。

5、过渡单独是一段，可能部分子题目写在过渡里，比如 XX 管理的重要性，XX 管理和 XX 管理的联系等。

6、项目时间不要过早（建议写与考试时间比较接近的项目）

7、项目中不要出现准确的地名、公司名。（请用 XX 表示）

8、理论+实践是好的（不要全部是理论，也不要全部是实践）

9、有的人写的比较生硬，例如，本过程的输入是：输出是：用到的工具和技术是：这样写没错，但是不够流畅。这样表述更好吧：我带领项目团队依据什么，采用什么方法，得到了什么。

10、段落太多（本来一段话可以表述清楚的，非要分很多段表述，反而框架乱了）

11、背景内容不要缺了，比如组织结构啊、投资、工期等信息啊。背景是一问。

12、注意题目要求的字数，一般是 2000-3500 字，不要太少了。具体看每次题目的要求。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

13、不要做成简答了，子题目需要揉在整篇文章里。用有逻辑的一篇文章把子题目写清楚。

14、一定要按子题目去写，要突出子题目。没要求写的就瞎写凑字数

15、一定要注意速度，一定要写完。或许中间某个过程写的不是很完美，但是如果连论文都没写完，基本上不想及格了。另外，对于整合管理，有个过程叫做“结束项目或阶段”，这与整篇论文的结尾，不是一个意思。

16、不要在论文里写“背景”“过渡”“论点”“结尾”等。这是我们讲课的时候庖丁解牛用的，您只要框架清楚了，改卷老师自然知道哪里是什么？另外，也不要写什么“参考文献”“关键字”。

17、建议不要写教育系统（不强求，只是最好），不要写涉密项目。

18、一定不能写你既是项目经理，又是技术人员。

19、不是“我要做”，而是“我做了”

20、如果您是从乙方、监理方的角度写，一定不能写在签订承建（监理）合同前的事情

21、一定要多突出子题目，而且最好是能丝滑的在整篇文章里体现子题目（部分子题目可以，部分不可以）

22、现在是机考了，建议可以用粗体等来突出子题目。

23、请别在意押题，因为：①机考，出题范围广；②押对了，改卷严；押不对，改卷松。

24、认真学好基础真的很重要，其实看了历年全部的论文题目，子题目考的真的不算偏。

25、对论文的态度，建议像恋爱：平时，我们可以想她（他），但是没必要为她（他）消得人憔悴，但是一定要为她（他）提升自己；见面了（考中），我们把最好的一切都给她（他）就好，她（他）要什么，我们多给他什么就好。

OK，我现在能够想到的就这些了，以后有什么问题，再在讲课中说。

项目中常见的一些问题总结（不全，仅是举例）：大家可以选择性的举例：

1、核心人员离职
2、客户需求一变再变
3、团队成员争吵
4、进度稍微滞后了
5、成本稍微超支
6、采购的货物没有及时送来
7、没有良好的配置管理
8、与项目支持者、参与者缺少沟通
9、可能采用了一些用户不熟悉的技术，对用户抵触心理认识不足
10、风险评估过于随意
11、对项目动态缺乏了解，因此要及时的监控
12、信息严重不对称，可以引入监理机制，或者是加强培训
13、质量部分不合乎用户要求
14、市面上突然出现了新的产品或是技术、方案等

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

4、49 个过程定义、作用及可以如何写论文

领域	过程	定义、作用	怎么写论文？（子题目要写的，必须重点写，如下仅供参考）
整合管理	制定项目章程	制定项目章程是编写一份正式批准项目并授权项目经理在项目活动中使用组织资源的文件的过程。本过程的主要作用： 1、明确项目与组织战略目标之间的直接联系； 2、确立项目的正式地位； 3、展示组织对项目的承诺。	写定义、写作用、写输入、输出、工具与技术、写有什么问题、怎么解决、写项目章程有什么作用、写有什么内容，还可以写下假设日志有什么内容。
	制订项目管理计划	制订项目管理计划是定义、准备和协调项目计划的所有组成部分，并把它们整合为一份综合项目管理计划的过程。 本过程的主要作用:生成一份综合文件，用于确定所有项目工作的基础及其执行方式。	写定义、写作用、写输入、输出、工具与技术、写有什么问题、怎么解决、写项目管理计划有什么作用、写有什么内容、写编写计划的原则。
	指导与管理项目工作	指导与管理项目工作是为实现项目目标而领导和执行项目管理计划中所确定的工作，并实施已批准变更的过程。 本过程的主要作用是对项目工作和可交付成果开展综合管理，以提高项目成功的可能性。	写定义、写作用、写输入、输出、工具与技术、写有什么问题、怎么解决、可以具体举例写做了 XX、XX 事情。还可以写下问题日志、绩效数据。
	管理项目知识	管理项目知识是使用现有知识并生成新知识，以实现项目目标并且帮助组织学习的过程。管理项目过程的主要作用： 1、利用已有的组织知识来创造或改进项目成果； 2、使当前项目创造的知识可用于支持组织运营和未来的项目或阶段。	可以举例到底有什么知识？ 谈到隐性、显性知识。也可以写下经验教训登记册。
	监控项目工作	监控项目工作是跟踪、审查和报告整体项目进展，以实现项目管理计划中确定的绩效目标的过程。本过程的主要作用： 1、让干系人了解项目的当前状态并认可为处理绩效问题而采取的行动； 2、通过成本和进度预测，让干系人了解项目的未来状态。	可以写我们是如何进行监控，捕获项目的信息。 举例某个时候，发现项目状态有了什么问题，分析是什么原因造成的，我们是如何解决的。 举例挣值分析、预测技术。可以写下绩效信息、绩效报告。
	实施整体变更	实施整体变更控制是审查所有变更请求、批准变更，管理对可交付成果、项目文件和项	可以具体的举例子，说由于什么原因，导致了变更，我们是如何

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

	控制	目管理计划的变更，并对变更处理结果进行沟通的过程。本过程审查对项目文件、可交付成果或项目管理计划的所有变更请求，并决定对变更请求的处置方案。 本过程的主要作用是确保对项目中已记录在案的变更做出综合评审。如果不考虑变更对整体项目目标或计划的影响就开展变更，往往会加剧整体项目风险。	走变更的流程来控制变更的。可以写下变更日志。
	结束项目或阶段	结束项目或阶段是终结项目、阶段或合同的所有活动的过程。本过程的主要作用： 1、存档项目或阶段信息，完成计划的工作； 2、释放组织团队资源以展开新的工作。	可以具体的写下项目的验收情况（验收会可以描述下），可以写下项目最终报告的内容、最后更新了组织过程资产等。可以举例有哪些经验、教训。
范围管理	规划范围管理	规划范围管理是为了记录如何定义、确认和控制项目范围及产品范围，而创建范围管理计划的过程。 本过程的主要作用是在整个项目期间对如何管理范围提供指南和方向。	可以写下范围管理计划、需求管理计划的内容；编写计划的原则；计划的作用。
	收集需求	收集需求是为实现目标而确定，记录并管理干系人的需要和需求的过程。 本过程的主要作用是为定义产品范围和项目范围奠定基础。	可以写有哪些类型的需求、写需求文件、需求跟踪矩阵等
	定义范围	定义范围是制定项目和产品详细描述的过程。 本过程的主要作用是描述产品、服务或成果的边界和验收标准。	可以举例写，本项目的范围说明书有什么内容。
	创建 WBS	创建工作分解结构（WBS）是把项目可交付成果和项目工作分解成较小、更易于管理的组件的过程。 本过程的主要作用是为所要交付的内容提供架构。	可以写 WBS 的分解步骤、作用、注意事项、什么作为第 2 层。画 1 个 WBS。范围基准的内容。
	确认范围	确认范围是正式验收已完成的项目可交付成果的过程。本过程的主要作用： 1、使验收过程具有客观性； 2、通过确认每个可交付成果来提高最终产品、服务或成果获得验收的可能性。	可以写范围确认的步骤、范围确认和质量控制的区别和联系、各干系人分别关注的内容是什么。有哪些被接收了，哪些有问题，需要变更、整改。范围确认的内容？
	控制范	控制范围是监督项目和产品的范围状态，管	可以写由于什么原因，导致有变

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

	围	理范围基准变更的过程。 本过程的主要作用是在整个项目期间保持对范围基准的维护。	更，我们是如何走变更的控制流程来控制变更，防止范围蔓延的。
进度管理	规划进度管理	规划进度管理是为规划、编制、管理、执行和控制项目进度而制定政策、程序和文档的过程。 本过程的主要作用是为如何在整个项目期间管理项目进度提供指南和方向。	写进度管理计划的内容、重要性、编写原则。
	定义活动	定义活动是识别和记录为完成项目可交付成果而须采取的具体行动的过程。 本过程的主要作用是，将工作包分解为进度活动，作为对项目工作进行进度估算、规划、执行、监督和控制的基础。	可以活动和工作包的关系、举例写本项目有哪些活动？把什么作为了里程碑。
	排列活动顺序	排列活动顺序是识别和记录项目活动之间关系的过程。 本过程的主要作用是定义工作之间的逻辑顺序，以便在既定的所有项目制约因素下获得最高的效率。	可以举例描述活动的逻辑关系，比如在本项目中活动A和活动B的关系等等。可以举例单代号、双代号、4种依赖关系。还可以写提前量、滞后量。
	估算活动持续时间	估算活动持续时间是根据资源估算的结果，估算完成单项活动所需工作时段数的过程。 本过程的主要作用是确定完成每个活动所需花费的时间量。	可以具体举例我们项目里各活动的历时时间是多少。甚至可以谈到帕金森、收益递减等。还可以谈到管理储备、应急储备等。
	制订进度计划	制订进度计划是分析活动顺序、持续时间、资源需求和进度制约因素，创建进度模型，从而落实项目执行和监控的过程。 本过程的主要作用是为完成项目活动而制定具有计划日期的进度模型。	可以写进度计划的内容？编写计划的原则。可以举例甘特图、可以举例本项目中什么活动是关键活动、什么路径是关键路径、工期是多少。可以说下资源平衡和资源平滑的区别和联系。可以说下本项目的项目日历，什么时候做、什么时候不做。还可以写自由时差、总时差
	控制进度	控制进度是监督项目状态，以更新项目进度和管理进度基准变更的过程。 本过程的主要作用是在整个项目期间保持对进度基准的维护。	可以举例挣值分析、预测技术。可以举例现在我们项目因为一些原因导致滞后，我们是如何纠偏的。可以写下进度压缩、缩短工期的办法。还可以写迭代燃尽图、燃起图。
	规划成	规划成本管理是确定如何估算、预算、管理、	可以写成本管理计划的内容、编

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

成本管理	本管理	监督和控制项目成本的过程。 本过程的主要作用是在整个项目期间为如何管理项目成本提供指南和方向。	写原则，作用。
	估算成本	估算成本是对完成项目工作所需资源成本进行近似估算的过程。 本过程的主要作用是确定项目所需的资金。	可以写成本估算的步骤,比如如何由活动--工作包--控制账户--项目的。还可以写应急储备。可以写本项目的成本估算是多少。可以画个成本估算表。
	制定预算	制定预算是汇总所有单个活动或工作包的估算成本，建立一个经批准的成本基准的过程。本过程的主要作用是，确定可以依据其来进行监督和控制项目绩效的成本基准。项目预算包括经批准用于执行项目的全部资金，而成本基准是经过批准且按时间段分配的项目预算，包括应急储备，但不包括管理储备。	可以写成本估算和预算的区别和联系。写本项目的管理储备，写成本基线的作用,可以写成本基线是如何形成的，可以画S曲线。成本预算的步骤。也可以画个成本估算表。
	控制成本	控制成本是监督项目状态，以更新项目成本和管理成本基准变更的过程。 本过程的主要作用是在整个项目期间保持对成本基准的维护。	可以举例挣值分析、预测技术，写目前项目的成本状态,如何纠偏，纠偏后的效果怎么样？
质量管理	规划质量管理	规划质量管理是识别项目及其可交付成果的质量要求、标准，并书面描述项目将如何证明符合质量要求、标准的过程。 本过程的主要作用是为在整个项目期间如何管理和核实质量提供指南和方向。	可以写质量管理计划的内容、编写的原则,本项目的质量测量指标有哪些？质量成本似乎很好凑字数。
	管理质量	管理质量是把组织的质量政策用于项目，并将质量管理计划转化为可执行的质量活动的过程。 本过程的主要作用： 1、提高实现质量目标的可能性； 2、识别无效过程和导致质量低劣的原因； 3、使用控制质量过程的数据和结果向干系人展示项目的总体质量状态。	可以写审计，感觉很好凑字数。比如审计的作用，审计是谁做的，还有因果图也非常好凑字数，可以多举一些原因。质量报告是什么,有什么内容？测试与评估文件有什么内容？
	控制质量	控制质量是为了评估绩效，确保项目输出完整、正确且满足客户期望，而监督和记录质量管理活动执行结果的过程。 本过程的主要作用： 1、核实项目可交付成果和工作已经达到主要干系人的质量要求，可供最终验收；	可以写测试，这很好凑字数。可以写质量控制和范围确认的区别和联系,也可以写质量控制和管理质量的区别和联系。可以具体举例各质量测量指标的质量控制测量结果，分析原因，怎

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

		2、确定项目输出是否达到预期目的，这些输出需要满足所有适用标准、要求、法规和规范。	么解决?也可以写很多别的图表。
资源管理	规划资源管理	规划资源管理是定义如何估算、获取、管理和利用团队以及实物资源的过程。 本过程的主要作用是，根据项目类型和复杂程度确定适用于项目资源的管理方法和管理程度。	可以写资源管理计划的内容、作用、编写的原则。 可以写团队章程的作用、内容。还可以写 RBS、OBS、RAM 等
	估算活动资源	估算活动资源是估算执行项目所需的团队资源，以及材料、设备和用品的类型和数量的过程。 本过程的主要作用是明确完成项目所需的资源种类、数量和特性。	可以写本项目的资源需求。实物资源、人力资源的种类和数量。还可以谈到 RBS。
	获取资源	获取资源是获取项目所需的团队成员、设施、设备、材料、用品和其他资源的过程。 本过程的主要作用： 1、概述和指导资源的选择： 2、将选择的资源分配给相应的活动。	可以举例实物资源是如何通过采购来获得的。可以写人力资源是如何通过虚拟团队、预分派。可以写最后的资源日历是什么。还可以写团队派工单、物质资源分配单等。
	建设团队	建设团队是提高工作能力，促进团队成员互动，改善团队整体氛围，以提高项目绩效的过程。 本过程的主要作用是，改进团队协作、增强人际关系技能、激励员工、减少摩擦以及提升整体项目绩效。	可以写团队建设的目标，可以写我们是如何做团队建设的，甚至培训也是非常好写的。还可以写一些激励理论（X、Y、马斯洛等）、写团队建设的 5 个阶段等。5 种权力也可以写。还可以写团队建设的绩效评价指标。
	管理团队	管理团队是跟踪团队成员工作表现、提供反馈、解决问题并管理团队变更以优化项目绩效的过程。 本过程的主要作用是，影响团队行为、管理冲突以及解决问题。	最好就是写冲突管理。冲突的来源、冲突的解决办法。也可以写团队建设和团队管理的区别、联系。
	控制资源	控制资源是确保按计划为项目分配实物资源，以及根据资源使用计划监督资源实际使用情况，并采取必要纠正措施的过程。本过程的主要作用： 1、确保所分配的资源适时、适地可用于项目； 2、资源在不再需要时被释放。	可以写控制资源的关注点 ①监督资源支出； ②及时识别和处理资源缺乏/剩余情况； ③确保根据计划和项目需求使用并释放资源； ④出现资源相关问题时通知相

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

			应干系人； ⑤影响可以导致资源使用变更的因素； ⑥在变更实际发生时对其进行管理等。 可以具体举例本项目中某某资源的使用情况，什么时候需要多少，如何保证资源适时、适地用于项目的。
沟通管理	规划沟通管理	规划沟通管理是基于每个干系人或干系人群体的信息需求、可用的组织资产，以及具体项目的需求，为项目沟通活动制定恰当的方法和计划的过程。本过程的主要作用： 1、及时向干系人提供相关信息； 2、引导干系人有效参与项目； 3、编制书面沟通计划。	可以写下沟通管理计划的内容、作用、编写原则。 可以举例说明下各干系人的沟通需求、可以谈到沟通渠道。 可以写下沟通模型、沟通方法（互动、推式、拉式）、沟通的5C原则。可以写干系人参与度评估矩阵。
	管理沟通	管理沟通是确保项目信息及时且恰当地收集、生成、发布、存储、检索、管理、监督和最终处置的过程。 本过程的主要作用是，促成项目团队与干系人之间的有效信息流动。	建议可以写项目报告这个工具。写是如何收集整理信息，形成工作绩效报告。可以具体举例本项目的某时刻的项目沟通记录。
	监督沟通	监督沟通是确保满足项目及其干系人的信息需求的过程。 本过程的主要作用是，按沟通管理计划和干系人参与计划的要求优化信息传递流程。	可以举例本项目中出现了XX沟通方面的问题，是如何解决的。也可以结合干系人参与度评估矩阵，检查干系人的期望与当前参与度的变化情况，并对沟通进行调整。
	规划风险管理	规划风险管理是定义如何实施项目风险管理活动的过程。 本过程的主要作用是，确保风险管理的水平、方法和可见度与项目风险程度相匹配，与对组织和其他干系人的重要程度相匹配。	可以写风险管理计划的内容、作用、编写原则。
	识别风险	识别风险是识别单个项目风险以及整体项目风险的来源，并记录风险特征的过程。本过程的主要作用： 1、记录现有的单个项目风险，以及整体项目风险的来源：	可以写风险识别的原则（全员、全过程）、可以举例：我们项目里有哪些风险？比如可以结合SWOT、风险核查单、提示清单等工具。也可以写风险登记册、

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

风险管理		2、汇总相关信息，以便项目团队能够恰当地应对已识别的风险。	风险报告。
	实施定性风险分析	实施定性风险分析是通过评估单个项目风险发生的概率和影响及其他特征，对风险进行优先级排序，从而为后续分析或行动提供基础的过程。 本过程的主要作用是重点关注高优先级的风险。	可以写概率和影响矩阵，如何通过各风险的概率和影响对风险进行排序。按照上面的举例说明下排序后的风险。当然，也可以写别的风险参数，写气泡图。
	实施定量风险分析	实施定量风险分析是就已识别的单个项目风险和不确定性的其他来源对整体项目目标的影响进行定量分析的过程。本过程的主要作用： 1、量化整体项目风险最大可能性； 2、提供额外的定量风险信息，以支持风险应对规划。	可以写定性和定量的联系，可以具体写敏感性分析、写EMV、写龙卷风图、蒙特卡洛。总之，可以用具体的数字举例来说明上面排在前面的风险。
	规划风险应对	规划风险的应对措施是为了应对项目风险，而制定可选方案、选择应对策略并商定应对行动的过程。本过程的主要作用： 1、制定应对整体项目风险和单个项目风险的适当方法； 2、分配资源，并根据需要将相关活动添加进项目文件和项目管理计划中。	可以按上面举例的风险，来说明各风险我们打算用什么措施。
	实施风险应对	实施风险应对是执行商定的风险应对计划的过程。本过程的主要作用： 1、确保按计划执行商定的风险应对措施； 2、管理整体项目风险入口、最小化单个项目威胁，以及最大化单个项目机会。	上面只是打算采取的应对措施，现在我们就是具体去落实了。也是可以举例，我们是如何详细去落实的。
	监督风险	监督风险是在整个项目期间，监督风险应对计划的实施，并跟踪已识别风险、识别和分析新风险，以及评估风险管理有效性的过程。本过程的主要作用是，保证项目决策是在整体项目风险和单个项目风险当前信息的基础上进行。	可以写审计，写有什么效果，哪些是好的，哪些不好的？ 可以写储备分析，可以写在某时刻，我们的应急储备还够不够？还可以写，我们识别出了新的风险，我们是怎么做的。
	规划采购管理	规划采购管理是记录项目采购决策、明确采购方法，及识别潜在卖方的过程。 本过程的主要作用是确定是否从项目外部获取货物和服务，如果是，则还要确定将在什么时间、以什么方式获取什么货物和服务。	可以写采购管理计划的内容、作用。 可以写我们如何自制外购分析。 可以结合招投标，写本项目的招标文件，供方选择标准。

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

采购管理		货物和服务可从执行组织的其他部门采购，或者从外部渠道采购。	也可以写下合同的类型、特点。采购策略也可以写
	实施采购	实施采购是获取卖方应答、选择卖方并授予合同的过程。 本过程的主要作用是，选定合格卖方并签署关于货物或服务交付的法律协议。本过程的最后成果是签订的协议，包括正式合同。	结合招投标，可以写什么时候召开投标人会议，什么时候进行了开标，可以详细说明评标过程，然后选定了谁是中标人，然后谈判、签订了合同，可以写合同的内容。
	控制采购	控制采购是管理采购关系、监督合同绩效、实施必要的变更和纠偏，以及关闭合同的过程。 本过程的主要作用是，确保买卖双方履行法律协议，满足项目需求。	可以写：在履行合同过程中，出现了什么小问题，我们怎么处理的。还可以写问题比较大，我们如何进行索赔管理的；还可以写审计，总结本次采购成功、失败之处，还可以写对供方的绩效考核情况。
干系人管理	识别干系人	识别干系人是定期识别项目干系人，分析和记录他们的利益、参与度、相互依赖性、影响力和对项目成功的潜在影响的过程。 本过程的主要作用是，使项目团队能够建立对每个干系人或干系人群体的适度关注。	可以写本项目里有哪些干系人、他们有什么需求、对项目有什么影响，也可以写影响方向，我们是如何分类的。权利利益方格、干系人登记册我们都应该很熟吧。干系人立方体、凸显模型也可以写。
	规划干系人参与	规划干系人参与是根据干系人的需求、期望、利益和对项目的潜在影响，制定项目干系人参与项目的方法的过程。 本过程的主要作用是，提供与干系人进行有效互动的可行计划。	可以写干系人参与度评估矩阵、干系人管理计划的内容、作用、原则。
	管理干系人参与	管理干系人参与是通过与干系人进行沟通协作，以满足其需求与期望、处理问题，并促进干系人合理参与的过程。 本过程的主要作用是，尽可能提高干系人的支持度，并降低干系人的抵制程度。	需开展多项活动：①在适当的项目阶段引导干系人参与，以便获取、确认或维持他们对项目成功的持续承诺；②通过谈判和沟通的方式管理干系人期望；③处理与干系人管理有关的任何风险或潜在关注点，预测干系人可能在未来引发的问题； ④澄清和解决已识别的问题等。 可以举例如何做好上面的事情。
	监督干	监督干系人参与是监督项目干系人的关系，	可以写：干系人参与度评估矩

马军老师为91过软考培训，91xmgl.taobao.com

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

	系人参与	并通过修订参与策略和计划来引导干系人合理参与项目的过程。 本过程的主要作用是，随着项目进展和环境变化，维持或提升干系人参与活动的效率和效果。	阵、根本原因分析，确定干系人参与未达预期效果的根本原因，然后调整计划、做好监督工作。

5、历年真题及写作简单思路

考试时间	考题		
2005 年 5 月	论信息系统项目的需求管理和范围管理		
2005 年 11 月	论项目的风险管理	论项目的质量管理	
2006 年 11 月	论项目的人力资源管理	论项目的整体管理	
2007 年 11 月	**论大型项目的计划与监控**	**论组织级项目管理的绩效考核**	**论评审在项目质量管理过程中的重要作用**
2008 年 5 月	**论企业级信息系统项目管理体系的建立**	论项目的质量管理	论项目的团队建设与绩效考核
2008 年 11 月	论项目的采购管理	论项目的沟通管理	
2009 年 5 月	论软件项目质量管理及其应用	论大型项目的风险管理	
2009 年 11 月	论信息系统项目的成本管理	论信息系统项目的需求管理	
2010 年 5 月	论信息系统工程项目的范围管理	**论信息系统工程项目的可行性研究**	
2010 年 11 月	论大型项目的进度管理	**论多项目的资源管理**	
2011 年 5 月	论项目的沟通管理	论信息系统项目的成本管理	
2011 年 11 月	论信息系统项目的质量控制	论“如何做好项目团队管理”	
2012 年 5 月	论信息系统项目的风险管理	**论信息系统项目的可研分析**	
2012 年 11 月	**论信息系统项目的安全策略**	论大型信息系统项目管理	
2013 年 5 月	论大型复杂项目的风险管理	论大型复杂项目的沟通管理	
2013 年 11 月	论信息系统项目的质量管理和提升	论信息系统项目的沟通管理	
2014 年 5 月	论信息系统项目的人力资源管理	论信息系统项目的范围管理	
2014 年 11 月	**论多项目的资源管理**	论项目的进度管理	
2015 年 5 月	论项目风险管理	论信息系统项目的质量管理	
2015 年 11 月	论大项目或多项目的成本管理	论项目的采购管理	
2016 年 5 月	论信息系统项目的范围管理	论信息系统项目的进度管理	
2016 年 11 月	**论信息系统项目的绩效管理**	论信息系统项目的人力资源管理	
2017 年 5 月	论信息系统项目的范围管理	论项目采购管理	
2017 年 11 月	**论信息系统项目的安全管理**	论信息系统项目的成本管理	
2018 年 5 月	论信息系统项目的质量管理	论信息系统项目的人力资源管理	

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

2018 年 11 月	论信息系统项目的沟通管理	论项目的风险管理
2019 年 5 月	论信息系统项目的风险管理与安全管理	论信息系统项目的人力资源管理和成本管理
2019 年 11 月	论信息系统项目的整体管理	论信息系统项目的沟通管理
2020 年 11 月	论信息系统项目的成本管理	论信息系统项目的采购管理
2021 年 5 月	论信息系统项目的范围管理	**论信息系统项目的合同管理**
2021 年 11 月	**论信息系统项目的招投标管理**	论信息系统项目的进度管理
2022 年 5 月	论信息系统项目的干系人管理	
2022 年 11 月	论信息系统项目的质量管理	
2023 年 5 月	论信息系统项目的风险管理	
2023 年 11 月	论信息系统项目的干系人管理	
	论信息系统项目的工作绩效域	
	论信息系统项目的合同管理	
	论信息系统项目的资源管理	
2024 年	论信息系统项目的进度管理	
	论信息系统项目的成本管理	
2025 年	论信息系统项目的交付绩效域	
	论信息系统项目的不确定性绩效域	
2026 年	论信息系统项目的质量管理	
	论 AI 时代的安全管理和风险管理	

近 10 年分布图如下：

	16 上	16 下	17 上	17 下	18 上	18 下	19 上	19 下	20 下	21 上	21 下	22 上	22 下	23 上	23 下	24	25	26
立项																		
整合								√										
范围	√		√							√								
进度	√										√					√		
成本				√			√		√							√		
质量					√								√					√
资源		√			√		√								√			
沟通						√		√										
风险						√	√							√				√
采购			√						√	√	√				√			
干系人												√			√			
绩效域															√		√	
安全				√			√											

论文历年考题（大家可以看看每个考题的子题目）--这是重点

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

题目	写作思路（按第 4 版教材）
2005 年上半年 论信息系统项目的需求管理和范围管理 在信息系统项目的开发过程中，人们越来越体会到需求管理和范围管理的重要性，含糊的需求和范围经常性的变化使信息系统项目的甲乙双方吃尽了苦头，这使得人们急于寻找良策以管理范围。 请围绕“需求管理和范围管理”论题，分别从以下三个方面进行论述： 1、概要叙述你参与管理过的信息系统项目，以及该项目在需求管理和范围管理方面的情况。 2、论述需求开发、需求管理和范围管理的区别与联系。 3、详细论述在你参与管理过的大型信息系统项目中具体采用的范围管理过程、方法、工具及其实际效果。	按第 4 版的教材来看，本题可以不过多关注。 1、各过程至少写一个输入、输出、工具和技术 2、可以在收集需求里写需求开发、需求管理、范围管理的区别与联系。
2005 年下半年试题一 论项目的风险管理 对项目风险进行管理，已经成为项目管理的重要方面。每一个项目都有风险。完全避开或消除风险，或者只享受权益而不承担风险，都是不可能的。另一方面，对项目风险进行认真的分析、科学的管理，能够避开不利条件、减少损失、取得预期的结果并实现项目目标。 请围绕“项目的风险管理”论题，分别从以下三个方面进行论述： 1、概要叙述你参与管理过的信息系统项目（项目的背景、发起单位、目的、项目周期、交付的产品等），以及该项目在风险管理方面的情况。 2、请简要叙述你对于项目风险的认识以及项目风险管理的基本过程。 3、结合你的项目经历，概要论述信息系统项目经常面临的主要风险、产生根源和可以采取的应对措施。	对于本题的写作，小马老师建议大家从风险的 7 个过程进行阐述，请记得在进行风险识别的时候一定要从技术、政策、人员等方面进行举例，说这是我们项目中遇到的一些风险，后面的几个过程中分别对这几个风险是怎么处理的进行描述。 此题也非常简单。

马军老师购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

2005 年下半年试题二　论项目的质量管理 现代项目管理中非常重视质量管理，很多个人和组织将质量作为判定项目是否成功的重要依据。在 IT 业界，有很多知名公司将质量提高到了公司战略的高度来对待，并投入大量资源用于质量管理。 请围绕“项目的质量管理”论题，分别从以下三个方面进行论述： 1、概述你参与管理过的信息系统项目以及在项目中所遇到的质量管理问题。 2、请简要论述你对于质量、质量管理和质量成本的认识。 3、简要论述你认为提升项目质量应做哪些工作。	对于本题的写作，小马老师建议大家写质量管理的过程，在写 3 个过程的时候分别列举一些问题，怎么解决的。 对质量、质量管理的认识在过渡里写。 质量成本在规划质量管理里写。 可以在管理质量里写提升质量。
2006 年下半年试题一　论项目的人力资源管理 在信息系统项目中经常会遇到很多关于人力资源方面的问题，例如：招募到的项目成员不适合当前项目的需要；团队的组成人员尽管富有才干，但是却很少或者根本没有彼此合作的经验；团队的气氛不积极，造成项目团队成员的士气低落；项目团队的任务和职责分配不清楚等。这些问题导致了项目工作效率的降低，甚至项目失败。 请围绕“项目的人力资源管理”论题，分别从以下三个方面进行论述： 1、简要叙述你参与管理过的信息系统项目（项目的背景、发起单位、目的、项目周期、交付的产品等），以及该项目在人力资源管理方面的情况。 2、概要叙述你对于项目人力资源管理的认识以及项目人力资源管理的基本过程。 3、结合你的项目经历，论述在信息系统项目中人力资源管理方面经常会遇到的问题及其产生原因，针对这些问题给出你在管理项目时所采取的解决措施。	按第 4 版的教材来看，本题也可以不过多关注。 不过可以按资源管理来写下，按新过程来写，至少在一半的过程里写下问题、原因、怎么解决的。 可以在过渡里写点资源管理的认识。
2006 年下半年试题二　论项目的整体管理 项目整体管理是项目管理中一项综合性和全局性的管理工作。项目整体管理的任务之一就是要决定在什么时间做哪些工作，并协调各项工作以达到项目的目标。 项目经理或其所在的组织通常会将项目分成几个阶段，以增强对项目的管理控制并建立起项目与组织的持续运营工作之间的联系。 请围绕“项目的整体管理”论题，分别从以下三个方面进行论述： 1、简要叙述你参与管理过的大型信息系统项目（项目的背	按第 4 版的教材来看，本题也可以不过多关注。 对于本题的写作，小马老师认为此题的难度在于子问题 2 的理解，看大家是怎么划分的。 个人建议此题大家可以放弃。 当然，对于子问题 2，

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

景、发起单位、目的、项目周期、交付的产品等）。 2、针对下列主题，请结合项目管理实际情况论述你是如何进行项目整体管理的。 （1）信息系统项目的阶段如何划分？ （2）每个阶段应完成哪些工作？ （3）每个阶段应提交哪些交付物？ （4）每个阶段都有哪些种类的人员参与？ （5）该项目实施阶段有哪些过程？ 3、结合大型项目管理的特点简要叙述你管理大型项目的经验体会。	大家可思考，其实可以作为上午选择的知识学习。
2007 年下半年试题一　论大型项目的计划与监控 一般把具有周期长，或者规模大，或具有战略意义，或者涉及面广等特征的项目称为大型项目。管理时往往会把大型项目分解成一个个目标相互关联的中、小项目来统一管理。 请围绕“大型项目的计划与监控”论题，分别从以下三个方面进行论述： 1、简要叙述你参与管理过的大型信息系统项目（项目的背景、发起单位、目的、项目周期、交付的产品等）。 2、针对下列主题结合项目管理实际情况论述你是如何进行大型信息系统项目管理的。 （1）大型信息系统项目的组织 （2）制订大型信息系统项目进度计划的方法 （3）同时管理多个同类项目 （4）大型信息系统项目的风险管理 （5）大型信息系统项目的监控 3、简要介绍你管理大型项目时遇到的最棘手问题及其解决办法。	按第 4 版的教材来看，本题也可以不过多关注。 对于本题的写作，小马老师认为需要注意以下几个方面； （1）大项目需要体现---注意题目里说的组织 （2）注意过程计划 （3）从 PDCA 等方面进行阐述，记得举例写问题、分析原因、怎么解决的，在举例的时候多写点风险方面的例子。
2007 年下半年试题二　论组织级项目管理的绩效考核 目前，虽然项目管理的理念已经深入人心，但是项目管理在每个单位的实施程度却是参差不齐。有的单位已全面引入了项目管理制度，已经在按项目进行考核，项目经理的地位也得到了加强，单位也尝到了实施项目管理的好处。但是，很多单位对项目的组织形式还是弱矩阵，即项目经理责任很大，权限很小，这不利于项目的实施。 请围绕“组织级项目管理的绩效考核”论题，分别从以下三个方面进行论述： 1、介绍你所在单位信息系统项目管理的现状（项目管理制度和流程、项目的组织形式）。	按第 4 版的教材来看，本题也可以不过多关注。 对于本题的写作，小马老师认为此题有难度，请认真看看子题目进行回答。 项目管理制度和流程、项目的组织形式、考核的优点、问题、怎么解决等内容需要在论文里进行体现。 另外关于团队管理的内

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

2、阐述项目考核的优点是什么？在项目考核过程中会遇到哪些问题？ 3、论述你单位项目的人力资源绩效考核的目的、流程和效果。	容大家需要写。
2007 年下半年试题三　论评审在项目质量管理过程中的重要作用 评审工作贯穿信息系统项目始终。评审是确保项目质量的重要手段之一，在项目管理过程中，系统地运用评审方法可以起到事半功倍的效果。 请围绕“评审在项目质量管理过程中的重要作用”论题，分别从以下三个方面进行论述： 1、什么是技术评审？什么是阶段管理评审？简要论述技术评审和阶段管理评审对保证项目质量的重要作用。 2、质量保证人员（QA）的角色和职责有哪些？ 3、结合你的项目管理经验，系统地论述你是如何运用评审方法来确保项目质量的，着重介绍评审活动的组织、人员构成和评审过程。	对于本题的写作，小马老师认为此题很有难度，建议大家别关注此题目。 此题需要大家掌握技术评审、管理评审的定义和区别。掌握 QA 相关知识，并对评审在质量中是如何进行的，进行阐述。
2008 年上半年试题一　论企业级信息系统项目管理体系的建立 对于一个信息系统集成企业来说，仅停留在单个项目进行管理的水平上是不够的，因为一个项目管得好不等于全部项目都管得好。企业级的项目管理体系能够极大的提升企业的核心竞争力，对于企业的不断成熟发展极为重要。 请围绕“企业级信息系统项目管理体系的建立”论题，分别从以下二个方面进行论述： 1、简要叙述你单位信息系统项目管理的现状（包括企业级项目管理的组织、项目管理流程和项目管理的工具）。 2、就你单位在建立企业级项目管理体系方面的实际情况，分析在这方面还存在的问题，并给出你的解决和改进方案。	按第 4 版的教材来看，本题也可以不过多关注。 对于本题的写作，小马老师认为此题具有难度，不需要掌握。
2008 年上半年试题二　论项目的质量管理 在系统集成行业内，有很多公司都建立并实施了质量管理制度。但我们仍然会听到在各个信息系统集成项目中或在项目交付后，出现了这样或那样的质量问题。这些质量问题为 IT 系统的使用者甚至社会经济造成了很大的损失。 请围绕“项目的质量管理”论题，分别从以下三个方面进行论述： 1、简要叙述你参与管理过的信息系统项目及项目管理过程中出现的质量问题（项目的背景、发起单位、目的、项目特点等）。	对于本题的写作，小马老师认为其实本题就是在考质量管理的过程，但是请注意特别需要写下质量计划编制制定，如果觉得内容不够写，可以写编写步骤，原则等内容。并一定要记得在论文里举例，提出问题，怎么解决的。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

2、请简要论述在项目的早期阶段如何制定项目质量管理计划，以给客户质量信心？ 3、请简要论述如何在项目的整个生命周期中确保项目质量管理计划能够顺利实施？	此题不难。
2008 年上半年试题三　论项目的团队建设与绩效考核 在现代企业管理中，非常重视对绩效的评估和管理，在项目管理中也越来越多的引入了绩效管理的概念和要求。这些绩效管理的要求会在项目团队建设中结合项目及其团队成员的实际情况予以实施。 请围绕“项目的团队建设与绩效考核”论题，分别从以下三个方面进行论述： 1、简要叙述你参与管理过的信息系统项目（项目的背景、发起单位、目的、项目特点、项目团队成员的角色、能力和经验等）。 2、你为了建设一个高绩效的项目团队，采用过哪些工具与方法？ 3、请具体论述项目绩效考核方案的主要内容及考核方法。	按第 4 版的教材来看，本题也可以不过多关注。 对于本题的写作，小马老师认为可以按照人力资源管理的过程去写，因为问题 1 可以通过人力资源计划编制和组建来完成，当然，这 2 个过程不可写太多，建议把第 3、4 个过程尽量多写。子问题 3 建议从团队成员绩效、项目绩效 2 个方面进行描述。
2008 年下半年试题一　论项目的采购管理 项目采购管理是为完成项目工作从承担该项目的组织外部购买或获取项目所需的产品、服务或成果的过程。随着 IT 行业的快速发展和技术不断进步，行业的分工更细，更加强调分工与合作。对本企业不能提供，或虽然能提供但不具备竞争力，同时市场已存在的高性价比的产品、服务和成果，可以以采购的方式获得。 项目采购管理对项目的成功至关重要，规范的项目采购管理要符合项目需要，兼顾经济性、合理性和有效性。规范的采购管理不仅能降低成本、增强市场竞争力，还可以促进项目成功地完成。 请围绕“项目的采购管理”论题，分别从以下几个方面进行论述： 1、简述你参与的信息系统项目情况（项目的概况如名称、客户、项目目标、系统构成、采购特点以及你的角色）。 2、请结合你的项目采购管理经历，论述你是如何灵活运用采购管理理论来管理项目采购的。 3、简要叙述在实际管理项目时，遇到的典型采购问题及其解决方法。	对于本题的写作，小马老师认为此题就是写采购管理的过程，并在采购里提出问题、分析问题、解决问题就好。 此题简单。
2008 年下半年试题二　论项目沟通管理 沟通管理是项目管理的重要方面，统计表明沟通管理的成败	对于本题的写作，小马老师认为此题就是写沟通管

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

直接关系到 IT 项目的成败。 项目的沟通管理，应该包括项目实施组织内部的沟通以及与组织外部的沟通。 项目的推动需要内部和外部项目干系人协同工作。项目经理应以积极的心态、热情的态度与内部和外部项目干系人沟通，甚至应主动影响这些项目干系人的理念与行为。当项目中存在多种干系人、多个协作单位时，项目的沟通管理尤为关键。 请围绕“项目的沟通管理”论题，分别从以下几个方面进行论述： 1、简要叙述你参与的信息系统项目情况（项目的背景、客户、项目目标、项目特点以及你的角色等）。 2、请结合具体实例论述你是如何灵活运用沟通管理的理论来管理项目沟通的。 3、简要叙述你在沟通管理中遇到的典型内部沟通问题以及典型外部沟通问题，对这些问题你是如何解决的。	理的过程，并在沟通里提出问题（内部、外部问题）、分析问题、解决问题就好。 此题简单。
2009 年上半年试题一 论软件项目质量管理及其应用 软件工程的目标是生产出高质量的软件。ANSI/IEEE Std 729-1983 对软件质量的定义是“与软件产品满足规定的和隐含的需求能力有关的特征或特性的全体”，实际上反映了三方面的问题： （1）软件需求是度量软件质量的基础。 （2）只满足明确定义的需求，而没有满足应有的隐含需求，软件质量也无法保证。 （3）不遵循各种标准定义的开发规则，软件质量就得不到保证。 软件质量管理贯穿于软件生命周期，极为重要。软件质量管理过程包括软件项目质量计划、软件质量保证和软件质量控制。质量管理的关键是预防重于检查，应事前计划好质量，而不只是事后检查，这有助于降低软件质量管理成本。 请围绕“软件项目质量管理及其应用”论题，依次从以下三个方面进行论述。 1、概要叙述你参与管理和开发的软件项目以及你在其中担任的主要工作。 2、详细论述在该项目中进行质量保证和质量控制时所实施的活动，并论述二者之间的关系。 3、分析并讨论你所参与的项目中的质量管理成本，并给出评价。	按第 4 版的教材，现在是质量管理，而不是质量保证。 建议： 1、在质量控制里写质量控制和质量管理的区别和关系 2、在规划质量管理里写质量管理成本。
2009 年上半年试题二 论大型信息系统项目的风险管理	对于本题的写作，小马

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

项目风险管理应贯穿项目的整个过程，成功的风险管理会大大增加项目成功的概率。对信息系统项目进行有效的风险管理，使用合理的方法、工具，针对不同风险采取相应的防范、化解措施，及时有效地对风险进行跟踪与控制，是减少项目风险损失的重要手段。大型项目具有规模大、周期长、复杂度高等特点，一旦出现问题，造成的损失更是难以预料，所以针对大型项目进行有效的风险管理尤为重要。 请围绕“大型信息系统项目的风险管理”论题，分别从以下三个方面进行论述： 1、结合你参与管理过的大型信息系统项目，概要叙述项目的背景（发起单位、目的、项目周期、交付产品等）以及你在其中承担的工作。 2、简要描述你承担的大型信息系统项目中可能存在的风险因素以及采取的应对措施。 3、结合你所在组织的情况，论述组织应如何实施大型信息系统项目的风险管理。	老师认为此题很简单。 从风险管理的 7 个过程进行阐述，并列举一些风险，是怎么处理的，需要说明。 按第 4 版的教材，大型项目不需要考虑。
2009 年下半年试题一　论信息系统项目的成本管理 项目成本管理是项目管理的一个重要组成部分，它是指在项目的实施过程中，为了保证完成项目所花费的实际成本不超过其预算成本而展开的项目成本估算、项目预算编制和项目成本控制等方面的管理活动。 为保证项目能完成预定的目标，必须要加强对项目实际发生成本的控制，一旦项目成本失控，就难以在预算内完成项目，不良的成本控制会使项目处于超出预算的危险境地。在项目的实际实施过程中，项目超预算的现象还是屡见不鲜。实际上，只要在项目成本管理中树立正确思想，采用适当方法，遵循一定程序，严格做好估算、预算和成本控制工作，将项目的实际成本控制在预算成本以内是完全可能的。 请围绕“论信息系统项目的成本管理”论题，分别从以下三个方面进行论述： 1、概要叙述你参与管理和开发的信息系统项目以及你在其中担任的主要工作。 2、结合你所参与的项目，从成本估算、成本预算和成本控制三方面论述项目成本管理所应实施的活动。 3、叙述你所参与的项目的成本管理过程，并加以评价。	对于本题的写作，小马老师认为很简单，按成本管理的 4 个过程写就好。 此题基本上没什么子题目，只要能把字数写够就没问题了。
2009 年下半年试题二　论信息系统项目的需求管理 项目需求管理的目的是确保各方对需求的一致理解，管理和控制需求的变更，从需求到最终产品的双向追踪。项目的需求管	按第 4 版的教材来看，本题也可以不过多关注。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

理可以在很大程度上影响项目的成败。项目的需求管理流程主要包括制定需求管理计划、求得对需求的理解、求得对需求的确认、管理需求变更、维护对需求的双向跟踪、识别项目工作与需求之间的不一致等。 请围绕“论信息系统项目的需求管理”论题，分别从以下三个方面进行论述： 1、概要叙述项目的背景（发起单位、目的、项目周期、交付产品等）以及你在其中承担的工作。 2、结合你承担的项目，从制订需求管理计划、需求变更管理和需求跟踪等三方面论述需求管理应实施的活动。 3、叙述你所参与的项目的需求管理过程，并加以评价。	对于本题的写作，小马老师认为很简单，主要就是从需求管理的过程进行阐述，建议在写的时候列举一些问题，怎么解决的。 此题简单。
2010 年上半年试题一 论信息系统工程项目的范围管理 项目范围管理对信息系统项目的成功具有至关重要的意义，在项目范围管理方面出现的问题，是导致项目失败的一个重要原因。要实现高水平的项目范围管理，就要做好与项目干系人的沟通，明确范围需求说明，管理好范围的变更。 请围绕“信息系统工程项目的范围管理”论题，分别从以下三个方面进行论述： 1、概要叙述你参与的信息系统项目的背景、目的、发起单位的性质、项目周期、交付的产品等相关信息，以及你在其中担任的主要工作。 2、请简要列出该信息系统项目范围说明书的主要内容，并简要论述如何依据项目范围说明书制定 WBS。 3、请结合你的项目经历，简要论述做好项目范围管理的经验。	对于本题的写作，小马老师认为很简单，可以从范围管理的 6 个过程来写，但是需要特别写范围说明书内容、WBS。 题目简单。
2010 年上半年试题二 论信息系统工程项目的可行性研究 项目的可行性研究是项目立项前的重要工作，需要对项目所涉及的领域、投资的额度、投资的效益、采用的技术、所处的环境、融资的措施、产生的社会效益等多方面进行全面的评价，以便能够对技术、经济和社会可行性进行研究，从而确定项目的投资价值。项目可行性研究阶段若出现失真现象，将对项目的投资决策造成严重损失。因此，必须要充分认识项目可行性研究的重要性。 请围绕“信息系统工程项目的可行性研究”论题，分别从以下三个方面进行论述： 1、结合你参与过的信息系统工程项目，概要叙述研究的背景、目的、发起单位性质、项目周期、交付产品等相关信息，以及你在其中担任的主要工作。 2、结合你所参与的项目，从可行性研究的原则、方法、内	对于本题的写作，小马老师认为有点难度，当然，其实也可以说不难，如果能够把可行性研究的步骤掌握，分别从几个方面做了可行性研究，可以说很简单了。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

容三个方面论述可行性研究所应实施的活动。 3、叙述你所参与的项目可行性研究过程，并加以评价。	
2010 年下半年试题一　论大型项目的进度管理 一般把周期长、规模大，或具有战略意义、涉及面广的项目称为大型项目，大型项目除了周期长、规模大、目标构成复杂等特征外，还具有项目团队构成复杂的特点。在进行管理时，往往会把大型项目分解成一个个目标相互关联的中、小项目来统一管理，大型项目的管理方法与普通项目并没有本质的变化，但在实际的项目过程中仍然有许多需要注意的地方。 请围绕“大型项目的进度管理”论题，分别从以下三个方面进行论述： 1、概要叙述你参与管理过的大型信息系统项目（项目的背景、项目规模、发起单位、目的、项目内容、组织结构、项目周期、交付的产品等）。 2、结合项目管理实际情况论述你对大型项目的进度管理的认识。可围绕但不局限于以下要点叙述： （1）大型信息系统项目的特点 （2）大型信息系统项目的组织结构 （3）根据大项目的特点，在制定进度计划应该考虑哪些内容，遵循哪些步骤 （4）大型信息系统项目的进度控制要点 （5）实施进度管理的工具和方法 3、请结合论文中所提到的大型项目，介绍你如何对其进度进行管理（可叙述具体做法），并总结你的心得体会。	按第 4 版的教材来看，不需要关注大型项目了。 就按进度管理的过程写就好。 写各过程的工具和技术。 本题别的子题目都别考虑了。
2010 年下半年试题二　论多项目的资源管理 在很多企业中，同时实施的项目越来越多，项目经理们经常同时负责多个项目。项目越多，管理就越复杂，因此企业越来越多地遇到多项目管理的问题。多项目的范围既包括相关联的多个项目，也可以是相互没有关联的多个项目。多项目管理区别于单个项目管理已成为一种新的管理模式，它要对所有涉及的项目进行评估、计划、组织、执行与控制。如何协调和分配现有项目资源，以获取最大的收益则成为多项目管理的核心内容。 请围绕“多项目的资源管理”论题，分别从以下三个方面进行论述： 1、简要叙述你同时管理的多个信息系统工程项目，或你所在的组织中同时开展的多个项目的基本情况，包括多项目之间的关系、项目的背景、目的、周期、交付产品等相关信息，以及你在其中担任的主要工作。	按第 4 版的教材来看，本题不需要关心“多项目”。 就按第 4 版里的资源管理来写就好。 可以基本上认为没什么子题目，把资源管理写好就行了。可以写下工具、遇到的问题。

当全软考课程辅导店铺：91xmgl.taobao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

2、结合你所参与的多项目管理实践，从多项目的资源管理原则、方法、内容及要点等方面论述如何进行多项目的资源管理。 3、结合你参与过的项目中遇到的资源管理的问题，阐述如何从企业层面提供多项目资源管理的保障和支持。	
2011 年上半年试题一 论项目的沟通管理 在管理项目的过程中，至少涉及建设方、承建方和监理方三方，要想把项目管好，这三方必须对项目管理有一致的认识，遵循科学的项目管理方法，这就是“三方一法” 当项目中有多个协作单位、存在多种干系人时，对承建方项目经理来说，沟通管理就显得尤为重要。项目经理应以积极的心态、热情的态度与项目干系人沟通，甚至应主动影响项目干系人的理念与行为。其中客户（建设方）是最重要的项目干系人之一，承建方应充分应用沟通技能与客户沟通，因为这关系到项目的成功。 请围绕“项目的沟通管理”论题，分别从以下几个方面进行论述： 1、简要叙述你参与管理过的信息系统及项目管理过程中有关沟通的体会。 2、请依据项目管理理论，简要论述应该如何与客户沟通。 3、请结合在你的项目管理实践中发生的具体实例，论述如何在项目的整个生命周期中确保与客户的良好沟通。	对于本题的写作，小马老师认为此题从沟通管理的过程写就好了。 本题简单。
2011 年上半年试题二 论信息系统项目的成本管理 长期以来，有很多项目经理只关注项目是否按期完成和质量情况，缺少对成本的责任控制，项目超预算的现象屡见不鲜，往往是项目完成后进行核算时才发现只有很少的利润甚至根本没有利润。企业是以赢利为目的，越来越多的企业对其下属的项目经理提出了成本管理的要求。为保证项目能完成预定的目标，必须要加强对项目中所花费成本的控制。项目成本管理包括对成本进行估算、预算和控制的各过程，从而确保项目在批准的预算内完工。随着项目管理理论和技术的发展，项目的成本管理和控制已经不只是管理的问题，而是管理思想、经济和技术的综合反映。请围绕“论信息系统项目的成本管理”论题，分别从以下三个方面进行论述： 1、简要叙述你参与管理过的信息系统项目（如项目背景、发起单位、项目目标、项目内容、组织结构、项目周期、交付产品、项目特色等等）。 2、基于你对成本管理的认识，并结合你所管理的项目情况，论述项目成本管理所应实施的活动。请围绕但不局限于以下要点： （1）成本管理的概念和重要性；	对于本题的写作，小马老师认为此题属于常规考题，写成本管理的过程就好，一定要注意子题目 2 里面的一些具体要求。 成本管理的概念、重要性在过渡里写。 各过程里写工具和技术。 成本控制里可以举例挣值分析、预测技术，写成本管理的效果。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

（2）成本管理的基本活动、技术或方法； （3）你所在的项目如何实施成本管理，采用了哪些方法，进行成本管理后的效果如何。 3、结合你的项目管理经历，总结信息系统项目在进行成本管理时应重点关注的内容，谈谈你的心得体会或经验教训。	
2011年下半年试题一论信息系统项目的质量控制 质量控制包括监控特定的项目成果，以判断他们是否符合有关的质量标准，找出方法消除造成项目成果不令人满意的原因，并采取相应措施。质量控制应该贯穿于项目执行的全过程。请围绕“信息系统项目的质量控制”论题，分别从以下三个方面进行论述： 1、概要叙述你参与管理过的信息系统项目（项目的背景、项目规模、发起单位、目的、项目内容、组织结构、项目周期、交付的产品等） 2、围绕以下几点，结合项目管理的实际情况论述你对大型项目质量控制的认识。 （1）质量控制的依据 （2）质量控制的工具和技术 （3）质量控制的输出 3、请结合论文中所提到的信息系统项目，介绍你如何对其执行质量控制（可叙述具体做法），并总结你的心得体会。	对于本题的写作，小马老师认为严格的写应该是只写质量控制的输入、输出、工具和技术。 此题需要大家能凑满字数，有点难度。
2011年下半年试题二 论“如何做好项目团队管理” 一个项目的成功离不开一个好的团队，团队管理在项目实施过程中起着非常重要的作用。在项目管理时，项目管理师要跟踪个人和团队的执行情况，提供反馈和协调变更，以此来提高项目的绩效，保证项目的进度。项目管理师必须注意团队的行为、管理冲突、解决问题和评估团队成员的绩效。请围绕“如何做好项目团队管理”论题，分别从以下三个方面进行论述： 1、概要叙述你参与管理过的信息系统项目（项目的背景、项目规模、发起单位、目的、项目内容、组织结构、项目周期、交付的产品等） 2、围绕以下几点，结合项目管理的实际情况论述你对项目团队管理的认识。 （1）项目团队管理的依据 （2）项目团队管理的工具和技巧 （3）项目团队管理的输出 3、请结合论文中所提到的信息系统项目，介绍你如何进行团队管理（可叙述具体做法），并总结你的心得体会。	对于本题的写作，小马老师认为严格的写应该是只写团队管理的输入、输出、工具和技术。 此题需要大家能凑满字数，有点难度。

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

2012 年上半年试题一论信息系统项目的风险管理 项目同其他经济活动一样存在风险，项目管理者必须对风险实施有效的管理。项目风险管理包括风险管理计划编制、对项目风险进行识别、分析、应对和监控的过程。完全避免或消除风险，或者只享受权益而不承担风险，是不可能的。主要风险清单是一个重要的风险管理工具，它指明了项目在任何时候面临的最大风险。通过对主要风险进行追踪并建立应对措施，可以使项目经理保持较强的风险管理意识。 请围绕“信息系统工程的风险管理”论题，分别从以下三个方面进行论述： 1、概要叙述你参与管理过的信息系统项目（项目的背景、发起单位、目的、项目周期、交付的产品等），你担任的工作，以及在风险管理方面承担的职责。 2、请简要论述你对项目风险的认识和项目风险管理的基本过程、主要方法、工具。 3、结合你的项目实际经历，请指出你参与管理过的信息系统项目最主要的风险是什么，并具体阐述其应对计划，包括：风险描述、出现的原因、采用的具体应对措施、方法和工具等。	可以按如下建议去写。 1、对风险的认识可以在过渡里写。 2、7 个过程，每个过程至少都需要包含 1 个工具和技术。 3、在风险识别里可以识别出多个风险，然后在定性风险分析里可以确定哪个是最主要的风险，然后后续的过程都围绕这个风险来写，其中，重点要说明应对计划里的相关内容。
2012 年上半年试题二论信息系统项目的可研分析 项目可行性研究就是从技术、经济、社会和人员等方面对项目进行研究和论证，以确定该项目是否可行。一般来说，项目可行性研究的内容主要包括技术可行性、经济可行性、运行环境可行性，以及其他方面的可行性等内容。 请围绕“信息系统工程项目可行性研究”论题，分别从以下三个方面进行论述： 1、简要说明你参与的某信息系统工程项目的背景、目的、发起单位的性质，项目的技术和运行特点、项目的周期，以及你在项目中承担的主要工作。 2、结合你参与的项目具体论述项目初步可行性研究和详细可行性研究的主要内容以及两者之间的联系和差异。 3、根据你的项目管理经验，简要阐述项目可行性研究在信息系统工程中的作用与意义	对于本题的写作，小马老师认为此题有一定的难度。针对子问题 2 和 3 进行阐述。 需要写初步可行性研究和详细可行性研究的主要内容以及两者之间的联系和差异。 还需要写项目可行性研究在信息系统工程中的作用与意义
2012 年下半年试题一论构建信息系统安全策略 在组织的信息化工作中，建立信息系统安全策略是其中必不可少的环节，信息系统安全策略就是指：为避免因使用计算机或应用信息系统可能导致的单位资产损失而采取的各种措施、手段以及建立的各种管理制度、法规等。 请以“论构建信息系统安全策略问题，分别从以下三个方面	按第 4 版的教材来看，本题也可以不过多关注。 对于本题的写作，小马老师认为此题有一定的难度。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

进行论述”： 1、概要叙述你参与管理过的信息系统项目（项目的背景、项目规模、发起单位、目的、项目内容、组织结构、项目周期、交付的产品、项目安全需求等） 2、围绕以下两方面，结合项目实际论述构建信息系统安全策略的基本内容 （1）构建信息安全策略的核心内容 （2）构建信息安全策略的设计原则 3、请结合论文中所提到的信息系统项目，简要论述项目中涉及的几种具体的安全策略。并指出其中可以进一步改进之处。	如果非要写，请把安全管理相关内容学习下，针对问题 2 和 3 作答。 此题不需要掌握。
2012 年下半年试题二 论大型复杂信息系统项目管理 目前，伴随着工业化和信息化的深度融合，国内的信息系统项目正在逐渐向大型化、复杂化的方向发展。大型复杂项目具有很多与一般项目不同的特征，在诸如计划、实施、控制等方面的管理要求很高，有关组织必须建立以过程有基础的大型复杂项目管理体系，以保证大型复杂项目顺利实施。 请以“论大型复杂信息系统项目管理”为题，分别从以下三个方面进行论述： 1、简要叙述你参加管理过的大型复杂信息系统项目，包括项目的背景、发起单位、目标、项目内容、项目领域和交付的产品。 2、结合项目管理的实际情况，就大型复杂信息系统项目的管理从以下三个方面展开论述： （1）大型复杂信息系统项目的特征 （2）大型复杂信息系统项目的计划过程 （3）大型复杂信息系统项目的实施和控制过程 3、请结合你所参加的大型复杂信息系统项目管理实践经验，介绍你在大型复杂信息系统项目实施过程中的实际管理过程以及采用的方法与工具。	按第 4 版的教材来看，本题也可以不过多关注。 对于本题的写作，小马老师认为此题看起来很难，很怪，其实很简单。 大家写 PDCA 的过程就好。
2013 年上半年试题一 论大型信息系统项目的沟通管理 一般把周期长、范围大、或具有战略意义、涉及面广的项目称为大型项目。大型项目目标构成复杂、项目干系人众多、团队构成复杂。在管理大型项目的过程中，往往会把大型项目分解成一个个目标相互关联的中、小项目来统一管理。大型项目的沟通管理重要并且有特殊之处，在实际的管理过程中有许多需要注意的地方。 请以“大型信息系统项目的沟通管理”论题，分别从以下三个方面进行论述：	按第 4 版的教材来看，本题不需要关注大项目。 别的子题目按如下建议来写： 1、重点写下本项目有哪些干系人。 2、每个过程至少写 1 个工具和技术就好。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

1、概要叙述你参与管理过的大型信息系统项目（项目的背景、项目规模、发起单位、目的、项目内容、组织结构、项目周期、交付的产品等），以及你在其中承担的工作。 2、结合项目管理实际情况并围绕以下要点论述你对大型项目沟通管理的认识。 （1）大型信息系统项目的特点。 （2）大型信息系统项目的组织结构和项目干系人分析。 （3）根据大型项目的特点，在制定沟通计划时应该考虑的内容和应遵循的步骤。 （4）大型信息系统项目的沟通管理要点。 （5）实施有效沟通管理的工具和方法。 3、请结合论文中所提到的大型信息系统项目，介绍你如何对其进行沟通管理（可叙述具体做法），并总结你的心得体会。	
2013 年上半年试题二 大型信息系统项目的风险管理 大型信息系统项目具有规模大、周期长、复杂度高等特点，存在较大的风险。一旦出现问题，造成的损失更是难以预料。对大型信息系统项目进行有效的风险管理，使用合理的方法、工具，针对不同风险采取相应的防范、化解措施，及时有效地对风险进行跟踪与控制是避免造成重大损失的必要手段。 请围绕“大型信息系统项目的风险管理”论题，分别从以下三个方面进行论述： 1、结合你参与管理过的大型信息系统项目，概要叙述项目的背景（发起单位、目的、）项目周期、交付产品等），以及你在其中承担的工作。 2、结合你所参与的项目，论述应如何制订大型信息系统项目风险管理计划。 3、结合你所在组织的情况，论述在大型信息系统项目中，应如何进行风险监督控制。	按第 4 版的教材来看，本题不需要关注大项目。 那就按风险管理的常规写法就好了。 写风险管理的 7 个过程就好。
2013 年下半年试题一论信息系统项目的质量管理和提升 ISO9000 把质量定义为：“一组固有特性满足要求的程度”。项目质量管理主要包括质量规划、质量保证和质量控制三个过程，质量规划用来确定适合于项目的质量标准并决定如何满足这些标准；质量保证用于有计划、系统的质量活动，确保项目中的所有必须过程满足项目干系人的期望；质量控制用于监控具体项目结果以确定其是否符合相关质量标准，制定有效方案，以消除产生质量问题的原因 请以“信息系统项目的质量管理和提升”为题，分别从以下三个方面进行论述：	对于本题的写作，小马老师认为此题从质量管理的过程写就可以了，注意工具和技术，但是需要特别写下提升，提升建议在管理质量过程里写。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

1、概要叙述你参与的信息系统项目的背景、目的、项目周期、交付的产品、遵循的质量管理体系标准或技术规范等背景信息，以及你在其中承担的主要工作。 2、详细论述该项目进行质量管理的过程和所实施的活动，以及采用的主要方法和工具 3、结合你的项目经历，从如何提升 IT 项目质量的角度阐述你的经验体会。	
2013 年下半年试题二 论信息系统项目的沟通管理 在一个信息系统项目中存在多种干系人，他们的关注点和需求各不相同，对承建方项目经理来说，沟通管理尤为重要，项目经理应重视和加强项目的沟通管理工作，包括做好沟通管理计划，向干系人发布项目信息、向客户报告项目绩效，管理和协调包括客户在内的项目干系人，以及解决项目中遇到的问题。项目经理应采用有效的沟通技能与干系人沟通，以达到事半功倍的效果，从而为项目的成功创造良好的环境。 请以“信息系统项目的沟通管理”为题，分别从以下三个方面进行论述： 1、简要叙述你参与管理过的信息系统项目（如项目背景、发起单位、项目目标、项目内容、组织结构、项目周期、交付产品、涉及的主要干系人等）和你在其中承担的主要工作 2、简要叙述沟通管理对该项目的重要性和作用 3、请结合项目管理理论和你在项目沟通管理中的具体工作，详细论述在项目中如何做好沟通管理。	对于本题的写作，小马老师认为此题从沟通管理的过程写就可以了，但是需要特别强调沟通的重要性和作用，这个可以在过渡里重点写下。
2014 年上半年试题一论信息系统项目的人力资源管理 项目中的所有活动都是由人完成的，因此组建项目团队，建设项目团队和管理项目团队，充分发挥项目团队中各种角色人员的作用，将直接影响到项目的进度、成本和质量。对项目的成败起到至关重要的作用。 请以“信息系统项目的人力资源管理”为题，分别从以下三个方面进行论述： 1、概要叙述你参与管理过的信息系统项目（项目的背景、项目规模、发起单位、目的、项目内容、组织结构、项目周期、交付的产品等）和你在其中承担的工作，要求在该项目的管理中涉及到人力资源管理的相关内容 2、结合项目管理实际情况并围绕以下要点论述你对信息系统项目人力资源管理的认识 （1）项目人力资源管理的含义与作用 （2）项目人力资源管理包含的主要内容	按第 4 版的教材来看，本题也可以不过多关注。 当然，本题也可以去掉“人力”二字，从“资源管理”的题目来写。 1、可以在过渡里写含义与作用。 2、每个过程里至少写一个工具和技术。 3、在至少一半的过程里写遇到了什么问题，怎么解决？

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

（3）项目人力资源管理中用到的工具和技术 3、请针对论文中所提到的信息系统项目，结合你在项目人力资源管理中遇到的实际问题与解决方法，论述如何做好项目的人力资源管理。	
2014 年上半年试题二 论信息系统项目的范围管理 项目的范围管理主要关注项目内容的定义和控制，既要明确哪些内容包含在项目中，以作为项目开发的各项工作落实的依据。项目范围管理的目的是确保项目包含且只包含达到项目成功所必须完成的工作。 请以“信息系统项目的范围管理”为题，分别从以下三个方面进行论述 1、概要叙述你参与管理过的信息系统项目（项目的背景、项目规模、发起单位、目的、项目内容、组织结构、项目周期、交付的产品等）和你在其中承担的工作 2、结合项目管理实际情况并围绕以下要点论述你对信息系统项目范围管理的认识： （1）项目范围管理的含义与作用 （2）项目范围管理包含的主要内容 （3）项目范围管理中用到的工具和技术 3、请针对论文中所提到的信息系统项目，结合你在项目范围管理中遇到的实际问题与解决方法，论述如何做好项目的范围管理。	本题写作建议： 1、可以在过渡里写含义与作用。 2、每个过程里至少写一个工具和技术。 3、在至少一半的过程里写遇到了什么问题，怎么解决？
2014 年下半年试题一 论多项目的资源管理 企业常面临多项目管理的问题，项目越多，管理就越复杂，多项目的范围既包括相关联的多个项目，也包括相互没有关联的多个项目，多项目管理区别于单个项目管理，已成为一种新的管理模式，它需对所有涉及的项目进行评估、计划、组织、执行与控制，如何解决多项目管理中人力资源、项目资金、工具、设备及其他资源的冲突问题成为多项目管理的关键。。 请以”多项目的资源管理”为题，分别从以下三个方面进行论述： 1、简要叙述你同时管理的多个信息系统工程项目，或你所在组织中同时实施的多个信息系统工程项目的基本 情况（包括多项目之间的关系，项目的背景、目的、周期、交付产品等相关信息，以及你在其中担任的主要工作等） 2、结合你参与过的项目，论述如何进行多项目的资源管理 3、结合实际管理中遇到的问题，简要叙述多项目资源管理的效果以及经验或教训。	按第 4 版的教材来看，本题不需要关注“多项目”，写资源管理就好。可以考虑按第 4 版的教材写资源管理就好了。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

2014 年下半年试题二 论项目的进度管理 项目时间管理包括使项目按时完成所必须的管理过程。项目时间管理又叫进度管理，进度安排的准确程度可能比成本估计的准确程度更多重要，进度计划不能得到实施会导致市场机会的丧失或者用户不满意，并且成本也会增加，因此在考虑进度安排时要把人员的工作量与花费的时间联系起来，合理分配工作量，利用进度安排的有效分析方法来严密监视项目的进展情况，以使项目的进度不致拖延。 请以“项目的进度管理”论题，分别从以下三个方面进行论述： 1、概要叙述你参与管理过的信息系统项目（包括项目的背景、项目规模、发起单位、目的、项目内容、组织 结构、项目周期、交付的产品等） 2、论述你对进度管理的认识，可围绕但不局限于以下要点论述。 （1）项目进度管理的基本过程 （2）进度管理与范围管理的关系 3、请结合论文中所提高的项目，介绍你如何对其进度进行管理（可结合进度管理的工具和方法叙述具体做法）， 并总结你的心得体会。	本题难度很小，主要是从进度管理的过程来写，但是在写作过程中要注意进度管理与范围管理的关系。这个一定要多阐述。 另外，在写过程的时候，过程需要写全、顺序需要写对，进度管理的工具和方法也需要进行举例说明。 本题应该不愁没有话说，属于简单的题。
2015 年上半年试题一 论项目风险管理 项目是在复杂的自然和社会环境中进行的，风险管理是项目管理中非常重要的环节，每一个项目都有风险，完全避开风险或消除风险是不可能的，只有对项目风险进行认真的分析研究，并采取有效的应对措施，才能够减少和降低风险对项目的影响，达到预期的结果并实现项目预定的目标。 请以“项目风险管理”为题，分别从以下三个方面进行论述： 1、概要叙述你参与管理过的信息系统项目（项目的背景、项目的规模、发起单位、目的、项目内容、组织结构、项目周期、交付的产品等），并说明你在其中承担的工作。 2、结合项目管理实际情况并围绕以下要点论述你对项目风险管理的认识： （1）项目中的风险，对重点风险的分析和说明。 （2）项目风险管理计划的制订和主要内容 3、请结合论文中所提到的信息系统项目，介绍你是如何进行风险管理的（可叙述具体做法，并总结你的心得体会）	本题难度很小，小马老师在考前一天就把这个题目以及题目里的子题目都给大家说了，而且告诉大家应该怎么写了。 主要是从风险管理的过程来写，但是在写作过程中要注意风险管理计划的制订和计划的内容。 另外，需要在论文中举例通过风险识别有哪些风险？通过定性、定量的分析后哪些是重点风险，应该怎么做应对和监控。 本题应该不愁没有话说，属于简单的题。
2015 年上半年试题二 论信息系统项目的质量管理 成功的项目管理是在约定的时间、范围、成本以及质量要求	本题难度比上个题目大，小马老师在考前一天就

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

下，达到项目干系人的需要。质量管理是项目管理中非常重要的一个方面。质量与范围、成本和时间都是项目是否成功的关键标志。 请以“信息系统项目的质量管理”为题，分别从以下三个方面进行论述： 1、概要叙述你参与管理过的信息系统项目（项目的背景、项目的规模、发起单位、目的、项目内容、组织结构、项目周期、交付的产品等），并说明你在其中承担的工作。 2、结合项目管理实际情况并围绕以下要点论述你对信息系统项目质量管理的认识。 （1）项目质量管理的过程包含的主要内容 （2）项目质量管理的过程涉及到的输入和输出 （3）项目质量管理中用到的工具和技术 3、请结合论文中所提到的信息系统项目，介绍在该项目中你是如何进行质量管理的（可叙述具体做法，并总结你的心得体会）	把这个题目以及题目里的子题目都给大家说了，而且告诉大家应该怎么写了。 主要是从质量管理的过程来写，但是在写作过程中要注意质量管理的输入、输出、工具和技术。 而且可以在论文中进行举例说有什么问题，是什么原因，怎么解决的。
2015 年下半年试题一 论大项目或多项目的成本管理 随着移动互联网、物联网、云计算、大数据等新一代信息技术的广泛应用，我国目前的信息系统集成项目的规模越来越大，同时各种信息技术应用也越来越深入，这就使得我国的信息系统集成企业经常要面临大项目管理和多项目管理的挑战。在大项目或多项目管理中，如何在企业有限的资源条件下，做好成本管理，保证整体项目能够顺利完成是项目经理必须解决的问题。 请以“大项目或多项目的成本管理”为题，分别从以下三个方面进行论述： 1、简要说明你参与的某信息系统大项目或多项目的背景、目的、发起单位的性质，项目的技术和运行特点、项目的周期、成本管理的需求，以及你在项目中的主要工作。 2、结合你参与的大项目或多项目管理，说明你是如何进行项目成本管理的。并结合大项目或多项目管理的相关理论，说明大项目或多项目成本管理的关键、基本输入、使用的基本工具和方法。 3、根据你在大项目或多项目成本管理的实践，阐述你在大项目或多项目成本管理中的经验和教训。	按第 4 版的教材来看，本题不需要关注“大项目或多项目”，我们考虑下成本管理就好，那么就是简单的写输入、写工具和技术就好。
2015 年下半年试题二 论项目的采购管理 项目采购是为完成项目工作从承担该项目的组织外部购买或获取项目所需的产品、服务或成果的过程。随着 IT 行业的快速发展和技术不断进步，行业的分工更细，更加强调分工与合作。	按第 4 版的教材来看，本题也可以不过多关注。 如果非要考虑，就按第 4 版教材里的过程写就好。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

对本企业不能提供，或虽然能提供但不具备竞争力，同时市场已存在高性价比的产品、服务和成果，可以以采购的方式获得。 项目采购管理是项目执行的关键性工作，项目采购管理的模式在某种程度上决定了项目管理的模式.规范的项目采购管理要符合项目需要，兼顾经济性、合理性和有效性。规范的采购管理不仅能降低成本、增强市场竞争力，还可以促进项目成功地完成。 请以“项目的采购管理”为题，分别从以下三个方面进行论述： 1、简述你参与的信息系统集成项目情况（项目的概况如名称、客户、项目目标、系统构成、采购特点以及你的角色）。 2、请结合你的项目采购管理经历，围绕采购计划的编制、供方选择、合同管理等内容论述你是如何灵活运用采购管理理论来管理项目采购的。 3、简要叙述在实际管理项目时，遇到的典型采购问题及其解决方法。	
2016 年上半年试题一 论信息系统项目范围管理 项目范围管理包括范围计划编制、范围定义、创建工作分解结构、范围确认和范围控制等一系列子过程。用以确保项目包含且只包含达到项目成功所必需完成的工作，范围管理主要关注项目内容的定义和控制，即包括什么，不包括什么。 请以“信息系统项目的范围管理”为例，分别从以下三个方面进行论述： 1、概要叙述你参与管理过的信息系统项目（项目的背景、项目规模、发起单位、目的、项目内容、组织结构、项目周期、交付的产品等），并说明你在其中承担的工作。 2、围绕以下几点，结合项目管理实际情况论述你对项目范围管理的认识 （1）确认项目范围对项目管理的意义 （2）项目范围管理的主要活动及相关的输入和输出 （3）项目范围管理使用的工具和技术 3、请结合论文中所提到的信息系统项目。介绍你是如何进行范围管理的（可叙述具体做法），并总结你的心得体会。	本题可以说非常简单，按照范围管理的过程来写。每个过程都需要写到输入、输出、工具和技术。在范围确认里重点的谈下其作用和意义。
2016 年上半年试题二 论信息系统项目的进度管理 项目进度管理是保证项目的所有工作都在指定的时间内完成的重要管理过程。管理项目进度是每个项目经理在项目管理过程中耗时耗力最多的一项工作，项目进度与项目成本、项目质量密不可分。 请以“信息系统项目的进度管理”为题，分别从以下三个方	可以考虑按如下建议写： 1、在过渡里需要写进度管理的重要性，需要谈到进度对质量、成本等的关系。 2、每个过程里可以至少

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

面进行论述： 1、概要叙述你参与管理过的信息系统项目（项目的背景、项目规模、发起单位、目的、项目内容、组织结构、项目周期、交付的产品等），并说明你在其中承担的工作。 2、结合信息系统项目管理实际情况并围绕以下要点论述你对信息系统项目进度管理的认识。 （1）项目进度管理过程包含的主要内容。 （2）项目进度管理的重要性，以及进度管理对成本管理和质量管理的影响。 3、请结合论文中所提到的项目，介绍在该项目中是如何进行进度管理的（请叙述具体做法），并总结你的心得体会。	写 1 个工具和技术。
2016 年下半年试题一 论信息系统项目的绩效管理 绩效管理是任何组织都必须要面对的问题，是组织管理的重要组成部分。作为项目经理或项目团队的相关负责人员，不仅必须要关注项目绩效，激发员工的活力，并且还需要定期或不定期地对项目的绩效进行考核，保证项目能够按照预期的计划实施。如何有效地实施项目绩效管理，充分发挥项目团队每个成员的积极性，是项目经理在管理项目时必须面对的一项重要任务。 请以“信息系统项目的绩效管理”为题，分别从以下三个方面进行论述： 1、简要说明你参与的信息系统项目的背景、目的、发起单位的性质，项目的技术和运行特点、项目的周期、绩效管理的特点，以及你在项目中的主要角色和职责。 2、结合你参与的项目，论述项目绩效管理的流程、方法、以及使用的基本工具。 3、根据你的项目绩效管理实践，说明你是如何进行项目绩效管理的，有哪些经验和教训。	按第 4 版的教材来看，本题也可以不过多关注。 可以说本题有难度，不建议考生去掌握。 本篇论文可以从项目绩效、团队绩效 2 个方面去阐述。
2016 年下半年试题二 论信息系统项目的人力资源管理 随着信息系统集成项目不断地向智能化、规模化发展，项目团队成员呈现高学历、高专业化分工以及年轻化的趋势。如何管理好项目团队成员，并充分调动他们的积极性，成为当前项目经理急需要解决的问题。尤其是对于专业的信息系统集成公司和软件公司而言，人力资源成本基本是公司最大的投入。如何充分利用公司的人力资源，实现公司的战略目标，保证项目能够按照计划完成，是项目经理的重要任务。 请以“信息系统项目的人力资源管理”为题，分别从以下三个方面进行论述： 1、简要说明你参与的信息系统项目的背景、目的、发起单	按第 4 版的教材来看，本题也可以不过多关注。 当然，本题也可以去掉“人力”二字，从“资源管理”的题目来写。 可以按如下建议写： 1、每个过程至少写 1 个输入、1 个输出、1 个工具和技术。 2、在建设团队里可以写下相关激励理论。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

位的性质，项目的技术和运行特点、项目的周期、人力资源需求的特点，以及你在项目中的主要角色和职责。 2、结合你参与的项目，论述项目人力资源管理的主要流程，关键的输入、输出、使用的基本工具，以及相关的激励理论和团队建设理论。 3、根据你的项目人力资源管理实践，说明你是如何进行项目人力资源管理的，有哪些经验和教训。	
2017 年上半年试题一 论信息系统项目的范围管理 实施项目范围管理的目的是包括确保项目做且制作所需的全部工作，以顺利完成项目的各个过程，项目范围管理关注为项目界定清楚工作边界。防止范围蔓延。当必须改变项目工作边界时，项目范围管理提供了一套规范的方法处理范围变更。 请以“信息系统项目的范围管理”为题，分别从以下三个方面进行论述： 1、概要叙述你所参与管理过的信息系统项目（项目的背景、目标、规模、发起单位、项目内容、组织结构、项目周期、交付成果等），并说明你在其中承担的工作。 2、结合项目实际。论述你对项目范围管理的认识。可以包括不限于以下几个方面。 （1）项目范围对项目的意义。 （2）项目范围管理的主要过程、工具和技术。 （3）引起项目范围变更的因素。 （4）如何做好项目范围控制，防止项目范围蔓延。 3、请结合论文中所提到的信息系统项目，介绍你是如何进行范围管理的，包括具体做法和经验教训。	本题可以按如下建议写： 1、范围对项目的意义在过渡里写。 2、各过程至少需要写 1 个工具和技术。 3、在范围控制里写变更的原因、变更的流程，写通过变更控制来防止范围蔓延的。
2017 年上半年试题二 论项目采购管理 项目采购管理是为完成项目工作，从事项目外部购买或获取所需要的产品、服务或成果的过程。随着 IT 行业的快速发展和技术的不断进步，行业的分工更细，更加强调分工与合作。不仅规范的采购能够降低成本、增强市场竞争力，而且实施规范的采购管理还能为项目贡献“利润”。项目采购管理对项目的成功至关重要。规范的采购管理兼顾符合项目的需要、经济型、合理性和有效性。可以有效降低项目成本，促进项目顺利实现各个目标，从而成功完成项目。 请以“项目采购管理”为题，分别从以下三个方面进行论述： 1、概要叙述你参与管理过的信息系统项目（项目的背景、目标、规模、发起单位、项目内容、组织结构、项目周期、交付成果等），并说明你在其中承担的工作。	本题非常简单，按新教材，写采购管理的 3 个过程就好了。 另外，建议每个过程至少写 1 个工具和技术。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

2、结合项目管理实际情况并围绕以下要点论述你对项目采购管理的认识。 （1）编制采购计划。 （2）控制采购。 3、请结合论文中所提到的信息系统项目，介绍你是如何进行项目采购管理的（可叙述具体做法），并总结你的心得体会。	
2017 年下半年试题一 论信息系统项目的安全管理 2017 年 6 月 1 日《中华人民共和国网络安全法》正式实施，全社会对信息安全的关注，提到了前所未有的新高度。目前，很多单位都建立了信息安全管理体系，制定了信息安全相关的制度、规范或要求等。在项目实施过程中如何遵循这些制度、规范和要求，成为项目经理需到重点关注的问题。 请以“信息系统项目的安全管理”为题，分别从以下三个方面进行论述： 1、要叙述你参与过的或者你所在组织开展过的信息系统相关项目的基本情况（项目背景、规模、目的、项目内容、组织结构、项目周期、交付成果等），并说明你在其中承担的工作。 2、结合项目实际，论述你对项目安全管理的认识，可以包括但不限于以下几个方面 （1）信息安全管理的主要工作内容。 （2）信息安全管理工作内容、使用的工具、技术和方法等。 （3）信息安全管理工作内容、使用的工具、技术和方法如何在项目管理的各方面（如人力资源管理、文档管理、沟通管理、采购管理）得到体现。 3、请结合论文中所提到的信息系统项目，介绍你是如何进行安全管理的，包括具体做法和经验教训	按第 4 版的教材来看，本题也可以不过多关注。
2017 年下半年试题二 论信息系统项目的成本管理 项目管理受范围、时间、成本和质量的约束，项目成本管理在项目管理中占有重要的地位。项目成本管理就是要确保在批准的项目预算内完成项目，通过项目成本管理尽量使项目实际发生的成本控制在预算范围之内。如果项目建设的实际成本远远超出批准的投资预算，就很容易造成成本失控。 请以“信息系统项目的成本管理”为题，分别从以下三个方面进行论述： 1、要叙述你参与管理过的信息系统项目（项目的背景、项目规模、目的、项目内容、组织结构、项目周期、交付的产品等），并说明你在其中承担的工作。 2、结合项目管理实际情况并围绕以下要点论述你对项目成	本题非常简单，按新教材，写成本管理的 4 个过程就好了。 另外，建议每个过程至少写 1 个工具和技术。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

本管理的认识。 （1）制定项目成本管理计划。 （2）项目成本估算、项目成本预算、项目成本控制。 3、请结合论文中所提到的信息系统项目，介绍你是如何进行项目成本管理的（可叙述具体做法），并总结你的心得体会。	
2018 年上半年试题一 论信息系统项目的质量管理 成功的项目管理是在约定的时间、范围、成本以及质量的要求下，达到项目干系人的期望。质量管理是项目管理中非常重要的一个方面，质量与范围、成本和时间都是项目是否成功的关键因素。 请以“信息系统项目的质量管理”为题，分别从以下三个方面进行论述： 1、概要叙述你参与管理过的信息系统项目（项目的背景、项目规模、发起单位、目的、项目内容、组织结构、项目周期、交付的产品等），并说明你在其中承担的工作。 2、结合项目管理实际情况并围绕以下要点论述你对信息系统项目质量管理的认识。 （1）项目质量与进度、成本、范围之间的密切关系。 （2）项目质量管理的过程及其输入和输出 （3）项目质量管理中用到的工具和技术 3、请结合论文中所提到的信息系统项目，介绍在该项目中是如何进行质量管理的（可叙述具体做法），并总结你的心得体会。	必须要在背景里写明项目的组织结构。 背景，一段 过渡，一段，在过渡里写项目质量与进度、成本、范围之间的密切关系。 1、质量规划，必须至少写一个输入、输出、工具和技术 2、质量管理，必须至少写一个输入、输出、工具和技术 3、质量控制，必须至少写一个输入、输出、工具和技术 结尾一段。
2018 年上半年试题二 论信息系统项目的人力资源管理 项目中的所有活动都是由人来完成的，因此在项目管理中，“人”的因素至关重要。如何充分发挥人的作用，是使团队成员达到更好的绩效，对与项目管理者来说是不能忽视的任务。项目的人力资源管理就是有效的发挥每一个参与项目人员作用的过程。 请以“信息系统项目的人力资源管理”为题，分别从以下三个方面进行论述： 1、概要叙述你参与管理过的信息系统项目（项目的背景、发起单位、主要内容、项目周期、交付的产品、实现的社会经济效益等），以及该项目在人力资源管理方面的情况。 2、结合项目管理实际情况并围绕以下要点论述你对信息系统项目人力资源管理的认识： （1）项目人力资源管理的基本过程。 （2）信息系统项目中人力资源管理方面经常会遇到的问题	按第 4 版的教材来看，本题也可以不过多关注。 当然，本题也可以去掉“人力”二字，从“资源管理”的题目来写。 可以按如下建议写： 1、每个过程至少写 1 个工具和技术。 2、在至少一半的过程里写下问题、怎么解决的。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

和所采取的解决措施。 3、结合项目实际情况说明在该项目中你是如何进行人力资源管理的（可叙述具体做法），并总结你的心得体会。	
2018 年下半年试题一 论信息系统项目的沟通管理 项目沟通管理是产生、收集、分发、存储及最终处理项目信息的过程。项目经理需花费大量时间与项目团队和项目干系人沟通，项目每一成员也应当了解沟通对项目整体的影响。 请以“信息系统项目的沟通管理”为题，分别从以下三个方面进行论述: 1、概要叙述你参与管理过的信息系统项目(项目的背景、项目规模、发起单位、目的。项目内容、组织结构、项目周期、交付的产品等)，并说明你在其中承担的工作。 2、结合项目管理实际情况并围绕以下要点论述你对信息系统项目沟通管理的认识， (1)沟通渠道的类别、优缺点及其在沟通管理中的重要性。 (2)项目沟通管理的过程及其输入和输出。 (3)项目管理中如何灵活地应用沟通技巧和沟通方法。 3、请结合论文中所提到的信息系统项目，介绍在该项目中是如何进行沟通管理的(可叙述具体做法)，并总结你的心得体会。	可以按照如下的架构写 1、肯定是按照我们之前讲了无数次的 3 个过程来写。 2、注意在项目背景里写项目的组织结构 3、3 个过程的输入、输出是肯定要写的 4、沟通渠道的类别、优缺点及其重要性，建议可以写正式、非正式的，可以在规划沟通、管理沟通过程里写 5、项目管理中如何灵活地应用沟通技巧和沟通方法，其实可以理解为是一些工具和技术
2018 年下半年试题二 论项目的风险管理 项目风险是种不确定的事件和条件，一旦发生，对项目目标产生某种正面或负面的影响、项目风险管理的目标在于增加积极事件的概率和影响，降低项目消极事件的概率和影响。 请围绕“项目的风险管理”论题，从以下几个方面进行论述: 1、概要叙述你参与管理过的信息系统项目(项目的背景、项目规模、发起单位、目的、项目内容、组织结构、项目周期、交付的产品等)，并说明你在其中承担的工作。 2、结合项目管理实际情况并围绕以下要点论述你对信息系统项目风险管理的认识: （1）项目风险管理的基本过程。 （2）信息系统项目中风险管理方面经常会遇到的问题和所采取的解决措施 3、结合项目实际情况说明在该项目中你是如何进行风险管理的(可叙述具体做法),并总结你的心得体会。	可以按照如下的架构写 1、肯定是按照我们之前讲了无数次的 7 个过程来写。 2、注意在项目背景里写项目的组织结构 3、在至少一半的过程里写一些问题、怎么解决的 4、在各过程里写工具和技术。
2019 年上半年试题一论信息系统项目的风险管理与安全管理 项目风险是一种不确定的事件和条件，一旦发生，对项目目	按第 4 版的教材来看，本题也可以不过多关注。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

标产生某种正面或负面的影响。信息系统安全策略是指针对信息系统的安全风险进行有效的识别和评估后，所采取的各种措施和手段，以及建立的各种管理制度和规章等。 请以“论信息系统项目的风险管理与安全管理”为题，分别从以下三个方面进行论述 1、概要叙述你参与管理的信息系统项目（项目的背景、项目规模、发起单位、目的、项目内容、组织结构、项目周期、交付的成果等），并说明你在其中承担的工作。 2、结合项目管理实际情况并围绕以下要点论述你对信息系统项目风险管理和安全管理的认识 （1）项目风险管理和安全管理的联系区别 （2）项目风险管理的主要过程和方法 （3）请解释适度安全、木桶效应这两个常见的安全管理中的概念，并说明安全与应用之间的关系。 3、请结合论文中所提到的信息系统项目，介绍在该项目中是如何进行风险管理和安全管理的（可叙述具体做法），并总结你的心得体会	
2019 年上半年试题二 论信息系统项目的人力资源管理和成本管理 项目中的所有活动都是由人来完成的，因此在项目管理中，“人”的因素至关重要。如何充分发挥人的作用，使团队成员达到更好的绩效，对于项目管理者来说不容忽视。项目的人力资源管理就是有效地发挥每一个参与项目人员作用的过程。 请以“信息系统项目的人力资源管理和成本管理”为题，分别从以下三个方面进行论述： 1、概要叙述你参与管理过的信息系统项目（项目的青景、项目规模、发起单位、目的、项目内容、组织结构、项目周期、交付的成果等），以及该项目在人力资源方面的情况。 2、结合项目管理实际情况并围绕以下要点论述你对信息系统项目人力资源管理和成本管理的认识。 （1）项目人力资源管理的基本过程和常用方法。 （2）项目人力资源管理中涉及到的成本管理问题和成本管理中涉及的人力资源管理问题。 （3）信息系统发生成本超支后，如何通过人力资源管理来进行改善。 3、结合项目实际情况说明在该项目中你是如何进行人力资源管理和成本管理的（可叙述具体做法），并总结你的心得体会。	按第 4 版的教材来看，本题也可以不过多关注。 当然，也可以简单看看如下建议； 1、可以把题目当做是资源管理和成本管理。 2、这个题目是双拼，可以说很难。 3、通过分析题目，应该可以发现本题资源管理是主线。建议按资源管理的过程写，各过程至少写 1 个工具和技术，尽力写一些成本管理方面的问题。 4、在结尾前，专门写一段成本管理及成本管理里的资源问题。
2019 年下半年试题一 论信息系统项目的整体管理	按第 4 版教材，应该是整合

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

项目整体管理包括选择资源分配方案、平衡相互竞争的目标和方案，以及协调项目管理各知识领域之间的依赖关系。 请以“论信息系统项目的整体管理”为题进行论述： 1、概要叙述你参与管理过的信息系统项目（项目的背景、项目规模、发起单位、目的、项目内容、组织结构、项目周期、交付的成果等），并说明你在其中承担的工作（项目背景要求本人真实经历，不得抄袭及杜撰）。 2、请结合你所叙述的信息系统项目，围绕以下要点论述你对信息系统项目整体管理的认识，并总结你的心得体会： （1）项目整体管理过程： （2）项目整体变更管理过程，并结合项目管理实际情况写出一个具体变更从申请到关闭的全部过程记录	管理了，可以按如下建议写： 1、必须在变更控制里写变更流程的相关内容。 2、别的过程把字数凑够就好了。
2019 年下半年试题二 论信息系统项目的沟通管理 项目沟通管理是确保及时、正确地产生、收集、分发、储存和最终处理项目信息所需的过程。项目经理应该根据项目特点充分了解项目涉及的各方利益诉求，并且在项目初期为沟通活动分配适当的时间、预算等资源。 请以“论信息系统项目的沟通管理”为题进行论述: 1、概要叙述你参与管理过的信息系统项目(项目的背景、项目规模、发起单位、目的、项目内容、组织结构、项目周期、交付的成果等)，并说明你在其中承担的工作(项目背景要求本人真实经历，不得抄袭及杜撰)。 2、请结合你所叙述的信息系统项目，围绕以下要点论述你对信息系统项目沟通管理的认识，并总结你的心得体会: (1)项目沟通管理的过程: (2)项目干系人管理过程:结合项目管理实际情况制定一个具体的干系人管理计划。	写作思路： 严格按沟通管理和干系人管理的过程写 1、规划沟通，这个过程可以瞎写 2、管理沟通，这个过程可以瞎写 3、控制沟通，这个过程可以瞎写 4、识别干系人需求，这个过程可以瞎写 5、规划干系人管理，这个过程必须写干系人管理计划的相关内容 6、管理干系人参与，这个过程可以瞎写 7、控制干系人，这个过程可以瞎写
2020 年下半年试题一、论信息系统项目的成本管理 项目成本管理在项目管理中占非常重要的地位，成本管理是项目事实过程中通过对比成本进行的管理，使项目实际发生的成本控制在预算范围内。 请以“论信息系统项目的成本管理”为题进行论述。 1、概要叙述你参与管理过的信息系统项目（项目的背景、项目规模、发起单位、目的、项目内容、组织结构、项目周期、交付的成果等）。并说明你在其中承担的工作（选择的背景要求	框架如下： 背景一段 过渡一段 1、制定成本管理计划-------瞎写字数写够 2、成本估算-------瞎写字数写够 3、成本预算-------必须写

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

本人真实经历，不得抄袭及杜撰） 2、请结合你所叙述的信息系统项目，围绕以下要点论述你对信息系统项目成本管理的认识，并结合你的心得体会。 （1）项目成本管理的过程 （2）项目预算的形成过程	预算的形成过程 4、成本控制-------瞎写字数写够 结尾一段
2020年下半年试题二、论信息系统项目的采购管理 项目采购管理是从项目团队外部购买或获得未完成项目工作所需的产品、服务或成果的过程。 请以“论信息系统项目的采购管理”为题进行论述。 1、概要叙述你参与管理过的信息系统项目（项目的背景、项目规模、发起单位、目的、项目内容、组织结构、项目周期、交付的成果等）。并说明你在其中承担的工作（选择的背景要求本人真实经历，不得抄袭及杜撰） 2、请结合你所叙述的信息系统项目，围绕以下要点论述你对信息系统项目采购管理的认识，并总结你的心得体会。 （1）项目采购管理的过程 （2）如果需要进行招投标，请阐述招标投标程序。	框架如下： 背景一段 过渡一段 1、制定采购管理计划-------需要写招标文件 2、实施采购-------需要写招投标程序 3、控制采购-------瞎写，字数写够 结尾一段
2021年上半年试题一、论信息系统项目的范围管理 项目范围管理必须清晰地定义项目范围，其主要工作是要确定哪些工作是项目应该做的，哪些不应该包括在项目中。 请以“论信息系统项目的范围管理”为题进行论述: 1、概要叙述你参与管理过的一个信息系统项目(项目的背景、项目规模、发起单位、目的、项目内容、组织结构、项目周期、交付的成果等)，并说明你在其中承担的工作(项目背景要求本人真实经历，不得抄袭及杜撰)。 2、请结合你所叙述的信息系统项目，围绕以下要点论述你对信息系统项目范围管理的认识，并总结你的心得体会: (1)项目范围管理的过程; (2)根据你所描述的项目范围，写出核心范围对应的需求跟踪矩阵。 3、请结合你所叙述的项目范围和需求跟踪矩阵，给出项目的WBS。(要求与描述项目保持一致，符合WBS原则，至少分解至5层)	框架如下： 按范围管理的6个过程写 1、规划范围管理 2、收集需求，请在本过程里写需求跟踪矩阵 3、定义范围，请在这里说下项目的范围。 4、创建WBS，请在本过程写点WBS的原则，以及结合你的项目，举例分解到第5层是什么工作包。 5、范围确认 6、范围控制 建议最好能画图表。
2021年上半年试题二、论信息系统项目的合同管理 项目合同管理是通过对项目合同的全生命周期进行管理，以回避和减轻可识别的项目风险。 请以“论信息系统项目的合同管理”为题进行论述: 1、概要叙述你参与管理过的信息系统项目（项目的背景、	框架如下： 1、合同签订管理，请举例说明你们合同的条款 2、合同履行管理 3、合同变更管理

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

项目规模、发起单位、目的、项目内容、组织结构、项目周期、交付的成果等），并说明你在其中承担的工作（项目背景要求本人真实经历，不得抄袭及杜撰）。 2、请结合你所叙述的信息系统项目，围绕以下要点论述你对信息系统项目合同管理的认识， 并总结你的心得体会: (1)项目合同管理的过程 (2)在有监理参与的情况下，结合项目管理实际写出详细的合同索赔流程。 3、请结合你所叙述的信息系统项目，编制一份相对应的项目合同。（列出主要的条款内容）。	4、合同档案管理 5、合同违约索赔管理，请举例说明你们合同的索赔流程
2021 年下半年试题一 论信息系统项目的招投标管理 招投标管理是应用技术经济的方法和市场经济的竞争作用，有组织开展第一种择优成交的方式。 请以"论信息系统该项目的招投标管理"为题进行论述 ： 1、概要叙述你参与管理过的一个信息系统项目(项目的背景、项目规模、发起单位、目的、项目内容、组织结并说明你在其中承担的工构、项目周期、交付的成果等)，作(项目背景要求本人真实经历， 不得抄袭及杜撰) 2、请结合你所叙述的信息系统项目，围绕一下要点论述你对信息系统该项目招投标管理的认识，并总结你的心得体会 （1）项目招投标管理的过程 （2）根据你所描述的项目，编制一份招标文件中的评分表 3、请结合你所叙述的项目招投标管理和投标文件，指出从投标文件编写到投送过程中的注意事项。	这个题目属于采购管理。 （1）招标人采用公开招标方式的，应当发布招标公告：招标人采用邀请招标方式的，应当向三个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。 （2）招标人根据招标项目的具体情况，可以组织潜在投标人踏勘项目现场。 （3）投标人投标。 （4）开标。 （5）评标。 （6）确定中标人。 （7）订立合同。 个人建议按这 7 个过程写。 必须在第 1 步里写评分表 必须在第 3 步里写注意事项。 如果题目明确说了图、表，在保证满足字数的前提下，最好可以画图、表（所画的图、表不计入数字）。如果不画，则用文字描述。
2021 年下半年试题二 论信息系统项目的进度管理 项目进度管理是在项目实施过程中，对各阶段的进展程度和最终完成期限进行管理。其目的是保证项目能在满足时间约束条	严格按进度管理的 6 个过程来写。 其中：规划进度管理、活动

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

件的前提下实现其总体目标。 请以“论信息系统项目的进度管理”为题进行论述: 1、概要叙述你参与管理过的信息系统项目(项目的背景、项目规模、发起单位、目的、项目内容、组织结构、项目周期、交付的成果等)，并说明你在其中承担的工作(项目背景要求本人真实经历，不得抄袭及杜撰)。 2、请结合你所叙述的信息系统项目，围绕以下要点论述你对信息系统项目进度管理的认识，并总结你的心得体会: （1）项目进度管理的过程: （2）如果在进度管理过程发生进度延迟，请结合实践给出处理方法。 3、请结合你所叙述的信息系统项目，用甘特图编制一份对应的项目进度计划。	定义、活动排序、历时估算可以瞎写。 必须在进度计划这个过程里写甘特图。 必须在进度控制里写进度延迟的解决办法。 建议最好能画图表。
2022 年上半年 论信息系统项目的干系人管理 项目干系人管理是对项目干系人需求、希望和期望的识别，并通过沟通上的管理来满足其需要、解决问题的过程。 请以"论信息系统项目的干系人管理"为题进行论述： 1、概要叙述你参与管理过的信息系统项目（项目的背景、项目规模、发起单位、目的、项目内容、组织结构、项目周期、交付的成果等），并说明你在其中承担的工作（项目背景要求本人真实经历，不得抄袭及杜撰）。 2、请结合你所叙述的信息系统项目，围绕以下要点论述你对信息系统项目干系人管理的认识: （1）项目干系人管理的过程; （2）请根据你所描述的项目，说明干系人管理和沟通管理、需求管理的联系与区别; （3）请根据你所描述的项目，写出项目中所涉及的所有干系人，并按照权利/利益方格进行分析，给出具体干系人的管理策略。 3、请结合你所参与管理过的信息系统项目，论述你进行项目干系人管理的具体做法，并总结心得体会。	按干系人管理的 4 个过程写。 在过渡里简单写下：干系人管理和沟通管理、需求管理的联系与区别。 在识别干系人里，必须写明有哪些干系人的举例。可以在本过程里简单谈下权利/利益方格 在规划干系人里，建议重点谈权利/利益方格，分别是什么的策略 在管理干系人里，可以详细举例策略，到底是如何执行的。 在控制干系人里，可以举例有哪些问题，怎么处理的，当然，也可以瞎写。 建议最好能画图表。

马工老师课件淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

2022 年下半年 论信息系统项目的质量管理 项目质量管理是项目管理的重要组成部分，包括确定质量政策、目标与职责的各个过程和活动，从而使项目满足预定的需求。请以论信息系统项目的质量管理为题进行论述。 1、概要叙述参与管理过的信息系统项目（项目的背景、项目规模、发起单位、目的、项目内容、组织结构、项目周期、交付的成果等），并说明你在其中承担的工作（项目背景要求本人真实经历，不得抄袭及杜撰）。 2、请结合你所叙述的信息系统项目，围绕以下要点论述你对信息系统项目质量管理的认识。 （1）该项目质量管理的过程（包含工作内容、目的、涉及角色和主要工作成果） （2）请根据你所描述的项目，详细阐述你是如何进行质量保证的。 （3）请根据你所描述的项目，帮助 QA 制定一份质量核对单。	写作思路： 1、各过程都写：工作内容、目的、涉及角色和主要工作成果。 2、在管理质量里写质量核对单，建议最好能画图表。
2023 年上半年 论信息系统项目的风险管理 项目风险管理旨在识别和管理未被项目计划及其他过程所管理的风险。如果不妥善管理，这些风险可能导致项目偏离计划，无法达成既定的项目目标。 请以“论信息系统项目的风险管理”为题进行论述： 1、概要叙述你参与管理的信息系统项目（项目的背景、项目规模、发起单位、目的、项目内容、组织结构、项目周期、交付的成果等），并说明你在其中承担的工作（项目背景要求本人真实经历，不得抄袭及杜撰） 2、请结合你所叙述的信息系统项目，围绕以下要点论述你对信息系统项目管理风险管理的认识： （1）请根据你所描述的项目，详细阐述你是如何进行风险识别和风险应对的。 （2）请根据你所描述的项目，写出该项目的风险登记册，并描述风险登记册的具体内容在项目风险管理整个过程中是如何逐步完善的。	写作思路： 项目背景 500 字 过渡 150 字左右 1、规划风险管理，随便写 2、风险识别。必须要写风险登记册，写内容。 3、定性风险分析，必须要写如何更新排序的 4、定量风险分析，必须要写如何量化的，更新了； 5、规划风险应对，必须要写是如何应对的，更新了。 6、实施风险应对，必须要写是如何实施应对计划的，更新了。 7、监督风险，建议写风险管理的效果。 结尾 300 字左右 建议最好能画图表。

91过软考教育学院内部资料 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

2023 年下半年第 1 批 论信息系统项目的干系人管理 请以“论信息系统项目的干系人管理”为题进行论述： 1、概要叙述你参与管理的信息系统项目（项目的背景、项目规模、发起单位、目的、项目内容、组织结构、项目周期、交付的成果等），并说明你在其中承担的工作（项目背景要求本人真实经历，不得抄袭及杜撰） 2、项目干系人管理的过程，各过程的执行要点 3、利用干系人参与度评估矩阵分析，详细说明你所描述的项目中所有干系人，你是如何进行分类管理的。	写作建议： 背景 500 过渡 150 左右 1、识别干系人 在识别里是需要写有哪些干系人？可以结合权力利益方格。 2、规划干系人 写干系人参与度评估矩阵 3、管理干系人 4、监控干系人 写干系人参与度评估矩阵 结尾 350 左右 建议画图表
2023 年下半年第 2 批 论信息系统项目的工作绩效域 请以“论信息系统项目的工作绩效域”为题进行论述： 1、概要叙述你参与管理的信息系统项目（项目的背景、项目规模、发起单位、目的、项目内容、组织结构、项目周期、交付的成果等），并说明你在其中承担的工作（项目背景要求本人真实经历，不得抄袭及杜撰） 2、项目工作绩效域的绩效要点 3、哪些工作绩效域更需要重点管理	写作建议： 背景和之前一样。 过渡和之前一样 论点写： 1、项目过程--------说实话，大家考场里临时现编，不是很好写。其实可以写质量相关。 2、项目制约因素-----可以瞎扯一些内容。可以写工期、预算、政策等。 3、关注与工作过程和能力--说实话，大家考场里临时现编，不是很好写。可以写团队。 4、管理沟通和参与----这个应该好写 5、管理实物资源-----这个应该好写 6、处理采购事宜----这应该好写 7、监督新工作和变更----结合整合的，好写 8、学习与持续改进----也还

马军老师购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

	算好写。可以写知识管理、团队建设等。 结尾和之前一样。
2023 年下半年第 3 批 论信息系统项目的合同管理 请以“论信息系统项目的合同管理”为题进行论述： 1、概要叙述你参与管理的信息系统项目（项目的背景、项目规模、发起单位、目的、项目内容、组织结构、项目周期、交付的成果等），并说明你在其中承担的工作（项目背景要求本人真实经历，不得抄袭及杜撰） 2、根据你所描述的项目，说明下合同管理的过程及主要工作 3、根据你所叙述的信息系统项目，编制一份对应的项目合同(列出主要的条款内容)。	写作建议： 背景，500 字，常规写法 过渡，常规写法 1、签订管理，这里一定要写合同的内容 2、履行管理，无所谓怎么写，字数凑够就好了。 3、变更管理，无所谓怎么写，字数凑够就好了。 4、档案管理，无所谓怎么写，字数凑够就好了。 5、违约索赔管理，无所谓怎么写，字数凑够就好了。 结尾，常规写法
2023 年下半年第 4 批 论信息系统项目的资源管理 请以“论信息系统项目的资源管理”为题进行论述： 1、概要叙述你参与管理的信息系统项目（项目的背景、项目规模、发起单位、目的、项目内容、组织结构、项目周期、交付的成果等），并说明你在其中承担的工作（项目背景要求本人真实经历，不得抄袭及杜撰） 2、资源管理的过程 3、写出实物资源和人力资源在资源获取和管理控制的不同	写作建议： 背景，按套路准备 过渡，按套路准备 1、规划资源管理：在规划里最好就要提到人力资源和实物资源 2、估算资源：在估算里最好就要提到人力资源和实物资源 3、获取资源：在这里更加需要提到人力资源和实物资源，必须必须必须。 4、建设团队：按常规写法写你是如何进行团队建设的就好。 5、管理团队：按常规写法写你是如何进行团队管理的就好。 6、控制资源： 按常规写法写你是如何控制资源的就好。

马军老师购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

	结尾，按套路准备。
2024 年第 1 批 论信息系统项目的进度管理 1、概要叙述你参与管理过程的信息系统项目（项目背景、项目规模、发起单位、目的、项目内容、组织结构、项目周期、交付的成果等），并说明你在其中承担的工作。（选择的背景要求本人真实经历，不得抄袭及杜撰） 2、结合你描述的项目，写出你制定的进度管理计划的主要内容 3、结合你描述的项目，结合各子过程的主要成果，说明你是如何进行控制进度管理过程的 4、结合你描述的项目，说明你是如何进行资源优化的。	背景：常规写法 过渡：常规写法 1、规划进度管理---必须写进度管理计划内容，建议画图表 2、定义活动---输出 3、排序活动顺序----输出，建议画单代号或双代号等图 4、估算活动持续时间---输出 5、制定进度计划---输出、可以写资源优化技术 6、控制进度---输出、可以写资源优化技术 结尾：常规写法
2024 年第 2 批 论信息系统项目的成本管理 1、概要叙述你参与管理过程的信息系统项目（项目背景、项目规模、发起单位、目的、项目内容、组织结构、项目周期、交付的成果等），并说明你在其中承担的工作。（选择的背景要求本人真实经历，不得抄袭及杜撰） 2、成本基准的形成过程 3、绘制 S 型曲线 4、根据项目成本控制目标，说明如何进行成本控制的	要求写法： 背景：常规写法 过渡：常规写法 1、规划成本管理----可以瞎写 2、成本估算---可以瞎写 3、成本预算---必须写成本基准的形成过程。画出 S 曲线。 4、控制成本---需要写成本控制目标、如何进行控制成本的？其实在控制里画 S 曲线也可以的。 结尾：常规写法 根据项目成本控制目标说明如何进行成本控制的？？ 其实这句话，可以往深了想？？？？？ 比如在成本管理计划里写目标、控制临界值，比如可以结合度量绩效域写？
2025 年第 1 批 论信息系统项目的交付绩效域 1、概要叙述你参与管理过程的信息系统项目（项目背景、	写作思路和框架： 背景

马军老师购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

项目规模、发起单位、目的、项目内容、组织结构、项目周期、交付的成果等），并说明你在其中承担的工作。（选择的背景要求本人真实经历，不得抄袭及杜撰） 2、为了有效执行交付绩效域，请指出项目经理需要重点关注哪些方面? 3、请根据你所描述的项目，按照项目管理五大过程组的顺序说明，描述各过程组中哪些绩效域可以与交付绩效域进行协同？并写出相应的协同目标。 4、请根据你所描述的项目，制定各过程组中交付绩效域的测量指标。	过渡 一、重点关注（这是最基本的，最常规的，肯定都会写） 1、价值的交付 2、可交付物 3、质量 二、五大过程组顺序说明哪些绩效域与交付绩效协同，写出相应协同目标。 1、启动过程组（写哪些绩效域与交付绩效域的关系） 2、规划过程组（写哪些绩效域与交付绩效域的关系） 3、执行过程组（写哪些绩效域与交付绩效域的关系） 4、监控过程组（写哪些绩效域与交付绩效域的关系） 5、收尾过程组（写哪些绩效域与交付绩效域的关系） 三、制定各过程组交付绩效测量指标。 结尾
2025 年第 2 批 论信息系统项目的不确定性绩效域 1、概要叙述你参与管理过程的信息系统项目（项目背景、项目规模、发起单位、目的、项目内容、组织结构、项目周期、交付的成果等），并说明你在其中承担的工作。（选择的背景要求本人真实经历，不得抄袭及杜撰） 2、请指出有效执行不确定性绩效域可以帮助实现哪些预期目标? 3、从产品或可交付物角度看，不确定性绩效域与其他 7 个绩效域都相互作用。请根据你所描述的项目，描述不确定绩效域与其他绩效域的相关关系。 4、请根据你所描述的项目，写出项目面临的不确定性及应对方法。	写作思路： 背景 过渡 一、预期目标 二、与其他 7 个绩效域的相互作用 三、不确定性及应对方法 结尾。
2026 年第 1 批：论信息系统项目质量管理 1、面向数据资源开发利用，概要叙述你参与管理过的信息系统项目（项目的背景、项目规模、发起单位、目的、项目内容、组织结构、项目周期、交付的成果等），并说明你在其中承担的	写作思路： 背景 过渡 可以在这里单独写：评价数

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

工作（项目背景要求本人真实经历，不得抄袭及杜撰） 2、请结合你所叙述的信息系统项目，围绕以下要点论述你对信息系统项目质量管理的认识。 （1）如何评价数据质量，写出评价数据质量的常见几个维度。 （2）请根据你所描述的项目，按照项目管理中质量管理的子过程及输入与输出，结合数据的独特性和项目所在行业，简述你是如何管理你所在项目的质量的。 （3）请根据你所描述的项目，结合相关国家标准，写出项目的 3 个评价数据准确性的指标及其计算方法。	据质量的常见几个维度 一、规划质量管理：必须写输入、输出。可以写 3 个评价数据准确性的指标及其计算方法。 二、管理质量：必须写输入、输出。 三、控制质量：必须写输入、输出。可以写 3 个评价数据准确性的结果。和前面的呼应。 结尾
2026 年第 2 批：论 AI 时代的安全管理和风险管理 AI 时代的安全管理和风险管理，是一种贯穿 AI 应用全周期的综合能力，既要驾驭 AI 的非确定性，又要在不确定性的开放动态边界上构建可信任的安全防线。 请以“论 AI 时代的安全管理和风险管理”为题进行论述： 1、概要叙述你参与管理过的应用 AI 技术的信息系统项目（项目的背景、项目规模、发起单位、目的、项目内容、组织结构、项目周期、交付的成果等），并说明你在其中承担的工作（项目背景要求本人真实经历，不得抄袭及杜撰）。 2、请结合你所叙述的应用 AI 技术的信息系统项目，围绕以下要点论述你对 AI 时代的安全管理和风险管理的认识： （1）结合我国近期 AI 安全相关的政策法规角度，给出 AI 安全管理与风险管理中需要重点关注的问题。 （2）请根据你所描述的项目，按照项目管理中风险管理的子过程，结合 AI 技术应用的风险管理独特特性，简述你是如何管理你所在项目的风险的。 （3）请根据你所描述的项目，给出你识别出的 AI 技术带来的 3 条典型风险，写出合理的风险应对措施。	写作思路： 背景（必须是 AI 项目） 过渡 可以在这里单独写：AI 安全管理与风险管理中需要重点关注的问题 一、规划风险管理 二、风险识别：必须写 3 条 AI 技术带来的风险。 三、定性风险分析 四、定量风险分析 五、规划风险应对：写和风险识别里的对应的 3 条风险的应对措施。 六、实施风险应对 七、监督风险 结尾

6、一些常见的 IT 用语

大家好：如下一些 IT 用语，我是真的希望大家用不到，但是如果您真的真的不会写论文背景里的一些 IT 用语，那么您还是可以借鉴一下吧。

IT 架构是指企业中各种信息技术的组成部分和相互之间的关系，可以理解为企业在 IT 方面的“蓝图”。下面介绍一些常见的 IT 架构：

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

1、客户/服务器架构：客户端应用程序和服务器之间的一种模型。客户端应用程序通过网络连接到服务器，请求数据或执行操作，并且服务器使用其资源处理请求，并将结果返回给客户端。

2、三层架构：也称为 MVC（Model-View-Controller）架构。它将应用程序分成三个层次：表示层（View）、业务逻辑层（Model）、数据层（Controller）。这使得不同层次的应用程序的代码组合更自然、更容易管理。

3、SOA（Service-Oriented Architecture，面向服务的架构）：将应用程序的功能拆分成小的、可重用的服务，这些服务可以互相通信并合作工作来满足业务需求。SOA 是在企业范围内实现服务重用和集成的一种方法，强调的是对业务需求的有效响应。

4、微服务架构：是一种以小服务为中心的架构，强调将复杂的应用程序分解成多个小服务，这些小的、自治的服务可以进行独立发布、部署和管理。微服务架构旨在提高应用程序的可伸缩性、灵活性和可维护性。

5、事件驱动架构：将企业应用程序视为一系列事件流。每个事件都会触发相应的处理程序，这些处理程序可以是其他应用程序或服务。事件驱动架构可用于构建实时、响应性高的应用程序，如金融交易系统、物流管理系统等。

以上是 IT 架构中常见的几种类型，不同的架构类型适用于不同的应用场景和业务需求。

目前主流的开发语言包括以下几种：

1、Java：Java 是一种跨平台、面向对象的编程语言，具有可移植性、安全性和高性能等特点。Java 语言广泛应用于 Web 应用程序、企业应用程序、移动应用程序、游戏开发等领域。

2、Python：Python 是一种易学易用的高级编程语言，具有简单清晰的语法、强大的库和框架、高可读性等特点。Python 语言广泛应用于数据分析、机器学习、人工智能、Web 开发等领域。

3、JavaScript：JavaScript 是一种脚本语言，主要用于 Web 应用程序的前端开发。JavaScript 具有灵活的语法、动态的运行环境、丰富的框架和库等特点。

4、C++：C++是一种通用的编程语言，用于大型应用程序的开发，具有高效的执行速度和良好的内存管理能力。C++语言广泛应用于操作系统、游戏开发、图形界面设计等领域。

5、C#：C#是一种现代的面向对象编程语言，用于 Windows 平台上的应用程序和 Web 开发。C#具有简单的语法、高效的执行速度、强大的类型安全性等特点。

6、Swift：Swift 是一种用于 iOS、macOS 和 watchOS 应用程序开发的编程语言，由 Apple 公司推出。Swift 具有易学易用的语法、高效的执行速度、安全性等特点。

除上述语言外，还有一些其他流行的编程语言，如 Ruby、PHP、Objective-C 等。不同的编程语言适用于不同的应用场景和需求，选择合适的编程语言可以提高开发效率和质量。

目前主流的数据库管理系统包括以下几种：

1、Oracle：Oracle 是一种商业性质的关系型数据库管理系统，具有高可用性、可扩展性和安全性等特点。Oracle 广泛应用于大型企业和政府机构的应用程序开发领域。

2、SQL Server：SQL Server 是微软公司推出的一种关系型数据库管理系统，具有高可用

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

性、可扩展性、易用性和丰富的功能等特点。SQL Server 广泛应用于企业和中小型组织的应用程序开发领域。

3、MySQL：MySQL 是一种免费开源的关系型数据库管理系统，具有高性能、可靠性和可扩展性等特点。MySQL 广泛应用于 Web 应用程序和中小型组织的应用程序开发领域。

4、PostgreSQL：PostgreSQL 是一种免费开源的关系型数据库管理系统，具有高度的可扩展性、容错能力和数据完整性保护等特点。PostgreSQL 广泛应用于企业和中小型组织的应用程序开发领域。

5、MongoDB：MongoDB 是一种面向文档的 NoSQL 数据库管理系统，具有高度的可扩展性、灵活性和开发速度快等特点。MongoDB 广泛应用于 Web 应用程序、移动应用程序等领域。

除上述数据库管理系统外，还有一些其他流行的数据库管理系统，如 Redis、SQLite、Cassandra 等。不同的数据库管理系统适用于不同的应用场景和需求，选择合适的数据库管理系统可以提高系统的性能和可靠性。

目前主流的服务器操作系统包括以下几种：

1、Linux：Linux 是一种免费的开源操作系统，具有高度的可定制性、网络性能、安全性和稳定性等特点。Linux 广泛应用于 Web 服务器、数据库服务器、邮件服务器等领域。

2、Windows Server：Windows Server 是微软公司推出的一款服务器操作系统，具有易用性、兼容性和丰富的功能等特点。Windows Server 广泛应用于企业、政府机构的服务器领域。

3、Unix：Unix 是一种类 Unix 操作系统的统称，具有高度的可扩展性、安全性和稳定性等特点。Unix 广泛应用于学术研究、大型企业和政府机构的服务器领域。

4、FreeBSD：FreeBSD 是一种基于 Unix 操作系统的免费开源操作系统，具有高度的可靠性、可扩展性和网络性能等特点。FreeBSD 广泛应用于 Web 服务器、网络路由器等领域。

5、Ubuntu Server：Ubuntu Server 是基于 Linux 操作系统的一款免费开源服务器操作系统，具有易用性、稳定性和安全性等特点。Ubuntu Server 广泛应用于 Web 服务器、云计算平台等领域。

除上述操作系统外，还有一些其他流行的服务器操作系统，如 CentOS、Debian 等。不同的服务器操作系统适用于不同的应用场景和需求，选择合适的服务器操作系统可以提高服务器的可靠性、安全性和性能。

目前主流的中间件包括以下几种：

1、Web 服务器：Web 服务器是一种用于处理 HTTP 请求的中间件，常见的有 Apache、Nginx 等，其主要作用是接受来自客户端的 HTTP 请求，然后向服务器发送回应。

2、应用服务器：应用服务器是一种用于运行应用程序的中间件，常见的有 Tomcat、JBOSS、WebLogic 等，其主要作用是为应用程序提供运行环境和支持服务。

3、数据库中间件：数据库中间件是一种连接应用程序和数据库之间的中间件，常见的有 MySQL Proxy、Pgpool 等，其主要作用是减轻数据库的负担，提高数据库的可用性和性能。

4、消息队列中间件：消息队列中间件是一种实现异步通信和解耦的中间件，常见的有 ActiveMQ、RabbitMQ 等，其主要作用是缓冲和分发消息，实现不同应用程序之间的通信。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

5、缓存中间件：缓存中间件是一种用于缓存数据和提高访问速度的中间件，常见的有 Redis、Memcached 等，其主要作用是缓存经常使用的数据，提高访问速度和性能。

除上述中间件外，还有一些其他流行的中间件，如服务总线中间件、日志中间件、安全中间件等。不同的中间件适用于不同的应用场景和需求，选择合适的中间件可以提高系统的可靠性、安全性和性能。

目前主流的服务器分为以下几类：

1、塔式服务器：塔式服务器是一种外形类似于台式电脑的服务器，它可以扩展多个硬盘驱动器和多个插槽，可以适应多种应用场景，如中小型企业、办公室等。

2、机架式服务器：机架式服务器是一种内置在机柜中的服务器，它通常具有高度标准化，可扩展性强，适合大型企业或数据中心应用。

3、刀片式服务器：刀片式服务器是一种高密度、高效率的服务器，它将多个服务器集成在一个机箱内，可以提供更高的性能和更低的成本，适合大型企业或数据中心应用。

4、小型服务器：小型服务器是一种体积相对较小的服务器，通常用于 SOHO 和办公环境，可以扩展多个硬盘驱动器和多个插槽。

5、云服务器：云服务器是一种基于云计算技术的虚拟服务器，它可以通过互联网进行访问和管理，不需要购买和维护物理硬件，适合需要灵活扩展的企业和个人用户。

除上述服务器外，还有一些其他流行的服务器，如微型服务器、嵌入式服务器等。不同的服务器适用于不同的应用场景和需求，选择合适的服务器可以提高系统的可靠性、安全性和性能。

目前主流的服务器用途包括以下几个方面：

1、网络服务：服务器常用于提供各种网络服务，如 Web 服务器、DNS 服务器、邮件服务器、FTP 服务器等。

2、数据库服务：大型企业和组织通常需要处理大量的数据，因此他们需要使用数据库服务器来存储和管理数据。

3、应用程序服务：应用程序服务器通常用于运行和支持各种应用程序，如 ERP、CRM、OA、BI 等。

4、存储服务：服务器也可以用作存储设备，提供文件和数据的存储服务，如文件共享服务器、备份服务器等。

5、游戏服务器：在线游戏通常需要管理和处理大量的用户数据和游戏数据，因此需要专门的游戏服务器来支撑游戏运行。

6、虚拟化服务：虚拟化技术可以将一个物理服务器划分为多个虚拟服务器来运行多个应用程序，并提高服务器利用率和资源利用率。

除上述应用外，服务器还可以用于云计算、容器化、物联网等领域。随着技术的不断发展，服务器的应用范围也在不断扩大和深化，未来将有更多新的应用场景和需求出现。

目前主流的存储设备包括以下几种：

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

1、机械硬盘：机械硬盘是一种传统的存储设备，它通过使用旋转的磁盘和移动的磁头来读写数据，具有较大的容量和相对低廉的价格。

2、固态硬盘：固态硬盘是一种新型的存储设备，它使用闪存芯片来存储数据，具有更快的读写速度、更低的能耗和更高的可靠性，但价格相较机械硬盘较高。

3、网络存储设备：网络存储设备是一种可以通过网络连接到计算机或其他设备的存储设备，如 NAS（网络附加存储）设备，它通常用于家庭和小型企业等场景。

4、云存储设备：云存储设备是一种基于云计算技术的存储服务，用户可以通过互联网访问和管理数据，如阿里云 OSS、腾讯云 COS 等。

5、光盘、U 盘、SD 卡等便携式存储设备：这些存储设备通常具有较小的容量和较高的便携性，适合个人用户或小型团队使用。

6、RAID 存储：RAID 存储是一种存储技术，通过将多个硬盘组合为一个逻辑卷来提高数据安全性和可靠性。

7、存储阵列：存储阵列是一种多个硬盘组成的存储设备，通常用于存储大量的数据，如企业级存储、数据中心等场景。

除上述存储设备外，还有一些其他流行的存储设备，如闪存盘、硬盘数组等。不同的存储设备适用于不同的应用场景和需求，选择合适的存储设备可以提高数据的安全性、可靠性和可访问性。

常见的网络架构主要包括以下几种：

1、单层网络架构：单层网络架构是一种简单的网络结构，所有设备都连接在同一个网络中。它适用于小型网络环境，如家庭网络、小型企业网络等。

2、两层网络架构：两层网络架构是一种较为常见的网络结构，包括核心交换机和接入交换机两个层级。它能够提供更好的网络性能和可靠性，适用于企业、学校等中小型组织。

3、三层网络架构：三层网络架构是一种基于路由器和交换机的网络结构，包括核心交换机、汇聚交换机和接入交换机三个层级。它能够提供更高效的数据传输和更好的网络安全性，适用于大型复杂的网络环境。

4、边缘计算网络架构：边缘计算网络架构是一种新兴的网络结构，将计算和存储资源放置在网络边缘，可以更快地响应用户请求并降低网络延迟。它适用于物联网、智能城市等场景。

5、软件定义网络（SDN）：软件定义馬网軍络是一种通过软件来管理和控制网络流量的新型网络结构，能够实现网络集中化管理和灵活性配置。它适用于数据中心、云计算等场景。

6、云计算网络架构：云计算网络架构是一种基于虚拟化技术和云计算服务模式的网络结构，能够提供弹性伸缩、高可用性和自动化管理等特点。它适用于云计算、大数据等场景。

不同的网络架构适用于不同的应用场景和需求，网络设计师需要根据实际情况选择合适的网络架构。

目前，常见的信息安全保护措施包括以下几种：

1、访问控制：访问控制是一种基本的信息安全措施，用于限制用户或系统对数据和资源的访问权限。它通常通过身份验证、授权和审计等方式来实现。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

2、加密与解密：加密与解密是一种信息安全保护手段，通过对敏感信息进行加密，使其在传输或存储过程中无法被未经授权的人员访问和读取。它通常采用对称加密、非对称加密等加密算法。

3、数据备份：数据备份是一种信息安全保护措施，用于防止因数据损坏、丢失、被攻击等情况导致关键数据的不可用。它通常通过将数据复制到备份设备或云存储中来实现。

4、漏洞扫描与修复：漏洞扫描与修复是一种信息安全保护措施，用于发现网络、操作系统、应用程序等存在的漏洞，并及时修补缺陷，避免被黑客利用或攻击。

5、入侵检测与预防：入侵检测与预防是一种信息安全保护措施，用于检测和防范黑客攻击、病毒入侵、木马等威胁，保护计算机系统和数据安全。它包括网络入侵检测、主机入侵检测等手段。

6、安全审计：安全审计是一种信息安全管理措施，用于监视和记录系统和网络活动，揭示非法操作和不正常行为。它通常通过日志收集、报告分析等方式来实现。

7、安全培训：安全培训是一种信息安全保护措施，用于提高员工和用户的安全意识和安全素养，增强信息安全保护意识和能力。它通常包括安全宣传、培训教育等方式来实现。

以上是常见的信息安全保护措施，企业和组织可以根据实际需求和情况采取不同的措施来保护信息安全。

信息安全领域中常见的 IT 技术用语：

1、加密算法：加密算法是一种用于将明文转换为密文的数学算法，可以保护敏感数据的机密性。常见的加密算法有 AES、DES、RSA 等。

2、安全协议：安全协议是一种用于保护网络通信安全的协议，可以确保通信过程中的数据机密性、完整性和可靠性。常见的安全协议有 SSL/TLS、IPSec、SSH 等。

3、防火墙：防火墙是一种可以监测和控制网络流量的设备或软件，可以保护网络免受未经授权的访问和攻击。常见的防火墙有硬件防火墙和软件防火墙等。

4、入侵检测系统（IDS）：入侵检测系统是一种可以检测网络流量中的异常和攻击行为的设备或软件，可以预警和应对网络威胁。常见的入侵检测系统有网络 IDS 和主机 IDS 等。

5、认证和授权技术：认证和授权技术是一种用于验证用户身份，并控制用户对系统资源访问权限的技术手段。常见的认证和授权技术有单因素认证、多因素认证、基于策略的授权等。

6、数据备份和恢复：数据备份和恢复是一种保护关键数据免受丢失、损坏和攻击的技术手段。常见的数据备份和恢复技术有镜像备份、增量备份和差异备份等。

7、安全审计：安全审计是一种用于监测和记录系统和网络活动，揭示非法操作和不正常行为的机制。常见的安全审计技术有日志分析技术、威胁情报技术和安全事件响应技术等。

8、虚拟专用网络（VPN）：虚拟专用网络是一种可以加密网络通信流量，并使用隧道技术将数据传输至远程位置的网络。常见的 VPN 技术有 SSL VPN 和 IPSec VPN 等。

以上是信息安全领域中常见的 IT 技术用语，可以针对不同的需求选择合适的技术手段以保障信息安全。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

7、一些经验、教训、心得、体会

大家好，如下一些内容，大家可以当做小说读下，或许可以在考试的时候用几条。

一、整合管理的经验教训心得体会

1、项目整合管理应该从项目启动阶段开始，这包括制定项目计划、确定项目目标和范围、定义项目里程碑和交付物等。

2、项目经理应该协调项目团队成员和相关利益干系人之间的沟通和合作，以确保项目进展顺利、达成共识和协作。

3、监控与控制是项目整合管理的重要环节，项目经理需要及时跟踪项目进展情况，及时发现问题并采取有效措施。

4、做好变更管理工作，及时审查和批准变更请求，确保变更不会对项目进度和预算造成不利影响。

5、在项目结束阶段，项目经理应该进行项目总结和评估，寻找项目成功的因素和不足之处，为未来的项目提供参考经验。

6、确定明确的目标和范围，并与团队成员和利益相关者进行共识。在实施过程中，及时跟进项目进展情况，制定应对计划。

7、通过利用互联网工具，如在线协作平台、云存储和在线会议等，促进团队成员之间的有效沟通和协作，提高工作效率。

8、在实施过程中，及时评估和处理风险，包括安全、隐私和信息泄露等方面。

9、有效管理项目资源和预算，确保在预算和时间限制下完成项目，并监控资金的使用情况。

10、建立透明的变更管理流程，确保所有变更都经过充分的讨论和批准。

11、及时收集和记录项目数据，以便在项目结尾处进行总结和评估，为未来类似项目的决策提供更好的依据。

二、范围管理的经验教训心得体会

1、项目需求管理：首先需要明确每一个需求，包括功能性要求、非功能性要求、技术限制等。其次，需要拥有完善的变更管理流程，将变更请求与需求进行匹配，及时响应并处理变更请求；同时，在实现需求时应将用户体验放在优先考虑，以满足用户的期望。

2、项目范围管理：在制定项目范围时，需要充分考虑项目目标、项目可行性等因素，以便在确保项目成功完成的前提下控制项目范围。在范围确认阶段，需要明确项目中的交付物和标准，将交付物和标准与范围计划对照，及时确定范围内外部分，以避免范围蔓延。

3、对于互联网项目，需求和范围的管理更加复杂。在需求管理方面，互联网产品往往具有快速迭代和灵活性的特点，因此需要快速收集和整理客户反馈，及时响应需求变化；在范围管理方面，互联网应用通常涉及多个不同的项目阶段和团队协作，因此需要充分利用互联网工具进行沟通和协作，保证范围的有效控制和协调。

4、对于任何一个项目过程，都需要建立完善的文档和记录，这些文档和记录应当能够清晰地反映出项目的需求和范围，并便于以后的维护和更新。同时，记录和文档也有助于方便项目经理对项目范围和需求进行评估和确定。

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

5、需求管理中，需求的优先级是需要特别注意的，通常来说，不同的需求在优先级上存在差别。因此，在项目需求管理中，合理地对各个需求进行优先级排序，能够更好地把握需求的重要程度，更好地控制项目进度。

6、范围管理中，控制好项目范围的变更是非常关键的。如果不加以严格控制，很容易导致项目进度延误、成本增加等问题。因此，在针对项目范围进行变更时，必须严格按照变更管理流程进行操作，确保所有变更请求都能够得到充分考虑和审批。

7、需求和范围的管理需要与客户和项目团队紧密沟通和协作。客户需求的变化可能会对项目范围造成影响，而项目团队不同阶段的实施情况也可能会导致需求的调整。因此，项目经理应当保持密切联系，了解客户的变化和项目团队的实施情况，及时做出相应调整。

8、建立一些评估机制，能够有效地评估项目的需求和范围。例如，在针对需求进行评估时，可以采用用户体验和满意度等指标，定期对项目进行客户满意度调查，以确保项目需求的实际效果。在范围管理中，则可以建立项目进度、成本等绩效指标，及时地对项目进行评估。

9、需求和范围的管理需要在整个项目生命周期中得到重视，并且每个项目阶段都必须按照计划进行。因此，在制定项目需求和范围方案时，必须充分考虑项目的实际情况，同时合理规划项目进度和资源，使项目能够顺利推进。

10、项目范围说明书做得越详细，这样可以有效防止团队成员对范围认知的偏差而产生的返工。

11、和干系人不断的确认范围（可交付成果），可以大大提高最终可交付成果移交时获得承认的可能性

12、对于需求不够明确的项目，可以用迭代或者适应性等开发方法。

三、进度管理的经验教训心得体会

1、制定合理的项目计划。制定项目计划时，需要对项目各个阶段的具体内容、时间要求、资源需求等进行详细规划，并确定关键路径和里程碑节点。同时，要充分考虑可能出现的变更因素，及时作出调整。

2、跟踪项目进度。项目经理需要通过项目管理工具如甘特图、进度表等对项目进度进行跟踪，及时识别出偏差和风险，并采取措施加以处理，确保项目能够按照计划顺利执行。

3、建立有效的沟通机制。建立一个良好的沟通机制，能够帮助项目经理及时了解项目进展情况、发现偏差和问题，及时与项目团队和客户进行沟通和协调，使项目得到更好的推进。

4、针对项目进展开展评估分析。对项目进展情况进行评估分析，能够全面了解项目的实际进展情况，从而更好地判断项目的可行性和风险。可以采用指标如进度偏差指数（SPI）、成本偏差指数（CPI）等对项目进展进行量化分析。

5、确保项目团队的有效配合。项目经理需要明确每个人员的职责和工作任务，并及时掌握团队成员的工作进展情况，鼓励和引导各成员协同配合，确保项目进度满足时间要求。

6、反馈并总结项目进度管理的经验教训。项目结束后，对项目的进度管理过程进行反馈和总结，针对偏差和问题进行汇总和分析，并提出改进意见，为下一次项目的进度管理提供参考。

7、要关注细节。在项目管理中，经常会出现一些看似很小的问题，但如果不及时处理可能会影响到整个项目进度。因此，需要关注细节，及时发现并解决问题。

8、要有备选方案。项目实施过程中可能会遇到各种意外情况，需要随时准备备选方案以应

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

对突发事件。

9、要建立良好的合作伙伴关系。在项目实施过程中，需与客户、供应商等合作伙伴建立良好的关系，增强协同配合和沟通能力，共同推进项目进展。

10、要保持团队动力。保持团队动力非常重要，这可以通过奖励机制、培训和晋升机制等手段实现，激励团队成员积极性，提高工作效率和质量。

11、要进行风险评估。在项目管理中，需要进行风险评估，并采取相应措施防范风险，以确保项目进度和质量的顺利实施。

12、要充分利用技术手段。在当今信息化时代，应充分利用各种技术手段如项目管理软件、云平台等，提高工作效率和协同配合能力。

四、成本管理的经验教训心得体会

1、制定合理的项目预算。在项目启动之初，应该制定一个合理、详细的项目预算，对项目各个阶段的成本进行测算和分析，确定项目的总体投资和资金需求。

2、确认成本控制点。在项目实施过程中要识别关键节点，明确各个阶段的成本控制点，及时采取相应措施，保证成本控制在可控范围以内。

3、建议有效的成本控制机制。需要建立起完善的成本控制机制，包括预算管理、费用核算、成本监控、成本分析等环节，通过数据分析来形成科学合理的决策。

4、合理设置绩效指标。通过设定绩效指标，可以评估项目进展情况、实现目标、并为项目后续的管理提供数据支持。

5、坚持精打细算。在项目成本管理过程中需要坚持精打细算、优化资源配置，不断寻求降低成本的方法、提高效率和质量。

6、保持与客户的沟通协调。在项目实施过程中保持与客户沟通协调，及时进行费用的确认和核对，防范成本风险，确保项目顺利实施。

7、结合实际情况进行成本控制。不同的项目在具体的实施过程中会有不同的特点和难点，需要结合实际情况进行成本控制，不断从经验总结中汲取教训，优化成本控制方法和手段。

8、不断开展成本优化与改进活动。成本优化和改进是成本管理的一个重要手段，通过分析、评估和实践，不断总结经验，推动成本控制效果的层层提升。

9、加强与供应商的沟通协调。在项目实施过程中，供应商是成本管理的重要环节，需要加强与供应商的沟通协调，建立稳定的合作关系，共同推进成本控制工作。

10、引入成本风险管理机制。成本风险是成本管理过程中的一大挑战，需要引入成本风险管理机制，及时发现、评估和控制成本风险，保证成本控制的有效性。

11、推广成本效益意识。成本效益意识是成本管理的核心价值观，需要通过人力资源管理、培训等手段，推广成本效益意识，促进项目成本控制的有效落实。

五、质量管理的经验教训心得体会

1、准确识别项目质量，明确衡量标准。在项目启动前，需要清楚明确地识别项目质量，并制定衡量标准，以便在项目实施过程中能够及时发现和纠正问题，控制项目质量风险。

2、加强质量管理与控制。应对项目质量存在的风险和问题，需要加强质量管理与控制，落实各项管理措施，确保项目质量符合要求。

3、持续优化项目质量管理。质量管理是一个漫长、复杂的过程，需要持续优化和改进，通

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

过不断总结经验教训，提高项目质量管理水平，完善质量控制体系，确保项目质量稳步提升。

4、提高项目管理水平。高效的项目管理是保证项目质量的重要手段，需要提高项目管理水平，制定规范、科学、可行的管理流程和方法，确保各项工作顺利实施，最终达到项目质量目标。

5、重视团队建设。优秀的团队是保证项目质量的关键因素，需要重视团队建设，建立科学的团队组织结构和管理机制，提高员工素质和技能水平，为项目质量管理提供有力支持。

6、重视质量预防和持续改进。质量预防和持续改进是质量管理的核心工作，需要在项目实施过程中不断开展，通过前期的质量预防措施和持续改进活动，提高项目质量水平，降低质量风险。

7、加强与客户的沟通协调。客户是项目质量管理的关键环节，需要加强与客户的沟通协调，了解其需求和期望，及时处理和解决客户反映的问题，确保项目质量与客户满意度同步提升。

8、引入全员参与的质量管理机制。质量管理需要全员参与，需要建立全员参与的质量管理机制，形成良好的质量管理文化，促进个人和团队的积极性和创造力，推动项目质量持续改进。

9、建立有效的质量管理评估体系。质量管理评估是质量管理的重要手段，需要建立有效的质量管理评估体系，对项目各阶段的质量管理情况进行评估和监测，为质量改进提供有力的数据支持。

10、重视质量知识和技能的培训。质量管理需要专业的知识和技能支持，需要加强员工的质量知识和技能的培训，提高员工的专业水平和素质，为项目质量管理提供强有力的保障。

11、项目经理要重视可交付成果物的质量，更要重视开发过程的质量。

12、在收集需求过程中，给干系人充分的反馈和干系人对需求做充分的确认，这样可以保证需求的品质。

六、资源管理的经验教训心得体会

1、充分了解项目需求和资源需求。在项目启动前，需要充分了解项目的需求和资源需求，包括人力资源、物质资源等，同时对资源需求进行合理的评估和规划，为后续的资源管理提供有力的支撑。

2、建立合理的项目资源管理计划。在项目启动阶段，需要制定合理的项目资源管理计划，明确资源的获取、调配和使用方式，建立资源管理流程和标准，为后续的项目资源管理提供指导和支持。

3、提高资源利用效率。在资源管理过程中，需要提高资源利用效率，尽量减少资源浪费和闲置，通过合理的资源调配和协调，发挥资源的最大潜力，实现项目目标。

4、加强项目资源管理过程的监控。在项目执行过程中，需要加强对资源管理过程的监控，及时发现和解决资源管理的问题和风险，提高项目的资源利用效率和管理水平。

5、实现项目资源管理的信息化。借助互联网技术和信息化手段，实现项目资源管理的信息化和数字化，提高资源管理的效率和准确度，为项目提供有力的支持和保障。

6、强化项目资源管理大局观。引导团队成员将目光放在全局，了解整个项目的资源需求，提前对资源进行规划和支配，有助于资源的合理调配，避免出现瓶颈、浪费等问题。

7、加强沟通和协调。在项目资源管理过程中，需要加强与相关人员的沟通，了解各方需求，协调冲突和利益关系，提高资源调配和分配效率。

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

8、制定合理的资源管理计划。在资源管理过程中，需制定合理的资源管理计划，包括人力资源、物资资源等，以便对资源进行有效的支配和管理。

9、提高资源的利用效率。在资源管理过程中，需要从提高资源利用效率的角度出发，尽可能地避免资源的浪费，通过优化管理流程和提高资源利用率，实现资源的最大价值。

10、加强资源管理的监控。要时刻关注资源管理的过程与效果，加强资源使用的监控和调整，及时发现和解决问题，提高项目的成功率和资源利用效率。

11、提前规划资源需求。在项目开始之前，需要提前明确项目的资源需求，包括人力资源、物资资源等，并对资源需求进行细致的评估和规划。只有在明确了资源需求的基础上，才能进行有效的资源管理和调度。

12、建立科学的资源管理制度。要建立科学、规范的资源管理制度，包括资源获取、分配、利用和监控等方面。资源管理制度需要与项目目标和计划相适应，确保资源的高效利用和项目的顺利推进。

13、坚持协调统筹考虑全局。在资源分配和调度过程中，需要协调各方利益，统筹考虑全局，避免资源浪费和闲置。同时，也要加强与相关人员的沟通和协调，提高资源调配的效率和准确性。

14、加强资源监控和调整。在资源管理过程中，需要加强资源的监控和调整，及时发现和解决问题，提高资源利用的效率和准确性。同时，在项目执行过程中也要注意资源变化情况，及时更新资源管理计划和方案。

15、做好资源管理的记录和总结。在项目结束后，需要对资源管理的过程和效果进行总结和分析，为以后的项目资源管理提供宝贵的经验教训和参考。并将得出的有价值的经验教训进行分享，以便于组织内外部的人员共同学习和应用。

16、了解每个团队成员的性格、特点和优缺点，以便更好地分配任务和指导团队成员的工作，提高工作效率。

17、保证透明、公正的人事决策。在任何时候都要公正、公平地进行人才评估和任用，避免出现不合理的人事决策，损害公司与员工的关系。

18、为团队成员的职业发展提供有效帮助。对于有求知欲和上进心的员工，可以通过培训、交叉岗位锻炼等方式提供机会，帮助他们成长和提高。

19、关注员工福利、关爱员工。除了薪资福利之外，还应为员工提供良好的工作环境和健康的工作氛围。适当地关心员工生活，对于员工来说也是一种激励

20、树立正确的用人理念。在招聘、选拔和任用人才时，应始终贯彻公平、公正的原则，注重能力和实际表现，避免人脉和背景对招聘产生过大影响。

21、提供有效的培训和发展途径。员工的成长和发展不仅取决于个人的努力，也需要公司提供有效的培训和发展途径。通过内部培训、外部培训等方式，帮助员工提高技能和水平。

22、激励和奖励优秀员工。公司应该建立科学的激励和奖励机制，及时发现和表彰优秀员工，鼓励员工创新、进取和贡献。

23、注重员工关系的建立和管理。公司应该创造良好的员工关系，加强沟通和交流，增强员工的凝聚力和归属感。

七、沟通管理的经验教训心得体会

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

1、确保每个干系人都理解项目沟通计划，具有共识。在项目开始之前，项目经理需要和所有干系人沟通，让每个人都清楚和理解沟通管理计划，以免出现信息交流不畅或误解的情况。

2、维护及时顺畅的信息交流渠道。项目经理需要建立和维护多种沟通渠道，以便及时地交流信息。这可以包括会议、进度报告、状态更新和在线协作工具等。同时，也要确保信息的传递和接收是双向的，避免单向传递导致信息丢失或误解。

3、确定沟通工具和频率。项目经理需要选择合适的沟通工具和频率，根据干系人的需求和项目特点。对于某些重要的决策和进展，需要及时地安排会议或电话会议，保证所有干系人都及时了解到项目的最新情况。

4、仔细考虑沟通方式和内容。在进行有效的沟通管理时，项目经理需要仔细考虑信息的内容、格式以及传递方式，确保信息清晰、准确，并且符合干系人的要求和期望。

5、记录和总结所有沟通过程。最后，在项目结束后，需要总结和记录所有的沟通过程、工件和反馈信息，以便于以后项目的参考和提高。同时也可以分享得出的有价值的经验教训，供其他项目沟通管理人员参考和学习。

6、积极主动地沟通。在项目沟通管理过程中，项目经理需要积极主动地和干系人进行沟通，主动了解他们的意见和建议，避免出现误解和冲突。

7、能够灵活应对不同的沟通情况。在实际操作中，可能会遇到各种各样的沟通情况，例如技术人员间的技术讨论、经理与业务人员的需求分析，项目经理需要具备灵活变通的能力，针对不同的情况采取不同的沟通策略，以最大化地提高沟通效率和准确性。

8、确保信息的安全和保密。在进行沟通管理时，涉及到一些关键信息，例如商业机密和个人隐私等，需要特别注意信息的保密和安全。项目经理需要确保信息的传递和存储是安全可靠的，并且遵循相关的法律法规和组织政策。

9、多元化的文化背景和语言环境意识。在全球化的背景下，项目涉及到的干系人可能来自不同的文化背景和语言环境，项目经理需要具备跨文化和多语言沟通的能力，以避免出现文化冲突，确保沟通的有效性和准确性。

10、沟通过程中注意情绪管理。沟通过程中可能会出现各种情绪，例如不满、紧张、焦虑等，项目经理需要具备良好的情绪管理能力，避免情绪影响到沟通效果，采取积极的方式应对情绪问题。

八、风险管理的经验教训心得体会

1、提前做好风险识别工作。在项目启动的早期阶段，需要尽可能地进行全面细致的风险识别，包括对内外部环境的影响因素进行分析，并建立一个完整的风险清单，以便于制定合理的风险应对方案。

2、对风险进行定性和定量分析。对确定的风险进行定性和定量分析，以便于识别和评估风险的严重程度和可能性，及时采取相应措施把风险消除或者降低到可接受的水平。

3、制定详细的风险应对计划。在分析评估风险的基础上，制定详细的风险应对计划，包括应对策略、具体行动措施、责任人、时间节点等等，以便于及时应对风险并避免或减少损失。

4、建立风险管理机制。建立健全的风险管理机制，提高风险管理的效率，确保风险管理的全过程有效可控。

5、不断优化和改进风险管理。在实际操作中，对风险管理过程中出现的问题进行总结和分

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

析，及时调整和优化风险管理计划，不断改进风险管理工作。

6、风险意识要持续提高。项目经理要有高度的风险意识，时刻关注可能存在的风险，并及时采取措施进行应对，避免风险发生，减少对项目的影响。

7、风险评估要科学合理。在进行风险评估时，需要考虑风险对项目目标的影响程度、可行性以及应对成本等因素，评估结果应当真实可靠，不能盲目乐观或过于悲观。

8、风险管理需要全员参与。不仅项目经理要对风险管理工作负责，其他项目组成员也要积极参与，共同分析和应对项目风险。

9、风险应对要快速。一旦发现风险，需要立即采取措施进行应对，不能拖延时间，否则可能会导致损失扩大。

10、风险应对要灵活多样。针对不同类型的风险，项目经理应采取不同的应对策略和措施，尽可能地降低风险对项目造成的影响。

11、通过定期的风险审查与报告，与干系人及时沟通了项目风险情况，只有获得他们的支持的前提下，才能在整个项目中更好的进行项目的风险管理。

九、采购管理的经验教训心得体会

1、重视供方调查。在项目采购管理中，对于供应商的选择要进行供方调查，了解其实力、信誉、生产能力等信息，以确保所选择的供应商具备优质的产品和良好的服务。

2、严格执行采购程序。在采购过程中需要按照规定的采购程序进行操作，确保采购过程的合法性和公正性。

3、控制采购成本。在进行采购过程中要严格控制成本，不断寻求低成本高效益的采购方式，提高采购的综合效益，为企业节约资金。

4、保障采购合同履行。签订采购合同后，应按照合同要求及时采购、发货，确保供应商按合同要求履行，同时还应严格履行自己在采购合同中的义务。

5、风险管理要到位。在项目采购管理过程中，应及时识别、评估和控制采购风险，确保项目的顺利进行。

6、选择合适的采购方式。在进行采购时，要根据采购的实际情况和项目要求选择合适的采购方式，如招标采购、询价采购、单一来源采购等，确保采购过程合法、公正。

7、注重供应商管理。与供应商的关系对于采购管理大有关系，需要建立健全的供应商管理制度，加强供应商的管理和评估，优化供应商关系。

8、做好数据分析。通过数据分析能够了解采购需求、采购成本、供应商绩效等情况，为采购工作提供科学依据，优化采购流程，提高采购效率。

9、加强内部沟通。采购管理需要各个部门之间协调配合，加强内部沟通和协作，共同推进采购目标的实现。

10、优化采购流程。不断优化采购流程和管理模式，规范采购操作和流程，提高采购管理的效率和水平。

十、干系人管理的经验教训心得体会

1、需要对干系人进行分类和分析。不同类别的干系人有不同的需求和利益，需要针对性地制定管理策略。

2、建立良好的沟通渠道。及时、透明、保持沟通畅通，能够帮助项目经理理解干系人的需

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

求和期望，并满足其需求。

3、加强干系人的参与和沟通。让干系人参与决策过程，使其感受到被重视，从而增强其对项目的支持。

4、了解干系人的心理状态。关注干系人的情绪变化，尽可能地消除干系人的顾虑和抵触情绪。

5、积极处理干系人的问题和矛盾。及时发现和解决干系人的问题和矛盾，不断维护和改善与干系人的关系。

6、确保干系人的参与质量。注重干系人参与的质量，尽可能让干系人参与到最有利于项目的环节中。

7、建立稳固的关系。项目经理需要与干系人建立良好的工作关系，建立信任和互相尊重的氛围。

8、提高沟通效率。项目经理需要保证沟通畅通、及时、明确，抽时间详细了解各方关注点并主动反馈情况。

9、关注干系人对项目进展的意见。项目经理应该及时了解各方对项目进展的看法和意见，并针对性地制定相应措施。

10、确定干系人的期望。项目经理应该在项目启动阶段就详细了解每个干系人的期望，以避免后期出现矛盾。

11、预测和管理干系人的反应。项目经理需要预测干系人可能会产生的反应，并采取积极的措施进行管理。

12、学会适当妥协。在处理干系人之间的矛盾时，项目经理需要学会适当妥协，平衡各方利益。

8、49 个过程的定义、作用

论文中，各论点一般是理论+实际的写法。如下一些内容，可以作为理论知识写在各过程的最前面。是可以写如下这些内容、不是必须写这些内容，但是必须要有一些理论知识。另外，您也没必要一字不差的背，意思差不多就好。

一、整合管理

1、制定项目章程：制定项目章程是编写一份正式批准项目并授权项目经理在项目活动中使用组织资源的文件的过程。本过程的主要作用：（1）明确项目与组织战略目标之间的直接联系；（2）确立项目的正式地位；（3）展示组织对项目的承诺。

2、制订项目管理计划：制订项目管理计划是定义、准备和协调项目计划的所有组成部分，并把它们整合为一份综合项目管理计划的过程。本过程的主要作用:生成一份综合文件，用于确定所有项目工作的基础及其执行方式。

3、指导与管理项目工作：指导与管理项目工作是为实现项目目标而领导和执行项目管理计划中所确定的工作，并实施已批准变更的过程。本过程的主要作用是对项目工作和可交付成果开展综合管理，以提高项目成功的可能性。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

4、管理项目知识：管理项目知识是使用现有知识并生成新知识，以实现项目目标并且帮助组织学习的过程。管理项目过程的主要作用：（1）利用已有的组织知识来创造或改进项目成果；（2）使当前项目创造的知识可用于支持组织运营和未来的项目或阶段。

5、监控项目工作：是跟踪、审查和报告整体项目进展，以实现项目管理计划中确定的绩效目标的过程。本过程的主要作用：（1）让干系人了解项目的当前状态并认可为处理绩效问题而采取的行动；（2）通过成本和进度预测，让干系人了解项目的未来状态。

6、实施整体变更控制：实施整体变更控制是审查所有变更请求、批准变更，管理对可交付成果、项目文件和项目管理计划的变更，并对变更处理结果进行沟通的过程。本过程审查对项目文件、可交付成果或项目管理计划的所有变更请求，并决定对变更请求的处置方案。本过程的主要作用是确保对项目中已记录在案的变更做出综合评审。如果不考虑变更对整体项目目标或计划的影响就开展变更，往往会加剧整体项目风险。

7、结束项目或阶段：结束项目或阶段是终结项目、阶段或合同的所有活动的过程。本过程的主要作用：（1）存档项目或阶段信息，完成计划的工作；（2）释放组织团队资源以展开新的工作。

二、范围管理

1、规划范围管理：规划范围管理是为了记录如何定义、确认和控制项目范围及产品范围，而创建范围管理计划的过程。本过程的主要作用是在整个项目期间对如何管理范围提供指南和方向。

2、收集需求：收集需求是为实现目标而确定，记录并管理干系人的需要和需求的过程。本过程的主要作用是为定义产品范围和项目范围奠定基础。

3、定义范围：定义范围是制定项目和产品详细描述的过程。本过程的主要作用是描述产品、服务或成果的边界和验收标准。

4、创建 WBS：创建工作分解结构(WBS)是把项目可交付成果和项目工作分解成较小、更易于管理的组件的过程。本过程的主要作用是为所要交付的内容提供架构。

5、确认范围：确认范围是正式验收已完成的项目可交付成果的过程。本过程的主要作用：（1）使验收过程具有客观性；（2）通过确认每个可交付成果来提高最终产品、服务或成果获得验收的可能性。

6、控制范围：控制范围是监督项目和产品的范围状态，管理范围基准变更的过程。本过程的主要作用是在整个项目期间保持对范围基准的维护。

三、进度管理

1、规划进度管理：规划进度管理是为规划、编制、管理、执行和控制项目进度而制定政策、程序和文档的过程。本过程的主要作用是为如何在整个项目期间管理项目进度提供指南和方向。

2、定义活动：定义活动是识别和记录为完成项目可交付成果而须采取的具体行动的过程。本过程的主要作用是，将工作包分解为进度活动，作为对项目工作进行进度估算、规划、执行、监督和控制的基础。

3、排列活动顺序：排列活动顺序是识别和记录项目活动之间关系的过程。本过程的主要作用是定义工作之间的逻辑顺序，以便在既定的所有项目制约因素下获得最高的效率。

4、估算活动持续时间：估算活动持续时间是根据资源估算的结果，估算完成单项活动所需

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

工作时段数的过程。本过程的主要作用是确定完成每个活动所需花费的时间量。

5、制订进度计划：制订进度计划是分析活动顺序、持续时间、资源需求和进度制约因素，创建进度模型，从而落实项目执行和监控的过程。本过程的主要作用是为完成项目活动而制定具有计划日期的进度模型。

6、控制进度：控制进度是监督项目状态，以更新项目进度和管理进度基准变更的过程。本过程的主要作用是在整个项目期间保持对进度基准的维护。

四、成本管理

1、规划成本管理：规划成本管理是确定如何估算、预算、管理、监督和控制项目成本的过程，本过程的主要作用是在整个项目期间为如何管理项目成本提供指南和方向。

2、估算成本：估算成本是对完成项目工作所需资源成本进行近似估算的过程。本过程的主要作用是确定项目所需的资金。

3、制定预算：制定预算是汇总所有单个活动或工作包的估算成本，建立一个经批准的成本基准的过程。本过程的主要作用是，确定可以依据其来进行监督和控制项目绩效的成本基准。项目预算包括经批准用于执行项目的全部资金，而成本基准是经过批准且按时间段分配的项目预算，包括应急储备，但不包括管理储备。

4、控制成本：控制成本是监督项目状态，以更新项目成本和管理成本基准变更的过程。本过程的主要作用是在整个项目期间保持对成本基准的维护。

五、质量管理

1、规划质量管理：规划质量管理是识别项目及其可交付成果的质量要求、标准，并书面描述项目将如何证明符合质量要求、标准的过程。本过程的主要作用是为在整个项目期间如何管理和核实质量提供指南和方向。

2、管理质量：管理质量是把组织的质量政策用于项目，并将质量管理计划转化为可执行的质量活动的过程。本过程的主要作用：（1）提高实现质量目标的可能性；（2）识别无效过程和导致质量低劣的原因；（3）使用控制质量过程的数据和结果向干系人展示项目的总体质量状态。

3、控制质量：控制质量是为了评估绩效，确保项目输出完整、正确且满足客户期望，而监督和记录质量管理活动执行结果的过程。本过程的主要作用：（1）核实项目可交付成果和工作已经达到主要干系人的质量要求，可供最终验收；（2）确定项目输出是否达到预期目的，这些输出需要满足所有适用标准、要求、法规和规范。

六、资源管理

1、规划资源管理：规划资源管理是定义如何估算、获取、管理和利用团队以及实物资源的过程。本过程的主要作用是，根据项目类型和复杂程度确定适用于项目资源的管理方法和管理程度。

2、估算活动资源：估算活动资源是估算执行项目所需的团队资源，以及材料、设备和用品的类型和数量的过程。本过程的主要作用是明确完成项目所需的资源种类、数量和特性。

3、获取资源：获取资源是获取项目所需的团队成员、设施、设备、材料、用品和其他资源的过程。本过程的主要作用：（1）概述和指导资源的选择；（2）将选择的资源分配给相应的活动。

4、建设团队：建设团队是提高工作能力，促进团队成员互动，改善团队整体氛围，以提高

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

项目绩效的过程。本过程的主要作用是，改进团队协作、增强人际关系技能、激励员工、减少摩擦以及提升整体项目绩效。

5、管理团队：管理团队是跟踪团队成员工作表现、提供反馈、解决问题并管理团队变更以优化项目绩效的过程。本过程的主要作用是，影响团队行为、管理冲突以及解决问题。

6、控制资源：控制资源是确保按计划为项目分配实物资源，以及根据资源使用计划监督资源实际使用情况，并采取必要纠正措施的过程。本过程的主要作用：（1）确保所分配的资源适时、适地可用于项目；（2）资源在不再需要时被释放。

七、沟通管理

1、规划沟通管理：规划沟通管理是基于每个干系人或干系人群体的信息需求、可用的组织资产，以及具体项目的需求，为项目沟通活动制定恰当的方法和计划的过程。本过程的主要作用：（1）及时向干系人提供相关信息；（2）引导干系人有效参与项目；（3）编制书面沟通计划。

2、管理沟通：管理沟通是确保项目信息及时且恰当地收集、生成、发布、存储、检索、管理、监督和最终处置的过程。本过程的主要作用是，促成项目团队与干系人之间的有效信息流动。

3、监督沟通：监督沟通是确保满足项目及其干系人的信息需求的过程。本过程的主要作用是，按沟通管理计划和干系人参与计划的要求优化信息传递流程。

八、风险管理

1、规划风险管理：规划风险管理是定义如何实施项目风险管理活动的过程。本过程的主要作用是，确保风险管理的水平、方法和可见度与项目风险程度相匹配，与对组织和其他干系人的重要程度相匹配。

2、识别风险：识别风险是识别单个项目风险以及整体项目风险的来源，并记录风险特征的过程。本过程的主要作用：（1）记录现有的单个项目风险，以及整体项目风险的来源；（2）汇总相关信息，以便项目团队能够恰当地应对已识别的风险。

3、实施定性风险分析：实施定性风险分析是通过评估单个项目风险发生的概率和影响及其他特征，对风险进行优先级排序，从而为后续分析或行动提供基础的过程。本过程的主要作用是重点关注高优先级的风险。

4、实施定量风险分析：实施定量风险分析是就已识别的单个项目风险和不确定性的其他来源对整体项目目标的影响进行定量分析的过程。本过程的主要作用：（1）量化整体项目风险最大可能性；（2）提供额外的定量风险信息，以支持风险应对规划。

5、规划风险应对：规划风险的应对措施是为了应对项目风险，而制定可选方案、选择应对策略并商定应对行动的过程。本过程的主要作用：（1）制定应对整体项目风险和单个项目风险的适当方法；（2）分配资源，并根据需要将相关活动添加进项目文件和项目管理计划中。

6、实施风险应对：实施风险应对是执行商定的风险应对计划的过程。本过程的主要作用：（1）确保按计划执行商定的风险应对措施；（2）管理整体项目风险入口、最小化单个项目威胁，以及最大化单个项目机会。

7、监督风险：监督风险是在整个项目期间，监督风险应对计划的实施，并跟踪已识别风险、识别和分析新风险，以及评估风险管理有效性的过程。本过程的主要作用是，保证项目决策是在整体项目风险和单个项目风险当前信息的基础上进行。

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

九、采购管理

1、规划采购管理：规划采购管理是记录项目采购决策、明确采购方法，及识别潜在卖方的过程。本过程的主要作用是确定是否从项目外部获取货物和服务，如果是，则还要确定将在什么时间、以什么方式获取什么货物和服务。货物和服务可从执行组织的其他部门采购，或者从外部渠道采购。

2、实施采购：实施采购是获取卖方应答、选择卖方并授予合同的过程。本过程的主要作用是，选定合格卖方并签署关于货物或服务交付的法律协议。本过程的最后成果是签订的协议，包括正式合同。

3、控制采购：控制采购是管理采购关系、监督合同绩效、实施必要的变更和纠偏，以及关闭合同的过程。本过程的主要作用是，确保买卖双方履行法律协议，满足项目需求。

十、干系人管理

1、识别干系人：识别干系人是定期识别项目干系人，分析和记录他们的利益、参与度、相互依赖性、影响力和对项目成功的潜在影响的过程。本过程的主要作用是，使项目团队能够建立对每个干系人或干系人群体的适度关注。

2、规划干系人参与：规划干系人参与是根据干系人的需求、期望、利益和对项目的潜在影响，制定项目干系人参与项目的方法的过程。本过程的主要作用是，提供与干系人进行有效互动的可行计划。

3、管理干系人参与：管理干系人参与是通过与干系人进行沟通协作，以满足其需求与期望、处理问题，并促进干系人合理参与的过程。本过程的主要作用是，尽可能提高干系人的支持度，并降低干系人的抵制程度。

4、监督干系人参与：监督干系人参与是监督项目干系人的关系，并通过修订参与策略和计划来引导干系人合理参与项目的过程。本过程的主要作用是，随着项目进展和环境变化，维持或提升干系人参与活动的效率和效果。

9、论文打油诗

拿到试卷认真看
考试时间比较赶
思路脑海串一串
字数要求看一看
严格按新过程干
一个过程是一段
框架尽力别弄乱
字够图表真好看
考试及格不会难
升职加薪可期盼

解读：

马军老师购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

1、拿到试卷后肯定要看试卷的基本要求，别犯低级错误

2、考试时间是比较紧张的，至少 2000 字

3、一定要在脑海里把写作思路架构下，不可能写了一半，再来重新写的。

4、注意字数要求

5、必须按新过程写，我看有的人还是抄的旧论文

6、过程不要合并了，1 个过程是一段

7、框架很重要

8、如果题目要求画图表，在字数满足要求的前提下，画图表更好看，

9、以上都做好了，考试及格不难了。

10、升职加薪指日可待了。

10、论文写作背景获取方式

大家好，由于很多朋友不是从事本行业的，没亲身参与过项目建设，在写作过程中没项目背景，鉴于此，我有如下几个建议：

1、您肯定有朋友、同学在做 IT 行业，找他要。哈哈！

2、百度等文库搜索：XX 行业信息化解决方案、XX 信息系统投标文件，或者豆包、文心一言等软件也可以。

3、XX 招标网站、政府采购网站搜索“软件开发”、“系统建设”等等关键字，找到招标文件、合同等相关内容。

马军老师购课淘宝店 91xmgl.taobao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

4、借助 AI 的帮助。（其实最推荐这个方法）

请给我用一段话，用500字左右说明下：智慧电网项目的基本介绍，包含：项目的投资额、工期、基本功能、用到的IT技术，建设目的、建设背景等等内容。

好的，这是一段关于智慧电网项目的综合性介绍：

智慧电网项目是在全球能源转型与数字革命深度融合的宏大背景下应运而生的关键基础设施战略工程。其建设背景主要源于应对传统电网对大规模间歇性新能源（如风电、光伏）接纳能力不足、用户侧互动性差、系统运行效率有待提升等挑战，旨在满足社会对电力供应更高可靠性、更高效率及清洁化的迫切需求。此类项目投资规模巨大，依据覆盖区域与智能化水平，通常达到数百亿乃至千亿元人民币级别，建设工期则跨越数年，一般分为3到5年的规划与核心建设期，并伴随持续的迭代升级。其基本功能实现了从“电力输送网络”到“能源智能中枢”的跨越，核心包括：通过部署数以亿计的智能传感器实现发电、输电、配电、用电全环节的实时感知与全景监控；利用先进控制系统支持分布式能源的“即插即用”与高效消纳，增强电网韧性；借助高级配电自动化实现故障的快速定位、隔离与自愈恢复，极大减少停电时间与范围；并通过智能电表与用户网关，构建双向互动机制，实现需求侧响应与精细化能源管理。支撑这一切的是一套深度融合的前沿IT技术体系：物联网技术构成了感知层的骨架；5G、光纤等高速通信网络是确保海量数据实时、可靠传输的“神经网络”；云计算与分布式处理技术提供了巨量数据的存储与计算能力；而大数据分析与人工智能技术则成为智慧大脑，赋能于负荷预测、设备诊断、网络优化与智能调度。该项目的最终建设目的，是构建一个安全、高效、绿色、互联的现代化能源互联网，从根本上提升能源综合利用效率与国家能源安全水平，有力支撑“双碳”战略目标的实现，并驱动社会经济向数字化与绿色化协同发展。

5、实在不行，把论文集里的背景借鉴修改下。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

项目背景要求：任何行业都可以，但是最好别写教育行业。也不要写涉密项目。

11、10 大管理领域可能考什么子题目？

大家好，我们来根据我的理解，给大家汇总下 10 大管理可能考什么子题目，但是这不一定全，大家可以先学习、思考下，考前，我们会进行讲课，进行头脑风暴。

另外，如下说的各子题目在什么地方写，只是最低要求，如果您能够在整篇论文里尽量多的体现子题目的内容，是更佳的！我有 2 位 60 多分论文的朋友就是在整篇论文里尽力多的体现了子题目。

一、整合管理

1、整合管理的重要性、意义（过渡里写）

2、整合管理的输入、输出、工具和技术（每个过程都需要写）

3、整合管理的问题、怎么解决的（至少在一半的过程里写）

4、整合管理和 XX 管理、XX 管理的关系（过渡里写）

5、整合管理的过程。--不问，我们也需要写。只要是 10 大管理，都是写按过程写。

6、项目管理计划的内容--千万别罗列，需要结合项目举例。（制定项目管理计划过程里写）注意图表

7、你是如何做好变更管理的（整体变更控制里写）

8、项目章程的重要性、内容--千万别罗列，需要结合项目举例。（制定项目章程过程里写）注意图表

9、你是如何做好管理项目知识的？（管理项目知识过程里写）

10、隐形知识和显性知识的区别是什么？是如何做好知识管理的?（管理项目知识过程里写）

11、项目采用的开发方法、项目生命周期是什么？（制定项目管理计划过程里写）

12、变更日志是什么？（整体变更控制过程里写）注意图表

13、问题日志是什么？（指导和管理项目工作过程里写）注意图表

14、结束项目需要执行的活动有什么？（结束项目或阶段过程里写）

15、经验教训登记册有什么内容？（在管理项目知识过程里写）注意图表

16、绩效数据、绩效信息、绩效报告的区别？（绩效数据在指导与管理项目执行、绩效信息、绩效报告在监控项目工作过程里写）注意图表

17、假设日志的内容（在制定项目章程过程里写）注意图表

18、在过程、认知、背景层面如何执行整合？ （过渡里写）

19、项目最终报告核心内容包含哪些？ （结束项目或阶段）

20、怎么应对整合的复杂性？（过渡里写）

21、可交付成果是如何更新的？（全篇文章写）

二、范围管理

1、范围管理的重要性、意义（过渡里写）

2、范围管理的输入、输出、工具和技术（每个过程都需要写）

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

3、范围管理的问题、怎么解决的（至少在一半的过程里写）
4、范围管理和 XX 管理、XX 管理的关系（过渡里写）
5、范围管理的过程。--不问，我们也需要写。只要是 10 大管理，都是写按过程写。
6、范围管理计划的内容？作用？（规划范围管理过程里写）注意图表
7、活动和工作包、规划包、控制账户的关系（创建 WBS 过程里写）注意图表
8、范围控制的内容（范围控制过程里写）
9、WBS 分解的注意事项、作用（创建 WBS 过程里写）
10、WBS 分解的步骤（创建 WBS 过程里写）
11、范围确认的重要性、检查的内容？（范围确认过程里写）
12、范围确认和质量控制的区别和联系（范围确认过程里写）
13、范围说明书的内容（范围定义过程里写）注意图表
14、如何形成范围基准，范围基准的内容？（创建 WBS 过程里写）
15、如何防止范围蔓延（范围控制过程里写）
16、范围变更的原因、变更的流程（范围控制过程里写）
17、需求跟踪矩阵（收集需求过程里写）注意图表
18、WBS 图（创建 WBS 过程里写）注意图表
19、需求管理计划有什么内容？作用？（规划范围管理过程里写）注意图表
20、范围确认的步骤是什么？（范围确认过程里写）
21、各干系人范围确认的关注点有什么区别？（范围确认过程里写）
22、WBS 的 3 种形式？（创建 WBS 过程里写）注意图表
23、需求文件、需求的分类？（收集需求过程里写）注意图表
24、WBS 字典的内容（创建 WBS 过程里写）注意图表

三、进度管理

1、进度管理的重要性、意义（过渡里写）
2、进度管理的输入、输出、工具和技术（每个过程都需要写）
3、进度管理的问题、怎么解决的（至少在一半的过程里写）
4、进度管理和 XX 管理、XX 管理的关系（过渡里写）
6、进度管理计划的内容？作用？（规划进度管理过程里写）注意图表
7、活动和工作包的关系（定义活动过程里写）
8、里程碑是什么意思？你们项目有哪些里程碑？（定义活动过程里写）注意图表
9、资源平衡和资源平滑的区别和联系（制定进度计划、控制进度过程里写）注意图表
10、自由时差和总时差的区别和联系（制定进度计划过程里写）
11、进度压缩的办法、缩短工期的办法（制定进度计划、进度控制过程里写）
12、管理储备和应急储备的区别和联系（估算活动持续时间过程里写）
13、你是如何做好进度控制的（控制进度过程里写）
14、甘特图，进度管理计划和进度计划的区别？（制定进度计划过程里写）注意图表
15、4 种依赖关系是什么？（排列活动顺序过程里写）
16、收益递减规律是什么意思？（估算活动持续时间过程里写）

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

17、帕金森和拖延症有什么区别？（估算活动持续时间过程里写）

18、迭代燃尽图是什么？和燃起图有什么区别？（控制进度过程里写）注意图表

19、提前量、滞后量是什么？为什么需要？（排列活动顺序、制定进度计划、进度控制过程里写）注意图表

20、活动清单是如何更新和完善的？（活动定义及后面的过程都写）注意图表

21、单代号网络图、双代号网络图（排列活动顺序过程里写）注意图表

22、进度基线是如何形成的？如何做好进度基线的控制（进度控制里写）

四、成本管理

1、成本管理的重要性、意义（过渡里写）

2、成本管理的输入、输出、工具和技术（每个过程都需要写）

3、成本管理的问题、怎么解决的（至少在一半的过程里写）

4、成本管理和 XX 管理、XX 管理的关系（过渡里写）

5、成本管理的过程。--不问，我们也需要写。只要是 10 大管理，都是写按过程写。

6、成本管理计划的内容？作用？（规划成本管理过程里写）注意图表

7、项目总预算、成本基准、管理储备、应急储备的关系（成本预算过程里写）注意图表

8、成本估算的步骤（成本估算过程里写）

9、成本预算的步骤（成本预算过程里写）

10、成本估算和成本预算的区别（成本预算过程里写）

11、你是如何做好成本控制的、成本超支后，如何解决？（成本控制过程里写）

12、谈谈你对成本的分类（过渡里写）

13、成本估算表（成本估算过程里写）注意图表

14、成本预算表（成本预算过程里写）注意图表

15、画 S 曲线（成本预算、控制都可以写）注意图表

16、成本基线的形成过程（成本预算过程里写）注意图表

17、成本控制的目标（成本控制过程里写）

五、质量管理

1、质量管理的重要性、意义（过渡里写）

2、质量管理的输入、输出、工具和技术（每个过程都需要写）

3、质量管理的问题、怎么解决的（至少在一半的过程里写）

4、质量管理和 XX 管理、XX 管理的关系（过渡里写）

5、质量管理的过程。--不问，我们也需要写。只要是 10 大管理，都是写按过程写。

6、质量管理计划的内容？作用？（规划质量管理过程里写）注意图表

7、质量成本什么意思？（规划质量管理过程里写）注意图表

8、管理质量和质量控制的区别和联系（控制质量过程里写）

9、如何提升质量（管理质量过程里写，当然，也可以全篇写）

10、质量审计（管理质量过程里写）

11、你是如何做好质量控制的（控制质量过程里写）

12、因果图等等（管理质量过程里写）注意图表

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

13、质量测量指标内容、使用（内容是规划质量管理过程里写，使用是管理、控制里写）注意图表

14、控制图等等？（控制质量过程里写）注意图表

15、质量报告是什么，有什么内容？（管理质量过程里写）注意图表

16、核对单的内容？使用？（管理或控制质量过程）注意图表

17、核对单和核查表的区别？（控制质量过程里写）注意图表

18、质量控制和范围确认的区别和联系？（控制质量过程里写）

19、质量和等级的区别？（过渡里写）

20、质量方针与质量目标的区别？（过渡里写）

21、3 个质量管理过程的关系？（过渡里写）

22、管理质量的重要性、作用、如何做好管理质量的？（管理质量过程里写）

23、测试与评估文件（管理质量过程里写）注意图表

24、质量保证的内容？（管理质量过程里写）

25、谈谈你对测试的理解（质量控制里写）

26、谈谈您对评审的理解（3 个过程都可以写）

27、问题解决步骤（管理质量过程里写）

六、资源管理

1、资源管理的重要性、意义（过渡里写）

2、资源管理的输入、输出、工具和技术（每个过程都需要写）

3、资源管理的问题、怎么解决的（至少在一半的过程里写）

4、资源管理和 XX 管理、XX 管理的关系（过渡里写）

5、资源管理的过程。--不问，我们也需要写。只要是 10 大管理，都是写按过程写。

6、资源管理计划的内容？作用？（规划资源管理过程里写）

7、资源分解结构 RBS（规划资源管理过程里写，后面可以更新）注意图表

8、OBS（规划资源管理过程里写，估算、获取等过程可以更新）注意图表

9、X 理论、Y 理论、马斯洛需求理论（建设团队过程里写）

10、团队的 5 个阶段（建设团队过程里写）

11、冲突来源、你是如何做好冲突管理的（管理团队过程里写）

12、虚拟团队的优缺点（获取资源过程里写）

13、RAM（RACI）（规划资源管理过程里写，后面可以完善）注意图表

14、你是如何进行资源控制的？资源控制需要关注什么内容？（控制资源过程里写）

15、团队章程的内容（规划资源管理过程里写）注意图表

16、说说你的项目的人力资源、实物资源有什么？（可以在估算资源管理过程里写）

17、5 种权力（建设、管理过程里写）

18、物质资源分配单、团队派工单、资源日历（获取资源过程里写）注意图表

19、建设团队和管理团队的区别和联系（管理团队过程里写）

20、团队资源和实物资源的区别和联系（每个过程里都可以写）

21、你是如何利用多标准决策分析来获取团队资源和实物资源的（获取资源过程里写）

马军老师购课淘宝学员群：91xmgl.taobao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

22、建设团队的目标是什么？（建设团队过程里写）

23、团队绩效评价的指标有什么？（建设团队过程里写）注意图表

24、结合团队绩效域来考论文，比如高绩效团队、比如情商、比如领导力等。（主要在获取资源、建设团队和管理团队过程里写）

25、预分派的适用场合（获取资源过程里写）

26、实现团队高效运行的行为（建设团队过程里写）

27、问题解决步骤（控制资源过程里写）

七、沟通管理

1、沟通管理的重要性、意义（过渡里写）

2、沟通管理的输入、输出、工具和技术（每个过程都需要写）

3、沟通管理的问题、怎么解决的（至少在一半的过程里写）

4、沟通管理和 XX 管理、XX 管理的关系（至少在过渡里写）

5、沟通管理的过程。--不问，我们也需要写。只要是 10 大管理，都是写按过程写。

6、沟通管理计划的内容？作用？（规划沟通管理过程里写）注意图表

7、推式、拉式、互动的区别（规划、管理沟通管理过程里写）

8、你是如何做好虚拟团队的沟通管理的（3 个过程都可以写）

9、针对项目里不同的干系人，你分别用了什么沟通方式（建议 3 个过程都谈到，还建议一一对应）

10、沟通渠道是什么意思？你所在的项目有多少条沟通渠道（建议在规划沟通管理过程里写）

11、沟通模型是什么（建议在规划沟通管理过程里写）

12、沟通的 5C 原则是什么？（建议在规划沟通管理过程、管理沟通管理里写）

13、政策意识、文化意识是什么？（建议在规划沟通管理、管理沟通过程里写）

14、项目沟通记录（管理沟通管理过程里写）注意图表

15、干系人参与度评估矩阵（建议在规划沟通过程和控制沟通管理过程里写）注意图表

16、工作绩效报告和项目报告的区别和联系？（管理沟通管理过程里写）

17、你是如何做好外部沟通和内部沟通的？（建议 3 个过程里都写）

18、你是如何做好正式沟通和非正式沟通的？（建议 3 个过程里都写）

19、你在沟通里，采用了哪些沟通技巧？（积极倾听、理解文化和个人差异、识别、设定并管理干系人期望、强化技能，建议 3 个过程里都写）

20、沟通技术（发送方-接收方模型、媒介选择、写作风格、会议管理、演示、引导、积极倾听，规划沟通管理/管理沟通）

21、沟通模型的 5 种状态（过渡或规划沟通过程里写）

22、你是如何做好会议管理的？（管理沟通过程里写）

八、风险管理

1、风险管理的重要性、意义（过渡里写）

2、风险管理的输入、输出、工具和技术（每个过程都需要写）

3、风险管理的问题、怎么解决的（至少在一半的过程里写）

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

4、风险管理和 XX 管理、XX 管理的关系（至少在过渡里写）

5、风险管理的过程。--不问，我们也需要写。只要是 10 大管理，都是写按过程写。

6、风险管理计划的内容？作用？（规划风险管理过程里写）

7、定性风险分析和定量风险分析的区别和联系（定量风险分析过程里写）

8、你是如何做好风险控制的（控制风险分析过程里写）

9、有哪些风险，哪些是重要风险，你是如何管理的（从识别开始，各过程都写，一一对应）

10、你是如何做好风险应对的？（规划风险应对和实施风险应对里写，一一对应）

11、谈谈你对概率影响矩阵的认识（定性风险分析过程里写）注意图表

12、你在项目中是如何用决策树（EMV）进行方案选择的（定量风险分析过程里写）注意图表

13、风险分解结构 RBS（规划风险、识别风险、定性风险分析过程都可以写）注意图表

14、风险登记册、风险报告、两者的区别（识别风险过程里写）注意图表

15、SWOT（识别风险过程里写）注意图表

16、敏感性分析有什么用处？龙卷风图 （定量风险分析过程里写）注意图表

17、蒙特卡洛、S 型曲线（定量风险分析过程里写）注意图表

18、气泡图（定性风险分析过程里写）注意图表

19、识别风险的原则？ （识别风险过程里写）

20、风险核查单和提示清单的区别？（识别风险过程里写）

21、风险登记册的不断更新（识别风险过程及以后的各过程里写）注意图表

22、结合不确定性绩效域考查

23、其他风险参数有什么？（定性风险分析过程里写）

24、监督风险的内容（监督风险过程里写）

九、采购管理

1、采购管理的重要性、意义（过渡里写）

2、采购管理的输入、输出、工具和技术（每个过程都需要写）

3、采购管理的问题、怎么解决的（至少在一半的过程里写）

4、采购管理和 XX 管理、XX 管理的关系（过渡里写）

5、采购管理的过程。--不问，我们也需要写。只要是 10 大管理，都是写按过程写。

6、采购管理计划的内容？作用？ （规划采购管理过程里写）注意图表

7、你是如何做好控制采购的（控制采购管理过程里写）

8、采购审计的重要性（控制采购管理过程里写）

9、招投标流程（规划、实施采购管理过程里写）

10、评分办法（供方选择标准）（规划采购管理、实施采购过程里写）注意图表

11、合同管理对采购管理有什么影响？（3 个管理过程里写）

12、采购 SOW（规划采购管理过程里写）注意图表

13、供方选择分析（规划采购管理过程里写）

14、采购策略（规划采购管理过程里写）注意图表

15、合同分类（规划、实施采购管理过程里写）

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

16、合同内容（实施采购管理过程写）注意图表

17、合同管理（如果论文大题是合同管理，则写合同管理的 5 个过程，如果大题是采购管理，则可以在规划采购里写打算用什么合同，在实施采购里写签订了合同，有什么内容，在控制采购里写变更、履行、违约索赔、档案等）

18、采购文件有什么？（规划采购管理过程写）

采购文件：采购管理计划、采购策略、工作说明书、招标文件（信息邀请书、报价邀请书、建议邀请书）、独立成本估算、供方选择标准

19、纠纷、索赔管理（控制采购过程里写）

20、采购步骤（规划采购、实施采购过程里写。如下① ② 在规划里写吧）

一般的采购步骤为：①准备采购工作说明书（SOW）或工作大纲（TOR）;②准备高层级的成本估算，制定预算；③发布招标广告；④确定合格卖方的名单；⑤准备并发布招标文件；⑥由卖方准备并提交建议书；⑦对建议书开展技术（包括质量）评估；⑧对建议书开展成本评估；⑨准备最终的综合评估报告（包括质量及成本），选出中标建议书；⑩结束谈判，买方和卖方签署合同。

21、自制/外购分析（规划采购过程里写）

22、如何管理好采购合同双方的合同关系（实施采购、控制采购过程里写）

23、采购清单（规划采购过程里写）

24、加权系统（实施采购里写）

十、干系人管理

1、干系人管理的重要性、意义（过渡里写）

2、干系人管理的输入、输出、工具和技术（每个过程都需要写）

3、干系人管理的问题、怎么解决的（至少在一半的过程里写）

4、干系人管理和 XX 管理、XX 管理的关系（至少在过渡里写）

5、干系人管理的过程。--不问，我们也需要写。只要是 10 大管理，都是写按过程写。

6、干系人管理计划的内容？作用？（规划干系人管理过程里写）注意图表

7、权力利益方格是什么意思（前面 3 个过程里写，建议一一对应）注意图表

8、你们项目中有什么干系人，他们对项目有什么影响？你是怎么管理的（4 个过程里写，建议一一对应）

9、干系人参与度评估矩阵是什么？（规划、控制干系人管理过程里写）注意图表

10、干系人登记册的内容？（识别干系人过程里写）注意图表

11、干系人立方体是什么？（识别干系人过程里写）

12、项目干系人对项目的影响方向有什么？（识别干系人过程里写）

13、你是如何进行干系人排序的？（识别干系人过程里写）

14、结合干系人绩效域

15、凸显模型（识别干系人过程里写）

16、管理干系人参与的活动有什么（管理干系人过程里写）

17、你是如何做好监督干系人的？（监督干系人过程里写）

18、头脑风暴和头脑写作的区别和联系？（识别干系人过程里写）

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

12、8 大绩效域各可能考什么子题目?

一、干系人绩效域

1、干系人绩效域的绩效要点是什么
2、干系人预期目标是什么
3、干系人绩效域预期目标如何检查?
4、促进干系人参与的步骤是什么?
5、干系人绩效域和其余绩效域的关系是什么?
6、干系人登记册（建议在识别、理解与分析里写）注意图表
7、干系人参与度评估矩阵（建议在监督里写）注意图表
8、权力利益方格（建议在优先级排序里写）注意图表
9、干系人参与计划（建议在参与里写）注意图表
10、干系人管理和干系人绩效域的关系?
11、干系人绩效域和 5 大过程组的关系（识别、理解分析、优先级排序是启动过程组；参与是规划和执行过程组；监督是监控过程组）

二、团队绩效域

1、绩效要点是什么?
2、预期目标有哪些?
3、如何执行效果检查?
4、团队绩效域和其他绩效域的关系?
5、如何做好冲突管理？（建议在领导力技能里写）
6、说说你对情商的理解？（建议在领导力技能里写）
7、如何打造高绩效的项目团队?
8、团队绩效域中如何利用团队文化的?
9、团队绩效域中如何利用领导力技能管理团队的?
10、团队绩效域中你是如何决策的？（建议在领导力技能里写）
11、团队绩效域和资源管理的区别和联系?
12、团队绩效域和 5 大过程组的关系？（项目团队文化在规划过程组，高绩效项目团队和领导力技能在执行过程组）

三、开发方法和生命周期绩效域

1、绩效要点有哪些?
2、预期目标有哪些?
3、如何执行效果检查?
4、开发方法和生命周期绩效域和其他绩效域的关系?
5、各交付节奏的区别是什么? 本项目采用的是什么交付节奏?
6、各开发方法的定义和区别?本项目采用的是什么开发方法
7、如何选择合适的开发方法?

91xmgl.taobao.com 马老师的淘宝店铺

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

8、在项目中您是如何协调交付节奏和开发方法的？

9、开发方法和生命周期绩效域和整合管理的关系？

10、开发方法和生命周期绩效域和 5 大过程组的关系？（交付节奏、开发方法及其选择都是规划过程组；协调交付节奏和开发方法及生命周期，5 个都可以提到）

四、规划绩效域

1、绩效要点有哪些?

2、预期目标有哪些?

3、如何执行效果检查?

4、规划绩效域和其他绩效域的关系？

5、规划的影响因素有哪些?

6、准确度和精确度的区别是什么?

7、绝对估算和相对估算的区别?

8、确定性估算和概率估算的区别?估算的方法有哪些？

9、规划绩效域和 5 大过程组的关系（应该都是规划过程组吧）

五、工作绩效域

1、绩效要点有哪些?

2、预期目标有哪些?

3、如何执行效果检查?

4、工作绩效域和其他绩效域的关系？

5、项目中可以用哪些方法优化过程？

6、项目中有哪些制约因素？

7、管理实物资源的目标有什么？（如果按绩效要点写，在管理实物资源里写）

8、工作绩效域和 5 大过程组的关系（项目过程主要是执行过程组；项目制约因素主要是执行过程组；专注于工作过程和能力主要是执行过程组；管理沟通和参与主要是执行过程组；管理实物资源主要是执行过程组；处理采购事宜主要是执行和监控过程组；监督新工作和变更主要是监控过程组；学习与持续改进主要是执行和收尾过程组。）

六、交付绩效域

1、绩效要点有哪些?

2、预期目标有哪些?

3、如何执行效果检查?

4、交付绩效域和其他绩效域的关系？

5、项目中有哪些可交付物？您是如何交付的？（如果要绩效要点写，在价值的交付里写）

6、您是如何做好需求管理和范围管理的？（如果要绩效要点写，在可交付物里写）

7、您是如何做好质量管理的？（如果要绩效要点写，在质量里写）

8、交付绩效域和整合管理、范围管理、质量管理的关系？

9、交付绩效域与 5 大过程组的关系？（价值的交付属于启动过程组？可交付物与规划、监控过程组有关？质量规划、执行、监控有关？）

七、度量绩效域

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

1、绩效要点有哪些?
2、预期目标有哪些?
3、如何执行效果检查?
4、度量绩效域和其他绩效域的关系？
5、提前指标和滞后指标的区别？分别有哪些？（制定有效的度量指标里写）
6、SMART 是什么？（制定有效的度量指标里写）
7、度量陷阱有什么?您是如何避免的？（度量陷阱里写）
8、举例说说你的项目中用了什么度量指标和度量内容（度量内容及相应指标）
9、说说你是如何展示度量信息和结果的？（展示度量信息和结果里写）
10、你是如何基于度量进行诊断的？（基于度量进行诊断里写）
11、度量绩效域和 5 大过程组的关系？（制定有效的度量指标属于规划过程组；度量内容及相应指标、展示度量信息和结果、度量陷阱、基于度量进行诊断、持续改进属于监控过程组）

八、不确定性绩效域

1、绩效要点有哪些?
2、预期目标有哪些?
3、如何执行效果检查?
4、不确定性绩效域和其他绩效域的关系？
5、概念模糊性和情景模糊性的区别？你是如何解决的？（模糊性里写）
6、处理模糊性的方法有什么？（模糊性里写）
7、不确定性的应对方法有什么？（不确定性的应对方法）
8、您是如何做好风险管理的？（风险里写）
9、项目中有哪些复杂性？处理复杂性的方法有什么？（复杂性里写）
10、不确定性绩效域与 5 大过程组的关系？（风险、模糊性、复杂性、不确定性的应对方法，感觉从可以从规划、执行、监控过程组来写吧？）

13、其他管理领域可能考什么子题目?

一、立项管理

1、项目建议书有什么内容？
2、初步可行性研究和详细可行性研究的主要内容以及两者之间的联系和差异？
3、详细可行性研究的原则、方法、内容
4、详细可行性研究报告有什么内容（注意图表）
5、项目评估的依据有什么？
6、项目评估的内容、作用有什么？
7、技术可行性研究、经济可行性研究、社会效益可行性等的内容
8、项目评估的程序是什么？
9、辅助功能研究的内容？

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

二、配置与变更管理

1、配置管理的过程？
2、如何基于配置库进行变更控制?
3、配置审计的作用有什么?
4、功能配置审计和物理配置审计的内容和区别?
5、如何管理配置项的状态和版本号?
6、配置管理的 3 个配置库
7、配置状态报告有什么内容?
8、配置管理中的角色和职责?
9、您是如何进行版本发布和回退的?
10、配置管理计划有什么内容？
11、变更管理流程
12、变更管理中有什么角色及其职责?
13、请结合项目设计一个《变更申请表》
14、变更管理与配置管理的区别和联系？
15、变更的原因有什么？

三、合同管理

1、合同管理的过程?
2、合同管理签订的注意事项有哪些?
3、结合项目编制一份合同（请列出主要的合同条款）
4、合同签订前如何进行合同谈判的?
5、针对合同变更，您是如何处理的?
6、针对合同索赔，您是如何处理的?
7、合同管理和采购管理的区别和联系?
8、项目中有哪些合同类型？优缺点，您项目中采用的哪种合同？
9、合同管理对采购管理有什么影响?

14、10 大管理的重要性

以下内容是网上找的，不是我原创，也不是来源于教材。大家可以花几分钟时间看看，另外，教材上每章节前也有部分内容。

其实，如果论文真的考到了 XX 管理的定义、作用，大家自己临时扯下就好。这些没固定的答案，如果大家都一样，还会出问题。

1、整合管理

项目整合管理指的是一个项目经理或者项目团队在进行项目管理时，对于不同的项目管理过程进行整合和协调，以确保项目达成预期目标。

项目整合管理的作用包括以下几点：

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

（1）协调项目各阶段的工作流程，确保整个项目可以按照计划有序地进行。

（2）确保项目范围、进度、质量、成本、风险、资源等方面的管理得到全面考虑，并协调处理这些方面的交叉影响和冲突问题。

（3）确保项目的生命周期内所有过程的紧密配合和协调，从而提高项目整体效率和效益。

（4）制定适当的变更管理计划和沟通管理计划，便于处理项目变更和沟通流程中的问题。

（5）协调解决不同利益相关者的利益冲突，保证项目各方面利益均衡。

（6）确保项目成果能够满足客户的要求和项目目标的需求，并能够按时交付。

通过项目整合管理，可以帮助项目经理和团队有效地组织和管理项目，提高项目成功的概率，实现项目预期目标。

项目整合管理包括识别、定义、组合、统一和协调项目管理过程组的各个过程和项目管理活动。在项目管理中，整合管理兼具统一、合并、沟通和建立联系的性质，项目整合管理贯穿项目始终。项目整合管理的目标包括：

①资源分配；②平衡竞争性需求；③研究各种备选方法；④裁剪过程以实现项目目标；⑤管理各个项目管理知识领域之间的依赖关系。项目与项目管理本质上具有整合性质，例如，为应急计划制定成本估算时，就需要整合项目成本管理、项目进度管理和项目风险管理知识领域中的相关过程。

2、范围管理

项目范围管理是指确定、定义、控制和确认项目中需要完成的工作，以及相应的成果、产出物和交付物，并确保项目按照计划完成。项目范围管理包括确保项目做且只做所需的全部工作，以成功完成项目。项目范围管理主要在于定义和控制哪些工作应该包括在项目内，哪些不应该包含在项目内。项目范围管理的作用包括以下几点：

（1）定义项目的边界和范围，从而明确需要完成的工作、成果、交付物等。

（2）确定项目所需资源和时间，以及成本的预算和限制条件。

（3）避免范围蔓延，保证项目不会超出预算和时间框架。

（4）确保所有项目相关方对于范围和目标的期望达成一致。

（5）提供一个基础，以便在项目执行期间进行进度、质量和成本的跟踪和控制。

（6）通过验证和确认项目交付物，确保客户或利益相关者接受并满意项目结果。

（7）支持项目变更管理，以便对范围变化进行评估和决策。

（8）支持项目风险管理，以识别和管理范围和目标的潜在风险。

通过有效的项目范围管理可以使项目经理和团队更好地把握项目的边界和方向，合理控制项目规模和资源投入，提高项目管理的效率和成功率，为项目的顺利实施提供保障。

3、进度管理

项目进度管理是为了保证项目按时完成，对项目所需的各个过程进行管理，包括规划进度、定义活动、排列活动顺序、估算活动持续时间、制订项目进度计划和控制进度。项目进度管理是指计划、编制、维护和控制项目的时间，使之符合项目目标，确保按照预算和时间计划完成。项目进度管理的作用包括：

（1）确定项目时间目标：通过项目进度管理，可以明确项目开始和结束的时间，确定整个项目的工期目标。

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

（2）制定项目计划：项目进度管理能够让项目经理和团队制定出详细的项目计划，包括工作分解结构（WBS）、里程碑、活动列表等。

（3）监控项目进度：项目进度管理可以帮助项目经理和团队实时监控项目状态，进行进展跟踪，及时发现和解决项目延误问题。

（4）调整项目进度：如果项目延误，项目进度管理能够及时调整项目计划，重新制定时间表和资源分配，并调整风险管理计划和成本管理计划等。

（5）提高项目管理效率：通过项目进度管理，可以加强沟通和协调，提高项目管理效率和成功率。

总之，项目进度管理是确保项目能够按照预算和时间计划完成的重要组成部分，对于项目成功至关重要。通过有效的进度管理，可以确保项目顺利、高效地进行，并使得项目最终能够按时完成，并交付符合要求的产品和服务。

4、成本管理

项目成本管理是指为实现项目目标所需的资源，包括人力、物资、设备、时间和货币等的规划、估算、预算、控制和核算等活动。其目的是保持和控制项目成本，以确保项目能够按时交付、满足质量标准，并达到利益相关者的期望。项目成本管理的作用包括：

（1）制定项目预算：通过对项目各项成本的估算和预算，提前掌握项目投资总额，为后续项目管理提供依据。

（2）管理项目开支：在项目实施过程中，通过对项目成本进行监控、调整和控制，掌握项目开支情况，及时发现和解决项目成本超支的问题。

（3）评估项目收益：通过对项目成本和收益的分析，评估项目的收益，从而为决策提供支持。

（4）优化成本效益：通过有效的成本管理，可以提高项目实施效率、降低成本，以达到最优化的成本效益。

（5）风险管理：项目成本管理也是项目风险管理的一部分，可以通过对成本风险的评估和控制，避免和降低项目风险，并确保项目能够按时、按质量标准完成。

总之，项目成本管理是为了掌握项目成本和收益情况，达到最优化的成本效益，保证项目能够按时完成、满足质量要求、达到利益相关者的期望而进行的一系列管理活动。它对于控制项目实施过程中的成本和风险、提高项目成功率和盈利能力具有重要作用。

5、质量管理

项目质量管理是指通过制定可行的质量策划、控制和改进措施，以满足项目需求和利益相关者期望，确保项目交付的产品、服务或成果达到预期的质量标准的过程。它涉及规划、实施、监控和控制项目中的质量活动，以确保项目质量管理的有效性和持续改进。项目质量管理的作用包括：

（1）明确质量目标：通过项目质量管理，可以明确项目所追求的质量目标和要求，为整个项目开展提供准确的质量方向。

（2）制定质量计划：项目质量管理帮助项目团队制定质量计划，包括确定质量标准、制定质量控制措施、明确质量检查点等，以确保项目按照质量要求进行。

（3）实施质量控制：通过项目质量管理，可以对项目过程进行质量控制，监督和管理项目

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

中的质量活动，及时纠正和预防质量问题，确保项目交付的产品、服务或成果符合质量标准。

（4）进行质量检查和验收：项目质量管理包括进行质量检查和验收活动，以评估项目交付物的质量，确保其符合预期的质量要求，并满足利益相关者的期望。

（5）持续改进：项目质量管理通过收集质量数据、分析质量绩效，并根据反馈结果进行持续改进，以提高项目执行过程中的质量水平和绩效。

总之，项目质量管理旨在确保项目交付的产品、服务或成果符合预期质量标准，并满足利益相关者的期望。通过质量管理，可以提高项目的可靠性、可操作性和客户满意度，降低项目风险，增强组织的声誉和竞争力。

6、资源管理

项目资源管理是指对项目所需的各种资源进行有效规划、获取、利用和控制的过程。资源包括人力资源、物质资源、设备资源、财务资源等，项目资源管理旨在确保项目能够按计划获得和合理利用资源，以支持项目目标的实现。项目资源管理的作用包括：

（1）资源规划：通过项目资源管理，可以根据项目需求和目标，明确项目所需的各类资源，并进行合理的规划和配置，以满足项目开发、实施和交付所需的资源。

（2）资源获取：项目资源管理帮助项目团队识别和获取所需的资源，包括人员招聘、采购物资、租赁设备等，确保项目能够按计划进行。

（3）资源分配与调度：在项目执行过程中，资源可能需要进行合理的分配和调度，以确保资源的有效利用和项目进度的顺利推进。

（4）资源利用效率：项目资源管理着重考虑资源的有效利用和优化，避免资源浪费和冗余，提高资源利用效率，从而降低项目成本和风险。

（5）资源监控与控制：通过项目资源管理，可以对资源进行监控和控制，及时发现和解决资源不足或过剩的问题，保证项目能够按计划进行，并及时进行调整。

（6）项目团队管理：项目资源管理也涉及对项目团队的管理和协调，包括人员培训、绩效评估、沟通协调等，以提高团队合作能力和工作效率。

总之，项目资源管理是为了确保项目能够按计划获得和合理利用资源，以支持项目目标的实现。它对于项目进度的控制、成本的控制以及项目质量的保证都具有重要作用，有助于提高项目的成功率和绩效。

7、沟通管理

项目沟通管理是指规划、实施、监督和控制项目中的各种信息交流活动，以确保项目利益相关者之间的有效沟通，并促进项目目标的实现。项目沟通管理涉及到项目各个阶段的沟通和协作，包括需求沟通、进度汇报、变更通知、风险提示等。项目沟通管理的作用包括：

（1）确定沟通需求：通过项目沟通管理，可以识别项目中的沟通需求，包括沟通对象、沟通内容、沟通方式等，为后续沟通活动提供准确的指导和方向。

（2）制定沟通计划：项目沟通管理帮助项目团队制定沟通计划，确定沟通目标、计划时间表、沟通方式、信息分发方式等，以确保信息的及时、准确地传递给相关方。

（3）实施沟通活动：通过项目沟通管理，可以组织、协调、推进项目的沟通活动，确保项目的各方利益相关者能够得到准确的信息和支持。

（4）监督和控制沟通：项目沟通管理还包括监督和控制沟通活动的执行和效果，以及及时

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

处理与沟通相关的问题、风险或变更。

（5）解决沟通障碍：通过项目沟通管理，可以有效解决因文化差异、语言障碍、信息不透明等原因带来的沟通困难，减少误解和冲突，增强项目的合作和共识。

总之，项目沟通管理是为了确保项目利益相关者之间的有效沟通和协作，从而支持项目目标的实现。它对于项目的进展和结果都具有重要作用，能够提高项目的成功率和绩效，并增强项目团队的凝聚力和协作效率。

8、风险管理

项目风险管理是指对项目中可能发生的风险进行识别、评估、规划和控制的过程。风险是指不确定性事件的可能性和影响，包括项目进度延迟、成本超支、资源不足、技术难题等。项目风险管理的作用包括：

（1）风险识别和预防：通过项目风险管理，可以识别潜在的风险因素，包括内部和外部的风险，以及项目各个阶段可能面临的风险。同时，能够采取相应的预防措施，降低风险的出现概率。

（2）风险评估和分析：项目风险管理帮助项目团队对已识别的风险进行评估和分析，确定其可能性和影响程度，以便为风险应对计划和资源分配提供依据。

（3）风险规划和应对：通过项目风险管理，可以制定针对不同风险的规划和应对策略，包括风险避免、风险转移、风险减轻、风险接受等，以最大限度地降低风险的负面影响，并提高项目成功的可能性。

（4）风险监控和控制：项目风险管理还包括对已识别和规划的风险进行监控和控制，及时识别风险的变化和新出现的风险，并采取适当的措施控制其影响范围，以保证项目能够按计划进行。

（5）风险沟通和共享：项目风险管理还涉及与项目相关方的沟通和共享风险信息，包括向利益相关者传达风险状况、风险影响和应对措施等，以促进合作和共同应对风险。

总之，项目风险管理是为了识别、评估、规划和控制项目中的风险，从而降低项目失败的风险，提高项目成功的可能性。它对于项目目标的实现、成本控制、进度管理和资源利用等都具有重要作用，能够提高项目的成功率和绩效，减少不确定性带来的影响。

9、采购管理

项目采购管理是指规划、实施和控制项目中的采购活动，以满足项目所需的产品、服务或资源的过程。采购管理涉及到供应商选择、合同签订、供应链管理等环节，旨在确保项目能够按计划获得所需的采购物资，并达到质量、进度和成本目标。项目采购管理的作用包括：

（1）采购需求分析：通过项目采购管理，可以对项目所需的采购物资进行详细分析，确定采购的种类、数量、质量要求等，为后续的采购活动提供准确的基础和指导。

（2）供应商选择：项目采购管理帮助项目团队评估和选择合适的供应商或承包商，包括考虑其专业能力、信誉度、价格、交付能力等因素，以确保采购物资能够符合项目需求。

（3）合同签订：通过项目采购管理，可以制定和签订与供应商之间的合同，明确双方的权责和条款，包括价格、质量要求、交付时间、付款方式等，以确保采购过程的合法性和可控性。

（4）供应链管理：项目采购管理涉及到整个供应链的管理，包括与供应商的协调与沟通、交付物资的跟踪和检验、供应商绩效的评估和监控等，以确保供应链的稳定性和高效性。

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

（5）风险控制：项目采购管理也包括对采购过程中可能出现的风险进行识别、评估和规划，采取相应的风险控制措施，以减少采购活动对项目目标的不利影响。

总之，项目采购管理是为了确保项目能够按计划获得所需的采购物资，满足项目目标和需求。它对于项目的质量、进度和成本控制具有重要作用，能够提高项目的成功率和效率，降低采购风险，确保项目的顺利进行。

10、干系人管理

项目干系人管理是指识别、分析和有效管理与项目相关的各方利益相关者（干系人），以确保他们的需求、期望和利益得到合理满足，最大限度地提高项目的成功概率。项目干系人主要包括项目团队成员、客户、业主、项目经理、供应商、政府机构、社会公众等，他们对项目有着不同的利益、期望和影响力。项目干系人管理的作用包括：

（1）干系人识别和分析：通过项目干系人管理，能够全面、系统地识别和分析项目中的各方利益相关者，包括他们的权力、利益、期望和关注点，以便更好地理解他们对项目的影响，并为后续的沟通和管理提供基础。

（2）利益平衡和整合：项目干系人管理帮助项目团队理解和平衡不同干系人之间的利益冲突和利益共享，通过妥善处理干系人的需求和期望，实现利益的最大整合，从而促进项目目标的实现。

（3）沟通和协调：项目干系人管理强调与各方利益相关者的积极沟通和协调，包括及时传递项目信息、反馈各方的关注点和问题、解决冲突和矛盾等，以保持与干系人的良好关系，并获得他们的支持和合作。

（4）风险管理：项目干系人管理还包括对干系人可能带来的风险进行评估和规划，采取相应的风险控制措施，减少干系人因素对项目进展和成果的不利影响。

（5）变更管理：在项目实施过程中，可能会出现需求变更、范围扩大等情况，项目干系人管理需要及时识别和评估这些变更，并与干系人共同协商和决策，确保变更不会对项目目标和干系人利益造成无法控制的影响。

总之，项目干系人管理是为了有效地理解、沟通和管理项目中的各方利益相关者，保持良好的干系人关系，最大限度地满足干系人的需求和期望，从而提高项目的成功率和可持续发展能力。它强调项目与干系人之间的互动和合作，有助于建立良好的项目声誉和信任基础，减少干系人带来的风险和阻力，推动项目向前发展。

15、项目管理中甲方可能出现的问题

大家好：在论文写作中，可能需要写一些问题和怎么解决。当然，我们之前在案例里，专门讲过一次课，现在我们再给大家准备下如下内容。

大家在论文里举例的时候，把握一个原则：本错误不是我项目经理造成的，是甲方、是不可抗力、是外部因素、是项目团队成员造成的，然后经过我的管理，项目还没出问题，这样更能体现我项目经理的牛。

大家可以稍微的了解下，或多或少的可以用在论文中，当然，或许您有更好的举例也是可

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

以的。

1、不明确的角色和责任分配：甲方未能明确定义项目各方的角色和责任，导致项目执行时出现决策不清晰、责任模糊等问题。

2、预算限制或变更：甲方可能由于预算限制或变更需求，导致项目执行过程中资源不足或需求无法满足，进而影响项目的进展和质量。

3、信息不完整或延迟提供：甲方提供给项目团队的信息不完整、不准确或延迟提供，导致项目计划调整困难、决策受限以及风险管理不充分。

4、内部政治斗争：甲方内部可能存在政治斗争，导致决策推迟或被操纵，影响项目的执行和进展。

5、指导或支持不足：甲方未能提供足够的指导或支持，导致项目团队在解决问题、做决策、协调利益相关方等方面遇到困难。

6、需求不明确或变更频繁：甲方未能充分明确项目需求，在项目执行过程中频繁提出变更请求，导致项目目标不清晰、范围不断扩大，给项目团队带来困扰。

7、沟通不畅或信息传递不及时：甲方与项目团队之间的沟通不畅，信息传递不及时或不准确，导致项目执行中出现误解、偏差或延误。

8、决策迟缓或不明确：甲方对于一些重要决策无法及时作出或决策不明确，导致项目进展受阻、任务拖延或无法推进。

9、资源不足或供应链问题：甲方提供的资源、资金、人力等方面存在不足或延迟，造成项目执行的困难或延期。

10、决策层利益冲突：在甲方内部，决策层之间存在利益冲突或分歧，导致项目执行中出现阻力、决策不确定性或战略转变。

11、管理风格与团队不匹配：甲方的管理风格与项目团队的工作习惯和需求不匹配，导致合作关系紧张、沟通困难或工作效率低下。

12、预算限制或财务问题：甲方在项目执行过程中遇到预算限制、财务问题或资金拖欠等情况，导致项目无法按计划进行或进展受限。

13、缺乏参与度和支持：甲方缺乏对项目的积极参与和支持，无法提供所需的资源、信息或决策，给项目执行带来困难和阻碍。

14、员工流动和离职风险：甲方组织内部员工流动较大，或存在员工离职的风险，这可能导致项目团队成员变动频繁，影响项目的稳定性和连续性。

15、市场变化和竞争压力：项目所处的市场环境发生变化，甲方面临新的竞争压力或业务需求调整，导致项目范围或目标变更，需要及时应对和调整。

16、不充分的项目规划：甲方在项目开始阶段未能进行充分的项目规划，导致项目目标、范围、进度、成本等方面的不明确或冲突，给项目执行带来不确定性和风险。

17、风险管理不足：甲方忽视项目风险管理的重要性，未能进行充分的风险识别、评估、规划和监控，导致项目面临潜在的风险，影响项目的成功实施。

18、缺乏项目管理经验：甲方可能缺乏项目管理经验或相关知识，对项目管理要求和流程不熟悉，可能导致项目执行不规范或效果不佳，需要进行相关培训和支持。

19、组织文化和变革问题：甲方可能存在组织文化对项目实施的阻碍，或者在项目引起组

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

织变革时遇到困难，需要进行变革管理和组织文化转型

20、期望与实际不符：甲方可能对项目的期望与实际可行性存在偏差，导致项目无法达到甲方预期的结果，需要进行预期管理和期望的合理引导

21、不合理的时间压力：甲方可能对项目的时间要求过于紧迫，超出合理范围，导致项目执行过程中压力过大，影响项目质量和成果，需要与甲方进行合理的时间规划和管理

22、缺乏专业知识和技能：甲方可能缺乏项目所需的专业知识和技能，无法有效地理解和参与项目管理，需要与甲方合作提供培训或寻找专业人员支持

23、管理机制不健全：甲方可能缺乏有效的项目管理机制，如项目评估、进度监控、问题解决等，需要与甲方建立健全的管理机制并提供支持。

24、目标和优先级不清晰：甲方可能在项目目标和优先级的设定上存在模糊或不一致，导致项目执行方向不明确，需要与甲方进一步沟通和明确目标。

25、跨部门协作困难：甲方可能存在不同部门间协作困难的情况，如信息不畅通、利益冲突等，需要加强跨部门协作和沟通机制的建立。

26、没有明确的项目评估和绩效指标：甲方可能缺乏明确的项目评估和绩效指标，无法有效衡量项目的成效和质量，需要与甲方合作明确评估指标，并建立绩效考核体系。

27、缺乏项目沟通和利益相关者管理：甲方可能缺乏有效的项目沟通和利益相关者管理，导致信息传递不畅、利益冲突等问题，需要建立项目沟通渠道和利益相关者管理机制。

28、项目决策过程中存在个人偏好和主观因素：甲方决策者可能在项目决策过程中受个人偏好和主观因素影响，导致决策结果不理性或不符合项目实际，需要加强决策过程的客观性和科学性。

16、背景中一些常见的 IT 模板—借鉴使用，别完全抄

（1）该系统采用了 Java 语言开发，系统采用了多层体系结构，服务中间件，模块化的组织结构，push message，业务定制化操作等手段，可以充分保证系统的可扩展性和可靠性。系统的移动端采用了 Android 和 ISO 平台开发，还有微信小程序平台开发。服务器采用了 5 台 DELL 服务器，数据库采用了 Oracle 11g。

（2）考虑到易维护性和易扩展性，采用了三层 B/S 架构，为便于对接，使用.net 平台开发，使用的 Oracle 数据库，用 Loadrunner 进行性能测试。

（3）采用 SOA 服务架构，凸显“松耦合”的特点，不能出现“牵一发而动全身”的情况；整体业务系统包括核心、外围、渠道三大主题模块，实现了高安全性的前台后分离。平台采用 B/S 模式；数据库选用的是 Oracle 企业标准版数据库，采用双机热备份方式构建；中间件使用稳定安全的 WebLogic 并配置集群，实现负载均衡。

（4）平台采用 B/S 架构、主流 Web 开发框架 SSH，数据库采用 Oracle，开发工具采用 MyEclipse，中间件采用 IBM 的 WebSphere，以 JAVA 作为主语言进行开发。

（5）该系统采用浏览器/WEB 服务器/应用服务器/数据库服务器的 J2EE 体系结构，应用服务器采用 ORACLE 公司的 Weblogic，界面层采用 JSP，业务逻辑层组件主要采用 EJB 技术实现。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

（6）系统采用 J2EE 体系结构，可实现 B/S、手机客户端等多客户端接入，开发环境采用 eclipse(Helios Service Release1)，数据库采用 Oracle11g。

（7）项目利用 ArcGIS Server 构建运行在标准的.NET 和 J2EE Web 服务器上的企业应用，ArcGIS Server 的管理由 ArcGIS Desktop 负责，通过桌面应用以 B/S 的模式基于 SOA 思想，采用“服务总线+体化框架+插件”多层式企业软件架构开发实现局域网或 Internet 来访问 ArcGIS Server。整个项目遵循 OGC、国家公共平台等相关标准，充分利用 GIS 技术、系统集成技术和信息安全技术，集中整合已有的地理信息数据及各类专题数据，实现互通、高效、集成、一体的 GIS 服务共享平台和图层，为业主提供全面的决策分析依据，并最终构建地理信息共享与应用的良好生态环境。

（8）其中关系型数据库为 Oracle 11g，非关系型数据库为 Hadoop+spark，ETL 工具（新购）为 Oracle Data Integrator，数据同步工具为 Oracle Golden Gate，数据可视化工具为 SAP BO，中间件为 Weblogic 11g，使用 JAVA 语言开发。硬件平台（其他项目采购）采用两台 IBM Power750 小型机作为 Oracle 服务器，11 台不同配置云主机作为数据交换及应用服务器，12 台物理服务器作为 Hadoop 服务器。

（9）系统基于 B/S 结构设计，为了保证系统的高可用性、高可靠性和可扩展性，选择支持强大的企业级计算的成熟的技术路线，使用 JavaEE 的企业标准进行开发，JavaEE 技术的基础是 JAVA 语言，JAVA 语言的与平台无关性，保证了基于 JavaEE 平台开发的应用系统和支撑环境可以跨平台运行。

（10）考虑到易维护性和易扩展性采用三层 B/S 架构，为便于对接，用.net 平台开发，使用 Oracle 11g 数据库，用 rational rose 进行 UML 建模，Loadrunner 进行性能测试。

（11）系统体系结构采用 B/S 架构，研发平台为 VS 2010，运用 Javascript 进行开发，基础 GIS 平台采用 ArcGIS 10.2 系列软件，数据库采用 Oracle 12C

（12）系统整体采用 C/S、B/S 的混合架构，使用 C++、Java 等语言开发，服务端采用 spring MVC 架构,sockets5 通讯技术，可实现 B/S、手机客户端等多客户端接入。应用服务器采用 redhat7.2, 数据库采用 mysql5.6，并增加 redis5.0 缓存数据库，采用混合云部署，保障金融合规和互联网化。此外，小程序端基于微信开发者进行原生开发；手机端 h5+sdk 集成开发，并针对视频组件 sdk 做兼容性测试调整，解决跨平台的原生能力支持及不同手机兼容性问题。

（13）该平台采用 Spring could 分布式微服务架构设计模式，结合 Kubernets/Docker 容器管理技术作为平台的基础技术方向，采用 java 语言开发，具备微服务化、灵活扩展、单一职责、容错隔离等特性

（14）此信息系统体系结构采用三层 B/S 架构，开发语言采用 NET Framework+ C#，网络操作系统采用 Windows server2008，数据库操作系统采用 MSSQL Server2008，采用两台华为 FUSIONSERVER E9000 刀片服务器作为数据库服务器。两台 FUSIONSERVER RH8100 V3 服务器作为应用服务器。

（15）在硬件方面，立足于企业现有的组织过程资产，选用了 2 台 IBM 公司的 X3850M3 小型机作为数据库服务器，3 台虚拟机作为应用和存储服务器；在系统方面，采用了三层架构模式的 J2EE 为运行环境，JSP 为开发技术，使用 IBM 公司的 websphere 作为中间件。考虑到该项目对系统的安全性和可靠性要求较高，以及使用人数众多并发量，较大等特点，采用了高可用集

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

群，负载均衡器以及统一备份策略等手段，以保证系统的稳定运行和稳定速度，常年使系统的可用时间维持在 99%以上，受到了用户的一致好评。

（16）该系统采用 Java 语言开发，使用 Spring Cloud +Vue 搭建前后端技术架构，基于 SAAS 模式实现各单位数据隔离，服务器采用了 8 台 Dell 服务器，数据库采用了 Oracle 11g，在管理过程中还采用了 Rational Rose 2003 进行 UML 建模。考虑到该项目对系统的安全性和可靠性要求较高，以及使用人数多并发量大等特点，采用了高可用集群、负载均衡以及统一备价策略等手段，以保证系统的稳定运行和稳定速度，常年使系统的可用时间维持在 99%以上。

（17）政务平台采用 B/S 架构，采用 Java 语言开发，数据库采用 Oracle，缓存使用 Redis，运行平台为 Linux 系统，Git 作为配置管理工具。这是一个投资规模大，功能和目标复杂，建设周期长，人员构成复杂的一个综合性项目。

（18）该系统采用前后端分离的 B/S 架构方式进行开发，利用容器化技术 Docker 将数据库及前端应用程序部署在服务器中，前端采用 Vue.js 框架，后端采用 SpringBoot 框架开发。为符合国立化要求，该系统使用达梦数据库，服务器操作系统采用国产麒麟操作系统。根据项目的特点组建了项目导向型项目团队，项目需要的人力资源约为 15 人左右。

17、一些国产化技术

由于部分项目，比如政府、国企要求，需要全面采用国产替代，我们在写论文背景中的技术内容时，是可以写一些国产软件的。

目前我国信创体系为“2+8+n”，“2”是指党、政；“8”是指关于国计民生的八大行业：金融、电力、电信、石油、交通、教育、医疗、航空航天，“n”是指把信创产品全面应用到消费市场。

信创产品主要设计基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全四大板块。从软件关注的维度看，主要涉及：

维度	厂商
芯片	鲲鹏（ARM）、海光（x86）、龙芯（MIPS）、兆芯（x86）、飞腾（ARM）、申威（Alpha）等
操作系统	中标麒麟、银河麒麟、统信 UOS、华为欧拉、中兴新支点、中科红旗等
数据库	达梦、易鲸捷、腾讯 TDSQL、华为 GaussDB、中兴通讯 GoldenDB、人大金仓 KingBase、南大通用等。 TiDB 数据库高度兼容 MySQL。 华为云 GaussDB 华为企业级分布式数据库 OceanBase 蚂蚁集团原生分布式关系数据库 达梦数据库最新版本是 8.0 版本，简称 DM8。
中间件	东方通、普元中间件、金蝶天燕、宝兰德中间件等
云服务	阿里云、华为云、QingCloud、DaoCloud 等
云操作系统	鸿蒙 OS、安超 OS（国产通用型）、Fydeos 等

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

18、论文常见 20 问

我抽了点时间，写了点论文常见的问题，大家可以看看。到时候我们讲课还会有论文的答疑课，如果还有别的问题，到时候可以交流。

（1）论文需要写摘要吗？

最近几年都不需要写了。

（2）论文写作字数要求？

具体看题目要求，一般是 2000-3500 字。

（3）所选用的背景投资需要多少？工期需要多少？

一般来说，纯软件项目，100 万元以上就可以了，工期 1 年以上就可以了。如果涉及到硬件采购，可以写 200 万以上。

（4）必须写软件开发项目吗?

最好写软件开发项目。

（5）我是甲方，没做过乙方，也没做过项目，怎么办？

没问题。参加本考试的考生大部分都是没项目经验的，请认真听课，要讲课要求做就好。

（6）我做的是公司内部的项目，没有客户怎么办？

编啊，你们做的项目肯定是用户的吧，那用户就是你们的甲方。编就好。

（7）我目前所做的项目还没验收，可以用作项目背景来写吗？

当然可以，没人去查你的项目是不是真实的

（8）要不要写真实的项目名称？

不要出现具体的地名，用 XX、某某表示。

（9）怎么记住论文？

论文不需要死记硬背，可以多看多读，熟悉一些论文，比自己从 0 开始写有优势就好，一个领域记住一篇框架，考试的时候结合子题目的要求去现场修改完善。

（10）我上次考用的论文背景，这次还可以用吗？

可以！

（11）论文中，不会举例咋办？

用 AI 举例，但是一定要注意，需要去修改下，不能完全直接使用。

（12）结尾里的不足之处必须跟本次考试的管理对应上吗？

可以对应，也可以不对应，没事的。

（13）如果题目没要求画图，我可以画图吗？

当然可以，我觉得主动画图比不画图的考生朋友更优秀

（14）论文会查重吗？

目前，暂时，没查重，以后，不清楚。

（15）论文必须按子题目要求写吗？我可以直接通过背范文来应对考试吗？

如果通过分析，考试题目没实际的子题目，可以！如果有具体的子题目要求，一定要结合子题目写，而且还必须突出子题目，多写子题目的相关内容。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

（16）是不是上次考了的题目，这次肯定不考了？

一般来说，刚考过的题目下次考的概率小，但是不能完全排除。曾经出现过连续 2 次考试考同一个领域的情况。

（17）论文是不是只考 10 大管理和 8 大绩效域？别的领域都不需要看了？

不是的，按考试大纲，以及根据历年的考试情况来看：10 大管理和 8 大绩效域肯定是重点，但是别的领域也是有可能考的，请一定要根据我的要求认真学。

（18）我能不能写很旧、很早之前的项目？

建议写最近几年的项目。如果您熟悉的那项目确实是很早以前的，您也没更好的项目背景，则可以瞎编：可以说升级改造。

（19）论文必须按照马军老师给的模板、框架、套路写吗？会不会都是雷同卷？

建议按我的模板、框架、套路写，您可以有少许的改变，但是别建议改变太多。我们的框架、模板、套路用了 10 多年了，每次都很多人过（当然也有很多人不过），既然能过，说明模板、框架、套路没问题。不过的人，可能是别的原因，比如子题目的应对不好。

（20）是不是 1 个子题目没写，我就肯定不及格了？

不一定，需要看这个题目的子题目有多少。如果子题目就 1、2 个，1 个没写到，那就很可能挂了。如果子题目有 4、5 个，1 个没写到，不一定会挂。

19、论文机考小建议

（1）可以把子题目关键内容加粗突出显示。

（2）一定要有一、二、这样的大标题单列一行，加粗。

（3）段落别分太多，一般一个论点 1-2 段即可。

（4）最好把文字内容设置为 1.5 倍行距，默认是一倍行距

（5）每段最前面要空 2 格。

（6）看完题目之后全屏去写论文，可以根据子题目要求去进行调整

（7）不需要写摘要。

（8）字数要求是不少于 2000 字，最高一般是 3500 字左右，具体看题目的要求。标点符号占字数，画的图表不占字数。对打字要求还算比较高，如果您平时打字比较慢，请尽快训练下。

（9）论文中是很可能要求画图的，或者题目没要求，您也可以主动画图。请在官方开放机考模拟系统后，尽快训练如何画图。

（10）考试中如果电脑死机了，不需要担心，系统会自动保存您的记录。请马上向监考老师报告，考场会有技术老师对您进行指导。

20、范文

请见论文集，里面有近 400 篇非常好的论文。基本都是按第 4 版教材更新的论文集，还有

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

近几次考试的高分论文（50 分及以上的）。但是范文只是借鉴、参考，一定要修改、完善。

说个非常扎心的话，但是也是很真心的话，当然，很多时候说真心话并不讨大家喜欢，但是为了大家好，我还是说下。

1、论文不是您努力了，就肯定可以过的。您真正可以决定自己过不过的科目是选择题。如果您能确保您的选择题可以过（10 大管理的题目每个选项都可以理解，而不是蒙、排除法），那您的案例、10 大管理的论文也没大问题了。

2、在每次考前一个月，大家就会开始催押题了，说实话，要我押题，我随时可以押，但是，押的不准怎么办？您只准备我押的那几个领域？如果押对了，OK，可以；如果没押对？怎么办？您交白卷？另外，其实押子题目很难的，虽然 2023 年 5 月的风险管理，2023 年 11 月的资源管理我们完美的押对了子题目，24 年的 2 批子题目都有重点讲解，25 年的绩效域在考前也是重点强调，而且画图也教过，26 年我们也押对了一些领域和子题目，但是、但是一般情况下是押不对的。知道考什么领域，不知道子题目，其实意义也不大。

3、我们这个考试是必须 3 科同时过，3 科里 10 大管理的内容是一样的。您可以焦虑论文，您也可以焦虑案例，但是核心归根结底还是基础知识。我真心的希望大家能够尽力静心学习，花若盛开，蝴蝶自来；你若精彩，天自安排。

马军老师购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

第六章 信息化发展

本章考情分析：

年份	上午选择题	案例分析题	论文写作	合计
2023 年 5 月	2	5	0	7
2023 年 11 月	2 分左右	0	0	2 分左右
2024 年	3 分	0	0	3 分
2025 年	3 分左右	0	0	3 分左右
2026 年	3 分左右	0	0	3 分左右

本章学习建议：

本章主要是考选择题，案例涉及的概率不大（没必要认真学这块的案例，随缘），论文不会单独考。考试内容一般就是课本的原文，如果您能搞懂，需要看原文；如果您不能搞懂，更加需要看原文。总之，多看原文。

官方教程重点考点：（掌握部分可直接理解记忆）

1、信息是确定性的增加。信息不是物质，也不是能量。（了解）

2、香农将热力学中的熵引入了信息论。在热力学中，熵是系统无序程度的度量，而信息与熵正好相反，信息是系统有序程度的度量。（掌握）25 年第 2 批考题

3、信息的特征与质量主要包括客观性、普遍性、无限性、动态性、相对性、依附性、变换性、传递性、层次性、系统性和转化性等。（了解）

4、信息的质量属性，主要包括精确性、完整性、可靠性、及时性、经济性、可验证性和安全性等。应用的场合不同，信息的侧重面也不一样。例如，对于金融信息而言，其最重要的特性是安全性；而对于经济与社会信息而言，其最重要的特性是及时性。（掌握）26 年第 1 批考题

5、信息系统是管理模型、信息处理模型和系统实现条件的结合。管理模型是指系统服务对象领域的专门知识，以及分析和处理该领域问题的模型，又称为对象的处理模型；信息处理模型指系统处理信息的结构和方法。管理模型中的理论和分析方法，在信息处理模型中转化为信息获取、存储、传输、加工和使用的规则；系统实现条件指可供应用的计算机技术和通信技术、从事对象领域工作的人员，以及对这些资源的控制与融合。（掌握）

6、信息系统的产生、建设、运行和完善构成一个循环的过程，这个过程遵循一定的规律。另外，信息系统建设周期长、投资大、风险大，比一般技术工程有更大的难度和复杂性，其在使用过程中，随着生存环境的变化，需要不断维护和修改，当它不再适应的时候就要被淘汰，由新系统代替老系统。（掌握）24 年第 2 批考题

7、软件的生命周期通常包括：可行性分析与项目开发计划、需求分析、概要设计、详细设计、编码、测试、维护等阶段。信息系统的生命周期可以简化为：系统规划（可行性分析与项目开发计划）、系统分析（需求分析）、系统设计（概要设计、详细设计）、系统实施（编码、测试），

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

系统运行和维护等阶段。（掌握）24 年第 2 批考题

8、信息化的核心是要通过全体社会成员的共同努力，在经济和社会各个领域充分应用基于信息技术的先进社会生产工具，提高信息时代的社会生产力，并推动生产关系和上层建筑的改革，使国家的综合实力、社会的文明程度和人民的生活质量全面提升。信息化内涵主要包括：（掌握）

信息化内涵	说明
信息网络体系	包括信息资源、各种信息系统、公用通信网络平台等。
信息产业基础	包括信息科学技术研究与开发、信息装备制造、信息咨询服务等。
社会运行环境	包括现代工农业、管理体制、政策法律、规章制度、文化教育、道德观念等生产关系与上层建筑。
效用积累过程	包括劳动者素质、国家现代化水平和人民生活质量的不断提高，精神文明和物质文明建设不断进步等。

9、国家信息化体系包括信息技术应用、信息资源、信息网络、信息技术和产业、信息化人才、信息化政策法规和标准规范 6 个要素。（掌握）

10、组织信息化呈现出产品信息化、产业信息化、社会生活信息化和国民经济信息化等趋势和方向。（掌握）

组织信息化	说明
产品信息化	包含两层含义： ①产品中各类信息比重日益增大、物质比重日益降低，其物质产品的特征向信息产品的特征迈进； ②越来越多的产品中嵌入了智能化元器件，使产品具有越来越强的信息处理功能。
产业信息化	指农业、工业、服务业等传统产业广泛利用信息技术，大力开发和利用信息资源，建立各种类型的产业互联网平台和网络，实现产业内各种资源、要素的优化与重组，从而实现产业的升级。
社会生活信息化	指包括市场、科技、教育、军事、政务、日常生活等在内的整个社会体系采用先进的信息技术，建立各种互联网平台和网络。
国民经济信息化	指在经济大系统内实现统一的信息大流动，使金融、贸易、投资、计划、营销等组成一个信息大系统，生产、流通、分配、消费等经济的四个环节通过信息进一步连成一个整体。

11、《国家信息化发展战略纲要》强调国家信息化发展战略总目标是建设网络强国，分“三步走”：（了解）

第一步到 2020 年，核心关键技术部分领域达到国际先进水平，信息产业国际竞争力大幅提升，信息化成为驱动现代化建设的先导力量；

第二步到 2025 年，建成国际领先的移动通信网络，根本改变核心关键技术受制于人的局面，实现技术先进、产业发达、应用领先、网络安全坚不可摧的战略目标，涌现一批具有强大国际竞争力的大型跨国网信企业；

第三步到 21 世纪中叶，信息化全面支撑富强民主文明和谐的社会主义现代化国家建设，网络强国地位日益巩固，在引领全球信息化发展方面有更大作为。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

12、新型基础设施建其主要包括 5G 基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大领域。（掌握）

13、新型基础设施是以新发展理念为引领，以技术创新为驱动，以信息网络为基础，面向高质量发展需要，提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系。目前，新型基础设施主要包括如下三个方面。（掌握）23 年 5 月第 1 批，24 年第 1 批，25 年第 2 批考题

新型基础设施	说明
信息基础设施	信息基础设施包括：①以 5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施；②以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施；③以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施等。信息基础设施凸显“技术新”。
融合基础设施	融合基础设施主要指深度应用互联网、大数据、人工智能等技术，支撑传统基础设施转型升级，进而形成的融合基础设施。融合基础设施包括智能交通基础设施、智慧能源基础设施等。融合基础设施重在“应用新”。
创新基础设施	创新基础设施主要指支撑科学研究、技术开发、产品研制的具有公益属性的基础设施。创新基础设施包括重大科技基础设施、科教基础设施、产业技术创新基础设施等。创新基础设施强调“平台新”。

14、工业互联网平台体系具有四大层级：它以网络为基础，平台为中枢，数据为要素，安全为保障。（掌握）

（1）网络是基础：工业互联网网络体系包括网络互联、数据互通和标识解析三部分。

网络体系	说明
网络互联	实现要素之间的数据传输，包括企业外网和企业内网。典型技术包括传统的工业总线、工业以太网以及创新的时间敏感网络（TSN）、确定性网络、5G 等技术。
数据互通	是通过对数据进行标准化描述和统一建模，实现要素之间传输信息的相互理解，数据互通涉及数据传输、数据语义语法等不同层面。
标识解析体系	实现要素的标记、管理和定位，由标识编码、标识解析系统和标识数据服务组成，通过为物料、机器、产品等物理资源和工序、软件、模型、数据等虚拟资源分配标识编码，实现物理实体和虚拟对象的逻辑定位和信息查询，支撑跨企业、跨地区、跨行业的数据共享共用。

（2）平台是中枢：工业互联网平台体系包括边缘层、IaaS、PaaS 和 SaaS 四个层级，相当于工业互联网的“操作系统”，它有四个主要作用：

平台	说明
数据汇聚	网络层面采集的多源、异构、海量数据，传输至工业互联网平台，为深度分析和应用提供基础。
建模分析	提供大数据、人工智能分析的算法模型和物理、化学等各类仿真工具，结合数字孪生、工业智能等技术，对海量数据挖掘分析，实现数据驱动的科学决策和智能应用。
知识复用	将工业经验知识转化为平台上的模型库、知识库，并通过工业微服务组件方式，方便二次开发和重复调用，加速共性能力沉淀和普及。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

应用创新	面向研发设计、设备管理、企业运营、资源调度等场景，提供各类工业 App、云化软件，帮助企业提质增效。

（3）数据是要素：工业互联网数据有三个特性：①重要性②专业性③复杂性

（4）安全是保障：核心任务就是要通过监测预警、应急响应、检测评估、功能测试等手段确保工业互联网健康有序发展。工业互联网安全具有三大特点：①涉及范围广②造成影响大③企业防护基础弱

15、车联网是新一代网络通信技术与汽车、电子、道路交通运输等领域深度融合的新兴产业形态。智能网联汽车是搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置，并融合现代通信与网络技术，实现车与车、路、人、云端等智能信息交换、共享，具备复杂环境感知、智能决策、协同控制等功能，可实现“安全、高效、舒适、节能”行驶的新一代汽车。（了解）

16、车联网（IoV）系统是一个“端、管、云”三层体系。（掌握）23 年 11 月第 2、4, 26 年第 2 批考题

车辆网	说明
端系统	端系统是汽车的智能传感器负责采集与获取车辆的智能信息，感知行车状态与环境；是具有车内通信、车间通信、车网通信的泛在通信终端；同时还是让汽车具备 IoV 寻址和网络可信标识等能力的设备。
管系统	管系统解决车与车、车与路、车与网、车与人等的互联互通，实现车辆自组网及多种异构网络之间的通信与漫游，在功能和性能上保障实时性、可服务性与网络泛在性，同时它是公网与专网的统一体。
云系统	车联网是一个云架构的车辆运行信息平台，它的生态链包含了 ITS、物流、客货运、危特车辆、汽修汽配、汽车租赁、企事业车辆管理、汽车制造商、4S 店、车管、保险、紧急救援、移动互联网等，是多源海量信息的汇聚，因此需要虚拟化、安全认证、实时交互海量存储等云计算功能，其应用系统也是围绕车辆的数据汇聚、计算、调度、监控、管理与应用的复合体系。

17、车联网分别是车与云平台、车与车、车与路、车与人、车内设备之间等全方位网络链接。（掌握）

车辆网	说明
车与云平台间的通信	是指车辆通过卫星无线通信或移动蜂窝等无线通信技术实现与车联网服务平台的信息传输，接收平台下达的控制指令，实时共享车辆数据。
车与车间的通信	是指车辆与车辆之间实现信息交流与信息共享，包括车辆位置、行驶速度等车辆状态信息，可用于判断道路车流状况。
车与路间的通信	是指借助地面道路固定通信设施实现车辆与道路间的信息交流，用于监测道路路面状况，引导车辆选择最佳行驶路径。
车与人间的通信	是指用户可以通过 Wi-Fi、蓝牙、蜂窝等无线通信手段与车辆进行信息沟通，使用户能通过对应的移动终端设备监测并控制车辆。
车内设备间的通信	是指车辆内部各设备间的信息数据传输，用于对设备状态的实时检测与运行控制，建立数字化的车内控制系统。

18、农业现代化是用现代工业装备农业，用现代科学技术改造农业，用现代管理方法管理农业，

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

用现代科学文化知识提高农民素质的过程；是建立高产、优质、高效农业生产体系，把农业建成具有显著经济效益、社会效益和生态效益的可持续发展的农业的过程；也是大幅度提高农业综合生产能力、不断增加农产品有效供给和农民收入的过程。（了解）

19、两化融合是信息化和工业化的高层次的深度结合，是指以信息化带动工业化、以工业化促进信息化，走新型工业化道路；两化融合的核心就是信息化支撑，追求可持续发展模式。（掌握）

20、信息化与工业化主要在技术、产品、业务、产业四个方面进行融合。（掌握）24 年第 1 批考题

融合	说明
技术融合	是指工业技术与信息技术的融合，产生新的技术，推动技术创新。
产品融合	是指电子信息技术或产品渗透到产品中，增加产品的技术含量。
业务融合	是指信息技术应用到企业研发设计、生产制造、经营管理、市场营销等各个环节，推动企业业务创新和管理升级。
产业衍生	是指两化融合可以催生出的新产业，形成一些新兴业态，如工业电子、工业软件、工业信息服务业。

21、智能制造（IM）是基于新一代信息通信技术与先进制造技术深度融合，贯穿于设计、生产、管理、服务等制造活动的各个环节，具有自感知、自学习、自决策、自执行、自适应等功能的新型生产方式。（了解）

22、企业智能制造能力成熟度等级分为五个等级。（掌握）23 年 11 月第 3 批，26 年第 1 批考题

级别	说明
一级（规划级）	企业应开始对实施智能制造的基础和条件进行规划，能够对核心业务、活动（设计、生产、物流、销售、服务）进行流程化管理
二级（规范级）	企业应采用自动化技术、信息技术手段对核心装备和业务活动等进行改造和规范，实现单一业务活动的数据共享
三级（集成级）	企业应对装备、系统等开展集成，实现跨业务活动间的数据共享
四级（优化级）	企业应对人员、资源、制造等进行数据挖掘，形成知识、模型等，实现对核心业务活动的精准预测和优化
五级（引领级）	企业应基于模型持续驱动业务活动的优化和创新，实现产业链协同并衍生新的制造模式和商业模式

23、消费互联网是以个人为用户，以日常生活为应用场景的应用形式，满足消费者在互联网中的消费需求而生的互联网类型。消费互联网以消费者为服务中心。消费互联网本质是个人虚拟化，增强个人生活消费体验。（了解）

24、社交网络的出现，极大地推动了社会化信息的传播效率。社交网络中每个用户实际上是一个点，一个网络上有无数的点；点与点之间相连成线，线与线之间相连成网。社交网络本身具有发散性，发散性是指信息的扩散速度。伴随社交网络出现的社交圈，并不仅仅只有发散性，还体现出一定的聚集性。社交圈会因特定的因素而聚集，从而带来了新型网络经济，如网络商城、快递、餐饮外卖、网红带货等，成就了社交网络的消费互联网的核心地位。（掌握）26 年第 1 批考题

25、互联网环境下的“无身份社会”带来了更加快捷的社会活动与经济效能，相关参与者可以

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

不用消耗时间精力来完成共同参与者的“身份认定”，这是因为互联网搭建了更高层级的信任校验模式，其通过数据记录、存储、整合与共享等方面的能力，实现了社会活动的一定程度上的复杂校验和过程可回溯，正是这种天然模式，进一步强化了“无身份社会”的发展进程。加快发展线下向“上”融合和线上向“下”拓展的双向消费形态。（掌握）26 年第 2 批考题

26、数字经济包括数字产业化和产业数字化两大部分。数字经济具体分类，分别是：数字产品制造业、数字产品服务业、数字技术应用业、数字要素驱动业和数字化效率提升业，其中，前 4 类为数字产业化部分，第 5 类为产业数字化部分。（掌握）26 年第 1 批考题

27、数字经济包括数字产业化、产业数字化、数字化治理和数据价值化四个部分。（掌握）

（1）数字产业化：是指为产业数字化发展提供数字技术、产品、服务、基础设施和解决方案，以及完全依赖于数字技术、数据要素的各类经济活动，包括电子信息制造业、电信业、软件、信息技术、互联网行业等。数字产业化是数字经济的基础部分。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》提出了强调加快推动数字产业化，培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业，提升通信设备、核心电子元器件、关键软件等产业水平。构建基于 5G 的应用场景和产业生态，在智能交通、智慧物流、智慧能源、智慧医疗等重点领域开展试点示范。鼓励企业开放搜索、电商、社交等数据，发展第三方大数据服务产业。促进共享经济、平台经济健康发展。数字产业化发展重点包括：（1）云计算（2）大数据（3）物联网（4）工业互联网（5）区块链（6）人工智能（7）虚拟现实和增强现实。23 年 11 月第 1 批考题，2023 年 5 月案例

（2）产业数字化：是指在新一代数字科技支撑和引领下，以数据为关键要素，以价值释放为核心，以数据赋能为主线，对产业链上下游的全要素数字化升级、转型和再造的过程。产业数字化作为实现数字经济和传统经济深度融合发展的重要途径，是新时代背景下使用数字经济发展的必由之路和战略抉择。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》明确提出了推进产业数字化转型，实施“上云用数赋智”行动，推动数据赋能全产业链协同转型。23 年 11 月第 3 批考题

（3）数字化治理：通常指依托互联网、大数据、人工智能等技术和应用，创新社会治理方法与手段，优化社会治理模式，推进社会治理的科学化、精细化、高效化，助力社会治理现代化。数字化治理是数字经济的组成部分之一，包括但不限于多元治理，以“信息技术+治理”为典型特征的技管结合，以及数字化公共服务等。数字化治理的核心特征是全社会的数据互通、数字化全面协同与跨部门的流程再造，形成“用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据创新”的治理机制。数字化治理的内涵至少包含：

①对数据的治理②运用数据进行治理③对数字融合空间进行治理

（4）数据价值化：是指以数据资源化为起点，经历数据资产化、数据资本化阶段，实现数据价值化的经济过程。上述三个要素构成数据价值化的“三化”框架，即数据资源化、数据资产化、数据资本化：23 年 5 月第 2，25 年第 2 批考题

三化	说明
数据资源化	是使无序、混乱的原始数据成为有序、有使用价值的数据资源。数据资源化阶段包括通过数据采集、整理、聚合、分析等，形成可采、可见、标准、互通、可信的高质量数据资源。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

数据资产化	是数据通过流通交易给使用者或者所有者带来的经济利益的过程。数据资产化是实现数据价值的核心，其本质是形成数据交换价值，初步实现数据价值的过程。
数据资本化	主要包括两种方式，数据信贷融资与数据证券化。数据资本化是拓展数据价值的途径，其本质是实现数据要素社会化配置。

28、产业数字化具有的典型特征包括：（掌握）23 年 11 月第 3 批考题

（1）以数字科技变革生产工具；
（2）以数据资源为关键生产要素；
（3）以数字内容重构产品结构；
（4）以信息网络为市场配置纽带；
（5）以服务平台为产业生态载体；
（6）以数字善治为发展机制条件。

29、数字政府既是“互联网+政务”深度发展的结果，也是大数据时代政府自觉转型升级的必然，其核心目的是以人为本，实施路径是共创、共享、共建、共赢的生态体系。同时数字政府也被赋予了新的特征：（掌握）

特征	说明
协同化	主要强调组织的互联互通，业务协同方面能实现一个跨层级、跨地域、跨部门、跨系统、跨业务的高效协同管理和服务
云端化	云平台是政府数字化最基本的技术要求，政务上云是促成各地各部门由分散建设向集群集约式规划与建设的演化过程，是政府整体转型的必要条件
智能化	智能化治理是政府应对社会治理多元参与、治理环境越发复杂、治理内容多样化趋势的关键手段
数据化	数据化也是现阶段数字政府建设的重点，是建立在政务数据整合共享基础上的数字化的转型
动态化	指数字政府是在数据驱动下动态发展不断演进的过程

30、数字政府建设关键词主要包括：共享、互通、便利。（了解）

31、《“十四五”国家信息化规划》中提出打造协同高效的数字政府服务体系，深入推进“放管服”改革、加快政府职能转变，打造市场化、法治化、国际化营商环境，坚持整体集约建设数字政府，推动条块政务业务协同，加快政务数据开放共享和开发利用，深化推进“一网通办”“跨省通办”“一网统管”，畅通参与政策制定的渠道，推动国家行政体系更加完善、政府作用更好发挥、行政效率和公信力显著提升，推动有效市场和有为政府更好结合，打造服务型政府。数字政府从面向社会大众政务服务视角来看，主要内容重点体现在“一网通办”“跨省通办”“一网统管”。（掌握）23 年 11 月第 2 批，24 年第 2 批考题

数字政府	说明
一网通办	“一网通办”是依托于一体化在线政务服务平台，通过规范网上办事标准，优化网上办事流程，搭建统一的互联网政务服务总门户，整合政府服务数据资源和完善配套制度等措施，推行政务服务事项网上办理，推动企业群众办事线上只登录一次即可全网通办。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

跨省通办	“跨省通办”是申请人在办理地之外的省市提出事项申请或在本地提出办理其他省市事项申请，办理模式通常可分为全程网办、代收代办和多地联办等。
一网统管	“一网统管”通常从城市治理突出问题出发，以城市事件为牵引，统筹管理网格，统一城市运行事项清单，构建多级城市运行“一网统管”应用体系，推动城市管理、应急指挥、综合执法等领域的“一网统管”，实现城市运行态势感知、体征指标监测、统一事件受理、智能调度指挥、联动协同处置、监督评价考核等全流程监管。 “一网统管”建设通常强调： 1）一网：主要包括政务云、政务网和政务大数据中心等。 2）一屏：通过对多个部门的数据进行整合，将城市运行情况充分反映出来。 3）联动：畅通各级指挥体系，为跨部门、跨区域、跨层级联勤联动、高效处置提供快速响应能力。 4）预警：基于多维、海量、全息数据汇集，实现城市运行体征的全量、实时掌握和智能预警。 5）创新：以管理需求带动智能化建设，以信息流、数据流推动业务流程全面优化和管理创新。

32、数字民生建设重点通常强调：普惠、赋能、利民。（了解）

33、智慧城市是运用信息通信技术，有效整合各类城市管理系统，实现城市各系统间信息资源共享和业务协同，推动城市管理和服务智慧化，提升城市运行管理和公共服务水平，提高城市居民幸福感和满意度，实现可持续发展的一种创新型城市。智慧城市基本原理表现为：（掌握）

①强调“人民城市为人民”，以面向政府、企业、市民等主体提供智慧化的服务为主要模式；

②重点强化数据治理、数字孪生、边际决策、多元融合和态势感知五个核心能力要素建设；

③更加注重规划设计、部署实施、运营管理、评估改进和创新发展在内的智慧城市全生命周期管理；

④目标旨在推动城市治理、民生服务、生态宜居、产业经济、精神文明五位一体的高质量发展；

⑤持续推动城市治理体系与治理能力现代化水平提升，

34、对智慧城市核心能力要素解释为：（掌握）23 年 11 月第 1 批考题

智慧城市	说明
数据治理	围绕数据这一新的生产要素进行能力构建，包括数据责权利管控、全生命周期管理及其开发利用等。
数字孪生	围绕现实世界与信息世界的互动融合进行能力构建，包括社会孪生、城市孪生和设备孪生等，将推动城市空间摆脱物理约束，进入数字空间。
边际决策	基于决策算法和信息应用等进行能力构建，强化执行端的决策能力，从而达到快速反应、高效决策的效果，满足对社会发展的敏捷需求。
多元融合	强调社会关系和社会活动的动态性及其融合的高效性等，实现服务可编排和快速集成，从而满足各项社会发展的创新需求。
态势感知	围绕对社会状态的本质反映及模拟预测等进行能力构建，洞察可变因素与不可见因素对社会发展的影响，从而提升生活质量。

35、将智慧城市发展成熟度划分为规划级、管理级、协同级、优化级、引领级 5 个等级。（掌握）

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

级别	说明
一级（规划级）	应围绕智慧城市的发展进行策划，明确相关职责分工和工作机制等，初步开展数据采集和应用，确保相关活动有序开展
二级（管理级）	应明确智慧城市发展战略、原则、目标和实施计划等，推进城市基础设施智能化改造，多领域实现信息系统单项应用，对智慧城市全生命周期实施管理
三级（协同级）	应管控智慧城市各项发展目标，实施多业务、多层级、跨领域应用系统的集成，持续推进信息资源的共享与交换，推动惠民服务、城市治理、生态宜居、产业发展等的融合创新，实现跨领域的协同改进
四级（优化级）	应聚焦智慧城市与城市经济社会发展深度融合，基于数据与知识模型实施城市经济、社会精准化治理，推动数据要素的价值挖掘和开发利用，推进城市竞争力持续提升
五级（引领级）	应构建智慧城市敏捷发展能力，实现城市物理空间、社会空间、信息空间的融合演进和共生共治，引领城市集群治理联动，形成高质量发展共同体

36、数字乡村是伴随网络化、信息化和数字化在农业农村经济社会发展中的应用，以及农民现代信息技能的提高而内生的农业农村现代化发展和转型进程，既是乡村振兴的战略方向，也是建设数字中国的重要内容。（了解）

37、数字生活是依托互联网和一系列数字科技技术应用为基础的一种生活方式，可以方便快捷地带给人们更好的生活体验和工作便利。数字生活主要体现在：（了解）

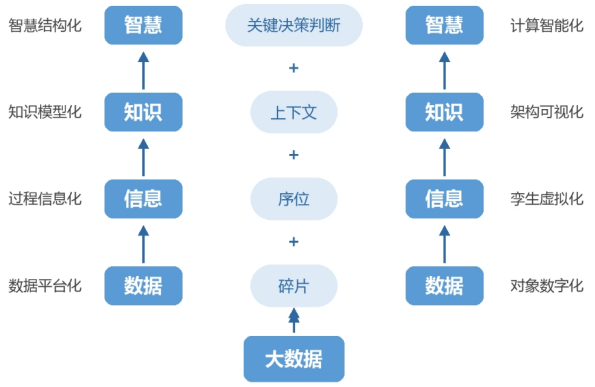
数字生活	说明
生活工具数字化	数字化生活时代，信息技术和产品成为极其重要的生活工具，人们将像享受空气、阳光、水一样享受数字化生活工具带来的舒适和便捷。
生活方式数字化	数字社会中，借助于数字化技术，每个人的工作、学习、消费、交往、娱乐等各种活动方式都将具有典型的数字化特征，数字家庭成为未来家庭的发展趋势。
生活内容数字化	数字生活时代，人们工作、学习、消费和娱乐的内容具有典型的数字化特征。生活内容数字化体现在工作内容以创造、处理和分配信息为主；学习内容个性化；信息成为重要消费内容；娱乐内容数字化等。

38、数据要素市场就是将尚未完全由市场配置的数据要素转向由市场配置的动态过程，其目的是形成以市场为根本调配机制，实现数据流动的价值或者数据在流动中产生价值。数据要素市场化配置是一种结果，而不是手段。数据要素市场化配置是建立在明确的数据产权、交易机制、定价机制、分配机制、监管机制、法律范围等保障制度的基础上。未来数据要素市场的发展，需要不断动态调整以上保障制度，最终形成数据要素的市场化配置。（掌握）26 年第 2 批考题

39、数字化转型是建立在数字化转换、数字化升级基础上，进一步触及组织核心业务，以新建一种业务模式为目标的高层次转型。数字化转型是开发数字化技术及支持能力以新建一个富有活力的数字化商业模式。（掌握）24 年第 1 批考题

40、数字化转型基本原理揭示了个体智慧由“自然人”个体，转移到组织智慧（计算机、信息系统等掌握的）的必要性和重要性。这种“智慧转移”也称“智慧移植”，可以参考图所示的“智慧转移”模型。（掌握）23 年 11 月第 1 批，25 年第 2 批考题

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com



1）“智慧--数据”过程：该过程通常指信息系统规划、建设、运行过程，也就是传统讲的“信息化过程”。该过程：

①通过智慧结构化明确了业务体系层面的内容；

②通过知识模型化定义业务活动的逻辑关系；

③通过过程信息化明确各执行操作系列要求；

④通过数据平台化实现了数据的采集、存储和共享等。

2）“数据--智慧”过程：该过程通常指数据的开发利用和资源管理的过程，即人们常说的“智慧化过程”，重点解决基于各类组织组成对象“数字关系”的“脑力替代”。该过程在大数据“筑底”后，多元化数据能够被开发利用：

①通过对象数字化实现对各类对象的数字化表达；

②通过孪生虚拟化完成物理对象到信息空间的映射；

③通过架构可视化实现业务知识模型与经验沉淀的复用和创新；

④通过计算智能化实现多元条件下的调度和决策。

41、组织数字化转型需要在能力因子不断细化的基础上，针对能力因子的数字化转型实施迭代。针对能力因子的持续迭代可以从任何一项活动开始实施四项活动，形成持续迭代闭环。（掌握）（1）信息物理世界建设（2）决策能力边际化部署（3）科学物理赛博机制构筑（4）数据框架与信息调制设计 25 年第 1 批考题

42、元宇宙（Metaverse）是利用科技手段进行链接与创造的，与现实世界映射与交互的虚拟世界，具备新型社会体系的数字生活空间。元宇宙是整合多种新技术而产生的新型虚实相融的互联网应用和社会形态，它基于扩展现实技术提供沉浸式体验，以及数字孪生技术生成现实世界的镜像，通过区块链技术搭建经济体系，将虚拟世界与现实世界在经济系统、社交系统、身份系统上密切融合，并且允许每个用户进行内容生产和编辑。从时空性来看，元宇宙是一个空间维度上虚拟而时间维度上真实的数字世界；从真实性来看，元宇宙中既有现实世界的数字化复制物，也有虚拟世界的创造物；从独立性来看，元宇宙是一个与外部真实世界既紧密相连，又高度独立的平行空间；从连接性来看，元宇宙是一个把网络、硬件终端和用户囊括进来的一个永续的、广覆盖的虚拟现实系统。（掌握）

43、元宇宙的主要特征包括：（掌握）26 年第 2 批考题

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

特征	说明
沉浸式体验	元宇宙的发展主要基于人们对互联网体验的需求，这种体验就是即时信息基础上的沉浸式体验。
虚拟身份	人们已拥有大量的互联网账号，未来人们在元宇宙中，随着账号内涵和外延的进一步丰富，将会发展成为一个或若干个数字身份，这种身份就是数字世界的一个或一组角色。
虚拟经济	虚拟身份的存在就促使元宇宙具备了开展虚拟社会活动的能力，而这些活动需要一定的经济模式展开，即虚拟经济。
虚拟社会治理	元宇宙中的经济与社会活动也需要一定的法律法规和规则的约束，就像现实世界一样，元宇宙也需要社区化的社会治理。

马军老师购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

第七章 信息技术发展

本章考情分析：

年份	上午选择题	案例分析题	论文写作	合计
2023 年 5 月	2	0	0	2
2023 年 11 月	2 分左右	0	0	2 分左右
2024 年	3	0	0	3
2025 年	3 分左右	0	0	3 分左右
2026 年	3 分左右	0	0	3 分左右

本章学习建议：

本章主要是考选择题，案例涉及的概率不大（没必要认真学这块的案例，随缘），论文不会单独考。考试内容一般就是课本的原文，如果您能搞懂，需要看原文；如果您不能搞懂，更加需要看原文。总之，多看原文。

官方教程重点考点：(掌握部分可直接理解记忆)

1、按表现形态的不同，信息技术可分为硬技术（物化技术）与软技术（非物化技术）。（了解）

2、从网络的作用范围可将网络类别划分为个人局域网（PAN）、局域网（LAN）、城域网（MAN）、广域网（WAN）、公用网（Public Network）、专用网（Private Network）。（了解）

3、OSI 从下到上共分物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。（掌握）

4、802.3（以太网的 CSMA/CD 载波监听多路访问/冲突检测协议）（掌握）

5、802.11（无线局域网 WLAN 标准协议）（掌握）

6、在 TCP/IP 应用层中，协议主要有 FTP（文件传输协议）、TFTP（简单文件传输协议）、HTTP（超文本传输协议）、SMTP（简单邮件传输协议）、DHCP（动态主机配置协议）、Telnet（远程登录协议）、DNS（域名系统）、SNMP（简单网络管理协议）等。（掌握）24 年第 2 批考题

传输层主要有两个传输协议，分别是 TCP 和 UDP，这些协议负责提供流量控制、错误校验和排序服务。

网络层中的协议主要有 IP、ICMP（网际控制报文协议）、IGMP（网际组管理协议）、ARP（地址解析协议）和 RARP（反向地址解析协议）等，这些协议处理信息的路由和主机地址解析。

7、软件定义网络（SDN）是一种新型网络创新架构，是网络虚拟化的一种实现方式，它可通过软件编程的形式定义和控制网络，其通过将网络设备的控制面与数据面分离开来，从而实现了网络流量的灵活控制，使网络变得更加智能，为核心网络及应用的创新提供了良好的平台。（掌握）25 年第 1 批考题

8、在控制层，包括具有逻辑中心化和可编程的控制器，可掌握全局网络信息，方便运营商和科研人员管理配置网络和部署新协议等。在数据层，包括哑交换机（与传统的二层交换机不同，

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

专指用于转发数据的设备），仅提供简单的数据转发功能，可以快速处理匹配的数据包，适应流量日益增长的需求。两层之间采用开放的统一接口（如 OpenFlow 等）进行交互。控制器通过标准接口向交换机下发统一标准规则，交换机仅需按照这些规则执行相应的动作即可。SDN 打破了传统网络设备的封闭性。此外，南北向和东西向的开放接口及可编程性，也使得网络管理变得更加简单、动态和灵活。（掌握）

9、SDN 的整体架构由下到上（由南到北）分为数据平面、控制平面和应用平面。其中，数据平面由交换机等网络通用硬件组成，各个网络设备之间通过不同规则形成的 SDN 数据通路连接；控制平面包含了逻辑上为中心的 SDN 控制器，掌握着全局网络信息，负责各种转发规则的控制；应用平面包含着各种基于 SDN 的网络应用，用户无须关心底层细节就可以编程、部署新应用。（掌握）

10、控制平面与数据平面之间通过 SDN 控制数据平面接口（CDPI）进行通信，它具有统一的通信标准，主要负责将控制器中的转发规则下发至转发设备，最主要应用的是 OpenFlow 协议。控制平面与应用平面之间通过 SDN 北向接口（NBI）进行通信，而 NBI 并非统一标准，它允许用户根据自身需求定制开发各种网络管理应用。（掌握）

11、SDN 中的接口具有开放性，以控制器为逻辑中心，南向接口负责与数据平面进行通信，北向接口负责与应用平面进行通信，东西向接口负责多控制器之间的通信。最主流的南向接口 CDPI 采用的是 OpenFlow 协议。（掌握）

12、第五代移动通信技术（5G）是具有高速率、低时延和大连接特点的新一代移动通信技术。为了支持低时延、高可靠，5G 采用短帧、快速反馈、多层/多站数据重传等技术。（掌握）

13、5G 的三大类应用场景，即增强移动宽带（eMBB）、超高可靠低时延通信（uRLLC）和海量机器类通信（mMTC）。（掌握）

三大类场景	说明
增强移动宽带	主要面向移动互联网流量爆炸式增长，为移动互联网用户提供更加极致的应用体验
超高可靠低时延通信	主要面向工业控制、远程医疗、自动驾驶等对时延和可靠性具有极高要求的垂直行业应用需求
海量机器类通信	主要面向智慧城市、智能家居、环境监测等以传感和数据采集为目标的应用需求

14、在正交频分多址（OFDMA）和多入多出（MIMO）基础技术上，5G 为支持三大应用场景，采用了灵活的全新系统设计。在频段方面，与 4G 支持中低频不同，考虑到中低频资源有限，5G 同时支持中低频和高频频段，其中中低频满足覆盖和容量需求，高频满足在热点区域提升容量的需求，5G 针对中低频和高频设计了统一的技术方案，并支持百 MHz 的基础带宽。（掌握）

15、存储分类根据服务器类型分为：封闭系统的存储和开放系统的存储。封闭系统主要指大型机等服务器。开放系统指基于包括麒麟、欧拉、UNIX、Linux 等操作系统的服务器。（掌握）

开放系统的存储分为：内置存储和外挂存储。

外挂存储根据连接的方式分为直连式存储（DAS）和网络化存储（FAS）。

网络化存储根据传输协议又分为网络接入存储（NAS）和存储区域网络（SAN）。

DAS、NAS、SAN 等存储模式之间的技术与应用对比如表所示。25 年第 2 批考题

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

存储系统架构	DAS	NAS	SAN
安装难易度	不一定	简单	困难
数据传输协议	SCSI/FC/ATA	TCP/IP	FC
传输对象	数据块	文件	数据块
使用标准文件共享协议	否	是（NFS/CIFS…）	否
异种操作系统文件共享	否	是	需要转换设备
集中式管理	不一定	是	需要管理工具
管理难易度	不一定	以网络为基础，容易	不一定，但通常很难
提高服务器效率	否	是	是
灾难忍受度	低	高	高，专有方案
适合对象	中小组织服务器 捆绑磁盘（JBOD）	中小组织 SOHO 族 组织部门	大型组织 数据中心
应用环境	局域网 文档共享程度低 独立操作平台 服务器数量少	局域网 文档共享程度高 异质格式存储需求高	光纤通道储域网 网络环境复杂 文档共享程度高 异质操作系统平台服务器数量多
业务模式	一般服务器	Web 服务器 多媒体资料存储 文件资料共享	大型资料库 数据库等
档案格式复杂度	低	中	高
容量扩充能力	低	中	高

16、存储虚拟化是“云存储”的核心技术之一，它把来自一个或多个网络的存储资源整合起来，向用户提供一个抽象的逻辑视图，用户可以通过这个视图中的统一逻辑接口来访问被整合的存储资源。用户在访问数据时并不知道真实的物理位置。它带给人们直接的好处是提高了存储利用率，降低了存储成本，简化了大型、复杂、异构的存储环境的管理工作。（掌握）

17、绿色存储技术是指从节能环保的角度出发，用来设计生产能效更佳的存储产品，降低数据存储设备的功耗，提高存储设备每瓦性能的技术。绿色存储技术的核心是设计运行温度更低的处理器和更有效率的系统，生产更低能耗的存储系统或组件，降低产品所产生的电子碳化合物，其最终目的是提高所有网络存储设备的能源效率，用最少的存储容量来满足业务需求，从而消耗最低的能源。以绿色理念为指导的存储系统最终是存储容量、性能、能耗三者的平衡。（了解）

18、数据结构模型是数据库系统的核心。数据结构模型描述了在数据库中结构化和操纵数据的方法，模型的结构部分规定了数据如何被描述（例如树、表等）。模型的操纵部分规定了数据的添加、删除、显示、维护、打印、查找、选择、排序和更新等操作。（掌握）

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

19、常见的数据结构模型有三种：层次模型、网状模型和关系模型，层次模型和网状模型又统称为格式化数据模型。（掌握）

数据结构模型	说明
层次模型	它用“树”结构表示实体集之间的关联，其中实体集（用矩形框表示）为结点，而树中各结点之间的连线表示它们之间的关联。
网状模型	网状数据库系统采用网状模型作为数据的组织方式。用网状结构表示实体类型及其实体之间的联系。
关系模型	是在关系结构的数据库中用二维表格的形式表示实体以及实体之间的联系的模型。

20、数据库根据存储方式可以分为关系型数据库（SQL）和非关系型数据库（NoSQL）。（掌握）

（1）关系型数据库：关系数据库系统采用关系模型作为数据的组织方式。关系数据库是在一个给定的应用领域中，所有实体及实体之间联系的集合。关系型数据库支持事务的 ACID 原则，即原子性、一致性、隔离性、持久性。

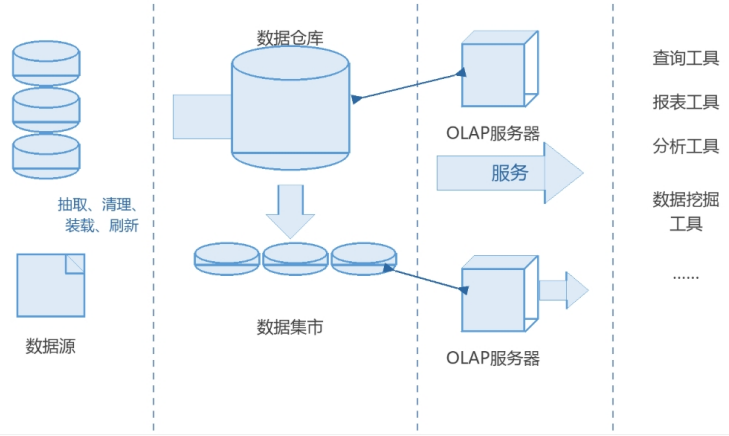
（2）非关系型数据库：非关系型数据库是分布式的、非关系型的、不保证遵循 ACID 原则的数据存储系统。NoSQL 数据存储不需要固定的表结构，通常也不存在连接操作。在大数据存取上具备关系型数据库无法比拟的性能优势。

（3）关系型数据库和非关系型数据库的优缺点。26 年第 1 批考题

类型	特点	描述
关系型数据库	优点	（1）容易理解：二维表结构是非常贴近逻辑世界的一个概念，关系模型相对网状、层次等其他模型来说更容易理解 （2）使用方便：通用的 SQL 语言使得操作关系型数据库非常方便 （3）易于维护：丰富的完整性（实体完整性、参照完整性和用户定义的完整性）大大减低了数据元余和数据不一致的概率
	缺点	（1）数据读写必须经过 SQL 解析，大量数据、高并发下读写性能不足（对于传统关系型数据库来说，硬盘 I/O 是一个很大的瓶颈） （2）具有固定的表结构，因此扩展困难 （3）多表的关联查询导致性能欠佳
非关系型数据库	优点	（1）高并发：大数据下读写能力较强（基于键值对的，可以想象成表中的主键和值的对应关系，且不需要经过 SQL 层的解析，所以性能非常高） （2）基本支持分布式：易于扩展，可伸缩（因为基于键值对，数据之间没有偶合性，所以非常容易水平扩展） （3）简单，弱结构化存储
	缺点	（1）事务支持较弱 （2）通用性差 （3）无完整约束，复杂业务场景支持较差

21、数据仓库是一个面向主题的、集成的、非易失的且随时间变化的数据集合，用于支持管理决策。（掌握）

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com



数据仓库	说明
数据源	它是数据仓库系统的基础，是整个系统的数据源泉。
数据的存储与管理	它是整个数据仓库系统的核心。针对现有各业务系统的数据，进行抽取、清理并有效集成，按照主题进行组织。数据仓库按照数据的覆盖范围可以分为组织级数据仓库和部门级数据仓库（通常称为数据集市）。
联机分析处理（OLAP）服务器	OLAP 对分析需要的数据进行有效集成，按多维模型予以组织，以便进行多角度、多层次的分析，并发现趋势。ROLAP 基本数据和聚合数据均存放在 RDBMS 之中；MOLAP 基本数据和聚合数据均存放于多维数据库中；HOLAP 基本数据存放于关系数据库管理系统（RDBMS）之中，聚合数据存放于多维数据库中。
前端工具	包括各种查询工具、报表工具、分析工具、数据挖掘工具以及各种基于数据仓库或数据集市的应用开发工具。其中数据分析工具主要针对 OLAP 服务器，报表工具、数据挖掘工具主要针对数据仓库。

22、信息安全强调信息（数据）本身的安全属性，主要包括以下内容。（掌握）

（1）保密性:信息不被未授权者知晓的属性。

（2）完整性:信息是正确的、真实的、未被篡改的、完整无缺的属性。

（3）可用性:信息可以随时正常使用的属性。

23、信息系统安全可以划分为四个层次：设备安全、数据安全、内容安全、行为安全。（掌握）24 年第 1 批，26 年第 2 批考题

24、信息系统一般由计算机系统、网络系统、操作系统、数据库系统和应用系统组成。与此对应，信息系统安全主要包括计算机设备安全、网络安全、操作系统安全、数据库系统安全和应用系统安全等。（掌握）24 年第 1 批考题

25、网络安全技术主要包括：防火墙、入侵检测与防护、VPN、安全扫描、网络蜜罐技术、用户和实体行为分析技术等。（掌握）24 年第 1 批考题

26、发信者将明文数据加密成密文，然后将密文数据送入网络传输或存入计算机文件，而且只给合法收信者分配密钥。合法收信者接收到密文后，实行与加密变换相逆的变换，去掉密文的伪装并恢复出明文，这一过程称为解密。解密在解密密钥的控制下进行。用于解密的一组数学

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

变换称为解密算法。（掌握）

27、加密技术包括两个元素：算法和密钥。密钥加密技术的密码体制分为对称密钥体制和非对称密钥体制两种。相应地，对数据加密的技术分为两类，即对称加密（私人密钥加密）和非对称加密（公开密钥加密）。对称加密以数据加密标准（DES）算法为典型代表，非对称加密通常以 RSA 算法为代表。对称加密的加密密钥和解密密钥相同，而非对称加密的加密密钥和解密密钥不同，加密密钥可以公开而解密密钥需要保密。（掌握）

28、用户和实体行为分析（UEBA）提供了用户画像及基于各种分析方法的异常检测，结合基本分析方法（利用签名的规则、模式匹配、简单统计、阈值等）和高级分析方法（监督和无监督的机器学习等），用打包分析来评估用户和其他实体（主机、应用程序、网络、数据库等），发现与用户或实体标准画像或行为异常的活动所相关的潜在事件。UEBA 以用户和实体为对象，利用大数据，结合规则以及机器学习模型，并通过定义此类基线，对用户和实体行为进行分析和异常检测，尽可能快速地感知内部用户和实体的可疑或非法行为。从架构上来看，UEBA 系统通常包括数据获取层、算法分析层和场景应用层。（掌握）23 年 11 月第 3 批，26 年第 2 批考题

29、网络安全态势感知是在大规模网络环境中，对能够引起网络态势发生变化的安全要素进行获取、理解、显示，并据此预测未来的网络安全发展趋势。它是一种基于环境的、动态的、整体的洞悉安全风险的能力。安全态势感知的前提是安全大数据，其在安全大数据的基础上进行数据整合、特征提取等，然后应用一系列态势评估算法生成网络的整体态势状况，应用态势预测算法预测态势的发展状况，并使用数据可视化技术，将态势状况和预测情况展示给安全人员，方便安全人员直观便捷地了解网络当前状态及预期的风险。网络安全态势感知的关键技术主要包括：海量多元异构数据的汇聚融合技术、面向多类型的网络安全威胁评估技术、网络安全态势评估与决策支撑技术、网络安全态势可视化等。（掌握）23 年 5 月第 3 考题

30、物联网是指通过信息传感设备，按约定的协议将任何物品与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的网络。物联网架构可分为三层：感知层、网络层和应用层。感知层由各种传感器构成，包括温度传感器，二维码标签、RFID 标签和读写器，摄像头，GPS 等感知终端。感知层是物联网识别物体、采集信息的来源。网络层由各种网络，包括互联网、广电网、网络管理系统和云计算平台等组成，是整个物联网的中枢，负责传递和处理感知层获取的信息。应用层是物联网和用户的接口，它与行业需求结合以实现物联网的智能应用。（掌握）24 年第 2 批考题

31、物联网关键技术主要涉及传感器技术、传感网和应用系统框架等。（掌握）

物联网技术	说明
传感器技术	射频识别技术（RFID）是物联网中使用的一种传感器技术。RIFD 可通过无线电信号识别特定目标并读写相关数据，而无须识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触。RFID 技术让物品能够“开口说话”。这就赋予了物联网一个特性---可跟踪性，即可以随时掌握物品的准确位置及其周边环境。26 年第 2 批考题
传感网	微机电系统（MEMS）是由微传感器、微执行器、信号处理和控制电路、通信接口和电源等部件组成的一体化的微型器件系统。其目标是把信息的获取、处理和执行集成在一起，组成具有多功能的微型系统，集成于大尺寸系统中，

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

	从而大幅地提高系统的自动化、智能化和可靠性水平。MEMS 赋予了普通物体新的“生命”，它们有了属于自己的数据传输通路、存储功能、操作系统和专门的应用程序，从而形成一个庞大的传感网，使物联网能够通过物品来实现对人的监控与保护。
应用系统框架	物联网应用系统框架是一种以机器终端智能交互为核心的、网络化的应用与服务。它将使对象实现智能化的控制，涉及 5 个重要的技术部分：机器、传感器硬件、通信网络、中间件和应用。该框架基于云计算平台和智能网络，可以依据传感器网络获取的数据进行决策，改变对象的行为控制和反馈。

32、云计算是一种基于互联网的计算方式，实现了“快速、按需、弹性”的服务，用户可以随时通过宽带网络接入“云”并获得服务，按照需求获取或释放资源，对资源进行动态扩展。（掌握）

33、云计算服务可以分为基础设施即服务（IaaS）、平台即服务（PaaS）和软件即服务（SaaS）。（掌握）23 年 11 月第 2 批考题

（1）IaaS 向用户提供计算机能力、存储空间等基础设施方面的服务。

（2）PaaS 向用户提供虚拟的操作系统、数据库管理系统、Web 应用等平台化的服务。

（3）SaaS 向用户提供应用软件（如 CRM、办公软件等）、组件、工作流等虚拟化软件的服务

34、云计算的关键技术主要涉及虚拟化技术、云存储技术、多租户和访问控制管理、云安全技术等。（掌握）

35、虚拟化技术可以扩大硬件的容量，简化软件的重新配置过程。CPU 的虚拟化技术可以单 CPU 模拟多 CPU 并行，允许一个平台同时运行多个操作系统，并且应用程序都可以在相互独立的空间内运行而互不影响，从而显著提高计算机的工作效率。（掌握）

36、虚拟化技术与多任务以及超线程技术是完全不同的。多任务是指在一个操作系统中多个程序同时并行运行，而在虚拟化技术中，则可以同时运行多个操作系统，而且每一个操作系统中都有多个程序运行，每一个操作系统都运行在一个虚拟的 CPU 或者虚拟主机上。超线程技术只是单 CPU 模拟双 CPU 来平衡程序运行性能，这两个模拟出来的 CPU 是不能分离的，只能协同工作。（掌握）23 年 5 月第 4 考题

37、容器技术是一种全新意义上的虚拟化技术，属于操作系统虚拟化的范畴，也就是由操作系统提供虚拟化的支持。目前最受欢迎的容器环境是 Docker。（掌握）

38、分布式文件系统作为云存储技术中的重要组成部分，在维持兼容性的基础上，对系统复制和容错功能进行提升。同时，通过云集群管理实现云存储的可拓展性，借助模块之间的合理搭配，完成解决方案拟定解决的网络存储问题、联合存储问题、多节点存储问题、备份处理、负载均衡等。云储存的实现过程中，结合分布式的文件结构，在硬件支撑的基础上，对硬件运行环境进行优化，确保数据传输的完整性和容错性；结合成本低廉的硬件的扩展，大大降低了存储的成本。（掌握）

39、云计算访问控制的研究主要集中在云计算访问控制模型、基于 ABE 密码体制的云计算访问控制、云中多租户及虚拟化访问控制研究。（掌握）

40、云计算访问控制模型就是按照特定的访问策略来描述安全系统，建立安全模型的一种方法。用户（租户）可以通过访问控制模型得到一定的权限，进而对云中的数据进行访问，所以访问

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

控制模型多用于静态分配用户的权限。（掌握）

41、基于 ABE 密码机制的云计算访问控制包括 4 个参与方：数据提供者、可信第三方授权中心、云存储服务器和用户。（掌握）

42、云安全研究主要包含两个方面的内容，一是云计算技术本身的安全保护工作，涉及相应的数据完整性及可用性、隐私保护性以及服务可用性等方面的内容；二是借助于云服务的方式来保障客户端用户的安全防护需求，通过云计算技术来实现互联网安全，涉及基于云计算的病毒防治、木马检测技术等。（了解）

43、大数据（Big Data）指无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合，是具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。大数据是具有体量大、结构多样、时效性强等特征的数据，处理大数据需要采用新型计算架构和智能算法等新技术。大数据从数据源到最终价值实现一般需要经过数据准备、数据存储与管理、数据分析和计算、数据治理和知识展现等过程，涉及数据模型、处理模型、计算理论以及与其相关的分布计算、分布存储平台技术、数据清洗和挖掘技术、流式计算和增量处理技术、数据质量控制等方面的研究。大数据主要特征包括：（1）数据海量（2）数据类型多样（3）数据价值密度低（4）数据处理速度快（掌握）

44、大数据技术架构主要包含大数据获取技术、分布式数据处理技术和大数据管理技术，以及大数据应用和服务技术。（掌握）

（1）大数据获取技术：大数据获取的研究主要集中在数据采集、整合和清洗三个方面。23 年 11 月第 3 批考题

技术	说明
数据采集技术	实现数据源的获取，然后通过整合和清理技术保证数据质量。主要是通过分布式爬取、分布式高速高可靠性数据采集、高速全网数据映像技术，从网站上获取数据信息。
数据整合技术	是在数据采集和实体识别的基础上，实现数据到信息的高质量整合
数据清洗技术	一般根据正确性条件和数据约束规则，清除不合理和错误的数据，对重要的信息进行修复，保证数据的完整性

（2）分布式数据处理技术：其核心是将任务分解成许多小的部分，分配给多台计算机进行处理，通过并行工作的机制，达到节约整体计算时间，提高计算效率的目的。目前，主流的分布式计算系统有 Hadoop、Spark 和 Storm。Hadoop 常用于离线的复杂的大数据处理，Spark 常用于离线的快速的大数据处理，而 Storm 常用于在线的实时的大数据处理。

（3）大数据管理技术：主要集中在大数据存储、大数据协同和安全隐私等方面。24 年第 1 批考题

大数据管理技术	说明
大数据存储技术	主要有三个方面：①采用 MPP 架构的新型数据库集群，通过列存储、粗粒度索引等多项大数据处理技术和高效的分布式计算模式，实现大数据存储；②围绕 Hadoop 衍生出相关的大数据技术，应对传统关系型数据库较难处理的数据和场景，通过扩展和封装 Hadoop 来实现对大数据存储、分析的支撑；③基于集成的服务器、存储设备、操作系统、数据库管理

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

	系统，实现具有良好的稳定性、扩展性的大数据一体机。
多数据中心的协同管理技术	通过分布式工作流引擎实现工作流调度、负载均衡，整合多个数据中心的存储和计算资源，从而为构建大数据服务平台提供支撑。
大数据隐私性技术	主要集中于新型数据发布技术，尝试在尽可能少损失数据信息的同时最大化地隐藏用户隐私。

（4）大数据应用和服务技术：主要包含分析应用技术和可视化技术。

①大数据分析应用主要是面向业务的分析应用。在分布式海量数据分析和挖掘的基础上，大数据分析应用技术以业务需求为驱动，面向不同类型的业务需求开展专题数据分析，为用户提供高可用、高易用的数据分析服务。

②大数据的可视化技术主要集中在文本可视化技术、网络（图）可视化技术、时空数据可视化技术、多维数据可视化和交互可视化等。在技术方面，主要关注原位交互分析、数据表示、不确定性量化和面向领域的可视化工具库。

45、区块链技术具有多中心化存储、隐私保护、防篡改等特点，提供了开放、分散和容错的事务机制，成为新一代匿名在线支付、汇款和数字资产交易的核心。区块链概念可以理解为以非对称加密算法为基础，以改进的默克尔树为数据结构，使用共识机制、点对点网络、智能合约等技术结合而成的一种分布式存储数据库技术。区块链分为公有链、联盟链、私有链和混合链四大类。（掌握）

46、区块链的典型特征包括：（掌握）23年11月第1批，26年第1批考题

特征	说明
多中心化	链上数据的验证、核算、存储、维护和传输等过程均依赖分布式系统结构，运用纯数学方法代替中心化组织机构在多个分布式节点之间构建信任关系，从而建立可信的分布式系统
多方维护	激励机制可确保分布式系统中的所有节点均可参与数据区块的验证过程，并通过共识机制选择特定节点将新产生的区块加入到区块链中
时序数据	区块链运用带有时间戳信息的链式结构来存储数据信息，为数据信息添加时间维度的属性，从而可实现数据信息的可追溯性
智能合约	区块链技术能够为用户提供灵活可变的脚本代码，以支持其创建新型的智能合约
不可篡改	在区块链系统中，因为相邻区块间后序区块可对前序区块进行验证，若篡改某一区块的数据信息，则需递归修改该区块及其所有后序区块的数据信息，然而每一次哈希的重新计算代价是巨大的，且须在有限时间内完成，因此可保障链上数据的不可篡改性。
开放共识	在区块链网络中，每台物理设备均可作为该网络中的一个节点，任意节点可自由加入且拥有一份完整的数据库拷贝
安全可信	数据安全可通过基于非对称加密技术对链上数据进行加密来实现，分布式系统中各节点通过区块链共识算法所形成的算力来抵御外部攻击、保证链上数据不被篡改和伪造，从而具有较高的保密性、可信性和安全性

47、区块链的关键技术（掌握）

技术	说明

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

分布式账本	分布式账本的核心思想是：交易记账由分布在不同地方的多个节点共同完成，而且每一个节点保存一个唯一、真实账本的副本，它们可以参与监督交易合法性，同时也可以共同为其作证；账本里的任何改动都会在所有的副本中被反映出来，反应时间会在几分钟甚至是几秒内，记账节点足够多，理论上除非所有的节点被破坏，所有整个分布式账本系统是非常稳健的，从而保证了账目数据的安全性。分布式账本一方面通过公私钥以及签名控制账本的访问权；另一方面根据共识的规则，账本中的信息更新可以由一个、一部分人或者是所有参与者共同完成。
加密算法	区块链系统中的加密算法一般分为散列（哈希）算法和非对称加密算法。
共识机制	共识算法能保证分布式的计算机或软件程序协作一致，对系统的输入输出做出正确的响应。区块链的共识机制的思想是：在没有中心点总体协调的情况下，当某个记账节点提议区块数据增加或减少，并把该提议广播给所有的参与节点，所有节点要根据一定的规则和机制，对这一提议是否能够达成一致进行计算和处理。共识机制分析可基于： ①合规监管：是否支持超级权限节点对全网节点、数据进行监管。 ②性能效率：交易达成共识被确认的效率。 ③资源消耗：共识过程中耗费的 CPU、网络输入输出、存储等资源。 ④容错性：防攻击、防欺诈的能力。

48、人工智能的关键技术主要涉及机器学习、自然语言处理、专家系统等技术。（掌握）23 年 11 月第 2 批，25 年第 1 批考题

49、机器学习是一种自动将模型与数据匹配，并通过训练模型对数据进行“学习”的技术。机器学习的研究主要聚焦在机器学习算法及应用、强化学习算法、近似及优化算法和规划问题等方面。（掌握）

50、神经网络是机器学习的一种形式，并用于分类型应用程序。它根据输入、输出、变量权重或将输入与输出关联的“特征”来分析问题。它类似于神经元处理信号的方式。（掌握）

51、深度学习是通过多等级的特征和变量来预测结果的神经网络模型。深度学习模型使用一种称为反向传播的技术，通过模型进行预测或对输出进行分类。（掌握）

52、强化学习是机器学习的另外一种方式，指机器学习系统制订了目标而且迈向目标的每一步都会得到某种形式的奖励。（掌握）

53、自然语言处理（NLP）是计算机科学领域与人工智能领域中的一个重要方向。它研究能实现人与计算机之间用自然语言进行有效通信的各种理论和方法。自然语言处理并不是一般地研究自然语言，而在于研制能有效地使用自然语言通信的计算机系统，特别是其中的软件系统。自然语言处理主要应用于机器翻译、舆情监测、自动摘要、观点提取、文本分类、问题回答、文本语义对比、语音识别、中文 OCR 等方面。（掌握）23 年 11 月第 1、4 批考题

54、专家系统是一个智能计算机程序系统，通常由人机交互界面、知识库、推理机、解释器、综合数据库、知识获取等 6 个部分构成，其内部含有大量的某个领域专家水平的知识与经验，它能够应用人工智能技术和计算机技术，根据系统中的知识与经验，进行推理和判断，模拟人类专家的决策过程，以便解决那些需要人类专家处理的复杂问题。简而言之，专家系统是一种模拟人类专家解决领域问题的计算机程序系统。（掌握）

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

55、虚拟现实（VR）是一种可以创立和体验虚拟世界的计算机系统。通过虚拟现实系统所建立的信息空间，已不再是单纯的数字信息空间，而是一个包容多种信息的多维化的信息空间人类的感性认识和理性认识能力都能在这个多维化的信息空间中得到充分的发挥。（掌握）

56、虚拟现实技术的主要特征包括沉浸性、交互性、多感知性、构想性（也称想象性）和自主性。随着虚拟现实技术的快速发展，按照其“沉浸性”程度的高低和交互程度的不同，虚拟现实技术已经从桌面虚拟现实系统、沉浸式虚拟现实系统、分布式虚拟现实系统等，向着增强式虚拟现实系统（AR）和元宇宙的方向发展。（掌握）

57、虚拟现实的关键技术主要涉及人机交互技术、传感器技术、动态环境建模技术和系统集成技术等。（掌握）24 年第 1 批考题

技术	说明
人机交互技术	虚拟现实中的人机交互技术与传统的只有键盘和鼠标的交互模式不同，是一种新型的利用 VR 眼镜、控制手柄等传感器设备，能让用户真实感受到周围事物存在的一种三维交互技术，将三维交互技术与语音识别、语音输入技术及其他用于监测用户行为动作的设备相结合，形成了目前主流的人机交互手段。
传感器技术	VR 技术的进步受制于传感器技术的发展，现有的 VR 设备存在的缺点与传感器的灵敏程度有很大的关系。例如 VR 头显（即 VR 眼镜）设备过重、分辨率低、刷新频率慢等，容易造成视觉疲劳；数据手套等设备也都有延迟长、使用灵敏度不够的缺陷，所以传感器技术是 VR 技术更好地实现人机交互的关键。
动态环境建模技术	虚拟环境的设计是 VR 技术的重要内容，该技术是利用三维数据建立虚拟环境模型。目前常用的虚拟环境建模工具为计算机辅助设计（CAD），操作者可以通过 CAD 技术获取所需数据，并通过得到的数据建立满足实际需要的虚拟环境模型。除了通过 CAD 技术获取三维数据，还可以利用视觉建模技术，两者相结合可以更有效地获取数据。
系统集成技术	VR 系统中的集成技术包括信息同步、数据转换、模型标定、识别和合成等技术，由于 VR 系统中储存着许多的语音输入信息、感知信息以及数据模型，因此 VR 系统中的集成技术显得越发重要。

马军老师购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

第八章 信息系统治理

本章考情分析：

年份	上午选择题	案例分析题	论文写作	合计
2023 年 5 月	2	0	0	2
2023 年 11 月	2 分左右	0	0	2 分左右
2024 年	3 分	0	0	3 分
2025 年	3 分左右	0	0	3 分左右
2026 年	3 分左右	0	0	3 分左右

本章学习建议：

本章主要是考选择题，案例涉及的概率不大（没必要认真学这块的案例，随缘），论文不会单独考。考试内容一般就是课本的原文，如果您能搞懂，需要看原文；如果您不能搞懂，更加需要看原文。总之，多看原文。

官方教程重点考点(掌握部分可直接理解记忆)

1、IT 治理是描述组织采用有效的机制对信息技术和数据资源开发利用，平衡信息化发展和数字化转型过程中的风险，确保实现组织的战略目标的过程。（了解）

2、IT 治理将帮助组织建立以组织战略为导向、以实现 IT 与业务匹配为重心、以价值交付为成果、以绩效管理为控制手段的 IT 管理体制，正确定位 IT 团队在整个组织的作用，最终能够针对不同业务发展要求，统一规划 IT 资源、整合信息资源、有效规避风险、制定并执行组织发展战略。（了解）

3、IT 治理主要目标包括：与业务目标一致、有效利用信息与数据资源、风险管理。（掌握）25 年第 2 批考题

IT 治理目标	说明
与业务目标一致	IT 治理要从组织目标和数字战略中抽取信息与数据需求和功能需求，形成总体的 IT 治理框架和系统整体模型，为进一步系统设计和实施奠定基础，保证信息技术开发利用跟上持续变化的业务目标。
有效利用信息与数据资源	通过 IT 治理对信息与数据资源的管理职责进行有效管理，保证投资的回收，并支持决策。
风险管理	IT 治理重视风险管理，通过制定信息与数据资源的保护级别，强调对关键的信息与数据资源，实施有效监控和事件处理。

4、IT 治理管理层次大致可分为三层：最高管理层、执行管理层、业务与服务执行层。（掌握）

IT 治理层次	说明
最高管理层	主要职责包括：证实 IT 战略与业务战略是否一致；证实通过明确的期望和衡量手段交付 IT 价值；指导 IT 战略、平衡支持组织当前和未来发展的投资；指

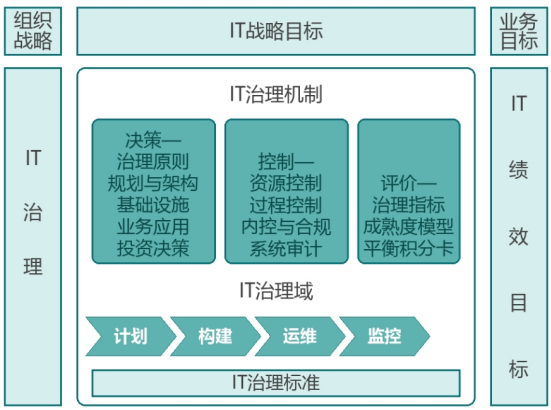
91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

	导信息和数据资源的分配。
执行管理层	主要职责包括：制定 IT 的目标；分析新技术的机遇和风险；建设关键过程与核心竞争力；分配责任、定义规程、衡量业绩；管理风险和获得可靠保证等。
业务及服务执行层	主要职责包括：信息和数据服务的提供和支持；IT 基础设施的建设和维护；IT 需求的提出和响应。

5、IT 治理的核心是关注 IT 定位和信息化建设与数字化转型的责权利划分。IT 治理体系的具体构成包括 IT 定位：IT 应用的期望行为与业务目标一致；IT 治理架构：业务和 IT 在治理委员会中的构成、组织 IT 与各分支机构的 IT 权责边界等；IT 治理内容：投资、风险、绩效、标准和规范等；IT 治理流程：统筹、评估、指导、监督；IT 治理效果（内外评价）等。（掌握）24 年第 2 批考题

6、有效的 IT 治理必须关注五项关键决策，包括 IT 原则、IT 架构、IT 基础设施、业务应用需求、IT 投资和优先顺序。IT 原则驱动着 IT 整体架构的形成，而 IT 整体架构又决定了基础设施，这种基础设施所确定的能力又决定着基于业务需求应用的构建，最后，IT 投资和优先顺序必须为 IT 原则、整体架构、基础设施和应用需求所驱动。然而，这些决策中又有独特问题，即 IT 治理需要确定每个决策由谁来负责输入，以及由谁来负责做出决策。（了解）

7、IT 治理体系框架具体包括：IT 战略目标、IT 治理组织、IT 治理机制、IT 治理域、IT 治理标准和 IT 绩效目标等部分，形成一整套 IT 治理运行闭环。（掌握）23 年 11 月第 3 批考题



8、IT 治理本质上关心：①实现 IT 的业务价值；②IT 风险的规避。前者是通过 IT 与业务战略匹配来实现的，后者通过在组织内部建立相关职责来实现。两者都需要相关资源的支持，并对其绩效进行有效度量。IT 治理的核心内容包括六个方面：组织职责、战略匹配、资源管理、价值交付、风险管理和绩效管理。（了解）

9、建立 IT 治理机制的原则包括：简单、透明、适合。（了解）

10、组织开展 IT 治理活动的主要任务聚焦在如下五个方面。（掌握）24 年第 1 批，26 年第 1 批考题

主要任务	说明
全局统筹	包括①制订满足可持续发展的 IT 蓝图；②实施科学决策、集约管理的策略，实现横向的业务集成和纵向的业务管控；通过内外部的监督，确保 IT 与业务的一致性和适用性；③建立适应内外部信息环境变化的持续改进和创新机制。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

价值导向	包括①认可信息技术、信息系统和数据在组织中的价值；②识别投资目录，并以相应的方式进行评估和管理；③对关键指标进行设定和监督，并对变化和偏差做出及时回应；④权衡实施成本与预期效益，并随组织内外部环境的变化及时调整。
机制保障	重点聚焦在：①指导建立规范过程管理和痕迹管理，并向利益相关者公开质量设定举措；②评审 IT 管理体系的适宜性、充分性和有效性；③审计 IT 完整性、有效性和合规性；④监督由审计和管理评审，提出改进内容的实施。
创新发展	包括：①创造基于业务团队与 IT 团队的深度沟通以及对内外部环境感知和学习的技术创新环境；②确保技术发展、管理创新、模式革新的协调联动；③对组织创新能力进行评估，并对关键创新要素进行分析和评价；④通过促进和创新有效抵御风险，并确保创新是组织文化的组成部分。
文化助推	包括：①建立与 IT 发展相适应的组织文化发展策略；②营造包括知识、技术、管理、情操在内的积极向上的文化氛围；③根据组织内部环境的变化，评估并改进组织文化的管理。

11、GB/T34960.1《信息技术服务治理第 1 部分：通用要求》规定了 IT 治理的模型和框架、实施 IT 治理的原则，以及开展 IT 顶层设计、管理体系和资源的治理要求。该标准可用于：（掌握）
①建立组织的 IT 治理体系，并实施自我评价；
②开展信息技术审计；
③研发、选择和评价 IT 治理相关的软件或解决方案；
④第三方对组织的 IT 治理能力进行评价。
该标准定义的 IT 治理模型包含治理的内外部要求、治理主体、治理方法，以及信息技术及其应用的管理体系。
该标准定义的 IT 治理框架包含信息技术顶层设计、管理体系和资源三大治理域。23 年 5 月第 5 考题

12、GB/T 34960.2《信息技术服务治理第 2 部分：实施指南》提出了 IT 治理通用要求的实施指南，分析了实施 IT 治理的环境因素，规定了 IT 治理的实施框架、实施环境和实施过程，并明确顶层设计治理、管理体系治理和资源治理的实施要求。该标准适用于：（掌握）
①建立组织的 IT 治理实施框架，明确实施方法和过程；
②组织内部开展 IT 治理的实施；
③IT 治理相关软件或解决方案实施落地的指导；
④第三方开展 IT 治理评价的指导。

13、IT 治理实施框架包括治理的实施环境、实施过程和治理域。实施环境包括组织的内外部环境和促成因素。实施过程规定了 IT 治理实施的方法论，包括统筹和规划、构建和运行、监督和评估、改进和优化。治理域定义了 IT 治理对象，包括顶层设计、管理体系和资源。顶层设计包括战略、组织和架构；管理体系包括质量管理、项目管理、投资管理、服务管理、业务连续性管理、信息安全管理、风险管理、供方管理、资产管理和其他管理；资源包括基础设施、应用系统和数据。（掌握）

14、COBIT 框架对治理和管理进行了明确区分：①治理确保对利益干系人的需求、条件和选择方案进行评估，以确定全面均衡、达成共识的组织目标；通过确定优先等级和制定决策来设定

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

方向；根据议定的方向和目标监控绩效与合规性；②管理是指按治理设定的方向计划、构建、运行和监控活动，以实现组织目标。在大多数组织中，管理是首席执行官领导下的高级管理层的职责。（了解）

15、信息和技术治理框架（掌握）

（1）管理目标分为四个领域：

①调整、规划和组织（APO）：针对 IT 的整体组织、战略和支持活动；

②内部构建、外部采购和实施（BAI）：针对 IT 解决方案的定义、采购和实施以及它们到业务流程的整合；

③交付、服务和支持（DSS）：针对 IT 服务的运营交付和支持，包括安全；

④监控、评价和评估（MEA）：针对 IT 的性能监控及其与内部性能目标、内部控制目标和外部要求的一致程度。

（2）治理目标与治理流程有关，而管理目标与管理流程有关。治理流程通常由董事会和执行管理层负责，而管理流程则在高级和中级管理层的职责范围内。

（3）组织开展治理系统设计通过流程化的方式进行，COBIT 给出了建议设计流程：①了解组织环境和战略；②确定治理系统的初步范围；③优化治理系统的范围；④最终确定治理系统的设计。

16、IT 治理标准 ISO/IEC 38500，该标准规定治理机构应通过评估、指导和监督三个主要任务来治理 IT。（了解）

17、IT 审计的目的是指通过开展 IT 审计工作，了解组织 IT 系统与 IT 活动的总体状况，对组织是否实现 IT 目标进行审查和评价，充分识别与评估相关 IT 风险，提出评价意见及改进建议，促进组织实现 IT 目标。（掌握）23 年 5 月第 6 考题

18、组织的 IT 目标主要包括：（掌握）

①组织的 IT 战略应与业务战略保持一致；

②保护信息资产的安全及数据的完整、可靠、有效；

③提高信息系统的安全性、可靠性及有效性；

④合理保证信息系统及其运用符合有关法律、法规及标准等的要求。

19、IT 审计范围（掌握）24 年第 2 批考题

IT 审计范围	说明
总体范围	需要根据审计目的和投入的审计成本来确定
组织范围	明确审计涉及的组织机构、主要流程、活动及人员等
物理范围	具体的物理地点与边界
逻辑范围	涉及的信息系统和逻辑边界
其他相关内容	……

20、IT 审计风险主要包括固有风险、控制风险、检查风险和总体审计风险。（掌握）26 年第 1 批考题

类别	描述
固有风险	（1）含义:是指 IT 活动不存在相关控制的情况下，易于导致重大错误的风险 （2）分类:可从 IT 组织层面控制、一般控制及应用控制三个方面分析固有风险

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

	（3）特点:固有风险是 IT 活动本身所具有的，审计人员只能评估，却无法控制或影响它；固有风险的衡量是主观的、复杂的，不同的 IT 活动其固有风险水平不同。
控制风险	（1）含义:是指与 IT 活动相关的内部控制体系不能及时预防或检查出存在的重大错误的风险 （2）分类:可从 IT 组织层面控制、一般控制及应用控制三个方面分析控制风险 （3）特点:与内部控制制度执行的有效性有关，与审计无关，属于内部控制的范畴，审计人员只能评估其风险水平而不能对其实施控制和影响。其风险水平的衡量由于需要兼顾传统内部控制的思想和计算机系统管理的知识，因而较为复杂且难以准确计量。
检查风险	（1）含义:检查风险是指通过预定的审计程序未能发现重大、单个或与其他错误相结合的风险 （2）影响检查风险的因素:由于 IT 审计规范不完善、审计人员自身或者技术原因等造成影响审计测试正确性的各种因素

21、总体审计风险是指针对单个控制目标所产生的各类审计风险总和。（掌握）

22、审计风险也用于描述审计人员在执行审计任务时可接受的风险水平。审计人员可通过设定目标风险水平并调整审计工作量，以合适的审计成本满足最小化总体审计风险要求。（掌握）

23、审计方法包括：访谈法、调查法、检查法、观察法、测试法和程序代码检查法等。（掌握）

分类	说明
访谈法	含义:是指通过访谈人和受访人面对面地交谈来了解被审计对象的信息。根据访谈进程的结构化程度，可将它分为结构型访谈和非结构型访谈
调查法	含义:是指为了达到预期目的，在制订调研计划的基础上，通过书面或口头回答问题的方式收集研究对象的相关资料，并做出分析、综合，得到某一结论的研究方法
检查法	含义:是指审计人员对被审计单位内部或外部生成的记录和文件（如纸质、电子或其他介质形式存在的资料）进行审查，或对资产进行实物审查
观察法	含义:是审计人员到被审计单位的经营场所及其他有关场所进行实地察看，来证实审计事项的一种方法
测试法	含义:通过测试来评估程序的质量是一项常用的审计技术，其基本原理是从计算机输入开始，跟踪某项业务直至计算机输出，以检验计算机应用程序、控制程序和系统可靠性。 分类:主要包括黑盒法和白盒法。黑盒法测试是把程序看成黑盒子，完全不考虑其内部结构和处理过程，只检查程序的功能是否符合它的需求规格说明。白盒法是通过测试来检测产品内部动作是否按照规格说明书的规定正常进行，按照程序内部的结构测试程序，检验程序中的每条通路是否都能按预定要求正确工作，主要用于软件验证
程序代码检查法	含义:是指对被审程序的指令逐条加以审查，以验证程序的合法性、完整性和程序逻辑的正确性 应用:审计人员可使用代码静态扫描工具进行程序代码的检查

24、IT 审计技术包括风险评估技术、审计抽样技术、计算机辅助审计技术及大数据审计技术。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

（掌握）24年第1批考题

（1）风险评估技术：包括：①风险识别技术②风险分析技术③风险评价技术④风险应对技术

（2）审计抽样技术：从审计对象总体中选取一定数量的样本进行测试，并根据测试结果，推断审计对象总体特征的一种方法。审计抽样适用于时间及成本都不允许对既定总体中的所有交易或事件进行全面审计时。23年11月第3批考题

类别	说明
统计抽样	1、采用客观的方法来确定样本量和样本抽取标准。统计抽样采用概率学原理，涉及计算样本量、抽取样本 2、评价样本结果并做出推断。利用统计抽样，审计人员可以量化描述样本与总体的接近程度（评价抽样精度）以及用百分比表示的样本能够代表总体的概念（可靠性或置信水平）。有效的统计抽样结果是量化的。 3、常用的统计抽样方法有: ①属性抽样。固定样本量属性抽样或频率估计抽样--用于估计总体中某种特性（属性）的发生比率（百分率）的抽样方法，属性抽样回答“有多少?”的问题。可被测试的属性的一个例子是计算机访问申请表上的批准签字。 ②变量抽样。变量抽样也称为金额估计抽样或平均值估计抽样，是一种由样本估计总体的货币金额或其他度量单位（如重量）的抽样技术。变量抽样的一个例子是检查组织重要交易的余额表及对生成余额表的程序实施的应用系统审计。
非统计抽样	常指判断抽样--采用审计人员判断来确定抽样方法、样本量（从总体中抽取的一定数量的事项以执行测试）及抽样标准（选择哪一些事项用于测试）。抽样结果是基于审计人员对抽样事项或交易的重要性及风险的主观判断

（3）计算机辅助审计技术：也称为利用计算机审计，是以计算机为工具来执行和完成某些审计程序和任务的一种新兴审计技术。它并非电算化系统审计特有的一种方法，对手工系统的审计也可应用这些技术。

（4）大数据审计技术：是指遵循大数据理念，运用大数据技术方法和工具，利用数量巨大、来源分散、格式多样的数据，开展跨层级、跨系统、跨部门和跨业务等的深入挖掘与分析，提升审计发现问题、评价判断、宏观分析的能力。大数据审计技术包括大数据智能分析技术、大数据可视化分析技术及大数据多数据源综合分析技术等。

分类	说明
大数据智能分析技术	以各种高性能处理算法、智能搜索与挖掘算法等为主要研究内容，是目前大数据分析领域的研究主流。该技术从计算机的视角出发，强调计算机的计算能力和人工智能，如各类面向大数据的机器学习和数据挖掘方法等。
大数据可视化分析技术	从人作为分析主体和需求主体的视角出发，强调基于人机交互的、符合人的认知规律的分析方法，目的是将人所具备的、机器并不擅长的认知能力融入数据分析过程中
大数据多数据源综合分析技术	大多数大数据多数据源综合分析技术是对采集来的各行、各业、各类大数据，采用数据查询等常用方法或其他大数据技术方法进行相关数据的综合比对和关联分析，从而发现更多隐藏的审计线索的技术

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

25、审计证据是指由审计机构和审计人员获取，用于确定所审计实体或数据是否遵循既定标准或目标，形成审计结论的证明材料。审计证据是审计意见的支柱，是审计人员形成审计结论的基础。审计证据还可以被作为解除或追究被审计人经济责任的依据，并且审计证据还是控制审计工作质量的关键。审计证据的特性见下表。（掌握）23 年 11 月第 2 批，26 年第 2 批考题

分类	说明
充分性	指要求审计人员根据所获证据足以对被审计对象提出一定程度保证的结论，是对审计证据数量的要求，主要与审计人员确定的样本量有关
客观性	指审计证据必须是客观存在的事实材料。客观的审计证据比需要判断或解释的证据可靠
相关性	指审计证据与审计事项之间必须有实质性联系
可靠性	指审计证据能够反映和证实客观经济活动特征的程度。审计证据的可靠性受到审计证据的类型、取证的渠道和方式等因素的影响
合法性	指审计证据必须符合法定种类，并依照法定程序取得

26、审计工作底稿是指审计人员对制订的审计计划、实施的审计程序、获取的相关审计证据，以及得出的审计结论做出的记录。审计工作底稿是审计证据的载体，是审计人员在审计过程中形成的审计工作记录和获取的资料。它形成于审计过程，也反映整个审计过程。审计底稿的作用表现在：（掌握）23 年 11 月第 1 批考题

（1）是形成审计结论、发表审计意见的直接依据；

（2）是评价考核审计人员的主要依据；

（3）是审计质量控制与监督的基础；

（4）对未来审计业务具有参考备查作用。

27、审计工作底稿一般分为综合类工作底稿、业务类工作底稿和备查类工作底稿。（掌握）

底稿类型	说明
综合类工作底稿	指审计人员在审计计划阶段和审计报告阶段，为规划、控制和总结整个审计工作并发表审计意见所形成的审计工作底稿，主要包括:审计业务约定书、审计计划、审计总结、审计报告、管理建议书、被审计单位管理当局声明书以及审计人员对整个审计工作进行组织管理的所有记录和资料
业务类工作底稿	指审计人员在审计实施阶段为执行具体审计程序所形成的审计工作底稿，包括:符合性测试中形成的内部控制问题调查表和流程图、实质性测试中形成的项目明细表等
备查类工作底稿	指审计人员在审计过程中形成对审计工作仅具有备查作用的审计工作底稿。备查类工作底稿应随被审计单位有关情况的变化而不断更新:应详细列明目录清单，并将更新的文件资料随时归档；应根据需要，将其中与具体审计项目有关的内容复印、摘录、综合后归入业务类审计工作底稿的具体审计项目之后。通常，备查类审计工作底稿是由被审计单位或第三者根据实际情况提供或代为编制，审计人员应认真审核，并对所取得的有关文件、资料标明其具体来源

28、审计工作底稿三级复核制度是指以审计机构负责人、部门负责人和项目负责人（或项目经理）为复核人，依照规定的程序和要点对审计工作底稿进行逐级复核的制度。（掌握）

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

29、审计流程一般分为审计准备、审计实施、审计终结及后续审计四个阶段。（掌握）24 年第 2 批、25 年第 1、2 批考题

审计流程	说明
审计准备阶段	IT 审计准备阶段是指 IT 审计项目从计划开始，到发出审计通知书为止的期间。准备阶段是整个审计过程的起点和基础。准备阶段工作一般包括：①明确审计目的及任务；②组建审计项目组；③搜集相关信息；④编制审计计划等。
审计实施阶段	IT 审计实施阶段是审计人员将项目审计计划付诸实施的期间。实施阶段主要完成工作包括：①深入调查并调整审计计划；②了解并初步评估 IT 内部控制；③进行符合性测试；④进行实质性测试等。
审计终结阶段	IT 审计终结阶段是整理审计工作底稿、总结审计工作、编写审计报告、做出审计结论的期间。终结阶段的工作一般包括：①整理与复核审计工作底稿；②整理审计证据；③评价相关 IT 控制目标的实现；④判断并报告审计发现；⑤沟通审计结果；⑥出具审计报告；⑦归档管理等。
后续审计阶段	后续审计是在审计报告发出后的一定时间内，审计人员为检查被审计单位对审计问题和建议是否已经采取了适当的纠正措施，并取得预期效果的跟踪审计。实施后续审计，可不必遵守审计流程的每一过程和要求，但必须依法依规进行检查、调查，收集审计证据，写出后续审计报告。

30、IT 审计业务和服务通常分为 IT 内部控制审计和 IT 专项审计。IT 内部控制审计主要包括组织层面 IT 控制审计、IT 一般控制审计及应用控制审计；IT 专项审计主要是指根据当前面临的特殊风险或者需求开展的 IT 审计，审计范围为 IT 综合审计的某一个或几个部分。（掌握）24 年第 1 批考题

大类名称	子类名称	审计内容
IT 内部控制审计	组织层面 IT 控制审计、IT 一般控制审计及应用控制审计	●组织层面 IT 控制审计主要指对 IT 战略、组织、架构、业务连续性、风险管理、外包管理、网络与信息安全及监督管理等进行审计 ●IT 一般控制审计主要是指针对与应用系统、数据库、操作系统、网络相关的策略和措施等进行审计 ●应用控制审计是指针对业务流程层面运行的人工或自动化程序进行审计，主要包括输入控制、处理控制和输出控制的审计
IT 专项审	信息系统生命周期审计	主要是对信息系统的规划、设计、开发、测试、运行和维护等进行审计
	信息系统开发过程审计	主要围绕信息系统规划、设计、建设、实施是否符合 IT 架构和战略进行评估和监督
	信息系统运行维护审计	主要针对 IT 运维能力、IT 运维流程策划、实施、监控改进等情况进行审计，内容包括基础设施的运行、系统的运行、维护、质量保证及 IT 服务管理等
	网络与信息安全审	主要以网络与信息安全为核心，围绕安全相关的组织、人员、

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

计	计	系统、设备和环境等，重点关注网络与信息安全相关流程、制度的执行情况，对相关法律法规的遵从性，包括适用的数据保护、个人隐私保护等合规要求
	信息系统项目审计	主要是通过对信息系统项目管理过程的评价，向管理层提供信息系统项目管理过程得到控制、监督并遵循最佳实践要求的合理保证
	数据审计	通过控制活动，负责定期分析、验证、讨论、改进数据安全管理相关的政策、标准和活动
	……	……

31、信息系统项目管理审计内容与方法举例（掌握）25 年第 1 批考题

类别	审计内容	审计方法
组织管理	●组织是否设立项目管理机构或明确项目管理职能的归属 ●组织是否制定了项目管理制度与流程 ●组织级的项目管理制度与流程是否全面合理 ●是否对信息系统项目团队的组成、人员的配备及能力等进行要求	●访谈组织级项目管理相关人员，了解组织级信息系统相关组织机构、项目管理制度及流程等的制定情况 ●检查组织级信息系统相关组织机构的架构、职责与权限设计的合理性
项目启动与计划	●项目启动的组织是否规范 ●项目管理目标是否清晰定义及跟踪 ●是否建立与项目规模及重要程度相适应的项目管理团队并明确职责 ●团队人员是否稳定 ●是否存在职责不相容的情况 ●项目人员配备及能力是否满足要求	●访谈项目负责人，了解项目启动与计划的总体情况 ●取得项目组织机构图、职责及人员配备，检查项目组织机构图、人员职责对应表的合理性；检查团队人员变更的情况 ●取得项目资料（如项目合同、工作说明书、项目计划等），检查文档的编制是否符合要求，内容的全面性及合理性
项目实施与控制	●项目计划是否完备 ●项目干系人是否参与到项目活动中，发挥作用 ●是否建立了科学、高效的项目沟通机制 ●项目的资源是否有效利用 ●项目是否进行了必要的配置管理 ●项目的采购是否规范 ●是否建立了适合组织的风险管理方法 ●项目是否建立了绩效评价体系 ●各阶段产生的文档是否合理、真实	●访谈项目相关人员，了解项目实施与控制的总体情况 ●检查与观察项目现场物理环境的控制情况 ●访谈项目相关人员，询问文档有关内容 ●取得项目相关文档（如项目审查记录和发布通知、项目有效性审查评估记录、项目安全事件记录等），检查文档编制的规范性以及相关控制的合理

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

	●项目是否采取措施，有效地制订了进度计划、控制进度的活动 ●项目是否建立规划质量、实施质量保证、实施质量控制的控制手段	性 ●取得应用系统的测试资料，检查测试过程控制的规范性，以及测试报告编制的合理性等
项目质量管理	●项目验收申请材料是否完整且规范 ●是否建立项目验收流程 ●项目验收评审流程是否规范 ●是否在规定时间内完成项目验收 ●项目质量是否达标 ●第三方项目质量检测机构的流程是否规范，报告内容是否完整	●访谈项目验收相关人员，了解项目收尾相关情况 ●取得项目验收相关材料，检查材料编写的规范性、内容的合理性和全面性
工程方法审计	●是否真实地进行了可行性调研 ●可行性阶段产生文档是否合理 ●是否对系统实施的技术方案和方法进行讨论 ●是否编制项目需求计划？内容是否全面、合理 ●是否编制概要设计文档？内容是否全面合理 ●是否进行产品技术方案选型 ●是否制定编码规范？内容是否全面合理 ●是否每个开发人员都熟悉编码规范 ●是否制订测试计划 ●测试计划的内容是否全面、合理 ●上线前是否对系统进行了确认测试，填写业务测试验收文档？是否得到客户的确认 ●是否有系统运行的日志	●访谈相关人员了解项目可行性研究情况 ●取得项目投资报告及其审批文档，检查手续费的规范性、完整性 ●取得项目技术方案及其论证文档，检查对系统实施的技术方案和方法论证内容的全面性、合理性

马军老师课程淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

第九章 信息系统管理

本章考情分析：

年份	上午选择题	案例分析题	论文写作	合计
2023 年 5 月	2	0	0	2
2023 年 11 月	2 分左右	0	0	2 分左右
2024 年	2 分	0	0	2 分
2025 年	2 分	0	0	2 分
2026 年	2 分左右	0	0	2 分左右

本章学习建议：

本章主要是考选择题，案例涉及的概率不大（没必要认真学这块的案例，随缘），论文不会单独考。考试内容一般就是课本的原文，如果您能搞懂，需要看原文；如果您不能搞懂，更加需要看原文。总之，多看原文。

官方教程重点考点：（掌握部分可直接理解记忆）

1、在信息系统层次架构中，信息系统之上是管理，它监督系统的设计和结构，并监控其整体性能。同时，组织管理层制定信息系统层应满足的业务需求和业务战略。信息系统层次架构提供了一个蓝图，可以将业务和系统策略转换为组件或基础架构，并以恰当的人员、技术、流程和数据组合加以实现。（了解）

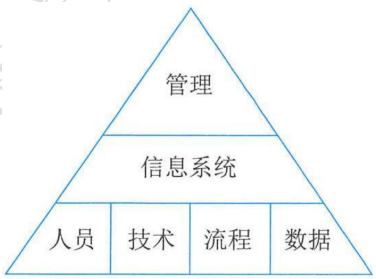


图 4-1 信息系统层次架构

2、信息系统管理覆盖四大领域：（掌握）26 年第 1 批考题

（1）规划和组织：针对信息系统的整体组织、战略和支持活动。

（2）设计和实施：针对信息系统解决方案的定义、采购和实施，以及他们与业务流程的整合。

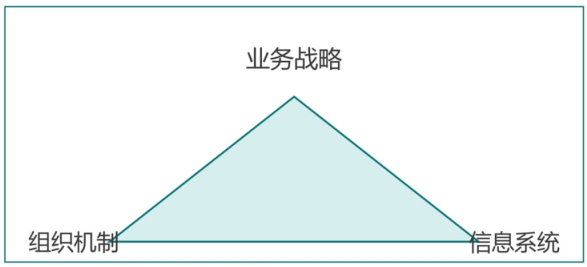
（3）运维和服务：针对信息系统服务的运行交付和支持，包括安全。

（4）优化和持续改进：针对信息系统的性能监控及其于内部性能目标、内部控制目标和外部要求的一致性管理。

3、信息系统战略三角突出了业务战略、信息系统和组织机制之间的必要一致性。成功的组织有一个压倒一切的业务战略，可以推动组织机制和信息系统的有机融合。有关组织机制的结构、

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

招聘实践和其他组成部分的决策，以及有关应用程序、硬件和其他信息系统组件的决策，都是由组织的业务目标、总体战略与战术驱动的。（掌握）23 年 5 月第 7、24 年第 2 批考题



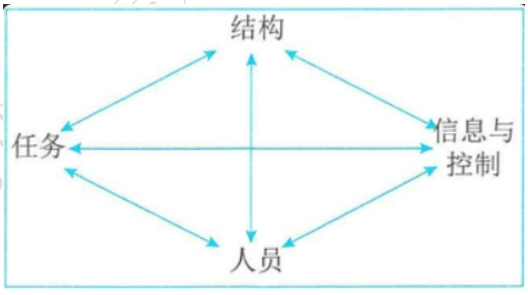
4、描述业务战略的经典框架是迈克尔·波特提出的竞争力优势模型。（掌握）23 年 11 月第 2 批考题

（1）组织的目标是成为市场上成本最低的生产者时，总成本领先战略就会产生。采用该战略的组织通过最大限度地降低成本，从而获得高于平均水平的绩效。通常，一个行业中只存在一个成本引领者。

（2）采用差异性战略时，组织通过差异化，以一种在市场上显得独特的方式，定义其产品或服务。

（3）采用专注化战略时，专注化允许组织将其范围限制在更狭窄的细分市场，并为该组客户对象量身定制其产品。该策略有两种变体：①专注成本，在其细分市场内寻求成本优势；②专注差异化，寻求细分市场内的产品或服务的差异化。

5、组织机制战略包括组织的设计以及为定义、设置、协调和控制其工作流程而做出的选择。组织机制战略本质上需要回答“组织将如何构建以实现其目标并实施其业务战略”这一问题，并围绕这一问题形成有效的规划。组织设计的经典框架是哈罗德·莱维特提出的钻石模型。（了解）



6、从战略到系统架构：组织必须从业务战略开始，使用该战略制定更具体的目标。然后从每个目标派生出详细的业务需求。组织需要与架构设计人员合作，将这些业务需求转换为构成信息系统架构的系统要求、标准和流程的更详细视图。这个更详细的视图，即信息系统架构要求。（了解）

7、从系统架构到系统设计：将信息系统架构转换为系统设计时，需要继承信息系统架构并添加更多细节，包括实际的硬件、数据、网络和软件。进而扩展到数据的位置和访问过程、防火墙的位置、链路规范、互联设计等。信息系统架构被转换为功能规格。功能规格可以分为硬件规格、软件规格、存储规格、接口规格、网络规格等。然后决定如何实现这些规范，并在信息系统基础架构中使用什么硬件、软件、存储、接口、网络等。（了解）

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

8、信息系统指的不仅仅是组件，这些组件必须根据设计蓝图进行组装，硬件、软件、数据和网络必须以一致的模式组合在一起，才能拥有可行的信息系统。（掌握）

9、信息系统体系架构有三种常见模式（见表）：（掌握）23 年 11 月第 2、3 批，26 年第 2 批考题

（1）集中式架构。集中式架构下所有内容采用集中建设、支持和管理的模式，其主体系统通常部署于数据中心，以消除管理物理分离的基础设施带来的困难。

（2）分布式架构。硬件、软件、网络和数据的部署方式是在多台小型计算机、服务器和设备之间分配处理能力和应用功能，这些设施严重依赖于网络将它们连接在一起。

（3）面向服务的系统架构（SOA）。SOA 架构中使用的软件通常被引向软件即服务（SaaS）的相关架构，同时，这些应用程序在通过互联网交付时也被称为 Web 服务。

系统架构	描述	别称术语	什么时候使用
集中式架构	大型中央计算机系统处理系统的所有功能。通常，计算机位于数据中心，并由 IT 部门直接管理。存储的数据和应用程序都运行于中央计算机上。网络连接允许用户从远程位置访问大型机	主机架构	当需要系统易于管理时； 所有功能都在同一个地方； 当业务本身高度集中的时候。
分布式架构	运行业务所需的计算能力分散在许多设备中，包括不同位置的服务器、PC 和笔记本电脑、智能手机和平板电脑。设备（客户端）具有足够的处理能力来执行所需的许多服务，并根据数据和专用服务的需要连接中央服务器	基于服务器的架构	当担心可伸缩性时，模块化在这里会有所帮助； 当业务主要是非集中化的时候。
面向服务的架构	在被称为编排的过程中，将较大的软件程序分解为相互连接的服务。基于此，它们共同构成了一个应用来运行整个业务流程。通常，这些服务可从互联网上的一系列供应商处获得，而应用程序则是这些服务链接在一起形成的组合	基于 Web 的架构	当希望系统成为敏捷架构； 可重用性和组件化利于创造新应用； 当业务对新应用和快速设计迭代要求较高时。

10、组织在考虑集中式与分布式架构决策时，必须注意权衡与取舍。（掌握）

（1）分布式架构比集中式架构更加模块化，允许相对容易地添加其他服务器，并能为特定用户添加具有特定功能的客户端，从而提供更大的灵活性和多中心化的组织治理机制，这有可能令架构决策与组织治理目标更协调。

（2）集中式体系架构在某些方面更易于管理，因为所有功能都集中在主机或小型机中，而不是分布在所有设备和服务器中。集中式架构往往更适合具有高度集中式治理的组织。

（3）SOA 则越来越受欢迎，因为该设计允许几乎完全从现有的软件服务组件构建大型功能单元。它对于快速构建应用程序非常有用，因为它为管理人员提供了模块化和组件化设计，是一种更易于变更的构建应用程序的方法。

11、信息系统的运维和服务由各类管理活动组成，主要包括：运行管理和控制、IT 服务管理、

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

运行与监控、终端侧管理、程序库管理、安全管理、介质控制和数据管理等。（了解）

12、运行管理和控制：管理信息系统运行的管理控制主要活动包括：（了解）

活动	说明
过程开发	操作人员执行的重复性活动应以过程的形式记录下来，需要开发、审查和批准描述每个过程及其每个步骤的相关文档，并将其提供给运营人员。
标准制定	从运行执行任务的方式到所使用的技术，采用标准化定义和约束，从而有效推动信息系统运行相关工作的一致性。
资源分配	管理层分配支持信息系统运行的各项能力，包括人力、技术和资源。资源分配应与组织的使命、目标和目的保持一致。
过程管理	应测量和管理所有信息系统运行的相关过程，确保过程在时间上和预算目标内被正确和准确地执行。

13、IT 服务管理是通过主动管理和流程的持续改进来确保 IT 服务交付有效且高效的一组活动。IT 服务管理由若干不同的活动组成：服务台、事件管理、问题管理、变更管理、配置管理、发布管理、服务级别管理、财务管理、容量管理、服务连续性管理和可用性管理。（掌握）24 年第 1 批，25 年第 1、2 批考题

IT 服务	说明
服务台	服务台是服务干系人体验的重要感知窗口。服务台是服务中与服务干系人沟通和交互的重要界面，负责对服务干系人遇到的问题和需求进行响应和处理；服务台是 IT 服务干系人的“官方”接口和信息发布点，组织内部各个团队之间相互协作的纽带和协调者；服务台是组织 IT 服务能力持续提升的战略单元。
事件管理	良好的事件管理必须具备快速解决事件的能力，从而在出现事件时能够尽快恢复服务的正常运作，可以有效提高服务的质量，提升服务干系人满意度。
问题管理	当发生了几个看起来具有相同或相似根本原因的事件时，就会启动问题管理活动。问题管理的总体目标是减少事件的数量和严重性，这种对事件的控制既包括发生事件后的被动性措施，也包括采取主动措施预防与容量相关的事件发生。
变更管理	变更管理的目标是确保使用标准化的方法和程序来高效、及时地处理所有更改，以最大限度地减少与变更相关的事件对服务质量造成的影响，从而改善组织的日常运行。
配置管理	配置管理的核心工作是识别、记录、控制、更新配置项信息，主要包含配置管理数据库（CMDB）的建立以及配置管理数据库准确性的维护，以支持信息系统的正常运行。
发布管理	发布管理负责计划和实施信息系统的变更，并且记录该变更的各方面信息。
服务级别管理	服务级别管理就是对 IT 服务的级别进行定义、记录和管理，并在可接受的成本之下与干系人达成一致的管理过程，通过服务水平协议（SLA）、服务绩效监控和报告的不断循环，持续维护和改进服务质量，以及触发采取行动消除较差服务，从而满足干系人的服务需求。
财务管理	IT 服务财务管理是负责对 IT 服务运作过程中所有资源进行财务管理的流程。
容量管理	容量管理用于确认信息系统中有足够的容量满足服务需求。容量管理由三个子过

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

	程组成：业务容量管理、服务容量管理、资源容量管理。
服务连续性管理	服务连续性管理是一组与组织持续提供服务的能力相关的活动。
可用性管理	可用性管理是有关设计、实施、监控、评价和报告 IT 服务的可用性以确保持续地满足服务干系人的可用性需求的服务管理流程。

14、运行与监控（了解）

IT 运行的任务常包括：①按照计划执行作业；②监控作业，并按照优先级为作业分配资源；③重新启动失败的作业和进程；④通过加载或变更备份介质，或通过确保目标的存储系统就绪来优化备份作业；⑤监控信息系统、应用程序和网络的可用性，保证这些系统具备足够的性能；⑥实施空闲期的维护活动，如设备清洁和系统重启等。

（1）运行监控：IT 团队应对信息系统、应用程序和基础设施进行监控，以确保它们继续按要求运行。

（2）安全监控：组织需要执行不同类型的安全监控，并把安全监控作为其整体策略的一部分，以预防和响应安全事件。

15、终端侧管理：IT 团队职能的一个关键环节是它向组织人员提供的服务，以改善他们对 IT 访问和使用的情况。组织通常使用 IT 管理工具来促进对用户终端计算机的高效和一致的管理。一般来说，最终用户计算机是“锁定”的，这些限制不仅有助于确保最终用户的设备和整个组织的 IT 环境具有更高的安全性，而且还促进了更高的一致性，从而降低了支持成本。（了解）

16、程序库管理：程序库是组织用来存储和管理应用程序源代码和目标代码的工具。程序库的控制使组织能够对其应用程序的完整性、质量和安全性进行高度控制。程序库通常作为具有用户界面和多种功能的信息系统存在，其中主要功能包括：访问控制、程序签出、程序签入、版本控制和代码分析等。（了解）

17、安全管理：可确保组织的信息安全计划充分识别和解决风险，并在整个运维和服务过程中正常运行。（了解）

18、介质控制：确保数字介质得到适当管理，包括对其保护以及销毁不再需要的数据。这些过程通常与数据保留和数据清除过程相关联，以便通过物理和逻辑的安全控制充分保护所需的数据，同时有效丢弃和擦除不再需要的数据。处置不再需要的介质相关的程序，包括擦除该介质上的数据或使该介质上的数据无法以其他方式恢复的所有相关步骤。（了解）

19、数据管理是与数据的获取、处理、存储、使用和处置相关的一组活动。（了解）

20、优化和持续改进常用的方法为戴明环，即 PDCA 循环。优化和持续改进基于有效的变更管理，使用六西格玛倡导的五阶段方法 DMAIC/DMADV，是对戴明环四阶段周期的延伸，包括：定义、度量、分析、改进/设计、控制/验证。（掌握）

阶段	说明
定义阶段	目标包括待优化信息系统定义、核心流程定义和团队组建
度量阶段	目标包括流程定义、指标定义、流程基线和度量系统分析
分析阶段	目标包括价值流分析、信息系统异常的源头分析和确定优化改进的驱动因素
改进/设计阶段	目标包括：①向发起人提出一个或多个解决方案；量化每种方法的收益；就解决方案达成共识并实施。②定义新的操作/设计条件。③为新工艺/设计提供定

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

	义和缓解故障模式。
控制/验证阶段	目标包括标准化新程序/新系统功能的操作控制要素、持续验证优化的信息系统的可交付成果、记录经验教训

21、DCMM 定义了数据战略、数据治理、数据架构、数据应用、数据安全、数据质量、数据标准和数据生存周期 8 个核心能力域。（了解）

22、数据战略：组织的数据战略能力域通常包括数据战略规划、数据战略实施和数据战略评估三个能力项。（掌握）

数据战略	说明
数据战略规划	数据战略规划是在组织所有利益相关者之间达成共识的结果。从宏观及微观两个层面确定开展数据管理及应用的动因，并综合反映数据提供方和消费方的需求。
数据战略实施	数据战略实施是组织完成数据战略规划后，逐渐实现数据职能框架的过程。
数据战略评估	组织在数据战略评估过程中需要建立对应的业务案例和投资模型，并在整个数据战略实施过程中跟踪进度，同时做好记录供审计和评估使用。

23、数据治理：组织的数据治理能力域通常包括数据治理组织、数据制度建设和数据治理沟通三个能力项。（掌握）23 年 11 月第 1、2 批考题

数据治理	说明
数据治理组织	数据治理组织需要包括组织架构、岗位设置、团队建设、数据责任等内容，它是各项数据职能工作开展的基础。数据治理组织对组织在数据管理和数据应用行使职责规划和控制，并指导各项数据职能的执行，以确保组织能有效落实数据战略目标。
数据制度建设	数据制度体系通常分层次设计，遵循严格的发布流程并定期检查和更新。数据制度建设是数据管理和数据应用各项工作有序开展的基础，是数据治理沟通和实施的依据。
数据治理沟通	数据治理沟通旨在确保组织内全部利益相关者都能及时了解相关策略、标准、流程、角色、职责、计划的最新情况，开展数据管理和应用相关的培训，掌握数据管理相关的知识和技能。数据治理沟通旨在建立与提升跨部门及部门内部数据管理能力，提升数据资产意识，构建数据文化。

24、数据架构：组织的数据架构能力域通常包括数据模型、数据分布、数据集成与共享和元数据管理四个能力项。（掌握）

数据架构	说明
数据模型	数据模型是使用结构化的语言将收集到的组织业务运行、管理和决策中使用的数据需求进行综合分析，按照模型设计规范将需求重新组织。
数据分布	数据分布职能域是针对组织级数据模型中数据的定义，明确数据在系统、组织和流程等方面的分布关系，定义数据类型，明确权威数据源，为数据相关工作提供参考和规范。通过数据分布关系的梳理，定义数据相关工作的优先级，指定数据的责任人，并进一步优化数据的集成关系。26 年第 2 批考题
数据集成与	数据集成与共享职能域是建立起组织内各应用系统、各部门之间的集成共享

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

共享	机制，通过组织内部数据集成共享相关制度、标准、技术等方面的管理，促进组织内部数据的互联互通。
元数据管理	元数据管理是关于元数据的创建、存储、整合与控制等一整套流程的集合。

25、数据应用：数据应用能力域通常包括数据分析、数据开放共享和数据服务三个能力项。（掌握）25 年第 2 批考题

数据应用	说明
数据分析	数据分析是对组织各项经营管理活动提供数据决策支持而进行的组织内外部数据分析或挖掘建模，以及对应成果的交付运营、评估推广等活动。
数据开放共享	数据开放共享是指按照统一的管理策略对组织内容的数据进行有选择的对外开放，同时按照管理策略引入外部数据供组织内部使用。
数据服务	数据服务是通过对组织内外部数据的统一加工和分析，结合公众、行业和组织的需要，以数据分析结果的形式对外提供跨领域、跨行业的数据服务。

26、数据安全：组织的数据安全能力域通常包括数据安全策略、数据安全管理和数据安全审计三个能力项。（掌握）23 年 11 月第 1 批考题

数据安全	说明
数据安全策略	数据安全策略是数据安全的核心内容，在制定的过程中需要结合组织管理需求、监管需求以及相关标准等统一制定。
数据安全管理	数据安全管理是在数据安全标准与策略的指导下，通过对数据访问的授权、分类分级的控制、监控数据的访问等进行数据安全的管理工作，满足数据安全的业务需要和监管需求，实现组织内部对数据生存周期的数据安全管理。
数据安全审计	数据安全审计是一项控制活动，负责定期分析、验证、讨论、改进数据安全管理相关的策略、标准和活动。数据安全审计的目标是为组织以及外部监管机构提供评估和建议。

27、数据质量：组织的数据质量能力域通常包括数据质量需求、数据质量检查、数据质量分析和数据质量提升四个能力项。（掌握）

数据质量	说明
数据质量需求	数据质量需求是明确数据质量目标，并根据业务需求及数据要求制定用来衡量数据质量的规则，包括衡量数据质量的技术指标、业务指标以及相应的校验规则与方法。
数据质量检查	数据质量检查是根据数据质量规则中的有关技术指标和业务指标、校验规则与方法对组织的数据质量情况进行实时监控，从而发现数据质量问题，并向数据管理人员进行反馈。
数据质量分析	数据质量分析是对数据质量检查过程中发现的数据质量问题及相关信息进行分析，找出影响数据质量的原因，并定义数据质量问题的优先级，作为数据质量提升的参考依据。
数据质量提升	数据质量提升是对数据质量分析的结果，制定、实施数据质量改进方案，包括错误数据更正、业务流程优化、应用系统问题修复等，并制定数据质量问题预防方

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

	案，确保数据质量改进的成果得到有效保持。

28、组织的数据标准能力域通常包括业务术语、参考数据和主数据、数据元和指标数据四个能力项。（掌握）

数据标准	说明
业务术语	业务术语数据管理就是制定统一的管理制度和流程，并对业务术语的创建、维护和发布进行统一的管理，进而推动业务术语的共享和组织内部的应用。
参考数据和主数据	参考数据和主数据是用于将其他数据进行分类的数据。参考数据管理是对定义的数据值域进行管理，包括标准化术语、代码值和其他唯一标识符，每个取值的业务定义，数据值域列表内部和跨不同列表之间的业务关系的控制，并对相关参考数据的一致、共享使用。主数据是组织中需要跨系统、跨部门共享的核心业务实体数据。主数据管理是对主数据标准和内容进行管理，实现主数据跨系统的一致、共享使用。
数据元	通过对组织中核心数据元的标准化，可以使数据的拥有者和使用者对数据有一致的理解。
指标数据	指标数据是组织在经营分析过程中衡量某一个目标或事物的数据，指标数据管理指组织对内部经营分析所需要的指标数据进行统一规范化定义、采集和应用，用于提升统计分析的数据质量。

29、组织的数据生存周期能力域通常包括数据需求、数据设计和开发、数据运维和数据退役四个能力项。（掌握）23 年 11 月第 3 批，25 年第 1 批考题

生存周期	说明
数据需求	数据需求是指组织对业务运营、经营分析和战略决策过程中产生和使用数据的分类、含义、分布和流转的描述。数据需求管理过程识别所需的数据，确定数据需求优先级并以文档的方式对数据需求进行记录和管理。
数据设计和开发	数据设计和开发是指设计、实施数据解决方案，提供数据应用，持续满足组织的数据需求的过程。数据解决方案包括数据库结构、数据采集、数据整合、数据交换、数据访问及数据产品（报表、用户视图）等。
数据运维	数据运维是指数据平台及相关数据服务建设完成上线投入运营后，对数据采集、数据处理、数据存储等过程的日常运行及其维护过程，保证数据平台及数据服务的正常运行，为数据应用提供持续可用的数据内容。
数据退役	数据退役是对历史数据的管理，根据法律法规、业务、技术等方面需求，对历史数据的保留和销毁，执行历史数据的归档、迁移和销毁工作，确保组织对历史数据的管理符合外部监管机构和内部业务用户的需求，而非仅满足信息技术需求。

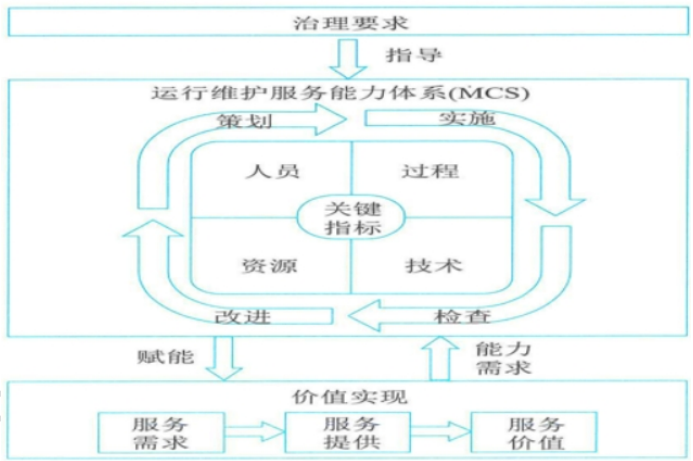
30、数据管理能力成熟度模型。DCMM 将组织的管理成熟度划分为 5 个等级：初始级、受管理级、稳健级、量化管理级和优化级。（掌握）23 年 5 月第 8、23 年 11 月第 1 批、24 年第 2 批，26 年第 1 批考题

级别	说明
初始级	数据需求的管理主要是在项目级体现，没有统一的管理流程，主要是被动式管理

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

受管理级	组织意识到数据是资产，根据管理策略的要求制定了管理流程，指定了相关人员进行初步管理
稳健级	数据已被当做实现组织绩效目标的重要资产，在组织层面制定了系列的标准化管理流程，促进数据管理的规范化
量化管理级	数据被认为是获取竞争优势的重要资源，数据管理的效率能量化分析和监控
优化级	数据被认为是组织生存和发展的基础，相关管理流程能实时优化，能在行业内进行最佳实践分享

31、国家标准 GB/T 28827.1《信息技术服务运行维护第 1 部分通用要求》定义了 IT 运维能力模型，该模型包含治理要求、运行维护服务能力体系和价值实现。治理要求是为实现运行维护服务绩效、风险控制和服务合规性的组织目标，提出的关于最高管理层领导作用及承诺的能力体系建设要求。运行维护服务能力体系（MCS）是组织依据运行维护服务方针和目标，策划并制定运行维护服务能力方案，确保组织交付的运行维护服务内容符合相关规定，并满足质量要求，对运行维护服务交付过程、结果以及运行维护服务能力体系进行监督、测量、分析和评审，以实现运行维护服务能力的持续提升。价值实现是组织结合业务对信息系统的网络化、数字化和智能化要求，识别内部和外部用户对服务的需求或期望，定义多样化的服务场景，并通过服务能力、要素、活动的组合完成服务的提供，直接或间接地为服务需求方和利益相关者实现服务价值。23 年 11 月第 4 批考题



32、组织需要考虑环境的内外部因素，在治理要求的指导下，根据服务场景，识别服务能力需求，围绕人员、过程、技术、资源能力四要素，策划、实施、检查和改进运行维护能力体系，向各种服务场景赋能，通过服务提供实现服务价值：并针对能力建设、人员、过程、技术、资源建立关键指标；还需要定期评价运行维护服务能力成熟度，衡量能力水平差距，以持续提升运行维护服务能力。（了解）

33、在价值实现方面，组织需要在不同的服务场景中识别服务需求，通过服务提供，满足用户需求，实现服务价值：（了解）

（1）服务需求：识别服务需求并遵循能力管理的要求对服务场景进行完整的策划。

（2）服务提供：配置符合能力要素要求且和服务场景相适宜的人员、过程、技术和资源，并遵

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

循能力管理的要求实施服务提供。

（3）服务价值：将运行维护服务能力体系输出的服务能力应用到服务场景中，通过服务成果、成本控制、风险控制实现服务价值。

34、组织人员能力建设聚焦在从知识、技能和经验维度选择合适的人，从人员管理和岗位职责维度明确做适合的事，目的是指导 IT 运维团队根据岗位职责和管理要求“选人做事”。（掌握）

35、运维人员一般分为管理类、技术类和操作类三种人员岗位，管理类主要负责运维的组织管理，技术类主要负责运维技术建设以及运维活动中的技术决策等，操作类主要负责运维活动的执行等。（掌握）

36、资源主要由人员、过程和技术要素中被固化下来的能力转化而成，人员、过程和技术要素在知识、服务管理、工具支撑等方面的能力被固化下来，同时又对人员、过程和技术要素提供有力的支撑和保障，进而形成资源能力中的知识库、服务台、备件库以及运行维护工具，资源能力确保 IT 运维能“保障做事”。（掌握）

37、组织需要通过自有核心技术的研发和非自有核心技术的学习，持续提升 IT 运维过程中发现问题和解决问题的能力，在提升 IT 运维效率方面是重点考虑的要素，技术要素确保 IT 运维能“高效做事”。（掌握）23 年 11 月第 2 批考题

38、组织通过过程的制定，把人员、技术和资源要素以过程为主线串接在一起，用于指导 IT 运维人员按约定的方式和方法，确保 IT 运维能“正确做事”。（掌握）

39、智能运维能力框架包括组织治理、智能特征、智能运维场景实现、能力域和能力要素。其中能力要素是构建智能运维能力的基础。组织需在组织治理的指导下，对智能运维场景实现提出能力建设要求，开展智能运维能力规划和建设。组织通过场景分析、场景构建、场景交付和效果评估四个过程，基于数据管理能力域提供的高质量数据，结合分析决策能力域做出合理判断或结论，并根据需要驱动自动控制能力域执行运维操作，使运维场景具备智能特征，提升智能运维水平，实现质量可靠、安全可控、效率提升、成本降低。（掌握）

（1）能力要素。智能运维的能力要素主要包括：

要素	说明
人员	运维团队需要熟悉 IT 运维领域的业务活动与流程，掌握自动化、大数据、人工智能、云计算、算法等技术，具备一定的智能运维研发能力
技术	技术通常包括统一的标准和规范、开放的基础公共资源与服务、数据与流程及服务的互联互通等。
过程	智能运维定义的过程需要具备清晰界定人机界面，能够充分发挥智能化优势，实现过程优化，并考虑权限控制、风险规避
数据	运维组织需要加强数据治理，保证数据质量，规范数据接口。运维应用需要围绕数据进行采集、加工、消费，提升运维智能化水平
算法	可以聚焦在异常检测、根因分析、故障预测、知识图谱、健康诊断、决策分析等方面，具备有穷性、确切性、有效性等特点
资源	组织在数据管理能力域数据服务中，对于资源管理，至少应根据不同场景要求，配置开放共享服务管理所需要的算力、带宽、存储等
知识	知识通常包括运维技术方案及方法与步骤、运维的经验沉淀、运维对象的多维度描述、

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

	运维数据的智能挖掘结果等

（2）能力平台。智能运维能力平台通常具备数据管理、分析决策、自动控制等能力。其中，数据管理能力用于采集、处理、存储、展示各种运维数据。分析决策能力以感知到的数据作为输入，做出实时的运维决策，驱动自动化工具实施操作。自动控制根据运维决策，实施具体的运维操作。

（3）能力应用。以运维场景为中心，通过场景分析、能力构建、服务交付、迭代调优四个关键环节，可以使运维场景具备智能特征。根据复杂程度，运维场景分为单一场景、复合场景和全局场景。

环节	说明
场景分析	是指从业务或 IT 本身接收对新服务或改进服务的需求，场景需求分析从业务需求、用户需求以及系统需求，不同层次阶段进行不同方式、内容以及侧重点的需求调研
能力构建	是指基于运维场景分析的结果和目标要求，应用赋能平台中适合运维场景数据特点的加工处理能力、系统性设计数据的处理流程，构建符合特定运维场景需求的智能运维解决方案
服务交付	是指制订详细的交付计划，准备必要的资源，评估可能存在的风险并明确规避方案，完善交付实施过程，通过服务交付检查确保运维场景的智能特征符合策划要求
迭代调优	是指通过持续的迭代对智能运维场景的优化，确保投入符合智能运维具体场景的规划目标渐进式达成

（4）智能运维需具备若干智能特征，智能特征包括：

特征	说明
能感知	指具备灵敏、准确地识别人、活动和对象的状态的特点
会描述	指具备直观友好地展现和表达运维场景中各类信息的特点
自学习	指具备积累数据、完善模型、总结规律等主动获取知识的特点
会诊断	指具备对人、活动和对象进行分析、定位、判断的特点
可决策	指具备综合分析，给出后续处置依据或解决方案的特点
自执行	指具备对已知运维场景做出自动化处置的特点
自适应	指具备自动适应环境变化，动态优化处理的特点

40、CIA 三要素是保密性、完整性和可用性三个词的缩写。（掌握）23 年 11 月第 1 批、24 年第 1 批考题

41、在组织机构中应建立安全管理机构，不同安全等级的安全管理机构逐步建立自己的信息系统安全组织机构管理体系，参考步骤包括：（了解）

①配备安全管理人员。管理层中应有一人分管信息系统安全工作，并为信息系统的安全管理配备专职或兼职的安全管理人员。

②建立安全职能部门。建立管理信息系统安全工作的职能部门，或者明确设置一个职能部门监管信息安全工作，作为该部门的关键职责之一。

③成立安全领导小组。在管理层成立信息系统安全管理委员会或信息系统安全领导小组，对覆

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

盖全国或跨地区的组织机构，应在总部和下级单位建立各级信息系统安全领导小组，在基层至少要有一位专职的安全管理人员负责信息系统安全工作。

④主要负责人出任领导。由组织机构的主要负责人出任信息系统安全领导小组负责人。

⑤建立信息安全保密管理部门。建立信息系统安全保密监督管理的职能部门，或对原有保密部门明确信息安全保密管理责任，加强对信息系统安全管理重要过程和管理人员的保密监督管理。

42、等级保护对象的安全保护等级分为以下五级：（掌握）

级别	说明
第一级	等级保护对象受到破坏后，会对相关公民、法人和其他组织的合法权益造成损害，但不危害国家安全、社会秩序和公共利益
第二级	等级保护对象受到破坏后，会对相关公民、法人和其他组织的合法权益产生严重损害或特别严重损害，或者对社会秩序和公共利益造成危害，但不危害国家安全
第三级	等级保护对象受到破坏后，会对社会秩序和公共利益造成严重危害，或者对国家安全造成危害
第四级	等级保护对象受到破坏后，会对社会秩序和公共利益造成特别严重危害，或者对国家安全造成严重危害
第五级	等级保护对象受到破坏后，会对国家安全造成特别严重危害

43、不同级别的等级保护对象应具备的基本安全保护能力。（掌握）26 年第 1 批考题

级别	说明
第一级	应能够防护免受来自个人的、拥有很少资源的威胁源发起的恶意攻击、一般的自然灾难，以及其他相当危害程度的威胁所造成的关键资源损害，在自身遭到损害后，能够恢复部分功能。
第二级	应能够防护免受来自外部小型组织的、拥有少量资源的威胁源发起的恶意攻击、一般的自然灾难，以及其他相当危害程度的威胁所造成的重要资源损害，能够发现重要的安全漏洞和处置安全事件，在自身遭到损害后，能够在一段时间内恢复部分功能
第三级	应能够在统一安全策略下防护免受来自外部有组织的团体、拥有较为丰富资源的威胁源发起的恶意攻击、较为严重的自然灾难，以及其他相当程度的威胁所造成的主要资源损害，能够及时发现、监测攻击行为和处置安全事件，在自身遭到损害后，能够较快恢复绝大部分功能
第四级	应能够在统一安全策略下防护免受来自国家级别的、敌对组织的、拥有丰富资源的威胁源发起的恶意攻击、严重的自然灾难，以及其他相当危害程度的威胁所造成的资源损害，能够及时发现、监测发现攻击行为和安全事件，在自身遭到损害后，能够迅速恢复所有功能
第五级	略

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

第十章　信息系统工程

本章考情分析：

年份	上午选择题	案例分析题	论文写作	合计
2023 年 5 月	4	10	0	14
2023 年 11 月	4 分左右	0	0	4 分左右
2024 年	4 分	0	0	4 分
2025 年	4 分左右	0	0	4 分左右
2026 年	4 分左右	0	0	4 分左右

本章学习建议：

本章主要是考选择题，案例涉及的概率不大（没必要认真学这块的案例，随缘），论文随缘吧（考的概率小）。考试内容一般就是课本的原文，如果您能搞懂，需要看原文；如果您不能搞懂，更加需要看原文。总之，多看原文。

官方教程重点考点：（掌握部分可直接理解记忆）

1、软件架构设计的一个核心问题是能否达到架构级的软件复用。（了解）

2、软件架构分为：（掌握）

名称	说明
数据流风格	包括批处理序列和管道/过滤器两种风格
调用/返回风格	包括主程序/子程序、数据抽象和面向对象，以及层次结构
独立构件风格	包括进程通信和事件驱动的系统
虚拟机风格	包括解释器和基于规则的系统
仓库风格	包括数据库系统、黑板系统和超文本系统

3、在架构评估过程中，评估人员所关注的是系统的质量属性。（了解）

4、敏感点是一个或多个构件（或之间的关系）的特性，权衡点是影响多个质量属性的特性，是多个质量属性的敏感点。（了解）

5、三类主要的评估方式，分别是基于调查问卷（或检查表）的方式、基于场景的方式和基于度量的方式。基于场景的评估方式最为常用。（了解）

6、基于场景的方式主要包括：架构权衡分析法、软件架构分析法和成本效益分析法中。在架构评估中，一般采用刺激、环境和响应三方面来对场景进行描述。（了解）

7、需求是多层次的，包括业务需求、用户需求和系统需求。（掌握）

需求层次	说明
业务需求	是指反映企业或客户对系统高层次的目标要求，通常来自项目投资人、购买产品的客户、客户单位的管理人员、市场营销部门或产品策划部门等。
用户需求	用户需求描述的是用户的具体目标，或用户要求系统必须能完成的任务。也就是

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

	说，用户需求描述了用户能使用系统来做些什么。
系统需求	系统需求是从系统的角度来说明软件的需求。

8、质量功能部署（QFD）是一种将用户要求转化成软件需求的技术，其目的是最大限度地提升软件工程过程中用户的满意度。QFD 将软件需求分为三类，分别是常规需求、期望需求和意外需求。（掌握）

需求分类	说明
常规需求	用户认为系统应该做到的功能或性能，实现越多用户会越满意。
期望需求	用户想当然认为系统应具备的功能或性能。如果期望需求没有得到实现，会让用户感到不满意。
意外需求	意外需求也称为兴奋需求，是用户要求范围外的功能或性能（但通常是软件开发人员很乐意赋予系统的技术特性），实现这些需求用户会更高兴，但不实现也不影响其购买的决策。

9、需求过程：包括需求获取、需求分析、需求规格说明书编制、需求验证与确认等。（掌握）

（1）需求获取：需求获取只有与用户的有效合作才能成功。常见的需求获取方法包括用户访谈、问卷调查、采样、情节串联板、联合需求计划等。

（2）需求分析：需求分析对已经获取到的需求进行提炼、分析和审查，以确保所有的项目干系人都明白其含义并找出其中的错误、遗漏或其他不足的地方。

使用结构化分析（SA）方法进行需求分析，其建立的模型的核心是数据字典。围绕这个核心，有三个层次的模型，分别是数据模型、功能模型和行为模型（也称为状态模型）。一般使用实体关系图（E-R 图）表示数据模型，用数据流图（DFD）表示功能模型，用状态转换图（STD）表示行为模型。E-R 图主要描述实体、属性，以及实体之间的关系；DFD 从数据传递和加工的角度，利用图形符号通过逐层细分描述系统内各个部件的功能和数据在它们之间传递的情况，来说明系统所完成的功能；STD 通过描述系统的状态和引起系统状态转换的事件，来表示系统的行为，指出作为特定事件的结果将执行哪些动作（例如，处理数据等）。

面向对象的分析（OOA）的基本任务是运用面向对象的（OO）方法，对问题域进行分析和理解，正确认识其中的事物及它们之间的关系，找出描述问题域和系统功能所需的类和对象，定义它们的属性和职责，以及它们之间所形成的各种联系。最终产生一个符合用户需求，并能直接反映问题域和系统功能的 OOA 模型及其详细说明。OOA 模型包括用例模型和分析模型。

（3）需求规格说明书编制：软件需求规格说明书（SRS）是需求开发活动的产物，编制该文档的目的是使项目干系人与开发团队对系统的初始规定有一个共同的理解，使之成为整个开发工作的基础。

（4）需求验证与确认：一般通过需求评审和需求测试工作来对需求进行验证。需求评审就是对 SRS 进行技术评审，SRS 的评审可以发现那些二义性的或不确定性的需求，为项目干系人提供在需求问题上达成共识的方法。有在业务需求基本明确，用户需求部分确定时，同步进行需求测试，才可能及早发现问题，从而在需求开发阶段以较低的代价解决这些问题。

10、统一建模语言（UML）是一种定义良好、易于表达、功能强大且普遍适用的建模语言。从总体上来看，UML 的结构包括构造块、规则和公共机制三个部分。（了解）

11、UML 中的事物也称为建模元素，包括结构事物、行为事物（也称动作事物）、分组事物和

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

注释事物（也称注解事物）。（了解）

12、UML 中的关系，主要有四种关系，分别为：（了解）

关系	说明
依赖	依赖是两个事物之间的语义关系，其中一个事物发生变化会影响另一个事物的语义
关联	关联描述一组对象之间连接的结构关系
泛化	泛化是一般化和特殊化的关系，描述特殊元素的对象可替换一般元素的对象
实现	实现是类之间的语义关系，其中的一个类指定了由另一个类保证执行的契约

13、UML2.0 包括 14 种图，如表所示。（了解）

种类	说明
类图	类图描述一组类、接口、协作和它们之间的关系。类图给出了系统的静态设计视图，活动类的类图给出了系统的静态进程视图
对象图	对象图描述一组对象及它们之间的关系。对象图描述了在类图中所建立的事物实例的静态快照。
构件图	构件图描述一个封装的类和它的接口、端口，以及由内嵌的构件和连接件构成的内部结构。构件图用于表示系统的静态设计实现视图。
组合结构图	组合结构图描述结构化类（例如，构件或类）的内部结构，包括结构化类与系统其余部分的交互点。
用例图	用例图描述一组用例、参与者及它们之间的关系。用例图给出系统的静态用例视图。
顺序图（序列图）	顺序图是一种交互图，交互图展现了一种交互，它由一组对象或参与者以及它们之间可能发送的消息构成。交互图专注于系统的动态视图。顺序图是强调消息的时间次序的交互图
通信图	通信图也是一种交互图，它强调收发消息的对象或参与者的结构组织。顺序图强调的是时序，通信图强调的是对象之间的组织结构（关系）。通信图称为协作图
定时图（计时图）	定时图也是一种交互图，它强调消息跨越不同对象或参与者的实际时间，而不仅仅只是关心消息的相对顺序
状态图	状态图描述一个状态机，它由状态、转移、事件和活动组成状态图给出了对象的动态视图。它强调事件导致的对象行为
活动图	活动图将进程或其他计算结构展示为计算内部一步步的控制流和数据流。活动图专注于系统的动态视图。
部署图	部署图描述对运行时的处理节点及在其中生存的构件的配置。部署图给出了架构的静态部署视图
制品图	制品图描述计算机中一个系统的物理结构。制品包括文件、数据库和类似的物理比特集合。
包图	包图描述由模型本身分解而成的组织单元，以及它们之间的依赖关系
交互概览图	交互概览图是活动图和顺序图的混合物

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

14、UML 5 个系统视图：（了解）

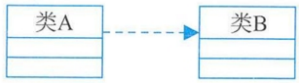
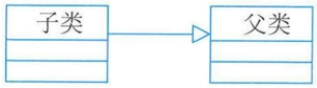
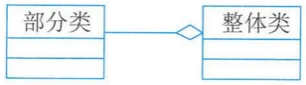
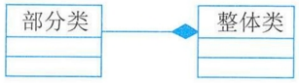
名称	说明
逻辑视图	逻辑视图也称为设计视图，它表示了设计模型中在架构方面具有重要意义的部分，即类、子系统、包和用例实现的子集
进程视图	进程视图是可执行线程和进程作为活动类的建模，它是逻辑视图的一次执行实例，描述了并发与同步结构
实现视图	实现视图对组成基于系统的物理代码的文件和构件进行建模
部署视图	部署视图把构件部署到一组物理节点上，表示软件到硬件的映射和分布结构
用例视图	用例视图是最基本的需求分析模型

15、OOA 的任务是“做什么”，OOD 的任务是“怎么做”。（了解）

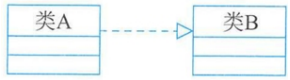
16、面向对象分析阶段的核心工作是建立系统的用例模型与分析模型。（了解）

17、在 OOA 方法中，构建用例模型一般需要经历四个阶段，分别是识别参与者、合并需求获得用例、细化用例描述和调整用例模型。（了解）

18、分析模型（掌握）23 年 11 月第 3 批考题

关系	图例	描述
关联		关联提供了不同类的对象之间的结构关系，它在一段时间内将多个类的实例连接在一起。
依赖		两个类 A 和 B，如果 B 的变化可能会引起 A 的变化，则称类 A 依赖于类 B。
泛化		泛化关系描述了一般事物与该事物中的特殊种类之间的关系，也就是父类与子类之间的关系。继承关系是泛化关系的反关系，也就是说，子类继承了父类，而父类则是子类的泛化。
共享聚集		共享聚集关系通常简称为聚合关系，它表示类之间的整体与部分的关系，其含义是“部分”可能同时属于多个“整体”，“部分”与“整体”的生命周期可以不相同。例如，汽车和车轮就是聚合关系，车子坏了，车轮还可以用；车轮坏了，可以再换一个新的。
组合聚集		组合聚集关系通常简称为组合关系，它也是表示类之间的整体与部分的关系。与聚合关系的区别在于，组合关系中的“部分”只能属于一个“整体”，“部分”与“整体”的生命周期相同，“部分”随着“整体”的创建而创建，也随着“整体”的消亡而消亡。例如，一个公司包含多个部门，它们之间的关系就是组合关系。公司一旦倒闭，也就没有部门了。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

实现		实现关系将说明和实现联系起来。接口是对行为而非实现的说明，而类中则包含了实现的结构。一个或多个类可以实现一个接口，而每个类分别实现接口中的操作。

19、结构化设计（SD）是一种面向数据流的方法，它以 SRS 和 SA 阶段所产生的 DFD 和数据字典等文档为基础，是一个自顶向下、逐步求精和模块化的过程。SD 方法的基本思想是将软件设计成由相对独立且具有单一功能的模块组成的结构，分为概要设计和详细设计两个阶段，其中概要设计又称为总体结构设计。（掌握）

20、在 SD 中，需要遵循一个基本的原则：高内聚，低耦合。内聚表示模块内部各成分之间的联系程度，是从功能角度来度量模块内的联系，一个好的内聚模块应当恰好做目标单一的一件事情；耦合表示模块之间联系的程度。紧密耦合表示模块之间联系非常强，松散耦合表示模块之间联系比较弱，非耦合则表示模块之间无任何联系，是完全独立的。（掌握）

21、面向对象设计（OOD）是 OOA 方法的延续，其基本思想包括抽象、封装和可扩展性，其中可扩展性主要通过继承和多态来实现。常用的 OOD 原则包括：（掌握）23 年 5 月第 9 考题

原则	说明
单职原则	设计功能单一的类。本原则与结构化方法的高内聚原则是一致的。
开闭原则	对扩展开放，对修改封闭。
李氏替换原则	子类可以替换父类。
依赖倒置原则	要依赖于抽象，而不是具体实现；要针对接口编程，不要针对实现编程。
接口隔离原则	使用多个专门的接口比使用单一的总接口要好。
组合重用原则	要尽量使用组合，而不是继承关系达到重用目的
迪米特原则（最少知识法则）	一个对象应当对其他对象有尽可能少的了解。本原则与结构化方法的低耦合原则是一致的。

22、根据处理范围不同，设计模式可分为类模式和对象模式。类模式处理类和子类之间的关系，这些关系通过继承建立，在编译时刻就被确定下来，属于静态关系；对象模式处理对象之间的关系，这些关系在运行时刻变化，更具动态性。根据目的和用途不同，设计模式可分为创建型模式、结构型模式和行为型模式三种。①创建型模式主要用于创建对象；②结构型模式主要用于处理类或对象的组合；③行为型模式主要用于描述类或对象的交互以及职责的分配（掌握）

23、软件配置管理活动包括软件配置管理计划、软件配置标识、软件配置控制、软件配置状态记录、软件配置审计、软件发布管理与交付等活动。（掌握）

24、软件测试的目的是验证软件是否满足软件质量要求。通过测试发现软件缺陷，为软件产品的质量测量和评价提供依据。软件测试方法可分为静态测试和动态测试。（掌握）24 年第 2 批，25 年第 2 批，26 年第 2 批考题

测试	说明
静态测试	是指被测试程序不在机器上运行，而采用人工检测和计算机辅助静态分析的手段对程序进行检测。静态测试包括对文档的静态测试和对代码的静态测试。对文档的静态测试主要以检查单的形式进行，而对代码的静态测试一般采用桌前检查、代码走查和代码审查。
动态测试	白盒测试也称为结构测试，主要用于软件单元测试中。它的主要思想是，

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

是指在计算机上实际运行程序进行软件测试，一般采用白盒测试和黑盒测试方法	将程序看作是一个透明的白盒，测试人员完全清楚程序的结构和处理算法，按照程序内部逻辑结构设计测试用例，检测程序中的主要执行通路是否都能按预定要求正确工作。白盒测试方法主要有控制流测试、数据流测试和程序变异测试等。另外，使用静态测试的方法也可以实现白盒测试。例如，使用人工检查代码的方法来检查代码的逻辑问题，也属于白盒测试的范畴。白盒测试方法中，最常用的技术是逻辑覆盖，即使用测试数据运行被测程序，考查对程序逻辑的覆盖程度。主要的覆盖标准有语句覆盖、判定覆盖、条件覆盖、条件/判定覆盖、条件组合覆盖、修正的条件/判定覆盖和路径覆盖等。
	黑盒测试也称为功能测试，主要用于集成测试、确认测试和系统测试中。黑盒测试将程序看作是一个不透明的黑盒，完全不考虑（或不了解）程序的内部结构和处理算法，而只检查程序功能是否能按照 SRS 的要求正常使用，程序是否能适当地接收输入数据并产生正确的输出信息，程序运行过程中能否保持外部信息（例如，文件和数据库等）的完整性等。黑盒测试根据 SRS 所规定的功能来设计测试用例，一般包括等价类划分、边界值分析、判定表、因果图、状态图、随机测试、猜错法和正交试验法等。

25、持续交付是一系列开发实践方法，用来确保让代码能够快速、安全地部署到生产环境中。主要体现在：（掌握）

（1）在需求阶段，抛弃了传统的需求文档的方式，使用便于开发人员理解的用户故事；

（2）在开发测试阶段，做到持续集成，让测试人员尽早进入项目开始测试；

（3）在运维阶段，打通开发和运维之间的通路，保持开发环境和运维环境的统一。

26、持续交付具备的优势主要包括：（掌握）

（1）持续交付能够有效缩短提交代码到正式部署上线的时间，降低部署风险；

（2）持续交付能够自动、快速地提供反馈，及时发现和修复缺陷；

（3）持续交付让软件在整个生命周期内都处于可部署的状态；

（4）持续交付能够简化部署步骤，使软件版本更加清晰；

（5）持续交付能够让交付过程成为一种可靠的、可预期的、可视化的过程。

27、容器技术目前是部署中最流行的技术。常用的持续部署方案有 Kubernetes+Docker 和 Matrix 系统两种。（掌握）

28、在持续部署管理的时候，需要遵循一定的原则，主要包括：（掌握）

（1）部署包全部来自统一的存储库；

（2）所有的环境使用相同的部署方式；

（3）所有的环境使用相同的部署脚本；

（4）部署流程编排阶梯式晋级，即在部署过程中需要设置多个检查点，一旦发生问题可以有序地进行回滚操作；

（5）整体部署由运维人员执行；

（6）仅通过流水线改变生产环境，防止配置漂移；

（7）不可变服务器；

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

（8）部署方式采用蓝绿部署或金丝雀部署。

29、首先要明确部署的目的并不是部署一个可工作的软件，而是部署一套可正常运行的环境。完整的镜像部署包括三个环节：Build---Ship---Run。（掌握）

（1）Build:跟传统的编译类似，将软件编译形成 RPM 包或者 Jar 包：

（2）Ship:则是将所需的第三方依赖和第三方插件安装到环境中；

（3）Run:就是在不同的地方启动整套环境。

30、不可变服务器是一种部署模式，是指除了更新和安装补丁程序以外，不对服务器进行任何更改。（掌握）

31、在部署原则中提到两大部署方式为蓝绿部署和金丝雀部署。蓝绿部署是指在部署的时候准备新旧两个部署版本，通过域名解析切换的方式将用户使用环境切换到新版本中，当出现问题的时候，可以快速地将用户环境切回旧版本，并对新版本进行修复和调整。金丝雀部署是指当有新版本发布的时候，先让少量用户使用新版本，并且观察新版本是否存在问题。如果出现问题，就及时处理并重新发布；如果一切正常，就稳步地将新版本适配给所有的用户。（掌握）23 年 11 月第 4 批考题

32、持续集成、持续交付和持续部署的出现及流行反映了新的软件开发模式与发展趋势，主要表现为：（了解）

（1）工作职责和人员分工的转变：软件开发人员运用自动化开发工具进行持续集成，进一步将交付和部署扩展，而原来的手工运维工作也逐渐被分派到了开发人员的手里。运维人员的工作也从重复枯燥的手工作业转化为开发自动化的部署脚本，并逐步并入开发人员的行列之中。

（2）大数据和云计算基础设施的普及进一步给部署带来新的飞跃：部署和运维工作也会脱离具体的机器和机房，可以在远端进行，部署能力和灵活性出现了质的飞跃。

（3）研发运维的融合：减轻运维的压力，把运维和研发融合在一起。

33、软件过程能力成熟度模型（掌握）

软件过程能力是组织基于软件过程、技术、资源和人员能力达成业务目标的综合能力。包括治理能力、开发与交付能力、管理与支持能力、组织管理能力等方面。24 年第 1 批，25 年第 1 批考题

CSMM 模型由 4 个能力域、20 个能力子域、161 个能力要求组成：

CSMM 模型	说明
治理	包括战略与治理、目标管理能力子域，用于确定组织的战略、产品的方向、组织的业务目标，并确保目标的实现。
开发与交付	包括需求、设计、开发、测试、部署、服务、开源应用能力子域，这些能力子域确保通过软件工程过程交付满足需求的软件，为顾客与利益干系人增加价值。
管理与支持	包括项目策划、项目监控、项目结项、质量保证、风险管理、配置管理、供应商管理能力子域，这些能力子域覆盖了软件开发项目的全过程，以确保软件项目能够按照既定的成本、进度和质量交付，能够满足顾客与利益干系人的要求。
组织管理	包括过程管理、人员能力管理、组织资源管理、过程能力管理能力子域，对

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

	软件组织能力进行综合管理。

34、软件过程能力成熟度等级（掌握）

等级	结果特征	行为特征
1 级:初始级	软件过程和结果具有不确定性	1、能实现初步的软件交付和项目管理活动 2、项目没有完整的管理规范，依赖于个人的主动性和能力
2 级:项目规范级	项目基本可按计划实现预期的结果	1、项目依据选择和定义管理规范，执行软件开发和管理的基础过程 2、组织按照一定的规范，为项目活动提供了支持保障工作
3 级：组织改进级	在组织范围内能够稳定地实现预期的项目目标	1、在 2 级充分实施的基础之上进行持续改进 2、依据组织的业务目标、管理要求以及外部监管需求，建立并持续改进组织标准过程和过程资产 3、项目根据自身特征，依据组织标准过程和过程资产，实现项目目标并贡献过程资产
4 级:量化提升级	在组织范围内能够量化地管理和实现预期的组织和项目目标	1、在 3 级充分实施的基础上使用统计分析技术进行管理 2、组织层面认识到能力改进的重要性，了解软件能力在业务目标实现、绩效提升等方面的重要作用，在制定业务战略时可获得项目数据的支持 3、组织和项目使用统计分析技术建立了量化的质量与过程绩效目标，支持组织业务目标的实现 4、建立了过程绩效基线与过程绩效模型 5、采用有效的数据分析技术，分析关键软件过程的能力，预测结果，识别和解决目标实现的问题以达成目标 6、应用先进实践，提升软件过程效率或质量
5 级:创新引领级	通过技术和管理的创新，实现组织业务目标的持续提升，引领行业发展	1、在 4 级充分实施的基础上进行优化革新 2、通过软件过程的创新提升组织竞争力 3、能够使用创新的手段实现软件过程能力的持续提升，支持组织业务目标的达成 4、能将组织自身软件能力建设的经验作为行业最佳案例进行推广

35、根据模型应用目的的不同，可以将数据模型划分为三类：概念模型、逻辑模型和物理模型。（掌握）23 年 5 月案例

（1）概念模型：也称信息模型，它是按用户的观点来对数据和信息建模，也就是说，把现实世界中的客观对象抽象为某一种信息结构，这种信息结构不依赖于具体的计算机系统，也不对应某个具体的 DBMS，它是概念级别的模型。

基本元素	说明
实体	客观存在的并可以相互区分的事物称为实例，而同一类型实例的抽象称为实体，如学生实体（学号、系名、住处、课程、成绩）、教师实体（工作证号、姓名、系名、教研室、职称）。实体是同一类型实例的共同抽象，不再与某个具体的实

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

	例对应。相比较而言，实例是具体的，而实体则是抽象的。
属性	实体的特性称之为属性。学生实体的属性包括学号、系名、住处、课程、成绩等，教师实体的属性包括工作证号、姓名、系名、教研室、职称等
域	属性的取值范围称为该属性的域。例如，性别的域是集合{“男”，“女”}。域的元素必须是相同的数据类型
键	能唯一标识每个实例的一个属性或几个属性的组合称为键。一个实例集中有很多个实例，需要有一个标识能够唯一地识别每一个实例，这个标识就是键
关联	在现实世界中，客观事物之间是相互关系的，这种相互关系在数据模型中表现为关联。实体之间的关联包括一对一、一对多和多对多三种

（2）逻辑模型：是在概念模型的基础上确定模型的数据结构，目前主要的数据结构有层次模型、网状模型、关系模型、面向对象模型和对象关系模型。其中，关系模型成为目前最重要的一种逻辑数据模型。23 年 11 月第 3 批考题

关系模型的基本元素包括关系、关系的属性、视图等。

概念模型	关系模型	说明
实体	关系	概念模型中的实体转换为关系模型的关系
属性	属性	概念模型中的属性转换为关系模型的属性
联系	关系.外键	概念模型中的联系有可能转换为关系模型的新关系，被参照关系的主键转化为参照关系的外键
	视图	关系模型中的视图在概念模型中没有元素与之对应，它是按照查询条件从现有关系或视图中抽取若干属性组合而成

关系数据模型的数据操作主要包括查询、插入、删除和更新数据，这些操作必须满足关系的完整性约束条件。关系的完整性约束包括三大类型：实体完整性、参照完整性和用户定义的完整性。

（3）物理模型：是在逻辑数据模型的基础上，考虑各种具体的技术实现因素，进行数据库体系结构设计，真正实现数据在数据库中的存放。物理数据模型的目标是如何用数据库模式来实现逻辑数据模型，以及真正地保存数据。物理模型的基本元素包括表、字段、视图、索引、存储过程、触发器等，其中表、字段和视图等元素与逻辑模型中基本元素有一定的对应关系。

36、数据建模过程包括数据需求分析、概念模型设计、逻辑模型设计和物理模型设计等过程。（掌握）

建模过程	说明
数据需求分析	数据需求分析就是分析用户对数据的需要和要求。
概念模型设计	将需求分析得到结果抽象为概念模型的过程就是概念模型设计，其任务是确定实体和数据及其关联。
逻辑模型设计	逻辑模型设计的任务就是将概念模型中实体、属性和关联转换为关系模型结构中的关系模式。
物理模型设计	将数据模型转换为真正的数据库结构，还需要针对具体的 DBMS 进行物理模型设计，使数据模型走向数据存储应用环节。

37、数据标准化主要为复杂的信息表达、分类和定位建立相应的原则和规范，使其简单化、结

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

构化和标准化，从而实现信息的可理解、可比较和可共享，为信息在异构系统之间实现语义互操作提供基础支撑。数据标准化的主要内容包括元数据标准化、数据元标准化、数据模式标准化、数据分类与编码标准化和数据标准化管理。（掌握）23 年 11 月第 2 批考题

38、元数据是关于数据的数据。元数据被定义为提供关于信息资源或数据的一种结构化数据，是对信息资源的结构化描述。其实质是用于描述信息资源或数据的内容、覆盖范围、质量、管理方式、数据的所有者、数据的提供方式等有关的信息。（掌握）

39、数据元标准，要求按共同约定的规则进行统一组织、分类和标识数据，规范统一数据的含义、表示方法和取值范围等，保证数据从产生的源头就具备一致性。（掌握）26 年第 1 批考题

40、数据元是数据库、文件和数据交换的基本数据单元。（掌握）23 年 5 月案例

41、数据元提取是数据元标准化的一项重要内容，为了确保数据元具有科学性和互操作性，需要采用合理的数据元提取方法。数据元提取方法有两种：自上而下提取法和自下而上提取法。对于新建系统的数据元提取，一般适用“自上而下”的提取法。基本步骤是在流程和功能分析的基础上，通过建模分析，确立关心的“对象”。在概念数据模型和逻辑数据模型的基础上，分析提取数据元及其属性。自下而上提取法也称逆向工程，对于已建系统的数据元提取，一般适用这种自下而上提取法。在这种情况下，数据元直接来自各个信息系统。（掌握）25 年第 2 批考题

42、制定数据元标准的步骤：（掌握）24 年第 2 批考题，23 年 5 月案例

（1）描述

（2）界定业务范围

（3）开展业务流程分析与信息建模

（4）借助于信息模型，提取数据元，并按照一定的规则规范其属性

（5）对于代码型的数据元，编制其值域，即代码表

（6）与现有的国家标准或行业标准进行协调

（7）发布实施数据元标准并建立相应的动态维护管理机制

43、数据模式是数据的概念、组成、结构和相互关系的总称。为了保证能够顺畅进行信息的共享，对特定领域而言，需要一个统一的数据模式作为数据共享与交换的基础。同时也保证该领域的相关人员对统一的数据模型有准确的、无歧义的理解。（掌握）

44、数据模式的描述方式主要有图描述方法和数据字典方法。图描述方法常用的有 IDEFIX 方法和 UML 图，主要用来描述数据集中的实体和实体之间的相互关系；数据字典形式用来描述模型中的数据集、单个实体、属性的摘要信息。（掌握）26 年第 2 批考题

45、数据分类与编码标准化就是把数据分类与编码工作纳入标准化工作的领域，按标准化的要求和工作程序，将各种数据按照科学的原则进行分类以编码，经有关方面协商一致，由主管机构批准、注册，以标准的形式发布，作为共同遵守的准则和依据，并在其相应的级别范围内宣贯和推行。数据分类与编码标准化是简化信息交换、实现信息处理和信息资源共享的重要前提，是建立各种信息管理系统的重要技术基础和信息保障依据。通过分类与编码标准化，可以最大限度地消除对信息命名、描述、分类和编码的不一致造成的混乱、误解等现象，可以减少信息的重复采集、加工、存储等操作，使事物的名称和代码的含义统一化、规范化，确立代码与事物或概念之间的一一对应关系，以保证数据的准确性和相容性，为信息集成与资源共享提供良

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

好的基础。数据分类与编码的作用主要包括用于信息系统的共享和互操作，统一数据的表示法和提高信息处理效率。（掌握）23 年 11 月第 4 考题

46、数据标准化阶段的具体过程包括确定数据需求、制定数据标准、批准数据标准和实施数据标准四个阶段。（掌握）

标准化阶段	说明
确定数据需求	本阶段将产生数据需求及相关的元数据、域值等文件。
制定数据标准	本阶段要处理“确定数据需求”阶段提出的数据需求。如果现有的数据标准不能满足该数据需求，可以建议制定新的数据标准，也可建议修改或者封存已有数据标准。
批准数据标准	本阶段的数据管理机构对提交的数据标准建议、现行数据标准的修改或封存建议进行审查。一经批准，该数据标准将扩充或修改数据模型。
实施数据标准	本阶段涉及在各信息系统中实施和改进已批准的数据标准。

47、数据存储首先要解决的是存储介质的问题。存储介质并不是越贵越好、越先进越好，要根据不同的应用环境，合理选择存储介质。存储介质的类型主要有磁带、光盘和磁盘三种。（掌握）

48、存储管理（了解）

管理	主要内容
资源调度管理	资源调度管理的功能主要是添加或删除存储节点，编辑存储节点的信息，设定某类型存储资源属于某个节点，或者设定这些资源比较均衡地存储到节点上。它包含存储控制、拓扑配置以及各种网络设备如集线器、交换机、路由器和网桥等的故障隔离
存储资源管理	存储资源管理是一类应用程序，它们管理和监控物理和逻辑层次上的存储资源，从而简化资源管理，提高数据的可用性。被管理的资源包括存储硬件如 RAID、磁带以及光盘库。存储资源管理不仅包括监控存储系统的状况、可用性、性能以及配置情况，还包括容量和配置管理以及事件报警等，从而提供优化策略
负载均衡管理	负载均衡是为了避免存储资源由于资源类型、服务器访问频率和时间不均衡造成浪费或形成系统瓶颈而平衡负载的技术
安全管理	存储系统的安全主要是防止恶意用户攻击系统或窃取数据。系统攻击大致分为两类:一类以扰乱服务器正常工作为目的，如拒绝服务攻击 DoS 等：另一类以入侵或破坏服务器为目的，如窃取数据、修改网页等

49、数据备份结构可以分为四种：DAS 备份结构、基于 LAN 的备份结构、LANFREE 备份结构和 SERVER-FREE 备份结构。常见的备份策略主要有三种：完全备份、差分备份和增量备份。（掌握）

50、数据容灾：根据容灾系统保护对象的不同，容灾系统分为应用容灾和数据容灾两类。应用容灾用于克服灾难对系统的影响，保证应用服务的完整、可靠和安全等一系列要求，使得用户在任何情况下都能得到正常的服务；数据容灾则关注于保证用户数据的高可用性，在灾难发生时能够保证应用系统中的数据尽量少丢失或不丢失，使得应用系统能不间断地运行或尽快地恢复正常运行。（掌握）

51、数据备份是数据容灾的基础。数据备份是数据高可用的最后一道防线，其目的是为了在系

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

统数据崩溃时能够快速恢复数据。（掌握）23 年 5 月第 10 考题

52、衡量容灾系统有两个主要指标：RPO 和 RTO，其中 RPO 代表了当灾难发生时允许丢失的数据量；而 RTO 则代表了系统恢复的时间。（了解）

53、数据质量可以通过数据质量元素来描述，数据质量元素分为数据质量定量元素和数据质量非定量元素。（掌握）

54、数据质量评价方法分为直接评价法和间接评价法：（掌握）

（1）直接评价法：通过将数据与内部或外部的参照信息，如理论值等进行对比。确定数据质量。

（2）间接评价法：利用数据相关信息，如数据只对数据源、采集方法等的描述推断或评估数据质量。

55、数据产品的质量控制分成前期控制和后期控制两部分。前期控制包括数据录入前的质量控制、数据录入过程中的实时质量控制；后期控制为数据录入完成后的后处理质量控制与评价。依据建库流程可分为：（掌握）

（1）前期控制：是在提交成果（即数据入库）之前对所获得的原始数据与完成的工作进行检查，进一步发现和改正错误。

（2）过程控制：实施减少和消除误差和错误的实用技术和步骤，主要应用在建库过程中，用来对获得的数据在录入过程中进行属性的数据质量控制。

（3）系统检测：在数据入库后进行系统检测，设计检测模板，利用检测程序进行系统自检。

（4）精度评价：对入库属性数据用各种精度评价方法进行精度分析，为用户提供可靠的属性数据。

56、数据清理的三个步骤：（掌握）23 年 11 月第 3 批考题

数据清理步骤	说明
数据分析	是指从数据中发现控制数据的一般规则，比如字段域、业务规则等，通过对数据的分析，定义出数据清理的规则，并选择合适的清理算法。
数据检测	是指根据预定义的清理规则及相关数据清理算法，检测数据是否正确，比如是否满足字段域、业务规则等，或检测记录是否重复。
数据修正	是指手工或自动地修正检测到的错误数据或重复的记录。

57、数据只有得到充分的开发利用才能发挥出它的作用。通过数据集成、数据挖掘和数据服务（目录服务、查询服务、浏览和下载服务、数据分发服务）、数据可视化、信息检索等技术手段帮助数据用户从数据资源中找到所需要的数据，并将数据以一定的方式展现出来，实现对数据的开发利用。（掌握）25 年第 1 批考题

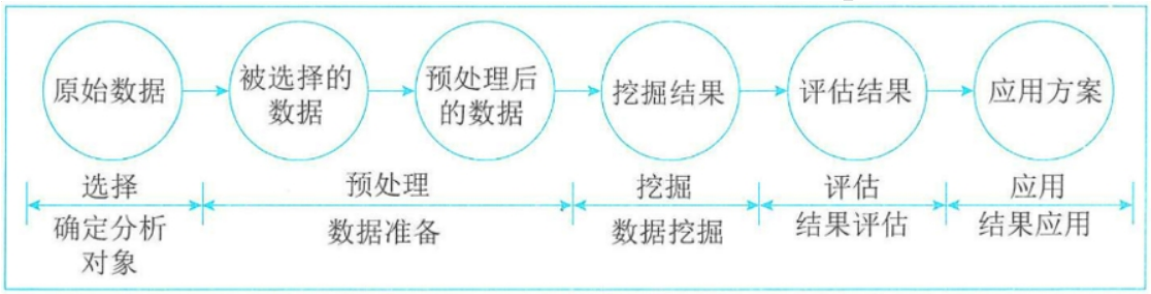
58、数据集成：是将驻留在不同数据源中的数据进行整合，向用户提供统一的数据视图，使得用户能以透明的方式访问数据。数据集成的目标就是充分利用已有数据，在尽量保持其自治性的前提下，维护数据源整体上的一致性，提高数据共享利用效率。实现数据集成的系统称为数据集成系统，它为用户提供了统一的数据源访问接口，用于执行用户对数据源的访问请求。（掌握）

59、数据挖掘与传统数据分析不同：①两者分析对象的数据量有差异，数据挖掘所需的数据量比传统数据分析所需的数据量大，数据量越大，数据挖掘的效果越好；②两者运用的分析方法有差异，传统数据分析主要运用统计学的方法、手段对数据进行分析，而数据挖掘综合运用数

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

据统计、人工智能、可视化等技术对数据进行分析；③两者分析侧重有差异，传统数据分析通常是回顾型和验证型的，通常分析已经发生了什么，而数据挖掘通常是预测型和发现型的，预测未来的情况，解释发生的原因；④两者成熟度不同，传统数据分析由于研究较早，其分析方法相当成熟，而数据挖掘除基于统计学等方法外，部分方法仍处于发展阶段。（掌握）25 年第 2 批考题

60、数据挖掘：是指从大量数据中提取或“挖掘”知识，即从大量的、不完全的、有噪声的、模糊的、随机的实际数据中，提取隐含在其中的、人们不知道的、却是潜在有用的知识。数据挖掘的目标是发现隐藏于数据之后的规律或数据间的关系，从而服务于决策。数据挖掘常见的主要任务包括数据总结、关联分析、分类和预测、聚类分析和孤立点分析。数据挖掘流程一般包括确定分析对象、数据准备、数据挖掘、结果评估与结果应用五个阶段，如图所示，这些阶段在具体实施中可能需要重复多次。为完成这些阶段的任务，需要不同专业人员参与其中，专业人员主要包括业务分析人员、数据挖掘人员和数据管理人员。（掌握）



61、数据服务主要包括数据目录服务、数据查询与浏览及下载服务、数据分发服务。（掌握）

数据服务	说明
数据目录服务	数据目录服务用来快捷地发现和定位所需数据资源的一种检索服务，是实现数据共享的重要基础功能服务之一。
数据查询与浏览及下载服务	数据查询、浏览和下载是网上数据共享服务的重要方式。
数据分发服务	数据分发是指数据的生产者通过各种方式将数据传送到用户的过程。

62、由于所要展现数据的内容和角度不同，可视化的表现方式也多种多样，主要可分为七类：一维数据可视化、二维数据可视化、三维数据可视化、多维数据可视化、时态数据可视化、层次数据可视化和网络数据可视化。（掌握）

表现方式	说明
一维数据可视化	一维数据就是简单的线性数据，如文本或数字表格、程序源代码都基于一维数据。一维数据可视化取决于数据大小和用户想用数据来处理什么任务
二维数据可视化	二维数据是指由两种主要描述属性构成的数据，如一个物体的宽度和高度、一个城市的平面地图、建筑物的楼层平面图等都是二维数据可视化的实例。最常见的二维数据可视化就是地理信息系统（GIS）
三维数据可视化	三维数据比二维数据更进了一层，它可以描述立体信息。三维数据可以表示实际的三维物体，因此可视化的许多应用是三维可视化。物体通过三维可视化构

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

	成计算机模型，供操作及试验，以此预测真实物体的实际行为
多维数据可视化	多维数据所描述事物的属性超过三维，为了实现可视化，往往需要降维
时态数据可视化	时态数据实际上是二维数据的一种特例，即二维中有一维是时间轴。它以图形方式显示随着时间变化的数据，是可视化信息最常见、最有用的方式之一
层次数据可视化	层次数据即树形数据，其数据内在结构特征为：每个节点都有一个父节点（根节点除外）。节点分兄弟节点（拥有同一个父节点的节点）和子节点（从属该节点的节点）。拥有这种结构的数据很常见，如商业组织、计算机文件系统和家谱图都是按树形结构排列的层次数据
网络数据可视化	网络数据指与任意数量的其他节点有关系的节点的数据。网络数据中的节点不受与它有关系的其他节点数量的约束（不同于层次节点有且只有一个父节点），网络数据没有固有的层次结构，两个节点之间可以有多条连接路径，也就是说节点间关系的属性和数量是可变的

63、信息检索的主要方法如下：（掌握）

信息检索方法	说明
全文检索	以文本数据为主要处理对象，根据数据资料的内容而不是外在特征来实现的信息检索手段。
字段检索	把检索对象按一定标准在不同字段中进行著录，并把不同字段作为检索依据。
基于内容的多媒体检索	按检索内容可分为图像检索、视频检索和声音检索等。
数据挖掘	从大量的、不完全的、模糊的、随机的数据中，提取隐含在其中且人们事先不知道的潜在、有用的信息和知识的过程。

64、信息检索的常用技术包括布尔逻辑检索技术、截词检索技术、临近检索技术、限定字段检索技术、限制检索技术等。（掌握）

信息检索技术	说明
布尔逻辑检索技术	严格意义上的布尔检索法是指利用布尔逻辑运算符连接各个检索词，然后由计算机进行相应的逻辑运算，以找出所需信息的方法。
截词检索技术	截词检索技术是指用截断的词的一个局部进行检索，并认为凡是满足这个词局部的所有字符的信息，都为命中的信息。截词符用“?”或“*”表示（不同系统、不同数据库，其代表的含义有所不同）。
临近检索技术	临近检索又称位置检索，主要是通过检索式中的专门符号来规定检索词在结果中的相对位置。在某些情况下，若不限制检索词之间的位置关系则会造成误检，影响查准率。
限定字段检索技术	限定字段检索即指定检索词在记录中出现的字段。检索时，计算机只对限定字段进行匹配运算，以提高检索效率和查准率。
限制检索技术	限制检索是通过限制检索范围，达到优化检索的方法。限制检索的方式有

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

	很多种，例如进行字段检索，使用限制符，采用限制检索命令等。

65、数据库安全威胁（了解）

维度	表现方式		说明
安全后果	非授权的信息泄露		未获授权的用户有意或无意得到信息。通过对授权访问的数据进行推导分析获取非授权的信息也属于这一类
	非授权的数据修改		包括所有通过数据处理和修改而违反信息完整性的行为。非授权修改不一定会涉及非授权信息泄露，因为即使不读取数据也可以进行破坏
	拒绝服务		包括会影响用户访问数据或使用资源的行为
威胁方式	无意	自然或意外灾害	如地震、水灾、火灾等。这些事故可能会破坏系统的软硬件，导致完整性破坏和拒绝服务
		系统软硬件中的错误	这会导致应用实施错误的策略，从而导致非授权的信息泄露、数据修改或拒绝服务
	有意	人为错误	导致无意地违反安全策略，导致的后果与软硬件错误类似
		授权用户	他们滥用自己的特权造成威胁
		恶意代理	病毒、特洛伊木马和后门是这类威胁中的典型代表

66、数据库安全对策（掌握）24 年第 1 批考题

安全对策	说明
防止非法的数据访问	数据库管理系统必须根据用户或应用的授权来检查访问请求，以保证仅允许授权的用户访问数据库。数据库的访问控制要比操作系统中的文件访问控制复杂得多。首先，控制的对象有更细的粒度，如表、记录、属性等；其次，数据库中的数据是语义相关的，所以用户可以不直接访问数据项而间接获取数据
防止推导	推导指的是用户通过授权访问的数据，经过推导得出机密信息，而按照安全策略，该用户是无权访问此机密信息的。在统计数据库中需要防止用户从统计聚合信息中推导得到原始个体信息，特别是统计数据库容易受到推导问题的影响
保证数据库的完整性	该需求指的是保护数据库不受非授权的修改，以及不会因为病毒、系统中的错误等导致的存储数据破坏。这种保护通过访问控制、备份/恢复以及一些专用的安全机制共同实现。
保证数据的操作完整性	定位于在并发事务中保证数据库中数据的逻辑一致性。一般而言，数据库管理系统中的并发管理器子系统负责实现这部分需求
保证数据的语义完整性	在修改数据时，保证新值在一定范围内符合逻辑上的完整性。对数据值的约束通过完整性约束来描述。可以针对数据库定义完整性约束（定义数据库处于正确状态的条件），也可以针对变换定义完整性约束（修改数据库时需要验证的条件）
审计和日志	这一功能要求系统保留日志文件，安全相关事件可以根据系统设置记录在日志文件中，以便事后调查和分析，追查入侵者或发现系统的安全弱点。审计和日

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

	志是有效的威慑和事后追查、分析工具。
标识和认证	同计算机系统的用户管理类似，使用的方法也非常类似。与其他系统一样，标识和认证也是数据库的第一道安全防线。标识和认证是授权、审计等的前提条件
机密数据管理	数据库中的数据可能有部分是机密数据，也有可能全部是机密数据，而有些数据库中的数据全部是公开的数据。同时保存机密数据和公开数据的情况比较复杂。对于同时保存机密和公开数据的数据库而言，访问控制主要保证机密数据的保密性，仅允许授权用户的访问。这些用户被赋予对机密数据进行一系列操作的权限，并且禁止传播这些权限。此外，这些被授权访问间机密数据的用户应该与普通用户一样可以访问公开数据，但是不能相互干扰。另一种情况是用户可以访问一组特定的机密数据，但是不能交叉访问。此外，还有一种情况是用户可以单独访问特定的机密数据集合，但是不能同时访问全部机密数据
多级保护	现实世界中很多应用要求将数据划分不同保密级别。在多级保护体系中，进一步的要求是研究如何赋予多数据项组成的集合一个恰当的密级。数据的完整性和保密性是通过给予用户权限来实现的，用户只能访问拥有的权限所对应级别的数据
限界	限界的意义在于防止程序之间出现非授权的信息传递。信息传递出现在“授权通道”“存储通道”和“隐通道”中。授权通道通过授权的操作提供输出信息，例如编辑或编译一个文件。存储通道是存储区，一个程序向其中存储数据，而其他程序可以读取。隐通道指的是使用系统中并非设计用来进行通信的资源在主体间通信的信道

67、数据库安全机制是用于实现数据库的各种安全策略的功能集合。数据库安全机制包括用户的身份认证、存取控制、数据库加密、数据审计、推理控制等内容。（掌握）

68、系统集成通过硬件平台、网络通信平台、数据库平台、工具平台、应用软件平台将各类资源有机、高效地集成到一起，形成一个完整的工作台面。在技术上需要遵循的基本原则包括：开放性、结构化、先进性和主流化。（掌握）

原则	说明
开放性	系统硬软件平台、通信接口、软件开发工具、网络结构的选择要遵循工业开放标准
结构化	复杂系统设计的最基本方法依然是结构化系统分析设计方法。把一个复杂系统分解成相对独立和简单的子系统，每一个子系统又分解成更简单的模块，这样自顶向下逐层模块化分解，直到底层每一个模块都是可具体说明和可执行的为止。
先进性	先进性有两层意义：目前先进性和未来先进性。
主流化	系统构成的每一个产品应属于该产品发展的主流，有可靠的技术支持，有成熟的使用环境，并具有良好的升级发展势头。

69、网络集成（掌握）23 年 11 月第 3 批考题

子系统	说明
传输子	目前主要的传输介质分为无线传输介质和有线传输介质两大类。常用的无线传输

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

系统	介质主要包括无线电波、微波、红外线等，常用的有线传输介质主要包括双绞线、同轴电缆、光纤等。
交换子系统	网络按所覆盖的区域可分为局域网、城域网和广域网，由此网络交换也可以分为局域网交换技术、城域网交换技术和广域网交换技术。
安全子系统	网络安全主要关注的内容包括：使用防火墙技术，防止外部的侵犯；使用数据加密技术，防止任何人从通信信道窃取信息；访问控制，主要是通过设置口令、密码和访问权限保护网络资源。
网管子系统	配置好网络以后，必须对其进行有效的管理，确保网络能连续不断地满足组织的需要。由于网络规模的扩大，通常会出现网络“瓶颈”问题，使系统的速度变慢。网管的职责便是找出瓶颈并解决它。
服务器子系统	服务器的作用就是向工作站提供处理器内存、磁盘、打印机、软件数据等资源和服务，并负责协调管理这些资源。要求网络服务器具有较高的性能，包括快的处理速度、较大的内存、较大的磁盘容量和高可靠性。
网络操作系统	网络操作系统的主要任务是调度和管理网络资源，并为网络用户提供统一、透明使用网络资源的手段。网络资源主要包括网络服务器、工作站、打印机、网桥、路由器、交换机、网关、共享软件和应用软件等。
服务子系统	网络服务是网络应用最核心的问题。带宽再高的网络，如果没有好的网络服务，就不能发挥网络的效益。网络服务主要包括互联网服务、多媒体信息检索、信息点播、信息广播、远程计算和事务处理以及其他信息服务等。

70、数据集成的目的是运用一定的技术手段将系统中的数据按一定的规则组织成为一个整体，使得用户能有效地对数据进行操作。数据集成处理的主要对象是系统中各种异构数据库中的数据。数据仓库技术是数据集成的关键。数据集成是将参与数据库的有关信息在逻辑上集成为一个属于异构分布式数据库的全局概念模式，以达到信息共享的目的。数据集成可以分为基本数据集成、多级视图集成、模式集成和多粒度数据集成四个层次。（掌握）26 年第 1、2 批考题

71、异构数据集成：数据集成的目的是为应用提供统一的访问支持，因此集成后的数据必须保证一定的完整性，包括数据完整性和约束完整性。（掌握）24 年第 2 批，25 年第 2 批考题

1）异构数据集成的方法

异构数据集成方法归纳起来主要有两种，分别是过程式方法和声明式方法。另一类方法是利用中间件集成异构数据库，该方法不需要改变原始数据的存储和管理方式。

2）开放数据库互联标准

实现异构数据源的数据集成，首先要解决的问题是原始数据的提取。从异构数据库中提取数据大多采用开放式数据库互联（ODBC），ODBC 是一种用来在数据库系统之间存取数据的标准应用程序接口。

3）基于 XML 的数据交换标准

使用中间件作为组织异构数据源集成的解决方案时，需要为中间件选择一种全局数据模式，来统一异构数据源的数据模式。

4）基于 JSON 的数据交换格式

JSON 作为一种轻量级的数据交换格式，以其易于阅读和编写的优点，被越来越多地应用到各个

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

项目中。

72、CORBA：OMG 的目的则是为了将对象和分布式系统技术集成为一个可相互操作的统一结构，此结构既支持现有的平台也将支持未来的平台集成。（了解）

73、COM 技术要达到的基本目标是：即使对象是由不同的开发人员用不同的编程语言实现的，在开发软件系统时，仍能够有效地利用已经存在于其他已有软件系统中的对象；同时，也要使当前所开发的对象便于今后开发其他软件系统时进行重用。（掌握）

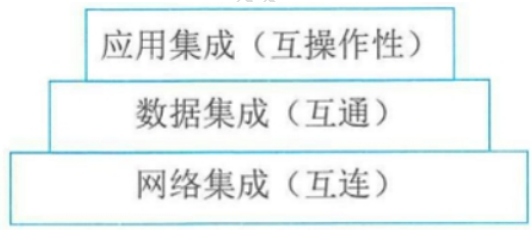
74、DCOM 作为 COM 的扩展，不仅继承了 COM 优点，而且针对分布环境还提供了一些新的特性，如位置透明性、网络安全性、跨平台调用等。（掌握）

COM+为 COM 的新发展或 COM 更高层次上的应用，其底层结构仍然以 COM 为基础，几乎包容了 COM 的所有内容。COM+倡导了一种新的概念，它把 COM 组件软件提升到应用层而不再是底层的软件结构，通过操作系统的各种支持，使组件对象模型建立在应用层上，把所有组件的底层细节留给操作系统。因此，COM+与操作系统的结合更加紧密。23 年 11 月第 2 批，25 年第 1 批考题

75、.NET 开发框架在通用语言运行环境基础上，给开发人员提供了完善的基础类库、数据库访问技术及网络开发技术，开发者可以使用多种语言快速构建网络应用。（了解）

76、J2EE 为搭建具有可伸缩性、灵活性、易维护性的组织系统提供了良好的机制。J2EE 的体系结构可以分为客户端层、服务器端组件层、EJB 层和信息系统层。（掌握）

77、从信息系统集成技术的角度看，在集成的堆栈上，应用集成在最上层，主要解决应用的互操作性的问题，如图所示。（掌握）23 年 5 月第 11 考题



78、应用集成或组织应用集成（EAI）是指将独立的软件应用连接起来，实现协同工作。对应用集成的技术要求大致有：（掌握）23 年 11 月第 4 批考题

（1）具有应用间的互操作性：应用的互操作性提供不同系统间信息的有意义交换。此外，它还提供系统间功能服务的使用功能，特别是资源的动态发现和动态类型检查。

（2）具有分布式环境中应用的可移植性：提供应用程序在系统中迁移的潜力并且不破坏应用所提供的或正在使用的服务。这种迁移包括静态的系统重构或重新安装以及动态的系统重构。

（3）具有系统中应用分布的透明性：分布的透明性屏蔽了由系统的分布所带来的复杂性。它使应用编程者不必关心系统是分布的还是集中的，从而可以集中精力设计具体的应用系统，这就大大减少了应用集成编程的复杂性。

79、可以帮助协调连接各种应用的组件有：（掌握）24 年第 1 批考题

组件	说明
应用编程接口（API）	API 是定义不同软件交互方式的程序和规则，可以支持应用之间相互通信。API 利用特定的数据结构，帮助开发人员快速访问其他应用的功能。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

事件驱动型操作	当触发器（即事件）启动一个程序或一组操作时，系统就会执行事件驱动型操作。
数据映射	将数据从一个系统映射到另一个系统，可以定义数据的交换方式，从而简化后续的数据导出、分组或分析工作。

80、由 X、Y、Z 三个轴形成的信息安全系统三维空间就是信息系统的“安全空间”。具有认证、权限、完整、加密和不可否认五大要素，也叫作“安全空间”的五大属性。（掌握）

81、安全机制包含基础设施实体安全、平台安全、数据安全、通信安全、应用安全、运行安全、管理安全、授权和审计安全、安全防范体系等。（掌握）24 年第 2 批考题

安全机制	说明
基础设施实体安全	基础设施实体安全主要包括机房安全、场地安全、设施安全、动力系统安全、灾难预防与恢复等。
平台安全	平台安全主要包括操作系统漏洞检测与修复、网络基础设施漏洞检测与修复、通用基础应用程序漏洞检测与修复、网络安全产品部署等。
数据安全	数据安全主要包括介质与载体安全保护、数据访问控制、数据完整性、数据可用性、数据监控和审计、数据存储与备份安全等。
通信安全	通信主要包括通信线路和网络基础设施安全性测试与优化、安装网络加密设施、设置通信加密软件、设置身份鉴别机制、设置并测试安全通道、测试各项网络协议运行漏洞等。
应用安全	应用安全主要包括业务软件的程序安全性测试（Bug 分析）、业务交往的防抵赖测试、业务资源的访问控制验证测试、业务实体的身份鉴别检测、业务现场的备份与恢复机制检查，以及业务数据的唯一性与一致性及防冲突检测、业务数据的保密性测试、业务系统的可靠性测试、业务系统的可用性测试等。
运行安全	运行安全主要包括应急处置机制和配套服务、网络系统安全性监测、网络安全产品运行监测、定期检查和评估、系统升级和补丁提供、跟踪最新安全漏洞及通报、灾难恢复机制与预防、系统改造管理、网络安全专业技术咨询服务等。
管理安全	管理安全主要包括人员管理、培训管理、应用系统管理、软件管理、设备管理、文档管理、数据管理、操作管理、运行管理、机房管理等。
授权和审计安全	授权安全是指以向用户和应用程序提供权限管理和授权服务为目标，主要负责向业务应用系统提供授权服务管理，提供用户身份到应用授权的映射功能，实现与实际应用处理模式相对应的，与具体应用系统开发和管理无关的访问控制机制。
安全防范体系	组织安全防范体系的建立，就是使得组织具有较强的应急事件处理能力，其核心是实现组织信息安全资源的综合管理，即 EISRM。组织安全防范体系的建立可以更好地发挥以下六项能力：预警、保护、检测、反应、恢复和反击 6 个环节，即综合的 WPDRRC 信息安全保障体系。

82、安全服务包括对等实体认证服务、数据保密服务、数据完整性服务、数据源点认证服务、禁止否认服务和犯罪证据提供服务等。（掌握）23 年 5 月第 12、23 年 11 月第 2 批，25 年第 1 批，26 年第 2 批考题

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

安全服务	说明
对等实体认证服务	对等实体认证服务用于两个开放系统同等层中的实体建立链接或数据传输时，对对方实体的合法性、真实性进行确认，以防假冒。
数据保密服务	数据保密服务包括多种保密服务，为了防止网络中各系统之间的数据被截获或被非法存取而泄密，提供密码加密保护。数据保密服务可提供链接方式和无链接方式两种数据保密，同时也可对用户可选字段的数据进行保护。
数据完整性服务	数据完整性服务用以防止非法实体对交换数据的修改、插入、删除以及在数据交换过程中的数据丢失。
数据源点认证服务	数据源点认证服务用于确保数据发自真正的源点，防止假冒。
禁止否认服务	禁止否认服务用以防止发送方在发送数据后否认自己发送过此数据，接收方在收到数据后否认自己收到过此数据或伪造接收数据，由两种服务组成：不得否认发送和不得否认接收。
犯罪证据提供服务	指为违反国内外法律法规的行为或活动，提供各类数字证据、信息线索等。

83、信息安全系统工程能力成熟度模型（ISSE-CMM）是一种衡量信息安全系统工程实施能力的方法，是使用面向工程过程的一种方法。ISSE-CMM 主要适用于工程组织、获取组织和评估组织。信息安全工程组织包含系统集成商、应用开发商、产品提供商和服务提供商等，这些组织可以使用 ISSE-CMM 对工程能力进行自我评估。（掌握）

84、ISSE 将信息安全系统工程实施过程分解为：工程过程、风险过程和保证过程三部分。（掌握）

85、ISSE-CMM 体系结构（掌握）24 年第 1 批，26 年第 1 批考题

级别	公共特性	通用实施
Level 1：非正规实施级	执行基本实施	1.1.1 执行过程
Level 2：规划和跟踪级	规划执行	2.1.1 为执行过程域分配足够资源 2.1.2 为开发工作产品和（或）提供过程域服务指定责任人 2.1.3 将过程域执行的方法形成标准化和（或）程序化文档 2.1.4 提供支持执行过程域的有关工具 2.1.5 保证过程域执行人员获得适当的过程执行方面的培训 2.1.6 对过程域的实施进行规划
	规范化执行	2.2.1 在执行过程域中，使用文档化的规划、标准和（或）程序 2.2.2 在需要的地方将过程域的工作产品置于版本控制和配置管理之下
	验证执行	2.3.1 验证过程与可用标准和（或）程序的一致性 2.3.2 审计工作产品（验证工作产品遵从可适用标准和(或)需求的情况）
	跟踪执行	2.4.1 用测量跟踪过程域相对于规划的态势

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

		2.4.2 当进程严重偏离规划时采取必要修正措施
Level 3: 充分定义级	定义标准化过程	3.1.1 对过程进行标准化 3.1.2 对组织的标准化过程族进行裁剪
	执行已定义的过程	3.2.1 在过程域的实施中使用充分定义的过程 3.2.2 对过程域的适当工作产品进行缺陷评审 3.2.3 通过使用已定义过程的数据管理该过程
	协调安全实施	3.3.1 协调工程科目内部的沟通 3.3.2 协调组织内不同组间的沟通 3.3.3 协调与外部组间的沟通
Level 4: 量化控制级	建立可测度的质量目标	4.1.1 为组织标准过程族的工作产品建立可测度的质量目标
	对执行情况实施客观管理	4.2.1 量化地确定已定义过程的过程能力 4.2.2 当过程未按过程能力执行时，适当地采取修正行动
Level 5: 持续改进级	改进组织能力	5.1.1 为改进过程效能，根据组织的业务目标和当前过程能力建立量化目标 5.1.2 通过改变组织的标准化过程，从而提高过程效能
	改进过程的效能	5.2.1 执行缺陷的因果分析 5.2.2 有选择地消除已定义过程中缺陷产生的原因 5.2.3 通过改变已定义过程来连续地改进实施

马军老师购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

第十一章 项目管理概论

本章考情分析：

年份	上午选择题	案例分析题	论文写作	合计
2023 年 5 月	4	1	0	5
2023 年 11 月	4 分左右	0	0	4 分左右
2024 年	2 分	0	0	2
2025 年	2 分左右	0	0	2 分左右
2026 年	2 分左右	0	0	2 分左右

本章学习建议：

本章主要是考选择题，案例涉及的概率不大（没必要认真学这块的案例，随缘），论文随缘吧（考的概率小）。考试内容一般就是课本的原文，如果您能搞懂，需要看原文；如果您不能搞懂，更加需要看原文。总之，多看原文。

官方教程重点考点：（掌握部分可直接理解记忆）

1、项目是为创造独特的产品、服务或成果而进行的临时性工作。（掌握）23 年 11 月第 4 批考题

2、可交付成果是指在某一过程、阶段或项目完成时，形成的独特并可验证的产品、成果或服务。可交付成果可能是有形的，也可能是无形的。实现项目目标可能会产生一个或多个可交付成果。（掌握）

3、项目的“临时性”是指项目有明确的起点和终点。“临时性”并不一定意味着项目的持续时间短。项目可宣告结束的情况主要包括：达成项目目标；不能达到目标；项目资金耗尽或不再获得资金支持；对项目的需求不复存在；无法获得所需的人力或物力资源；出于法律或其他原因终止项目等。（掌握）

4、虽然项目是临时性工作，但其可交付成果可能会在项目终止后依然存在。（掌握）

5、项目驱动组织进行变更。从业务价值角度看，项目旨在推动组织从一个状态转到另一个状态，从而达成特定目标，获得更高的业务价值。（掌握）

6、项目创造业务价值。项目带来的效益可以是有形的、无形的或两者兼而有之。（掌握）

7、促进项目创建的因素大致可以四个基本类别：（1）符合法律法规或社会需求（2）满足干系人要求或需求（3）创造、改进或修复产品、过程或服务（4）执行、变更业务或技术战略。（掌握）23 年 11 月第 1 批考题

8、时间、成本、范围和质量等项目管理测量指标，历来被视为确定项目是否成功的最重要的因素。确定项目是否成功还应考虑项目目标的实现情况。（掌握）

9、为了取得项目成功，项目团队必须能够正确评估项目状况，平衡项目要求，并与干系人保持积极沟通。如果项目能够与组织的战略方向持续保持一致，项目成功的概率就会显著提高。（掌

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

握）

10、一个项目可以采用三种不同的模式进行管理：独立项目（不包括在项目集或项目组合中）、在项目集内、在项目组合内。（掌握）

11、从组织的角度看：①项目和项目集管理的重点在于以“正确”的方式开展项目集和项目，即“正确地做事”；②项目组合管理则注重于开展“正确”的项目集和项目，即“做正确的事”。（掌握）

12、项目集管理指在项目集中应用知识、技能与原则来实现项目集的目标，获得分别管理项目集组成部分所无法实现的利益和控制。项目集组成部分指项目集中的项目和其他项目集。项目集管理注重项目集组成部分之间的依赖关系，以确定管理这些项目的最佳方法。（掌握）

13、项目组合是指为实现战略目标而组合在一起管理的项目、项目集、子项目组合和运营工作。项目组合管理是指为了实现战略目标而对一个或多个项目组合进行的集中管理。项目组合中的项目集或项目不一定存在彼此依赖或直接相关的关联关系。（掌握）24 年第 2 批考题

14、项目组合、项目集和项目都需要符合组织战略，由组织战略驱动，并以不同的方式服务于战略目标的实现：①项目组合管理通过选择适当的项目集或项目，对工作进行优先级排序，并提供所需资源，与组织战略保持一致；②项目集管理通过对其组成部分进行协调，对它们之间的依赖关系进行控制，从而实现既定收益；③项目管理使组织的目标得以实现。（掌握）23 年 5 月第 17 考题

15、项目内外部运行环境（掌握）23 年 11 月第 3 批，26 年第 2 批考题

组织过程资产	（1）过程资产：包括工具、方法论、方法、模板、框架、模式或 PMO 资源。 （2）治理文件：包括政策和流程。 （3）数据资产：包括以前项目的数据库、文件库、度量指标、数据和工件。 （4）知识资产：包括项目团队成员、主题专家和其他员工的隐性知识。 （5）安保和安全：包括对设施访问、数据保护、保密级别和专有秘密的程序和实践等。
组织内部的事业环境因素	（1）组织文化、结构和治理：包括愿景、使命、价值观、信念、文化规范、领导力风格、等级制度和职权关系、组织风格、道德和行为规范。 （2）设施和资源的物理分布：包括工作地点、虚拟项目团队和共享系统。 （3）基础设施：包括现有设施、设备、组织和电信通道、IT 硬件、可用性和功能。 （4）信息技术软件：包括进度计划软件、配置管理系统、信息系统的网络接口、协作工具和工作授权系统。 （5）资源可用性：包括签订合同和采购制约因素、获得批准的供应商和分包商以及合作协议。与人员和材料相关的可用性包括签订合同和采购制约因素、获得批准的供应商和分包商以及时间线。 （6）员工能力：包括通用和特定的专业知识、技能、能力、技术和知识等。
组织外部的事业环境因素	（1）市场条件：包括竞争对手、市场份额、品牌认知度、技术趋势和商标。 （2）社会和文化影响因素：包括政策导向、地域风俗和传统、公共假日和事件、行为规范、道德和观念。 （3）监管环境：包括与安全性、数据保护、商业行为、雇佣、许可和采购相关的全

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

	国性和地区性法律和法规。 （4）商业数据库：包括标准化的成本估算数据和行业风险研究信息。 （5）学术研究：包括行业研究、出版物和标杆对照结果。 （6）行业标准：包括与产品、生产、环境、质量和工艺相关的标准。 （7）财务考虑因素：包括汇率、利率、通货膨胀、税收和关税。 （8）物理环境因素：包括工作条件和天气相关因素等。

16、组织结构类型（掌握）2023 年 5 月案例

组织结构类型	项目特征					
	工作安排人	项目经理批准	项目经理的角色	资源可用性	项目预算管理人	项目管理人员
职能（集中式）	正在进行的工作（例如，设计、制造）	极少或无	兼职：工作角色（如协调员）指定与否不限	极少或无	职能经理	兼职
矩阵-强	按工作职能，项目经理作为一个职能	中到高	全职指定工作角色	中到高	项目经理	全职
矩阵-弱	工作职能	低	兼职：作为另一项工作的组成部分，并非指定工作角色，如协调员	低	职能经理	兼职
矩阵-均衡	工作职能	低到中	兼职：作为一种技能的嵌入职能，不可以是指定工作角色（如协调员）	低到中	混合	兼职
项目导向（复合、混合）	项目	高到几乎全部	全职指定工作角色	高到几乎全部	项目经理	全职
虚拟	网络架构，带有与他人联系的节点	低到中	全职或兼职	低到中	混合	全职或兼职
PMO	其他类型的混合	高到几乎全部	全职指定工作	高到几乎全部	项目经理	全职

17、项目管理办公室（PMO）有如下几种不同类型：（掌握）

支持型	支持型 PMO 担当顾问的角色，向项目提供模板、最佳实践、培训，以及来自其他项目的信息和经验教训。这种类型的 PMO 其实就是一个项目资源库，对项目的控制程

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

	度很弱。
控制型	控制型 PMO 不仅给项目提供支持，而且通过各种手段要求项目服从。这种类型 PMO 对项目的控制程度属于中等。他可能要求项目：一是采用项目管理框架或方法论；二是使用特定的模板、格式和工具；三是遵从治理框架。
指令型	指令型 PMO 直接管理和控制项目。项目经理由 PMO 指定并向其报告。这种类型的 PMO 对项目的控制程度很高。

18、PMO 的一个主要职能是通过各种方式向项目经理提供支持，包括：（掌握）

①对 PMO 所辖全部项目的共享资源进行管理；

②识别和制定项目管理方法、最佳实践和标准；

③指导、辅导、培训和监督；

④通过项目审计，监督项目对项目管理标准、政策、程序和模板的合规性；

⑤制定和管理项目政策、程序、模板及其他共享的文件（组织过程资产）；

⑥对跨项目的沟通进行协调等。

19、项目经理：（掌握）24 年第 1 批，25 年第 1 批，26 年第 1 批考题

（1）项目经理领导项目团队实现项目目标和干系人的期望。项目经理利用可用资源，平衡相互竞争的制约因素。

（2）项目经理还承担项目发起人、团队成员与其他干系人之间的沟通者，可以提供指导和展示项目成功的愿景和目标。

（3）项目经理需要积极地与组织内其他项目经理互动。

（4）此外，项目经理在组织内扮演着强有力的倡导者角色。

（5）项目经理还应该努力提高自己在组织内的总体项目管理能力和技能，并参与隐性和显性知识的转移或整合计划。

（6）基于组织结构，项目经理有可能向职能经理报告。而在其他情况下，项目经理可能与其他项目经理一起，向 PMO、项目组合或项目集经理报告。PMO、项目组合或项目集经理对整个组织范围内的一个或多个项目承担最终责任。为了实现项目目标，项目经理需要与所有相关经理紧密合作，确保项目管理计划符合所在项目组合或项目集的计划。项目经理还需与其他角色紧密协作，如组织经理、专家以及可行性研究分析人员。在某些情况下，项目经理可以是临时被委任的外部顾问。

（7）项目经理应该时刻关注行业的最新发展趋势，获取并判断这些信息对当前项目的影响。

20、项目经理需要重点关注三个方面的关键技能包括项目管理、战略和商务、领导力。这些技能有助于支持更长远的战略目标，实现赢利。为了最有效地开展工作，项目经理需要平衡这三种技能。（掌握）23 年 5 月第 18 考题

（1）项目管理：与项目、项目集和项目组合管理特定领域相关的知识、技能和行为，可以帮助达成项目目标。

（2）战略和商务：关于行业和组织的知识和专业技能，有助于提高绩效并取得更好的业务成果。

（3）领导力：指导、激励和带领团队所需的知识、技能和行为，可以帮助组织达成业务目标。

21、“领导力”不等同于“管理”。“管理”指指挥一个人执行一系列已知的预期行为从一个位置到另一个位置。“领导力”指通过讨论或辩论方式与他人合作，带领他们从一个位置到另一个位

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

置。二者的主要的区别如表（掌握）23 年 5 月第 18、23 年 11 月第 3 批考题

管理	领导力
直接利用职位权力	利用关系的力量指导、影响与合作
维护	建设
管理	创新
关注系统和架构	关注人际关系
依赖控制	激发信任
关注近期目标	关注长期愿景
了解方式和时间	了解情况和原因
关注赢利	关注范围
接受现状	挑战现状
正确地做事	做正确的事
关注可操作性的问题和问题的解决	关注愿景、一致性、动力和激励

22、项目经理可以采用多种领导力风格，包括：（掌握）23 年 11 月第 2 批，25 年第 2 批考题

风格	说明
放任型	允许团队自主决策和设定目标，又被称为“无为而治型”
交易型	根据目标、反馈和成就给予奖励
服务型	做出服务承诺，处处先为他人着想；关注他人的成长、学习、发展、自主性和福利；关注人际关系、团体与合作；服务优先于领导
变革型	通过理想化特质和行为、鼓舞性激励、促进创新和创造，以及个人关怀提高追随者的能力
魅力型	能够激励他人；精神饱满、热情洋溢、充满自信；说服力强
交互型	结合了交易型、变革型和魅力型领导的特点等

23、项目管理原则（掌握）25 年第 2 批考题

原则	要点	说明
原则一	勤勉、尊重和关心他人	项目管理者在遵守内部和外部准则的同时，应该以负责任的方式行事，以正直、关心和可信的态度开展活动，同时对其所负责的项目的财务、社会和环境影响做出承诺
原则二	营造协作的项目管理团队环境	项目团队由具有多样的技能、知识和经验的成员组成。协同工作的项目团队可以更有效率、有效果地实现共同的目标
原则三	促进干系人有效参与	积极主动地让干系人参与进来，最大限度促使项目成功和客户满意
原则四	聚焦于价值	针对项目是否符合商业目标以及预期收益和价值，进行持续评估并作出调整
原则五	识别、评估和响应系统交互	从整体角度识别、评估和响应项目的内外部环境，积极地推进项目绩效

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

原则六	展现领导力行为	展现并调整领导力行为，为项目团队和成员提供支持
原则七	根据环境进行裁剪	根据项目的背景及其目标、干系人、治理和环境的不同应用合适的项目开发方法，使用“合适”的过程来实现预期成果，同时最大化价值、管理成本并提高速度
原则八	将质量融入到过程和成果中	保持关注过程和成果的质量，过程和成果要符合项目目标并与干系人提出的需求、用途和验收标准保持一致
原则九	驾驭复杂性	不断评估和确定项目的复杂性，使项目团队能够在整个生命周期中，成功找到正确的方法应对复杂情况
原则十	优化风险应对	持续评估风险（包括机会和威胁），并采取应对措施，控制其对项目及其成果的影响（机会最大化，威胁最小化）
原则十一	拥抱适应性和韧性	将适应性和韧性融入组织和项目团队的方法之中，可以帮助项目适应变革
原则十二	为实现目标而驱动变革	驱动变革，使受影响者做好准备，采用新的过程并执行新的方法，完成从当前状态过渡到项目成果所带来的预期的未来状态

24、项目管理者在坚持“勤勉、尊重和关心他人”原则时，应该关注的关键点包括：（掌握）
①关注组织内部和外部的职责；
②坚持诚信、关心、可信、合规原则；
③秉持整体观，综合考虑财务、社会、技术和可持续的发展环境等因素。
25、项目管理者坚持“营造协作的项目管理团队环境”原则时，应该关注的关键点包括：（掌握）
①项目是由项目团队交付的；
②项目团队在组织文化和准则范围内开展工作，通常会建立自己的“本地”文化；
③协作的项目团队环境有助于与其他组织文化和指南保持一致；个人和团队的学习和发展；为交付期望成果做出最佳贡献。
26、项目管理者在坚持“促进干系人有效参与”原则时，应该关注以下关键点：（掌握）
①干系人会影响项目、绩效和成果；
②项目团队通过与干系人互动来为干系人服务；
③干系人的参与可主动地推进价值交付。
27、项目管理者在坚持“聚焦于价值”原则时，应该关注的关键点包括：（掌握）23年11月第1批考题
①价值是项目成功的最终指标；
②价值可以在整个项目进行期间、项目结束或完成后实现；
③价值可以从定性和/或定量的角度进行定义和衡量；
④以成果为导向，可帮助项目团队获得预期收益，从而创造价值；
⑤评估项目进展并做出调整，使期望的价值最大化。
项目价值：价值是指某种事物的作用、重要性或实用性。价值是项目的最终成功指标和驱动因素。项目的价值具体可表现为财务收益值，也可表现为所取得的公共利益和社会收益(包括客户从项目结果中所感知到的收益)。当项目是项目集的组件时，项目的价值也可以表现为对项目集

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

成果的贡献。价值通过可交付物的预期成果来体现。
28、项目管理者在坚持“识别、评估和响应系统交互”原则时，应该关注的关键点包括：（掌握）
①项目是由多个相互依赖且相互作用的活动域组成的一个系统；
②需要从系统角度进行思考，整体了解项目的各个部分如何相互作用，以及如何与外部系统进行交互；
③系统不断变化，需要始终关注内外部环境；
④对系统交互作出响应，可以使项目团队充分利用积极的成果。
29、项目管理者在坚持“展现领导力行为”原则时，应该关注的关键点包括：（掌握）
①有效的领导力有助于项目成功，并有助于取得积极的成果；
②任何项目团队成员都可以表现出领导力行为；
③领导力与职权不同；
④有效的领导者会根据情境调整自己的风格；
⑤有效的领导者会认识到项目团队成员之间动机的差异性；
⑥领导者应该在诚实、正直和道德行为规范方面展现出期望的行为。
30、项目管理者在坚持“根据环境进行裁剪”原则时，应该关注的关键点包括：（掌握）
①每个项目都具有独特性；
②项目成功取决于适合项目的独特环境和方法；
③裁剪应该在整个项目进展过程中持续进行。
31、项目管理者在坚持“将质量融入到过程和成果中”原则时，应该关注的关键点包括：（掌握）
①项目成果的质量要求：达到干系人期望并满足项目和产品需求；
②质量通过成果的验收标准来衡量；
③项目过程的质量要求是确保项目过程尽可能适当有效。
32、驾驭复杂性（掌握）23年5月第19，23年11月第4批考题
（1）不断评估和确定项目的复杂性，使项目团队能够在整个生命周期中，成功找到正确的方法应对复杂情况。
（2）项目管理者在坚持“驾驭复杂性”原则时，应该关注的关键点包括：①复杂性是由人类行为、系统交互、不确定性和模糊性造成的；②复杂性可能在项目生命周期的任何时间出现；③影响价值、范围、沟通、干系人、风险和技术创新的因素都可能造成复杂性；④在识别复杂性时，项目团队需要保持警惕，应用各种方法来降低复杂性的数量及其对项目的影响。
（3）项目团队通常无法预见复杂性的出现，因为复杂性是风险、依赖性、事件或相互关系等许多因素交互形成的。很难分离出造成复杂性的特定原因。
33、项目管理者在坚持“优化风险应对”原则时，应该关注的关键点包括：（掌握）
①单个和整体的风险都会对项目造成影响；
②风险可能是积极的(机会)，也可能是消极的(威胁)；
③项目团队需要在整个项目生命周期中不断应对风险；
④组织的风险态度、偏好和临界值会影响风险的应对方式；
⑤项目团队持续反复地识别风险并积极应对，需要关注的要点包括：明确风险的重要性；考虑成本效益；切合项目实际；与干系人达成共识；明确风险责任人。

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

34、项目管理者在坚持“拥抱适应性和韧性”原则时，应该关注的关键点包括：（掌握）

①适应性是应对不断变化的能力；

②韧性是接受冲击的能力和从挫折或失败中快速恢复的能力；

③聚焦于成果而非某项输出，有助于增强适应性。

35、项目管理者在坚持“为实现目标而驱动变革”原则时，应该关注的关键点包括：（掌握）

①采用结构化变革方法，帮助个人、群体和组织从当前状态过渡到未来的期望状态；

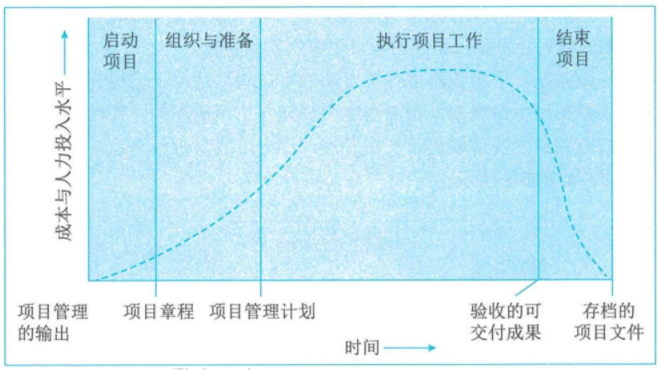
②变革源于内部和外部的影响；

③变革具有挑战性，并非所有干系人都接受变革；

④在短时间内尝试过多的变革会导致变革疲劳，使变革易受抵制；

⑤干系人参与、激励，有助于变革顺利进行。

36、项目生命周期指项目从启动到完成所经历的一系列阶段，这些阶段之间的关系可以顺序、迭代或交叠进行。项目生命周期适用于任何类型的项目。所有项目都呈现包含启动项目、组织与准备、执行项目工作和结束项目 4 个项目阶段的通用的生命周期结构。（了解）

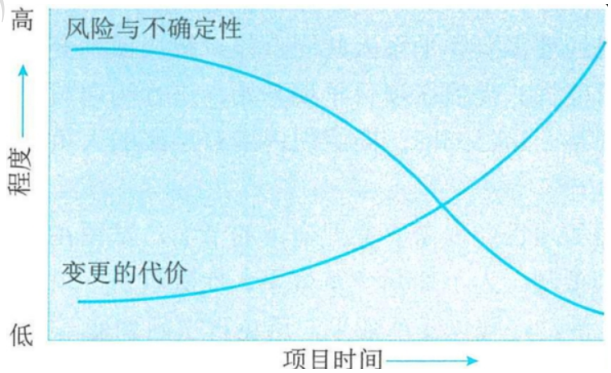


37、通用的生命周期结构具有的特征：（掌握）

①成本与人力投入在开始时较低，在工作执行期间达到最高，并在项目快要结束时迅速回落。

②风险与不确定性在项目开始时最大，并在项目的整个生命周期中随着决策的制定与可交付成果的验收而逐步降低；

③做出变更和纠正错误的成本，随着项目越来越接近完成而显著增高。



38、开发生命周期可分为预测型（计划驱动型）、迭代型、增量型、适应型（敏捷型）和混合型多种类型。（掌握）24 年第 2 批，25 年第 1、2 批，26 年第 2 批考题

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

生命周期	说明
预测型生命周期	适用于已经充分了解并明确确定需求的项目，又称为瀑布型生命周期。预测型生命周期在生命周期的早期阶段确定项目范围、时间和成本，对任何范围的变更都要进行严格管理，每个阶段只进行一次，每个阶段都侧重于某一特定类型的工作。高度预测型项目范围变更很少，干系人之间有高度共识。这类项目会受益于前期的详细规划，但有些情况（如增加范围、需求变化或市场变化）会导致某些阶段重复进行。
迭代型生命周期	采用迭代型生命周期的项目范围通常在项目生命周期的早期确定，但时间及成本会随着项目团队对产品理解的不断深入而定期修改。
增量型生命周期	采用增量型生命周期的项目通过在预定的时间区间内渐进增加产品功能的一系列迭代来产出可交付成果。只有在最后一次迭代之后，可交付成果具有了必要和足够的能力，才能被视为完整的。迭代方法和增量方法的区别：迭代方法是通过一系列重复的循环活动来开发产品，而增量方法是渐进地增加产品的功能。
适应型生命周期	采用适应型开发方法的项目又称敏捷型或变更驱动型项目，适合于需求不确定，不断发展变化的项目。在每次迭代前，项目和产品愿景的范围被明确定义和批准，每次选代（又称“冲刺”）结束时，客户会对具有功能性的可交付物进行审查。审查时关键干系人会提供反馈，项目团队会更新项目待办事项列表，以确定下一次迭代中特性和功能的优先级。适应型项目生命周期的特点是先基于初始需求制定一套高层级计划，再逐渐把需求细化到适合特定规划周期所需的详细程度。
混合型生命周期	混合型生命周期是预测型生命周期和适应型生命周期的组合。

预测型	迭代型与增量型	适应型
需求在开发前预先确定	需求在交付期间定期细化	需求在交付期间频繁细化
针对最终可交付成果制订交付计划，然后在项目结束时一次交付最终产品	分次交付整体项目或产品的各个子集	频繁交付对客户有价值的各个子集
尽量限制变更	定期把变更融入项目	在交付期间实时把变更融入项目
关键干系人在特定里程碑点参与	关键干系人定期参与	关键干系人持续参与
通过对基本已知的情况编制详细计划来控制风险和成本	通过用新信息逐渐细化计划来控制风险和成本	随着需求和制约因素的显现而控制风险和成本

39、项目管理过程组是为了达成项目的特定目标，对项目管理过程进行的逻辑上的分组。项目管理过程组不同于项目阶段。项目管理过程可分为以下五个项目管理过程组：（掌握）

过程组	说明
启动过程组	定义了新项目或现有项目的新阶段，启动过程组授权一个项目或阶段的开始。
规划过程组	明确项目范围、优化目标，并为实现目标制订行动计划。

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

执行过程组	完成项目管理计划中确定的工作，以满足项目要求。
监控过程组	跟踪、审查和调整项目进展与绩效，识别变更并启动相应的变更。
收尾过程组	正式完成或结束项目、阶段或合同。

40、适应型项目中的过程组（掌握）

（1）启动过程组。在采用适应型生命周期的项目上，启动过程通常要在每个迭代期开展。适应型项目非常依赖知识丰富的干系人代表，他们要能够持续地表达需要和意愿，并不断针对新形成的可交付成果提出反馈意见。因此应该在项目开始时识别出这些关键干系人，以便在开展执行和监控过程组时与他们频繁互动，获得的反馈意见能够确保项目交付出正确的成果。同时，随着项目进展优先级和情况会动态变化，项目制约因素和项目成功的标准也会变化。因此，需要定期开展启动过程，频繁回顾和重新确认项目章程，以确保项目在最新的制约因素内朝最新的目标推进。23 年 11 月第 2 批考题

（2）规划过程组。在高度复杂和不确定的项目中，在采用适应型生命周期的项目上，应该让尽可能多的团队成员和干系人参与到规划过程，以便依据广泛的信息开展规划，降低不确定性。适应型项目生命周期的特点是先基于初始需求制订一套高层级的计划，再逐渐把需求细化到适合特定规划周期所须的详细程度。预测型和适应型生命周期在规划阶段的主要区别在于做多少规划工作，以及什么时间做。

（3）执行过程组。在敏捷型或适应型项目生命周期中，执行过程通过迭代对工作进行指导和管理。每次迭代都是在一个很短的固定时间段内开展工作，然后演示所完成的工作成果，有关的干系人和团队基于演示来进行回顾性审查。这种演示和审查有助于对照计划检查进展情况确定是否有必要对项目范围、进度或执行过程做变更。进行回顾性审查，有利于及时发现和讨论与执行方法有关的问题，并提出改进建议。高度适应型项目中，项目经理聚焦于高层级的目标，并授权团队成员作为一个小组用最能实现目标的方式自行安排具体工作，有助于团队成员高度投入，制订出切合实际的计划。

（4）监控过程组。在敏捷型或适应型项目生命周期中，监控过程通过维护未完项的清单，对进展和绩效进行跟踪、审查和调整：①针对未完成的工作项：在项目团队的协助下，业务代表对未完成的工作项进行优先级排序，基于业务优先级和团队能力，提取未完项清单最前面的任务，供下一个选代期完成。②针对变更：业务代表在听取项目团队的技术意见之后，评审变更请求和缺陷报告，排列所需变更或补救的优先级，列入工作未完项清单。

（5）收尾过程组。在敏捷型或适应型项目生命周期中，收尾过程对工作进行优先级排序，以便首先完成最具业务价值的工作。这样，即使不得不提前关闭项目或阶段，也很可能已经创造出一些有用的业务价值。这就使得提前关闭不太像是一种归因于沉没成本的失败，而更像是一种提前实现收益、快速取得成功或验证某种业务概念。

41、十大知识领域，包括：（掌握）23 年 11 月第 2 批考题

（1）项目整合管理：识别、定义、组合、统一和协调各项目管理过程组的各个过程和活动。

（2）项目范围管理：确保项目做且只做所需的全部工作以成功完成项目。

（3）项目进度管理：管理项目按时完成所需的各个过程。

（4）项目成本管理：使项目在批准的预算内完成而对成本进行的规划、估算、预算、融资、筹资、管理和控制。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

（5）项目质量管理：把组织的质量政策应用于规划、管理、控制项目和产品的质量，以满足干系人的期望。

（6）项目资源管理：识别、获取和管理所需资源以成功完成项目。

（7）项目沟通管理：确保项目信息及时且恰当地规划、收集、生成、发布、存储、检索、管理、控制、监督和最终处置。

（8）项目风险管理：规划风险管理、识别风险、开展风险分析、规划风险应对、实施风险应对和监督风险。

（9）项目采购管理：从项目团队外部采购或获取所需产品、服务或成果。

（10）项目干系人管理：识别影响或受项目影响的人员、团队或组织，分析干系人对项目的期望和影响，制定合适的管理策略来有效调动干系人参与项目决策和执行。

42、项目管理知识领域（掌握）23 年 11 月第 2、3 批考题

知识领域	项目管理过程组				
	启动过程组	规划过程组	执行过程组	监控过程组	收尾过程组
整合管理	制定项目章程	制定项目管理计划	●指导与管理项目工作 ●管理项目知识	●监控项目工作 ●实践整体变更控制	结束项目或阶段
范围管理		●规划范围管理 ●收集需求 ●定义范围 ●创建 WBS		●确认范围 ●控制范围	
进度管理		●规划进度管理 ●定义活动 ●排列活动顺序 ●估算活动持续时间 ●制订进度计划		控制进度	
成本管理		●规划成本管理 ●估算成本 ●制定预算		控制成本	
质量管理		规划质量管理	管理质量	控制质量	
资源管理		●规划资源管理 ●估算活动资源	●获取资源 ●建设团队 ●管理团队	控制资源	
沟通管理		规划沟通管理	管理沟通	监督沟通	
风险管理		●规划风险管理 ●识别风险	实施风险对应	监督风险	

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

		●实施定性风险分析 ●实施定量风险分析 ●规划风险对应			
采购管理		规划采购管理	实施采购	控制采购	
干系人管理	识别干系人	规划干系人参与	管理干系人参与	监督干系人参与	

43、价值交付系统描述了项目如何在系统内运作，为组织及其干系人创造价值。价值交付系统包括项目如何创造价值、价值交付组件和信息流。（掌握）

44、项目存在于组织中，包括政府机构、科研院所、企事业单位和其他组织，为干系人创造价值，项目可以通过以下方式创造价值：①创造满足客户或最终用户需要的新产品、服务或结果；②做出积极的社会或环境贡献；③提高效率、生产力、效果或响应能力；④推动必要的变革，以促进组织向期望的未来状态过渡；⑤维持以前的项目集、项目或业务运营所带来的收益等。（掌握）23 年 5 月第 20 考题

45、可以单独或共同使用多种组件（例如项目组合、项目集、项目、产品和运营）以创造价值。这些组件共同组成了一个符合组织战略的价值交付系统。（掌握）24 年第 1 批考题

马军老师购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

第十二章 项目立项管理

本章考情分析：

年份	上午选择题	案例分析题	论文写作	合计
2023 年 5 月	2	0	0	2
2023 年 11 月	2 分左右	0	0	2 分左右
2024 年	2 分	11 分（第 2 批）	0	2-13 分
2025 年	2 分左右	0	0	2 分左右
2026 年	2 分左右	0	0	2 分左右

本章学习建议：

本章选择题、案例分析都是可能考的；论文建议还是需要会。考试内容一般就是课本的原文，如果您能搞懂，需要看原文；如果您不能搞懂，更加需要看原文。总之，多看原文。

官方教程重点考点：（掌握部分可直接理解记忆）

1、项目立项管理是对拟规划和实施的项目技术上的先进性、适用性，经济上的合理性、效益性，实施上的可能性、风险性以及社会价值的有效性、可持续性等进行全面科学的综合分析，为项目决策提供客观依据的一种技术经济研究活动。一般包括项目建议与立项申请、项目可行性研究、项目评估与决策。（了解）

2、项目建议与立项申请、初步可行性研究、详细可行性研究、评估与决策是项目投资前时期的四个阶段。在实际工作中，初步可行性研究和详细可行性研究可以依据项目的规模和繁简程度合二为一，但详细可行性研究是不可缺少的。升级改造项目只做初步和详细研究，小项目一般只进行详细可行性研究。（掌握）

3、立项申请又称为项目建议书，是项目建设单位向上级主管部门提交项目申请时所必须的文件，是该项目建设筹建单位根据国民经济的发展、国家和地方中长期规划、产业政策、生产力布局、国内外市场、所在地的内外部条件、组织发展战略等，提出的某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性总体设想。项目建议书是项目发展周期的初始阶段，是国家或上级主管部门选择项目的依据，也是可行性研究的依据。涉及利用外资的项目，在项目建议书获得批准后，方可开展后续工作。（掌握）26 年第 1 批考题

4、项目建议书应该包括的核心内容有：（掌握）23 年 11 月第 4 批，24 年第 2 批考题

①项目的必要性

②项目的市场预测

③项目预期成果（如产品方案或服务）的市场预测

④项目建设必需的条件

5、可行性研究是在项目建议书被批准后，从技术、经济、社会和人员等方面的条件和情况进行调查研究，对可能的技术方案进行论证，以最终确定整个项目是否可行。可行性研究具有预见

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

性、公正性、可靠性、科学性的特点。（了解）

6、信息系统项目可行性研究可以归纳成以下几个方面：技术可行性分析、经济可行性分析、社会效益可行性分析、运行环境可行性分析以及其他方面的可行性分析等。（掌握）

7、技术可行性分析是指在当前的技术、产品条件限制下，能否利用现在拥有的以及可能拥有的技术能力、产品功能、人力资源来实现项目的目标、功能、性能，能否在规定的时间期限内完成整个项目。技术可行性分析一般应当考虑的因素包括：（掌握）23 年 5 月第 21，26 年第 2 批考题

技术可行性	说明
进行项目开发的风险	在给定的限制范围和时间期限内，能否设计出预期的系统并实现必需的功能和性能。
人力资源的有效性	可以用于项目开发的技术人员队伍是否可以建立，是否存在人力资源不足、技术能力欠缺等问题，是否可以在社会上或者通过培训获得所需要的熟练技术人员。
技术能力的可能性	相关技术的发展趋势和当前所掌握的技术是否支持该项目的开发，是否存在支持该技术的开发环境、平台和工具。
物资（产品）的可用性	是否存在可以用于建立系统的其他资源，如一些设备以及可行的替代产品等。
技术可行性分析往往决定了项目的方向。一旦技术人员在评估技术可行性分析时估计错误将会出现严重的后果，造成项目根本上的失败。	

8、经济可行性分析主要是对整个项目的投资及所产生的经济效益进行分析，具体包括支出分析、收益分析、收益投资比、投资回报分析以及敏感性分析等。（掌握）23 年 11 月第 2、3 批考题

经济可行性	说明
支出分析	信息系统项目的支出可分为一次性支出和非一次性支出两类。 一次性支出：包括开发费、培训费、差旅费、初始数据录入、设备购置费等费用。 非一次性支出：包括软、硬件租金、人员工资及福利、水电等公用设施使用费，以及其他消耗品支出等。
收益分析	信息系统项目收益包括直接收益、间接收益以及其他方面的收益等。 直接收益：指通过项目实施获得的直接经济效益。如销售项目产品的收入。 间接收益：指通过项目实施，通过间接方式获得的收益，如成本的降低。 其他收益：如知识产权、软件著作权等。
收益投资比、投资回收期分析	对投入产出进行对比分析以确定项目的收益率和投资回收期等经济指标。
敏感性分析	当诸如设备和软件配置、处理速度要求、系统的工作负荷类型和负荷量等关键性因素变化时，对支出和收益产生影响的估计。

9、项目除了需要考虑经济可行性分析外，往往还需要对项目的社会效益进行分析，尤其是针对面向公共服务领域的项目，其社会效益往往是可行性分析的关注重点。（掌握）24 年第 2 批案

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

例
（1）对组织内部。品牌效益、竞争力效益、技术创新效益、人员提升收益、管理提升效益
（2）对社会发展。公共效益、文化效益、环境效益、社会责任感效益、其他收益
10、运行环境是制约信息系统发挥效益的关键。因此，需要从用户的管理体制、管理方法、规章制度、工作习惯、人员素质（甚至包括人员的心理承受能力、接受新知识和技能的积极性等）、数据资源积累、基础软硬件平台等多方面进行评估，以确定软件系统在交付以后，是否能够在用户现场顺利运行。（掌握）25 年第 1 批考题
11、信息系统项目的可行性研究除了前面介绍的技术、经济、社会效益和运行环境可行性分析外，还包括了诸如法律可行性、政策可行性等方面的可行性分析。（掌握）
12、初步可行性研究一般是在对市场或者客户情况进行调查后，对项目进行的初步评估。详细可行性研究需要对项目在技术、经济、社会、运行环境、法律等方面进行深入的调查研究和分析，是一项费时、费力的工作，特别是大型的或比较复杂的项目更是如此。进行初步可行性评估，可以从如下方面进行衡量，以便决定是否开始详细可行性研究：（掌握）23 年 11 月第 1 批考题
（1）分析项目的前途，从而决定是否应该继续深入调查研究
（2）初步估计和确定项目中的关键技术及核心问题，以确定是否需要解决
（3）初步估计必须进行的辅助研究？以解决项目的核心问题，并判断是否具备必要的技术、实验、人力条件作为支持等。
13、辅助（功能）研究包括项目的一个或几个方面，但不是所有方面，并且只能作为初步可行性研究、详细可行性研究和大规模投资建议的前提或辅助。辅助研究分类：①对要设计开发的产品进行的市场研究。其包括市场的需求预测以及预期的市场渗透情况的预测。②配件和投入物资的研究。其包括项目使用的基本配件和投入物资的当前和预测的可获得性，以及这些配件和投入的目前和预测的未来价格趋势。③试验室和中间工厂的试验。根据需要进行试验以决定具体配件是否合适，设计方案是否可行。④网络物理布局设计。⑤规模的经济性研究。一般作为技术选择研究的一个部分进行。如果牵扯到几种技术和几种市场规模，则分开进行这些研究，但研究不扩大到复杂的技术问题中去。这些研究的主要任务是在考虑各种选择的技术、投资费用、开发成本和价格之后，评价最具经济性的设计开发规模。这种研究通常对几种规模的设计开发能力进行分析，研究该项目的主要特性，并计算出每种规模的结果。⑥设备选择研究。如果项目的设备涉及部门多，来源分散，而且成本各不相同，就要进行这种研究。（了解）24 年第 1 批考题
14、经过初步可行性研究，可以形成初步可行性研究报告，该报告虽然比详细可行性研究报告粗略，但是对项目已经有了全面的描述、分析和论证。所以初步可行性研究报告可以作为正式的文献供项目决策参考，也可以成为进一步做详细可行性研究的基础。（掌握）
15、初步可行性研究的结果及研究的主要内容基本与详细可行性研究相同。所不同的是占有的资源、研究细节方面有较大差异。初步可行性研究的主要内容包括：（掌握）24 年第 2 批考题
（1）需求与市场预测：包括客户和服务对象需求分析预测，营销和推广分析，如初步的销售量和销售价格预测。
（2）设备与资源投入分析：包括从需求、设计、开发、安装实施到运营的所有设备与材料的投

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

入分析。
（3）空间布局：如网络规划、物理布局方案的选择。
（4）项目设计：包括项目总体规划、信息系统设计和设备计划、网络工程规划等。
（5）项目进度安排：包括项目整体周期、里程碑阶段划分等。
（6）项目投资与成本估算：包括投资估算、成本估算、资金渠道及初步筹集方案等。
16、详细可行性研究是在项目决策前对与项目有关的技术、经济、法律、社会环境等方面的条件和情况，进行详尽的、系统的、全面地调查、研究和分析，对各种可能的技术方案进行详细的论证、比较，并对项目建设完成后所可能产生的经济、社会效益进行预测和评价，最终提交的可行性研究报告将成为进行项目评估和决策的依据。（掌握）
17、可行性研究的方法很多，如经济评价法、市场预测法、投资估算法和增量净效益法等。（掌握）23年11月第2批，25年第2批考题
（1）投资估算法。投资费用一般包括固定资金及流动资金两大部分，固定资金中又分为设计开发费、设备费、场地费、安装费及项目管理费等。投资估算是可行性研究中一个重要工作，投资估算的正确与否将直接影响项目的经济效果，因此要求尽量准确。投资估算根据其进程或精确程度可分为数量性估算（即比例估算法）、研究性估算、预算性估算及投标估算的方法。
（2）增量净效益法（有无比较法）。将有项目时的成本（效益）与无项目时的成本（效益）进行比较，求得两者差额即为增量成本（效益），这种方法称之为有无比较法。有无比较法比传统的前后比较法更能准确地反映项目的真实成本和效益。因为前后比较法不考虑不上项目时的项目变化趋势，会人为地夸大或低估项目的效益。有无比较法则先对不上项目时组织的变动趋势做预测，将上项目以后的成本/效益逐年做动态比较，因此得出的结论更科学、更合理。
18、项目成本：项目总成本一般划分为四大类：研发成本、行政管理费、销售与分销费用、财务费用和折旧。前三类成本的总和称为经营成本。（了解）
19、项目评估指在项目可行性研究的基础上，由第三方（国家、银行或有关机构）根据国家颁布的政策、法规、方法、参数和条例等，从国民经济与社会、组织业务等角度出发，对拟建项目建设的必要性、建设条件、生产条件、市场需求、工程技术、经济效益和社会效益等进行评价、分析和论证，进而判断其是否可行的一个评估过程。项目评估是项目投资前期进行决策管理的重要环节，其目的是审查项目可行性研究的可靠性、真实性和客观性，为银行的贷款决策或行政主管部门的审批决策提供科学依据。项目评估的最终成果是项目评估报告。（掌握）24年第1批，25年第1批考题
20、项目评估的依据主要包括：（掌握）23年5月第22，23年11月第2、4批考题
①项目建议书及其批准文件
②项目可行性研究报告
③报送组织的申请报告及主管部门的初审意见
④项目关键建设条件和工程等的协议文件
⑤必需的其他文件和资料等。
21、项目评估工作一般可按以下程序进行。（掌握）24年第2批案例
（1）成立评估小组
（2）开展调查研究

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

（3）分析与评估
（4）编写、讨论、修改评估报告
（5）召开专家论证会
（6）评估报告定稿并发布
22、项目评估报告内容大纲应包括项目概况、详细评估意见、总结和建议等内容。（了解）
（1）项目概况：项目基本情况；综合评估结论是否批准或可否贷款的结论性意见。
（2）详细评估意见。
（3）总结和建议：存在或遗留的重大问题、潜在的风险、建议等。

马军老师购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

第十三章　项目整合管理

本章考情分析：

年份	上午选择题	案例分析题	论文写作	合计
2023 年 5 月	4	0	0	4
2023 年 11 月	4 分左右	5 分（第 4 批）	0	9 分左右
2024 年	3 分	12 分（第 2 批）	0	3-15 分
2025 年	4 分左右	0	0	4 分左右
2026 年	4 分左右	11 分（第 2 批）	0	4-15 分左右

本章学习建议：

本章选择题、案例分析、论文都是可能考的。这是考试的核心内容，必须掌握的非常好。不仅需要多看原文，还需要多理解。

输入、输出、工具和技术

直接考输入输出工具与技术的题目： 23 年 11 月第 3 批，24 年第 1、2 批，25 年第 1 批，26 年第 1 批考题

过程	输入	工具与技术	输出
制定项目章程	1、立项管理文件 ●商业需求 ●成本效益分析 2、协议 3、事业环境因素 4、组织过程资产	1、专家判断 2、数据收集 ●头脑风暴 ●焦点小组 ●访谈 3、人际关系与团队技能 ●冲突管理 ●引导 ●会议管理 4、会议	1、项目章程 2、假设日志
制定项目管理计划	1、项目章程 2、其他规划过程的输出 3、事业环境因素 4、组织过程资产	1、专家判断 2、数据收集 ●头脑风暴 ●核对单 ●焦点小组 ●访谈 3、人际关系与团队技能 ●冲突管理	1、项目管理计划 ●子管理计划 ●基准 ●其他组件

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

		●引导 ●会议管理 4、会议	
指导与管理项目工作	1、项目管理计划 2、项目文件 ●需求跟踪矩阵 ●风险登记册 ●风险报告 ●里程碑清单 ●项目进度计划 ●项目沟通记录 ●经验教训登记册 ●变更日志 3、批准的变更请求 4、事业环境因素 5、组织过程资产	1、专家判断 2、项目管理信息系统 3、会议	1、可交付成果 2、工作绩效数据 3、问题日志 4、变更请求 5、项目管理计划更新 6、项目文件更新 ●活动清单 ●假设日志 ●经验教训登记册 ●需求文件 ●风险登记册 ●干系人登记册 7、组织过程资产更新
管理项目知识	1、项目管理计划 2、项目文件 ●资源分解结构 ●项目团队派工单 ●供方选择标准 ●干系人登记册 3、可交付成果 4、事业环境因素 5、组织过程资产	1、专家判断 2、知识管理 3、信息管理 4、人际关系与团队技能 ●积极倾听 ●引导 ●领导力 ●人际交往 ●大局观	1、经验教训登记册 2、项目管理计划更新 3、组织过程资产更新
监控项目工作	1、项目管理计划 2、项目文件 ●假设日志 ●风险登记册 ●风险报告 ●里程碑清单 ●估算依据 ●问题日志 ●经验教训登记册 ●成本预测 ●进度预测 ●质量报告 3、工作绩效信息	1、专家判断 2、数据分析 ●备选方案分析 ●成本效益分析 ●挣值分析 ●根本原因分析 ●趋势分析 ●偏差分析 3、决策 4、会议	1、工作绩效报告 2、变更请求 3、项目管理计划更新 4、项目文件更新 ●成本预测 ●进度预测 ●问题日志 ●经验教训登记册 ●风险登记册

91过软考教育学院内部资料 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

	4、协议 5、事业环境因素 6、组织过程资产		
实施整体变更控制	1、项目管理计划 ●变更管理计划 ●配置管理计划 ●范围基准 ●进度基准 ●成本基准 2、项目文件 ●需求跟踪矩阵 ●风险报告 ●估算依据 3、工作绩效报告 4、变更请求 5、事业环境因素 6、组织过程资产	1、专家判断 2、变更控制工具 3、数据分析 ●备选方案分析 ●成本效益分析 4、决策 ●投票 ●独裁型决策制定 ●多标准决策分析 5、会议	1、批准的变更请求 2、项目管理计划更新 3、项目文件更新
结束项目或阶段	1、项目章程 2、项目管理计划 3、项目文件 ●假设日志 ●需求文件 ●里程碑清单 ●风险登记册 ●风险报告 ●估算依据 ●变更日志 ●问题日志 ●经验教训登记册 ●项目沟通记录 ●质量控制测量结果 ●质量报告 4、验收的可交付成果 5、立项管理文件 ●可行性研究报告 ●项目评估报告 6、协议 7、采购文档	1、专家判断 2、数据分析 ●文件分析 ●回归分析 ●趋势分析 ●偏差分析 3、会议	1、项目文件更新 2、最终产品、服务或成果 3、项目最终报告 4、组织过程资产更新

马军老师的课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

	8、组织过程资产		

官方教程重点考点：（掌握部分可直接理解记忆）

1、项目整合管理的目标包括：①资源分配；②平衡竞争性需求；③研究各种备选方法；④裁剪过程以实现项目目标；⑤管理各个项目管理知识领域之间的依赖关系。（掌握）23年11月第4批案例

2、项目整合管理由项目经理负责，项目经理负责整合所有其他知识领域的成果，并掌握项目总体情况。项目整合管理的责任不能被授权或转移。（掌握）23年11月第4批考题

3、过程层面执行整合：项目管理过程中有些过程可能只发生一次(例如项目章程的初始创建)，但很多过程在整个项目期间会相互重叠并重复发生多次。这种重叠和多次出现的过程，比如需求变更，它会影响范围、进度或预算，并需要提出变更请求。控制范围过程和实施整体变更控制过程包括变更请求。在整个项目期间实施整体变更控制过程是为了整合变更请求。（掌握）23年11月第2批考题

4、认知层面执行整合：管理项目有多种方法，项目经理的人际关系技能和能力与其管理项目的方式紧密相关，方法的选择通常取决于项目的具体特点，包括规模、项目或组织的复杂性，以及组织文化。项目经理应尽量熟练掌握所有项目管理知识领域，帮助项目经理将经验、见解、领导力、技术以及商业管理技能运用到项目管理中，并帮助项目经理整合这些知识领域所涵盖的过程，实现预期的项目结果。（掌握）23年11月第2批，25年第2批考题

5、背景层面执行整合：随着新技术的不断涌现，社交网络、多元文化、虚拟团队和新的价值观等的出现，组织和项目所处的环境发生了很大变化。在执行并管理整合时，项目经理需要意识到项目背景和这些新因素，决定如何在项目中最好地利用这些新环境因素，以获得项目成功。例如，项目经理在指导项目团队进行沟通规划和知识管理时需要考虑新背景产生的影响，需要面临涉及多个组织的、大规模、跨职能项目实施中的知识和人员。（掌握）23年11月第2批考题

6、在项目整合之前，项目经理需要考虑项目面临的内外部环境因素，检查项目的特征或属性。作为项目的一种特征或属性，复杂性的含义：①包含多个部分；②不同部分之间存在一系列关联；③不同部分之间的动态交互作用；④这些交互作用所产生的行为远远大于各部分简单的相加(例如突发性行为)。（掌握）23年5月第23考题

7、项目管理计划和项目文件（掌握）23年11月第3批，26年第2批考题

项目管理计划	项目文件	
范围管理计划	活动属性	项目团队派工单
需求管理计划	活动清单	质量控制测量结果
进度管理计划	假设日志	质量测量指标
成本管理计划	估算依据	质量报告
质量管理计划	变更日志	需求文件
资源管理计划	成本估算	需求跟踪矩阵
沟通管理计划	持续时间估算	资源分解结构
风险管理计划	问题日志	资源日历

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

采购管理计划	经验教训登记册	资源需求
干系人参与计划	里程碑清单	风险登记册
变更管理计划	物质资源分配单	风险报告
配置管理计划	项目日历	进度数据
范围基准	项目沟通记录	进度预测
进度基准	项目进度计划	干系人登记册
成本基准	项目进度网络图	团队章程
绩效测量基准	项目范围说明书	测试与评估文件
项目生命周期描述		
开发方法		

8、项目整合管理过程包括：（掌握）23 年 5 月第 26，23 年 11 月第 1 批，25 年第 2 批考题

过程名	定义	作用
制定项目章程	是编写一份正式批准项目并授权项目经理在项目活动中使用组织资源的文件的过程	1、明确项目与组织战略目标之间的直接联系： 2、确立项目的正式地位 3、展示组织对项目的承诺 仅开展一次或仅在项目的预定义时开展
制订项目管理计划	是定义、准备和协调项目计划的所有组成部分，并把它们整合为一份综合项目管理计划的过程	生成一份综合文件，用于确定所有项目工作的基础及其执行方式。
指导与管理项目工作	是为实现项目目标而领导和执行项目管理计划中所确定的工作，并实施已批准变更的过程。	对项目工作和可交付成果开展综合管理，以提高项目成功的可能性。 需要在整个项目期间开展。
管理项目知识	是使用现有知识并生成新知识，以实现项目目标并且帮助组织学习的过程。	1、利用已有的组织知识来创造或改进项目成果 2、使当前项目创造的知识可用于支持组织运营和未来的项目或阶段。 需要在整个项目期间开展。
监控项目工作	是跟踪、审查和报告整体项目进展，以实现项目管理计划中确定的绩效目标的过程。	1、让干系人了解项目的当前状态并认可为处理绩效问题而采取的行动； 2、通过成本和进度预测，让干系人了解项目的未来状态。 需要在整个项目期间开展。
实施整体变更控制	是审查所有变更请求、批准变更管理对可交付成果、项目文件和项目管理计划的变更，并对变更处理结果进行沟通的过程。本过程审查对	确保对项目中已记录在案的变更做出综合评审。如果不考虑变更对整体项目目标或计划的影响就开展变更，往往会加剧整体项目风险。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

	项目文件、可交付成果或项目管理计划的所有变更请求，并决定对变更请求的处置方案。	需要在整个项目期间开展。
结束项目或阶段	是终结项目、阶段或合同的所有活动的过程。	1、存档项目或阶段信息，完成计划的工作； 2、释放组织团队资源以展开新的工作。 仅开展一次或仅在项目或阶段的结束点开展。

9、裁剪考虑因素：项目生命周期、开发生命周期、管理方法、知识管理、变更、治理、经验教训、效益（掌握）

10、项目章程在项目执行和项目需求之间建立了联系。通过编制项目章程，来确认项目是否符合组织战略和日常运营的需要。项目章程不能当作合同，在执行外部项目时，通常需要用正式的合同来达成合作协议，项目章程用于建立组织内部的合作关系，确保正确交付合同内容。项目章程授权项目经理进行项目管理过程中的规划、执行和控制，同时还授权项目经理在项目活动中使用组织资源，因此，应在规划开始之前任命项目经理，项目经理越早确认并任命越好，最好在制定项目章程时就任命。项目章程可由发起人编制，也可由项目经理与发起机构合作编制。通过这种合作，项目经理可以更好地了解项目的目的、目标和预期收益，以便更有效地分配项目资源。项目章程一旦被批准，就标志着项目的正式启动。（掌握）23年11月第4批考题

11、项目由项目以外的机构来启动，例如发起人、项目集或项目管理办公室（PMO）、项目组合治理委员会主席或其授权代表。项目启动者或发起人应该具有一定的职权，能为项目获取资金并提供资源。（掌握）

12、立项管理阶段经批准的结果或相关的立项管理文件是用于制定项目章程的依据。一般情况下立项管理包含商业需求和成本效益分析。（了解）

13、项目章程包含来源于立项管理文件中的相关项目信息。由于立项管理文件不是项目文件，项目经理不可以对它们进行更新或修改，只可以提出相关建议。虽然立项管理文件是在项目之前制定的，但需要定期审核。（掌握）25年第2批考题

14、制定项目章程需要的人际关系与团队技能主要包括：（掌握）23年5月第24考题

（1）冲突管理：有助于干系人就目标、成功标准、高层级需求、项目描述、总体里程碑和其他内容达成一致意见。

（2）引导：有效引导团队活动成功达成决定、解决方案或结论。引导者确保参与者有效参与、互相理解并考虑所有意见，按既定决策流程全力支持得出的结论或结果，以及所达成的行动计划和协议随后得到合理执行。

（3）会议管理：包括准备议程，确保邀请每个关键干系人代表，以及准备和发送后续的会议纪要和行动计划。

15、项目章程记录了关于项目和项目预期交付的产品、服务或成果的高层级信息：（掌握）23年11月第2批，26年第2批考题，24年第2批案例

（1）项目目的

（2）可测量的项目目标和相关的成功标准

（3）高层级需求、高层级项目描述、边界定义以及主要可交付成果

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

（4）整体项目风险
（5）总体里程碑进度计划
（6）预先批准的财务资源
（7）关键干系人名单
（8）项目审批要求（例如评价项目成功的标准，由谁对项目成功下结论，由谁签署项目结束）
（9）项目退出标准（例如，在何种条件下才能关闭或取消项目或阶段）
（10）委派的项目经理及其职责和职权
（11）发起人或其他批准项目章程的人员的姓名和职权等。
项目章程确保干系人在总体上就主要可交付成果、里程碑以及每个项目参与者的角色和职责达成共识。
16、项目管理计划可以是概括或详细的。项目管理计划应基准化，以便据此考核项目执行情况和管理项目绩效。在确定基准之前，可能要对项目管理计划进行多次更新，且这些更新无需遵循正式的流程。但是一旦确定了基准，就只能通过提出变更请求、实施整体变更控制过程进行更新。在项目收尾之前，项目管理计划需要通过不断更新来渐进明细，并且这些更新需要得到控制和批准。（掌握）
17、在制订项目管理计划中，可以通过会议讨论项目方法，确定为达成项目目标而采用的工作执行方式，以及明确项目执行过程中的监控方式。通常利用项目开工会议来明确项目规划阶段工作的完成并宣布开始项目执行阶段，目的是传达项目目标、获得团队对项目的承诺，以及阐明每个干系人的角色和职责。开工会议召开时机取决于项目特征：（掌握）

开工会议	说明
对于小型项目	通常由同一个团队开展项目规划和执行。这种情况下，由于执行团队参与了规划，项目在启动之后就会开工。
对于大型项目	通常由项目管理团队开展大部分规划工作。在初始规划工作完成、执行（开发）阶段开始时，项目团队其他成员才参与进来。开工会议将在项目执行阶段开始时召开。
对于多阶段项目	通常在每个阶段开始时都要召开一次开工会议。

18、项目管理计划是说明项目执行、监控和收尾方式的一份文件。项目管理计划组件主要包括：（掌握）
（1）子管理计划：范围管理计划、需求管理计划、进度管理计划、成本管理计划、质量管理计划、资源管理计划、沟通管理计划、风险管理计划、采购管理计划、干系人参与计划。
（2）基准：范围基准、进度基准和成本基准。
（3）其他组件：项目管理计划过程生成的组件会因项目而异，但是通常包括：变更管理计划、配置管理计划、绩效测量基准、项目生命周期、开发方法、管理审查。
19、批准的变更请求是实施整体变更控制过程的输出，包括经项目经理审查和批准的变更请求，必要时需要经变更控制委员会（CCB）审查和批准。CCB 是项目的所有者权益代表，负责对变更进行决策。CCB 由项目所涉及的主要干系人共同组成，通常包括用户和项目所在组织管理层的决策人员。CCB 是决策机构，不是作业机构；通常 CCB 的工作是通过评审手段来决定项目基准是否需要变更，但不提出变更方案。经 CCB 批准的变更请求可能是纠正措施、预防措施和缺陷

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

补救措施，并由项目团队纳入项目进度计划付诸实施，批准的变更请求可能对项目或项目管理计划的相关领域产生影响，还可能导致修改正式受控的项目管理计划组件或项目文件。（掌握）

20、可交付成果是在某一过程、阶段或项目完成时必须产出的任何独特并可核实的产品、成果或服务能力。一旦完成了可交付成果的第一个版本，就应该执行变更控制。用配置管理工具和程序来支持对可交付成果（如文件、软件和构件）的多个版本的控制。（了解）

21、工作绩效数据是在执行项目工作的过程中，从每个正在执行的活动中收集到的原始观察结果和测量值。例如，工作绩效数据包括已完成的工作、关键绩效指标(KPI)、技术绩效测量结果、进度活动的实际开始日期和完成日期、已完成的故事点、可交付成果状态、进度进展情况、变更请求的数量、缺陷的数量、实际发生的成本、实际持续时间等。见下图。（掌握）23年5月第25考题

XX项目当前绩效数据	
编制人：马军老师	检查日期：2022年10月8日
已完成功能模块	目前已完成了XX模块、XX模块、XX模块
PV	100万
EV	103万
AC	95万
变更请求数量	3个，分别是XX变更，XX变更
缺陷的数量	1个，XX功能有点BUG，比如喜欢闪退
可交付成果状态	目前可以交付XX文档、XX服务
……	

22、问题日志是一种记录和跟进所有问题的项目文件，作为指导与管理项目工作的输出，问题日志被首次创建。见下图。（掌握）26年第2批考题

问题日志											
项目名称		企业登记一体化系统建设项目				准备日期		2021/8/10			
编号	问题描述	创建人	创建日期	问题归属	优先级	计划解决时限	责任人	问题决议	当前状态	问题解决时间	备注
1	缺少2台工作电脑	XXX	2021年8月13日	环境	高	2021年8月15日	XXX	紧急采购	已解决	2021年8月14日	
2	需求调研阶段，客户方部分具体业务人员总反馈无时间参与调研	XXX	2021年9月13日	管理	高	2021年9月23日	XXX	头脑风暴和访谈	已解决	2021年9月20日	
3	部分程序员反馈无法理解部分需求设计文档	XXX	2021年12月5日	技术	高	2021年12月8日	XXX	培训会议	已解决	2021年12月6日	
4	1名初级测试人员离职	XXX	2022年2月1日	管理	中	2022年2月10日	XXX	招聘	已解决	2022年2月9日	
5	程序员和测试人员对需求的理解不一致	XXX	2022年3月5日	管理	中	2022年3月10日	XXX	沟通会议	已解决	2022年3月10日	

23、任何项目干系人都可以提出变更请求。变更请求一般包括：（掌握）23年11月第4批，26年第2批考题

变更请求	说明
纠正措施	为使项目工作绩效重新与项目管理计划一致，而进行的有目的的活动。
预防措施	为确保项目工作未来绩效符合项目管理计划，而进行的有目的的活动。
缺陷补救	为了修正不一致产品或产品组件，而进行的有目的的活动。
更新	对正式受控的项目文件或计划进行变更，以反映修改、增加的意见或内容。

24、知识管理最重要的环节就是营造一种相互信任的氛围，激励人们分享知识或关注他人的知

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

识。（掌握）23年11月第4批考题

25、知识管理工具和技术主要包括：①人际交往，包括非正式的社交和在线社交。可以进行开放式提问的在线论坛有助于与专家进行知识分享对话；②实践社区和特别兴趣小组；③会议，包括使用通信技术进行互动的虚拟会议；④工作跟随和跟随指导；⑤讨论论坛，如焦点小组；⑥知识分享活动，如专题讲座和会议；⑦研讨会，包括问题解决会议和经验教训总结会议；⑧讲故事；⑨创造力和创意管理技术；⑩知识展会和茶座；⑪交互式培训等。可以通过面对面和虚拟方式来应用所有这些工具和技术。通常，面对面互动最有利于建立知识管理所需的信任关系。信任关系建立后可以用虚拟互动来维护这种信任关系。（掌握）23年11月第4批考题

26、信息管理工具和技术用于创建人们与知识之间的联系，可以有效促进简单、明确的显性知识的分享。主要包括：①编撰显性知识的方法；②经验教训登记册；③图书馆服务；④信息收集；⑤项目管理信息系统等。（掌握）23年11月第3批考题

27、大局观：有助于项目经理根据组织政策与职权结构等进行规划与沟通。（掌握）

28、监督是贯穿于整个项目的项目管理活动之一，包括收集、测量和分析测量结果，以及预测趋势，以便推动过程改进。持续的监督使项目管理团队可以洞察项目进展状况，并识别需要特别关注的地方。控制包括制订纠正或预防措施或重新规划，并跟踪行动计划的实施过程，以确保它们能有效解决问题。（掌握）25年第2批考题

29、工作绩效信息：在工作执行过程中收集工作绩效数据，再交由控制过程做进一步分析。将工作绩效数据与项目管理计划组件、项目文件和其他项目变量比较之后生成工作绩效信息。通过这种比较可以了解项目的执行情况。见下图。（掌握）

XX项目当前绩效信息	
编制人：马军老师	检查日期：2022年10月8日
进度方面	目前已完成了XX模块、XX模块、XX模块，计划应该完成XX,XX，目前SV=EV-PV=3万,目前进度超前。
成本方面	目前CV=EV-AC=8万，目前成本节约
变更方面	目前由于XX原因，有3个变更请求，目前都在按照变更流程推进
质量方面	目前有1个BUG，正在排查原因，准备及时修复
……	

30、根本原因分析：关注识别问题的主要原因，它可用于识别出现偏差的原因以及项目经理，为达成项目目标应重点关注的领域。（掌握）

31、趋势分析：根据以往结果预测未来绩效，它可以预测项目的进度延误，提前让项目经理意识到，按照既定趋势发展后期进度可能出现的问题。应该在足够早的项目时间进行趋势分析，使项目团队有时间分析和纠正任何异常。（掌握）

32、偏差分析：审查目标绩效与实际绩效之间的差异（或偏差），可涉及持续时间估算，可以在每个知识领域，针对特定变量开展偏差分析。在监控项目工作过程中，通过偏差分析对成本、时间、技术和资源偏差进行综合分析，以了解项目的总体偏差情况。（掌握）

33、投票可以包括用下列方法进行决策：一致同意、大多数同意或相对多数原则。（掌握）

34、基于工作绩效信息，以实体或电子形式编制形成工作绩效报告，以制定决策、采取行动或引起关注。根据项目沟通管理计划，通过沟通过程向项目干系人发送工作绩效报告。工作绩效报告的内容一般包括状态报告和进展报告。工作绩效报告可以包含挣值图表和信息、趋势线和

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

预测、储备燃尽图、缺陷直方图、合同绩效信息和风险情况概述。也可以表示为引起关注、制定决策和采取行动的仪表指示图、热点报告、信号灯图或其他形式。见下图。（掌握）23 年 11 月第 3 批考题

XX项目绩效报告		
编制人：马军老师		编制日期：2022年10月8日
目前现状	1、进度方面	在整个项目周期内，项目团队严格按照项目计划和里程碑进行工作，保持了良好的进度控制。各个阶段的交付都按时完成，没有发生明显的延期情况。项目进度得到了客户的肯定和认可
	2、质量方面	项目团队在开发过程中，注重代码质量和测试覆盖率通过严格的代码评审和单元测试，确保了代码的可维护性和稳定性测试团队也进行了全方位的功能测试和回归测试，确保了系统的质量和稳定性。
	3、成本方面	项目团队在预算控制方面表现出色，通过合理的资源规划和成本控制，确保了项目的成本不超出预算。项目经理及时调整资源分配，避免了资源闲置和浪费，提高了资源利用率。
	4、沟通方面 5、XX方面	项目团队注重与客户的沟通和反馈，及时解决问题和解答疑问。定期召开项目进展会议和汇报会议，确保项目各方面的信息流通畅通，避免了信息不对称和沟通障碍
问题和原因	1、范围方面 2、风险方面	由于政策变动，甲方提交了部分变更，比如XX 由于政策变动，给我们项目造成了部分风险
工作经验总结	1.明确项目目标和交付要求，并合理规划项目进度和资源，可以有效提高项目的成功率和质量 2.项目团队的协作和沟通能力对项目的顺利进行至关重要。建立良好的团队氛围和沟通机制，及时解决问题和协调资源，能够提高项目的效率和成果 高质量的代码和严格的测试是保障项目质量的重要手段。项目团队应注重代码规范和质量控制，同时加强测试工作，提高测试覆盖率和测试深度，确保项目交付的质量和稳定性。 4，项目经理在项目管理中发挥着重要的作用。项目经理应具备良好的组织和协调能力，能够合理规划和分配资源，及时调整项目进度和风险，确保项目的顺利进行。	
改进措施和建议	1.进一步加强项目团队的沟通和协作能力，建立更加高效的沟通机制和工作流程，提高工作效率和项目交付质量。 2.加强项目管理和控制，完善项目计划和风险管理，及时调整项目进度和资源，确保项目的顺利进行。 3.加强代码质量控制和测试工作，注重代码规范和质量评审，提高测试覆盖率和测试深度，确保项目交付的质量和稳定性。 4.加强项目经理的培训和能力提升，提高其组织和协调能力，确保项目的顺利进行和成功交付。	

马军老师购课淘宝店铺：

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

比较项	工作绩效数据	工作绩效信息	工作绩效报告
产生于	指导与管理项目工作过程	确认范围、控制范围、控制进度、控制成本、控制质量、监督沟通、控制资源、监督风险、控制采购、监督干系人参与过程	监控项目工作过程
产生时间	项目过程中随时产生	间隔一定时间	间隔时间较长，定期或特殊需要时
主要用途	记录项目执行情况	反映项目执行和计划之间的偏差，支持变更决定	整个项目层面，更深入或更综合的项目执行与项目计划的对比，支持变更或其他行动
回答的问题	是什么？	为什么？	如何解决和预防？
使用者	项目团队	项目团队	项目团队、发起人、高级管理者、客户及其他干系人
示例	截止当前完成了 20 个模块的研发任务	截止当前，与计划相比，进度落后 2 个月，主要原因是项目所需人员能力不足	截止当前，进度偏差为-2 个月，超出控制临界值，应加强人员培训，提高技能，防止进度的继续偏差。

35、实施整体变更控制过程贯穿项目始终，项目经理对此承担最终责任。（掌握）

36、尽管变更可以口头提出，但所有变更请求都必须以书面形式记录，并纳入变更管理和（或）配置管理系统中。每项记录在案的变更请求都必须由一位责任人批准、推迟或否决，这个责任人通常是项目发起人或项目经理。应该在项目管理计划或组织程序中指定这位责任人，必要时应该由 CCB 来开展实施整体变更控制过程。变更请求得到批准后，可能需要新编（或修订）成本估算、活动排序、进度日期、资源需求和（或）风险应对方案分析，这些变更可能会对项目管理计划和其他项目文件进行调整。（掌握）24 年第 2 批考题

37、变更管理计划：为管理变更控制过程提供指导，并记录 CCB 的角色和职责。（掌握）

38、配置管理计划：描述项目的配置项，识别应记录和更新的配置项，以便保持项目产品的一致性和有效性。（掌握）

39、变更控制工具：为了便于开展配置和变更管理，可以使用一些手动或信息化的工具。（了解）

40、配置控制和变更控制的关注点不同：配置控制重点关注可交付成果及各个过程的技术规范；而变更控制则重点关注识别、记录、批准或否决对项目文件、可交付成果或基准的变更。（了解）

41、变更控制工具需要支持的配置管理活动包括：（掌握）

（1）识别配置项

（2）记录并报告配置项状态

（3）进行配置项核实与审计

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

42、独裁型决策制定：采用这种决策技术，将由一个人负责为整个集体制定决策。（掌握）
43、多标准决策分析：该技术借助决策矩阵，根据一系列预定义的准则，用系统分析方法评估变更请求。（掌握）
44、在结束项目时，项目经理需要回顾项目管理计划，确保所有项目工作都已完成、项目目标均已实现。结束项目或阶段过程所需执行的活动包括：（掌握）
（1）为达到阶段或项目的完工或退出标准所必须的行动和活动；
（2）为关闭项目合同协议或项目阶段合同协议所必须开展的活动；
（3）为完成收集项目或阶段记录、审计项目成败、管理知识分享和传递、总结经验教训、存档项目信息以供组织未来使用等工作所必须开展的活动；
（4）为向下一个阶段，或者向生产和（或）运营部门移交项目的产品、服务或成果所必须开展的行动和活动；
（5）收集关于改进或更新组织政策和程序的建议，并将它们发送给相应的组织部门；
（6）测量干系人的满意程度等。
45、如果项目在完工前提前终止，结束项目或阶段过程还需要制定程序，调查和记录提前终止的原因。为了实现上述目的，项目经理应该引导所有合适的干系人参与结束项目或阶段的工作。（掌握）
46、验收的可交付成果可包括批准的产品规范、交货收据和工作绩效文件。对于分阶段实施的项目或提前取消的项目，还可能包括部分完成或中间的可交付成果。（掌握）24 年第 2 批考题
47、回归分析：该技术分析作用于项目结果的不同项目变量之间的相互关系，以提高未来项目的绩效。（掌握）25 年第 2 批考题
48、项目最终报告包含：①项目或阶段的概述；②范围目标、范围的评估标准，证明达到完工标准的证据；③质量目标、项目和产品质量的评估标准、相关核实信息和实际里程碑交付日期以及偏差原因；④成本目标，包括可接受的成本区间、实际成本，产生任何偏差的原因等；⑤最终产品、服务或成果的确认信息的总结；⑥进度计划目标，包括成果是否实现项目预期效益；⑦关于最终产品、服务或成果如何满足业务需求的概述；⑧关于项目过程中发生的风险或问题及其解决情况的概述等。

马军老师购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

第十四章　项目范围管理

本章考情分析：

年份	上午选择题	案例分析题	论文写作	合计
2023 年 5 月	3	0	0	3
2023 年 11 月	3 分左右	0	0	3 分左右
2024 年	3	14 分（第 2 批）	0	3-17 分
2025 年	4	7 分（第 1 批） 10 分（第 2 批）	0	11-14 分
2026 年	4	0	0	4 分

本章学习建议：

本章选择题、案例分析、论文都是可能考的。这是考试的核心内容，必须掌握的非常好。不仅需要多看原文，还需要多理解。

输入、输出、工具和技术

直接考输入输出工具与技术的题目： 23 年 11 月第 3 批，25 年第 1、2 批，26 年第 1 批考题，24 年第 2 批案例

过程	输入	工具与技术	输出
规划范围管理	1、项目章程 2、项目管理计划 ●质量管理计划 ●项目生命周期描述 ●开发方法 3、事业环境因素 4、组织过程资产	1、专家判断 2、数据分析 ●备选方案分析 3、会议	1、范围管理计划 2、需求管理计划
收集需求	1、立项管理文件 2、项目章程 3、项目管理计划 ●范围管理计划 ●需求管理计划 ●干系人参与计划 4、项目文件 ●假设日志 ●干系人登记册 ●经验教训登记册	1、专家判断 2、数据收集 ●头脑风暴 ●访谈 ●焦点小组 ●问卷调查 ●标杆对照 3、数据分析 ●文件分析 4、决策	1、需求文件 2、需求跟踪矩阵

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

	5、协议 6、事业环境因素 7、组织过程资产	●投票 ●独裁型决策制定 ●多标准决策分析 5、数据表现 ●亲和图 ●思维导图 6、人际关系与团队技能 ●名义小组技术 ●观察和交谈 ●引导 7、系统交互图 8、原型法	
定义范围	1、项目章程 2、项目管理计划 ●范围管理计划 3、项目文件 ●假设日志 ●需求文件 ●风险登记册 4、事业环境因素 5、组织过程资产	1、专家判断 2、数据分析 ●备选方案分析 3、决策 ●多标准决策分析 4、人际关系与团队技能 ●引导 5、产品分析	1、项目范围说明书 2、项目文件更新 ●假设日志 ●需求文件 ●需求跟踪矩阵 ●干系人登记册
创建WBS	1、项目管理计划 ●范围管理计划 2、项目文件 ●需求文件 ●项目范围说明书 3、事业环境因素 4、组织过程资产	1、专家判断 2、分解	1、范围基准 2、项目文件更新 ●假设日志 ●需求文件
确认范围	1、项目管理计划 ●范围管理计划 ●需求管理计划 ●范围基准 2、项目文件 ●需求文件 ●需求跟踪矩阵 ●质量报告 ●经验教训登记册 3、工作绩效数据	1、检查 2、决策 ●投票	1、验收的可交付成果 2、变更请求 3、工作绩效信息 4、项目文件更新 ●需求文件 ●需求跟踪矩阵 ●经验教训登记册

马军老师课程淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

	4、核实的可交付成果		
控制范围	1、项目管理计划 ●范围管理计划 ●需求管理计划 ●变更管理计划 ●配置管理计划 ●范围基准 ●绩效测量基准 2、项目文件 ●需求文件 ●需求跟踪矩阵 ●经验教训登记册 3、工作绩效数据 4、组织过程资产	1、数据分析 ●偏差分析 ●趋势分析	1、工作绩效信息 2、变更请求 3、项目管理计划更新 ●范围管理计划 ●范围基准 ●进度基准 ●成本基准 ●绩效测量基准 4、项目文件更新 ●需求文件 ●需求跟踪矩阵 ●经验教训登记册

官方教程重点考点：（掌握部分可直接理解记忆）

1、产品范围和项目范围（了解）

（1）产品范围：指某项产品、服务或成果所具有的特征和功能。产品范围的完成情况是根据产品需求来衡量的。

（2）项目范围：包括产品范围，是为交付具有规定特性与功能的产品、服务或成果而必须完成的工作。项目范围的完成情况是根据项目管理计划来衡量的。

2、项目范围管理过程包括：（掌握）23 年 11 月第 1 批，24 年第 1、2 批，25 年第 1 批考题，25 年第 1 批案例

过程名	定义	作用
规划范围管理	是为了记录如何定义、确认和控制项目范围及产品范围，而创建范围管理计划的过程。	在整个项目期间对如何管理范围提供指南和方向。 仅开展一次或仅在项目的预定义点开展。
收集需求	是为实现目标而确定，记录并管理干系人的需要和需求的过程。	为定义产品范围和项目范围奠定基础。仅开展一次或仅在项目的预定义点开展。
定义范围	是制定项目和产品详细描述的过程。	描述产品、服务或成果的边界和验收标准。需要在整个项目期间多次反复开展。
创建 WBS	是把项目可交付成果和项目工作分解成较小、更易于管理的组件的过程。	为所要交付的内容提供架构。 仅开展一次或仅在项目的预定义点开展。
确认范围	是正式验收已完成的项目可交付成果的过程。	1、使验收过程具有客观性； 2、通过确认每个可交付成果来提高最终产品、服务或成果获得验收的可能性。 应根据需要在整个项目期间定期开展。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

控制范围	是监督项目和产品的范围状态，管理范围基准变更的过程。	在整个项目期间保持对范围基准的维护。需要在整个项目期间开展。

3、裁剪考虑因素：知识和需求管理、确认和控制、开发方法、需求的稳定性、治理（掌握）23 年 11 月第 2 批考题

4、采用敏捷或适应型生命周期，旨在应对大量变更，需要干系人持续参与项目。因此，应将适应型项目的整体范围分解为一系列拟实现的需求和拟执行的工作(有时称为产品未完成项)，通过多次迭代来开发可交付成果，并在每次迭代开始时定义和批准详细的范围。在一个迭代开始时，团队将努力确定产品未完成项中，哪些优先级高的未完成项需要在下一次迭代中交付。在每次迭代中，都会重复开展三个过程：①收集需求；②定义范围；③创建 WBS。（掌握）24 年第 2 批，26 年第 2 批考题

5、备选方案分析技术用于评估、收集需求，详述项目和产品范围，创造产品，确认范围和控制范围的各种方法。（掌握）23 年 11 月第 3 批考题

6、范围管理计划描述将如何定义、制定、监督、控制和确认项目范围。范围管理计划用于指导如下过程和相关工作：（掌握）24 年第 1 批考题

（1）制定项目范围说明书；

（2）根据详细项目范围说明书创建 WBS

（3）确定如何审批和维护范围基准

（4）正式验收已完成的项目可交付成果。

根据项目需要，范围管理计划可以是正式或非正式的，非常详细或高度概括的。

7、需求管理计划的主要内容包括：（掌握）24 年第 1 批考题

①如何规划、跟踪和报告各种需求活动

②配置管理活动

③需求优先级排序过程

④测量指标及使用这些指标的理由

⑤反映哪些需求属性将被列入跟踪矩阵等。

8、让干系人积极参与需求的探索和分解工作并仔细确定、记录和管理对产品、服务或成果的需求，能直接促进项目成功。需求是指根据特定协议或其他强制性规范，产品、服务或成果必须具备的条件或能力。它包括发起人、客户和其他干系人的已量化且书面记录的需要和期望。应该足够详细地挖掘、分析和记录这些需求，并将其包含在范围基准中，在项目执行开始后对其进行测量。需求将作为后续工作分解结构（WBS）的基础，也将作为成本、进度、质量和采购规划的基础。（掌握）25 年第 2 批考题

9、访谈：是通过与干系人直接交谈来获取信息的正式或非正式的方法。访谈的典型做法是向被访者提出预设和即兴的问题，并记录他们的回答。访谈经常是一个访谈者和一个被访者之间的“一对一”谈话，但也可包括多个访谈者或多个被访者。访谈有经验的项目参与者、发起人和其他高管及主题专家，有助于识别和定义所需产品可交付成果的特征和功能。访谈也可用于获取机密信息。（掌握）

10、焦点小组：是召集预定的干系人和主题专家，了解他们对所讨论的产品、服务或成果的期望和态度。由一位受过训练的主持人引导大家进行互动式讨论。焦点小组往往比“一对一”的

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

访谈更热烈。（掌握）

11、问卷调查：是指设计一系列书面问题，向众多受访者快速收集信息。问卷调查方法非常适用于受众多样化，需要快速完成调查，受访者地理位置分散并且适合开展统计分析的情况。（掌握）

12、标杆对照：将实际或计划的产品、过程和实践，与其他可比组织的实践进行比较，以便识别最佳实践，形成改进意见，并为绩效考核提供依据。标杆对照所采用的可比组织可以是内部的，也可以是外部的。（掌握）

13、文件分析指审核和评估任何相关的文件信息。（掌握）

14、决策：适用于收集需求过程的决策技术主要包括：（掌握） 26 年第 2 批考题

（1）投票：是一种为达成某种期望结果，而对未来多个行动方案进行评估的决策技术和过程。本技术用于生成、归类和排序产品需求。

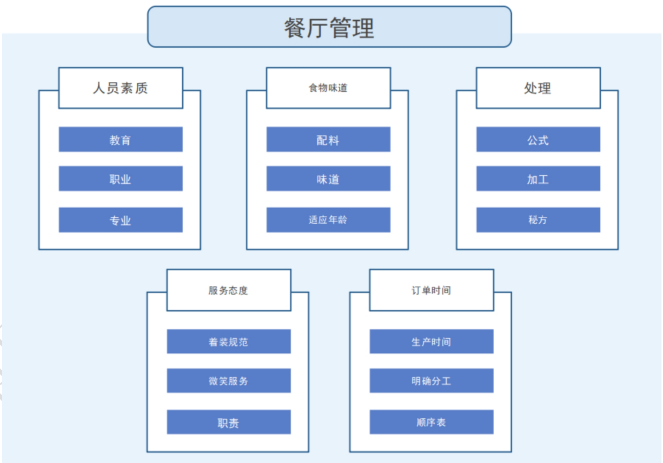
（2）独裁型决策制定：采用这种方法，将由一个人负责为整个集体制定决策。

（3）多标准决策分析：该技术借助决策矩阵，用系统分析方法建立诸如风险水平、不确定性和价值收益等多种标准，以对众多创意进行评估和排序。

15、数据表现：可用于收集需求过程的数据表现技术主要包括：（掌握）

（1）亲和图：用来对大量创意进行分组的技术，以便进一步审查和分析。见下图。

（2）思维导图：把从头脑风暴中获得的创意整合成一张图，用以反映创意之间的共性与差异，激发新创意。



16、人际关系与团队技能：可用于收集需求过程的人际关系与团队技能主要包括：（掌握）

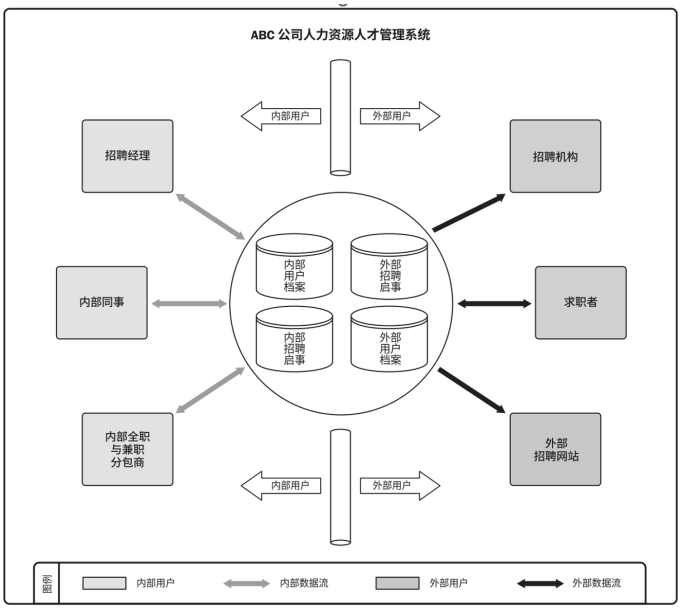
（1）名义小组技术：是用于促进头脑风暴的一种技术，通过投票排列最有用的创意，以便进一步开展头脑风暴或优先排序。名义小组技术是一种结构化的头脑风暴形式。

（2）观察和交谈：是指直接察看个人在各自的环境中如何执行工作（或任务）和实施流程。当产品使用者难以或不愿清晰说明他们的需求时，特别需要通过观察来了解他们的工作细节。观察也称为“工作跟随”，通常由旁站观察者观察业务专家如何执行工作，但也可以由＂参与观察者”来观察，通过实际执行一个流程或程序，来体验该流程或程序是如何实施的，以便挖掘隐藏的需求。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

（3）引导：引导与主题研讨会结合使用，把主要干系人召集在一起定义产品需求。研讨会可用于快速定义跨职能需求并协调干系人的需求差异。因为具有群体互动的特点，有效引导的研讨会有助于参与者之间建立信任、改进关系、改善、沟通，从而有利于干系人达成一致意见。此外，与分别召开会议相比，研讨会能够更早发现并解决问题。23 年 11 月第 3 批考题

17、系统交互图是对产品范围的可视化描绘，可以直接显示业务系统（过程、设备、计算机系统等）及其与人和其他系统（行动者）之间的交互方式。见下图。（掌握）



18、原型法是指在实际制造预期产品之前，先造出该产品的模型，并据此征求对需求的早期反馈。故事板是一种原型技术，通过一系列的图像或图示来展示顺序或导航路径。在软件开发中，故事板使用实体模型来展示网页、屏幕或其他用户界面的导航路径。（掌握）24 年第 2 批考题

19、需求文件描述各种单一需求将如何满足项目相关的业务需求。一开始可能只有高层级的需求，然后随着有关需求信息的增加而逐步细化。只有明确的（可测量和可测试的）、可跟踪的、完整的、相互协调的，且主要干系人愿意认可的需求，才能作为基准。见下图。（掌握）

需求的类别一般包括：23 年 5 月第 27 考题

需求类别	说明
业务需求	整个组织的高层级需要，例如，解决业务问题或抓住业务机会，以及实施项目的原因。
干系人需求	干系人的需要。
解决方案需求	为满足业务需求和干系人需求，产品、服务或成果必须具备的特性、功能和特征。解决方案需求又进一步分为功能需求和非功能需求：①功能需求：描述产品应具备的功能，例如，产品应该执行的行动、流程、数据和交互；②非功能需求：是对功能需求的补充，是产品正常运行所需的环境条件或质量要求，例如，可靠性、保密性、性能、安全性、服务水平、可支持性、保留或清除等。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

过渡和就绪需求	如数据转换和培训需求。这些需求描述了从“当前状态”过渡到 “将来状态”所需的临时能力。
项目需求	项目需要满足的行动、过程或其他条件，例如里程碑日期、合同责任、制约因素等。
质量需求	用于确认项目可交付成果的成功完成或其他项目需求的实现的任何条件或标准，例如，测试、认证、确认等。

序号	类别	需求事项	详细描述	优先级	备注
1	业务需求	名称自主申报	具体包括企业名称预先核准，预先核准企业名称延期，企业（集团）名称变更核准	高	
2	业务需求	个体工商户网上登记	个体工商户登记主要是办理个体工商户开业、变更、注销等业务。	高	
3	功能需求	市场主体设立登记	市场主体包括公司、分公司、个人独资企业、合伙企业等	高	
4	性能需求	并发访问	网上办事子系统支持1000用户在线并发访问，内部审批子系统支持200用户在线并发访问	高	
5	性能需求	响应时间	人机交互响应时间小于3秒	高	
6	性能需求	吞吐量	系统支持一天点击量不低于50万次。	高	
7	安全需求	等保	要求系统满足等保三级。	高	
8	培训需求	培训	用户使用培训	中	
。。。					

20、需求跟踪矩阵是把产品需求从其来源连接到能满足需求的可交付成果的一种表格。使用需求跟踪矩阵，把每个需求与业务目标或项目目标联系起来，有助于确保每个需求都具有业务价值。需求跟踪矩阵提供了在整个项目生命周期中跟踪需求的一种方法，有助于确保需求文件中被批准的每项需求在项目结束的时候都能实现并交付。最后，需求跟踪矩阵还为管理产品范围变更提供了框架。跟踪需求的内容包括：①业务需要、机会、目的和目标；②项目目标；③项目范围和 WBS 可交付成果；④产品设计；⑤产品开发；⑥测试策略和测试场景；⑦高层级需求到详细需求等。应在需求跟踪矩阵中记录每个需求的相关属性，这些属性有助于明确每个需求的关键信息。需求跟踪矩阵中记录的典型属性包括唯一标识、需求的文字描述、收录该需求的理由、所有者、来源、优先级别、版本、当前状态和状态日期。需求跟踪矩阵含有与需求相关的信息，包括如何确认需求。见下图。（掌握）23 年 11 月第 1 批、24 年第 2 批考题，25 年第 2 批案例

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

需求跟踪矩阵											
项目名称：			项目负责人及联系方式：								
编号	需求类型	需求描述	需求状态	优先级	系统设计	系统设计状态	编码实现	编码状态	测试用例	测试用例状态	备注
FR__001 FR__002 FR__003	功能需求	名称自主申报，具体包括企业名称预先核准，预先核准企业名称延期，企业（集团）名称变更核准	原始	高	3.1.1名称自主申报	评审通过	NamePreAllow.java NamePreDelay.java NameChaAllow.java	已实现	TC_001 TC_002 TC_003	已验证	
...											
FR__023	功能需求	公司设立登记	原始	高	3.3.1公司设立登记	评审通过	ComSet.java	已实现	TC_051 TC_052	已验证	
...											
FR__050 FR__051	功能需求	市场主体信息统计，具体可按企业类型、企业注册资本等查询条件统计、导出信息	原始	中	3.5.1市场主体信息统计	评审通过	InfoQuery.java InfoDownload.java	已实现	TC_156 TC_157 TC_158	已验证	
...											

21、由于在收集需求过程中识别出的所有需求未必都包含在项目中，所以定义范围过程需要从需求文件中选取最终的项目需求，然后制定出关于项目及其产品、服务或成果的详细描述。（掌握）

22、产品分析可用于定义产品和服务，包括针对产品或服务提问并回答，以描述要交付产品的用途、特征及其他方面。用以把高层级的产品或服务描述转变为有意义的可交付成果。首先获取高层级的需求，然后将其细化到最终产品设计所需的详细程度。产品分析技术主要包括：产品分解、需求分析、系统分析、系统工程、价值分析、价值工程等。（掌握）

23、项目范围说明书是对项目范围、主要可交付成果、假设条件和制约因素的描述。详细的项目范围说明书包括内容有（直接列出或参引其他文件）：见下图。（掌握）24年第1批考题，25年第1批案例

（1）产品范围描述：逐步细化在项目章程和需求文件中所述的产品、服务或成果特征。

（2）可交付成果：为完成某一过程、阶段或项目而必须产出的任何独特并可核实的产品、成果或服务能力。

（3）验收标准：可交付成果通过验收前必须满足的一系列条件。

（4）项目的除外责任：识别排除在项目之外的内容。明确说明哪些内容不属于项目范围，有助于管理干系人的期望及减少范围蔓延。

虽然项目章程和项目范围说明书的内容存在一定程度的重叠，但它们的详细程度完全不同。项目章程包含高层级的信息，而项目范围说明书则是对范围组成部分的详细描述，这些组成部分需要在项目过程中渐进明细。25年第1批考题

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

范围说明书	内容
产品范围描述	产品范围描述了项目承诺交付的产品、服务或结果的特征。这种需求在早期比较粗略，而在后期随着产品特征逐步细化会更加详细。当产品的特征有所改变的时候，产品描述将提供足够的细节来支持后续的项目规划工作。 该项目包含以下子系统：数据集成平台、数据中心、医院信息系统管理平台（his）、电子病历（EMR）、护理系统、急救管理系统、影像系统（PACS）、检验系统(LIS）、心电系统、手术麻醉系统、自助系统、线上挂号缴费系统、智慧后勤管理系统、OA系统等。
可交付成果	在某一过程、阶段或项目完成时，产出的任何独特并可核实的产品、成果或服务。可交付成果也包括各种辅助成果，如项目管理报告和文件。对可交付成果的描述可略可详。 1、数据集成平台代码 2、数据中心代码 3、医院信息系统管理平台代码 4、概要设计文档 5、培训手册 6、产品操作手册 7、举行为期3天的现场培训
验收标准	1、所有功能均按照需求文件完成 2、系统试运行正常 3、文档齐全 4、服务履行完毕
项目的除外责任	1、本项目建设内容不包含为支持各系统正常运行需要的硬件设备 2、本项目建设内容不包含为支持各系统正常运行需要的网络环境搭建 3、本项目不包含为3天现场培训的食宿费

24、WBS 是对项目团队为实现项目目标，创建所需可交付成果而需要实施的全部工作范围的层级分解。WBS 组织并定义了项目的总范围，代表着经批准的当前项目范围说明书中所规定的工作。（掌握）23 年 11 月第 4 批考题

25、WBS 最低层的组成部分称为工作包。工作包对相关活动进行归类，以便对工作安排进度，进行估算，开展监督与控制。（掌握）

26、要把整个项目工作分解为工作包，通常需要开展如下活动：（掌握）

①识别和分析可交付成果及相关工作；

②确定 WBS 的结构和编排方法；

③自上而下逐层细化分解；

④为 WBS 组成部分制定和分配标识编码；

⑤核实可交付成果分解的程度是否恰当。

27、WBS 的结构可以采用多种形式：（掌握）25 年第 2 批考题

（1）以项目生命周期的各阶段作为分解的第二层

（2）以主要可交付成果作为分解的第二层。

（3）纳入由项目团队以外的组织开发的各种较低层次组件（如外包工作）。随后，作为外包工作的一部分，卖方须制定相应的合同 WBS

28、如果采用敏捷或适应型方法，可以将长篇故事分解成用户故事。WBS 可以采用提纲式、组织结构图或能说明层级结构的其他形式。（了解）

29、工作分解得越细致，对工作的规划、管理和控制就越有力。但过细的分解会造成管理努力的无效耗费、资源使用效率低下、工作实施效率降低，同时造成 WBS 各层级的数据汇总困难。（掌握）

30、在分解的过程中，应该注意以下 8 个方面。（掌握）23 年 5 月第 29，26 年第 2 批考题，24 年第 2 批案例

（1）WBS 必须是面向可交付成果的：项目的目标是提供产品或服务，WBS 中的各项工作是为提

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

供可交付的成果服务的。
（2）WBS 必须符合项目的范围：WBS 必须包括也仅包括为了完成项目的可交付成果的活动。100%原则（包含原则）认为，在 WBS 所有下一级的元素之和必须 100%代表上一级的元素。
（3）WBS 的底层应该支持计划和控制：WBS 的底层不但要支持项目管理计划，而且要让管理层能够监视和控制项目的进度和预算。
（4）WBS 中的元素必须有人负责，而且只有一个人负责。WBS 和责任人可以使用工作责任矩阵来描述
（5）WBS 应控制在 4-6 层，一个工作单元只能从属于某个上层单元，避免交叉从属。
（6）WBS 应包括项目管理工作（因为管理是项目具体工作的一部分），也要包括分包出去的工作。
（7）WBS 的编制需要所有（主要）项目干系人的参与。
（8）WBS 并非是一成不变的：在完成了 WBS 之后的工作中，仍然有可能需要对 WBS 进行修改。
31、范围基准是经过批准的范围说明书、WBS 和相应的 WBS 词典，只有通过正式的变更控制程序才能进行变更，它被用作比较的基础。（掌握）
32、WBS 的最低层是带有独特标识号的工作包。这些标识号为成本、进度和资源信息的逐层汇总提供了层级结构，即账户编码。（掌握）
33、每个工作包都是控制账户的一部分，而控制账户则是一个管理控制点。在该控制点上，把范围、预算和进度加以整合并与挣值相比较来测量绩效。控制账户包含两个或更多工作包，每个工作包只与一个控制账户关联。（掌握）
34、规划包是一种低于控制账户而高于工作包的工作分解结构组件，工作内容已知，但详细的进度活动未知，一个控制账户可以包含一个或多个规划包。（掌握）
35、WBS 字典是针对 WBS 中的每个组件，详细描述可交付成果、活动和进度信息的文件。（掌握）
36、由主要干系人，尤其是客户或发起人审查从控制质量过程输出的核实的可交付成果，确认这些可交付成果已经圆满完成并通过正式验收。确认范围过程依据从项目范围管理知识领域的相应过程获得的输出（如需求文件或范围基准），以及从其他知识领域的执行过程获得的工作绩效数据，对可交付成果的确认和最终验收。（掌握）25 年第 1 批考题
37、确认范围应该贯穿项目的始终。确认范围的一般步骤包括：（掌握）26 年第 1 批考题
①确定需要进行范围确认的时间
②识别范围确认需要哪些投入
③确定范围正式被接受的标准和要素
④确定范围确认会议的组织步骤
⑤组织范围确认会议
38、通常情况下，在确认范围前，项目团队需要先进行质量控制工作，以确保确认工作的顺利完成。（掌握）
39、确认范围过程与控制质量过程的不同之处在于：前者关注可交付成果的验收，而后者关注可交付成果的正确性及是否满足质量要求。控制质量过程通常先于确认范围过程，但二者也可同时进行。质量控制内部做就好，范围确认肯定需要甲方参与。（掌握）23 年 5 月第 28 考题
40、项目干系人进行范围确认时，一般需要检查以下 6 个方面的问题：（掌握）

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

（1）可交付成果是否是确定的、可确认的。
（2）每个可交付成果是否有明确的里程碑，里程碑是否有明确的、可辨别的事件，例如，客户的书面认可等。
（3）是否有明确的质量标准：可交付成果的交付不但要有明确的标准标志，而且要有是否按照要求完成的标准，可交付成果和其标准之间是否有明确联系。
（4）审核和承诺是否有清晰的表达：项目发起人必须正式同意项目的边界，项目完成的产品或者服务，以及项目相关的可交付成果。项目团队必须清楚地了解可交付成果是什么。所有的这些表达必须清晰，并取得一致的同意。
（5）项目范围是否覆盖了需要完成的产品或服务的所有活动，有没有遗漏或错误。
（6）项目范围的风险是否太高：管理层是否能够降低风险发生时对项目的影响。
41、确认范围主要是项目干系人对项目的范围进行确认和接受的工作。每个人对项目范围所关注的方面是不同的：（掌握）23 年 5 月第 28 考题

确认范围	说明
管理层	主要关注项目范围：是指范围对项目的进度、资金和资源的影响，这些因素是否超过了组织承受范围，是否在投入产出上具有合理性。
客户	主要关注产品范围：关心项目的可交付成果是否足够完成产品或服务。
项目管理人员	主要关注项目制约因素：关心项目可交付成果是否足够和必须完成，时间、资金和资源是否足够，主要的潜在风险和预备解决的方法。
项目团队成员	主要关注项目范围中自己参与的元素和负责的元素：通过定义范围中的时间检查自己的工作时间是否足够，自己在项目范围中是否有多项工作，而这些工作是否有冲突的地方。

42、核实的可交付成果是指已经完成，并被控制质量过程检查为正确的可交付成果。（掌握）
43、检查是指开展测量、审查与确认等活动，来判断工作和可交付成果是否符合需求和产品验收标准。检查有时也被称为审查、产品审查和巡检等。（掌握）
44、验收的可交付成果：符合验收标准的可交付成果应该由客户或发起人正式签字批准。应该从客户或发起人那里获得正式文件，证明干系人对项目可交付成果的正式验收。这些文件将提交给结束项目或阶段过程。（掌握）23 年 11 月第 4 批、24 年第 2 批考题
45、趋势分析：旨在审查项目绩效随时间的变化情况，以判断绩效是正在改善还是正在恶化。（掌握）23 年 11 月第 3 批考题
46、控制范围过程产生的工作绩效信息是有关项目和产品范围实施情况（对照范围基准）的相互关联且与各种背景相结合的信息，包括收到的变更的分类、识别的范围偏差和原因、偏差对进度和成本的影响，以及对将来范围绩效的预测。（掌握）24 年第 1 批考题

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

第十五章　项目进度管理

本章考情分析：

年份	上午选择题	案例分析题	论文写作	合计
2023 年 5 月	3	15	0	18
2023 年 11 月	3 分左右	15 分（第 1 批） 10 分（第 2 批） 10 分（第 3 批） 10 分（第 4 批）	0	13-18 分左右
2024 年	3-4 分	25 分（第 1 批） 5 分（第 2 批）	75 分（第 1 批）	104 分左右
2025 年	4	18 分（第 1 批） 15 分（第 2 批）	0	19-22 分
2026 年	4	0	0	4 分左右

本章学习建议：

本章选择题、案例分析、论文都是可能考的。这是考试的核心内容，必须掌握的非常好。不仅需要多看原文，还需要多理解。计算题也必须要尽力少丢分。

输入、输出、工具和技术

直接考输入输出工具与技术的题目： 23 年 11 月第 4 批、24 年第 1 批，25 年第 1、2 批，26 年第 1 批考题

过程	输入	工具与技术	输出
规划进度管理	1、项目章程 2、项目管理计划 ●开发方法 ●范围管理计划 3、事业环境因素 4、组织过程资产	1、专家判断 2、数据分析 ●备选方案分析 3、会议	1、进度管理计划
定义活动	1、项目管理计划 ●进度管理计划 ●范围基准 2、事业环境因素 3、组织过程资产	1、专家判断 2、分解 3、滚动式规划 4、会议	1、活动清单 2、活动属性 3、里程碑清单 4、变更请求 5、项目管理计划更新 ●进度基准 ●成本基准

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

排列活动顺序	1、项目管理计划 ●进度管理计划 ●范围基准 2、项目文件 ●假设日志 ●活动属性 ●活动清单 ●里程碑清单 3、事业环境因素 4、组织过程资产	1、紧前关系绘图法 2、箭线图法 3、确定和整合依赖关系 ●强制性依赖关系 ●选择性依赖关系 ●外部依赖关系 ●内部依赖关系 4、提前量和滞后量 5、项目管理信息系统	1、项目进度网络图 2、项目文件更新 ●活动属性 ●活动清单 ●假设日志 ●里程碑清单
估算活动持续时间	1、项目管理计划 ●进度管理计划 ●范围基准 2、项目文件 ●假设日志 ●风险登记册 ●活动属性 ●活动清单 ●里程碑清单 ●经验教训登记册 ●资源需求 ●资源分解结构 ●资源日历 ●项目团队派工单 3、事业环境因素 4、组织过程资产	1、专家判断 2、类比估算 3、参数估算 4、三点估算 5、自下而上估算 6、数据分析 ●备选方案分析 ●储备分析 7、决策 ●投票 8、会议	1、持续时间估算 2、估算依据 3、项目文件更新 ●活动属性 ●假设日志 ●经验教训登记册
制定进度计划	1、项目管理计划 ●进度管理计划 ●范围基准 2、项目文件 ●假设日志 ●风险登记册 ●活动属性 ●活动清单 ●里程碑清单 ●项目进度网络图 ●估算依据 ●持续时间估算	1、进度网络分析 2、关键路径法 3、资源优化 ●资源平衡 ●资源平滑 4、数据分析 ●假设情景分析 ●模拟 5、提前量和滞后量 6、进度压缩 ●赶工 ●快速跟进	1、进度基准 2、项目进度计划 3、进度数据 4、项目日历 5、变更请求 6、项目管理计划更新 ●进度管理计划 ●成本基准 7、项目文件更新 ●活动属性 ●假设日志 ●持续时间估算

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

	●经验教训登记册 ●资源需求 ●项目团队派工单 ●资源日历 3、协议 4、事业环境因素 5、组织过程资产	7、计划评审技术 8、项目管理信息系统 9、敏捷或适应型发布规划	●经验教训登记册 ●资源需求 ●风险登记册
控制进度	1、项目管理计划 ●进度管理计划 ●进度基准 ●范围基准 ●绩效测量基准 2、项目文件 ●资源日历 ●项目进度计划 ●项目日历 ●进度数据 ●经验教训登记册 3、工作绩效数据 4、组织过程资产	1、数据分析 ●挣值分析 ●迭代燃尽图 ●绩效审查 ●趋势分析 ●偏差分析 ●假设情景分析 2、关键路径法 3、项目管理信息系统 4、资源优化 5、提前量和滞后量 6、进度压缩	1、工作绩效信息 2、进度预测 3、变更请求 4、项目管理计划更新 ●进度管理计划 ●进度基准 ●成本基准 ●绩效测量基准 5、项目文件更新 ●假设日志 ●估算依据 ●经验教训登记册 ●项目进度计划 ●资源日历 ●进度数据 ●风险登记册

官方教程重点考点：（掌握部分可直接理解记忆）

1、项目进度管理过程包括：（掌握）25 年第 1、2 批考题

过程名	定义	作用
规划进度管理	是为规划、编制、管理、执行和控制项目进度而制定政策、程序和文档的过程。	为如何在整个项目期间管理项目进度提供指南和方向。 仅开展一次或仅在项目的预定义点开展
定义活动	是识别和记录为完成项目可交付成果而须采取的具体行动的过程。	将工作包分解为进度活动，作为对项目工作进行进度估算、规划、执行、监督和控制的基础。 需要在整个项目期间开展。
排列活动顺序	是识别和记录项目活动之间关系的过程	定义工作之间的逻辑顺序，以便在既定的所有项目制约因素下获得最高的效率。 需要在整个项目期间开展。
估算活动	是根据资源估算的结果，估算完成	确定完成每个活动所需花费的时间量。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

持续时间	单项活动所需工作时段数的过程。	需要在整个项目期间开展。
制订进度计划	是分析活动顺序、持续时间、资源需求和进度制约因素，创建进度模型，从而落实项目执行和监控的过程。	为完成项目活动而制定具有计划日期的进度模型。 需要在整个项目期间开展。
控制进度	监督项目状态，以更新项目进度和管理进度基准变更的过程。	在整个项目期间保持对进度基准的维护。 在整个项目期间开展。

2、裁剪考虑因素：生命周期方法、资源可用性、项目维度、技术支持（掌握）

3、进度管理计划为编制、监督和控制项目进度建立准则和明确活动要求。根据项目需要，进度管理计划可以是正式或非正式的，非常详细或高度概括的。进度管理计划的内容一般包括：（掌握） 24 年第 2 批，26 年第 2 批考题，24 年第 1 批论文

（1）项目进度模型（2）进度计划的发布和迭代长度（3）准确度（4）计量单位（5）工作分解结构(WBS)（6）项目进度模型维护（7）控制临界值（8）绩效测量规则（9）报告格式

4、分解是一种把项目范围和项目可交付成果逐步划分为更小、更便于管理的组成部分的技术。WBS 中的每个工作包都需分解成活动，以便通过这些活动来完成相应的可交付成果。让团队成员参与分解过程，有助于得到更好、更准确的结果。（掌握）24 年第 1 批考题

5、滚动式规划是一种迭代式的规划技术，即详细规划近期要完成的工作，同时在较高层级上粗略规划远期工作。它是一种渐进明细的规划方式。（了解）

6、活动清单包含项目所需的进展活动。对于使用滚动式规划或敏捷技术的项目，活动清单会在项目进展过程中得到定期更新。（掌握）

7、活动属性是指每项活动所具有的多重属性，用来扩充对活动的描述。活动属性可能包括活动描述、紧前活动、紧后活动、逻辑关系、提前量和滞后量、资源需求、强制日期、制约因素和假设条件。（掌握）26 年第 2 批考题

8、里程碑是项目中的重要时点或事件，里程碑清单列出了项目所有的里程碑，并指明每个里程碑是强制性的（如合同要求的）还是选择性的（如根据历史信息确定的）。里程碑的持续时间为零，因为它们代表的只是一个重要时间点或事件。见下图。（掌握）24 年第 1 批考题

“环评信息系统”里程碑清单				
序号	里程碑	计划完成日期	实际完成日期	甲方参与确认情况记录
1	企业端政策查询、明白卡下载、企业申报、个体申报 4 个模块开发完成	2022 年 11 月底		
2	管理端业务受理、内部审批、执法监管、统计分析、数据备份 5 个模块开发完成	2023 年 2 月底		
3	两大子系统接口测试完成	……		
4	系统试运行	……		
……				
备注：里程碑清单需渐进明细，后续不断完善。				

9、除了首尾两项，每项活动都至少有一项紧前活动和一项紧后活动，并且逻辑关系适当。通过

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

设计逻辑关系可以支持创建一个切实的项目进度计划，可能有必要在活动之间使用提前量或滞后量，使项目进度计划更为切实可行。（掌握）

10、紧前关系绘图法又称前导图法，使用方框或者长方形（被称作节点）代表活动，节点之间用箭头连接，以显示节点之间的逻辑关系。也被称作单代号网络图（只有节点需要编号）或活动节点图。（掌握）

11、紧前活动是在进度计划的逻辑路径中，排在某个活动前面的活动。紧后活动是在进度计划的逻辑路径中，排在某个活动后面的活动。这些关系的定义为：（掌握）

（1）完成到开始（FS）:只有紧前活动完成，紧后活动才能开始的逻辑关系。

（2）完成到完成（FF）:只有紧前活动完成，紧后活动才能完成的逻辑关系。

（3）开始到开始（SS）:只有紧前活动开始，紧后活动才能开始的逻辑关系。

（4）开始到完成（SF）:只有紧前活动开始，紧后活动才能完成的逻辑关系。

12、在前导图法中，每项活动有唯一的活动号，每项活动都注明了预计工期（活动的持续时间）。通常，每个节点的活动会有如下几个时间：（掌握）23 年 5 月第 30 考题

（1）最早开始时间（ES）:某项活动能够开始的最早时间。

（2）最早完成时间（EF）:某项活动能够完成的最早时间。

EF=ES+工期

（3）最迟开始时间（LS）:为了使项目按时完成，某项活动必须开始的最迟时间。

（4）最迟完成时间（LF）:为了使项目按时完成，某项活动必须完成的最迟时间。

LS=LF-工期

13、箭线图法是用箭线表示活动，节点表示事件的一种网络图绘制方法。这种网络图也被称作双代号网络图（节点和箭线都要编号）或活动箭线图。（掌握）

14、在箭线图法中，有如下三个基本原则：（掌握）23 年 5 月第 30 考题

①网络图中每一活动和每一事件都必须有唯一的一个代号，即网络图中不会有相同的代号；

②任两项活动的紧前事件和紧后事件代号至少有一个不相同，节点代号沿箭线方向越来越大；

③流入（流出）同一节点的活动，均有共同的紧后活动（或紧前活动）。

15、虚活动由一个虚箭线表示。虚活动不消耗时间，也不消耗资源，只是为了弥补箭线图在表达活动依赖关系方面的不足。借助虚活动，人们可以更好、更清楚地表达活动之间的关系。（掌握）

16、依赖关系可能是强制或选择的，内部或外部的。四种依赖关系包括：（掌握）

依赖关系	说明
强制性依赖关系	是法律或合同要求的或工作内在性质决定的依赖关系，又称硬逻辑关系或硬依赖关系。强制性依赖关系往往与客观限制有关。
选择性依赖关系	有时又称软逻辑关系。选择性依赖关系应基于具体应用领域的最佳实践或项目的特殊性质对活动顺序的要求来创建。
外部依赖关系	是项目活动与非项目活动之间的依赖关系，这些依赖关系往往不在项目团队的控制范围内。例如，软件项目的测试活动取决于外部硬件的到货；建筑项目的现场准备可能要在政府的环境听证会之后才能开始。
内部依赖关系	是项目活动之间的紧前关系，通常在项目团队的控制之中。例如，只有

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

	机器组装完毕，团队才能对其测试，这是一个内部的强制性依赖关系。

17、提前量是相对于紧前活动，紧后活动可提前的时间量，提前量一般用负值表示。滞后量是相对于紧前活动，紧后活动需要推迟的时间量，滞后量一般用正值表示。项目管理团队应该明确哪些依赖关系中需要加入提前量或滞后量，以便准确地表示活动之间的逻辑关系。（掌握）23 年 5 月第 30，25 年第 1 批考题

18、带有多个紧前活动的活动代表路径汇聚，而带有多个紧后活动的活动则代表路径分支。带汇聚和分支的活动受到多个活动的影响或能够影响多个活动，因此存在较大风险。（了解）

19、在估算活动持续时间过程中，应该首先估算完成活动所需的工作量和计划投入该活动的资源数量，然后结合项目日历和资源日历，据此估算出完成活动所需的工作时段（即活动持续时间）。应该由项目团队中最熟悉具体活动的个人或小组提供持续时间估算所需的各种输入，对持续时间的估算也应该根据输入数据的数量和质量进行渐进明细。（掌握）

20、在许多情况下，预计可用的资源数量以及这些资源尤其是人力资源的技能熟练程度可能会决定活动的持续时间，更改分配到活动的主导性资源通常会影响持续时间，但这不是简单的“直线”或线性关系。有时候，因为工作的特性，无论资源分配如何，都需要花预定的时间才能完成工作。估算持续时间时需要考虑的其他因素包括：（掌握）

因素	说明
收益递减规律	在保持其他因素不变的情况下，增加一个用于确定单位产出所需投入的因素（如资源）会最终达到一个临界点，在该点之后的产出或输出会随着增加这个因素而递减。
资源数量	增加资源数量，比如两倍投入资源但完成工作的时间不一定能缩短一半，因为投入资源可能会增加额外的风险
技术进步	在确定持续时间估算时，技术进步因素可能发挥重要作用。例如，通过采购最新技术，制造工厂可以提高产量，而这可能会影响持续时间和资源需求。
员工激励	项目经理还需要了解拖延症和帕金森定律。前者指出，人们只有在最后一刻，即快到期限时才会全力以赴；后者指出，只要还有时间，工作就会不断扩展，直到用完所有的时间。应该把活动持续时间估算所依据的全部数据与假设都记录在案。

21、资源日历：其中的资源可用性、资源类型和资源性质都会影响进度活动的持续时间。资源日历规定了在项目期间特定的项目资源何时可用及可用多久。（掌握）

22、类比估算是一种使用相似活动或项目的历史数据来估算当前活动或项目的持续时间或成本的技术。类比估算以过去类似项目的参数值为基础，来估算当前和未来项目的同类参数或指标。这是一种粗略的估算方法，在项目详细信息不足时，经常使用类比估算来估算项目持续时间。类比估算通常成本较低、耗时较少，但准确性也较低。类比估算可以针对整个项目或项目中的某个部分进行，也可以与其他估算方法联合使用。如果以往活动是本质上而不是表面上类似，并且从事估算的项目团队成员具备必要的专业知识，那么类比估算可靠性会比较高。（掌握）24 年第 2 批考题

23、参数估算是一种基于历史数据和项目参数，使用某种算法来计算成本或持续时间的估算技术。它是指利用历史数据之间的统计关系和其他变量，来估算诸如成本、预算和持续时间等活

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

动参数。把需要实施的工作量乘以完成单位工作量所需的工时，即可计算出持续时间。参数估算的准确性取决于参数模型的成熟度和基础数据的可靠性。参数估算可以针对整个项目或项目中的某个部分，并可以与其他估算方法联合使用。（掌握）23年11月第4批，26年第2批考题

24、计划评审技术（PERT），又称为三点估算：当历史数据不充分时，通过考虑估算中的不确定性和风险，可以提高活动持续时间估算的准确性。使用三点估算有助于界定活动持续时间的近似区间。（掌握） 23年11月第1、2、3批考题

25、自下而上估算是一种估算项目持续时间或成本的方法，通过从下到上逐层汇总WBS组成部分的估算而得到项目估算。如果无法以合理的可信度对活动持续时间进行估算，则应将活动中的工作进一步细化，然后估算细化后的具体工作的持续时间，接着再汇总得到每个活动的持续时间。（掌握）

26、储备分析：储备分析用于确定项目所需的应急储备和管理储备。（掌握）

①应急储备：在进行持续时间估算时，须考虑应急储备应对进度方面的不确定性。应急储备是包含在进度基准中的一段持续时间，应急储备与“已知-未知”风险相关，用来应对已经接受的已识别风险，应急储备可取活动持续时间估算值的某一百分比或某一固定的时间段，亦可把应急储备从各个活动中剥离出来后汇总。应该在项目进度文件中清楚地列出应急储备，并随着项目信息越来越明确，可以动用、减少或取消应急储备。

②管理储备：管理储备是为管理控制的目的而特别留出的项目预算，用来应对项目范围中不可预见的工作。管理储备用来应对会影响项目的“未知-未知”风险，它不包括在进度基准中，但属于项目总持续时间的一部分。依据合同条款，使用管理储备可能需要变更进度基准。

27、制订进度计划的关键步骤：（掌握）26年第1批考题

（1）定义项目里程碑，识别活动并排列活动顺序，估算持续时间，并确定活动的开始和完成日期。

（2）由分配至各个活动的项目人员审查其被分配的活动。

（3）项目人员确认开始和完成日期与资源日历和其他项目或任务没有冲突，从而确认计划日期的有效性。

（4）分析进度计划，确定是否存在逻辑关系冲突，以及在批准进度计划并将其作为基准之前是否需要资源平衡，并同步修订和维护项目进度模型，确保进度计划在整个项目期间一直切实可行。

28、总浮动时间：在任一网络路径上，进度活动可以从最早开始日期推迟或拖延的时间，而不至于延误项目完成日期或违反进度制约因素，就是总浮动时间。总浮动时间的计算方法为：本活动的最迟完成时间减去本活动的最早完成时间，或本活动的最迟开始时间减去本活动的最早开始时间。（掌握）

29、自由浮动时间：就是指在不延误任何紧后活动的最早开始日期或不违反进度制约因素的前提下，某进度活动可以推迟的时间量，其计算方法为：紧后活动最早开始时间的最小值减去本活动的最早完成时间。（掌握）

30、进度网络图可能有多条关键路径。（掌握）

31、资源优化技术是根据资源供需情况来调整进度模型的技术。包括：（掌握）24年第1批考题，24年第1批论文

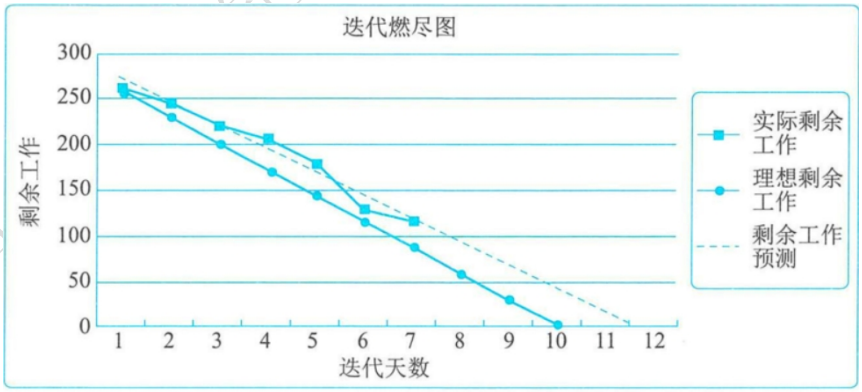
91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

（1）资源平衡。资源平衡是为了在资源需求与资源供给之间取得平衡，根据资源制约因素对开始日期和完成日期进行调整的一种技术。资源平衡往往导致关键路径改变。
（2）资源平滑。对进度模型中的活动进行调整，从而使项目资源需求不超过预定的资源限制的一种技术。相对于资源平衡而言，资源平滑不会改变项目的关键路径，完工日期也不会延迟。
32、假设情景分析：是对各种情景进行评估，预测它们对项目目标的影响（积极或消极的）。假设情景分析就是对“如果情景 X 出现，情况会怎样？”这样的问题进行分析，即基于已有的进度计划，考虑各种各样的情景。（掌握）
33、模拟：是把单个项目风险和不确定性的其他来源模型化的方法，以评估它们对项目目标的潜在影响。最常见的模拟技术是蒙特卡罗分析。模拟包括基于多种不同的活动假设、制约因素、风险、问题或情景，使用概率分布和不确定性的其他表现形式，来计算出多种可能的工作包持续时间。（掌握）
34、进度压缩技术是指在不缩减项目范围的前提下，缩短或加快进度工期，以满足进度制约因素、强制日期或其他进度目标。进度压缩技术包括：（掌握）25 年第 2 批考题
（1）赶工：是通过增加资源，以最小的成本代价来压缩进度工期的一种技术。赶工的例子包括：批准加班、增加额外资源或支付加急费用来加快关键路径上的活动。赶工只适用于那些通过增加资源就能缩短持续时间的且位于关键路径上的活动。但赶工并非总是切实可行的，因它可能导致风险和/或成本的增加。
（2）快速跟进：是一种进度压缩技术，将正常情况下按顺序进行的活动或阶段改为至少是部分并行开展。快速跟进可能造成返工和风险增加，所以它只适用于能够通过并行活动来缩短关键路径上的项目工期的情况。若进度加快而使用提前量，通常会增加相关活动之间的协调工作，并增加质量风险。快速跟进还有可能增加项目成本。
35、敏捷或适应型发布规划基于项目路线图和产品发展愿景，提供了高度概括的发布进度时间轴（通常是 3--6 个月）。同时还确定了发布的迭代或冲刺次数，使产品负责人和团队能够决定需要开发的内容，并基于业务目标、依赖关系和障碍因素确定达到产品放行所需的时间。对客户而言，产品功能就是价值，因此该时间轴定义了每次迭代结束时交付的功能，提供了更易于理解的项目进度计划，而这些就是客户真正需要的信息。（掌握）
36、制订可行的项目进度计划是一个反复进行的过程。进度基准是经过批准的进度模型，只有通过正式的变更控制程序才能进行变更，用作与实际结果进行比较的依据。（掌握）
37、项目进度计划：虽然项目进度计划可用列表形式，但图形方式更直观，可以采用的图形方式包括：（掌握）23 年 11 月第 4 批考题
（1）横道图：也称为“甘特图”，是展示进度信息的一种图表方式。在横道图中，纵向列示活动，横向列示日期，用横条表示活动自开始日期至完成日期的持续时间。横道图相对易读，比较常用。
（2）里程碑图
（3）项目进度网络图：项目进度网络图通常用活动节点法绘制，没有时间刻度，纯粹显示活动及其相互关系。项目进度网络图也可以是包含时间刻度的进度网络图，称为“时标图”。
38、项目日历：在项目日历中规定可以开展进度活动的可用工作日和工作班次，它把可用于开展进度活动的时间段与不可用的时间段区分开来。见下图。（掌握）

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

39、将工作外包时，定期向承包商和供应商了解里程碑的状态更新是确保工作按商定进度进行的一种途径，有助于确保进度受控。同时，应执行进度状态评审和巡检，确保承包商报告准确且完整。（掌握）

40、迭代燃尽图：这类图用于追踪迭代未完项中尚待完成的工作。它分析与理想燃尽图的偏差。可使用预测趋势线来预测迭代结束时可能出现的偏差，以及在迭代期间应采取的合理行动。燃尽图中先用对角线表示理想的燃尽情况，再每天画出实际剩余工作，最后基于剩余工作计算出趋势线以预测完成情况，如图所示。（掌握）26 年第 2 批考题



41、绩效审查：指根据进度基准测量、对比和分析进度绩效，如实际开始和完成日期、已完成百分比以及当前工作的剩余持续时间。（掌握）

42、趋势分析：检查项目绩效随时间的变化情况，以确定绩效是在改善还是在恶化。图形分析技术有助于理解截至目前的绩效，并与未来的绩效目标（表示为完工日期）进行对比。（掌握）23 年 5 月第 32 考题

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

43、进度预测指根据已有的信息和知识，对项目未来的情况和事件进行的估算或预计。（掌握）
44、缩短工期的办法。（掌握）2023 年 5 月，23 年 11 月第 2 批案例，24 年第 2 批案例
(1)赶工，投入更多的资源或增加工作时间，以缩短关键活动的工期。
(2)快速跟进，并行施工，以缩短关键路径的长度。
(3)使用高素质的资源经验更丰富的人员。
(4)经过甲方同意，减少活动范围或降低活动要求。
(5)改进方法或技术，以提高生产效率。
(6)加强质量管理，及时发现问题，减少返工，从而缩短工期。
45、计算题，不想再强调，肯定是必须必须必须会的。（掌握）23 年 5 月第 31，25 年第 1、2 批考题考题

马军老师购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

第十六章　项目成本管理

本章考情分析：

年份	上午选择题	案例分析题	论文写作	合计
2023 年 5 月	4	10	0	14
2023 年 11 月	4 分左右	10 分（第 1 批） 15 分（第 2 批） 15 分（第 3 批） 15 分（第 4 批）	0	14-29 分左右
2024 年	3	5 分（第 1 批） 20 分（第 2 批）	75 分（第 2 批）	3-98 分左右
2025 年	3	0	0	3
2026 年	3	9 分（第 2 批）	0	3-12 分

本章学习建议：

本章选择题、案例分析、论文都是可能考的。这是考试的核心内容，必须掌握的非常好。不仅需要多看原文，还需要多理解。 计算题也必须要尽力少丢分。

输入、输出、工具和技术

直接考输入输出工具与技术的题目： 23 年 11 月第 3 批、24 年第 2 批，25 年第 1、2 批考题

过程	输入	工具与技术	输出
规划成本管理	1、项目章程 2、项目管理计划 ●进度管理计划 ●风险管理计划 3、事业环境因素 4、组织过程资产	1、专家判断 2、数据分析 ●备选方案分析 3、会议	1、成本管理计划

马军老师课程淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

估算成本	1、项目管理计划 ●成本管理计划 ●质量管理计划 ●范围基准 2、项目文件 ●风险登记册 ●经验教训登记册 ●资源需求 ●项目进度计划 3、事业环境因素 4、组织过程资产	1、专家判断 2、类比估算 3、参数估算 4、自下而上估算 5、三点估算 6、数据分析 ●备选方案分析 ●储备分析 ●质量成本 7、项目管理信息系统 8、决策 ●投票	1、成本估算 2、估算依据 3、项目文件更新 ●假设日志 ●经验教训登记册 ●风险登记册
制定预算	1、项目管理计划 ●成本管理计划 ●资源管理计划 ●范围基准 2、可行性研究文件 ●可行性研究报告 ●项目评估报告 3、项目文件 ●估算依据 ●成本估算 ●项目进度计划 ●风险登记册 4、协议 5、事业环境因素 6、组织过程资产	1、专家判断 2、成本汇总 3、数据分析 ●储备分析 4、历史信息审核 5、资金限制平衡 6、融资	1、成本基准 2、项目资金需求 3、项目文件更新 ●成本估算 ●项目进度计划 ●风险登记册
控制成本	1、项目管理计划 ●成本管理计划 ●成本基准 ●绩效测量基准 2、项目资金需求 3、项目文件 ●经验教训登记册 4、工作绩效数据 5、组织过程资产	1、专家判断 2、数据分析 ●挣值分析 ●偏差分析 ●趋势分析 ●储备分析 3、完工尚需绩效指数 4、项目管理信息系统	1、工作绩效信息 2、成本预测 3、变更请求 4、项目管理计划更新 ●成本管理计划 ●成本基准 ●绩效测量基准 5、项目文件更新 ●假设日志 ●估算依据 ●成本估算

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

			●经验教训登记册 ●风险登记册

官方教程重点考点：（掌握部分可直接理解记忆）

1、项目成本管理是为了项目在批准的预算内完成，对成本进行规划、估算、预算、融资、筹资、管理和控制的过程。项目成本管理重点关注完成项目活动所需资源的成本，但同时也考虑项目决策对项目产品、服务或成果的使用成本、维护成本和支持成本的影响。（掌握）24 年第 1 批考题

2、项目成本管理就是要确保在批准的预算内完成项目。广义的项目成本管理通常称为“生命期成本管理”。生命期成本管理经常与价值工程技术结合使用，用于降低成本，缩短时间，提高项目可交付成果的质量和绩效，并优化决策过程。（掌握）24 年第 1 批考题

3、项目成本管理应当考虑项目干系人的需要，不同的项目干系人可能在不同的时间以不同的方式测算项目的成本。（掌握）24 年第 1 批考题

4、就某些项目，特别是小项目而言，成本估算和成本预算之间的关系极其密切，以致可以将其视为一个过程，由一个人在较短的时间内完成。（掌握）24 年第 1 批考题

5、成本的类型（掌握）23 年 5 月第 35，23 年 11 月第 4 批考题

成本类型	说明
可变成本	随着生产量、工作量或时间而变的成本为可变成本。可变成本又称变动成本。
固定成本	不随生产量、工作量或时间的变化而变化的非重复成本为固定成本。
直接成本	直接可以归属于项目工作的成本为直接成本，如项目团队差旅费、工资、项目使用的物料及设备使用费等。
间接成本	来自一般管理费用科目或几个项目共同担负的项目成本所分摊给本项目的费用，形成了项目的间接成本，如税金、额外福利和保卫费用等。
机会成本	利用一定的时间或资源生产或交付一种产品或服务，而失去利用这些资源生产或交付其他最佳替代品的机会就是机会成本，泛指一切在做出某一选择后同时失去其他选择，其他选择中最大的损失。
沉没成本	指由于过去的决策已经发生的，而不能由现在或将来的任何决策改变的成本。沉没成本是一种历史成本，对现有决策而言是不可控成本，会很大程度上影响人们的行为方式与决策，在投资决策时应该尽量排除沉没成本的干扰。

6、应急储备是包含在成本基准内的一部分预算，用来应对已经接受的已识别风险，以及已经制定应急或减轻措施的已识别风险。应急储备通常是预算的一部分，用来应对那些会影响项目的“已知-未知”风险。可以为某个具体活动建立应急储备，也可以为整个项目建立应急储备，还可以同时建立。应急储备可取成本估算值的某一百分比、某个固定值或者通过定量分析来确定。管理储备是为了管理控制的目的而特别留出的项目预算，用来应对项目范围中不可预见的工作。管理储备用来应对会影响项目的“未知-未知”风险。管理储备不包括在成本基准中，但属于项目总预算和资金需求的一部分，使用前需要得到高层管理者审批。当动用管理储备资助不可预见的工作时，就要把动用的管理储备增加到成本基准中，此时会导致成本基准的变更。（掌握）23 年 5 月第 35、23 年 11 月第 2 批，26 年第 1 批考题

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

7、项目成本管理过程包括：（掌握）24 年第 1 批考题

过程名	定义	作用
规划成本管理	是确定如何估算、预算、管理、监督和控制项目成本的过程	在整个项目期间为如何管理项目成本提供指南和方向。
估算成本	是对完成项目工作所需资源成本进行近似估算的过程	确定项目所需的资金。 应根据需要在整个项目期间定期开展。
制定预算	是汇总所有单个活动或工作包的估算成本，建立一个经批准的成本基准的过程。	确定可以依据其来进行监督和控制项目绩效的成本基准。项目预算包括经批准用于执行项目的全部资金，而成本基准是经过批准且按时间段分配的项目预算，包括应急储备，但不包括管理储备。
控制成本	是监督项目状态，以更新项目成本和管理成本基准变更的过程	在整个项目期间保持对成本基准的维护。需要在整个项目期间开展。

8、裁剪考虑因素：知识管理、估算和预算、挣值管理、敏捷方法的使用、治理。（掌握）

9、对易变性高、范围并未完全明确、经常发生变更的项目，详细的成本计算可能没有多大帮助。在这种情况下，可以采用轻量级估算方法快速生成对项目人力成本的高层级预测，这样在出现变更时容易调整预测；而详细的估算适用于采用准时制的短期规划。（掌握） 26 年第 2 批考题

10、成本管理计划描述将如何规划、安排和控制项目成本。在成本管理计划中一般需要规定：（掌握） 24 年第 1 批，26 年第 1 批考题

（1）计量单位（2）精确度（3）准确度（4）组织程序链接（5）控制临界值（6）绩效测量规则（7）报告格式（8）其他细节

11、成本估算是对完成活动所需资源的可能成本进行的量化评估，是在某特定时点根据已知信息所做出的成本预测。在估算成本时，需要识别和分析可用于启动与完成项目的备选成本方案；需要权衡备选成本方案并考虑风险，如比较自制成本与外购成本、购买成本与租赁成本及多种资源共享方案，以优化项目成本。成本估算表如下。（掌握）

马军老师购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

项目名称	
项目简称	
估计所处阶段	
估计人	
估计时间	
功能交付功能个数	
估算总工作量（人·天）	
需求工作量（人·天）	
设计工程量（人·天）	
编码工作量（人·天）	
测试工作量（人·天）	
交付类工作量（人·天）	
管理类工作量（人·天）	
成本估计（万元）	
测试阶段预计发现缺陷个数	

12、通常用某种货币单位进行成本估算，但有时也可采用其他计量单位，如人时数或人天数， 以消除通货膨胀的影响，便于成本比较。（掌握）23 年 5 月第 33 考题

13、进行成本估算，应该考虑针对项目收费的全部资源，一般包括人工、材料、设备、服务、 设施，以及一些特殊的成本种类，如通货膨胀补贴、融资成本或应急成本。成本估算可在活动层级呈现，也可以通过汇总形式呈现。（掌握）23 年 5 月第 33，26 年第 2 批考题

14、成本类比估算使用以往类似项目的参数值或属性来估算，项目的参数值和属性包括范围、成本、预算、持续时间和规模指标（如尺寸、重量），类比估算以这些项目参数值或属性为基础来估算当前项目的同类参数或指标。（掌握）

15、参数估算是指利用历史数据之间的统计关系和其他变量，来进行项目工作的成本估算，其准确性取决于参数模型的成熟度和基础数据的可靠性。参数估算可以针对整个项目或项目中的某个部分，并可与其他估算方法联合使用。（掌握）23 年 5 月第 33，25 年第 2 批考题

16、自下而上估算是对工作组成部分进行估算的一种方法，首先对单个工作包或活动的成本进行最具体、细致的估算，然后把这些细节性成本向上汇总或“滚动”到更高层次，用于后续报告和跟踪。自下而上估算的准确性及其本身所需的成本，通常取决于单个活动或工作包的规模或其他属性。（掌握）

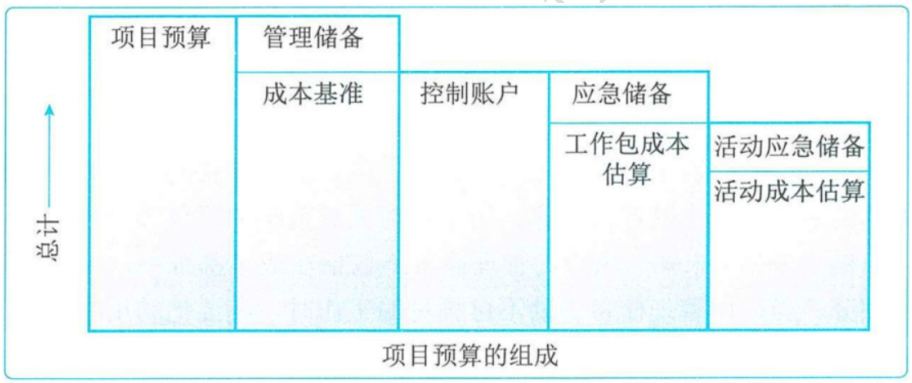
17、三点估算：通过考虑估算中的不确定性与风险，使用三种估算值来界定活动成本的近似区间，可以提高单点成本估算的准确性。（掌握）

18、成本汇总：先把成本估算汇总到 WBS 中的工作包，再由工作包汇总至 WBS 的更高层次（如控制账户），最终得出整个项目的总成本。（掌握）

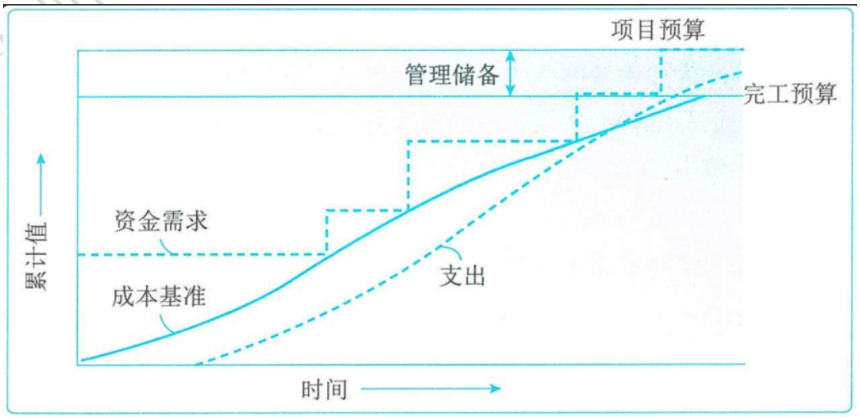
19、历史信息审核：审核历史信息有助于进行参数估算或类比估算，历史信息包括各种项目特征（参数），它们用于建立数学模型预测项目总成本。类比和参数模型预测的成本及准确性可能差别很大，满足以下情况时，模型预测最为可靠：（掌握）

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

①用来建立模型的历史信息准确；
②模型中的参数易于量化；
③模型可以调整，以便对大项目、小项目和各项目阶段都适用。
20、资金限制平衡：应该根据对项目资金的限制来平衡资金支出，如果发现资金限制与计划支出之间存在差异，则可能需要调整工作的进度计划，以平衡资金的支出水平，例如可以通过在项目进度计划中添加强制日期来实现。（掌握）
21、融资是指为项目获取资金。长期的基础设施、工业和公共服务项目通常会寻求外部融资，如果项目使用外部资金，出资实体可能会对项目提出要求。（掌握）
22、成本基准是经过批准的、按时间段分配的项目预算，不包括任何管理储备，只有通过正式的变更控制程序才能变更，用作与实际结果进行比较的依据，成本基准是不同进度活动经批准的预算的总和。（掌握）25 年第 1 批考题
23、项目预算和成本基准的各个组成部分，如图所示。先汇总各项目活动的成本估算及其应急储备，得到相关工作包的成本；然后汇总各工作包的成本估算及其应急储备，得到控制账户的成本；接着再汇总各控制账户的成本，得到成本基准；最后，在成本基准之上增加管理储备，得到项目预算。当出现有必要动用管理储备的变更时，则应该在获得变更控制过程的批准之后，把适量的管理储备移入成本基准中。（掌握）23 年 11 月第 1、4 批考题，24 年第 2 批案例



24、由于成本基准中的成本估算与进度活动直接关联，因此就可按时间段分配成本基准，得到一条 S 曲线，如图所示。对于使用挣值管理的项目，成本基准指的是绩效测量基准。（掌握）



91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

项目成本预算表（成本基准）

项目名称：智慧公路综合信息管理平台项目				批准日期：2021.8.15							单位：万元		
WBS	2021.8	2021.9	2021.1	2021.11	2021.12	2022.1	2022.2	2022.3	2022.4	2022.5	2022.6	2022.7	合计
1.1 项目管理	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108
1.1.1 规划管理	8	8	7	5	4	2	2	2	2	2	1	0	43
1.1.2 监督管理	1	1	2	4	5	7	7	7	7	7	8	9	65
1.2 第三方服务	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
1.2.1 电子签名服务	0	0	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	17
1.2.2 数据采集服务	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	0	0	19
1.3 公路地理信息数据管理系统	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480
1.3.1 网上查询子系统	15	15	15	10	10	8	5	5	7	7	7	5	109
1.3.2 后台审批子系统	5	5	5	10	12	12	15	15	12	12	12	7	122
1.3.3 同步协同子系统	5	5	5	10	12	12	15	15	12	12	12	8	123
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.4 实施	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
1.5 培训	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

25、项目资金需求：根据成本基准，确定总资金需求和阶段性（如季度或年度）资金需求。成本基准中包括预计支出及预计债务。项目资金通常以增量的方式投入，并且可能是非均衡的，呈现出阶梯状。如果有管理储备，则总资金需求等于成本基准加管理储备。在资金需求文件中，也可说明资金来源。（掌握）26 年第 1 批考题

26、项目成本控制的目标包括：（掌握）23 年 11 月第 2 批考题，24 年第 1 批案例

①对造成成本基准变更的因素施加影响；

②确保所有变更请求都得到及时处理；

③当变更实际发生时，管理这些变更；

④确保成本支出不超过批准的资金限额，既不超出按时段、WBS 组件和活动分配的限额，也不超出项目总限额；

⑤监督成本绩效，找出并分析与成本基准间的偏差；

⑥对照资金支出，监督工作绩效；

⑦防止在成本或资源使用报告中出现未经批准的变更；

⑧向干系人报告所有经批准的变更及其相关成本；

⑨设法把预期的成本超支控制在可接受的范围内等。

27、绩效测量基准：使用挣值分析时，将绩效测量基准与实际结果比较，以决定是否有必要进行变更、采取纠正措施或预防措施。（掌握）

28、挣值分析（掌握）23 年 5 月第 34、23 年 11 月第 3 批，25 年第 2 批考题

（1）挣值分析将实际进度和成本绩效与绩效测量基准进行比较。挣值分析把范围基准、成本基准和进度基准整合起来，形成绩效测量基准。

（2）计划价值（PV）：是为计划工作分配的经批准的预算，它是为完成某活动或 WBS 组成部分而准备的一份经批准的预算，不包括管理储备。PV 的总和有时被称为绩效测量基准（PMB），项目的总计划价值又被称为完工预算（BAC）。

（3）挣值（EV）：是对已完成工作的测量值，用该工作的批准预算来表示，是已完成工作的经批准的预算。

（4）实际成本（AC）：是在给定时段内执行某活动而实际发生的成本，是为完成与 EV 相对应的工作而发生的总成本。

29、偏差分析（掌握）

（1）进度偏差(SV)：表示为挣值与计划价值之差。当项目完工时，全部的计划价值都将实现(即成为挣值)，进度偏差最终将等于零。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

（2）成本偏差(CV):表示为挣值与实际成本之差。它是测量项目成本绩效的一种指标，等于挣值(EV)减去实际成本(AC)。项目结束时的成本偏差,就是完工预算(BAC)与实际成本之间的差值。
（3）进度绩效指数(SPI):是测量进度效率的一种指标，表示为挣值与计划价值之比，反映了项目团队完成工作的效率。
（4)成本绩效指数(CPI):是测量预算资源的成本效率的一种指标,表示为挣值与实际成本之比。它是最关键的挣值分析指标，用来测量已完成工作的成本效率。
30、趋势分析：旨在审查项目绩效随时间的变化情况，以判断绩效是正在改善还是正在恶化。（掌握）
31、储备分析。在控制成本过程中，可以采用储备分析来监督项目中应急储备和管理储备的使用情况，从而判断是否还需要这些储备，或者是否需要增加额外的储备。（掌握）
32、完工尚需绩效指数（TCPI）是一种为了实现特定的管理目标，剩余资源的使用必须达到的成本绩效指标，是完成剩余工作所需的成本与剩余预算之比。（掌握）
33、计算题，不想再强调，肯定是必须必须必须会的。（掌握）23 年 5 月第 57，25 年第 2 批考题

马军老师购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

第十七章　项目质量管理

本章考情分析：

年份	上午选择题	案例分析题	论文写作	合计
2023 年 5 月	3	0	0	3
2023 年 11 月	3 分左右	10 分（第 3 批）	0	13 分左右
2024 年	3	9（第 1 批）	0	3-12
2025 年	3 分左右	10 分（第 1 批） 13 分（第 2 批）	0	13-16 分
2026 年	3	0	75（第 1 批）	3-78 分

本章学习建议：

本章选择题、案例分析、论文都是可能考的。这是考试的核心内容，必须掌握的非常好。不仅需要多看原文，还需要多理解。

输入、输出、工具和技术

直接考输入输出工具与技术的题目： 23 年 11 月第 2、3 批考题

过程	输入	工具与技术	输出
规划质量管理	1、项目章程 2、项目管理计划 ●需求管理计划 ●风险管理计划 ●干系人参与计划 ●范围基准 3、项目文件 ●假设日志 ●需求文件 ●需求跟踪矩阵 ●风险登记册 ●干系人登记册 4、事业环境因素 5、组织过程资产	1、专家判断 2、数据收集 ●标杆对照 ●头脑风暴 ●访谈 3、数据分析 ●成本效益分析 ●质量成本 4、决策技术 ●多标准决策分析 5、数据表现 ●流程图 ●逻辑数据模型 ●矩阵图 ●思维导图 6、测试与检查的规划 7、会议	1、质量管理计划 2、质量测量指标 3、项目管理计划更新 ●风险管理计划 ●范围基准 4、项目文件更新 ●经验教训登记册 ●需求跟踪矩阵 ●风险登记册 ●干系人登记册
管理质	1、项目管理计划	1、数据收集	1、质量报告

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

量	●质量管理计划 2、项目文件 ●经验教训登记册 ●质量控制测量结果 ●质量测量指标 ●风险报告 3、组织过程资产	●核对单 2、数据分析 ●备选方案分析 ●文件分析 ●过程分析 ●根本原因分析 3、决策技术 ●多标准决策分析 4、数据表现 ●亲和图 ●因果图 ●流程图 ●直方图 ●矩阵图 ●散点图 5、审计 6、面向 X 的设计 7、问题解决 8、质量改进方法	2、测试与评估文件 3、变更请求 4、项目管理计划更新 ●质量管理计划 ●范围基准 ●进度基准 ●成本基准 5、项目文件更新 ●问题日志 ●经验教训登记册 ●风险登记册
控制质量	1、项目管理计划 ●质量管理计划 2、项目文件 ●测试与评估文件 ●质量测量指标 ●经验教训登记册 3、可交付成果 4、工作绩效数据 5、批准的变更请求 6、事业环境因素 7、组织过程资产	1、数据收集 ●核对单 ●核查表 ●统计抽样 ●问卷调查 2、数据分析 ●绩效审查 ●根本原因分析 3、检查 4、测试/产品评估 5、数据表现 ●因果图 ●控制图 ●直方图 ●散点图 6、会议	1、工作绩效信息 2、质量控制测量结果 3、核实的可交付成果 4、变更请求 5、项目管理计划更新 6、项目文件更新 ●问题日志 ●经验教训登记册 ●风险登记册 ●测试与评估文件

官方教程重点考点：（掌握部分可直接理解记忆）

1、国际标准化组织（ISO）对质量的定义是：“反映实体满足主体明确和隐含需求的能力的特性

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

总和”。国家标准对质量的定义为：“一组固有特性满足要求的程度”。（掌握）26 年第 1 批考题
2、质量通常是指产品的质量，广义上的质量还包括工作质量。产品质量是指产品的使用价值及其属性：而工作质量则是产品质量的保证，它反映了与产品质量直接有关的工作对产品质量的保证程度。（掌握）26 年第 1 批考题
3、质量与等级是两个不同的概念。（掌握）23 年 5 月第 36，25 年第 1 批考题
①一个低等级（功能有限）、高质量（无明显缺陷，用户手册易读）的软件产品，适合一般情况下使用，也可以被认可。
②一个高等级（功能繁多）、低质量（有许多缺陷，用户手册杂乱无章）的软件产品，该产品的功能会因质量低劣而无效和/或低效，不会被使用者接受。
4、预防胜于检查。最好将质量设计到可交付成果中，而不是在检查时发现质量问题。预防错误的成本通常远低于在检查或使用中发现并纠正错误的成本。（掌握）23 年 5 月第 36 考题
5、“公差”：结果的可接受范围（掌握）
6、“控制界限”：在统计意义上稳定的过程或过程绩效的普通偏差的边界。（掌握）
7、项目的质量是顺应顾客的要求进行的，不同的顾客有着不同的质量要求，其意图已反映在项目合同中。因此，项目合同通常是进行项目质量管理的主要依据。（掌握）23 年 5 月第 36 考题
8、质量管理是指确定质量方针、目标和职责，并通过质量体系中的质量规划、质量保证、质量控制以及质量改进来使其实现所有管理职能的全部活动。质量管理是指为了实现质量目标而进行的所有质量性质的活动。（掌握） 24 年第 2 批考题
9、质量方针是指“由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向”。（掌握） 24 年第 2 批考题
10、质量目标是指“在质量方面所追求的目的”，它是落实质量方针的具体要求，它从属于质量方针。（掌握） 24 年第 2 批考题
11、全面质量管理有（TQM）4 个核心的特征包括：全员参加的质量管理、全过程的质量管理、全面方法的质量管理和全面结果的质量管理。（掌握）
12、项目质量管理过程包括：（掌握）23 年 5 月第 37，23 年 11 月第 2、4 批，24 年第 1 批，25 年第 2 批考题，24 年第 1 批案例

过程名	定义	作用
规划质量管理	是识别项目及其可交付成果的质量要求、标准，并书面描述项目将如何证明符合质量要求、标准的过程。	为在整个项目期间如何管理和核实质量提供指南和方向。
管理质量	是把组织的质量政策用于项目，并将质量管理计划转化为可执行的质量活动的过程。	1、提高实现质量目标的可能性； 2、识别无效过程和导致质量低劣的原因； 3、使用控制质量过程的数据和结果向干系人展示项目的总体质量状态。 需要在整个项目期间开展。
控制质量	是为了评估绩效，确保项目输出完整、正确且满足客户期望，而监督和记录质量管理活动执行结果的过	1、核实项目可交付成果和工作已经达到主要干系人的质量要求，可供最终验收； 2、确定项目输出是否达到预期目的，这些

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

	程。	输出需要满足所有适用标准、要求、法规和规范。 需要在整个项目期间开展。

13、裁剪考虑因素：政策合规与审计、标准与法规合规性、持续改进、干系人参与。（掌握）

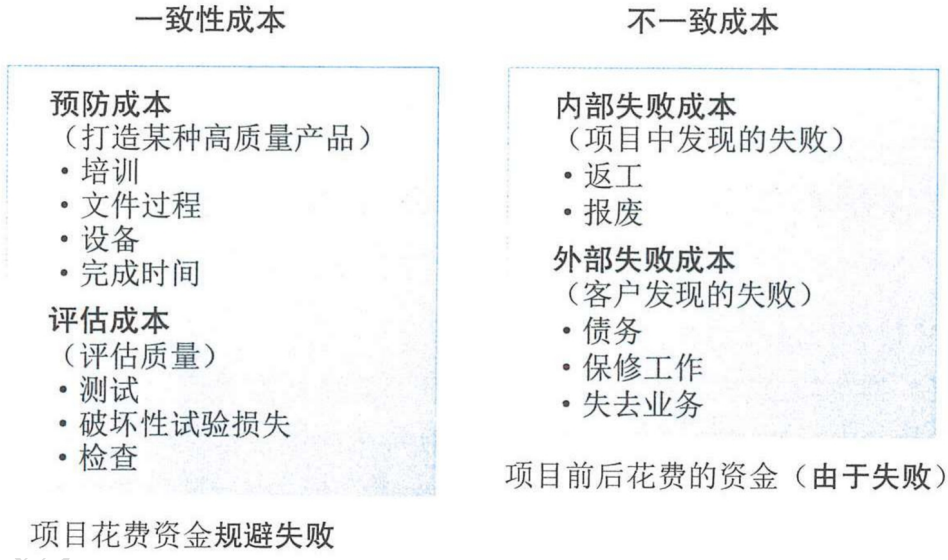
14、规划质量管理过程关注工作需要达到的质量，管理质量则关注管理整个项目期间的质量。在管理质量过程期间，在规划质量管理过程中识别的质量要求成为测试与评估工具，将用于控制质量过程，以确认项目是否达到这些质量要求。控制质量关注工作成果与质量要求的比较，确保结果可接受。（掌握）25 年第 2 批，26 年第 2 批考题

15、标杆对照：将实际或计划的项目实践或项目的质量标准与可比项目的实践进行比较，以便识别最佳实践，形成改进意见，并为绩效考核提供依据。（掌握）

16、成本效益分析是用来估算备选方案优势和劣势的财务分析工具，以确定可以创造最佳效益的备选方案。成本效益分析可帮助项目经理确定规划的质量活动是否有效利用了成本。（掌握）

17、质量成本：（掌握）23 年 11 月第 4 批，25 年第 1 批考题

质量成本	说明
预防成本	预防特定项目的产品、可交付成果或服务质量低劣所带来的成本。
评估成本	评估、测量、审计和测试特定项目的产品、可交付成果或服务所带来的成本。
失败成本（内部/外部）	因产品、可交付成果或服务与干系人需求或期望不一致而导致的成本。

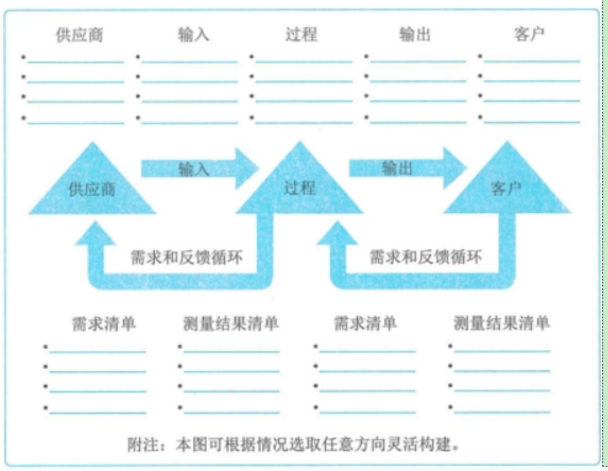


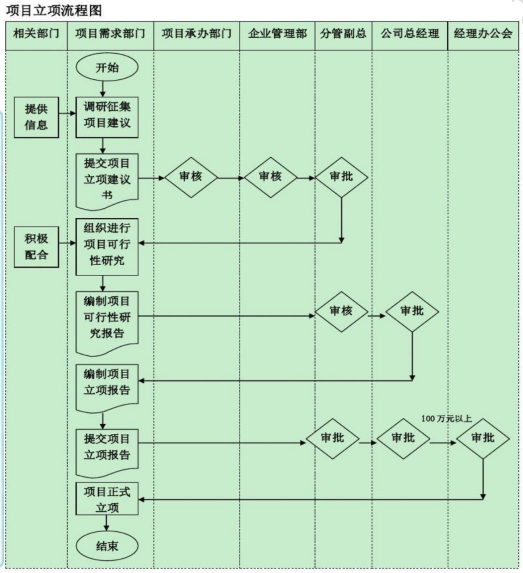
18、多标准决策分析是适用于规划质量管理过程的一种决策技术，多标准决策分析工具（如优先矩阵）可用于识别关键事项和合适的备选方案，并通过一系列决策排列出备选方案的优先顺序。先对标准排序和加权，再应用于所有备选方案，计算出各个备选方案的数学得分，然后根据得分对备选方案排序。在本过程中，它有助于排定质量测量指标的优先顺序。（掌握）26 年第 2 批考题

19、流程图：流程图也称过程图，用来显示将一个或多个输入转化成一个或多个输出的过程中，

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

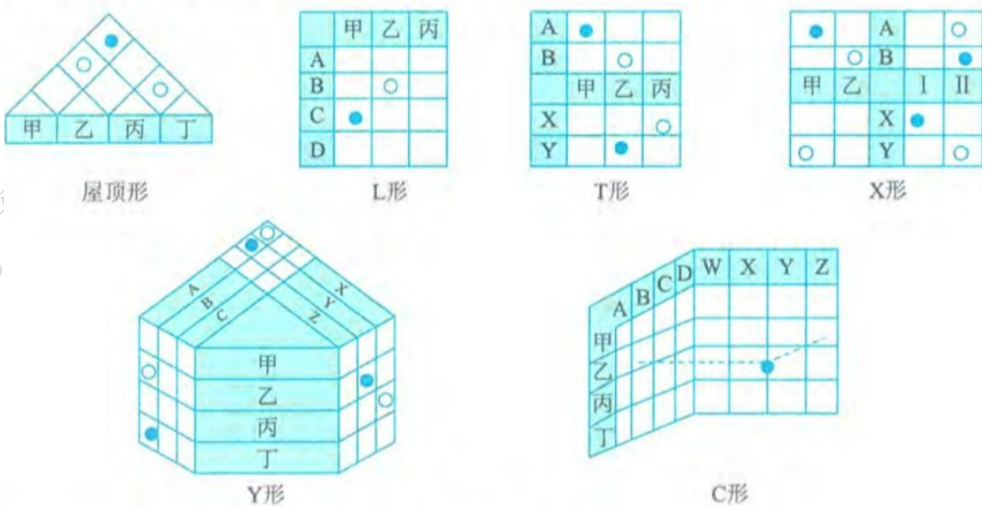
所需步骤顺序和可能分支。下图展示了其中一个版本的价值链，即 SIPOC（供应商、输入、过程、输出和客户）模型。流程图有助于了解和估算一个过程的质量成本，通过工作流的逻辑分支及其相对频率来估算质量成本，这些逻辑分支细分为完成符合要求的输出而需要开展的一致性工作和非一致性工作。用于展示过程步骤时，流程图有时又被称为“过程流程图”或“过程流向图”，可帮助改进过程并识别可能出现质量缺陷或可以纳入质量检查的地方。（掌握）24 年第 2 批，26 年第 1 批考题



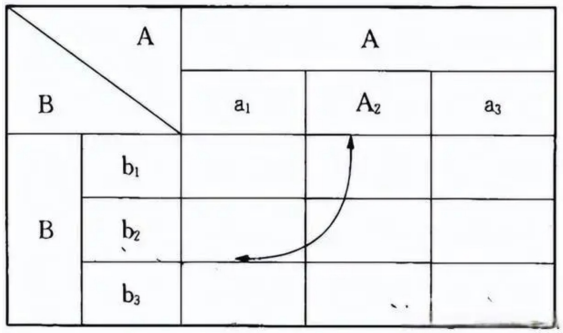


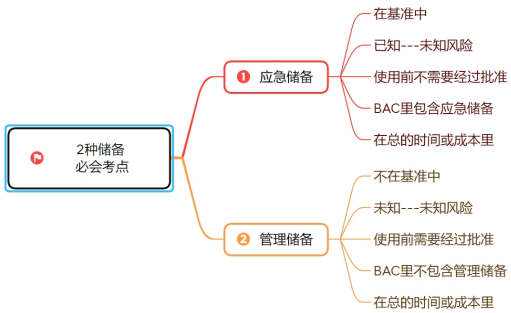
20、逻辑数据模型：逻辑数据模型把组织数据可视化，用业务语言加以描述，不依赖任何特定技术。逻辑数据模型可用于识别会出现数据完整性或其他问题的地方。（掌握）

21、矩阵图在行列交叉的位置展示因素、原因和目标之间的强弱关系。根据可用来比较因素的数量，可使用不同形状的矩阵图，如 L 型、T 型、Y 型、X 型、C 型和屋顶型矩阵。在规划质量管理过程中，矩阵图有助于识别对项目成功至关重要的质量测量指标。（掌握）



91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com





22、思维导图：思维导图是一种用于可视化组织信息的绘图法。质量思维导图通常是基于单个质量概念创建的，是绘制在空白页面中央的图像，之后再增加以图像、词汇或词条形式表现的想法。可以有助于快速收集项目质量要求、制约因素、依赖关系和联系。见上右图。（掌握）

23、测试与检查的规划：在规划阶段，项目经理和项目团队决定如何测试或检查产品、可交付成果或服务，以满足干系人的需求和期望，以及如何满足产品的绩效和可靠性目标。（掌握）

24、质量管理计划描述如何实施适用的政策、程序和指南以实现质量目标。它描述了项目管理团队为实现一系列项目质量目标所需的活动和资源。质量管理计划内容一般包括：见下图。（掌握）

①项目采用的质量标准；
②项目的质量目标；
③质量角色与职责；
④需要质量审查的项目可交付成果和过程；
⑤为项目规划的质量控制和质量管理活动；
⑥项目使用的质量工具；
⑦与项目有关的主要程序，例如处理不符合要求的情况、纠正措施程序以及持续改进程序等。

XX项目质量管理计划		
编制人：马军老师及各干系人		编制时间：2022年10月8日
序号	内容	具体描述
1	采用的质量标准	XX行业行业标准、ISO9000系列标准
2	质量目标	顺利达到合同里规定的质量要求，比如交付的系统质量满足干系人的需求、功能齐全，系统性能良好、稳定，数据安全性有保障，文档详略合适、易读易学习。
3	质量角色与职责	项目经理全面负责质量管理，QA人员负责质量保证、质量控制人员负责测试、检查等控制工作
4	需要质量审查的项目可交付成果和过程	XX功能模块、XX功能模块、XX文档、需求分析、概要设计、详细设计、编码等
5	为项目规划的质量控制和质量管理活动	单元测试、集成测试、系统测试、客户满意度评估、质量评估
6	使用的质量工具	因果图、直方图、流程图、控制图等
7	与项目有关的主要程序	1、问题识别 2、问题分类和优先级评估 3、问题分析 4、解决方案制定 5、执行解决方案 6、结果验证和评估 7、预防措施制定 8、持续监控和改进

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

25、质量测量指标专用于描述项目或产品属性，以及控制质量过程将如何验证符合程度。质量测量指标的例子包括按时完成的任务的百分比、以 CPI 测量的成本绩效、故障率、识别的日缺陷数量、每月总停机时间、每个代码行的错误、客户满意度分数，以及测试计划所涵盖的需求百分比（即测试覆盖度）。见下图。（掌握）

质量测量指标								
序号	指标项	指标项描述	指标代码	指标性质	指标值	实际值	是否达标	备注
1	成本控制	把测量项的实际花费和成本基准对应数据相比，来评估成本控制情况；	Q01	《=	100%	99%	是	
2	进度控制	把测量项的实际完成周期和进度基准对应数据相比，来评估测量项的进度控制情况；	Q02	《=	100%	99%	是	
3	测试覆盖度	把实际完成测试数量与项目管理计划中测试数量相比，来评估测试覆盖度；	Q03	》	99%	100%	是	
4	缺陷清除率	对测量项的缺陷清除数量与发现的总缺陷数量的相比，来评估缺陷（BUG）清除率；	Q04	》	99%	100%	是	
5	功能性	功能达到设计需求，满足用户要求的能力	Q05	定性	高中低	高	是	
6	可靠性	在规定的时间和条件下，软件所能维持其性能的水平；	Q06	定性	高中低	高	是	

26、管理质量有时被称为“质量保证”，但“管理质量”的定义比“质量保证”更广，因其可用于非项目工作。在项目管理中，质量保证着眼于项目使用的过程，旨在高效地执行项目过程，包括遵守和满足标准，向干系人保证最终产品可以满足他们的需求、期望和要求。管理质量包括所有质量保证活动，还与产品设计和过程改进有关。（掌握）24 年第 1 批考题

27、管理质量过程执行在项目质量管理计划中所定义的一系列有计划、有系统的行动和过程，有助于：（掌握）

①通过执行有关产品特定方面的设计准则，设计出最优的成熟产品；

②建立信心，相信通过质量保证工具和技术（如质量审计和故障分析）可以使未来输出在完工时满足特定的需求和期望；

③确保使用质量过程并确保其使用能够满足项目的质量目标；

④提高过程和活动的效率与效果，获得更好的成果和绩效并提高干系人的满意度。

28、项目经理和项目团队可以通过组织的质量保证部门或其他组织职能执行某些管理质量活动，例如故障分析、实验设计和质量改进。（掌握）

29、管理质量是所有人的共同职责，包括项目经理、项目团队、项目发起人、执行组织的管理层，甚至是客户。所有人在管理项目质量方面都扮演一定的角色。参与质量管理工作的程度取决于所在行业和项目管理风格。在敏捷型项目中，整个项目期间的质量管理由所有团队成员执行；但在传统项目中，质量管理通常是特定团队成员的职责。（掌握）23 年 11 月第 1 批、24 年第 1 批、2 批考题

30、核对单是一种结构化工具，通常列出特定组成部分，用来核实所要求的一系列步骤是否已得到执行或检查需求列表是否已得到满足。用来规范地执行经常性任务。见下 2 个图。（掌握）

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

会议准备工作核对单

会议准备工作		核对标记	
(1)	了解会议的目的	有□	无□
(2)	是否一定要开会	有□	无□
(3)	确定会议的形式	有□	无□
(4)	安排会议的议程	有□	无□
(5)	决定会议的时间	有□	无□
(6)	确定会议的主持人	有□	无□
(7)	确定会议的记录人	有□	无□
(8)	确定各会议文件的负责人和提交时间	有□	无□
(9)	是否要求参会者准备资料	有□	无□
(10)	决定会议的地点	有□	无□
(11)	研究会场如何布置	有□	无□
(12)	确定出席人数	有□	无□
(13)	确定出席者座位	有□	无□
(14)	是否准备会议名签	有□	无□
(15)	是否安排交通工具	有□	无□
(16)	是否安排参会者住宿	有□	无□
(17)	是否发出了会议通知	有□	无□
(18)	确定视听教材	有□	无□
(19)	确定辅助教材	有□	无□
(20)	准备会场周边位置图	有□	无□
(21)	是否安排会后娱乐项目，并做好事先通知	有□	无□
核对人：		核对时间：	年 月 日

系统开发核对单				
具体内容	提出时间	负责人	完成时间	是否完成标志
系统需预防 SQL 注入	2020.5.20	小王	2020.5.22	√
系统需新增微信渠道支付功能	2020.6.10	小李	2020.6.15	√
系统需支持生僻字的增改查操作	2020.6.20	小赵	2020.6.23	√
……				

项目文档核对单				
具体内容	提出时间	负责人	完成时间	是否完成标志
各文档格式是否符合验收要求	2020.7.15	小芳	2020.7.20	√
各文档是否已上传至指定服务器	2020.7.23	小邢	2020.7.25	√
……				

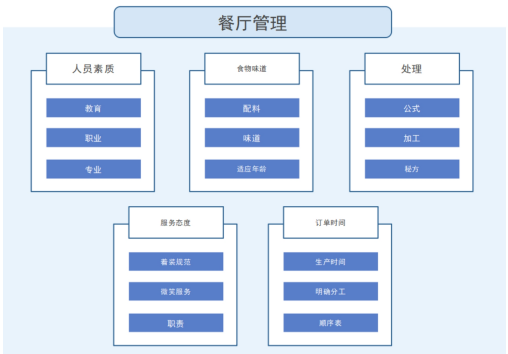
31、过程分析：该分析可以识别过程改进机会，同时检查在过程期间遇到的问题、制约因素以及非增值活动。（掌握）

32、根本原因分析（RCA）：该分析是确定引起偏差、缺陷或风险的根本原因的一种分析技术。一项根本原因可能引起多项偏差、缺陷或风险。根本原因分析还可以作为一项技术，用于识别问题的根本原因并解决问题。消除所有根本原因可以杜绝问题再次发生。（掌握）

33、亲和图：亲和图可以对潜在缺陷成因进行分类，展示最应关注的领域。见下左图。（掌握）

23 年 11 月第 2 批考题

34、因果图：因果图又称“鱼骨图”“why-why 分析图”和“石川图”，将问题陈述的原因分解为离散的分支，有助于识别问题的主要原因或根本原因。见下右图。（掌握）



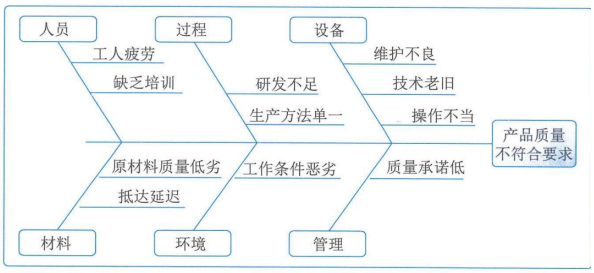
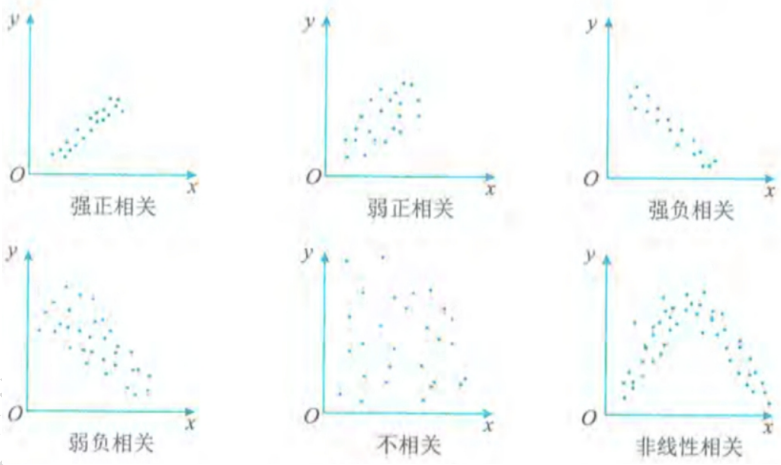


图 12-6　因果图实例

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

35、直方图：直方图是一种展示数字数据的条形图，可展示每个可交付成果的缺陷数量、缺陷成因排列、各个过程的不合规次数，或项目或产品缺陷的其他表现形式。见下图。（掌握）25 年第 1 批考题

36、散点图：散点图是一种展示两个变量之间关系的图形，它能够展示两支轴的关系，一支轴表示过程、环境或活动的任何要素，另一支轴表示质量缺陷。见下图。（掌握）23 年 11 月第 3 批，26 年第 1 批考题



37、审计是用于确定项目活动是否遵循了组织和项目的政策、过程与程序的一种结构化且独立的过程。质量审计目标一般包括：（掌握）

①识别全部正在实施的良好及最佳实践；

②识别所有违规做法、差距及不足；

③分享所在组织和/或行业中类似项目的良好实践；

④积极主动地提供协助，以改进过程的执行，从而帮助团队提高生产效率；

⑤强调每次审计都应对组织经验教训知识库的积累做出贡献等。

采取后续措施纠正问题可以降低质量成本，并提高发起人或客户对项目产品的接受度。质量审

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

计可事先安排，也可随机进行；可由内部或外部审计师进行。

38、面向X的设计（DfX）是产品设计期间可采用的一系列技术指南，旨在优化设计的特定方面，可以控制或提高产品最终特性。DfX中的X可以是产品开发的不同方面，例如可靠性、调配、装配、制造、成本、服务、可用性、安全性和质量。使用DfX可以降低成本、改进质量、提高绩效和客户满意度。（掌握）

39、问题解决发现解决问题或应对挑战的解决方案。它包括收集其他信息、具有批判性思维的、创造性的、量化的和/或逻辑性的解决方法。有效和系统化地解决问题是质量保证和质量改进的基本要素。问题可能在控制质量过程或质量审计中发现，也可能与过程或可交付成果有关。使用结构化的问题解决方法有助于消除问题和制定长久有效的解决方案。问题解决方法通常包括以下要素：定义问题，识别根本原因，生成可能的解决方案，选择最佳解决方案，执行解决方案，验证解决方案的有效性等。（掌握）23年11月第2批考题

40、质量改进方法：质量改进的开展，可基于质量控制过程的发现和建议、质量审计的发现或管理质量过程的问题解决。计划--实施--检查--行动和六西格玛是最常用于分析和评估改进机会的两种质量改进工具。（掌握）24年第1批考题

41、质量报告可能是图形、数据或定性文件，其中包含的信息可帮助其他过程和部门采取纠正措施，以实现项目质量期望。质量报告的信息可以包含团队上报的质量管理问题，针对过程、项目和产品的改善建议，纠正措施建议（包括返工、缺陷/漏洞补救、100%检查等），以及在控制质量过程中发现的情况的概述。见下图。（掌握）

XX项目质量报告				
编制人：马军老师		编制日期：2022年10月8日		
序号	质量管理问题	针对过程、项目和产品的改善建议	纠正措施建议	控制质量过程中发现的情况的概述
1	需求不清晰或变更频繁	制定完善的项目计划和需求管理机制，确保需求的准确性和稳定性	加强需求管理，严格遵守变更控制程序	我经常发现甲方变更需求，没严格按照变更流程提交变更申请
2	技术选型和设计问题	在项目初期进行充分的技术评估和设计规划，确保所选技术和设计符合项目需求，并与专业团队进行充分讨论和审核	进行充分的技术评估与设计规划，确保选择合适的技术和设计方案	发现技术选型和设计存在过时的趋势。
3	质量控制和测试不足	建立完善的质量控制和测试策略，包括制定详细的测试计划、执行全面的功能和性能测试、进行持续的质量监控等	实施全面的质量控制和测试，包括功能测试、性能测试、安全测试等，确保系统的质量和稳定性	发现测试人员提交的测试方案和测试报告内容不全。
4	系统稳定性差	加强系统监测、维护、升级，提高系统稳定性	加强监测，做好数据备份和容灾	我在试运行系统过程中，发现系统崩溃
5	.....			

42、测试与评估文件：可基于行业需求和组织模板创建测试与评估文件。它们是控制质量过程的输入，用于评估质量目标的实现情况。这些文件可能包括专门的核对单和详尽的需求跟踪矩阵。（掌握）

43、控制质量过程的目的是在用户验收和最终交付之前测量产品或服务的完整性、合规性和适用性。（掌握）23年5月第38、24年第2批考题

44、在敏捷或适应型项目中，控制质量活动可能由所有团队成员在整个项目生命周期中执行；

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

而在瀑布或预测型项目中，控制质量活动由特定团队成员在特定时间点或者项目或阶段快结束时执行。（掌握）23 年 5 月第 38 考题

45、核查表：又称计数表，用于合理排列各种事项，以便有效地收集关于潜在质量问题的有用数据。在开展检查以识别缺陷时，用核查表收集属性数据就特别方便。见下图。（掌握）

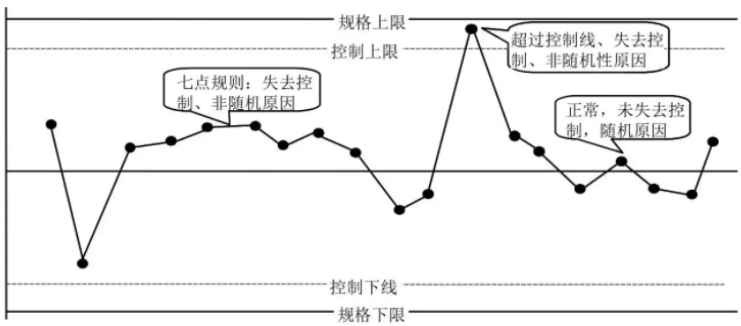
缺陷/日期	日期1	日期2	日期3	日期4	合计
小划痕	1	2	2	2	7
大划痕	0	1	0	0	1
弯曲	3	3	1	2	9
缺少组件	5	0	2	1	8
颜色配错	2	0	1	3	6
标签错误	1	2	1	2	6

46、统计抽样：是指从目标总体中选取部分样本用于检查。样本用于测量控制和确认质量。可以节约成本。（掌握）

47、检查是指检验工作产品，以确定是否符合书面标准。检查的结果通常包括相关的测量数据，可在任何层面上进行。可以检查单个活动的成果，也可以检查项目的最终产品。检查也可称为审查、同行审查、审计或巡检等。检查也可用于确认缺陷补救。（掌握）23 年 5 月第 38 考题

48、测试/产品评估：测试是一种有组织的、结构化的调查，旨在根据项目需求提供有关被测产品或服务质量的客观信息。测试的目的是找出产品或服务中存在的错误、缺陷、漏洞或其他不合规问题。（掌握）

49、控制图：用于确定一个过程是否稳定，或者是否具有可预测的绩效。规格上限和下限是根据要求制定的，反映了可允许的最大值和最小值。上下控制界限不同于规格界限。控制界限根据标准的统计原则，通过标准的统计计算确定，代表一个稳定过程的自然波动范围。七点运行定律是指如果在一个质量控制图中，一行上的 7 个数据点都低于平均值或高于平均值，或者都是上升的，或者都是下降的，那么这个过程就需要因为非随机问题而接受检查。见下图。（掌握）23 年 5 月第 38，25 年第 1 批考题



50、质量控制测量结果：是对质量控制活动结果的书面记录，应以质量管理计划所确定的格式加以记录。（掌握）

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

51、核实的可交付成果：控制质量过程的一个目的就是确定可交付成果的正确性。开展控制质量过程的结果是核实的可交付成果，后者又是确认范围过程的一项输入，以便正式验收。（掌握）

马军老师购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

第十八章　项目资源管理

本章考情分析：

年份	上午选择题	案例分析题	论文写作	合计
2023 年 5 月	4	16	0	20
2023 年 11 月	4 分左右	0	75 分	79 分左右
2024 年	2	0	0	2
2025 年	4	11 分（第 1 批） 3 分（第 2 批）	0	7-15 分
2026 年	4	0	0	4 分左右

本章学习建议：

本章选择题、案例分析、论文都是可能考的。这是考试的核心内容，必须掌握的非常好。不仅需要多看原文，还需要多理解。

输入、输出、工具和技术

直接考输入输出工具与技术的题目： 23 年 11 月第 2 批、24 年第 2 批，25 年第 1、2 批考题

过程	输入	工具与技术	输出
规划资源管理	1、项目章程 2、项目管理计划 ●质量管理计划 ●范围基准 3、项目文件 ●需求文件 ●项目进度计划 ●风险登记册 ●干系人登记册 4、事业环境因素 5、组织过程资产	1、专家判断 2、数据表现 ●层级型 ●责任分配矩阵 ●文本型 3、组织理论 4、会议	1、资源管理计划 2、团队章程 3、项目文件（更新） ●假设日志 ●风险登记册
估算活动资源	1、项目管理计划 ●范围基准 ●资源管理计划 2、项目文件 ●假设日志 ●风险登记册 ●活动属性	1、专家判断 2、自下而上估算 3、类比估算 4、参数估算 5、数据分析 ●备选方案分析 6、项目管理信息系统	1、资源需求 2、估算依据 3、资源分解结构 4、项目文件（更新） ●假设日志 ●活动属性 ●经验教训登记册

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

	●活动清单 ●成本估算 ●资源日历 3、事业环境因素 4、组织过程资产	7、会议	
获取资源	1、项目管理计划 ●资源管理计划 ●成本基准 ●采购管理计划 2、项目文件 ●项目进度计划 ●资源需求 ●干系人登记册 3、事业环境因素 4、组织过程资产	1、决策 ●多标准决策分析 2、人际关系与团队技能 ●谈判 3、预分派 4、虚拟团队	1、物质资源分配单 2、项目团队派工单 3、资源日历 4、变更请求 5、项目管理计划（更新） ●资源管理计划 ●成本基准 6、项目文件（更新） ●经验教训登记册 ●项目进度计划 ●资源分解结构 ●资源需求 ●风险登记册 ●干系人登记册 7、事业环境因素（更新） 8、组织过程资产（更新）
建设团队	1、项目管理计划 ●资源管理计划 2、项目文件 ●团队章程 ●项目进度计划 ●项目团队派工单 ●资源日历 ●经验教训登记册 3、事业环境因素 4、组织过程资产	1、集中办公 2、虚拟团队 3、沟通技术 4、人际关系与团队技能 ●冲突管理 ●影响力 ●激励 ●谈判 ●团队建设 5、认可与奖励 6、培训 7、个人和团队评估 8、会议	1、团队绩效评价 2、变更请求 3、项目管理计划（更新） 4、项目文件（更新） ●项目进度计划 ●项目团队派工单 ●资源日历 ●经验教训登记册 ●团队章程 5、事业环境因素（更新） 6、组织过程资产（更新）
管理团队	1、项目管理计划 ●资源管理计划 2、项目文件 ●团队章程	1、人际关系与团队技能 ●冲突管理 ●制定决策 ●情商	1、变更请求 2、项目管理计划（更新） ●资源管理计划 ●进度基准

马军老师的课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

	●问题日志 ●项目团队派工单 ●经验教训登记册 3、工作绩效报告 4、团队绩效评价 5、事业环境因素 6、组织过程资产	●影响力 ●领导力 2、项目管理信息系统	●成本基准 3、项目文件（更新） ●问题日志 ●经验教训登记册 ●项目团队派工单 4、事业环境因素（更新）
控制资源	1、项目管理计划 ●资源管理计划 2、项目文件 ●项目进度计划 ●问题日志 ●资源需求 ●资源分解结构 ●经验教训登记册 ●物质资源分配单 ●风险登记册 3、工作绩效数据 4、协议 5、组织过程资产	1、数据分析 ●备选方案分析 ●成本效益分析 ●绩效审查 ●趋势分析 2、问题解决 3、人际关系与团队技能 ●谈判 ●影响力 4、项目管理信息系统	1、工作绩效信息 2、变更请求 3、项目管理计划（更新） ●资源管理计划 ●进度基准 ●成本基准 4、项目文件（更新） ●假设日志 ●问题日志 ●经验教训登记册 ●物质资源分配单 ●资源分解结构 ●风险登记册

官方教程重点考点：（掌握部分可直接理解记忆）

1、项目资源包括实物资源和团队资源。项目资源管理是为了降低项目成本，而对项目所需的人力、材料、机械、技术、资金等资源所进行的计划、组织、指挥、协调和控制等的活动。实物资源包括设备、材料、设施和基础设施；团队资源指的是人力资源。项目团队是执行项目工作，以实现项目目标的一组人员，由为了完成项目而承担不同角色与职责的人员组成。（掌握）

2、领导者的工作主要涉及 3 个方面。（掌握）

①确定方向：为团队设定目标，描绘愿景，制定战略；

②统一思想：协调人员，团结尽可能多的力量来实现愿景和项目目标；

③激励和鼓舞：领导者要激励和鼓舞大家克服困难奋勇前进。

3、管理者被组织赋予职位和权力，负责某件事情的管理或实现某个目标。（掌握）

4、领导者设定目标，管理者率众实现目标。（掌握）

5、领导力是让一个群体为了一个共同的目标而努力的能力。尊重和信任，而非畏惧和顺从，是有效领导力的关键要素。（掌握）

6、项目经理具有领导者和管理者的双重身份。对项目经理而言，管理能力和领导能力二者均不可或缺。对于大型复杂项目，领导能力尤为重要。（掌握）

7、项目经理的权力有 5 种来源。（掌握）23 年 5 月第 40，26 年第 2 批考题

5 种权力	说明

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

职位权力	来源于管理者在组织中的职位和职权。在高级管理层对项目经理正式授权的基础上，项目经理让员工进行工作的权力。
惩罚权力	使用降职、扣薪、惩罚、批评、威胁等负面手段的能力。惩罚权力很有力，但会对团队气氛造成破坏。滥用惩罚权力会导致项目失败，应谨慎使用。
奖励权力	给予下属奖励的能力。奖励包括加薪、升职、福利、休假、礼物、口头表扬、认可度、特殊的任务以及其他的奖励员工满意行为的手段。
专家权力	来源于个人的专业技能。如果项目经理让员工感到他是某些领域的专业权威，那么员工就会在这些领域内遵从项目经理的意见。来自一线的中层管理者经常具有很大的专家权力。
参照权力	由于成为别人学习和参照榜样所拥有的力量。参照权力是由于他人对榜样者的认可和敬佩从而愿意模仿和服从榜样者以及希望自己成为榜样者那样的人而产生的力量，这是一种个人魅力。

8、职位权力、惩罚权力、奖励权力来自于组织的授权，专家权力和参照权力来自于管理者自身。项目经理更注重运用奖励权力、专家权力和参照权力，尽量避免使用惩罚权力。（掌握）

9、冲突并不一定是有害的，“一团和气”的集体不一定是一个高效率的集体。项目经理对于有害的冲突要设法加以解决或减少；对有益的冲突要加以利用，要鼓励团队成员良性竞争。（掌握）

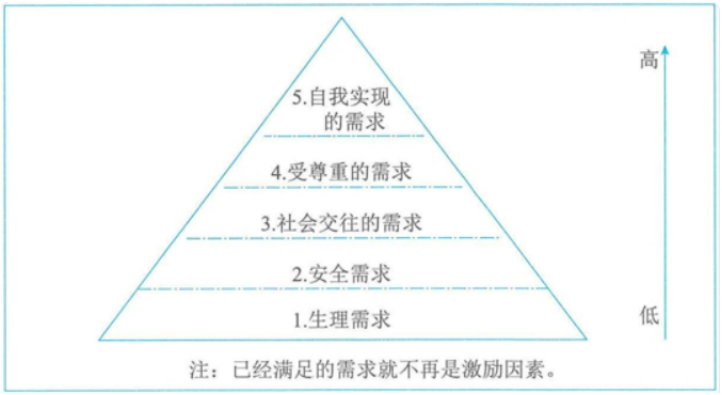
10、优秀团队的建设不是一蹴而就的，一般要依次经历以下 5 个阶段。（掌握）23 年 11 月第 3 批考题

团队阶段	说明
形成阶段	一个个的个体转变为团队成员，逐渐相互认识并了解项目情况及他们在项目中的角色与职责，开始形成共同目标。团队成员倾向于相互独立，不怎么开诚布公。在本阶段，团队往往对未来有美好的期待。
震荡阶段	团队成员开始执行分配的任务，一般会遇到超出预想的困难，希望被现实打破。个体之间开始争执，互相指责，并且怀疑项目经理的能力。
规范阶段	经过一定时间磨合，团队成员开始协同工作，并调整各自的工作习惯和行为来支持团队，团队成员开始相互信任，项目经理能得到团队的认可。
发挥阶段	随着相互之间的配合默契和对项目经理的信任加强，团队就像一个组织有序的单位那样工作。团队成员之间相互依靠，平稳高效地解决问题。这时团队成员的集体荣誉感会非常强，常以第一称谓称呼团队，如“我们组”“我们部门”等，并会努力捍卫团队声誉。
解散阶段	所有工作完成后，项目结束，团队解散。

11、上述这些阶段通常按顺序进行，然而，团队停滞在某个阶段或退回到较早阶段的情况也并非罕见。如果团队成员曾经共事过，项目团队建设也可跳过某些阶段。某个阶段持续时间的长短，取决于团队活力、团队规模和项目管理团队的领导力。（掌握）

12、马斯洛需求层次理论。马斯洛需求层次理论是一个 5 层的金字塔结构，如下图所示。（掌握）25 年第 2 批考题

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com



马斯洛需求	说明
生理需求	对衣食住行等需求都是生理需求，这类需求的级别最低，人们在转向较高层次的需求之前，总是尽力满足这类需求。常见的激励措施：员工宿舍、工作餐、工作服、班车、工资、补贴、奖金等。
安全需求	包括对人身安全、生活稳定、不致失业以及免遭痛苦、威胁或疾病等的需求。常见的激励措施：养老保险、医疗保障、长期劳动合同、意外保险、失业保险等。
社会交往的需求	包括对友谊、爱情以及隶属关系的需求。当生理需求和安全需求得到满足后，社交需求就会凸显，进而产生激励作用。常见的激励措施：定期员工活动、聚会、比赛、俱乐部等。
受尊重的需求	包括自尊心和荣誉感。荣誉来自别人，自尊来自自己。常见的激励措施：荣誉性的奖励，形象、地位提升，颁发奖章，作为导师培训别人等。
自我实现的需求	实现自己的潜力，发挥个人能力到最大程度，使自己越来越成为自己所期望的人物。达到自我实现境界的人，必须干与其能力相称的工作，这样才会使他们感到最大的快乐。常见的激励措施是：给他更多的空间让他负责、让他成为智囊团、参与决策、参与组织的管理会议等。

13、赫茨伯格双因素理论。（掌握）

（1）保健因素：与工作环境或条件有关的，能防止人们产生不满意感的一类因素，包括工作环境、工资薪水、组织政策、个人生活、管理监督、人际关系等。当保健因素不健全时，人们就会对工作产生不满意感。但即使保健因素很好时，也仅仅可以消除工作中的不满意，却无法增加人们对工作的满意感，所以这些因素是无法起到激励作用的。

（2）激励因素：与员工的工作本身或工作内容有关的，能促使人们产生工作满意感的一类因素，是高层次的需要，包括成就、承认、工作本身、责任、发展机会等。当激励因素缺乏时，人们就会缺乏进取心，对工作无所谓，但一旦具备了激励因素，员工则会感觉到强大的激励力量从而产生对工作的满意感，所以只有这类因素才能真正激励员工。

14、X 理论对人性有如下假设：（掌握）

①人天性好逸恶劳，只要有可能就会逃避工作；

②人生来就以自我为中心，漠视组织的要求；

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

③人缺乏进取心，逃避责任，甘愿听从指挥，安于现状，没有创造性；
④人们通常容易受骗，易受人煽动；
⑤人们天生反对改革；
⑥人的工作动机就是为了获得经济报酬。
X 理论注重满足员工的生理需求和安全需求，激励仅在生理和安全层次起作用，同时很注重惩罚，认为惩罚是有效的管理工具。崇尚 X 理论的领导者认为，在领导工作中必须对员工采取强制、惩罚和解雇等手段，强迫员工努力工作，对员工应当严格监督、控制和管理；在领导行为上应当实行高度控制和集中管理。
15、Y 理论对人性的假设与 X 理论完全相反，其主要观点如下：（掌握）
①人天生并不是好逸恶劳，他们热爱工作，从工作得到满足感和成就感；
②外来的控制和处罚对人们实现组织的目标不是一个有效的办法，下属能够自我确定目标、自我指挥和自我控制；
③在适当的条件下，人们愿意主动承担责任；
④大多数人具有一定的想象力和创造力；
⑤在现代社会中，人们的智慧和潜能只是部分地得到了发挥，如果给予机会，人们喜欢工作，并渴望发挥其才能。
Y 理论认为激励在需求的各个层次上都起作用。崇尚 Y 理论的管理者对员工采取以人为中心的、宽容的及放权的领导方式，使下属目标和组织目标很好地结合起来，为员工的智慧和能力的发挥创造有利的条件。
16、X 理论和 Y 理论的选择决定管理者处理员工关系的方式。这两个理论各有自己的长处和不足。用 X 理论可以加强管理，但项目团队成员通常是比较被动地工作。用 Y 理论可以激发员工主动性，但对于员工把握工作而言可能又放任过度。（掌握）23 年 5 月第 40 考题
17、我们在应用的时候应该因人、因项目团队发展的阶段而异。例如，在项目团队的开始阶段，大家互相还不是很熟悉，对项目不是很了解或者还有某种抵触等，这时候需要项目经理运用 X 理论去指导和管理；当项目团队进入执行阶段，成员对项目的目标已经了解，都愿意努力完成项目，这时候可以运用 Y 理论授权团队完成所负责的工作，并提供支持和相应的环境。（掌握）
18、期望理论是一种通过考察人们的努力行为与其所获得的最终奖酬之间的因果关系，来说明激励过程，并以选择合适的行为达到最终的奖酬目标的理论。期望理论认为，一个目标对人的激励程度受 2 个因素影响。（掌握）
（1）目标效价：指实现该目标对个人有多大价值的主观判断。如果实现该目标对个人来说很有价值，个人的积极性就高；反之，积极性就低。
（2）期望值：指个人对实现该目标可能性大小的主观估计。只有个人认为实现该目标的可能性很大，才会去努力争取实现，从而在较高程度上发挥目标的激励作用；如果个人认为实现该目标的可能性很小，甚至完全没有可能，目标激励作用则小，以至完全没有。
期望理论认为，激励水平等于目标效价和期望值的乘积：激发力量=目标效价×期望值 25 年第 1 批案例
19、情商（EI）：项目经理应提升内在（如自我管理和自我意识）和外在（如关系管理）能力，从而提高个人情商。（掌握）

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

20、自组织团队。对于拥有自组织团队的项目，“项目经理”（可能实际上不称为“项目经理”）这一角色主要是为团队创造环境，支持并信任团队可以完成工作。成功的自组织团队通常由通用的专业人才而不是主题专家组成，他们能够不断适应变化的环境并采纳建设性反馈。（掌握）

21、项目资源管理过程包括：（掌握）23 年 5 月第 42、23 年 11 月第 3 批，25 年第 1 批考题，2023 年 5 月案例

过程名	定义	作用
规划资源管理	是定义如何估算、获取、管理和利用团队以及实物资源的过程。	根据项目类型和复杂程度确定适用于项目资源的管理方法和管理程度。 仅开展一次或仅在项目的预定义点开展。
估算活动资源	是估算执行项目所需的团队资源，以及材料、设备和用品的类型和数量的过程。	明确完成项目所需的资源种类、数量和特性。 应根据需要在整个项目期间定期开展。
获取资源	是获取项目所需的团队成员、设施、设备、材料、用品和其他资源的过程。	1、概述和指导资源的选择； 2、将选择的资源分配给相应的活动。 应根据需要在整个项目期间定期开展。
建设团队	是提高工作能力，促进团队成员互动，改善团队整体氛围，以提高项目绩效的过程。	改进团队协作、增强人际关系技能、激励员工、减少摩擦以及提升整体项目绩效。 需要在整个项目期间开展。
管理团队	是跟踪团队成员工作表现、提供反馈、解决问题并管理团队变更以优化项目绩效的过程。	影响团队行为、管理冲突以及解决问题。 需要在整个项目期间开展。
控制资源	是确保按计划为项目分配实物资源，以及根据资源使用计划监督资源实际使用情况，并采取必要纠正措施的过程。	1、确保所分配的资源适时、适地可用于项目； 2、资源在不再需要时被释放。 需要在整个项目期间开展。

22、裁剪考虑因素：多元化、物理位置、行业特定资源、团队成员的获得、团队管理、生命周期方法。（掌握）24 年第 1 批考题

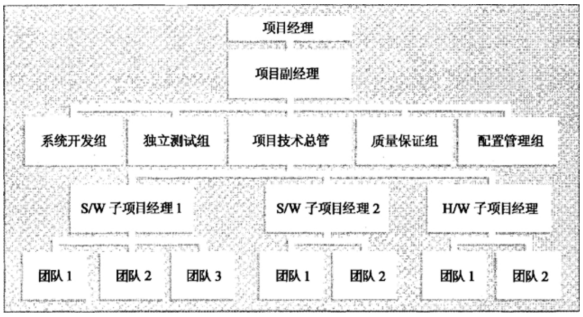
23、有多种格式来记录和阐明团队成员的角色与职责，大多数格式属于层级型、矩阵型或文本型。无论使用什么方法来记录团队成员的角色，目的都是要确保每个工作包都有明确的责任人，确保全体团队成员都清楚地理解其角色和职责。一般来说，层级型可用于表示高层级角色，而文本型则更适用于记录详细职责。（掌握）

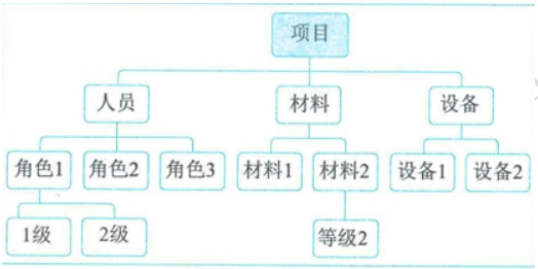
24、层级型：可采用传统的组织结构图，自上而下地显示各种职位及其相互关系。（掌握）25 年第 2 批考题

层级型	说明
工作分解结构（WBS）	用来显示如何把项目可交付成果分解为工作包，有助于明确高层级的职责。
组织分解结构（OBS）	按照组织现有的部门、单元或团队排列，并在每个部门下列出项目活动或工作包。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

资源分解结构（RBS）	按资源类别和类型，对团队和实物资源的层级列表，用于规划、管理和控制项目工作，每向下一个层级代表对资源的更详细描述，直到信息细到可以与工作分解结构（WBS）相结合。

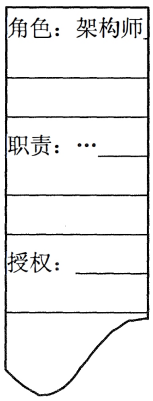




25、矩阵型：展示项目资源在各个工作包中的任务分配。矩阵型图表的一个例子是职责分配矩阵（RAM），它显示了分配给每个工作包的项目资源，用于说明工作包或活动与项目团队成员之间的关系。在大型项目中，可以制定多个层次的 RAM。矩阵型图表能反映与每个人相关的所有活动，以及与每项活动相关的所有人员，它也可确保任何一项任务都只有一个人负责，从而避免职权不清。RAM 的一个例子是 RACI 矩阵，如下图所示（下左图）。是最清楚的表达谁做什么工作的图。（掌握）23 年 11 月第 3 批、24 年第 1 批，25 年第 2 批考题

RACI矩阵	人员				
活动	张美丽	李致远	王智慧	赵先修	刘工
创建章程	A	R	I	I	I
收集需求	I	A	R	C	C
提交变更请求	I	A	R	R	C
制订测试计划	A	C	I	I	R

注：R执行；A负责；C咨询；I知情。



26、文本型：如果需要详细描述团队成员的职责，就可以采用文本型。（见上右图）（掌握）

27、组织理论：阐述个人、团队和组织部门的行为方式。（掌握）

28、资源管理计划提供了关于如何分类、分配、管理和释放项目资源的指南。资源管理计划可以根据项目的具体情况分为团队管理计划和实物资源管理计划。资源管理计划的内容主要包括：（掌握）26 年第 1 批考题

（1）识别资源：用于识别和量化项目所需的团队和实物资源的方法。

（2）获取资源：关于如何获取项目所需的团队和实物资源的指南。

（3）角色与职责：

①角色是指在项目中某人承担的职务或分配给某人的职务。

②职权是指使用项目资源、做出决策、签字批准、验收可交付成果并影响他人开展项目工作的权力。

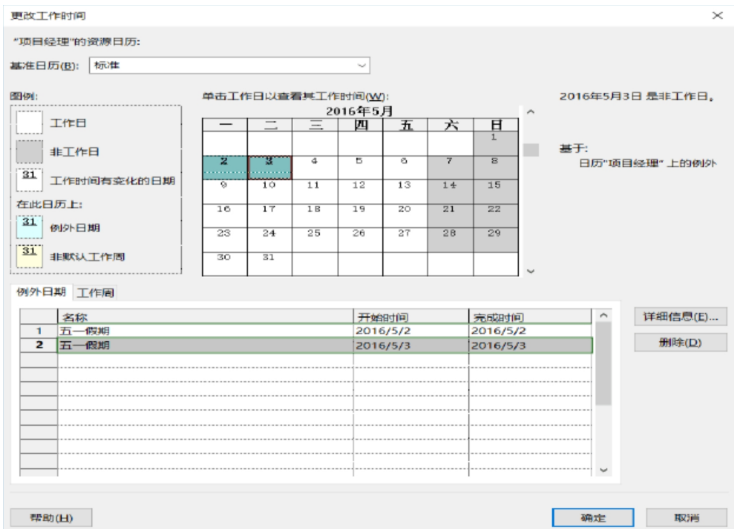
91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

③职责是指为完成项目活动，项目团队成员必须履行的职责和工作。
④能力是指为完成项目活动，项目团队成员须具备的技能和才干。
（4）项目组织图：以图形方式展示项目团队成员及其报告关系。基于项目需要，项目组织图可以是正式或非正式的，非常详细或高度概括的。
（5）项目团队资源管理：关于如何定义、配备、管理和最终遣散项目团队资源的指南。
（6）培训：针对项目成员的培训策略。
（7）团队建设：建设项目团队的方法。
（8）资源控制：依据需要确保实物资源充足可用，并为项目需求优化实物资源采购而采用的方法。包括有关整个项目生命周期期间的库存、设备和用品管理的信息。
（9）认可计划：将给予团队成员哪些认可和奖励，以及何时给予。
29、团队章程是为团队创建团队价值观、共识和工作指南的文件。团队章程包括：团队价值观、沟通指南、决策标准和过程、冲突处理过程、会议指南和团队共识。团队章程对项目团队成员的可接受行为确定了明确的期望，尽早认可并遵守明确的规则，有助于减少误解，提高生产力；借助诸如行为规范、沟通、决策、会议礼仪等方面的讨论，团队成员可以了解彼此重要的价值观。由团队制定或参与制定的团队章程可发挥最佳效果，所有项目团队成员都分担责任，确保遵守团队章程中规定的规则：可定期审查和更新团队章程，确保团队成员始终了解团队基本规则，并指导新成员融入团队。见下图。（掌握）23 年 5 月第 39，26 年第 1 批考题

XX项目团队章程	
编制人：马军老师	编制日期：2022年10月9日
项目	内容
团队价值观	合作与团结、诚信与正直、创新与进取、质量与效率、尊重与包容
沟通指南	1、保持开放心态 2、清晰表达意图 3、善于倾听 4、表达尊重与感谢 5、确认理解 6、及时反馈
决策标准和过程	1、决策标准：在做出决策前，需要明确决策的标准和目标，并制定相应的衡量指标。这些标准可以包括成本、质量、风险、时间、资源等方面。 2、收集信息：在做出决策之前，需要收集相关的信息和数据，包括市场调查、各方意见、行业趋势等等，以帮助团队成员做出明智的决策。 3、分析与评估：收集到信息后，需要对这些信息进行分析和评估，寻找优劣之处，识别潜在的风险和机会，并确定最佳的解决方案。 4、制定方案：根据所得出的结论和分析结果，团队成员需要制定可行性方案，在方案中要包括实施步骤、资源配备、时间表达、风险控制等方面，以确保决策的有效执行。 5、评审与分享：在方案制定完成后，需要对其进行反复评审，确认方案的可行性和合理性，并与其他成员分享，征求他们的意见和建议，以促进方案更加完善和成功实施。 6、实行与跟踪：在方案制定完成后，团队成员需要实施决策，按照实施计划执行，并监测实施过程中的进展和效果，根据实际情况及时调整方案，以确保决策的有效性。
冲突处理过程	1、确认冲突：当出现冲突时，需要明确识别并确认其存在，及时与相关成员进行沟通，探讨如何处理冲突。 2、分析冲突：在确认冲突后，需要对冲突进行分析，找出造成冲突的原因和影响，以便确定合适的解决方案。 3、寻找解决方案：针对分析结果，团队成员需要共同探讨可能的解决方案，并权衡各种选择的优劣之处和可能产生的后果，以确定最佳的解决方案。 4、实施解决方案：在确定了最佳的解决方案后，团队成员需要协同合作实施方案，确保所有相关人员都参与其中，并按照规定的时间表达、方式和程序实施。 5、跟踪解决效果：在解决方案实施后，需要进行监测和评估，以确保解决方案的有效性和可行性，并根据实际情况及时调整和改进。 6、通过反馈不断完善：在处理冲突的过程中，团队成员需要不断进行反馈，及时总结和记录处理冲突的经验教训，并将其应用到今后的工作实践中，从而不断完善和提高团队冲突处理能力。
会议指南	1、确定会议目的 2、制定议程：根据会议目的和时间限制，制定详细的议程，并在会议开始前将其发送给与会人员，以便他们有足够的时间准备。 3、注意时间 4、确认参与人员：确认参加会议的人员，以确保有关人员的出席，并通知他们会议的时间、地点和议程。 5、会议主持 6、记录会议记录 7、跟进行动计划：在会议结束后，要及时跟进会议决定的行动计划，并对成果进行总结和评估。
团队共识	1、目标一致：团队成员在共识中都有一个共同的目标或愿景。他们明确知道自己的工作方向，并为之努力奋斗。 2、互相理解：团队成员在共识中彼此尊重和理解。他们充分倾听和接纳其他成员的意见和观点，不轻易排斥他人的意见。 3、全面讨论：团队成员通过充分的讨论和思考来达成共识。他们可以提出不同的观点，进行深入的交流，探讨各种可能性，并最终找到最佳的解决方案。 4、决策一致：团队成员在共识中达成一致的决策。虽然每个人可能持有不同的意见，但最终所有成员都愿意接受并支持达成的决策。 5、落实行动：团队成员在共识后共同行动。他们积极参与实施计划，担负起各自的责任，并相互合作，共同达成目标。

30、资源日历：识别了每种具体资源可用时的工作日、班次、正常营业的上下班时间、周末和公共假期。资源日历规定了在项目期间确定的团队和实物资源何时可用和可用多久。见下 2 个图。（掌握）26 年第 1、2 批考题

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com



项目名称：新产品开发项目
项目起始日期：01/01/2023
项目结束日期：30/06/2023

资源名称：Mike
角色/职位：项目经理
可用性/工作时间：
01/01/2023 - 10/01/2023：每周一至周五，全天可用
11/01/2023 - 31/01/2023：每周一至周四，全天可用
01/02/2023 - 28/02/2023：每周一至周五，上午可用
...
（继续列出每个日期范围下资源的可用性信息）

资源名称：Lisa
角色/职位：市场调研
可用性/工作时间：
01/01/2023 - 15/01/2023：每周一至周五，全天可用
16/01/2023 - 28/02/2023：每周三至周五，上午可用
01/03/2023 - 31/03/2023：不可用
...
（继续列出每个日期范围下资源的可用性信息）

31、类比估算将以往类似项目的资源相关信息作为估算未来项目的基础。这是一种快速估算方法，适用于项目经理只能识别 WBS 的几个高层级的情况。（掌握）23 年 11 月第 4 批考题

32、资源需求识别了各个工作包或工作包中每项活动所需的资源类型和数量，可以汇总这些需求，以估算每个工作包、每个 WBS 分支以及整个项目所需的资源。（掌握）

33、项目所需资源可能来自项目执行组织的内部或外部。内部资源由职能经理或资源经理负责获取（分配），外部资源则通过采购过程获得。（掌握）25 年第 2 批案例

34、因为集体劳资协议、分包商人员使用、矩阵型项目环境、内外部报告关系或其他原因，项目管理团队有可能没有对资源选择的直接控制权。（掌握）

35、适用于获取资源过程的决策技术是多标准决策分析。选择标准常用于选择项目的实物资源或项目团队。使用多标准决策分析工具制定出标准，用于对潜在资源进行评级或打分（例如，在内部和外部团队资源之间进行选择）。根据标准的相对重要性对标准进行加权，加权值可能因资源类型的不同而发生变化。可使用的选择标准包括：（掌握）23 年 5 月案例

（1）可用性：确认资源能否在项目所需时段内为项目所用。
（2）成本：确认增加资源的成本是否在规定的预算内
（3）能力：确认团队成员是否提供了项目所需的能力。

有些选择标准对团队资源来说是独特的，包括：

（1）经验：确认团队成员具备项目成功所需的相关经验。
（2）知识：团队成员是否掌握关于客户、执行过类似项目和项目环境细节的相关知识。
（3）技能：确认团队成员拥有使用项目工具的相关技能。
（4）态度：团队成员能否与他人协同工作，以形成有凝聚力的团队。
（5）国际因素：团队成员的位置、时区和沟通能力。

36、预分派指事先确定项目的实物或团队资源，在如下情况时可采用预分派：（掌握）23 年 11 月第 2 批、24 年第 1 批考题

①在竞标过程中承诺分派特定人员进行项目工作；
②项目取决于特定人员的专有技能；

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

③在完成资源管理计划的前期工作之前，制定项目章程过程或其他过程已经指定了某些团队成员的工作。

37、虚拟团队模式使人们有可能：（掌握）23年5月第41考题

①在组织内部地处不同地理位置的员工之间组建团队；
②为项目团队增加特殊技能，即使相应的专家不在同一地理区域；
③将在家办公的员工纳入团队；
④在工作班次、工作小时或工作日不同的员工之间组建团队；
⑤将行动不便者或残疾人纳入团队；
⑥执行那些原本会因差旅费用过高而被搁置或取消的项目；
⑦节省员工所需的办公室和所有实物设备的开支等。

在虚拟团队的环境中，沟通规划变得日益重要。虚拟团队管理面临的挑战主要在于沟通，包括团队成员可能产生孤立感、团队成员之间难以分享知识和经验、难以跟进进度和生产率，以及可能存在时区和文化差异等问题。

38、物质资源分配单记录了项目将使用的材料、设备、用品、地点和其他实物资源。见下图。（掌握）

序号	物资名称	规格型号	数量	计量单位	单价（元）	金额（元）	供应商名称	需求部门/人	申请人	审批人	采购时间	到货时间	分配时间	验收人	备注
1	电脑	ThinkPad X1	3	台	9999	29997	联想有限公司	IT部	张三	李四	2023-05-10	2023-05-20	2023-05-22	王五	无
2	椅子	经理用黑色超纤皮革转椅	5	把	599	2995	宜家家居	行政部	王六	张三	2023-05-12	2023-05-25	2023-05-27	李四	无
3	电视	65英寸曲面高清液晶电视	1	台	7999	7999	TCL有限公司	市场部	赵七	王五	2023-05-15	2023-05-30	2023-06-02	张三	客厅用

每一行代表一条物资采购和分配信息，包括序号、物资名称、规格型号、数量、计量单位、单价、金额、供应商名称、需求部门/人、申请人、审批人、采购时间、到货时间、分配时间、验收人和备注等。这样的表格可以方便地记录物资采购和分配情况，使得项目管理更加规范和高效。

39、项目团队派工单记录了团队成员及其在项目中的角色和职责，可包括项目团队名录，还需要把人员姓名插入项目管理计划的其他部分，如项目组织图和进度计划。见下图。（掌握）26年第2批考题

			项目团队派工单			
项目名称：				制表日期：	2021年8月16日	
项目负责人：		分管副总：		总经理：		
序号	姓名	角色	职责	出工日期	收工日期	备注
1	AA	需求分析师	负责调研建设项目系统需求，并分析形成需求文档；	2021年9月1日	2021年10月30日	
2	BB	系统设计师	协助需求分析师一起调研分析需求，设计系统原型，主要负责根据需求设计功能、界面、数据库等。	2021年9月1日	2021年11月28日	
。。。						
20	CC	软件工程师	主要负责实现按功能设计、界面设计、数据库设计，最终实现系统。	2021年12月1日	2022年3月30日	
21	DD	测试工程师	配合软件工程师测试系统，并记录反馈问题。	2022年2月5日	2022年4月30日	
23	FF	质保工作师	协助项目经理，负责项目质量管理工作	2021年8月20日	2022年8月30日	
。。。						

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

40、项目经理应该能够定义、建立、维护、激励、领导和鼓舞项目团队，使团队高效运行，并实现项目目标。团队协作是项目成功的关键因素，而建设高效的项目团队是项目经理的主要职责之一。（掌握）23 年 11 月第 1 批考题
41、可实现团队的高效运行的行为有：①使用开放与有效的沟通；②创造团队建设机遇；③建立团队成员间的信任；④以建设性方式管理冲突；⑤鼓励合作型的问题解决方法；⑥鼓励合作型的决策方法等。（掌握）26 年第 1 批考题
42、建设项目团队的目标包括：（掌握）
①提高团队成员的知识和技能：以提高他们完成项目可交付成果的能力，并降低成本、缩短工期和提高质量；
②提高团队成员之间的信任和认同感：以提高士气、减少冲突和增进团队协作；
③创建富有生气、凝聚力和协作性的团队文化：一是可帮助提高个人和团队生产率，振奋团队精神，促进团队合作；二是促进团队成员之间的交叉培训和辅导，以分享知识和经验；
④提高团队参与决策的能力：使他们承担起对解决方案的责任，从而提高团队的生产效率，获得更有效和高效的成果等。
43、集中办公是指把许多或全部最活跃的项目团队成员安排在同一个地点工作，以增强团队工作能力。（掌握）
44、可采用的沟通技术包括：（掌握）
（1）共享门户：共享信息库（如网站、协作软件或内部网）对虚拟项目团队很有帮助。
（2）视频会议：一种可有效地与虚拟团队进行沟通的重要技术。
（3）音频会议：有助于与虚拟团队建立融洽的相互信任的关系。
（4）电子邮件/聊天软件：使用电子邮件和聊天软件定期沟通也是一种有效的方式。
45、适用于建设团队过程的人际关系与团队技能主要包括：（掌握）23 年 11 月第 2 批考题
（1）冲突管理：项目经理应及时地以建设性方式解决冲突，从而创建高绩效团队。
（2）影响力：本过程的影响力技能是指收集相关的关键信息，在维护相互信任的关系时，用来解决重要问题并达成一致意见。
（3）激励：为采取行动提供了理由。提高团队参与决策的能力并鼓励独立工作。
（4）谈判：团队成员之间的谈判旨在就项目需求达成共识。谈判有助于在团队成员之间建立融洽的相互信任的关系。
（5）团队建设：通过举办各种活动，强化团队的社交关系，打造积极合作的工作环境。
46、认可与奖励：在建设项目团队过程中，需要对成员的优良行为给予认可与奖励。（掌握）
47、个人和团队评估工具能让项目经理和项目团队洞察成员的优势和劣势。这些工具可帮助项目经理评估团队成员的偏好和愿望、团队成员如何处理和整理信息、如何制定决策，以及团队成员如何与他人打交道。有各种可用的工具，如态度调查、专项评估、结构化访谈、能力测试及焦点小组。这些工具有利于增进团队成员间的理解、信任、承诺和沟通，在整个项目期间不断提高团队成效。（掌握）
48、团队绩效评价：随着项目团队建设工作的开展，项目管理团队应该对项目团队的有效性进行正式或非正式的评价。有效的团队建设策略和活动可以提高团队绩效，从而提高实现项目目标的可能性。评价团队有效性的指标可包括：见下图。（掌握）23 年 11 月第 3 批考题

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

①个人技能的改进，使成员更有效地完成工作任务；
②团队能力的改进，从而使团队成员更好地开展工作；
③团队成员离职率的降低；
④团队凝聚力的加强，从而使团队成员公开分享信息和经验，并互相帮助来提高项目绩效。

评估人：		评估时间：			
序号	评估指标	所属类别	目标得分	实际得分	备注
1	1、完成业绩目标	结果导向类	15	15	
2	2、如期完成工作数量	结果导向类	15	15	
3	3、工作质量达标	结果导向类	15	15	
4	4、甲方满意	结果导向类	15	15	
5	5、团队整体素质和能力提高	结果导向类	10	10	
6	6、团队为实现目标制定了计划	过程控制类	5	5	
7	7、团队成员职责分明	过程控制类	10	10	
8	8、大家认同团队章程	过程控制类	5	5	
9	9、拥有一致认可的价值观	过程控制类	5	5	
10	10、成员知道加入团队的益处	过程控制类	5	5	

49、管理项目团队需要借助多方面的管理和领导力技能，来促进团队协作、整合团队成员的工作，从而创建高效团队。进行团队管理，需要综合运用各种技能，特别是沟通、冲突管理、谈判和领导技能。项目经理应该向团队成员分配富有挑战性的任务，并对优秀绩效进行表彰。
50、项目经理应留意团队成员是否有意愿和能力完成工作，然后相应地调整管理和领导力方式。相对于那些已展现出能力和有经验的团队成员，技术能力较低的团队成员更需要强化监督。
51、冲突管理：在项目环境中，冲突不可避免。冲突的来源包括资源稀缺、进度优先级排序和个人工作风格差异等。有5种常用的冲突解决方法。（掌握）26年第2批考题

冲突解决办法	说明
撤退/回避	从实际或潜在冲突中退出，将问题推迟到准备充分的时候，或者将问题推给其他人员解决。
缓和/包容	强调一致而非差异；为维持和谐与关系而退让一步，考虑其他方的需要。
妥协/调解	为了暂时或部分解决冲突，寻找能让各方都在一定程度上满意的方案，但这种方法有时会导致“双输”局面。
强迫/命令	以牺牲其他方为代价，推行某一方的观点；只提供赢-输方案。通常是利用权力来强行解决紧急问题，这种方法通常会导致“赢-输”局面。
合作/解决问题	综合考虑不同的观点和意见，采用合作的态度和开放式对话引导各方达成共识和承诺，这种方法可以带来双赢局面。

52、影响冲突解决方法的因素包括：①冲突的重要性与激烈程度；②解决冲突的紧迫性；③涉及冲突的人员的相对权力；④维持良好关系的重要性；⑤永久或暂时解决冲突的动机等。（掌握）
53、制定决策：是指谈判能力以及影响组织与项目管理团队的能力，而不是决策工具集所描述的一系列工具。（掌握）
54、影响：在矩阵环境中，项目经理对团队成员通常没有或仅有很小的命令职权，所以他们适时影响干系人的能力，对保证项目成功非常关键。影响力主要体现在如下方面：说服他人；清晰表达观点和立场；积极且有效的倾听；了解并综合考虑各种观点；收集相关信息，在维护相互信任的关系下，解决问题并达成一致意见等。（掌握）25年第2批考题

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

55、控制资源过程关注：（掌握）
①监督资源支出；
②及时识别和处理资源缺乏/剩余情况；
③确保根据计划和项目需求使用并释放资源；
④出现资源相关问题时通知相应干系人；
⑤影响可以导致资源使用变更的因素；
⑥在变更实际发生时对其进行管理等。
56、备选方案分析：有助于选择最佳解决方案以纠正资源使用偏差，可将加班和增加团队资源等备选方案与延期交付或阶段性交付比较，以权衡利弊。（掌握）
57、成本效益分析：有助于项目成本出现差异时确定最佳的纠正措施。（掌握）
58、绩效审查：测量、比较和分析计划的资源使用和实际资源使用的不同。分析成本和进度工作绩效信息有助于指出可能影响资源使用的问题。（掌握）
59、趋势分析：项目团队可能会使用趋势分析，基于当前绩效信息来确定未来项目阶段所需的资源。（掌握）
60、问题解决可能会用到一系列工具，有助于项目经理解决控制资源过程中出现的问题。项目经理应采取有条不紊的步骤来解决问题：（掌握）
①识别问题：明确问题。
②定义问题：将问题分解为可管理的小问题。
③调查：收集数据。
④分析：找出问题的根本原因。
⑤解决：从众多解决方案中选择最合适的一个。
⑥检查解决方案：确认是否已解决问题。
61、项目管理信息系统可包括资源管理或进度计划软件，用于监督资源的使用情况，协助确保合适的资源适时、适地用于合适的活动。（掌握）23 年 11 月第 4 批考题

补充建议学的考点：

1、责任分配矩阵（RAM）是最直观的方法
2、不管冲突对项目的影响是正面的还是负面的，项目经理都有责任处理它
3、冲突的来源：项目的高压环境、责任模糊、存在多个上级、新科技的使用
4、对于核心人员，一定要注意其突然离职，因此，要用到 AB 角色配置　　论文可以用
5、典型信息系统项目需要的项目人员分类如下：（了解）写论文可以部分用到，请根据本项目的实际情况进行说明。
（1）管理类:项目经理及其助理（各阶段都需要）;（2）技术类：系统分析员（系统分析和设计阶段）、系统架构师（系统分析和设计阶段）、软件工程师（系统分析和设计阶段）、测试工程师（设计阶段）、网络规划设计师（系统分析、设计阶段与实现阶段）、网络工程师（系统实现阶段与运维阶段）、数据库工程师（系统分析、设计阶段与实现阶段）、综合布线工程师（系统设计阶段与综合布线阶段）;（3）实施和支持类：实施/现场工程师（系统实施阶段）和配置管理人员（全过程）

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

第十九章 项目沟通管理

本章考情分析：

年份	上午选择题	案例分析题	论文写作	合计
2023 年 5 月	3	6	0	9
2023 年 11 月	3 分左右	5 分（第 1 批） 10 分（第 2 批）	0	8-13 分左右
2024 年	3	16（第 1 批）	0	3-19
2025 年	2 分左右	4 分（第 1 批） 9 分（第 2 批）	0	6-11 分
2026 年	2	18 分（第 1 批） 3 分（第 2 批）	0	5-20 分

本章学习建议：

本章选择题、案例分析、论文都是可能考的。这是考试的核心内容，必须掌握的非常好。不仅需要多看原文，还需要多理解。

输入、输出、工具和技术

直接考输入输出工具与技术的题目： 23 年 11 月第 2 批、24 年第 2 批，25 年第 1、2 批考题，25 年第 1 批案例，26 年第 1 批案例

过程	输入	工具与技术	输出
规划沟通管理	1、项目章程 2、项目管理计划 ●资源管理计划 ●干系人参与计划 3、项目文件 ●需求文件 ●干系人登记册 4、事业环境因素 5、组织过程资产	1、专家判断 2、沟通需求分析 3、沟通技术 4、沟通模型 5、沟通方法 6、人际关系与团队技能 ●沟通风格评估 ●政策意识 ●文化意识 7、数据表现 ●干系人参与度评估矩阵 8、会议	1、沟通管理计划 2、项目管理计划更新 ●干系人参与计划 3、项目文件更新 ●干系人登记册 ●项目进度计划
管理沟通	1、项目管理计划 ●资源管理计划 ●沟通管理计划	1、沟通技术 2、沟通方法 3、沟通技能	1、项目沟通记录 2、项目管理计划更新 ●沟通管理计划

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

	●干系人参与计划 2、项目文件 ●变更日志 ●问题日志 ●经验教训登记册 ●质量报告 ●风险报告 ●干系人登记册 3、工作绩效报告 4、事业环境因素 5、组织过程资产	●沟通胜任力 ●反馈 ●非口头技能 ●演示 4、项目管理信息系统 5、项目报告 6、人际关系与团队技能 ●积极倾听 ●冲突管理 ●文化意识 ●会议管理 ●人际交往 ●政策意识 7、会议	●干系人参与计划 3、项目文件更新 ●问题日志 ●经验教训登记册 ●项目进度计划 ●风险登记册 ●干系人登记册 4、组织过程资产更新
监督沟通	1、项目管理计划 ●资源管理计划 ●沟通管理计划 ●干系人参与计划 2、项目文件 ●问题日志 ●经验教训登记册 ●项目沟通记录 3、工作绩效数据 4、事业环境因素 5、组织过程资产	1、专家判断 2、项目管理信息系统 3、数据表现 ●干系人参与度评估矩阵 4、人际关系与团队技能 ●观察和交流 5、会议	1、工作绩效信息 2、变更请求 3、项目管理计划更新 ●沟通管理计划 ●干系人参与计划 4、项目文件更新 ●问题日志 ●经验教训登记册 ●干系人登记册

官方教程重点考点：（掌握部分可直接理解记忆）

1、沟通模型的关键要素包括：（掌握）26 年第 1 批考题，26 年第 2 批案例

沟通模型要素	说明
编码	把思想或想法转化为他人能理解的语言
信息和反馈信息	编码过程所得到的结果
媒介	用来传递信息的方法
噪声	干扰信息传输和理解的一切因素
解码	把信息还原成有意义的思想或想法

2、沟通模型包含 5 种状态：已发送、已收到、已理解、已认可、已转化为积极的行动。（掌握）23 年 11 月第 2 批考题

沟通模型状态	说明
已发送	信息已发送。当你传送信息给他人，这并不表示对方已经读取或听到了。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

已收到	对方信息已收到。但这并不表示对方有意图去读取、理解或解决信息。
已理解	正确地消化和理解信息中的内容是简单接收信息中关键的一环。
已认可	理解了传达的信息并不代表对方已同意这个观点。达成一致仍然是做出项目决策和有效沟通的关键一环。
已转化为积极的行动	让对方转化为实际的、积极的行动，而且是方向正确无误的行动。这是整个过程中最难的一环，通常需要反复地沟通，在一定的监督或帮助下才能较好地完成。

3、沟通活动可按多种维度进行分类，主要包括：（掌握）26 年第 2 批考题

（1）内部沟通：针对项目内部或组织内部的干系人。

（2）外部沟通：针对外部干系人。

（3）正式沟通：报告、正式会议（定期或临时）、会议议程记录、干系人简报和演示。

（4）非正式沟通：采用电子邮件、社交媒体、网站和非正式临时讨论的一般沟通活动。

（5）层级沟通：干系人或干系人群体会根据内部职权的不同，采取向上（针对高层）、向下（针对团队成员）和横向（针对同级项目经理或其他人员）等不同的沟通方式，保证有效沟通。

（6）官方沟通：年报、呈交监管机构或政府部门的报告。

（7）非官方沟通：采用灵活（往往为非正式）的手段，来建立和维护项目团队及其干系人对项目情况的了解和认可，并在他们之间建立强有力的关系。

（8）书面与口头沟通：包括口头及非口头、社交媒体和网站、媒体发布。

4、有效的沟通活动和成果创建具有如下 3 个基本属性：（掌握）23 年 5 月第 43，25 年第 1 批考题

（1）沟通目的明确

（2）尽量了解沟通接收方，满足其需求及偏好

（3）监督并衡量沟通的效果。

5、书面沟通的 5C 原则：（掌握）23 年 11 月第 3、4 批考题

5C 原则	说明
正确的语法和拼写	语法不当或拼写错误会分散注意力，甚至可能扭曲信息含义，降低可信度
简洁的表述	简洁且精心组织的信息能降低误解信息意图的可能性
清晰的目的和表述	确保在信息中包含能满足受众需求与激发其兴趣的内容
连贯的思维逻辑	写作思路连贯，在整个书面文件中使用诸如“引言”和“小结”的小标题
善用控制语句和承接	可能需要使用图表或小结来控制语句和思路的承接

6、其他沟通技巧（掌握）

①积极倾听。与说话人保持互动，并总结对话内容，以确保有效的信息交换。

②理解文化和个人差异。提升团队对文化及个人差异的认知，以减少误解并提升沟通能力。

③识别、设定并管理干系人期望。与干系人磋商，减少干系人群体中自相矛盾的期望。

④强化技能。所有团队成员应强化以下技能：说服个人团队或组织采取行动；激励和鼓励人们，或帮助人们重塑自信；指导人们改进绩效并取得期望结果；通过磋商达成共识以减少审批或决

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

策延误；解决冲突，防止破坏性影响等。

7、项目沟通管理过程包括：（掌握）23年5月第44、23年11月第3批、24年第1批，25年第2批，26年第1批考题

过程名	定义	作用
规划沟通管理	是基于每个干系人或干系人群体的信息需求、可用的组织资产，以及具体项目的需求，为项目沟通活动制定恰当的方法和计划的过程。	1、及时向干系人提供相关信息； 2、引导干系人有效参与项目； 3、编制书面沟通计划。 应根据需要在整个项目期间定期开展。
管理沟通	是确保项目信息及时且恰当地收集、生成、发布、存储、检索、管理、监督和最终处置的过程。	促成项目团队与干系人之间的有效信息流动。 需要在整个项目期间开展。
监督沟通	是确保满足项目及其干系人的信息需求的过程。	按沟通管理计划和干系人参与计划的要求优化信息传递流程。 需要在整个项目期间开展。

8、裁剪考虑因素：干系人、物理地点、沟通技术、语言、知识管理。（掌握）

9、项目经理需在项目生命周期的早期，针对项目干系人多样性的信息需求，制订有效的沟通管理计划。应该在整个项目期间，定期审查本过程的成果并做必要修改，以确保其持续适用。（掌握）23年11月第4批，26年第1批考题

10、沟通需求分析：分析沟通需求，确定项目干系人的信息需求，包括所需信息的类型和格式，以及信息对干系人的价值。（掌握）

11、沟通技术：用于在项目干系人之间传递信息的方法很多，信息交换和协作的常见方法包括对话、会议、书面文件、数据库、社交媒体和网站。影响沟通技术的选择的因素包括：（掌握）（1）信息需求的紧迫性（2）技术的可用性与可靠性（3）易用性（4）项目环境（5）信息的敏感性和保密性

12、作为沟通过程的一部分，发送方负责信息的传递，确保信息的清晰性和完整性，并确认信息已被正确理解；接收方负责确保完整地接收信息，正确地理解信息，并需要告知已收到或作出适当的回应。在发送方和接收方所处的环境中，都可能存在会干扰有效沟通的各种噪声和其他障碍。（掌握）23年11月第1批考题

13、沟通方法：（掌握）23年11月第1、3批，25年第2批考题，24年第1批案例

沟通方法	说明
互动沟通	在两方或多方之间进行的实时多向信息交换。它使用诸如会议、电话、即时信息、社交媒体和视频会议等沟通方式。
推式沟通	向需要接收信息的特定接收方发送或发布信息。这种方法可以确保信息的发送，但不能确保信息送达目标受众或被目标受众理解。在推式沟通中，可以用于沟通的有：信件、备忘录、报告、电子邮件、传真、语音邮件、博客和新闻稿。
拉式沟通	适用于大量复杂信息或大量信息受众的情况。它要求接收方在遵守有关安全规定的前提之下自行访问相关内容。这种方法包括门户网站、组织内网、电子在线课程、经验教训数据库或知识库。

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

14、沟通风格评估。用于评估沟通风格并识别偏好的沟通方法、形式和内容的一种技术。常用于不支持项目的干系人。可以先开展干系人参与度评估，再开展沟通风格评估。在干系人参与度评估中，找出干系人参与度的差距。为弥补这种差距，就需要特别裁剪沟通活动和方法。（掌握）

15、政策意识有助于项目经理根据项目环境和组织的政策环境来规划沟通。政策意识是指对正式和非正式权力关系的认知，以及在这些关系中工作的意愿。理解组织战略、了解谁能行使权力和施加影响，以及培养与这些干系人沟通的能力，都属于政策意识范畴。（掌握）23 年 11 月第 4 批考题

16、文化意识指理解个人、群体和组织之间的差异，并据此调整项目的沟通策略。具有文化意识并采取后续行动，能够最小化因项目干系人社区内的文化差异而导致的理解错误和沟通错误。文化意识和文化敏感性有助于项目经理依据干系人和团队成员的文化差异与文化需求对沟通进行规划。（掌握）24 年第 2 批考题

17、沟通管理计划描述将如何规划、结构化、执行与监督沟通，以提高沟通的有效性。包括：（掌握）26 年第 2 批考题，24 年第 1 批案例

①干系人的沟通需求；
②需沟通的信息，包括语言、形式、内容和详细程度；
③上报步骤；
④发布信息的原因；
⑤发布所需信息、确认已收到或作出回应（若适用）的时限和频率；
⑥负责沟通相关信息的人员；
⑦负责授权保密信息发布的人员；
⑧接收信息的人员或群体，包括他们的需要、需求和期望；
⑨用于传递信息的方法或技术，如备忘录、电子邮件、新闻稿，或社交媒体；
⑩为沟通活动分配的资源，包括时间和预算；
⑪随着项目进展（如项目不同阶段干系人社区的变化）而更新与优化沟通管理计划的方法；
⑫通用术语表；
⑬项目信息流向图、工作流程（可能包含审批程序）、报告清单和会议计划等；
⑭来自法律法规、技术、组织政策等的制约因素等。

沟通管理计划中还包括关于项目状态会议、项目团队会议、网络会议和电子邮件等的指南和模板。如果项目要使用项目网站和项目管理软件，需要将其写入沟通管理计划。

马军老师购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

项目沟通计划								
项目名称：		制表时间：		制表人：				
序号	沟通时间	沟通内容	沟通目的	沟通方式	文档	沟通对象	负责人	备注
1	每周一上午10点	1、周工作总结和计划； 2、存在问题及解决方案；	使项目组内部了解项目进展，统一思想	周例会、邮件	《会议纪要》《周报》	例会：项目组成员 文档：与会人员、领导小组、公司领导、项目信息员	实施经理或项目经理	
2	里程碑节点日	项目阶段总结	汇报阶段工作	会议、邮件	《阶段总结报告》	会议：项目组主要成员、领导小组成员； 文档：与会人员、领导小组，抄送公司领导	项目经理	
3	项目启动日	项目启动会议	标志项目启动，动员相关人员进入角色	会议	《会议纪要》《项目章程》	会议：甲方和我公司相关重要领导，项目组主要人员和相关业务人员	项目经理	
4	每项任务开始前	任务分配和控制	将任务下发给执行人并跟踪执行；	邮件	《任务单》	项目经理、任务执行人	项目经理	
5	每项任务结束时	任务完成质量	跟踪下发任务的完成质量，便于保证质量和考核	会议、邮件	《任务完成质量报告》	QA、开发经理、实施经理、客户代表、项目经理	项目经理	
6	不定期	项目组交流	了解项目组成员和对项目的想法和建议	谈话		项目组成员	项目经理	
7	项目发生重要事件	交流	解决争端、统一思想	专题会议	《备忘录》《会议纪要》	与会人员、领导小组、公司领导	项目经理	
8	。。。							
9								

18、管理沟通过程不局限于发布相关信息，它还设法确保信息以适当的格式正确生成和送达目标受众。本过程也为干系人提供机会，允许他们参与提供更多信息、澄清和讨论。有效的沟通管理需要借助的技术主要包括：（掌握）

（1）发送方--接收方模型：运用反馈循环，为互动和参与提供机会，并清除妨碍有效沟通的障碍。

（2）媒介选择：为满足特定的项目需求而使用合理的沟通方法。

（3）写作风格：选择适当的语态、句子结构，以及使用适当的词汇。

（4）会议管理：准备议程，邀请重要参会者并确保他们出席；处理会议现场发生的冲突，或因对会议纪要和后续行动跟进不力而导致的冲突，或因不当人员与会而导致的冲突

（5）演示：了解肢体语言和视觉辅助设计的作用。

（6）引导：达成共识、克服障碍，以及维持小组成员兴趣和热情。

（7）积极倾听：包括告知已收到、澄清与确认信息、理解，以及消除妨碍理解的障碍。

19、根据沟通管理计划的定义，工作绩效报告会通过本过程传递给项目干系人。工作绩效报告的典型示例包括状态报告和进展报告。工作绩效报告可以包含挣值图表和信息、趋势线和预测、储备燃尽图、缺陷直方图、合同绩效信息以及风险概述信息。可表现为有助于引起关注、制定决策和采取行动的仪表指示图、热点报告、信号灯图或其他形式。（掌握）24年第2批考题

20、适用于管理沟通过程的沟通技能主要包括：（掌握）24年第2批考题

（1）沟通胜任力。经过裁剪的沟通技能的组合，有助于明确关键信息的目的、建立有效关系、实现信息共享和采取领导行为。

（2）反馈。反馈是关于沟通、可交付成果或情况的反应信息。

（3）非口头技能。例如，通过示意、语调和面部表情等适当的肢体语言来表达意思。镜像模仿

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

和眼神交流也是重要的技能。

（4）演示。演示是信息和文档的正式交付。向干系人明确、有效地演示项目的信息

21、项目报告发布是收集和发布项目信息的行为。项目信息应发布给众多干系人群体。应针对每种干系人来调整项目信息发布的适当层次、形式和细节。从简单的沟通到详尽的定制报告和演示，报告的形式各不相同。可以定期准备信息或基于例外情况准备。虽然工作绩效报告是监控项目工作过程的输出，但是本过程会编制临时报告、项目演示、博客，以及其他类型的信息。（掌握）23年5月第45考题

22、项目沟通记录主要包括：绩效报告、可交付成果的状态、进度进展、产生的成本、演示，以及干系人需要的其他信息。见下图。（掌握）

项目沟通记录表			
项目名称：	企业登记一体化系统建设项目		
对方人员：	A、B、C	沟通形式：	专题会议
我方人员：	X、Y、Z	沟通日期：	2022年4月25日
沟通主要内容：			
1、项目目前正在进行工作： （1）项目测试报告编制完成； （2）邀请甲方代表、公司领导、监理方及评审专家组对报告开展评审； （3）沟通确定评审开始时间、地点、参会人等； 2、项目接下来需要推进：项目试运行工作；试运行工作开展期间需要做： （1）制作培训视频、手册，暂定5月上旬和5月中旬，分批次开展培训； （2）由甲方在培训前2日提供培训人员名单和培训地点； （3）培训方式：线上和线下同步进行； 3、遇到的问题： （1）试运行前的部署工作因甲方相关人出差受阻，需协调甲方领导提供接口人联系推进；			

23、通过监督沟通过程，来确定规划的沟通方法和沟通活动对项目可交付成果与预计结果的支持力度。项目沟通的影响和结果应该接受正式的评估和监督，以确保在正确的时间，通过正确的渠道，将正确的内容（发送方和接收方对其理解一致）传递给正确的受众。（掌握）

24、观察和交谈。与项目团队展开讨论和对话，有助于确定最合适的方法，用于更新和沟通项目绩效，以及回应干系人的信息请求。通过观察和交谈，项目经理能够发现团队内的问题、人员间的冲突，或个人绩效问题。（掌握）

25、监督沟通可能需要采取各种方法，例如，开展客户满意度调查、整理经验教训、开展团队观察、审查问题日志和评估变更。（掌握）24年第1批考题

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

第二十章 项目风险管理

本章考情分析：

年份	上午选择题	案例分析题	论文写作	合计
2023 年 5 月	3	10	75	88
2023 年 11 月	3 分左右	20 分（第 4 批）	0	23 分左右
2024 年	3	0	0	3
2025 年	4	18 分（第 1 批） 11 分（第 2 批）	0	15-22 分
2026 年	4	21 分（第 1 批） 9 分（第 2 批）	75 分（第 2 批）	13-100 分左右

本章学习建议：

本章选择题、案例分析、论文都是可能考的。这是考试的核心内容，必须掌握的非常好。不仅需要多看原文，还需要多理解。

输入、输出、工具和技术

直接考输入输出工具与技术的题目： 23 年 11 月第 2、3 批、24 年第 2 批，25 年第 1、2 批考题，23 年 11 月第 4 批案例，25 年第 1 批案例，26 年第 2 批案例

过程	输入	工具与技术	输出
规划风险管理	1、项目章程 2、项目管理计划 3、项目文件 ●干系人登记册 4、事业环境因素 5、组织过程资产	1、专家判断 2、数据分析 ●干系人分析 3、会议	1、风险管理计划
识别风险	1、项目管理计划 ●需求管理计划 ●进度管理计划 ●成本管理计划 ●质量管理计划 ●资源管理计划 ●风险管理计划 ●范围基准 ●进度基准 ●成本基准	1、专家判断 2、数据收集 ●头脑风暴 ●核查单 ●访谈 3、数据分析 ●根本原因分析 ●假设条件和制约因素分析 ●SWOT 分析	1、风险登记册 2、风险报告 3、项目文件（更新） ●假设日志 ●问题日志 ●经验教训登记册

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

	2、项目文件 ●假设日志 ●干系人登记册 ●需求文件 ●持续时间估算 ●成本估算 ●资源需求 ●问题日志 ●经验教训登记册 3、采购文档 4、协议 5、事业环境因素 6、组织过程资产	●文件分析 4、人际关系与团队技能 5、提示清单 6、会议	
实施定性风险分析	1、项目管理计划 ●风险管理计划 2、项目文件 ●假设日志 ●风险登记册 ●干系人登记册 3、事业环境因素 4、组织过程资产	1、专家判断 2、数据收集 ●访谈 3、数据分析 ●风险数据质量评估 ●风险概率和影响评估 ●其他风险参数评估 4、人际关系与团队技能 ●引导 5、风险分类 6、数据表现 ●概率和影响矩阵 ●层级图 7、会议	1、项目文件（更新） ●假设日志 ●问题日志 ●风险登记册 ●风险报告
实施定量风险分析	1、项目管理计划 ●风险管理计划 ●范围基准 ●进度基准 ●成本基准 2、项目文件 ●假设日志 ●里程碑清单 ●估算依据 ●持续时间估算 ●成本估算	1、专家判断 2、数据收集 ●访谈 3、人际关系与团队技能 ●引导 4、不确定性表现方式 5、数据分析 ●模拟 ●敏感性分析 ●决策树分析 ●影响图	1、项目文件（更新） ●风险报告

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

	●资源需求 ●成本预测 ●风险登记册 ●风险报告 ●进度预测 3、事业环境因素 4、组织过程资产		
规划风险应对	1、项目管理计划 ●资源管理计划 ●风险管理计划 ●成本基准 2、项目文件 ●干系人登记册 ●风险登记册 ●风险报告 ●资源日历 ●项目团队派工单 ●项目进度计划 ●经验教训登记册 3、事业环境因素 4、组织过程资产	1、专家判断 2、数据收集 ●访谈 3、人际关系与团队技能 ●引导 4、威胁应对策略 5、机会应对策略 6、应急应对策略 7、整体项目风险应对策略 8、数据分析 ●备选方案分析 ●成本效益分析 9、决策 ●多标准决策分析	1、变更请求 2、项目管理计划（更新） ●进度管理计划 ●成本管理计划 ●质量管理计划 ●资源管理计划 ●采购管理计划 ●范围基准 ●进度基准 ●成本基准 3、项目文件（更新） ●假设日志 ●成本预测 ●经验教训登记册 ●项目进度计划 ●项目团队派工单 ●风险登记册 ●风险报告
实施风险应对	1、项目管理计划 ●风险管理计划 2、项目文件 ●经验教训登记册 ●风险登记册 ●风险报告 3、组织过程资产	1、专家判断 2、人际关系与团队技能 ●影响力 3、项目管理信息系统	1、变更请求 2、项目文件（更新） ●经验教训登记册 ●问题日志 ●项目团队派工单 ●风险登记册 ●风险报告
监督风险	1、项目管理计划 ●风险管理计划 2、项目文件 ●问题日志 ●经验教训登记册 ●风险登记册	1、数据分析 ●技术绩效分析 ●储备分析 2、审计 3、会议	1、工作绩效信息 2、变更请求 3、项目管理计划（更新） 4、项目文件（更新） ●假设日志 ●问题日志

马军老师课程淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

	●风险报告 3、工作绩效数据 4、工作绩效报告		●经验教训登记册 ●风险登记册 ●风险报告 5、组织过程资产（更新）

官方教程重点考点：（掌握部分可直接理解记忆）

1、风险事件的随机性：风险事件的发生及其后果都具有偶然性。风险事件具有随机性。（掌握）

2、风险的相对性：同样的风险对于不同的主体有不同的影响。（掌握）

（1）收益的大小：收益越大，人们愿意承担的风险也就越大。

（2）投入的大小：项目活动投入得越多，愿意冒的风险也就越小。

（3）项目活动主体的地位和拥有的资源：级别高的管理人员比级别低的管理人员能够承担的风险相对要大。个人或组织拥有的资源越多，其风险承受能力也越大。

3、风险的可变性：（掌握）

（1）风险性质的变化（2）风险后果的变化（3）出现新风险

4、按照后果的不同，风险可划分为纯粹风险和投机风险。（掌握）

（1）纯粹风险。不能带来机会、无获得利益可能的风险，叫纯粹风险。

（2）投机风险。既可能带来机会、获得利益，又隐含威胁、造成损失的风险，叫投机风险。

5、纯粹风险和投机风险在一定条件下可以相互转化。项目管理人员必须避免投机风险转化为纯粹风险。（掌握）

6、风险不是零和游戏。很多情况下，涉及风险的各个方面都要蒙受损失，无一幸免。（掌握）

7、按风险的可预测性划分，风险可以分为已知风险、可预测风险和不可预测风险。（掌握）

风险分类	说明
已知风险	已知风险是指在认真、严格地分析项目及其计划之后就能够明确的那些经常发生的，而且其后果亦可预见的风险。
可预测风险	可预测风险是指根据经验，可以预见其发生，但不可预见其后果的风险。
不可预测风险	不可预测风险是指有可能发生，但其发生的可能性即使最有经验的人亦不能预见的风险。不可预测风险有时也称未知风险或未识别的风险。它们是新的、以前未观察到或很晚才显现出来的风险。这些风险一般是外部因素作用的结果，例如地震、百年不遇的暴雨、通货膨胀和政策变化等。

8、风险事件造成的损失或减少的收益以及为防止发生风险采取预防措施而支付的费用，都构成了风险成本。风险成本包括有形成本、无形成本以及预防与控制风险的成本。（掌握）

9、风险损失的有形成本包括风险事件造成的直接损失和间接损失。（掌握）

（1）直接损失。直接损失指财产损毁和人员伤亡的价值。

（2）间接损失。间接损失指直接损失以外的其他损失、责任损失以及因此而造成的收益的减少。

10、风险损失的无形成本指由于风险所具有的不确定性而使项目主体在风险事件发生之前或之后付出的代价。主要表现在如下 3 个方面。（掌握）

（1）风险损失减少了机会。

（2）风险阻碍了生产率的提高。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

（3）风险造成资源分配不当。

11、项目风险管理过程包括：（掌握）23年11月第3批、25年第2批，26年第1批考题，25年第1批案例

过程名	定义	作用
规划风险管理	是定义如何实施项目风险管理活动的过程。	确保风险管理的水平、方法和可见度与项目风险程度相匹配，与对组织和其他干系人的重要程度相匹配。
识别风险	是识别单个项目风险以及整体项目风险的来源，并记录风险特征的过程。	1、记录现有的单个项目风险，以及整体项目风险的来源； 2、汇总相关信息，以便项目团队能够恰当地应对已识别的风险。 应在整个项目期间开展。
实施定性风险分析	是通过评估单个项目风险发生的概率和影响及其他特征，对风险进行优先级排序，从而为后续分析或行动提供基础的过程。	重点关注高优先级的风险。 需要在整个项目期间开展。
实施定量风险分析	是就已识别的单个项目风险和不确定性的其他来源对整体项目目标的影响进行定量分析的过程。	1、量化整体项目风险最大可能性； 2、提供额外的定量风险信息，以支持风险应对规划。 并非每个项目必需，但如果采用，它会在整个项目期间持续开展。
规划风险应对	是为了应对项目风险，而制定可选方案、选择应对策略并商定应对行动的过程。	1、制定应对整体项目风险和单个项目风险的适当方法； 2、分配资源，并根据需要将相关活动添加进项目文件和项目管理计划中。 需要在整个项目期间开展。
实施风险应对	是执行商定的风险应对计划的过程。	1、确保按计划执行商定的风险应对措施； 2、管理整体项目风险入口、最小化单个项目威胁，以及最大化单个项目机会。 需要在整个项目期间开展。
监督风险	是在整个项目期间，监督风险应对计划的实施，并跟踪已识别风险、识别和分析新风险，以及评估风险管理有效性的过程。	保证项目决策是在整体项目风险和单个项目风险当前信息的基础上进行。本过程需要在整个项目期间开展。

12、裁剪结果将被记录在风险管理计划中，裁剪考虑因素：项目规模、项目复杂性、项目重要性、开发方法。（掌握）26年第2批考题

13、规划风险管理过程在项目立项阶段就应开始，并在项目早期完成。在项目生命周期的后期，可能有必要重新开展本过程，例如，在发生重大阶段变更时，在项目范围显著变化时，或者后

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

续对风险管理有效性进行审查且确定需要调整项目风险管理过程时。（掌握）24 年第 1 批考题

14、风险管理计划描述如何安排与实施风险管理活动。风险管理计划内容主要包括：（掌握）26 年第 1 批考题

（1）风险管理策略：描述用于管理本项目风险的一般方法。

（2）方法论：确定用于开展本项目风险管理的具体方法、工具及数据来源。

（3）角色与职责：确定每项风险管理活动的领导者、支持者和团队成员，并明确职责。

（4）资金：确定开展项目风险管理活动所需资金，制定应急储备和管理储备使用方案。

（5）时间安排：确定在项目生命周期中实施项目风险管理过程的时间和频率，确定风险管理活动并将其纳入项目进度计划。

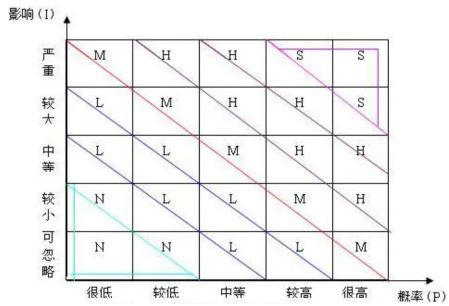
（6）风险类别：确定对项目风险进行分类的方式。通常借助风险分解结构（RBS）来构建风险类别。风险分解结构是潜在风险来源的层级展现。风险分解结构有助于项目团队考虑单个项目风险的全部可能来源，对识别风险或归类已识别风险特别有用。

（7）干系人风险偏好：应在风险管理计划中记录项目关键干系人的风险偏好。应该针对每个项目目标，把干系人的风险偏好表述成可测量的风险临界值。这些临界值不仅将联合决定可接受的整体项目风险忍受水平，而且也用于制定概率和影响定义。

（8）风险概率和影响：根据具体的项目环境、组织和关键干系人的风险偏好和临界值，来制定风险概率和影响。

（9）概率和影响矩阵：概率和影响可以用描述性术语（如很高、高、中、低和很低）或数值来表达。如果使用数值，就可以把两个数值相乘，得出每个风险的概率--影响分值，以便据此在每个优先级组别之内排列单个风险相对优先级。下图是概率和影响矩阵的示例，其中也有数值风险评分的方法。左图是有具体数字的，右图是没具体数字的。

图 15-3　概率和影响矩阵示例（有评分方法）



（10）报告格式：确定将如何记录、分析和沟通项目风险管理过程的结果。在这一部分，描述风险登记册、风险报告以及项目风险管理过程的其他输出的内容和格式。

（11）跟踪：确定将如何记录风险活动，以及如何审计风险的管理过程。

15、识别风险时，要同时考虑单个项目风险以及整体项目风险的来源。风险识别活动的参与者可能包括：项目经理、项目团队成员、项目风险专家、客户、项目团队外部的主题专家、最终用户、其他项目经理、运营经理、干系人和组织内的风险管理专家。应鼓励所有项目干系人参与项目风险的识别工作。（掌握）

16、应采用统一的风险描述格式来描述和记录项目风险，以确保每一项风险都被清楚、明确地

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

理解，从而为有效的分析和风险应对措施制定提供支持。（掌握）
17、在整个项目生命周期中，单个项目风险可能随项目进展而不断变化，整体项目风险的级别也会发生变化。因此，识别风险是一个迭代的过程。迭代的频率和每次迭代所需的参与程度因情况而异。（掌握）
18、核查单：基于从类似项目和其他信息来源积累的历史信息和知识来编制核查单。编制核查单时，可列出过去曾出现且可能与当前项目相关的具体项目风险。虽然核查单简单易用，但它不可能穷尽所有风险。还应该不时地审查核查单，增加新信息，删除或存档过时信息。（掌握）23 年 5 月第 46 考题
19、根本原因分析:常用于发现导致问题的深层原因并制定预防措施。可以用问题陈述(如项目可能延误或超支)作为出发点，来探讨哪些威胁可能导致该问题，从而识别出相应的威胁；也可以用收益陈述(如提前交付或低于预算)作为出发点，来探讨哪些机会可能有利于实现该效益，从而识别出相应的机会。（掌握）26 年第 2 批考题
20、假设条件和制约因素分析：每个项目及其项目管理计划的构思和开发都基于一系列的假设条件，并受一系列制约因素的限制。这些假设条件和制约因素往往都已纳入范围基准和项目估算。开展假设条件和制约因素分析来探索假设条件和制约因素的有效性，确定其中哪些会引发项目风险。从假设条件的不准确、不稳定、不一致或不完整，可以识别出威胁；通过清除或放松会影响项目或过程执行的制约因素，可以创造出机会。（掌握）
21、SWOT 分析：对项目的优势、劣势、机会和威胁进行逐个检查。在识别风险时，它会将内部产生的风险包含在内，从而拓宽识别风险的范围。首先，关注项目、组织或一般业务领域，识别出组织的优势和劣势；然后，找出组织优势可能为项目带来的机会和组织劣势可能造成的威胁。还可以分析组织优势能在多大程度上克服威胁，组织劣势是否会妨碍机会的产生。（掌握）24 年第 2 批考题
22、文件分析：通过对项目文件的结构化审查，可以识别出一些风险。（掌握）
23、提示清单是关于可能引发项目风险来源的风险类别的预设清单。在采用风险识别技术时，提示清单可作为框架用于协助项目团队形成想法。可以用风险分解结构底层的风险类别作为提示清单，来识别单个项目风险。某些常见的战略框架更适用于识别整体项目风险的来源。（掌握）
24、风险登记册记录已识别项目风险的详细信息。当完成识别风险过程时，风险登记册的内容主要包括：见下图。（掌握）23 年 11 月第 3 批考题
（1）已识别风险的清单：在风险登记册中，每个项目风险都被赋予一个独特的标识号。需要按照所需的详细程度对已识别风险进行描述，确保明确理解。
（2）潜在风险责任人：如果已在识别风险过程中识别出潜在的风险责任人，就要把该责任人记录到风险登记册中。
（3）潜在风险应对措施清单：如果已在识别风险过程中识别出某种潜在的风险应对措施，就要把它记录到风险登记册中。随后将由规划风险应对过程进行确认。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

风险编号	风险名称	风险描述	状态	类型	发生概率	影响程度	风险等级值	风险等级	优先级	应对策略	负责人
R001	员工技术差风险	由于新旧设备交替，员工不熟悉设备操作，效率低下，甚至出现人为错误	未开始	外部风险	70%	80%	56%	中	1	减轻	王工
R002	供货不及时	供应商没有及时保质保量供应零部件	未开始	商业风险	30%	90%	27%	低	2	转移/规避	小陈
R003	关键技术人员离职	由于各种原因导致关键技术人员李工离职	未开始	管理风险	30%	80%	24%	中	3	减轻	王工

25、风险报告提供关于整体项目风险的信息，以及关于已识别的单个项目风险的概述信息。风险报告的编制是一项渐进式的工作。随着实施定性风险分析、实施定量风险分析、规划风险应对、实施风险应对和监督风险过程的完成，这些过程的结果也需要记录在风险登记册中。完成识别风险过程时，风险报告内容主要包括：（掌握）23 年 11 月第 3 批考题

（1）整体项目风险的来源：说明哪些是整体项目风险的最重要因素。

（2）关于已识别单个项目风险的概述信息：例如，已识别的威胁与机会的数量、风险在风险类别中的分布情况、测量指标和发展趋势。

26、实施定性风险分析能为规划风险应对过程确定单个项目风险的相对优先级。本过程会为每个风险识别出责任人，以便由他们负责规划风险应对措施，并确保应对措施的实施。如果需要开展实施定量风险分析过程，那么实施定性风险分析也能为其奠定基础。（掌握）

27、根据风险管理计划的规定，在整个项目生命周期中要定期开展实施定性风险分析过程。在敏捷或适应型开发环境中，实施定性风险分析过程通常要在每次迭代开始前进行。（掌握）

28、风险数据质量评估旨在评价关于单个项目风险的数据的准确性和可靠性。（掌握）

29、风险概率和影响评估。风险概率评估考虑的是特定风险发生的可能性，而风险影响评估考虑的是风险对一项或多项项目目标的潜在影响。低概率和影响的风险将被列入风险登记册中的观察清单，以供未来监控。（掌握）

30、其他风险参数评估。在对单个项目风险进行优先级排序时，项目团队可能考虑如下其他风险特征：（掌握）

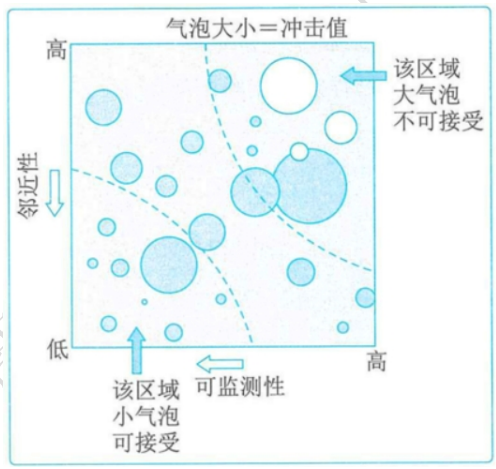
特征	说明
紧迫性	为有效应对风险而必须采取应对措施的时间段。时间短就说明紧迫性高。
邻近性	风险在多长时间后会影响一项或多项项目目标。时间短就说明邻近性高。
潜伏期	从风险发生到影响显现之间可能的时间段。时间短就说明潜伏期短。
可管理性	风险责任人（或责任组织）管理风险发生或影响的容易程度。如果容易管理，可管理性就高。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

可控性	风险责任人（或责任组织）能够控制风险后果的程度。如果后果很容易控制，可控性就高。
可监测性	对风险发生或即将发生进行监测的容易程度。如果风险发生很容易监测，可监测性就高。
连通性	风险与其他单个项目风险存在关联的程度大小。如果风险与多个其他风险存在关联，连通性就高。
战略影响力	风险对组织战略目标潜在的正面或负面影响。如果风险对战略目标有重大影响，战略影响力就大。
密切度	风险被一名或多名干系人认为要紧的程度。被认为很要紧的风险，密切度就高。

31、风险分类：对风险进行分类，有助于把注意力和精力集中到风险可能发生的最大的领域，或针对一组相关的风险制定通用的风险应对措施，从而有利于更有效地开展风险应对。（掌握）

32、层级图：如果使用了两个以上的参数对风险进行分类，那就不能使用概率和影响矩阵，而需要使用其他图形。例如，气泡图能显示三维数据。在气泡图中，把每个风险都绘制成一个气泡，并用 x 轴值、y 轴值和气泡大小来表示风险的 3 个参数。气泡图如图所示，其中，X 轴代表可监测性，Y 轴代表邻近性，影响值则以气泡大小表示。（掌握）23 年 5 月第 47、23 年 11 月第 2 批考题



33、并非所有项目都需要实施定量风险分析。项目风险管理计划会规定是否需要使用定量风险分析。定量分析适用于大型或复杂的项目，具有战略重要性的项目，合同要求进行定量分析的项目和主要干系人要求进行定量分析的项目。能否开展稳健的定量分析取决于是否有单个项目风险和其他不确定性来源的高质量数据，以及与范围、进度和成本相关的扎实的项目基线。（掌握）26 年第 1 批考题

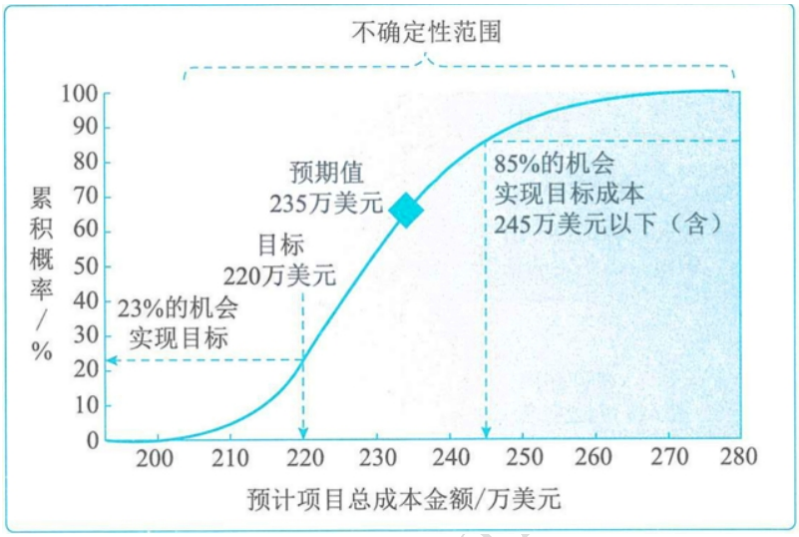
34、不确定性表现方式：需要建立能反映单个项目风险和其他不确定性来源的定量风险分析模型，并为之提供输入。三角分布、正态分布、对数正态分布、贝塔分布、均匀分布或离散分布。（掌握）

35、模拟：在定量风险分析中，使用模型来模拟单个项目风险和其他不确定性来源的综合影响，以评估它们对项目目标的潜在影响。模拟通常采用蒙特卡洛分析。见下图。（掌握）23 年 5 月

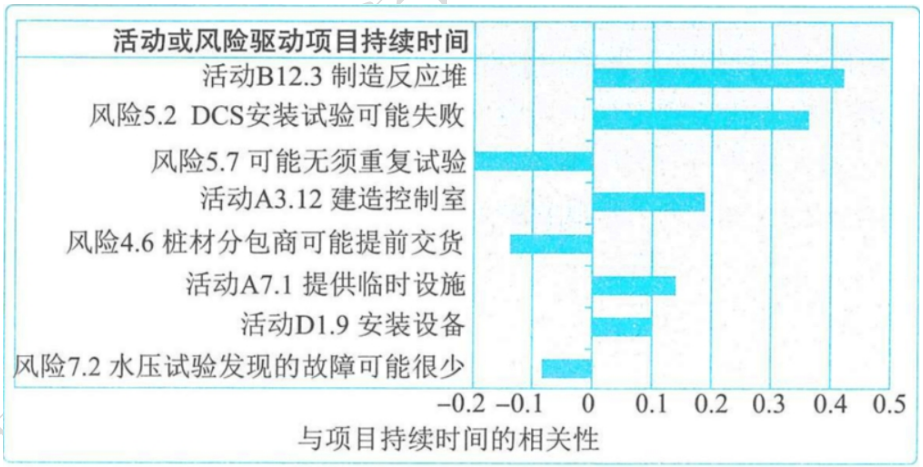
91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

第47、23年11月第3批考题

对成本风险进行蒙特卡洛分析时，使用项目成本估算作为模拟的输入；对进度风险进行蒙特卡洛分析时，使用进度网络图和持续时间估算作为模拟的输入；开展定量成本和进度综合风险分析时，同时使用以上两种输入。其输出就是定量风险分析模型。

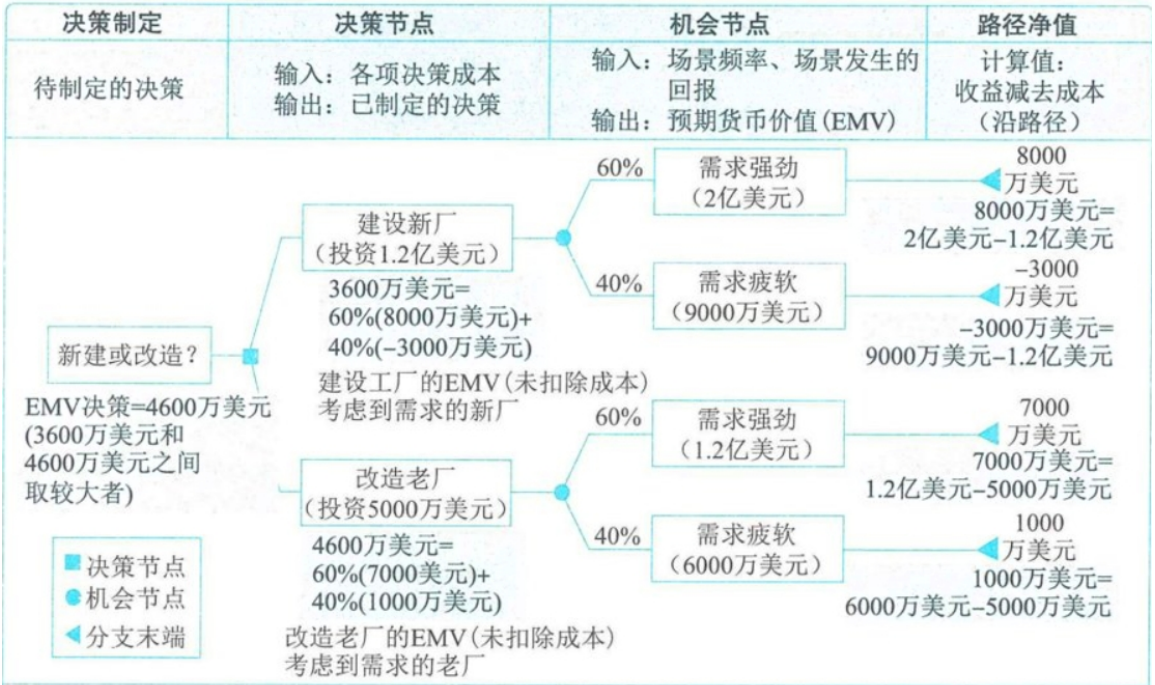


36、敏感性分析：有助于确定哪些单个项目风险或不确定性来源对项目结果具有最大的潜在影响。敏感性分析的结果通常用龙卷风图来表示。（掌握）23年5月第47、23年11月第2批、24年第1批考题



37、决策树分析：预期货币价值，见下图。（掌握）23年5月第48，25年第1批考题，26年第1批案例

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

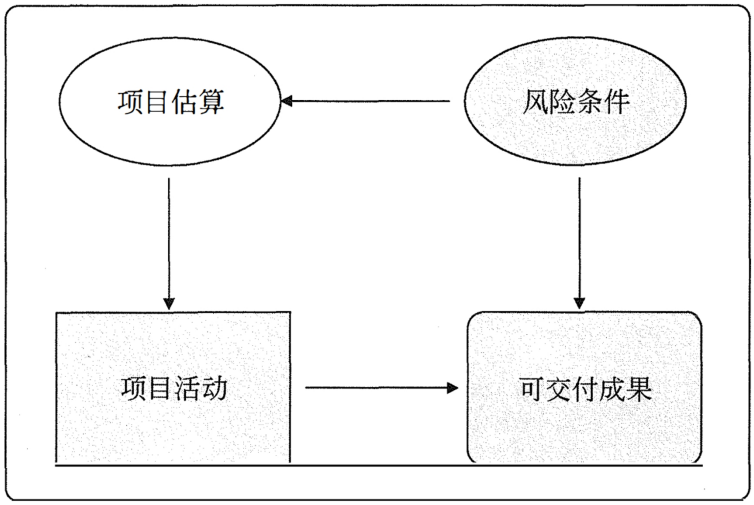


备注1：决策树显示了在环境中包含不确定因素（以“机会节点”表示）时，怎样在不同资本策略（以“决策节点”表示）之间制定决策。

备注2：本例中，在投资1.2亿美元建设新厂和投资5000万美元改造老厂之间制定决策。两种决策都必须考虑需求（不确定，因此以“机会节点”表示）。例如，需求强劲情况下，建设新厂可带来2亿美元的收入；如改造老厂则可能由于产能的限制，仅可带来1.2亿美元收入。两个分支末端都显示了收益减去成本的净效益。两个决策分支中，将所有效果叠加（见阴影区域），决定决策的整体预期货币价值（EMV）。请不要忘记考虑投资成本。阴影区域的计算表明，改造老厂的EMV较高（4600万美元），整体决策的EMV也较高。这种选择的风险也较小，避免了最差情况下损失3000万美元的可能。

38、影响图：不确定条件下进行决策的图形辅助工具。它将一个项目或项目中的一种情境表现为一系列实体、结果和影响，以及它们之间的关系和相互影响。如果因为存在单个项目风险或不确定性来源而影响图中的某些要素的不确定性，就在影响图中以区间或概率分布的形式表示这些要素；然后，借助模拟技术（如蒙特卡洛析）来分析哪些要素对重要结果具有最大的影响。影响图分析可以得出类似于其他定量风险分析的结果，如S曲线图和龙卷风图。见下图。（掌握）23年5月第47考题

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com



39、风险应对方案应该与风险的重要性相匹配，并且能够经济有效地应对挑战，同时在当前项目背景下现实可行，获得全体干系人的同意，并由一名责任人具体负责。往往需要从几套可选方案中选出最优的风险应对方案，为每个风险选择最可能有效的策略或策略组合。可用结构化的决策技术来选择最适当的应对策略；对于大型或复杂项目，可能需要以数学优化模型或实际方案分析为基础，进行备选风险应对策略经济分析。（掌握）24 年第 2 批考题

40、要为实施商定的风险应对策略制定具体的应对行动。如果选定的策略并不完全有效，或者发生了已接受的风险，就需要制订应急计划。同时，也需要识别次生风险。次生风险是实施风险应对措施直接导致的风险。（掌握）24 年第 2 批考题

41、针对威胁，可以考虑如下 5 种备选的应对策略：（掌握）23 年 11 月第 2 批，25 年第 2 批，26 年第 1 批考题，23 年 11 月第 4 批案例，25 年第 1、2 批案例

策略	说明
上报	如果项目团队或项目发起人认为某威胁不在项目范围内，或提议的应对措施超出了项目经理的权限，就应该采用上报策略。被上报的风险将在项目集层面、项目组合层面或组织的其他相关部门加以管理，而非项目层面。项目经理确定应就威胁通知哪些人员，并向该人员或组织部门传达关于该威胁的详细信息。对于被上报的威胁，组织中的相关人员必须愿意承担应对责任，这一点非常重要。威胁通常要上报给其目标会受该威胁影响的层级。威胁一旦上报，就不再由项目团队做进一步监督，虽然仍可出现在风险登记册中供参考。
规避	风险规避是指项目团队采取行动来消除威胁，或保护项目免受威胁的影响。它可能适用于发生概率较高，且具有严重负面影响的高优先级的威胁。规避策略可能涉及变更项目管理计划的某些方面，或改变会受负面影响的目标，以便于彻底消除威胁，将它的发生概率降低到零。风险责任人也可以采取措施，来分离项目目标与风险万一发生的影响。规避措施可能包括消除威胁的原因、延长进度计划、改变项目策略，或缩小范围。有些风险可通过澄清需求、获取信息、改善沟通或取得专有技能来加以规避。
转移	转移涉及将应对威胁的责任转移给第三方，让第三方管理风险并承担威胁发生的影

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

	响。采用转移策略通常需要向承担威胁的一方支付风险转移费用。风险转移可能需要通过一系列行动才得以实现，主要包括购买保险、使用履约保函、使用担保书和使用保证书等；也可以通过签订协议，把具体风险的归属和责任转移给第三方。
减轻	风险减轻是指采取措施来降低威胁发生的概率和影响。提前采取减轻措施通常比威胁出现后尝试进行弥补更加有效。减轻措施包括采用较简单的流程、进行更多次测试和选用更可靠的卖方。还可能涉及原型开发，以降低从实验台模型放大到实际工艺或产品中的风险。如果无法降低概率，也许可以从决定风险严重性的因素入手，来减轻风险发生的影响。例如，在一个系统中加入冗余部件，可减轻原始部件故障所造成的影响。
接受	风险接受是指承认威胁的存在。此策略可用于低优先级威胁，也可用于无法以任何其他方式经济有效地应对的威胁。接受策略又分为主动或被动方式。最常见的主动接受策略是建立应急储备，包括预留时间、资金或资源以应对出现的威胁；被动接受策略则不会主动采取行动，而只是定期对威胁进行审查，确保其并未发生重大改变。

42、针对机会，可以考虑如下 5 种备选策略：（掌握）23 年 11 月第 4 批案例

策略	说明
上报	如果项目团队或项目发起人认为某机会不在项目范围内，或提议的应对措施超出了项目经理的权限，就应该采取上报策略。被上报的机会将在项目集层面、项目组合层面或组织的其他相关部门加以管理，而非项目层面。项目经理确定应就机会通知哪些人员，并向该人员或组织部门传达关于该机会的详细信息。对于被上报的机会，组织中的相关人员必须愿意承担应对责任，这一点非常重要。机会通常要上报给其目标会受该机会影响的那个层级。机会一旦上报，就不再由项目团队做进一步监督，虽然仍可出现在风险登记册中供参考。
开拓	如果组织想确保把握住高优先级的机会，就可以选择开拓策略。此策略将特定机会的出现概率提高到 100 确保其肯定出现，从而获得与其相关的收益。开拓措施可能包括：把组织中最有能力的资源分配给项目来缩短完工时间，或采用全新技术或技术升级来节约项目成本并缩短项目持续时间。
分享	分享涉及将应对机会的责任转移给第三方，使其享有机会所带来的部分收益。必须仔细为已分享的机会安排新的风险责任人，让那些最有能力为项目抓住机会的人担任新的风险责任人。采用机会应对策略，通常需要向承担机会应对责任的一方支付风险费用。分享措施包括建立合伙关系、合作团队、特殊公司和合资企业分享机会。
提高	提高策略用于提高机会出现的概率和影响。提前采取提高措施通常比机会出现后尝试改善收益更加有效。通过关注其原因，可以提高机会出现的概率；如果无法提高概率，也许可以针对决定其潜在收益规模的因素来提高机会发生的影响。机会提高措施包括为早日完成活动而增加资源。
接受	接受机会是指承认机会的存在。此策略可用于低优先级机会，也可用于无法以任何其他方式经济有效地应对的机会。接受策略又分为主动接受策略和被动接受策略。最常见的主动接受策略是建立应急储备，包括预留时间、资金或资源，以便在机会出现时加以利用；被动接受策略则不会主动采取行动，而只是定期对机会进行审查，确保其

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

	并未发生重大改变。

43、应急应对策略：可以设计一些仅在特定事件发生时才采用的应对措施。对于某些风险，如果项目团队相信其发生会有充分的预警信号，那么就应该制订仅在某些预定条件出现时才执行的应对计划。（了解）

44、风险应对措施的规划和实施不应只针对单个项目风险，还应针对整体的项目风险。用于应对单个项目风险的策略也适用于整体项目风险：（掌握）23年11月第4批，26年第2批考题

策略	说明
规避	如果整体项目风险有严重的负面影响，并已超出商定的项目风险临界值，就可以采用规避策略。此策略涉及采取集中行动，弱化不确定性对项目整体的负面影响，并将项目拉回到临界值以内。例如，取消项目范围中的高风险工作，就是一种整个项目层面的规避措施。如果无法将项目拉回到临界值以内，则可能取消项目。这是最极端的风险规避措施，仅适用于威胁的整体级别在当前和未来都不可接受的情况。
开拓	如果整体项目风险有显著的正面影响，并已超出商定的项目风险临界值，就可以采用开拓策略。此策略涉及采取集中行动，获得不确定性对整体项目的正面影响。例如，在项目范围中增加高收益的工作，以提高项目对干系人的价值或效益；或者，也可以与关键干系人协商修改项目的风险临界值，以便将机会包含在内。
转移或分享	如果整体项目风险的级别很高，组织无法有效加以应对，就可能需要让第三方代表组织对风险进行管理。若整体项目风险是负面的，就需要采取转移策略，这可能涉及支付风险费用；如果整体项目风险高度正面，则由多方分享，以获得相关收益。整体项目风险的转移和分享策略主要包括：建立买方和卖方分享整体项目风险的协作式业务结构、成立合资企业或特殊目的公司，或对项目的关键工作进行分包。
减轻或提高	本策略涉及变更整体项目风险的级别，以优化实现项目目标的可能性。减轻策略适用于负面的整体项目风险，而提高策略则适用于正面的整体项目风险。减轻或提高策略包括重新规划项目、改变项目范围和边界、调整项目优先级、改变资源配置、调整交付时间等。
接受	即使整体项目风险已超出商定的临界值，如果无法针对整体项目风险采取主动的应对策略，组织可能选择继续按当前的定义推动项目进展。接受策略又分为主动接受策略和被动接受策略。最常见的主动接受策略是为项目建立整体应急储备，包括预留时间、资金或资源，以便在项目风险超出临界值时使用；被动接受策略则不会主动采取行动，而只是定期对整体项目风险的级别进行审查，确保其未发生重大改变。

45、监督风险过程采用项目执行期间生成的绩效信息，以确定：（掌握）26年第2批考题

①实施的风险应对是否有效；

②整体项目风险级别是否已改变；

③已识别单个项目风险的状态是否已改变；

④是否出现新的单个项目风险；

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

⑤风险管理方法是否依然适用；
⑥项目假设条件是否仍然成立；
⑦风险管理政策和程序是否已得到遵守；
⑧成本或进度应急储备是否需要修改；
⑨项目策略是否仍然有效等。
46、技术绩效分析：开展技术绩效分析，把项目执行期间所取得的技术成果与取得相关技术成果的计划进行比较。（掌握）
47、储备分析：储备分析是指在项目的任一时点比较剩余应急储备与剩余风险量，从而确定剩余储备是否仍然合理。可以用各种图形（如燃尽图）来显示应急储备的消耗情况。（掌握）
48、风险审计是一种审计类型，可用于评估风险管理过程的有效性。项目经理负责确保按项目风险管理计划所规定的频率开展风险审计。（掌握）25 年第 2 批考题
49、适用于监督风险过程的会议是风险审查会。应该定期安排风险审查，来检查和记录风险应对在处理整体项目风险和已识别单个项目风险方面的有效性。在风险审查中，还可以识别出新的单个项目风险(包括已商定应对措施所引发的次生风险)、重新评估当前风险、关闭已过时风险、讨论风险发生所引发的问题，以及总结可用于当前项目后续阶段或未来类似项目的经验教训。（掌握）24 年第 1 批考题

马军老师购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

第二十一章 项目采购管理

本章考情分析：

年份	上午选择题	案例分析题	论文写作	合计
2023 年 5 月	3	0	0	3
2023 年 11 月	3 分左右	25 分（第 1 批） 25 分（第 2 批） 25 分（第 3 批）	75 分（第 3 批）	3-103 分左右
2024 年	3	10 分（第 1 批）	0	3-13
2025 年	3 分左右	4 分（第 2 批）	0	7 分左右
2026 年	3	12 分（第 1 批） 9 分（第 2 批）	0	12-15 分

本章学习建议：

本章选择题、案例分析、论文都是可能考的。这是考试的核心内容，必须掌握的非常好。不仅需要多看原文，还需要多理解。

输入、输出、工具和技术

直接考输入输出工具与技术的题目： 23 年 11 月第 4 批，24 年第 2 批，25 年第 1 批考题，26 年第 1 批案例

过程	输入	工具与技术	输出
规划采购管理	1、立项管理文件 2、项目章程 3、项目管理计划 ●范围管理计划 ●质量管理计划 ●资源管理计划 ●范围基准 4、项目文件 ●风险登记册 ●干系人登记册 ●需求文件 ●需求跟踪矩阵 ●里程碑清单 ●资源需求 ●项目团队派工单	1、专家判断 2、数据收集 ●市场调研 3、数据分析 ●自制或外购分析 4、供方选择分析 5、会议	1、采购管理计划 2、采购策略 3、采购工作说明书 4、招标文件 5、自制或外购决策 6、独立成本估算 7、供方选择标准 8、变更请求 9、项目文件（更新） ●经验教训登记册 ●里程碑清单 ●需求文件 ●需求跟踪矩阵 ●风险登记册 ●干系人登记册

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

	5、事业环境因素 6、组织过程资产		10、组织过程资产（更新）
实施采购	1、项目管理计划 ●范围管理计划 ●需求管理计划 ●沟通管理计划 ●风险管理计划 ●采购管理计划 ●配置管理计划 ●成本基准 2、项目文件 ●需求文件 ●项目进度计划 ●风险登记册 ●干系人登记册 ●经验教训登记册 3、采购文档 4、卖方建议书 5、事业环境因素 6、组织过程资产	1、专家判断 2、广告 3、投标人会议 4、数据分析 ●建议书评估 5、人际关系与团队技能 ●谈判	1、选定的卖方 2、协议 3、变更请求 4、项目管理计划（更新） ●需求管理计划 ●质量管理计划 ●沟通管理计划 ●风险管理计划 ●采购管理计划 ●范围基准 ●进度基准 ●成本基准 5、项目文件（更新） ●经验教训登记册 ●需求文件 ●需求跟踪矩阵 ●资源日历 ●风险登记册 ●干系人登记册 6、组织过程资产（更新）
控制采购	1、项目管理计划 ●需求管理计划 ●风险管理计划 ●采购管理计划 ●变更管理计划 ●进度基准 2、项目文件 ●假设日志 ●需求文件 ●需求跟踪矩阵 ●里程碑清单 ●风险登记册 ●干系人登记册 ●质量报告 ●经验教训登记册 3、采购文档	1、专家判断 2、索赔管理 3、数据分析 ●绩效审查 ●挣值分析 ●趋势分析 4、检查 5、审计	1、采购关闭 2、采购文档（更新） 3、工作绩效信息 4、变更请求 5、项目管理计划（更新） ●风险管理计划 ●采购管理计划 ●进度基准 ●成本基准 6、项目文件（更新） ●经验教训登记册 ●资源需求 ●需求跟踪矩阵 ●风险登记册 ●干系人登记册 7、组织过程资产（更新）

马军老师课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

	4、协议 5、工作绩效数据 6、批准的变更请求 7、事业环境因素 8、组织过程资产		

官方教程重点考点：（掌握部分可直接理解记忆）

1、项目采购管理过程包括：（掌握）23年5月第50、23年11月第2批，26年第1、2批考题，23年11月第2批案例

过程名	定义	作用
规划采购管理	是记录项目采购决策、明确采购方法，及识别潜在卖方的过程。	确定是否从项目外部获取货物和服务，如果是，则还要确定将在什么时间、以什么方式获取什么货物和服务。货物和服务可从执行组织的其他部门采购，或者从外部渠道采购。 仅开展一次或仅在项目的预定义点开展。
实施采购	是获取卖方应答、选择卖方并授予合同的过程。	选定合格卖方并签署关于货物或服务交付的法律协议。本过程的最后成果是签订的协议，包括正式合同。 应根据需要在整个项目期间定期开展。
控制采购	是管理采购关系、监督合同绩效、实施必要的变更和纠偏，以及关闭合同的过程。	确保买卖双方履行法律协议，满足项目需求。 应根据需要在整个项目期间开展。

2、裁剪考虑因素：采购的复杂性、物理地点、治理和法规环境、承包商的可用性。（掌握）26年第1批考题

3、应该在规划采购管理过程的早期确定与采购有关的角色和职责。项目经理应确保在项目团队中配备具有所需采购专业知识的人员。采购过程的参与者可能包括购买部或采购部的人员，以及法务部的人员。这些人员的职责也应记录在采购管理计划中。（掌握）26年第2批考题

4、一般的采购步骤为：①准备采购工作说明书（SOW）或工作大纲（TOR）;②准备高层级的成本估算，制定预算；③发布招标广告；④确定合格卖方的名单；⑤准备并发布招标文件；⑥由卖方准备并提交建议书；⑦对建议书开展技术（包括质量）评估；⑧对建议书开展成本评估；⑨准备最终的综合评估报告（包括质量及成本），选出中标建议书；⑩结束谈判，买方和卖方签署合同。23年11月第2批考题

5、项目进度计划对规划采购管理过程中的采购策略制定有重要影响。在制订采购管理计划时所做出的决定也会影响项目进度计划。在开展制定进度计划过程、估算活动资源过程以及自制或外购决策制定时，都需要考虑这些决定。（掌握）23年11月第2批考题

6、自制或外购分析用于确定某项工作或可交付成果最好是由项目团队自行完成，还是应该从外部采购。（掌握）

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

7、供方选择分析：在确定选择方法前，有必要审查项目竞争性需求的优先级。应该在采购文件中写明评估方法，让投标人了解将会被如何评估。常用的选择方法包括：（掌握）23年5月第49，24年第2批考题，23年11月第3批案例

方法	说明
最低成本	适用于标准化或常规采购。此类采购有成熟的实践与标准，有具体明确的预期成果，可以用不同的成本来取得。
仅凭资质	适用于采购价值相对较小，不值得花时间和成本开展完整选择过程的情况。买方会确定短名单，然后根据可信度、相关资质、经验、专业知识、专长领域和参考资料选择最佳的投标人。
基于质量或技术方案得分	邀请一些组织提交建议书，同时列明技术和成本详情；如果技术建议书可以接受，再邀请它们进行合同谈判。采用此方法，会先对技术建议书进行评估，考察技术方案的质量。如果经过谈判，证明它们的财务建议书是可接受的，那么就会选择技术建议书得分最高的卖方。
基于质量和成本	在基于质量和成本的方法中，成本也是用于选择卖方的一个考虑因素。一般而言，如果项目的风险和（或）不确定性较高，相对于成本而言，质量就应该是一个关键因素。
唯一来源	买方要求特定卖方准备技术和财务建议书，然后针对建议书开展谈判。由于没有竞争，因此仅在有适当理由时才采用此方法，而且应将其视为特殊情况。
固定预算	在建议邀请书中向受邀的卖方披露可用预算，然后在此预算内选择技术建议书得分最高的卖方。因为有成本限制，所以卖方会在建议书中调整工作的范围和质量，以适应该预算。买方应该确保固定预算与工作说明书相符，且卖方能够在该预算内完成相关任务。此方法仅适用于工作说明书定义精确、预期不会发生变更，而且预算固定且不得超出的情况。

8、采购管理计划包含要在采购过程中开展的各种活动。（掌握）

9、采购策略：应该在采购策略中规定项目交付方法、具有法律约束力的协议类型，以及如何在采购阶段推动采购进展。见下图。（掌握）

马军老师购买课程专属群 91xmgl.taobao.com

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

1、采购交付的方法？

乙方接到甲方需求后 15 个工作日内，完成电子签名接入服务开发工作。

乙方在服务期限内，持续为甲方提供可信证书的颁发接口，为申请人提供具有法律效力的的可信电子签名认证服务。

2、合同支付类型？

因采购电子签字签名服务的工作性质清楚，但具体的工作量无法确定，所以采用的工料合同。电子签名按 1 元/户次计算。首次支付 30%即 105000，后续按照计费规模达到总服务费的三分之一后，进行服务考核，然后据实结算。

3、采购阶段？

采购合同签订后分为两个阶段实施，即服务准备期和服务期。

服务准备期，乙方完成电子签名接入服务开发工作；服务期，乙方为甲方提供可信证书的颁发接口，为申请人提供具有法律效力的可信电子签名认证服务。

10、采购工作说明书：依据项目范围基准，为每次采购编制工作说明书（SOW），仅对将要包含在相关合同中的那一部分项目范围进行定义。工作说明书会充分详细地描述拟采购的产品、服务或成果，以便潜在卖方确定是否有能力提供此类产品、服务或成果。根据采购品的性质、买方的需求或拟采用的合同形式，工作说明书的详细程度会有较大不同。工作说明书的内容包括：规格、所需数量、质量水平、绩效数据、履约期间、工作地点和其他要求。采购工作说明书应力求清晰、完整和简练。它需要说明所需的附加服务，例如，报告绩效，或对采购品的后续运营支持。在采购过程中，应根据需要对工作说明书进行修订，直到它成为所签协议的一部分。与采购工作说明书类似，工作大纲通常包括以下内容：①承包商需要执行的任务，以及所需的协调工作；②承包商必须达到的适用标准；③需要提交批准的数据；④由买方提供给承包商的，适用时，将用于合同履行的全部数据和服务的详细清单；⑤关于初始成果提交和审查(或审批)的进度计划。（掌握）

11、招标文件用于向潜在卖方征求建议书。招标文件可以是信息邀请书、报价邀请书、建议邀请书，或其他适当的采购文件。（掌握）25 年第 1 批考题

招标文件	说明
信息邀请书（RFI）	如果需要卖方提供关于拟采购货物和服务的更多信息，就使用信息邀请书。随后一般还会使用报价邀请书或建议邀请书。
报价邀请书（RFQ）	如果需要供应商提供关于将如何满足需求和（或）将需要多少成本的更多信息，就使用报价邀请书。
建议邀请书（RFP）	如果项目中出现问题且解决办法难以确定，就使用建议邀请书。这是最正式的“邀请书”文件，需要遵守与内容、时间表，以及卖方应答有关的严格的采购规则。

12、自制或外购决策：通过自制或外购分析，做出某项特定工作最好由项目团队自己完成，还是需要从外部渠道采购的决策。（掌握）

13、独立成本估算：采购组织可自行准备独立估算，或聘用外部专业估算师做出成本估算，并将其作为评价卖方报价的对照基准。如果二者之间存在明显差异，则可能表明采购工作说明书存在缺陷或模糊，或者潜在卖方误解了或未能完全响应采购工作说明书。（掌握）

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

14、供方选择标准：在确定评估标准时，买方要努力确保选出的建议书提供最佳质量的所需服务。供方选择标准主要包括：能力和潜能；产品成本和生命周期成本；交付日期；技术专长和方法；具体的相关经验；用于响应工作说明书的工作方法和工作计划；关键员工的资质、可用性和胜任力；组织的财务稳定性；管理经验；知识转移计划，包括培训计划等。见下图（掌握）

打分细则表				
序号	项目	评审标准	满分	备注
一、价格部分（25 分）				
1	价格	投标报价等于各投标人投标报价平均值的得分为 25 分；低于平均值的投标报价，每低于平均值 1%减 0.3 分；高于平均值的投标报价，每高于平均值 1%减 0.4 分。（注：计算时保留小数点后两位且四舍五入，乘以相应权重得出结果）	25	
二、商务部分（30 分）				
1	财务状况	投标人自 2009 年以来连续三年盈利（以财务审计报告复印件为准）且无不良记录，得 5 分，否则得 0 分。	2	需提供经会计师事务所审计的财务报告复印件并加盖公章
2	投标人资质	投标人注册资金大于 5000 万（含）以上，得 5 分，否则得 0 分。	4	需提供证书复印件并加盖公章
		投标人具有国家保密局颁发的涉密信息系统集成甲级资质（5 分），其他（0 分）。	4	需提供证书复印件并加盖公章
		投标人具有中国安全防范产品行业协会颁发的安防工程企业一级资质（5 分）；具有中国安全防范产品行业协会颁发的安防工程企业二级资质(3 分)；其他（0 分）。	6	需提供证书复印件并加盖公章
三、技术方案部分（25 分）				
1	业务梳理	按照国家环保标准对该项目涉及的业务、流程、数据进行梳理，提供了相关参考标准，并供相关分析方法和工具（好：5分；一般：2-4分；差：0-1分）	5	
2	方案设计	系统建设方案合理性、前瞻性、兼容性。（好：5分；一般：2-4分；差：0-1分）	5	
3	总体架构设计	总体架构设计合理、技术路线成熟可靠、与其他系统之间的接口关系清晰。总体架构设计师需要在公司工作两年以上，具备计算机专业本科以上学历，参与过同类项目2个以上。（好：5分；一般：2-4分；差：0-1分）	5	需提供加盖公章的资格证明文件和个人社保缴纳记录
4	系统功能设计	功能设计全面、详细，满足招标方技术需求，并能提出合理的设计方案。（好：5 分；一般：2-4 分；差：0-1 分）	5	
5	系统性能	系统稳定、安全、可靠性，运行流畅；（好：5 分；一般：2-4 分；差：0-1 分）	5	
四、项目实施与服务部分（20 分）				
1	项目经理	投标文件中指定的承担本项目的项目经理需在投标人单位工作2年（含）以上，具有高级项目经理资格证书，具有计算机专业统招本科以上学历，具有2个以上同类项目经验，每提供一个得1分，最高得5分。	5	需提供加盖公章的资格证明文件和个人社保缴纳记录
2	项目管理与项目组织保障	合理规划项目的组织架构、沟通方式和工作职责，制定有效的管理制度和流程。（好：5分；较好：4分；一般：3分；差：0分）。	3	

15、采购文件内容比较（掌握）23 年 11 月第 3 批考题

采购管理计划	采购策略	工作说明书	招标文件
采购工作将与其他项目工作协调和整合，特别是资源、进度计划和预算工作	采购交付方法	采购项目描述	信息邀请书（RFI） 报价邀请书（RFQ） 建议邀请书（RFP）
关键采购活动的时间表	协议采购	规格、质量要求和绩效指标	
用于管理合同的采购指标	采购阶段	所需附加服务描述	
所有干系人的职责		验收方法和验收标准	
采购假设和制约因素		绩效数据和其他所需报告质量	
法律管辖和支付货币		履约时间和地点	
独立估算信息		货币；支付进度计划	
风险管理事项		担保	

16、采购文档包括：（掌握）24 年第 2 批考题

（1）招标文件：包括发给卖方的信息邀请书、建议邀请书、报价邀请书，或其他文件，以便卖方编制应答文件。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

（2）采购工作说明书：向卖方清晰地说明目标、需求及成果，以便卖方据此做出量化应答。
（3）独立成本估算：可由内部或外部人员编制，用于评价投标人提交的建议书的合理性。
（4）供方选择标准：描述如何评估投标人的建议书，包括评估标准和权重。
17、卖方建议书：卖方为响应采购文件包而编制的建议书，其中包含的基本信息将被评估团队用于选定一个或多个投标人（卖方）。如果卖方将提交价格建议书，最好要求他们将价格建议书与技术建议书分开。评估团队会根据供方选择标准审查每一份建议书，然后选出最能满足采购组织需求的卖方。（掌握）
18、广告是就产品、服务或成果与用户或潜在用户进行的沟通。在大众出版物（如指定的报纸）或专门行业出版物上刊登广告，往往可以扩充现有的潜在卖方名单。大多数政府机构都要求公开发布采购广告，或在网上公布拟签署的政府合同的信息。（掌握）
19、投标人会议（又称承包商会议、供应商会议或投标前会议）是在卖方提交建议书之前，在买方和潜在卖方之间召开的会议，其目的是确保所有潜在投标人对采购要求都有清楚且一致的理解，并确保没有任何投标人会得到特别优待。（掌握）
20、建议书评估：对建议书进行评估，确定它们是否对包含在招标文件包中的招标文件、采购工作说明书、供方选择标准和其他文件，都做出了完整且充分的响应。（掌握）
21、采购谈判是指在合同签署之前，对合同的结构、各方的权利和义务，以及其他条款加以澄清，以便双方达成共识。最终的文件措辞应该反映双方达成的全部一致意见。谈判以签署买方和卖方均可执行的合同文件或其他正式协议而结束。谈判应由采购团队中拥有合同签署职权的成员主导。项目经理和项目管理团队的其他成员可以参加谈判并提供必要的协助。（掌握）
22、选定的卖方是在建议书评估或投标评估中被判断为最有竞争力的投标人。对于较复杂、高价值和高风险的采购，在授予合同前，要把选定卖方报给组织高级管理人员审批。（掌握）23 年 5 月第 50 考题
23、买方和卖方都出于相似的目的来管理采购合同，每方都必须确保双方履行合同义务，确保各自的合法权利得到保护。（掌握）
24、控制采购的质量，包括采购审计的独立性和可信度，是采购系统可靠性的关键决定因素。在控制采购过程中，需要开展财务管理工作，包括监督向卖方付款。这是要确保合同中的支付条款得到遵循，确保按合同规定，把付款与卖方的工作进展联系起来。（掌握）
25、在合同收尾前，若双方达成共识，可以根据协议中的变更控制条款，随时对协议进行修改。通常要书面记录对协议的修改。（掌握）
26、索赔管理：如果买卖双方不能就变更补偿达成一致意见，或对变更是否发生存在分歧，那么被请求的变更就成为有争议的变更或潜在的推定变更。此类有争议的变更称为索赔。谈判是解决所有索赔和争议的首选方法。（掌握）25 年第 2 批考题
27、检查是指对承包商正在执行的工作进行结构化审查，可能涉及对可交付成果的简单审查或对工作本身的实地审查。以确保双方对正在进行的工作有共同的认识。（掌握）
28、审计是对采购过程的结构化审查。应该在采购合同中明确规定与审计有关的权利和义务。买卖双方的项目经理都应该关注审计结果，以便对项目进行必要的调整。（掌握）
29、采购关闭：买方通常通过其授权的采购管理员，向卖方发出合同已经完成的正式书面通知。关于正式关闭采购的要求，通常已在合同条款和条件中规定，包括在采购管理计划中。项目管

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

理团队应该在关闭采购之前批准所有的可交付成果。（掌握）23年11月第1批考题

30、卖方绩效评估文件：由买方准备，用于记录卖方继续执行当前合同工作的能力，说明是否允许卖方承接未来的项目，或对卖方现在的项目执行工作或过去的执行工作进行评级。（掌握）

31、预审合格卖方清单更新：以前已经通过资格审查（获得批准）的潜在卖方的清单。因为卖方可能因绩效不佳而被取消资格并从清单中删除，所以应该根据控制采购过程的结果来更新这个清单。（掌握）

32、采购档案：应该准备好带索引的全套合同文档，包括已关闭的合同，并将其纳入最终的项目档案。（掌握）

33、以项目的范围为标准划分，可以将合同分为项目总承包合同、项目单项承包合同和项目分包合同3类。（掌握）23年5月第51考题，23年11月第3批案例

按范围划分	说明
项目总承包合同	买方将项目的全过程作为一个整体发包给同一个卖方的合同。总承包合同要求只与同一个卖方订立承包合同，但并不意味着只订立一个总合同。可以采用订立一个总合同的形式，也可以采用订立若干个合同的形式。采用总承包合同的方式一般适用于经验丰富、技术实力雄厚且组织管理协调能力强的卖方，这样有利于发挥卖方的专业优势，保证项目的质量和进度，提高投资效益。采用这种方式，买方只需要与一个卖方沟通，容易管理与协调。
项目单项承包合同	一个卖方只承包项目中的某一项或某几项内容，买方分别与不同的卖方订立项目单项承包合同。采用项目单项承包合同的方式有利于吸引更多的卖方参与投标竞争，使买方可以选择在某一单项上实力强的卖方，同时也有利于卖方专注于自身经验丰富且技术实力雄厚的部分的建设，但这种方式对买方的组织管理协调能力提出了较高的要求。
项目分包合同	经合同约定和买方认可，卖方将其承包项目的某一部分或某几部分（非项目的主体结构）再发包给具有相应资质条件的分包方，与分包方订立的合同称为项目分包合同。需要说明的是，订立项目分包合同必须同时满足5个条件：①经过买方认可；②分包的部分必须是项目非主体工作；③只能分包部分项目，而不能转包整个项目；④分包方必须具备相应的资质条件；⑤分包方不能再次分包。24年第2批考题，23年11月第1批案例 分包合同涉及两种合同关系，即买方与卖方的承包合同关系，以及卖方与分包方的分包合同关系。卖方在原承包合同范围内向买方负责，而分包方与卖方在分包合同范围内向买方承担连带责任。如果分包的项目出现问题，买方既可以要求卖方承担责任，也可以直接要求分包方承担责任。

34、以项目付款方式为标准进行划分，通常可将合同分为两大类，即总价类和成本补偿类。还有第三种常用合同类型，即混合型的工料合同。（掌握）24年第2批，25年第1、2批考题，26年第2批案例

按付款方式划分	说明
总价合同	总价合同为既定产品或服务的采购设定一个总价。总价合同也可以为达到或超过项目目标而规定财务奖励条款。采用总价合同，买方必须准确定义

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

	要采购的产品或服务。虽然允许范围变更，但范围变更通常会导致合同价格提高。从付款的类型上来划分，总价合同又可以分为： ①固定总价合同：大多数买方都喜欢这种合同，因为采购的价格在一开始就被确定，并且不允许改变（除非工作范围发生变更）。因合同履行不好而导致的任何成本增加都由卖方承担。 ②总价加激励费用合同：总价加激励费用合同为买方和卖方都提供了一定的灵活性，它允许有一定的绩效偏差，并对实现既定目标给予财务奖励。 ③总价加经济价格调整合同：如果卖方履约要跨越相当长的周期（数年），就应该使用总价加经济价格调整合同。如果买方和卖方之间要维持多种长期关系，也可以采用这种合同类型。它是一种特殊的总价合同，允许根据条件变化（例如，通货膨胀、某些特殊商品的成本增加或降低等），以事先确定的方式对合同价格进行最终调整。总价加经济价格调整合同可以保护买方和卖方免受外界不可控情况的影响，总价加经济价格调整合同条款必须规定用于准确调整最终价格的、可靠的财务指数。 ④订购单：当非大量采购标准化产品时，通常可以由买方直接填写卖方提供的订购单，卖方照此供货。由于订购单通常不需要谈判，所以又称为单边合同。
成本补偿合同	成本补偿合同向卖方支付为完成工作而发生的全部合法实际成本（可报销成本），外加一笔费用作为卖方的利润。成本补偿合同也可为卖方超过或低于预定目标而规定财务奖励条款。成本补偿合同以卖方从事项目工作的实际成本作为付款的基础，即成本实报实销。在这种合同下，买方的成本风险最大。这种合同适用于买方仅知道要一个什么产品但不知道具体工作范围的情况，也就是工作范围很不清楚的项目。当然，成本补偿合同也适用于买方特别信得过的卖方，想要与卖方全面合作的情况。 ①成本加固定费用合同：成本加固定费用合同为卖方报销履行合同工作所发生的一切合法成本可报销成本（即成本实报实销），并向卖方支付一笔固定费用作为利润，该费用以项目初始估算成本（目标成本）的某一百分比计算。除非项目范围发生变更，费用金额维持不变。 ②成本加激励费用合同：成本加激励费用合同为卖方报销履行合同工作所发生的一切合法成本（即成本实报实销），并在卖方达到合同规定的绩效目标时，向卖方支付预先确定的激励费用。 在成本加激励费用合同下，如果卖方的实际成本低于目标成本，节余部分由双方按一定比例分享。如果卖方的实际成本高于目标成本，超过目标成本的部分由双方按比例分担。 在成本加激励费用合同下： 如果实际成本大于目标成本，卖方可以得到的付款总数为 “目标成本+目标费用+买方应负担的成本超支”； 如果实际成本小于目标成本，则卖方可以得到的付款总数为

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

	“目标成本+目标费用-买方应享有的成本节约”。 ③成本加奖励费用合同：成本加奖励费用合同为卖方报销履行合同工作所发生的一切合法成本（即成本实报实销），买方再凭自己的主观感觉给卖方支付一笔利润，完全由买方根据自己对卖方绩效的主观判断来决定奖励费用，并且卖方通常无权申诉。
工料合同	工料合同是指按项目工作所花费的实际工时数和材料数，按事先确定的单位工时费用标准和单位材料费用标准进行付款。这类合同适用于工作性质清楚、工作范围比较明确，但具体的工作量无法确定的项目。工料合同在金额小、工期短、不复杂的项目上可以有效使用，但在金额大、工期长的复杂项目上不适用。 工料合同是兼具成本补偿合同和总价合同的某些特点的混合型合同。在不能很快编写出准确工作说明书的情况下，经常使用工料合同来增加人员、聘请专家以及寻求其他外部支持。这类合同与成本补偿合同的相似之处在于它们都是开口合同。23 年 11 月第 2 批案例

35、合同类型的选择：（掌握）24 年第 1 批，26 年第 1 批考题，23 年 11 月第 2 批案例

①如果工作范围很明确，且项目的设计已具备详细的细节，则使用总价合同；

②如果工作性质清楚，但范围不是很清楚，而且工作不复杂，又需要快速签订合同，则使用工料合同；

③如果工作范围尚不清楚，则使用成本补偿合同；

④如果双方分担风险，则使用工料合同；如果买方承担成本风险，则使用成本补偿合同；如果卖方承担成本风险，则使用总价合同；

⑤如果是购买标准产品，且数量不大，则使用单边合同等。

36、一般情况下，项目合同的具体条款由当事人各方自行约定。总的来说，项目合同应包括以下各项。（掌握）23 年 11 月第 3 批论文

(1)项目名称。

(2)标的内容和范围。

(3)项目的质量要求。

(4)项目的计划、进度、地点、地域和方式。

(5)项目建设过程中的各种期限。

(6)技术情报和资料的保密。

(7)风险责任的承担。

(8)技术成果的归属。

(9)验收的标准和方法。

(10)价款、报酬(或使用费)及其支付方式。

(11)违约金或者损失赔偿的计算方法。

(12)解决争议的方法。

(13)名词术语解释。

37、合同管理包括：合同的签订管理、合同的履行管理、合同的变更管理、合同的档案管理和

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

合同违约索赔管理。（掌握）
38、合同的签订管理：在合同签订之前，应当做好以下 3 项工作：（了解）
①市场调查。主要了解产品的技术发展状况，市场供需情况和市场价格等。
②进行潜在合作伙伴或者竞争对手的资信调查，准确把握对方的真实意图，正确评判竞争的激烈程度。
③了解相关环境，做出正确的风险分析判断。
39、合同的履行管理包括对合同的履行情况进行跟踪管理，主要指对合同当事人按合同规定履行应尽的义务和应尽的职责进行检查，及时、合理地处理和解决合同履行过程中出现的问题，包括合同争议、合同违约和合同索赔等事宜。在解决合同争议的方法中，其优先顺序为谈判（协商）、调解、仲裁、诉讼。（掌握）23 年 11 月第 4 批考题，25 年第 2 批案例
40、合同的变更管理：当事人一方要求修改合同时，应当首先向另一方用书面的形式提出。另一方当事人在接到有关变更项目合同的申请后，应及时做出书面答复。（掌握）
41、合同档案管理（文本管理）是整个合同管理的基础。项目管理团队使用合同档案管理系统对合同文件和记录进行管理。该系统用于维持合同文件和通信往来的索引记录，并协助相关的检索和归档，合同文本是合同内容的载体。合同档案管理还包括正本和副本管理、合同文件格式等内容。在文本格式上，为了限制执行人员随意修改合同，一般要求采用计算机打印文本，手写的旁注和修改等不具有法律效力。（了解）
42、合同违约是指信息系统项目合同当事人一方或双方不履行或不适当履行合同义务，应承担因此给对方造成的经济损失的赔偿责任。（了解）
43、合同索赔是指在项目合同的履行过程中，由于当事人一方未能履行合同所规定的义务而导致另一方遭受损失时，受损失方向过失方提出赔偿的权利要求。（掌握）
44、按索赔的目的分类，可分为工期索赔和费用索赔。（掌握）
45、对提出的合同索赔，凡属于客观原因造成的延期、属于买方也无法预见到的情况，例如，特殊反常天气达到合同中特殊反常天气的约定条件，卖方可能得到延长工期，但得不到费用补偿。对于属于买方的原因造成拖延工期，不仅应给卖方延长工期，还应给予费用补偿。（掌握）
46、索赔是合同管理的重要环节，应按以下原则进行索赔。（掌握）
①索赔必须以合同为依据②必须注意资料的积累③及时、合理地处理索赔④加强索赔的前瞻性
47、项目发生索赔事件后，一般先由监理工程师调解，若调解不成，由政府建设主管机构进行调解，若仍调解不成，由经济合同仲裁委员会进行调解或仲裁。在整个索赔过程中，遵循的原则是索赔的有理性、索赔依据的有效性和索赔计算的正确性。索赔具体流程如下。（掌握）
（1）提出索赔要求。当出现索赔事项时，索赔方以书面的索赔通知书形式，在索赔事项发生后的 28 天以内，向监理工程师正式提出索赔意向通知。
（2）报送索赔资料。在索赔通知书发出后的 28 天内，向监理工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料。
（3）监理工程师答复。监理工程师在收到送交的索赔报告有关资料后，于 28 天内给予答复，或要求索赔方进一步补充索赔理由和证据。
（4）监理工程师逾期答复后果。监理工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后 28 天未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

48、如果合同中的规定比较含糊或者不清楚时，则需要使用一般的合同解释原则来进行解释：（了解）
（1）主导语言原则（2）适用法律原则（3）整体解释原则（4）公平诚信原则

补充建议学的考点：

1、招投标基本流程：
（1）招标人采用公开招标方式的，应当发布招标公告：招标人采用邀请招标方式的，应当向三个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。
（2）招标人根据招标项目的具体情况，可以组织潜在投标人踏勘项目现场。
（3）投标人投标。
（4）开标。
（5）评标。
（6）确定中标人。
（7）订立合同。
2、设立子合同需要满足以下条件：
（1）必须具有合法性，即子合同的内容和签订程序均符合法律法规的规定。
（2）必须与主合同相关联，即子合同必须与主合同有关联性，能够实现主合同的目的或者增加主合同的保障。
（3）必须经当事人协商一致，即子合同的设立必须经过当事人双方协商一致，并且是在平等、自愿的基础上达成的协议。
（4）必须具有完整的合同要素，即子合同必须具备合同的基本要素，包括当事人、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、地点和方式等。
（5）必须遵守诚信原则，即子合同的设立必须遵守诚信原则，不得损害国家、集体和第三人的合法权益。

马军老师购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

第二十二章 项目干系人管理

本章考情分析：

年份	上午选择题	案例分析题	论文写作	合计
2023 年 5 月	3	3	0	6
2023 年 11 月	3 分左右	15 分（第 1 批） 15 分（第 2 批）	75 分（第 1 批）	3-93 分左右
2024 年	3	0	0	3
2025 年	3	0	0	3
2026 年	3	12（第 2 批）	0	3-15 分

本章学习建议：

本章选择题、案例分析、论文都是可能考的。这是考试的核心内容，必须掌握的非常好。不仅需要多看原文，还需要多理解。

输入、输出、工具和技术

直接考输入输出工具与技术的题目： 23 年 5 月第 53，23 年 11 月第 2、4 批，24 年第 2 批，25 年第 1 批，26 年第 1、2 批考题，23 年 11 月第 4 批案例

过程	输入	工具与技术	输出
识别干系人	1、立项管理文件 2、项目章程 3、项目管理计划 ●沟通管理计划 ●干系人参与计划 4、项目文件 ●需求文件 ●问题日志 ●变更日志 5、协议 6、事业环境因素 7、组织过程资产	1、专家判断 2、数据收集 ●问卷和调查 ●头脑风暴 3、数据分析 ●干系人分析 ●文件分析 4、数据表现 ●权力利益方格、权力影响方格、作用影响方格 ●干系人立方体 ●凸显模型 ●影响方向 ●优先级排序 5、会议	1、干系人登记册 2、变更请求 3、项目管理计划更新 ●需求管理计划 ●沟通管理计划 ●风险管理计划 ●干系人参与计划 4、项目文件更新 ●假设日志 ●问题日志 ●风险登记册
规划干系人参	1、项目章程 2、项目管理计划	1、专家判断 2、数据收集	1、干系人参与计划

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

与	●资源管理计划 ●沟通管理计划 ●风险管理计划 3、项目文件 ●假设日志 ●风险登记册 ●干系人登记册 ●项目进度计划 ●问题日志 ●变更日志 4、协议 5、事业环境因素 6、组织过程资产	●标杆对照 3、数据分析 ●假设条件和制约因素分析 ●根本原因分析 4、决策 ●优先级排序或分级 5、数据表现 ●思维导图 ●干系人参与度评估矩阵 6、会议	
管理干系人参与	1、项目管理计划 ●沟通管理计划 ●风险管理计划 ●干系人参与计划 ●变更管理计划 2、项目文件 ●问题日志 ●干系人登记册 ●变更日志 ●经验教训登记册 3、事业环境因素 4、组织过程资产	1、专家判断 2、沟通技能（反溃） 3、人际关系与团队技能 ●冲突管理 ●文化意识 ●谈判 ●观察和交谈 ●政策意识 4、基本规则 5、会议	1、变更请求 2、项目管理计划更新 ●沟通管理计划 ●干系人参与计划 3、项目文件更新 ●变更日志 ●问题日志 ●经验教训登记册 ●干系人登记册
监督干系人参与	1、项目管理计划 ●资源管理计划 ●沟通管理计划 ●干系人参与计划 2、项目文件 ●风险登记册 ●干系人登记册 ●问题日志 ●项目沟通记录 ●经验教训登记册 3、工作绩效数据 4、事业环境因素 5、组织过程资产	1、数据分析 ●备选方案分析 ●根本原因分析 ●干系人分析 2、决策 ●多标准决策分析 ●投票 3、数据表现 ●干系人参与度评估矩阵 4、沟通技能 ●反馈 ●演示	1、工作绩效信息 2、变更请求 3、项目管理计划更新 ●资源管理计划 ●沟通管理计划 ●干系人参与计划 4、项目文件更新 ●问题日志 ●经验教训登记册 ●风险登记册 ●干系人登记册）

当年考试课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

		5、人际关系与团队技能 ●积极倾听 ●文化意识 ●领导力 ●人际交往 ●政策意识） 6、会议	

官方教程重点考点：（掌握部分可直接理解记忆）

1、项目干系人管理的过程包括：（掌握）23年5月第54、23年11月第2批，24年第1、2批，25年第2批，26年第1批考题，23年11月第1批案例

过程名	定义	作用
识别干系人	是定期识别项目干系人，分析和记录他们的利益、参与度、相互依赖性、影响力和对项目成功的潜在影响的过程。	使项目团队能够建立对每个干系人或干系人群体的适度关注。 应根据需要在整个项目期间定期开展。
规划干系人参与	是根据干系人的需求、期望、利益和对项目的潜在影响，制定项目干系人参与项目的方法的过程。	提供与干系人进行有效互动的可行计划。 应根据需要在整个项目期间定期开展。
管理干系人参与	是通过与干系人进行沟通协作，以满足其需求与期望、处理问题，并促进干系人合理参与的过程。	尽可能提高干系人的支持度，并降低干系人的抵制程度。 需要在整个项目期间开展。
监督干系人参与	是监督项目干系人的关系，并通过修订参与策略和计划来引导干系人合理参与项目的过程。	随着项目进展和环境变化，维持或提升干系人参与活动的效率和效果。 需要在整个项目期间开展。

2、提高项目成功的概率，尽早开始识别干系人并引导干系人参与。当项目章程被批准、项目经理被委任，以及团队开始组建之后就可以开展相关管理工作。（掌握）

3、干系人满意度应作为项目目标加以识别和管理。有效引导干系人参与的关键是重视所有干系人并保持持续沟通(包括团队成员)，理解他们的需求和期望、处理所发生的问题、管理利益冲突，并促进干系人参与项目决策和活动。（掌握）

4、项目干系人管理的发展趋势和新兴实践主要包括：25年第2批考题

（1）识别所有干系人，而非在限定范围内。

（2）确保所有团队成员都涉及引导干系人参与的活动。

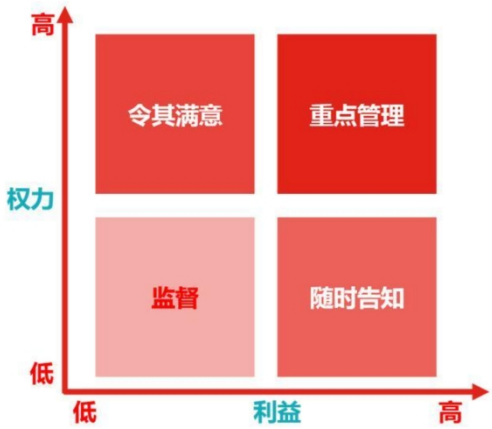
（3）定期审查干系人群体，可与单个项目风险的审查工作并行开展。

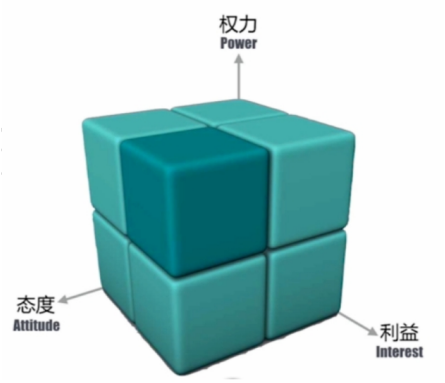
（4）应用“共创”概念，咨询受项目工作或成果影响最大的干系人，视其为合作伙伴。

（5）关注干系人有效参与程度的正面与负面价值。正面价值是干系人(尤其是强大干系人)对项目的更积极支持所带来的效益;负面价值是因干系人未有效参与而造成的真实成本,包括产品召回、组织信誉损失或项目信誉损失等。

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

5、裁剪考虑因素：干系人多样性、干系人关系的复杂性、沟通技术。（掌握）
6、识别干系人管理过程通常在编制和批准项目章程之前或同时首次开展，之后在项目生命周期过程中必要时重复开展，至少应在每个阶段开始时，以及项目或组织出现重大变化时重复开展。每次重复开展识别干系人管理过程，都应通过查阅项目管理计划组件及项目文件，来识别有关的项目干系人。（掌握）23 年 11 月第 4 批，26 年第 2 批考题
7、头脑风暴：用于识别干系人的头脑风暴技术包括头脑风暴和头脑写作。头脑风暴是一种通用的数据收集和创意技术，用于向小组征求意见，如团队成员或主题专家；头脑写作是头脑风暴的改良形式，让个人参与者有时间在小组创意讨论开始前单独思考问题。信息可通过面对面小组会议收集，或在由技术支持的虚拟环境中收集。（掌握）
8、干系人分析：会产生干系人清单和关于干系人的各种信息（掌握）
9、干系人映射分析和表现是一种利用不同方法对干系人进行分类的方法。对干系人进行分类有助于团队与已识别的项目干系人建立关系。常见的分类方法包括：（掌握）
（1）权力利益方格（见下左图）、权力影响方格，或作用影响方格：基于干系人的职权级别（权力）、对项目成果的关心程度（利益）、对项目成果的影响能力（影响），或改变项目计划或执行的能力，每一种方格都可用于对干系人进行分类。对于小型项目、干系人与项目的关系很简单的项目，或干系人之间的关系很简单的项目，这些分类模型非常实用。26 年第 2 批考题





（2）干系人立方体：上述方格模型的改良形式。立方体把上述方格中的要素组合成三维模型，项目经理和团队可据此分析干系人并引导干系人参与项目。作为一个多维模型，它将干系人视为一个多维实体，便于分析，从而有助于沟通策略的制定。见上右图。23 年 11 月第 3 批考题
（3）凸显模型：通过评估干系人的权力（职权级别或对项目成果的影响能力）、紧迫性（因时间约束或干系人对项目成果有重大利益诉求而导致需立即加以关注）和合法性（参与的适当性），对干系人进行分类。在凸显模型中，也可以用邻近性取代合法性，以便考察干系人参与项目工作的程度。这种凸显模型适用于复杂的干系人大型群体，或在干系人群体内部存在复杂的关系网络。凸显模型可用于确定已识别干系人的相对重要性。23 年 11 月第 1、4 批，25 年第 2 批，26 年第 2 批考题，26 年第 2 批案例
（4）影响方向：可以根据干系人对项目工作或项目团队本身的影响方向，对干系人进行分类。可以把干系人分类为：

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

影响方向	说明
向上	执行组织或客户组织、发起人和指导委员会的高级管理层。
向下	临时贡献知识或技能的团队或专家。
向外	项目团队外的干系人群体及其代表，如供应商、政府机构、公众、最终用户。
横向	项目经理的同级人员，如其他项目经理或中层管理人员，他们与项目经理竞争稀缺项目资源或者合作共享资源或信息。

（5）优先级排序：如果项目有大量干系人、干系人群体的成员频繁变化、干系人和项目团队之间或干系人群体内部的关系复杂，则有必要对干系人进行优先级排序。

10、干系人登记册是识别干系人过程的主要输出，记录已识别干系人的信息，主要包括：见下图。（掌握）23 年 11 月第 2 批，26 年第 1 批考题，23 年 11 月第 2 批案例

（1）身份信息：姓名、组织职位、地点、联系方式，以及在项目中扮演的角色。

（2）评估信息：主要需求、期望、影响项目成果的潜力，以及干系人最能影响或冲击的项目生命周期阶段。

（3）干系人分类：用内部或外部，作用、影响、权力或利益，上级、下级、外围或横向，或者项目经理选择的其他分类模型进行分类的结果等。

表 12-3　B 市新能源汽车开发项目—干系人登记册

编制：项目经理　　侯宁　　批准：QA　　2010-10-10

序号	基本信息					立场	评估信息			
	姓名	单位	职位	项目角色	联系方式		主要需求	主要期望	影响	管理这些关系的建议
1	王华明	国务院发改委	副主任	发起人	139……，EMAIL：…..	支持者	降低污染、改善空气质量。为我国汽车工业找到新的增长点	通过这个项目，促进创新带动相关行业，促进国民经济发展	重要	重点管理，及时汇报，重大问题及时提示
2	刘亚东	工信部	司长	政府协调者	133……，EMAIL：…..	支持者	希望项目成功	希望获得政绩	重要	重点管理，每隔一个月找时间采取正式或非正式的时间汇报项目的进展情况，已取得支持
3	柳亚明	B 市政府	司长	地方政府	136……，EMAIL：…..	支持者	改善空气质量，拉动地方经济	本市的新能源汽车成为行业、市场的第 1 名	重要	重点管理，争取地方的资金、场地、市场的支持

11、为满足项目干系人的多样性信息需求，应在项目生命周期的早期制订一份有效的计划；然后，随着干系人群体的变化，定期审查和更新该计划。在通过识别干系人过程明确最初的干系人群体之后，就应该编制第一版的干系人参与计划，然后定期更新干系人参与计划，以反映干系人群体的变化。会触发该计划更新的情况主要包括：（掌握）

①项目新阶段开始；

②组织结构或行业内部发生变化；

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

③新的个人或群体成为干系人，现有干系人不再是干系人群体的成员，或特定干系人对项目成功的重要性发生变化；
④当其他项目过程(如变更管理、风险管理或问题管理)的输出导致需要重新审查干系人参与策略等。
12、思维导图：用于对干系人信息、相互关系以及他们与组织的关系进行可视化整理。（掌握）23 年 11 月第 2 批考题
13、干系人参与度评估矩阵：用于将干系人当前参与水平与期望参与水平进行比较。干系人参与水平可分为如下：（掌握）23 年 5 月第 52、23 年 11 月第 2、3、4 批，25 年第 1 批考题，23 年 11 月第 1 批论文，26 年第 2 批案例

参与水平	说明
不了解型	不知道项目及其潜在影响
抵制型	知道项目及其潜在影响，但抵制项目工作或成果可能引发的任何变更
中立型	了解项目，但既不支持，也不反对
支持型	了解项目及其潜在影响，并且会支持项目工作及其成果
领导型	了解项目及其潜在影响，而且积极参与以确保项目取得成功

干系人	不知晓	抵制	中立	支持	领导
干系人 1	C			D	
干系人 2			C	D	
干系人 3				D C	

C 代表每个干系人的当前参与水平，而 D 是项目团队评估出来的、为确保项目成功所必不可少的参与水平（期望的）。应根据每个干系人的当前与期望参与水平的差距，开展必要的沟通，有效引干系人参与项目。弥合当前与期望参与水平的差距是监督干系人参与的一项基本工作。
14、干系人参与计划指定了干系人有效参与和执行项目决策的策略和行动。干系人参与计划可以是正式的或非正式的，非常详细的或高度概括的。干系人参与计划主要包括调动干系人个人或群体参与的特定策略或方法。干系人参与计划包含：见下图。（掌握）
（1）关键干系人的所需参与程度和当前参与程度。
（2）干系人变更的范围和影响。
（3）干系人之间相互关系和潜在关系。
（4）项目现阶段的干系人沟通需求。
（5）需要分发给干系人的信息。
（6）分发相关信息的理由，以及可能产生的影响。
（7）向干系人发送信息的频率和时限。
（8）随着项目的进展，更新和优化干系人管理计划的方法。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

责任相关人 / 活动名称	计划时间	实际时间	最终用户	客户/代表	高层经理	中层经理	项目经理	业务/技术专家
合同评审			○					
评审技术方案建议书			○					
评审项目总体计划			○					
用户需求说明书评审			○					
软件需求说明书评审			○					
里程碑评审			○					
计划变更评审			○					
需求变更评审			○					
联调测试								
专家测试								
验收测试								
验收发布								
…								

备注：

1. 编制计划时，确定相关角色的人员以及参加时间，以“○”标识所参加的活动。
2. 进行活动时，填写实际参加时间，以“●”标识所参加的活动或者评审会议。

15、在管理干系人参与过程中，需要开展多项活动，包括：（掌握）25年第2批考题

①在适当的项目阶段引导干系人参与，以便获取、确认或维持他们对项目成功的持续承诺；

②通过谈判和沟通的方式管理干系人期望；

③处理与干系人管理有关的任何风险或潜在关注点，预测干系人可能在未来引发的问题；

④澄清和解决已识别的问题等。

16、基本规则：根据团队章程中定义的基本规则，明确项目团队成员和其他干系人引导干系人参与的行为。（掌握）

17、适用于监督干系人参与过程的数据分析技术主要包括：（掌握）24年第1批考题

（1）备选方案分析：在干系人参与效果没有达到期望要求时，应该开展备选方案分析，评估应对偏差的各种备选方案。

（2）根本原因分析：开展根本原因分析，确定干系人参与未达预期效果的根本原因。

（3）干系人分析：确定干系人群体和个人在项目任何特定时间的状态。

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

第二十三章 项目绩效域

本章考情分析：

年份	上午选择题	案例分析题	论文写作	合计
2023 年 5 月	3	0	0	3
2023 年 11 月	3 分左右	5 分（第 1 批） 15 分（第 3 批） 5 分（第 4 批）	75 分（第 2 批）	3-93 分左右
2024 年	3	13 分（第 2 批）	0	3-16 分
2025 年	2 分左右	0	75 分（第 1 批） 75 分（第 2 批）	77 分左右
2026 年	2	24（第 1 批） 22（第 2 批）	0	24-26 分左右

本章学习建议：

选择、案例、论文都考过了，请认真学习，主要也是以原文为主。绩效域就是以结果为导向来管理项目，而不是从 10 大管理、49 个过程来管理项目。

官方教程重点考点：（掌握部分可直接理解记忆）

1、干系人绩效域涉及与干系人相关的活动和职能。有效执行本绩效域可以实现的预期目标主要包含：（掌握）24 年第 2 批案例

①与干系人建立高效的工作关系；

②干系人认同项目目标；

③支持项目的干系人提高了满意度，并从中收益；

④反对项目的干系人没有对项目产生负面影响。

2、为了有效执行干系人绩效域，项目经理需要重点促进干系人的参与。为了有效地让干系人参与，项目经理可带领项目团队按照步骤开展工作。（掌握）23 年 11 月第 1 批案例

本绩效域论文大概率可以按这个写框架，不是肯定，是大概率，需要看子题目到底怎么问？

（1）识别。

（2）理解和分析。干系人对项目的立场和持有的观点会发生变化。如果超出分析的背景范围，可能会被误解，因此需要对干系人的分析工作进行保密。在实际项目中，干系人通常会结成联盟，因此除了需要针对干系人进行独立分析外，项目经理和项目团队还需要考虑并分析干系人之间的互动关系。

（3）优先级排序。项目经理和项目团队需要对干系人进行优先级排序，将管理焦点聚焦于权力和利益大的干系人。在项目进展期间，如果出现新的干系人或者干系人环境发生了变化，项目团队需要重新进行优先级排序。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

（4）参与。
（5）监督。需要对干系人参与的数量和有效性进行监督，除了不断识别和分析新的干系人外，还要评估当前的参与策略是否有效或是否需要调整。可以通过干系人满意度指标来评估干系人绩效域的有效性。
3、干系人主要参与的项目工作包括：（了解）
①为项目团队定义需求和范围，并对其进行优先级排序；
②参与并制定规划；
③确定项目可交付物和项目成果的验收和质量标准；
④客户、高层管理人员、项目管理办公室领导或项目集经理等干系人将重点关注项目及其可交付物绩效的测量。
4、在项目整个生命周期过程中，项目经理和项目团队需要对干系人绩效域的执行效果进行检查，确保其有效执行并实现预期目标。执行效果检查的方法如表所示。（掌握）23年11月第4批案例

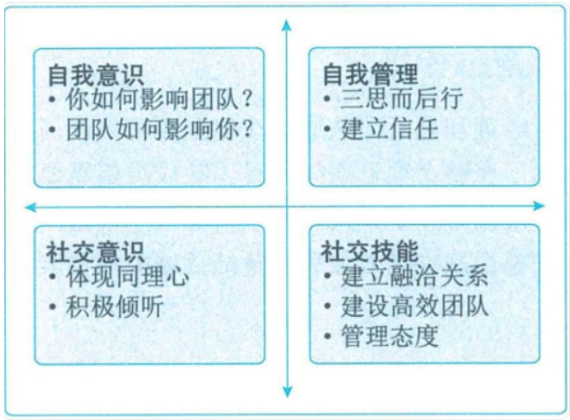
预期目标	指标及检查方法
建立高效的工作关系	干系人参与的连续性：通过观察、记录方式，对干系人参与的连续性进行衡量
干系人认同项目目标	变更的频率：对项目范围、产品需求的大量变更或修改可能表明干系人没有参与进来或与项目目标不一致
支持项目的干系人提高了满意度，并从中收益；反对项目的干系人没有对项目产生负面影响	1、干系人行为：干系人的行为可表明项目受益人是否对项目感到满意和表示支持，或者他们是否反对项目 2、干系人满意度：可通过调研、访谈和焦点小组方式，确定干系人满意度，判断干系人是否感到满意和表示支持，或者他们对项目及其可交付物是否表示反对 3、干系人相关问题和风险：对项目问题日志和风险登记册的审查可以识别与单个干系人有关的问题和风险

5、团队绩效域涉及项目团队人员有关的活动和职能。有效执行本绩效域可以实现预期目标，主要包含：（掌握）
①共享责任；
②建立高绩效团队；
③所有团队成员都展现出相应的领导力和人际关系技能。
6、为了有效执行团队绩效域，项目经理需要重点关注：项目团队文化、高绩效项目团队和领导力技能。（掌握）本绩效域论文大概率可以按这个写框架，不是肯定，是大概率，需要看子题目到底怎么问？
7、项目经理可以通过如下方法，确保形成和维护一个安全、尊重无偏见的团队文化，支持团队成员坦诚沟通：（掌握）
（1）透明：保持透明有助于识别和分享。同时对偏见也要保持透明。
（2）诚信：由职业道德行为和诚实组成。
（3）尊重：指尊重每个人及其思维方式、技能以及他们为项目团队的贡献。

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

（4）积极的讨论：在整个项目期间，通过对话或辩论等方式进行积极的讨论，处理各种意见、不同的见解或观点，消除误解。
（5）支持：通过解决问题和消除障碍因素来向项目团队成员提供支持，可以建立一种支持性的文化，并形成一个信任和协作的环境。
（6）勇气：勇于提出建议、表达异议或尝试新事物有助于形成一种文化。
（7）庆祝成功：在项目进行过程中，当项目达到小阶段目标时，或者团队成员做出创新、适应并服务他人和学习等贡献时，要实时庆祝并认可。
8、项目经理和项目团队通过以下方式打造高绩效项目团队：（掌握）
（1）开诚布公的沟通：达成共识、信任和协作的基石。
（2）共识：共享项目的目的及其将带来的收益。
（3）共享责任：项目团队成员对成果的主人翁意识越强，表现得就越好。
（4）信任：成员相互信任的项目团队愿意付出额外的努力来取得成功。
（5）协作：项目团队相互协作与合作，有助于产生多样化的想法，获得更好的成果。
（6）适应性：项目团队能够根据环境和情况调整工作方式，使工作更加有效。
（7）韧性：出现问题或故障时，高绩效项目团队可以快速恢复。
（8）赋能：给项目团队成员赋能，有助于其有权就所采取的工作方式做出决策。
（9）认可：获得认可更有可能继续取得出色绩效。
9、与领导力相关的特征和活动包括：（掌握）
（1）建立和维护愿景。
（2）批判性思维。批判性思维是训练有素、合乎理性、遵从逻辑、基于证据的思维，包括概念想象力、洞察力、直觉、反思性思维和元认知（“思考之上的思考”和“认知之上的认知”），它需要项目团队成员具备开放思维和客观分析问题的能力。
（3）激励。激励项目团队成员涉及两个方面：一是了解哪些因素可以激励项目团队成员实现出色绩效；二是与项目团队成员合作，致力于开展项目活动并取得预期成果。
（4）人际关系技能。项目中经常使用的人际关系技能包括：
1）情商：情商是识别自己的和他人的情绪的能力，是对个人感受的认可、对他人的感受体现同理心以及采取适当行动的能力，可用于指导思维和行为。情商一般集中在 4 个层次，它们之间的关联关系如图所示。
①自我意识。自我意识是进行现实的自我评估的能力，它包括了解自己的情绪、目标、动机、优势和劣势；
②自我管理。自我管理也称为“自我调节”，是控制破坏性感受和冲动并使它们改变方向的能力，它是在采取行动之前进行思考以及暂缓仓促判断和冲动决策的能力；
③社交意识。社交意识涉及体现同理心以及理解并考虑他人的感受的能力，包括读懂非语言暗示和肢体语言的能力；
④社交技能。社交技能是情商的高阶境界，它涉及管理项目团队、建立社交网络、寻找与干系人的共同基础以及建立融洽的关系。
图中，上半部分与自我相关，下半部分与社交相关；左半部分与意识相关，右半部分与管理和技能相关。某些情商模型还包括第 5 个方面，即动机。动机是理解驱动和激励人的因素。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com



2）决策：决策可由项目经理和项目团队成员单方面做出。单方面决策速度快，但容易出错，也会因为未考虑受决策影响的人的感受而降低他们的积极性。群体决策具有包容性的特点，包容性可增加对决策的承诺，可以利用群体广泛的知识，让人们参与决策，使他们对成果更加认同。群体决策的缺点是需要参与者从工作中停下来，所以耗时较长，而且团队合作可能会被中断。为了充分发挥单方面决策和整体决策的优势，项目团队进行决策时通常遵循发散/汇聚的模式：首先由干系人分别参与（避免资深的或有魅力的干系人对其他干系人产生不当影响），制定一套广泛的备选解决方案；然后项目团队再将方案汇聚一起，确定一个首选的解决方案。发散/汇聚的模式可以快速做出决策，同时以包容和尊重的方式吸收团队多样化的知识。

3）冲突管理：解决冲突的方法包括：

①尊重、开诚布公地进行沟通

②聚焦于问题

③聚焦于当前和未来

④共同寻找备选方案

10、团队绩效域聚焦于项目经理和项目团队成员在整个项目生命周期过程中的技能，这些技能已融入项目的其他各个方面，在整个项目期间项目团队成员都需要全程展现团队相关的领导力素质和技能。例如，在进行规划时和干系人沟通项目愿景和收益；在参与项目工作时运用批判性思维解决问题和决策；在整个规划绩效域和测量绩效域中都要聚焦于团队绩效；应用团队相关技能。（了解）

11、项目经理和项目团队需要对团队绩效域的执行效果进行检查，确保其有效执行并实现预期目标。具体检查方法如表所示。（掌握）

预期目标	指标及检查方法
共享责任	目标和责任心：所有项目团队成员都了解愿景和目标。项目团队对项目的可交付物和项目成果承担责任
建立高绩效团队	1、信任与协作程度：项目团队彼此信任，相互协作 2、适应变化的能力：项目团队适应不断变化的情况，并在面对挑战时有韧性 3、彼此赋能：项目团队感到被赋能，同时项目团队对其成员赋能并认可

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

所有团队成员都展现出相应的领导力和人际关系技能	管理和领导力风格适宜性：项目团队成员运用批判性思维和人际关系技能；项目团队成员的管理和领导力风格适合项目的背景和环境

12、开发方法和生命周期绩效域涉及与项目的开发方法、节奏和生命周期相关的活动和职能。有效执行本绩效域可以实现预期目标，主要包含：（掌握）23年11月第3批案例

①开发方法与项目可交付物相符合；

②将项目交付与干系人价值紧密关联；

③项目生命周期由促进交付节奏的项目阶段和产生项目交付物所需的开发方法组成。

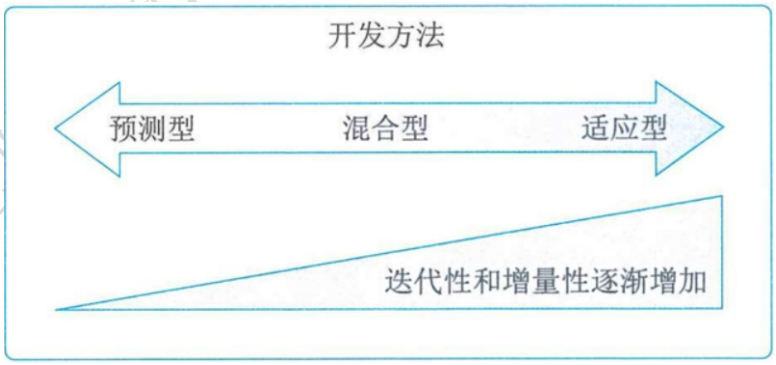
13、为了有效执行开发方法和生命周期绩效域，项目经理需要重点关注：交付节奏、开发方法及其选择、协调交付节奏和开发方法及生命周期。（掌握）23年11月第3批案例

本绩效域论文大概率可以按这个写框架，不是肯定，是大概率，需要看子题目到底怎么问？

14、交付节奏是指项目可交付物的时间安排和频率，项目可以一次性交付、多次交付、定期交付和持续交付。（掌握）23年11月第4批考题，23年11月第3批案例

交付节奏	指标及检查方法
一次性交付	一次性交付的项目只在项目结束时交付
多次交付	一个项目可能包含多个组件，这些组件会在整个项目期间的不同时间交付。
定期交付	定期交付与多次交付非常相似，但定期交付是按固定的交付计划进行，例如每月或每两个月交付一次。
持续交付	持续交付是将项目特性增量交付给客户，通常通过使用小批量工作和自动化技术完成。

15、当前行业普遍认同的三种开发方法是预测型方法、混合型方法和适应型方法，如图所示。三种方法通常被视为一个频谱，随着迭代性和增量性逐渐增加，从频谱一端的预测型方法到另一端的适应型方法逐渐变化。（掌握）23年11月第3批案例



（1）预测型方法。预测型方法又称为瀑布型方法。这种开发方法相对稳定，范围、进度、成本、资源和风险可以在项目生命周期的早期阶段进行明确定义；项目团队能够在项目早期降低很多不确定性因素并提前完成大部分规划工作。采用这种方法的项目可以借鉴以前类似项目的模板。在项目开始时可以定义、收集和分析项目和产品的需求，此时适合于采用预测型方法。当涉及重大投资和高风险项目，需要频繁审查、改变控制机制以及在开发阶段之间重新规划时，也可

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

以使用此方法。

（2）混合型方法。混合型开发方法是适应型方法和预测型方法的结合体。混合型方法的适应性比预测型方法强，但比纯粹的适应型方法的适应性弱。当需求存在不确定性或风险时，这种开发方法非常有用。当可交付物可以模块化时，或者由不同项目团队开发可交付物时，混合型方法也非常适用。混合型方法通常使用迭代型方法或增量型方法。迭代型方法适合于澄清需求和调查各种可选项，在最后一个迭代之前，迭代型方法可以完成可接受的全部功能；增量型方法是用于在一系列迭代过程中生成可交付物，每个迭代都会在预先确定的时间期限（时间盒）内增加功能，该可交付物包含的功能只有在最后一个迭代结束后才被完成。

（3）适应型方法。适应型方法在项目开始时确立了明确的愿景，之后在项目进行过程中在最初已知需求基础上，按照用户反馈、环境或意外事件来不断完善、说明、更改或替换。当需求面临高度的不确定性和易变性，且在整个项目期间不断变化时，适合采用适应型方法。适应型方法通常也会运用迭代型方法和增量型方法，只不过相比混合型方法，适应型方法的迭代周期会更短，频率会更快，产品会根据干系人反馈不断演变。

敏捷方法可以视为一种适应性方法。某些敏捷方法需要一至两周的短时迭代，而且在每个迭代结束时展示所取得的成果。项目团队积极参与每次迭代的规划，根据优先级确定的待办事项列表来决定可以实现的目标和范围，估算所涉及的工作，并在整个迭代期间进行协作，以不断确定范围并实现目标。

16、产品、服务或成果，项目和组织都会影响开发方法的选择。（掌握）24年第2批案例

（1）产品、服务或成果。影响开发方法的产品、服务或成果的相关因素包括：23年11月第2批考题

因素	开发方法	
创新程度	在充分了解范围和需求的情况下，项目团队以前完成的工作且能够提前规划的项目适合采用预测型方法	创新程度高或项目团队没有做过的项目更适合采用适应型方法
需求确定性	当需求易于定义时，适合采用预测型方法	而当需求不确定、易变或复杂，且在整个项目期间会发生演变时，适应性方法更适合
范围稳定性	可交付物的范围稳定且变化小时，适合采用预测型方法	如果范围会有许多变更，则适应型方法会更适合
变更的难易程度	与需求确定性和范围稳定性相关，如果可交付物的性质使得管理和合并等变更较为困难，则适合采用预测型方法	对于容易适应变更的可交付物，则更适合采用适应型的方法
交付物的性质	可交付物的性质以及能否以组件形式交付会影响开发方法。可以分组件开发和/或交付的产品、服务或成果，适宜采用增量型方法、迭代型方法或适应型方法。有些大型项目一般采用预测型方法进行规划，但其中一些组件则可以增量型方法开发和交付。	
风险	高风险的产品需要在选择开发方法之前进行分析。某些高风险产品需要大量的前期规划和严格的流程来降低风险，可适当采用预测型方法，通过模块化构建、调	

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

	整设计和开发，从而降低风险。
安全需求	具有严格安全需求的产品通常采用预测型方法，需要进行大量的预先规划，以确保所有安全需求都得到识别、规划、创建、整合和测试。
法规	具有重大监管监督的环境可能更适合采用预测型方法。

（2）项目。影响开发方法的项目相关的因素包括：

①干系人：在项目整个生命周期过程中，采用适应型方法时需要干系人大量参与。

②进度制约因素：如需要尽早交付，即使不是成品，迭代型或适应型方法也有益。

③资金可用情况：在资金不确定的环境中运行的项目可以从适应型方法或迭代型方法中受益。

（3）组织。影响开发方法的组织相关的因素包括：23 年 11 月第 2 批考题

因素	开发方法	
组织结构	对于有多层级、严格汇报结构、官僚作风浓厚的组织常适合采用预测型方法	采用适应型方法的项目往往具有扁平式结构，更有利于与自组织的项目团队一起开展工作
文化	预测型方法更适合具有指导文化的组织，这种组织会制订周密的工作计划，并根据相关基准测量进展情况	适应型方法更适合项目团队自管理的组织
组织能力	从预测型方法过渡到适应型方法，然后再过渡到敏捷方法，不仅需要组织具有敏捷性，也需要整个组织的高层管理者转变思维模式。此外，组织政策、工作方式、汇报结构和态度都应保持一致，这样才能成功有效地运用适应型方法	
项目团队的规模和所处位置	对于大型项目团队和主要通过虚拟方式工作的项目团队，则更适合采用靠近开发方法频谱上预测型一端的方法	适应型方法（尤其是敏捷方法）通常更适用于处于同一物理空间的、团队规模不大（建议 7±2 名成员）的团队

17、开发方法和生命周期绩效域与干系人绩效域、规划绩效域、不确定性绩效域、交付绩效域、项目工作绩效域和团队绩效域相互作用：（掌握）26 年第 2 批考题

①如果一个可交付物存在要与干系人验收相关的大量风险，则可能会选择迭代方法，向市场发布最小可行产品，以便在开发其他特性和功能之前获得反馈；

②所选的生命周期会影响进行规划的方式，预测型生命周期会提前进行大部分规划工作，项目进展中使用滚动式规划和渐进明细来重新规划，随着威胁和机会的发生，计划也会得到更新；

③开发方法和交付节奏是减少项目不确定性的方法，如果一个可交付物存在与监管要求相关的大量风险，则可能会选择预测型方法进行额外测试、文档编写，并采用健全的流程和程序；

④在考虑交付节奏和开发方法时，开发方法和生命周期绩效域与交付绩效域的关注点会有很多重叠，交付节奏是确保实际项目的价值交付和可行性规划保持一致的主要因素之一；

⑤在项目团队能力和项目团队领导力技能方面，项目工作绩效域、团队绩效域与开发方法和生命周期绩效域会相互作用，项目团队的工作方式和项目经理的风格会因开发方法的不同而存在很大差异。采用预测型方法时，通常需要更加重视预先规划、测量和控制，适应型方法（特别是在使用敏捷方法时）需要更多的服务型领导风格，而且可能会形成自我管理的项目团队。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

18、项目经理和项目团队需要对开发方法和生命周期绩效域的执行效果进行检查，确保其有效执行并实现预期目标。具体检查方法如表所示。（掌握）

预期目标	指标及检查方法
开发方法与项目可交付物相符合	产品质量和变更成本：采用适宜的开发方法(预测型、混合型或适应型)，可交付物的产品变量比较高，变更成本相对较小
将项目交付与干系人价值紧密联系	价值导向型项目阶段：按照价值导向将项目工作从启动到收尾划分为多个项目阶段，项目阶段中包括适当的退出标准
项目生命周期由促进交付节奏的项目阶段和产生项目交付物所需的开发方法组成	适宜的交付节奏和开发方法：如果项目具有多个可交付物，且交付节奏和开发方法不同，可将生命周期阶段进行重叠或重复

19、规划绩效域，有效执行本绩效域可以实现预期目标，主要包含：（掌握）24年第1批考题

①项目以有条理、协调一致的方式推进；

②应用系统的方法交付项目成果；

③对演变情况进行详细说明；

④规划投入的时间成本是适当的；

⑤规划的内容对管理干系人的需求而言是充分的；

⑥可以根据新出现的和不断变化的需求进行调整。

20、在项目整个生命周期过程中，为有效执行规划绩效域，项目经理需要重点关注：规划的影响因素、项目估算、项目团队组成和结构规划、沟通规划、实物资源规划、采购规划、变更规划、度量指标和一致性。（掌握）23年11月第3批，26年第1批考题

本绩效域论文大概率可以按这个写框架，不是肯定，是大概率，需要看子题目到底怎么问？

21、影响项目规划的因素包括：（掌握）26年第1批考题

因素	说明
开发方法	开发方法会影响如何规划、规划多少及何时实施规划。 ①采用预测型开发方法，在项目生命周期早期进行规划或组织，这种情况下，大部分规划都是预先进行的。在整个项目期间，最初的计划会渐进明细地制订，但基本并不改变原来的范围。 ②预先进行高层级规划，随后使用原型方法进行设计，在项目团队和干系人对设计表示同意后，项目团队再完成更详细的规划。 ③项目团队实施迭代的适应型方法，一些规划会提前进行，以便制订发布计划，而进一步的规划会在每个迭代开始时进行
项目可交付物	建筑项目需要进行大量的前期规划，以便对设计、审批、材料采购、物流和交付做出说明。产品开发或高技术项目可以采用持续性和适应性的规划，以便根据干系人的反馈和技术进步进行演变和变更
组织需求	组织治理、政策、流程和文化会要求项目经理提供特定的规划成果
市场条件	产品开发项目可能会在竞争激烈的市场环境中进行，在这种情况下，项目团队可以进行最低限度的前期规划，以加快产品投入市场的速度。过量的规划会增加成本，造成延迟、成本超支、返工等风险

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

法律或法规限制	监管机构或法规有时要求必须先提供特定的规划文件，然后才能得到授权实施，或者获得批准向市场发布项目可交付成果

22、影响估算的 4 个方面的因素包括：（掌握）26 年第 1 批考题

因素	说明
区间	项目开始时，与项目和产品范围、干系人、需求、风险和其他情况相关的信息较少，估算往往有较大的区间，随着项目进展，估算区间会逐步缩小。
准确度	准确度是指估算的正确性。准确度与区间相关，准确度越低，估算值的潜在区间就越大。项目开始时的估算准确度将低于项目进展中的估算准确度。
精确度	精确度与准确度不同。精确度指与估算相关的精准度，估算精确度应与所需的准确度相匹配。
信心	信心会随经验的增长而增加，处理以前的类似项目的经验有助于提高信心，面对新的和不断演变的技术，估算的信心会降低。

23、估算时，可采用的估算方法包括：（掌握）25 年第 1 批考题

估算方法	说明
确定性估算和概率估算	确定性估算，也称为点估算，表示为一个数字或金额。概率估算包括一定区间内的估算以及该区间内的相关概率，确定估算值的方法是：①根据多个可能的结果计算加权平均值；②进行模拟，对特定结果进行概率分析。从计算机模拟中得出的概率估算有 3 个相关因素：具有一定区间的点估算、置信程度、概率分布。23 年 11 月第 1、4 批考题
绝对估算和相对估算	绝对估算是具体信息，使用实际数字。相对估算一般会基于某一个特定基准进行，比如开展工作的项目团队会对所需的人力投入达成共识，并使用故事点来估算工作。
基于工作流的估算	基于工作流的估算是通过确定周期和产量来制定的。
对不确定性的调整估算	估算本身具有不确定性，不确定性与风险有关，可根据不确定性模拟的结果，通过增加应急储备的方式，调整关键可交付物的交付日期或成本估算值。

24、规划项目团队的组成和结构时，首先要确定完成项目工作所需的技能组合，包括技能、熟练程度和类似项目的经验。在针对项目团队进行规划时，项目经理需要考虑项目团队在同一地点开展工作的优势和必要性。如果需要聘请组织外部的人员，项目经理需要对比收益和成本，在所需技能给项目带来的收益和产生的成本之间进行权衡。（了解）

25、对沟通进行规划时，需要与干系人绩效域进行关联，包括干系人识别、分析、优先级排序和参与的内容。（了解）

26、拥有大量实物资源的项目将需要为采购活动制订计划，以获取资源。规划实物资源需要对资源的交付、移动、存储和处置进行规划，包括对实物资源的流动轨迹进行跟踪。需要大量实物材料的项目，会从战略角度思考和规划实物资源从订单到交付再到使用全过程的时间安排，同时需要考虑批量订购的存储成本、全球物流、可持续性，将实物资产与项目的其余部分进行整合管理。（了解）

27、采购可以在项目期间的任何时候进行，预先规划有助于明确目标，确保采购过程顺利进行。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

合同签订人员需要事先了解所需采购货物或服务的类型，何时需要以及所采购货物或服务所需的技术规范。（了解）

28、项目团队应对变更进行规划，并制定相关变更管理流程，以便在整个项目期间可以按照变更控制流程、重新确定待办事项列表的优先级排序，或者重新确定项目基准。（了解）

29、度量指标和一致性（掌握）

（1）度量指标。确定度量指标、基准和临界值，以及确定测试和评估方法及流程是规划绩效域的重要工作。规划绩效域通过度量指标、基准和测试流程与度量绩效域相关联，这些都被作为评估实际绩效是否存在偏差的依据。制定度量指标包括设定临界值，确定度量目标和度量频率，指明工作绩效是否符合预期、与预期绩效正向或负向偏离的趋势、是否不可接受，度量目标的原则是“只测量重要的东西”。

（2）一致性。在整个项目生命周期过程中，要保证规划和实际的一致性。

30、规划会在整个项目生命周期过程中进行，并与其他各个绩效域相互整合：（了解）

①在项目开始时，会确定预期成果，并制订实现这些成果的高层级计划。根据选定的开发方法和生命周期，可以提前进行详细的规划，在项目进行中可根据实际情况对计划做出调整；

②在项目团队规划如何应对不确定性和风险时，不确定性绩效域和规划绩效域会相互作用；

③在整个项目执行过程中，规划将指导项目工作、成果和价值的交付。项目团队和干系人将制定度量指标，并将绩效与计划进行比较，需要时可能会修订计划或制订新计划。

31、项目经理和项目团队需要对规划绩效域的执行效果进行检查，确保其有效执行并实现预期目标，具体检查方法如表所示。（掌握）23年5月第55，23年11月第4批考题

预期目标	指标及检查方法
项目以有条理、协调一致的方式推进	绩效偏差:对照项目基准和其他度量指标对项目结果进行绩效审查表明项目正在按计划进行，绩效偏差处于临界值范围内
应用系统的方法交付项目成果	规划的整体性:交付进度、资金提供、资源可用性、采购等表明项目是以整体方式进行规划的，没有差距或不一致之处
对演变情况进行详细说明	规划的详尽程度:与当前信息相比，可交付物和需求的初步信息是适当的、详尽的;与可行性研究与评估相比，当前信息表明项目可以生成预期的可交付物和成果
规划投入的时间成本是适当的	规划适宜性:项目计划和文件表明规划水平适合于项目
规划的内容对管理干系人的需求而言是充分的	规划的充分性:沟通管理计划和干系人信息表明沟通足以满足干系人的期望
可以根据新出现的和不断变化的需求进行调整	可适应变化:采用待办事项列表的项目，在整个项目期间会对各个计划做出调整。采用变更控制过程的项目具有变更控制委员会，会议的变更日志和文档表明变更控制过程正在得到应用

32、项目工作绩效域：有效执行本绩效域可以实现预期目标，主要包含：（掌握）25年第2批考题

①高效且有效的项目绩效；

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

②适合项目和环境的项目过程；
③干系人适当的沟通和参与；
④对实物资源进行了有效管理；
⑤对采购进行了有效管理：
⑥有效处理了变更；
⑦通过持续学习和过程改进提高了团队能力。
33、为了有效执行项目工作绩效域，项目经理需要重点关注：项目过程、项目制约因素、专注于工作过程和能力、管理沟通和参与、管理实物资源、处理采购事宜、监督新工作和变更、学习与持续改进。（掌握）26年第2批考题，23年11月第2批论文
本绩效域论文大概率可以按这个写框架，不是肯定，是大概率，需要看子题目到底怎么问？
34、项目过程：项目经理和项目团队应建立项目过程，并对过程进行定期审查，检查该过程是否高效、是否存在瓶颈、工作是否按照预期进行、是否存在阻碍等。除了有效率之外，过程还应该有效果。过程评估可以包括过程审计和质量保证活动。可按照项目需要，使用如下方法来优化过程：（掌握）

方法	指标及检查方法
精益生产法	通过价值流图来测量增值活动和非增值活动之间的比率，用以识别是否存在非增值的冗余活动。
召开回顾会议	召开回顾会议或经验教训相关的会议可以使项目团队审查自己的工作方式，并在必要时提出改进建议，以改善流程和效率。
价值导向审查	以价值为导向，审视“下一笔资金应该花在哪里”，帮助项目团队确定他们应该继续执行当前任务还是进入下一项活动，以便优化价值交付。项目审查投入的时间多少，由审查所带来的收益决定，总之，投入的时间要合理，既能满足过程的治理需要，也能满足项目的需求。

35、制约因素包括最后交付日期、法律法规、固定预算和质量政策等，在整个项目生命周期过程中，制约因素可能会发生变化。平衡不断变化的制约因素，同时维护干系人的满意度是一项持续进行的项目工作，需要在整个项目生命周期过程中持续开展。（了解）
36、专注于工作过程和能力：为了使项目交付和干系人价值最大化，项目工作要聚焦在工作过程（交付价值）和保护项目团队的工作能力（项目团队的高效性和满意度）两个方面，从而使项目团队专注于交付价值，并始终了解项目的进展情况。项目经理需要持续根据交付目标对项目进展情况进行评估和预测，同时持续评估和平衡项目团队的专注点和注意力，使他们保持被激励状态。（了解）
37、管理沟通和参与：大部分项目工作都需要与干系人进行沟通，需要按照项目沟通管理过程执行，并关联干系人绩效域。在项目进行过程中，如有大量的新的沟通请求提出，说明沟通规划不足以满足干系人的需要，此时需要干系人进一步参与，对沟通计划进行变更。（了解）
38、管理实物资源：如果待管理的实物资源比较多，可以通过一个集成化的组织层级的物流计划进行管理，物流计划描述了如何在项目中实施组织的物流管理政策。管理实物资源的目标主要包括：①减少或消除现场的材料搬运和储存；②消除材料等待时间：③最小化报废和浪费；④促进安全的工作环境等。（掌握）24年第2批考题

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

39、处理采购事宜：可以根据项目特点选择合同方式。例如，项目中有的交付物采用适应型方法，有的交付物需要采用预测型方法，则总体合同可以使用主协议，将适应多变的工作放入附录或增补条款中，这样可以灵活应对变更，而不会对总体合同造成影响。一旦选定供应商，就需要对项目管理计划和相关文件进行更新，更新包括供应商日期、资源、成本、质量要求和风险等内容。并将该供应商纳入项目干系人统一管理。采购在项目生命周期过程中的任何阶段都可进行。（了解）

40、监督新工作和变更：敏捷或适应型项目中，项目工作会不断演变和调整。因此，可根据需要将新工作增加到待办事项列表中，项目经理持续对项目待办事项列表进行优先级排序，并在进度或预算受到限制的条件下，保证始终完成优先级高的事项。在预测型项目中，项目经理和项目团队与变更控制委员会和变更的请求者一起协作，通过变更控制流程积极管理变更。（了解）

41、学习和持续改进：项目团队需要定期召开会议，确定未来在哪些方面可以做得更好，以及如何在下一次迭代或下一阶段工作中对过程做出改进（回顾），在不断学习中优化工作方式，持续改进过程，支持项目完成最优成果。项目具有临时性特点，项目完成后大部分知识可能会丢失，因此项目完成后的知识转移对组织非常重要。知识转移可以充分展现项目已实现的价值，同时可以将已完成项目的经验扩充到组织的知识库中，丰富组织过程资产，为组织其他项目使用，提升组织整体能力。（掌握）

42、项目工作绩效域与项目的其他绩效域相互作用，而且对其他绩效域具有促进作用：（了解）

①项目工作可促进并支持有效率且有效果的规划、交付和度量

②项目工作可为项目团队互动和干系人参与提供有效的环境；

③项目工作可为驾驭不确定性、模糊性和复杂性提供支持，平衡其他项目制约因素。

43、项目经理和项目团队需要对项目工作绩效域的执行效果进行检查，确保其有效执行并实现预期目标，具体检查方法如表所示。（掌握）23年5月第56考题

预期目标	指标及检查方法
高效且有效的项目绩效	状态报告:通过状态报告可以表明项目工作有效率且有效果
适合项目和环境的项目过程	1、过程的适宜性：证据表明，项目过程是为满足项目和环境的需要而裁剪的 2、过程相关性和有效性：过程审计和质量保证活动表明，过程具有相关性且正得到有效使用。
干系人适当的沟通和参与	沟通有效性：项目沟通管理计划和沟通文件表明，所计划的信息与干系人进行了沟通，如有新的信息沟通需求或误解，可能表明干系人的沟通和参与活动缺乏成效
对实物资源进行了有效管理	资源利用率：所用材料的数量、抛弃的废料和返工量表明，资源正得到高效利用
对采购进行了有效管理	采购过程适宜：采购审计表明，所采用的适当流程足以开展采购工作，而且承包商正在按计划开展工作
有效处理了变更	变更处理情况：使用预测型方法的项目已建立变更日志，该日志表明，正在对变更做出全面评估，同时考虑了范围、进度、预算、资源、干系人和风险的影响;采用适应型方法的项目已建立待办

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

	事项列表，该列表显示完成范围的比率和增加新范围的比率
通过持续学习和过程改进提高了团队能力	团队绩效：团队状态报告表明，错误和返工减少，而效率提高

44、交付绩效域：有效执行本绩效域可以实现预期目标，主要包含：（掌握）

①项目有助于实现业务目标和战略；

②项目实现了预期成果；

③在预定时间内实现了项目收益；

④项目团队对需求有清晰的理解；

⑤干系人接受项目可交付物和成果，并对其满意。

45、为了有效执行交付绩效域，项目经理需要重点关注价值的交付、可交付物、质量。（掌握）

23年11月第2、3、4批，24年第1批考题，25年第1批论文

本绩效域论文大概率可以按这个写框架，不是肯定，是大概率，需要看子题目到底怎么问？

46、如果项目所使用的开发方法支持在整个项目生命周期内发布可交付物，在项目进展过程中就可以向干系人交付价值；而在项目生命周期结束时才发布可交付物的项目，则会在项目完成后产生价值。有的项目在项目结束后的一段时间内，还可以继续获得价值。（了解）

47、范围明确且相对稳定的项目，通常会在项目初期与干系人合作，启发并记录需求；而有些项目，开始时只有高层级的粗略的需求，详细需求会在项目进展过程中逐步细化和明确；还有一些项目会在项目工作进行期间不断提出新的需求。不管是什么类型的项目，都需要对其进行管理。（掌握）

（1）需求启发。需求启发是指引导说出、产生或唤起干系人的需求，包括记录相关需求并征得干系人同意。记录需求的要求主要包括：清晰、简洁、可核实、一致性、完整、可跟踪。

（2）不断演变和发现的需求。在采用迭代型、增量型或适应型开发方法的项目中，需求一般不能预先明确定义，可以使用原型、演示、故事板和模型等方法，通过需求的演变，让干系人“眼见为实”地制定需求。

（3）管理需求。需求管理人员使用专用软件、待办事项列表、索引卡、需求跟踪矩阵等方法，确保需求相对稳定，并确保新的和不断变化的需求获得干系人的认同。

（4）定义范围和管理变更。随着需求被识别，需要定义范围来满足需求。随着范围被定义，还需要识别更多的需求，因此，与需求一样，范围可以预先被定义好，也可以随着时间的推移而演变，或可以新发现。项目经理和团队可结合范围管理过程的相关要求对范围进行定义和管理。

48、交付绩效域是在规划绩效域中所执行所有工作的终点。交付节奏基于开发方法和生命周期绩效域中工作的结构方式。项目工作绩效域通过建立各种过程、管理实物资源、管理采购等促使交付工作。项目团队成员在此绩效域中执行工作，工作性质会影响项目团队驾驭不确定性的方式。（了解）

49、项目经理和项目团队需要对交付绩效域的执行效果进行检查，确保其有效执行并实现预期目标。执行效果检查的方法，如表所示。（掌握）23年5月第56考题，25年第1批论文

预期目标	指标及检查方法
项目有助于实现业务目标和战略	目标一致性：组织的战略计划、可行性研究报告以及项目授权文件表明，项目可交付物和业务目标保持一致

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

项目实现了预期成果	项目完成度：项目基础数据表明，项目仍处于正轨，可实现预期成果
在预定时间内实现了项目收益	项目收益：进度表明财务指标和所规划的交付正在按计划实现
项目团队对需求有清晰地理解	需求稳定性：在预测型项目中，初始需求的变更很少，表明对需求的真正理解度较高。在需求不断演变的适应型项目中，项目进展中阶段性需求确认反映了干系人对需求的理解
干系人接受项目可交付物和成果，并对其满意	1、干系人满意度：访谈、观察和最终用户反馈可表明干系人对可交付物的满意度 2、质量问题：投诉或退货等质量相关问题的数量也可用于表示满意度

50、度量是评估项目绩效，并采取适当的应对措施，以保持最佳项目绩效的过程。有效执行本绩效域可以实现预期目标，主要包含：（掌握）26 年第 1 批考题

①对项目状况充分理解；

②数据充分，可支持决策；

③及时采取行动，确保项目最佳绩效；

④能够基于预测和评估作出决策，实现目标并产生价值。

51、为了有效执行度量绩效域，项目经理需要重点关注：制定有效的度量指标、度量内容及相应指标、展示度量信息和结果、度量陷阱、基于度量进行诊断、持续改进。（掌握）23 年 11 月第 2 批考题

本绩效域论文大概率可以按这个写框架，不是肯定，是大概率，需要看子题目到底怎么问？

52、制定有效的度量指标有助于确保对正确的事情进行度量并向干系人报告（掌握）

（1）关键绩效指标。项目的关键绩效指标（KPI）是用于评估项目成功与否的量化的指标，KPI 有提前指标和滞后指标两种类型。提前指标用于预测项目的变化或趋势。滞后指标用于测量项目可交付物或重大项目事件它们在事后提供信息，滞后指标反映的是过去的绩效或状况。

（2）有效度量指标。有效的度量指标具有 SMART 特征如下：23 年 11 月第 2 批考题

指标	说明
S=Specific（具体的）	针对要度量的内容，度量指标是具体的
M=Measurable（有意义的）	度量指标应与基准或需求相关
A=Attainable（可实现的）	在人员、技术和环境既定的情况下，目标是可以实现的
R=Relevant（具有相关性）	度量指标应具有相关性，度量结果应能带来价值，并且可付诸行动
T=Time-bount（具有及时性）	有用的度量指标具有及时性

53、常见的度量指标类别包括可交付物、交付、基准绩效、资源、价值、干系人和预测型度量指标。（掌握）24 年第 2 批考题，26 年第 1 批案例

（1）可交付物的度量指标。针对可交付物，常用的度量指标包括：

指标	说明
有关错误或缺陷的信息	包括缺陷来源、识别的缺陷数量和已解决的缺陷数量等

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

绩效度量指标	描述与系统运行相关的物理或功能属性，例如尺寸、重量、容量、准确度、可靠性和效率等
技术绩效度量指标	用于度量系统组件是否符合技术要求。可帮助项目团队及时了解技术解决方案的实现进展情况

（2）交付的度量指标。交付度量指标与正在进行中的工作相关。如下针对交付的度量指标经常在采用适应型方法的项目中使用：

指标	说明
在制品	任何特定时间正在处理的工作事项的数量。该指标可以帮助项目团队将正在进行的工作事项的数量限制到可管理的规模和范围。
提前期	进入待办事项列表到迭代或发布结束的实际消耗时间。提前期越短，表明过程越有效，项目团队工作越高效。
周期时间	与提前期相关，指项目团队完成任务所需的时间。周期时间越短，表明项目团队工作越高效，如果工作时间相对稳定，则可以据此更好地预测未来的工作进展速度
队列大小	用于跟踪队列中事项的数量。可以将此度量指标与在制品限值进行比较。利特尔法则说明，队列大小与事项进入队列的比率和队列中工作事项的完成率成正比。可以通过测量在制品并预测未来的工作完成情况来了解完成时间
批量大小	可度量预期一次迭代中完成的工作（人力投入量、故事点等）
过程效率	通常应用在精益系统中，用于优化工作流程的比率，可通过计算增值时间和非增值活动时间二者的比率进行衡量。正在等待的任务会增加非增值时间，正在开发或正在核实的任务代表着增值时间。这一比率越高，表明过程效率越高

（3）基准绩效的度量指标。项目中最常见的基准是进度基准和成本基准，对于范围基准或技术基准的度量可应用可交付物的度量指标。

针对内容	指标
针对进度基准	常见的度量指标包括： ①开始日期和完成日期。②人力投入和持续时间③进度偏差（SV）④进度绩效指数（SPI）
针对成本基准	常见的度量指标包括： ①与计划成本相比的实际成本，也称为燃烧率。②成本偏差（CV）③成本绩效指数（CPI）

（4）资源的度量指标。针对资源，常见的度量指标包括：①与实际资源利用率相比的计划资源利用率。②与实际资源成本相比的计划资源成本。

（5）价值的度量指标。针对价值常见的度量指标包括：

指标	说明
成本效益比	成本效益比用于确定项目的成本是否超过其收益。如果成本高于收益，结果将大于 1.0，在这种情况下，除非有监管、社会利益或其他原因，否则不应考虑该项目

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

计划收益交付与实际收益交付的对比	组织可以把价值确定为项目实施后将带来的收益。对于预期在项目生命周期内交付收益的项目，度量项目进展中交付的收益和价值，并与预期收益进行比较，以决定继续开展项目还是取消项目
投资回报率（ROI）	ROI 是一种将财务回报金额与成本进行比较的度量指标
净现值（NPV）	NPV 是一段时间内资本流入的现值与资本流出的现值之差

（6）干系人的度量指标。针对干系人常见的度量指标包括：

指标	说明
净推荐值	净推荐值用于度量干系人愿意向他人推荐产品或服务的程度，它的测量范围为-100～100。高净推荐值不仅可以度量干系人对品牌、产品或服务的满意度，也是干系人忠诚度的指标。
情绪图	情绪图用于跟踪重要的干系人的情绪或反应。可以使用颜色、数字或表情符号来表示他们的心情。跟踪项目团队的情绪或单个团队成员的情绪有助于确定潜在问题和需要改进的领域。
士气	情绪图具有主观性，还可以通过问卷调查来度量项目团队的士气。
离职率	跟踪士气的另一种方法是查看意料之外的项目团队成员的离职率，离职率高可能表明士气低落。

（7）预测型度量指标。可用于预测的度量指标包括：23 年 11 月第 3 批考题

指标	说明
完工尚需估算（ETC）	
完工估算（EAC）	
完工偏差（VAC）	
完工尚需绩效指数（TCPI）	
回归分析	回归分析通过考察一系列输入变量及其对应的输出结果建立数学或统计关系，可以用来推断未来的绩效。
产量分析	这种分析方法可评估在固定时间范围内已完成事项的数量。采用适应型方法的项目使用产量度量指标来评估项目进展情况，并估算可能的完成日期。项目团队稳定情况下的持续时间估算和燃烧率有助于核实和更新成本估算。

54、常用的图表类型包括：（掌握）

图表	说明
仪表盘	仪表盘是以电子方式收集信息并生成描述状态的图表，允许对数据进行深入分析，用于提供高层级的概要信息，对于超出既定临界值的任何度量指标，辅助使用文本进行解释。仪表盘包括信号灯图（也称为 RAG 图，其中 RAG 是红、黄、绿的英文缩写）、横道图、饼状图和控制图。
大型可见图表	大型可见图表（BVC）也称为信息发射源，是一种可见的实物展示工具，可向组织内成员提供度量信息和结果，支持及时的知识共享。BVC 不局限在进度工具或报告工具

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

	中发布信息，更多时候会在人们很容易看到的地方发布信息，BVC 应该易于更新且经常更新。一般而言，BVC 不是电子生成的，而是手动维护的，因此通常是“低科技高触感”。
任务板	任务板通过直观看板方式，显示已准备就绪并可以开始（待办）的工作、正在进行和已完成的工作，是对计划工作的可视化表示，可以帮助项目成员随时了解各项任务的状态。可以用不同颜色的便利贴代表不同类型的工作。
燃烧图	燃烧图（包括燃起图或燃尽图）用于显示项目团队的“速度”，此“速度”可度量项目的生产率。燃起图可以对照计划，跟踪已完成的工作量，燃尽图可以显示剩余工作的数量或已减少的风险的数量。23 年 11 月第 4 批考题

55、我们避免常见的度量陷阱：（掌握）26 年第 2 批案例

陷阱	说明
霍桑效应	对某一事物进行度量时会对其行为产生影响，因此需要谨慎制定度量指标。23 年 11 月第 1 批考题
虚荣指标	对决策没有帮助的度量指标一般属于虚荣指标。
士气低落	如果设定了无法实现的度量指标和目标，项目团队的士气可能会下降，因此需要设定拓展性目标和激励人心的度量指标。
误用度量指标	尽量避免度量指标的误用。
确认偏见	度量过程中应尽量摆脱偏见。人们倾向于寻找并看到支持原有观点的信息，可能会导致对数据作出错误解释；
相关性与因果关系混淆	解释度量数据的一个常见错误是将两个变量之间的相关性与一个变量导致了另一个变量的因果性混淆。

56、可以针对各种度量指标制定临界值，偏差程度将取决于干系人的风险承受力。项目经理需要对于超出临界值的度量进行策划并制订诊断计划，基于度量数据进行故障诊断。项目团队不应等到突破临界值才采取行动，如可以通过趋势或新信息进行预测，则项目团队能主动提前解决偏差。诊断计划是在超过临界值或预测时采取的一组行动。诊断计划的重要性在于讨论问题并针对需要做的事情制订计划，然后持续跟进，确保计划得到实施并确定计划是否有效。（了解）

57、度量、展示度量信息和度量结果的目的是为了持续改进，为了优化项目绩效和效率。度量结果和相关报告有助于：（了解）

①避免问题或缺陷；

②防止绩效下降；

③促使项目团队学习，提高能力；

④改进产品或项目绩效；

⑤推动决策；

⑥更好地创造价值等。

58、度量绩效域与规划绩效域、项目工作绩效域和交付绩效域相互作用：（了解）

①规划构成了交付和规划比较的基础；

②度量绩效域通过提供最新信息来支持规划绩效域的活动；

③在项目团队成员制订计划并创建可度量的可交付物时，团队绩效域和干系人绩效域会相互作

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

用；
④当不可预测的事件发生时，它们会影响项目绩效，从而影响项目的度量指标。应对不确定事件带来的变更时，要同时更新受此变更影响的度量。可以根据绩效度量结果启动不确定性绩效域中的活动，例如识别风险和机会；
⑤作为项目工作的一部分，应与项目团队和其他干系人合作，以便制定度量指标、收集数据、分析数据、做出决策并报告项目状态。
59、项目经理和项目团队需要对度量绩效域的执行效果进行检查，确保其有效执行并实现预期目标。具体检查方法如表所示。（掌握）

预期目标	指标及检查方法
对项目状况充分理解	度量结果和报告:通过审计度量结果和报告，可表明数据是否可靠
数据充分，可支持决策	度量结果:度量结果可表明项目是否按预期进行，或者是否存在偏差
及时采取行动，确保项目最佳绩效	度量结果:度量结果提供了提前指标以及当前状态，可导致及时的决策和行动
能够基于预测和评估作出决策，实现目标并产生价值	工作绩效数据:回顾过去的预测和当前的工作绩效数据可发现，以前的预测是否准确地反映了目前的情况。将实际绩效与计划绩效进行比较，并评估业务文档，可表明项目实现预期价值的可能性

60、不确定性绩效域：有效执行本绩效域可以实现预期目标，主要包含：（掌握）25年第2批论文
①了解项目的运行环境，包括技术、社会、政治、市场和经济环境等；
②积极识别、分析和应对不确定性；
③了解项目中多个因素之间的相互依赖关系；
④能够对威胁和机会进行预测，了解问题的后果；
⑤最小化不确定性对项目交付的负面影响；
⑥能够利用机会改进项目的绩效和成果；
⑦有效利用成本和进度储备，与项目目标保持一致等。
61、为了有效执行不确定性绩效域，项目经理需要重点关注风险、模糊性、复杂性、不确定性的应对方法。（掌握）
本绩效域论文大概率可以按这个写框架，不是肯定，是大概率，需要看子题目到底怎么问？
62、为有效驾驭风险，项目团队需要在追求项目目标的过程中确定风险临界值。（掌握）
63、模糊性有两类，概念模糊性和情景模糊性。（掌握）26年第1批案例
（1）概念模糊性，即缺乏有效的理解。通过正式地确立共同的规则并定义术语，可以减少概念模糊性。
（2）当可能出现多个结果时，就会出现情景模糊性。解决情景模糊性的方案包括：渐进明细、实验、原型法。
64、处理复杂性的方法主要有：（掌握）

处理复杂性方法	说明
基于系统的复杂性	处理基于系统的复杂性的方法主要包括：①解耦②模拟
重新构建的复杂性	处理需要重新构建的复杂性的方法主要包括：①多样性②平衡

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

基于过程的复杂性	处理基于过程的复杂性的方法主要包括：①迭代②参与③故障保护

65、针对不确定性的应对方法主要包括：（掌握）23年5月第58，24年第1批、2批，25年第1批考题，25年第2批论文

处理不确定性的方法	说明
收集信息	可以对信息收集和分析工作进行规划，以便发现更多信息(如进行研究、争取专家参与或进行市场分析)来减少不确定性。
为多种结果做好准备	制定可用的解决方案，包括备份或应急计划，为每一个不确定性做好准备。如果存在大量潜在不确定性，项目团队需要对潜在原因进行分类和评估，估算其发生的可能性。
集合设计	探索各种选项，来权衡包括时间与成本、质量与成本、风险与进度、进度与质量等多种因素，在整个过程中，舍弃无效或次优的替代方案，以便项目团队能够从各种备选方案中选择最佳方案。
增加韧性	韧性是对意外变化快速适应和应对的能力，韧性既适用于项目团队成员，也适用于组织过程。如果对产品设计的初始方法或原型无效，则项目团队和组织需要能够快速学习、适应和应对变化。

66、不确定性绩效域与其他7个绩效域都相互作用：（掌握）25年第2批论文

①随着规划的进行，可将减少不确定性和风险的活动纳入计划。

②项目团队成员和其他干系人是不确定性的主要信息来源，在应对各种形式的不确定性方面，他们可以提供信息、建议和协助。

③生命周期和开发方法的选择将影响不确定性的应对方式。在范围相对稳定的采用预测型方法的项目中，可以使用进度和预算储备来应对风险；在采用适应型方法的项目中，在系统如何互动或干系人如何反应方面可能存在不确定性，项目团队可以调整计划，以反映对不断演变情况的理解，还可以使用储备来应对不确定性的影响。

67、项目经理和项目团队需要对不确定性绩效域的执行效果进行检查，确保其有效执行并实现预期目标。具体检查方法如表所示。（掌握）26年第2批案例

预期目标	指标及检查方法
了解项目的运行环境，包括技术、社会、政治、市场和经济环境等	环境因素：团队在评估不确定性、风险和应对措施时考虑了环境因素
积极识别、分析和应对不确定性	风险应对措施：与项目制约因素(例如，预算、进度和绩效)的优先级排序保持一致
了解项目中多个因素之间的相互依赖关系	应对措施适宜性：应对风险、复杂性和模糊性的措施适合于项目
能够对威胁和机会进行预测，了解问题的后果	风险管理机制或系统：用于识别、分析和应对风险的系统非常强大
最小化不确定性对项目交付的负面影响	项目绩效处于临界值内：满足计划的交付日期，预算执行情况处于偏差临界值内
能够利用机会改进项目的绩效和成果	利用机会的机制：团队使用既定机制来识别和利用机会

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

有效利用成本和进度储备，与项目目标保持一致	储备使用：团队采取步骤主动预防威胁，有效使用成本或进度储备

马军老师购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

第二十四章 配置与变更管理

本章考情分析：

年份	上午选择题	案例分析题	论文写作	合计
2023 年 5 月	3	0	0	3
2023 年 11 月	3 分左右	0	0	3 分左右
2024 年	2	10 分（第 1 批）	0	2-12
2025 年	2 分左右	0	0	2 分左右
2026 年	2	0	0	2 分左右

本章学习建议：

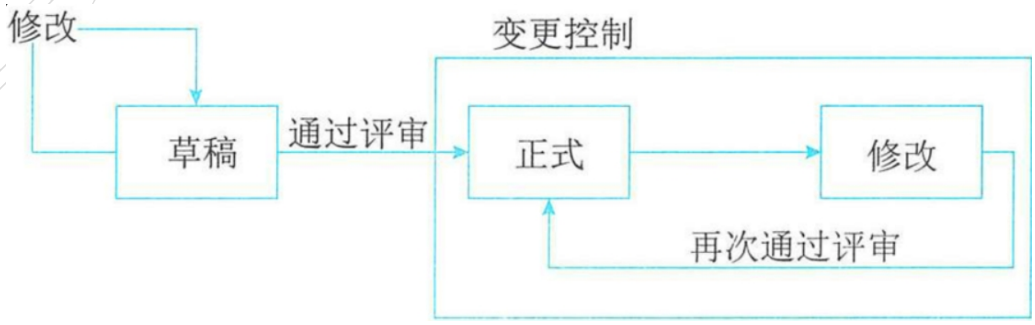
本章可能考选择和案例。按考试大纲，论文也是可能考的，但是论文到目前为止，还没单独考一个大题，但是曾经在论文的子题目考到，比如就曾经用论文考过变更的流程。请认真学原文，尽力理解相关知识点。

官方教程重点考点：（掌握部分可直接理解记忆）

1、配置管理是为了系统地控制配置变更，在信息系统项目的整个生命周期中维持配置的完整性和可跟踪性，而标识信息系统建设在不同时间点上配置的学科。应用技术的和管理的指导和监控方法以标识和说明配置项的功能和物理特征，控制这些特征的变更，记录和报告变更处理和实现状态并验证与规定的需求的遵循性。（掌握）

2、所有配置项都应按照相关规定统一编号，并以一定的目录结构保存在 CMDB 中。配置项可以分为基线配置项和非基线配置项两类，基线配置项可能包括所有的设计文档和源程序等；非基线配置项可能包括项目的各类计划和报告等。所有配置项的操作权限应由配置管理员严格管理，基本原则是：基线配置项向开发人员开放读取的权限；非基线配置项向项目经理、CCB 及相关人员开放。（掌握）

3、可将配置项状态分为“草稿”“正式”和“修改”三种。配置项刚建立时，其状态为“草稿”。配置项通过评审后，其状态变为“正式”。此后若更改配置项，则其状态变为“修改”。当配置项修改完毕并重新通过评审时，其状态又变为“正式”。（掌握）26 年第 1 批考题



91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

4、配置项版本号（掌握）

①处于“草稿”状态的配置项的版本号格式为 0.YZ，随着草稿的修正，YZ 的取值应递增。YZ 的初值和增幅由用户自己把握。

②处于“正式”状态的配置项的版本号格式为 X.Y，X 为主版本号，Y 为次版本号。配置项第一次成为“正式”文件时，版本号为 1.0。如果配置项升级幅度比较小，可以将变动部分制作成配置项的附件，附件版本依次为 1.0，1.1；.....当附件的变动积累到一定程度时，配置项的 Y 值可适量增加。Y 值增加到一定程度时，X 值将适量增加。当配置项升级幅度比较大时，才允许直接增大 X 值。

③处于“修改”状态的配置项的版本号格式为 X.YZ。配置项正在修改时，一般只增大 Z 值，X.Y 值保持不变。当配置项修改完毕，状态成为正式时，将 Z 值设置为 0，增加 X.Y 值。

5、在信息系统开发过程中，绝大部分的配置项都要经过多次的修改才能最终确定下来。对配置项的任何修改都将产生新的版本。我们不能保证新版本一定比旧版本“好”，所以不能抛弃旧版本。版本管理的目的是按照一定的规则保存配置项的所有版本，避免发生版本丢失或混淆等现象，并且可以快速准确地查找到配置项的任何版本。（掌握） 26 年第 1 批考题

6、配置基线由一组配置项组成，这些配置项构成一个相对稳定的逻辑实体。配置基线也是指一个产品或系统在某一特定时刻的配置状况。（掌握）

7、基线中的配置项被“冻结”了，不能再被任何人随意修改。对基线的变更必须遵循正式的变更控制程序。例如，一组拥有唯一标识号的需求、设计、源代码文档以及相应的可执行代码、构造文档和用户文档构成一条基线。产品的一个测试版本也是基线的例子。（掌握）

8、基线通常对应于项目过程中的里程碑，一个项目可以有多个基线，也可以只有一个基线。交付给用户使用的基线一般称为发行基线，内部过程使用的基线一般称为构造基线。（掌握）

9、我们常使用配置库管理数据库来管理配置项，它是指包含每个配置项及配置项之间重要关系的详细资料的数据库。对于信息系统开发项目来说，常使用配置库实施配置数据的管理。配置管理数据库主要内容包括：①发布内容，包括每个配置项及其版本号；②经批准的变更可能影响到的配置项；③与某个配置项有关的所有变更请求；④配置项变更轨迹；⑤特定的设备和软件；⑥计划升级、替换或弃用的配置项；⑦与配置项有关的变更和问题；⑧来自于特定时期特定供应商的配置项；⑨受问题影响的所有配置项。（了解）

10、配置库可以分开发库、受控库、产品库 3 种类型。（掌握）

配置库	说明
开发库	也称为动态库、程序员库或工作库，用于保存开发人员当前正在开发的配置实体，如：新模块、文档、数据元素或进行修改的已有元素。动态中的配置项被置于版本管理之下。动态库是开发人员的个人工作区，由开发人员自行控制。库中的信息可能有较为频繁的修改，只要开发库的使用者认为有必要，无需对其进行配置控制，因为这通常不会影响到项目的其他部分。可以任意的修改。
受控库	也称为主库，包含当前的基线加上对基线的变更。受控库中的配置项被置于完全的配置管理之下。在信息系统开发的某个阶段工作结束时，将当前的工作产品存入受控库。可以修改，需要走变更流程。
产品库	也称为静态库、发行库、软件仓库，包含已发布使用的各种基线的存档，被置于

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

	完全的配置管理之下。在开发的信息系统产品完成系统测试之后，作为最终产品存入产品库内，等待交付用户或现场安装。一般不再修改，真要修改的话需要走变更流程。

11、配置库的建库模式有两种：按配置项类型建库和按开发任务建库。（掌握）

建库模式	说明
按配置项的类型分类建库	这种模式适用于通用软件的开发组织。在这样的组织内，往往产品的继承性较强，工具比较统一，对并行开发有一定的需求。使用这样的库结构有利于对配置项的统一管理和控制，同时也能提高编译和发布的效率。但由于这样的库结构并不是面向各个开发团队的开发任务的，所以可能会造成开发人员的工作目录结构过于复杂，带来一些不必要的麻烦。
按开发任务建立相应的配置库	这种模式适用于专业软件的开发组织。在这样的组织内，使用的开发工具种类繁多，开发模式以线性发展为主，所以没必要把配置项严格分类存储，人为增加目录的复杂性。对于研发性的软件组织来说，采用这种设置策略比较灵活。

12、配置管理相关角色常包括：变更控制委员会（CCB）、配置管理负责人、配置管理员和配置项负责人等。（掌握）24 年第 2 批考题

13、配置管理负责人也称配置经理，负责管理和决策整个项目生命周期中的配置活动。具体有：（掌握）

①管理所有活动，包括计划、识别、控制、审计和回顾
②负责配置管理过程
③通过审计过程确保配置管理数据库的准确和真实
④审批配置库或配置管理数据库的结构性变更
⑤定义配置项责任人
⑥指派配置审计员
⑦定义配置管理数据库范围、配置项属性、配置项之间关系和配置项状态
⑧评估配置管理过程并持续改进
⑨参与变更管理过程评估
⑩对项目成员进行配置管理培训。

14、配置管理员负责在整个项目生命周期中进行配置管理的主要实施活动，具体有：（掌握）24 年第 2 批，26 年第 1 批考题

①建立和维护配置管理系统
②建立和维护配置库或配置管理数据库
③配置项识别
④建立和管理基线
⑤版本管理和配置控制
⑥配置状态报告
⑦配置审计
⑧发布管理和交付。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

15、配置项负责人确保所负责的配置项的准确和真实：（掌握）
①记录所负责配置项的所有变更
②维护配置项之间的关系
③调查审计中发现的配置项差异，完成差异报告
④遵从配置管理过程
⑤参与配置管理过程评估
16、配置管理关键成功因素主要包括：①所有配置项应该记录；②配置项应该分类；③所有配置项要编号；④应该定期对配置库或配置管理数据库中的配置项信息进行审计；⑤每个配置项在建立后，应有配置负责人负责；⑥要关注配置项的变化情况；⑦应该定期对配置管理进行回顾：⑧能够与项目的其他管理活动进行关联。（掌握）
17、配置管理的日常管理活动主要包括：制订配置管理计划、配置项识别、配置项控制、配置状态报告、配置审计、配置管理回顾与改进等。（掌握）26年第1批考题
本领域论文大概率可以按这个写框架，不是肯定，是大概率，需要看子题目到底怎么问？
18、配置管理计划是对如何开展项目配置管理工作的规划，是配置管理过程的基础，应该形成文件并在整个项目生命周期内处于受控状态。CCB负责审批该计划。（掌握）
19、配置项识别是识别所有信息系统组件的关键配置，以及各配置项间的关系和配置文档等结构识别。它包括为配置项分配标识和版本号等。配置项识别是配置管理的一项基础性工作，要确定配置项的范围、属性、标识符、基准线以及配置结构和命名规则等。（掌握）
(1)确定配置项范围。
(2)确认和记录配置项属性。
(3)为配置项定义标识符。
(4)确定配置基准线。
(5)确定配置结构。
(6)确定配置项命名规则。
20、配置项控制即对配置项和基线的变更控制，包括：标识和记录变更申请、分析和评价变更、批准或否决申请、实现、验证和发布已修改的配置项等任务。（掌握）
（1）变更申请。
（2）变更评估。CCB负责组织对变更申请进行评估并确定：
①变更对项目的影响
②变更的内容是否必要
③变更的范围是否考虑周全
④变更的实施方案是否可行
⑤变更工作量估计是否合理。
CCB决定是否接受变更，并将决定通知相关人员。
（3）通告评估结果。CCB把关于每个变更申请的批准、否决或推迟的决定通知受此处置意见影响的每个干系人。如果变更申请得到批准，应该及时把变更批准信息和变更实施方案通知给那些正在使用受影响的配置项和基线的干系人。如果变更申请被否决，应通知有关干系人放弃该变更申请。

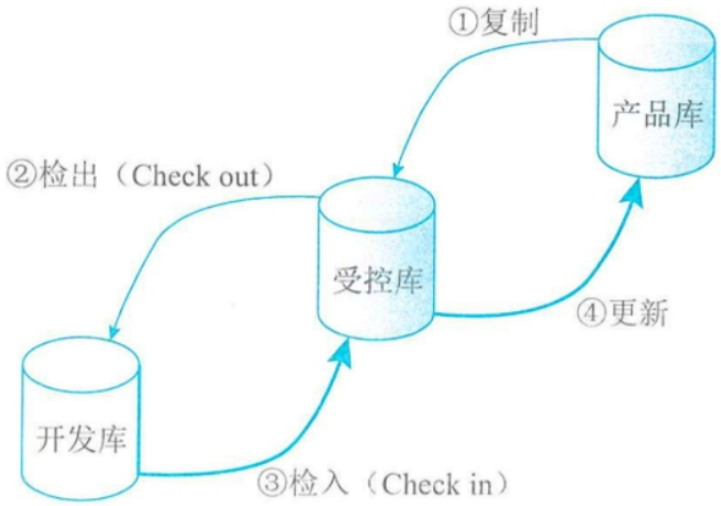
91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

（4）变更实施。项目经理组织修改相关的配置项，并在相应的文档、程序代码或配置管理数据中记录变更信息。

（5）变更验证与确认。项目经理指定人员对变更后的配置项进行测试或验证。项目经理应将变更与验证的结果提交给 CCB，由其确认变更是否已经按要求完成。

（6）变更的发布。配置管理员将变更后的配置项纳入基线。配置管理员将变更内容和结果通知相关人员，并做好记录。

21、基于配置库的变更控制。（掌握）



以某软件产品升级为例，其过程简述为：

（1）将待升级的基线（假设版本号为 V2.1）从产品库中取出，放入受控库。

（2）程序员将欲修改的代码段从受控库中检出（Check out），放入自己的开发库中进行修改。代码被检出后即被“锁定”以保证同一段代码只能同时被 1 个程序员修改。如果甲正对其修改，乙就无法 Check out。

（3）程序员将开发库中修改好的代码段检入（Check in）受控库。检入后，代码的“锁定”被解除，其他程序员可以 Check out 该段代码了。

（4）软件产品的升级修改工作全部完成后，将受控库中的新基线存入产品库中（软件产品的版本号更新为 V2.2，旧的 V2.1 版并不删除，继续在产品库中保存）

22、配置状态报告也称配置状态统计，其任务是有效地记录和报告管理配置所需要的信息，目的是及时、准确地给出配置项的当前状况，供相关人员了解，以加强配置管理工作。（掌握）

23、信息系统项目中，配置项在不停地演化着。配置状态报告就是要在某个特定的时刻观察当时的配置状态，也就是要对动态演化着的配置项取个瞬时的“照片”，以利于在状态报告信息分析的基础上，更好地进行控制。配置状态报告应该主要包含：（掌握）23 年 11 月第 3 批，26 年第 2 批考题

（1）每个受控配置项的标识和状态。一旦配置项被置于配置控制下，就应该记录和保存它的每个后继进展的版本和状态。

（2）每个变更申请的状态和已批准的修改的实施状态。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

（3）每个基线的当前和过去版本的状态以及各版本的比较。
（4）其他配置管理过程活动的记录等。
24、配置审计也称配置审核或配置评价，包括功能配置审计和物理配置审计，分别用以验证当前配置项的一致性和完整性。配置审计的实施是为了确保项目配置管理的有效性，体现了配置管理的最根本要求，不允许出现任何混乱现象。（掌握）23年5月第59，23年11月第1、4批考题

配置审计	说明
功能配置审计	功能配置审计是审计配置项的一致性（配置项的实际功效是否与其需求一致），具体验证： （1）配置项的开发已圆满完成。 （2）配置项已达到配置标识中规定的性能和功能特征。 （3）配置项的操作和支持文档已完成并且是符合要求的等。
物理配置审计	物理配置审计是审计配置项的完整性（配置项的物理存在是否与预期一致）。具体验证： （1）要交付的配置项是否存在。 （2）配置项中是否包含了所有必需的项目。

25、一般来说，配置审验应当定期进行，应当进行配置审计的场景包括：①实施新的配置库或配置管理数据库之后；②对信息系统实施重大变更前后；③在一项软件发布和安装被导入实际运作环境之前；④灾难恢复之后或事件恢复正常之后；⑤发现未经授权的配置项后；⑥任何其他必要的时候等。（了解）
26、部分常规配置审计工作可由审计软件完成，如比较两台计算机的配置情况，分析工作站并报告它当前的状况。但要注意的是，审计软件即使发现不一致的情况，也不允许自动更新配置库或配置管理数据库，必须由有关负责人调查后再进行更新。（掌握）24年第1批考题
27、配置管理回顾与改进即定期回顾配置管理活动的实施情况，发现在配置管理执行过程中有无问题，找到改进点，继而优化配置管理过程。配置管理回顾及改进活动包括：（掌握）
①对本次配置管理回顾进行准备，设定日期和主题通知相关人等参加会议。
②召开配置管理回顾会议；
③根据会议结论，制订并提交服务改进计划；
④根据过程改进计划，协调、落实改进等。
28、变更管理的实质是根据项目推进过程中越来越丰富的项目认知，不断调整项目努力方向和资源配置，最大程度地满足项目需求，提升项目价值。（掌握）
29、变更的常见原因包括：（掌握）23年5月第60考题
①产品范围（成果）定义的过失或者疏忽；
②项目范围（工作）定义的过失或者疏忽；
③增值变更；
④应对风险的紧急计划或回避计划；
⑤项目执行过程与基准要求不一致带来的被动调整；
⑥外部事件等。

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

30、根据变更性质可分为重大变更、重要变更和一般变更，通过不同审批权限进行控制。根据变更的迫切性可分为紧急变更、非紧急变更。（掌握）
31、变更管理的实质是根据项目推进过程中越来越丰富的项目认知，不断调整项目努力方向和资源配置，最大程度地满足项目需求，提升项目价值。变更管理是为使得项目基准与项目实际执行情况相一致，应对项目变化的一套管理方法。其可能的两个结果是拒绝变化，或是调整项目基准。（掌握）23 年 5 月第 60 考题
32、变更管理的原则是项目基准化和变更管理过程规范化。主要内容包括：（了解）
（1）基准管理：基准是变更的依据。每次变更通过评审后，都应重新确定基准。
（2）变更控制流程化：建立或选用符合项目需要的变更管理流程，所有变更都必须遵循这个控制流程。
（3）明确组织分工：至少应明确变更相关工作的评估、评审、执行的职能。
（4）评估变更的可能影响
（5）妥善保存变更产生的相关文档：适当时可以引入配置管理工具。
33、项目经理在变更中的作用是：响应变更提出者的需求；评估变更对项目的影响及应对方案；将需求由技术要求转化为资源需求，供授权人决策；并据评审结果实施（即调整基准），确保项目基准反映项目实施情况。（掌握）
34、信息系统项目中，除项目经理和 CCB 外，通常还会定义变更管理负责人、变更请求者、变更实施者和变更顾问委员会等。（掌握）
35、变更管理负责人也称变更经理，通常是变更管理过程解决方案的负责人，其主要职责包括:（掌握）23 年 11 月第 3 批，24 年第 2 批考题
（1）负责整个变更过程方案的结果
（2）负责变更管理过程的监控
（3）负责协调相关的资源，保障所有变更按照预定过程顺利运作
（4）确定变更类型，组织变更计划和日程安排
（5）管理变更的日程安排
（6）变更实施完成之后的回顾和关闭
（7）承担变更相关责任，并且具有相应权限
（8）可能以逐级审批形式或团队会议的形式参与变更的风险评估和审批等。
36、变更请求者负责记录与提交变更请求单，具体为:（掌握）
（1）提交初步的变更方案和计划
（2）初步评价变更的风险和影响，给变更请求设定适当的变更类型
（3）对理解变更过程有能力要求等。
37、变更实施者需要拥有有执行变更方案的内容的技术能力，负责按照实施计划实施具体的变更任务。（掌握）
38、变更顾问委员会负责对重大变更行使审批，提供专业意见和辅助审批，具体为:（掌握）
（1）在紧急变更时，其中被授权者行使审批权限
（2）定期听取变更经理汇报，评估变更管理执行情况，必要时提出改进建议等。
39、工作程序（掌握）24 年第 1 批案例

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

（1）变更申请：变更提出应当及时以正式方式进行，并留下书面记录。变更的提出可以是各种形式，但在评估前应以书面形式提出。项目的干系人都可以提出变更申请，但一般情况下都需要经过指定人员进行审批，一般项目经理或者项目配置管理员负责该相关信息的收集，以及对变更申请的初审。

（2）对变更的初审：变更初审的目的主要包括：

①对变更提出方施加影响，确认变更的必要性，确保变更是有价值的；

②格式校验，完整性校验，确保评估所需信息准备充分；

③在干系人间就提出供评估的变更信息达成共识等。

变更初审的常见方式为变更申请文档的审核流转。

（3）变更方案论证：变更方案的主要作用，首先是对变更请求是否可实现进行论证，如果可能实现，则将变更请求由技术要求转化为资源需求，以供 CCB 决策。对于一些大型的变更，可以召开相关的变更方案论证会议，通常需要由变更顾问委员会（相关技术和经济方面的专家组成）进行相关论证，并将相关专家意见作为项目变更方案的一部分，报项目 CCB 作为决策参考。

（4）变更审查：变更审查过程是项目所有者根据变更申请及评估方案，决定是否变更项目基准。

（5）发出通知并实施

（6）实施监控：变更实施的过程监控，通常由项目经理负责基准的监控。CCB 监控变更明确的主要成果、进度里程碑等，也可以通过监理单位完成监控。

（7）效果评估：变更评估的关注内容主要包括：

①评估依据是项目的基准

②结合变更的目标，评估变更所要达到的目的是否已达成

③评估变更方案中的技术论证、经济论证内容与实施过程的差距，并促使解决。

（8）变更收尾：变更收尾是判断发生变更后的项目是否已纳入正常轨道。

40、在项目整体压力较大的情况下，更需强调变更的提出和处理应当规范化，可以使用分批处理、分优先级等方式提高效率。项目规模小、与其他项目的关联度小时，变更的提出与处理过程可在操作上力求简便、高效。但小项目的变更仍应注意对变更产生的因素施加影响（如防止不必要的变更，减少无谓的评估，提高必要变更的通过效率等），对变更的确认应当正式化，变更的操作过程应当规范化等。（掌握）23 年 5 月第 60 考题

41、一般来说，项目的变更控制主要关注变更申请的控制及变更过程的控制。在变更过程控制中，需要对进度变更控制、成本变更控制和合同变更控制等进行重点关注，其他方面的变更控制需要结合具体变更的重点关注项，定义其控制要求。（掌握）25 年第 1 批考题

42、为确保版本发布的成功，在版本发布前应对每次版本发布进行管理，并做好发布失败后的回退方案。（了解）

43、版本发布前的准备工作包括：①进行相关的回退分析；②备份版本发布所涉及的存储过程、函数等其他数据的存储及回退管理；③备份配置数据，包括数据备份的方式；④备份在线生产平台接口、应用、工作流等版本；⑤启动回退机制的触发条件；⑥对变更回退的机制职责的说明，如通知相关部门，确定需要回退的关联系统和回退时间点等。（掌握）23 年 11 月第 1 批考题

44、回退步骤通常包括：①通知相关用户系统开始回退；②通知各关联系统进行版本回退；③

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

回退存储过程等数据对象；④配置数据回退；⑤应用程序、接口程序、工作流等版本回退；⑥回退完成通知各周边关联系统；⑦回退后进行相关测试，保证回退系统能够正常运行；⑧通知用户回退完成等。（掌握）

45、信息系统相关信息(文档)是指某种数据媒体和其中所记录的数据。它具有永久性，并可以由人或机器阅读，通常仅用于描述人工可读的东西。（掌握）

46、对于信息系统开发项目来说，其文档一般分为开发文档、产品文档和管理文档。（掌握）23 年 11 月第 2、3 批，24 年第 1 批，25 年第 2 批，26 年第 2 批考题

文档分类	说明
开发文档	描述开发过程本身，基本的开发文档包括：可行性研究报告和项目任务书、需求规格说明、功能规格说明、设计规格说明。
产品文档	描述开发过程的产物，基本的产品文档包括：培训手册、参考手册和用户指南、软件支持手册、产品手册和信息广告。
管理文档	记录项目管理的信息，例如：开发过程的每个阶段的进度和进度变更的记录：软件变更情况的记录：开发团队的职责定义、项目计划、项目阶段报告；配置管理计划。

47、文档的质量通常可以分为 4 级：（了解）

文档分级	说明
最低限度文档（1 级文档）	适合开发工作量低于一个人月的开发者自用程序。
内部文档（2 级文档）	可用于没有与其他用户共享资源的专用程序。
工作文档（3 级文档）	适合于由同一单位内若干人联合开发的程序，或可被其他单位使用的程序。
正式文档（4 级文档）	适合那些要正式发行供普遍使用的软件产品。

48、文档的规范化管理主要体现在文档书写规范、图表编号规则、文档目录编写标准和文档管理制度等几个方面。（掌握）23 年 5 月第 61 考题

文档管理	说明
文档书写规范	管理信息系统的文档资料涉及文本、图形和表格等多种类型，无论是哪种类型的文档都应该遵循统一的书写规范，包括符号的使用、图标的含义、程序中注释行的使用、注明文档书写人及书写日期等。
图表编号规则	在管理信息系统的开发过程中用到很多的图表，对这些图表进行有规则地编号，可以方便图表的查找。
文档目录编写标准	为了存档及未来使用的方便，应该编写文档目录。管理信息系统的文档目录中应包含文档编号、文档名称、格式或载体、份数、每份页数或件数、存储地点、存档时间、保管人等。
文档管理制度	文档的管理制度须根据组织实体的具体情况而定，主要包括建立文档的相关规范、文档借阅记录的登记制度、文档使用权限控制规则等。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

第二十五章 高级项目管理

本章考情分析：

年份	上午选择题	案例分析题	论文写作	合计
2023 年 5 月	4	0	0	4
2023 年 11 月	4 分左右	0	0	4 分左右
2024 年	3	0	0	3
2025 年	2 分左右	0	0	2 分左右
2026 年	2	0	0	2 分左右

本章学习建议：

本章主要是考选择题；案例很早以前考过，但是不需要刻意准备；论文按考试大纲是可能考的，但是概率很低很低，建议不需要准备。考试内容一般就是课本的原文，本章学起来挺难的，建议平时别认真学，考前把发的考点看看就好。

官方教程重点考点：（掌握部分可直接理解记忆）

1、项目集发起人和收益人是负责承诺将组织的资源应用于项目集，并致力于使项目集取得成功的人。其典型职责包括：（掌握）24 年第 2 批考题

（1）为项目集提供资金，确保项目集目标与战略愿景保持一致；

（2）使效益实现交付；

（3）消除项目集管理与交付的困难和障碍。

2、项目集指导委员会应使项目集得到适当治理，由该委员会负责定义和实施适当的治理实践。项目集指导委员会的典型职责包括：（掌握）

（1）为项目集提供治理支持，包括监督、控制、整合和决策职能；

（2）提供有能力的治理资源，监督与效益交付相关的项目集的不确定性和复杂性；

（3）确保项目集目标和规划的效益符合组织战略和运营目标；

（4）举行计划会议，确认项目集，并对项目集进行优先级排序和提供资金；

（5）支持或批准项目集的建议和变更；

（6）解决并补救上报的项目集问题和风险；

（7）提供监督，使项目集效益得以规划、衡量并最终达成；

（8）管理决策的制定、施行、执行和沟通；

（9）定义要传达给干系人的关键信息，并确保其保持一致、透明；

（10）审查预期效益和效益交付；

（11）批准项目集收尾和终止。

3、项目集经理是由执行组织授权，组建并带领团队实现项目集目标的人员。项目集经理对项目集的管理、实施和绩效负责。项目集经理的典型职责包括：（掌握）

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

（1）在项目集管理绩效域内开展工作；
（2）与项目经理和其他项目集经理交互，为支持项目集各项计划提供支持和指导；
（3）与项目组合经理进行交互，以确保提供适当的资源和优先级；
（4）与治理机构、发起人及（适用时）项目集管理办公室合作，以确保项目集持续与组织战略和持续的组织支持保持一致；
（5）与运营负责人和干系人进行交互，以确保项目集能够获得适当的运营支持，并有效地维持项目集所带来的效益；
（6）确保各项目集组件的重要性能够被认可和理解；
（7）确保项目集整体结构和所应用的项目集管理流程能够使项目集及其组建的团队成功完成工作并交付预期的效益；
（8）为项目集团队提供有效和适当的管理决策。
4、项目集管理绩效域包括项目集战略一致性、项目集效益管理、项目集干系人参与、项目集治理和项目集生命周期管理。（了解）
5、项目集战略一致性是识别项目集输出和成果，以便与组织的目标和目的保持一致的绩效域。项目集经理应确保项目管理计划与项目集的目标和预期效益保持一致。从项目集构建阶段开始，项目集战略一致性贯穿始终，并持续到项目集生命周期结束。（掌握）
（1）从项目集立项开始，通过可行性研究和项目集评估，来验证项目集的交付效益，并作为项目集章程和项目集路线图的输入。可行性研究报告和项目集评估成果批准后，项目集指导委员会将通过批准项目集章程的形式来批准项目集，指定并授权项目集经理。
（2）项目集章程被用来衡量项目集成功与否，关键要素包括项目集范围、假设条件、制约因素、高层级风险、高层级效益、目的和目标、时间、成功因素、成功的定义、衡量指标、测量方法和重要干系人等。
（3）在规划项目集时，项目集经理制订项目集路线图，按时间顺序展现项目集的预期方向、主要里程碑与决策点之间的依赖关系，以及各阶段或里程碑的交付效益，用于与干系人沟通总体计划和效益，建立并维系支持。
6、项目集效益管理是定义、创建、最大化和交付项目集所提供效益的绩效域。主要活动包括效益识别、效益分析和规划、效益交付、效益移交和效益维持。项目集效益管理在整个项目集期间，各绩效域都要持续性、周期性交互，在项目集初期为自上而下的形式，在项目集后期则为自下而上的形式。（掌握）23年5月第62考题

项目集效益	说明
效益识别	识别和审核项目集干系人预期实现的效益。主要活动包括定义项目集的目标和成功要素，识别并量化业务效益。根据项目集立项评估、组织战略计划和其他相关项目集目标，形成效益登记册，并由干系人审查，以便每项效益制定适当的绩效衡量指标。
效益分析和规划	制订项目集效益管理计划，定义项目集组件及其相互依赖关系、明确优先级，制定和沟通共识项目集绩效基准，并持续更新。
效益交付	确保项目集按照效益管理计划中的定义交付预期的效益，并向项目集指导委员会、项目集发起人、其他项目集干系人进行报告，以评估项目集的整体健

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

	康状况。
效益移交	确保项目集效益移交至运营领域，并能在移交后持续维持。效益移交的活动包括制订向运营移交的计划，验证项目集及其组件的整合、移交、收尾是否满足了项目集目标和交付效益实现标准。
效益维持	当项目集结束后，由接收组织持续进行维护工作，以确保持续生成项目集所交付的改进和成果。在项目集收尾前，制订效益维持计划，用以识别必要的风险、流程、措施、衡量指标和必要的工具。

7、项目集干系人参与是识别和分析干系人需求、管理期望和沟通，以促进干系人认同和支持的绩效域。主要活动包括项目集干系人识别、项目集干系人分析、项目集干系人参与规划、项目集干系人参与和项目集干系人沟通。（了解）

8、项目集治理是实现和执行项目集决策，为支持项目集而制定实践，并维护项目集监督的绩效域。项目集治理的重点是通过建立系统和方法，供发起组织定义、授权、监督和支持项目集及其战略，从而实现项目集效益的交付。项目集治理是通过在授权范围内对项目集的建议做出签署或批准的评审与决策的活动来实现。（了解）

9、项目集生命周期管理：为成功向组织交付效益，项目集要分为 3 个主要阶段来实施，包括项目集定义阶段、项目集交付阶段和项目集收尾阶段。（掌握）

阶段	内容
（1）项目集定义阶段	为达成预期成果构建和批准项目集，制定项目集线路图，制定项目评估和项目集章程。上述内容批准后，则要制订项目集管理计划。
（2）项目集交付阶段	为产生项目集管理计划各组件的预期成果而进行的项目集活动。各项目集组件的实施将包括以下项目集交付子阶段。①组件授权与规划；②组件监督与整合；③组件移交与收尾。23 年 11 月第 1 批考题
（3）项目集收尾阶段	将项目集效益移交给维护组织，并以可控的方式正式结束项目集活动。在项目集收尾阶段主要工作包括项目集移交和收尾或提前终止，或者将工作移交给另一个项目集。

10、项目组合经理负责建立和实施项目组合管理。其主要职责包括：（了解）

（1）向项目组合治理机构传达整套项目组合组件如何与战略目标一致或调整为一致；

（2）依据战略指令获得项目组合的影响和创造的价值；

（3）提供适当的建议或行动方案；

（4）影响与管理资源分配过程；

（5）监管或与项目组合组件经理进行实施协调；

（6）接收项目组合组件绩效和进展方面的信息；

（7）向高级管理层汇报项目组合的进展。

11、项目组合发起人。为项目组合提供资源和支持，是整个项目组合的捍卫者，对资源分配和项目组合的成功负责。发起人通常会参与到项目组合治理机构中，在项目组合及其流程建立和持续管理方面与项目组合经理密切合作。（了解）

12、项目组合治理机构。由一个或多个具有必要权限、知识和经验的人员组成，用来指导和监督项目组合管理活动，评估项目组合绩效，并且对项目组合的投资和优先级做出决策，确保项

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

目组合管理过程可控。（掌握）
13、项目组合、项目集和项目管理办公室（PMO）。一个提供多种能力和流程、支持项目组合管理的组织实体，集中管理和协调其控制下的项目、项目集或项目组合。（了解）
14、项目组合分析师。负责识别、分析和追踪项目组合组件间的依赖关系是否被解决和管理，对项目组合管理过程的差距，推荐改进方案并帮助实施。项目组合分析师可以与其他角色相结合并进行相应的裁减，以满足组织需求。（了解）
15、项目集经理。负责确保整个项目集结构和项目集管理过程与项目组合管理计划相一致。（了解）
16、将项目组合管理与组织战略和战略业务执行相连接的最终目的，是要建立一个平衡的、可行的计划，帮助组织实现其目标。项目组合管理计划对战略的影响是通过项目组合绩效域来实现其目标。项目组合管理计划对战略的影响是通过项目组合绩效域来实现的。包括项目组合生命周期、项目组合战略管理、项目组合治理、项目组合产能与能力管理、项目组合干系人参与、项目组合价值管理和项目组合风险管理。（掌握）25 年第 2 批考题
17、项目组合生命周期由启动、规划、执行与优化 4 个阶段组成。（掌握）23 年 5 月第 63，23 年 11 月第 2、4 批，24 年第 1 批考题

阶段	内容
启动阶段	此阶段的主要活动是验证业务和运营战略，识别项目组合组件，为项目组合及其组件定义长期路线图，包括财务目标、绩效标准、沟通、治理、干系人的定义与角色，以及持续管理计划。
规划阶段	规划阶段制订并评审项目组合管理计划并就主要内容与干系人达成共识。其主要活动包括： 1）项目组合组件范围和管理； 2）执行组件所需的预算； 3）项目组合及组件间的依赖关系识别； 4）风险和问题的识别与应对计划； 5）资源需求； 6）项目组合组件的优先排列顺序； 7）治理机构、发起人和干系人责任的确认； 8）用来衡量成功的项目组合标准； 9）产品或服务的需求与规范。
执行阶段	执行阶段是通过其各个组件和运营来实施的，包括对项目组合的执行情况，以及各组件的绩效标准进行评审和汇报；对提出的变更基于持续的组织需要来进行评审，组织环境的变更可能迫使组件优先顺序要重新排列或者引入新组件。主要活动包括： 1）项目组合内所有组件的交付； 2）管理和解决项目组合及其组件之间的风险与问题； 3）引导项目组合和组件的沟通汇报； 4）根据需要重新排序和变更子项目组合；

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

	5）以组件交付为基础监督收益实现的潜能； 6）管理给项目组合的有限资产和资源。
优化阶段	通过最大化可用的条件、制约因素和资源，使项目组合尽可能高效的过程。组织通常会安排定期的优化，但在增加或关闭组件时，也会触发此活动。

18、项目组合战略管理：战略管理与项目组合管理保持一致，使组织的行动能够一贯地符合高级管理层和干系人的期望。项目组合与整体战略不匹配，其承载的项目集、项目增加价值会很小。项目组合战略管理应该被视作一个双向的过程，除了在执行层面上要持续地监督战略和投资决策，还应该就这些战略决策和潜在产物的影响及可实现性提供反馈。（了解）

19、项目组合治理是在某个框架内的一套实践、职能与过程，以一套引领项目组合管理活动的基本规范、规则或价值作为框架基础，优化投资并满足组织战略和运营目的。治理与管理不同，治理与决策制定、监管、控制和整合有关。管理则被描述为在治理框架所设定界限内工作，以达成组织目标。（掌握）

职能	内容
决策制定职能	包括一组过程与活动，提供整体的治理结构，为项目组合及其组件授予管理权力
监管职能	提供治理过程与活动来支持对项目组合及其组件的决策与导向
控制职能	提供过程与活动来对项目组合及其组件进行监控、测量和报告
整合职能	提供过程和活动来支持项目组合及其组件间的战略一致性

20、项目组合产能与能力管理是以一系列指导原则为基础建立的综合框架，包括以一系列的工具与实践来识别、分配和优化资源，以便在项目组合实施中最大化资源应用并最小化资源冲突。（了解）

1）产能管理：强调项目组合及其组件的整体资源需求。产能主要涉及 4 个类别：人力资本、财务成本、资产、智力资本。

2）能力管理：能力是一个组织为了交付产品或服务，通过人员、过程和系统等形成整合执行的水平。能力管理是组织为持续提升能力，提供新能力构建、能力评估、能力保持和发展等一系列过程与活动。

21、项目组合干系人参与：项目组合的干系人主要解决交付策略和分配资源，而项目集的干系人主要涉及收益管理，项目的干系人则要处理质量、时间、成本等交付范围。这些不同的利益意味着项目组合干系人和项目组合组件干系人是不同的角色。干系人参与的一个不可分割的部分就是项目组合的沟通管理，干系人参与和沟通的关键迭代步骤包括：干系人的定义和识别、项目组合干系人分析、规划干系人参与、识别沟通管理方法、管理项目组合沟通。（了解）

22、项目组合价值管理：高效的项目组合价值管理需要的关键活动主要包括：协商期望的价值、最大化价值、实现价值、测量价值和报告价值等。（掌握）24 年第 2 批考题

23、项目组合风险管理：项目组合风险管理将项目组合组件、组织策略、业务模式和环境因素对正优化项目组合的价值目标，从而形成跨组件协同项目组合执行的结果。风险和变更在一个非线性相互作用的环境中被接受和管理，以组织最大化价值为目的。（了解）

24、在项目组合风险管理中有 4 个关键要素：风险管理规划、风险识别、风险评估和风险应对，如图所示。23 年 11 月第 3 批，26 年第 2 批考题

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

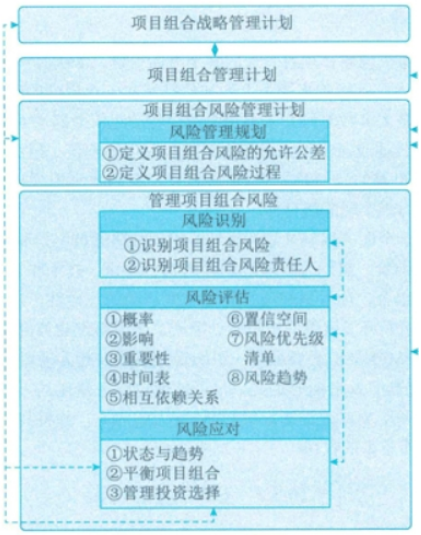


图 20-5　项目组合风险管理要素

25、OPM 是建立了一个动态的组织用来有效地应对变革，旨在为组织主动创造价值。组织从业务活动中获得可量化的净收益，通过采用可靠的、已建立的 OPM 流程，有效地利用项目组合、项目集和项目管理，提高创造价值的潜力来实现战略目标。（了解）

26、业务评估是建立 OPM 框架的必要组件。组织管理层或发起人需要说明实施 OPM 解决的业务问题、OPM 特征和关键绩效指标的定义。尽可能通过财务量化的方式确定收益，确定 OPM 实施成本和投资回报，即实施或改进选定的 OPM 能力的成本，并将其转变为改进的组织成果，以及成果改进后的结果所带来的收益。（了解）

27、OPM 框架的关键要素包括：OPM 治理、OPM 方法论、知识管理和人才管理。（掌握）23 年 5 月第 64、23 年 11 月第 3 批，24 年第 1 批考题

（1）OPM 方法论：OPM 方法论是针对在特定组织内从事项目管理人员使用的实践、技术、程序和规则所构成的体系。组织通过建立和整合被认为最有可能提供预期收益的项目组合、项目集和项目方法论的要素来开发和改进 OPM 方法论。所有的 OPM 方法论都需要裁剪，裁剪在 OPM 方法论初始建立过程、维护过程和增强过程都可以进行。为了确保与组织背景和环境保持一致，更适用于不同类型项目需求，应允许项目组合、项目集和项目在各自的边界范围内，以最匹配项目特定需求的方式应用 OPM 方法论。可以对 OPM 方法进行裁剪，确定如何应用 OPM 方法，应在项目的规划阶段进行，过程中可以依据变化进行变更调整。

（2）知识管理：在 OPM 框架内，知识管理通常侧重于实现绩效改进、创新、经验教训分享、记录最佳实践、流程整合和组织持续改进的组织目标。知识管理应涵盖完整的知识管理生命周期，包括知识从开始直到在组织中成功应用并使实际举措实现收益。在 OPM 的知识管理中应关注：增加 OPM 知识所需的文档、需要获取知识所需资源、个人增强确保 OPM 成功所必需的知识。

（3）人才管理：大多数组织都有评估和提供个人绩效反馈的流程，由集中化的职能部门执行。在 OPM 框架下的人才管理，这个职能部门跟踪项目管理群体的职业化发展，晋升评审流程应与已定义的工作角色和工作级别的要求保持同步，与项目组合、项目集和项目经理的职业化发展保持一致。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

（4）OPM 治理：OPM 治理使组织能够持续管理项目并最大化项目成果的价值，通过审查和决策机构的行动来实现，负责在权限范围内签署或批准有关 OPM 要素。基于组织成熟度的治理实体通常包括：

1）高管治理实体：由高级管理人员或董事会成员组成，与 OPM 治理机构建立开放的沟通渠道，以传达任何战略变化或项目组合、项目集和项目的优先级调整，在 OPM 方法无效时对其进行干预。

2）OPM 治理实体：确保 OPM 的基础架构始终与组织战略保持一致并可实施。当 OPM 方法或无效的 OPM 架构使战略举措的实现面临风险或导致组织中出现低效时，进行干预。在较小的组织中，该实体可能与高管治理实体是同一实体。

3）项目组合和项目集治理实体：遵循类似于 OPM 治理主体的模式。项目组合和项目集经理报告收益实现和需要关注的任何问题和冲突。

4）项目管理治理实体：从战略层面传递所有的变更，识别受其影响的项目可能需要重新考虑的预算、进度、风险、制约因素或其他因素。这个角色可以由 OPM 来执行，也可以由项目组合或项目集负责人执行。

28、OPM 成熟度是指组织以可预测、可控制和可靠的方式交付期望战略成果的能力水平。（掌握）

23 年 11 月第 1、2 批，25 年第 1 批考题

级别	说明
级别 1，初始或临时的 OPM	项目绩效无法可靠预测。项目管理极不稳定，高度依赖于执行工作的人员的经验和能力。项目虽然完成，但经常出现推迟、超出预算、质量各异的情况。存在的 OPM 流程是临时的或无序的。
级别 2，项目层级采用 OPM	根据行业最佳实践，在项目或职能层级上计划、执行、监督和控制项目。但是 OPM 流程和实践并非从组织角度统一应用或管理，并且可能存在项目差异。
级别 3，组织定义的 OPM	项目管理是主动的，组织项目绩效是可预测的。项目团队遵循组织建立的 OPM 流程，这些流程根据项目的复杂性和从业者的能力加以裁剪。OPM 流程在组织上是标准化的、可测量的、可控制的，并可由组织进行分析，以监控 OPM 流程绩效
级别 4，量化管理的 OPM	组织中的项目管理决策和流程管理是由数据驱动的。OPM 流程绩效的管理方式能够实现量化改进目标。OPM 流程绩效经过了系统性分析，以提高为组织增加价值的改进机会
级别 5，持续优化的 OPM	组织稳定且专注于持续改进。OPM 与组织战略的一致性，以及定义好的和可测量的价值贡献为关注点的 OPM 流程，促进了组织的敏捷和创新。在优化的组织中，已建立了有效的持续改进，以及一系列测量和度量指标。项目集和项目的成功率很好，项目组合经过优化以确保业务价值。

29、统计过程控制（SPC）是指应用统计技术对工作过程中的各个阶段进行分析、监控和评估，建立并保持工作过程处于可接受的并且稳定的水平，从而确保产品与服务符合规格要求的一种管理技术。统计过程控制是一种预防性方法，强调全员参与。并且统计过程控制强调整个过程，

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

重点在于过程。（了解）
30、统计过程控制理论认为，过程的能力是存在波动性的：一种波动是正常的波动，任何组织或个人执行过程的能力都会有一定的波动性，这是正常的；另一种波动是异常的波动，可能有特殊成因造成了能力的异常波动，这是异常情况，需要识别并管理。（了解）
31、六西格玛认为业务流程改进遵循 5 步循环改进法，即 DMAIC 模式：（了解）
（1）定义（2）度量（3）分析（4）改进（5）控制
六西格玛是一种基于数据统计分析的管理方法，强调用数据来客观体现管理流程的能力。其代表特征是管理流程、管理指标的量化。
32、CMMI 即能力成熟度模型集成。高成熟度组织的主要特征包括：（了解）
1）建立量化的目标管理机制：从组织的战略规划到业务目标，再到质量与过程性能的目标，都能够以量化的形式来表达和管理，并且要把组织或项目的量化目标分解到各个过程、子过程中，从而实现对各个执行过程的量化监控。
2）建立过程能力量化监控机制：组织能够对过程能力建立量化能力指标，从而量化理解组织各项能力的当前状态，识别能力的稳定性，发现过程变异的特殊成因并及时采取修正措施。
3）建立目标的量化预测能力：组织能够对量化的目标进行预测，从而对目标的可达成情况进行量化的预测和分析，及时调整过程投入或方式，提高目标的可达成性。
4）建立基于量化的持续优化机制：组织能够预测变化对过程和投资回报的影响，能够量化地预测和评价过程改进对组织业务目标达成的支撑情况，能够建立持续的过程改进和效益提升机制。
33、组织开展量化管理工作的前提在于该组织已经定义了产品或项目管理的组织级标准过程，各个产品或项目团队能够遵循组织统一的管理流程、规程和产出要求开展工作，组织收集的度量数据才具备统计意义，可供开展量化管理建设。（掌握）24 年第 2 批考题
34、CMMI 模型和六西格玛均为组织级量化管理工作提供了方法和实践的指导。建立组织级的量化管理体系的内容主要包括：定义组织量化过程性能目标、识别关键过程、建立度量体系及数据收集、建立过程性能基线和建立过程性能模型。（掌握）23 年 5 月第 65、26 年第 1 批考题
（1）组织在定义目标过程中，还应依据质量和过程性能目标对战略规划及业务目标的影响程度，为量化目标排定优先级，从而解决组织有多项管理能力目标需要满足时的优先排序问题。当组织存在多个目标需要达成，且达成目标的条件互相制约和影响时，可使用优化组合方法遍历不同的过程方案，选择最能达成目标的最优过程组合方案。
（2）量化管理使用到的技术通常包括过程性能基线、过程性能模型、控制图、变异分析、回归分析、置信区间或预测区间、敏感度分析、蒙特卡洛模拟和假设检验等。
（3）建立过程性能基线的目的是通过历史数据刻画组织当前项目各个过程的能力，确定过程能力的稳定范围，为管理决策提供数据化支持，并为后续项目的估算、计划与管理工作提供可参考的数据基准。
35、建立过程性能模型的步骤主要包括：识别建模因子、建立过程性能模型、检验过程性能模型以及评审和发布过程性能模型。（了解）
36、使用 Person 相关系数判定各个因子数据与结果数据的相关性，每个因子记为 x，输出记为 y，x 与 y 相关性系数 r(x,y)。r(x,y)的计算结果在区间[-1,1]，根据计算结果，识别因子与目标结果相关性关系如下：（掌握）23 年 5 月第 65、23 年 11 月第 3 批，25 年第 1 批考题

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

（1）当 0.8≤|r|≤1 时，认为该因子与目标结果存在强相关关系；
（2）当 0.5≤|r|＜0.8 时，认为该因子与目标结果存在中度相关关系；
（3）当 0.3≤|r|＜0.5 时，认为该因子与目标结果存在弱相关关系；
（4）当 0≤|r|＜0.3 时，认为该因子与目标结果基本不相关。
根据相关性分析的结果，通常选择相关性相对较大的因子参与过程性能模型的建立。同时，考虑到多元回归分析建模的需要，各个因子之间不可存在较高相关性，否则会引起多重共线问题，导致所建立回归模型的逻辑混乱甚至失败。
37、项目过程性能目标定义：组织每个项目启动时，项目团队应依据组织级质量与过程性能目标要求、客户或服务对象交付要求及其他相关干系人的管理要求，结合项目团队自身项目过程能力数据，设定项目质量与过程性能目标。项目质量与过程性能目标设定后，项目管理者可使用过程性能基线和过程性能模型，采用蒙特卡洛模拟的方式预测项目质量与过程性能目标达成的概率。（了解）
38、过程优化组合：项目建设的各个过程存在不同的子过程或执行方式，且通过度量数据的采集识别到不同过程执行方式的性能数据存在分组，证明不同的过程组合方案，可带来不同的质量与过程性能结果。由于组织各个过程的基线分组较多，可使用蒙特卡洛模拟的方法遍历每一种过程组合，从而判定满足项目质量与过程性能目标的最优过程组合方案。（了解）
39、过程性能监控：在项目执行过程中，目标分解的目的是将项目的质量与过程性能目标量化分解至各个过程或阶段，再分解至对过程或阶段产生关键影响的因子。而过程性能监控是目标分解的逆向过程：首先监控关键影响因子是否满足分解要求，其次监控过程性能的稳定性和符合性，最后监控整个项目质量与过程性能目标的达成情况。过程性能的量化监控至少包含两个方面：①监控过程性能是否稳定，可根据控制图的稳定性判定准则通过小概率事件判定来识别异常情况并解决；②监控过程性能是否满足规格要求。（了解）
40、项目性能预测：在项目各过程性能的稳定性及符合性满足后，需要在每个阶段或里程碑处，对项目最终质量与过程性能目标的达成性进行量化预测，从而了解项目当前的进展情况是否可达成最终的项目质量与过程性能目标。（了解）
41、CMMI（能力成熟度模型集成）模型主要用于指导组织项目管理过程的改进，以及进行项目管理能力成熟度的评估。CMMI 将所有收集并论证过的最佳实践按逻辑归为 4 大能力域类别：（掌握）24 年第 1 批、26 年第 1 批考题
（1）行动：用于生产和提供优秀解决方案的能力域。
（2）管理：用于策划和管理解决方案实施的能力域。
（3）实现：用于支持解决方案实施和交付的能力域。
（4）提高：用于维持和提高效率效能的能力域。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

序号	能力域类别	能力域	实践域
1	行动（Doing）	确保质量（Ensuring Quality）	需求开发与管理（Requirement Development and Management）
2			过程质量保证（Process Quality Assurance）
3			验证与确认（Verification and Validation）
4			同行评审（Peer Review）
5		设计和开发产品（Engineering and Developing Products）	技术解决方案（Technical Resolution）
6			产品集成（Product Integration）
7		选择和管理供应商（Selecting and Managing Supplier）	供应商协议管理（Supplier Agreement Management）
8	管理（Managing）	规划和管理工作（Planning and Managing Work）	估算（Estimating）
9			策划（Planning）
10			监督与控制（Monitor and Control）
11		管理业务弹性（Managing the Resilience）	风险与机会管理（Risk and Opportunity Management）
12		管理员工（Managing the workforce）	组织培训（Organizational Training）
13	实现（Enabling）	支持实施（Supporting Implementation）	原因分析与解决（Causal Analysis and Resolution）
14			决策分析与解决（Decision Analysis and Resolution）
15			配置管理（Configuration Management）
16	提升（Improving）	维持习惯性和持久性（Sustaining Habit and Persistence）	治理（Governance）
17			实施基础（Implementation Infrastructure）
18		提高效率效能（Improving the Performance）	过程管理（Process Management）
19			过程资产管理（Process Assets Development）
20			管理效率效能与度量（Managing Performance and Measurement）

42、CMMI 级别与表示方法（掌握）

级别	说明
第 1 级初始级	各个实践域的活动应该能够在组织中得到基本的执行，其级别特征主要包括 1、满足实践域意图的初步方法能够得到基本实现； 2、没有一套完整的实践来满足实践域的全部意图； 3、开始专注于能力问题。
第 2 级管理级	所有第 1 级的要求都已经达到，另外，组织在项目实施上能够遵守项目团队既定的工作计划与流程，对需求、任务、产出物、度量数据、相关的实施人员能够实现相应的管理，对整个流程进行监测与控制。达到成熟度 2 级水平的组织对项目有一系列管理方式，避免了组织完成各个项目目标的随机性，

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

	保证了组织内项目实施的成功率。每个项目都可以使用自己的方式达到实践域的目标，其级别特征主要包括： 1、简单但完整的一组实践，能够满足实践域的全部目的； 2、不需要使用组织资产或标准； 3、对项目的各个方面实现了管理； 4、实践的意图可以基于项目以各种方式得到满足。
第 3 级定义级	所有第 2 级实践的意图和价值都已经达到，并且组织能够根据自身的情况定义适用于自身的标准过程，将这套管理体系与流程实现制度化。同时，要求组织能够建立过程资产，基于历史项目的可复用过程资产(包括管理资产和技术资产)得到有效的复用，从而提高项目的成功率。组织不仅能够在当前同类项目上取得成功，也能够在其他项目上成功。组织的管理流程成为组织的一种文化，成为组织的财富。其级别特征主要包括： 1、采用组织标准流程开展各项工作； 2、能够依据项目特征对组织的标准流程进行裁剪以解决特定的项目和工作特征； 3、项目能够使用和向组织贡献过程资产。
第 4 级量化管理级	所有第 3 级实践的意图和价值都能够达成。另外，组织的管理实现了量化，实现了可预测。通过统计或其他量化技术来实现过程性能的稳定性监控和复合型监控，实现管理的精细化，降低项目在过程能力和质量上的波动。组织能够通过历史数据构建可预测模型，对组织和项目的质量和过程性能目标实现可预测。其级别特征主要包括： 1、使用统计和其他量化技术来监测，完善或预测关键过程领域，从而实现组织或项目的质量与过程性能目标； 2、以统计和量化管理的方式了解组织或项目的效率效能变化，并根据质量和过程性能目标的情况管理组织和项目的效率效能。
第 5 级优化级	所有第 4 级实践的意图和价值都能够达成。另外，组织能够充分利用其管理数据和量化的方法对组织在项目实施的过程中可能出现的不符合策划的内容进行预防。组织能够主动地改进标准过程，运用新技术和方法实现流程的持续优化。其级别特征主要包括： 1、使用统计和其他量化技术来优化效率效能并改善组织目标的实现，包括业务、度量和效率效能以及质量与过程性能目标； 2、能够通过基于量化的持续优化来持续支持组织业务目标的达成。

43、组织基于 CMMI 的改进工作主要包括：（了解）

（1）定义改进目标（2）建立改进团队 （3）开展差距分析 （4）导入培训和过程定义（5）过程部署 （6）CMMI 评估

44、PRINCE2 结构包括原则、主题、流程和项目环境。（了解）

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

第二十六章 项目管理科学基础

本章考情分析：

年份	上午选择题	案例分析题	论文写作	合计
2023 年 5 月	5	0	0	5
2023 年 11 月	5 分左右	0	0	5 分左右
2024 年	5	0	0	5
2025 年	3	7 分（第 2 批） 10 分（第 2 批）	0	10-13
2026 年	3	0	0	3 分左右

本章学习建议：

本章主要是考选择题，但是 2025 年考试考到了案例，论文不会考。建议把基础课里讲的几个题型搞会。

官方教程重点考点：

1、静态投资回收期法：必须会
2、动态投资回收期法：必须会
3、净现值：必须会
4、投资收益率法：必须会
5、线性规划：必须会
6、运输问题（伏格尔法）：必须会
7、指派问题（匈牙利法）：必须会
8、最短路径问题：必须会
9、资源分配问题：必须会
10、最短路径问题：尽力会
11、最小生成树：必须会
12、乐观决策法：必须会
13、悲观决策法：必须会
14、悔值决策法：必须会
具体请听马老师的讲课。

91xmgl.taobao.com 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

第二十七章 组织通用治理

本章考情分析：

年份	上午选择题	案例分析题	论文写作	合计
2023 年 5 月	1	0	0	1
2023 年 11 月	1 分左右	0	0	1 分左右
2024 年	2-3	0	0	2-3
2025 年	3	0	0	3
2026 年	3	0	0	3

本章学习建议：

本章主要是考选择题，案例、论文基本不会考。考试内容一般就是课本的原文，本章学起来挺难的，建议平时别认真学，考前把发的考点看看就好。

官方教程重点考点：（掌握部分可直接理解记忆）

1、组织治理是协调组织利益相关者之间关系的一种制度安排，目标是为了确保组织的高效决策，实现利益相关者之间的利益均衡，提高组织的绩效，确保组织运行的可持续发展。良好的组织治理可为组织高质量和可持续发展提供重要支撑。（了解）

2、组织战略是组织高质量发展的总体谋略，是组织相关干系方就其发展达成一致认识的重要基础。组织战略是指组织针对其发展进行的全局性、长远性、纲领性目标的策划和选择。（了解）

3、战略目标是组织在一定的战略期内总体发展的总水平和总任务。它决定了组织在该战略期间的总体发展的主要行动方向，是组织战略的核心。（了解）

4、常见的组织总体战略类型主要包括：（掌握）

类型	说明
发展型战略	是指组织从现有战略基础水平上向更高一级的目标发展的战略。组织可根据其战略定位和实际情况选择不同的发展型战略
稳定型战略	是指组织由于其运行环境和内部条件的限制，在整个战略期内基本保持战略起点的运行绩效范围和水平的一种战略。这是一种风险相对较低的战略。当组织较为满意过去的运行绩效和方法，选择延续基本相同的产品和服务时，可以采取这类战略
紧缩型战略	是指组织从当前战略运行领域和基础水平收缩和撤退，与战略起点偏离较大的一种运行战略。紧缩性战略是一种消极的发展战略，一般作为短期性的过渡战略
其他类型战略	组织的总体战略还包括复合型战略、联盟战略、成本领先战略、差异化战略、集中化战略等

5、组织定位包括应有清晰的使命、愿景和目标，有明确的价值观和组织文化来帮助组织实现战

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

略要点，并能够向组织的内外部传达清晰的定位。组织定位还应包括对业务单元的定位战略。所谓业务单元定位战略，是指组织或组织的分支机构在决定进入某行业和领域，生产什么产品或提供何种服务所作出的长远性的谋划与方略。（掌握）24 年第 2 批考题

6、组织文化是组织发展过程中凸显的精神特质与内涵，是组织区别于其他组织的关键因素。组织文化是组织最为本质的体现之一，是组织发展的原动力。组织文化有两个基本特征：（了解）

①组织文化具有浓厚的文化属性和良好的执行性。

②组织文化提出了组织发展涉及的制度、行为等措施，如员工管理方法、员工互动方式、激励机制等，为日常工作提供了具体的实践方法。

7、组织环境是存在于组织内外部，影响组织发展的各种因素的总和。（掌握）

（1）组织外部环境分析包括：政治环境分析、经济环境分析、社会-文化-技术环境分析、资源环境分析、市场需求分析和行业环境分析等。

（2）组织内部环境分析包括：理清组织自身的优势和劣势、查清造成劣势的原因、挖出内部的潜力、产品和服务竞争能力分析、技术开发能力分析、生产能力和服务效能分析、营销能力分析、产品和服务增值能力分析等。

常用的组织成功关键因素分析方法有 PEST 模型分析和 SWOT 分析法等。25 年第 1 批考题

8、基本能力（了解）

（1）核心能力的管理。组织应将自己具有的能力当作资产来积极管理。建立员工能力提升的激励措施，提供足够的培训或招募机制，确保能力不过时。

（2）领导力。管理层的管理风格应与组织战略一致，有相应的机制能在内部各级员工中挖掘具有管理才能的人，能够识别那些不具备组织所希望具有的管理风格和行为的管理者。

（3）组织结构。组织结构应根据实施战略而设计，依据战略成立各种团队，团队为实现组织战略而服务。

（4）信息技术。组织内的信息技术的 IT 基础设施和软、硬件能够为组织的战略实施提供支持。

9、组织的产品和服务战略的类型通常可以分为：技术密集型、成本导向型和目标动态型。（了解）

10、组织战略必须具备动态适应性，组织需要进行战略回顾和创新分析，分析和回顾战略实施是否存在偏差，是否需要进行调整或创新。在分析和回顾战略实施过程中进行创新和改进的要素主要包括：

（1）内外部发展环境对战略规划的影响，包括客户和用户需求、技术或监管环境等；

（2）在业务增长、发展趋势等方面的预测及其与实际的差异；

（3）提升业务增长和盈利的措施；

（4）竞争优势和发展水平分析及措施；

（5）风险分析及措施。

实施创新和改进还应包括战略绩效管理体系和人力资源系统的整合优化。（掌握）24 年第 1 批考题

11、绩效计划是组织管理者和员工之间就需要达成的工作绩效进行沟通后最终落实为正式的书面约定的过程。绩效计划的设计从组织最高层开始依次向下，将绩效目标层层分解到各级的下一级组织，最终落实到个人。（了解）

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

12、在制订绩效计划时都应遵循一定的原则，主要有目标导向原则、价值驱动原则、全员参与原则、流程系统化原则、可行性原则、重点突出原则、足够激励原则和职位特色原则等。（掌握）26 年第 1 批考题
13、绩效计划包括 3 方面的要素：绩效标准、绩效目标和绩效内容等。绩效标准对特定的职务工作而言，是要求员工在工作中应达到的各种基本要求。绩效标准反映了职务本身对员工的要求。绩效目标是在绩效标准的基础上，考虑员工现有的绩效水平确定的，体现了管理者对员工的具体要求。（了解）
14、绩效计划的分类（了解）
（1）按责任主体可以分为：组织绩效计划、部门绩效计划、个人绩效计划
（2）按时间期限可以分为：年度绩效计划、季度绩效计划、月度绩效计划
15、绩效标准指的是与之对应的每一项目标任务所要达到的绩效要求。（了解）
16、绩效目标是指给组织管理者和员工提供所需要的衡量标准，以便客观地讨论、督促、管理和评价绩效。（了解）
17、绩效内容为员工的工作任务指明了方向和范围，明确了员工在绩效考核期间应当完成的工作任务，包括绩效项目和绩效指标两个部分。绩效项目一般包括 3 项：工作业绩、工作能力和工作态度，这是对员工进行绩效考核的具体内容。工作业绩在设定指标时，通常包含数量、质量、成本和时间等 4 个方面。（掌握）
18、各部门制订经营业绩计划的过程即组织经营业绩目标的层层分解的过程，也是各部门和组织之间就关键绩效指标、权重和目标值进行沟通并达成一致的过程。组织经营业绩计划主要组成要素如表所示。（掌握）25 年第 1 批考题

序号	计划要素	具体内容
1	绩效计划及评估内容	组织经营业绩计划及评估内容包括各类关键绩效指标
2	权重	根据绩效计划和评估内容划分出各类别后，分别列出该类别的权重，使工作的量化和对组织整体绩效的影响程度得以体现
3	目标值设定	对关键绩效指标设定为目标值和加分值两类，以明确指标实际完成情况与指标加分项完成情况
4	绩效评估周期	一般为一年一次

19、员工绩效计划的制订是通过评估者和被评估者(直接上级和各级员工)双方在充分沟通的情况下，确定相应的绩效标准、绩效目标和绩效内容，并以过去的绩效表现及组织目标为参照，设定每个关键绩效指标的目标指标及挑战指标，以此作为被评估者在绩效考核时的奖惩基础。同时，绩效计划还帮助员工设定一定的能力发展计划，以保证员工绩效目标的实现。（了解）
20、绩效实施的主要特征包括：（了解）
（1）绩效实施是一个动态的过程；
（2）绩效实施的核心是持续沟通式的绩效辅导；
（3）绩效实施结果是为绩效评估提供依据。
21、绩效实施的内容包括两个方面：一是持续不断的绩效沟通；二是绩效信息的记录和收集。（了解）
22、记录和收集绩效信息的方法包括观察法、工作记录法、他人反馈法。（了解）

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

23、绩效治理是指为实现组织制定的战略和目标，采用科学的方式，通过对员工个人或群体的行为表现、劳动态度、工作业绩以及综合素养的全面监测、考核、评估、分析，充分调动员工工作的积极性、主动性和创造性，不断改善员工和组织的行为，提高员工和组织的素养，挖掘其潜力的活动进程。（了解）

24、绩效评估是指以员工与组织的共同发展为目标，通过正式的结构化的制度或方法，评价和测量在一定的周期内团队或员工个人的工作行为和工作成果，全面了解员工的发展潜力。绩效评估工作通常由人力资源部门负责牵头组织、协调，有关部门予以配合。作为绩效治理整个周期性循环过程中技术性最强的一个环节，如何制定科学合理的评价方法，进行绩效评估与考核，并进行正确的奖励是绩效评估的关键。（掌握）23 年 5 月第 13 考题

25、绩效评估的内容概括来说主要包括 3 方面内容：（了解）

①对上一周期内实际完成绩效的进行回顾及评估，并将实际完成结果与设定的衡量标准进行比照评价。

②为下一绩效周期制定或改进调整绩效标准、绩效目标、绩效内容。

③确定报酬调整和奖励方案。

26、根据绩效评估的内容，其类型一般可分为：（掌握）26 年第 2 批考题

类型	特点
效果主导型	考评的内容以被评估者的工作成果为主，重点考查的是工作结果，而不是过程。效果主导型的优点是，由于考评的是工作业绩而非工作过程，因此评估的标准容易确定，也容易操作。效果主导型的评估方式符合现代组织目标管理要求，因此应用较为广泛。但是效果主导型评估具有短期性和表现性，因此不适合对管理型或事务性员工的绩效评估。
品质主导型	考评的内容以被评估者工作中表现出来的品质为主，重点考查的是人员品质和能力。由于品质主导型的评估反映的是员工个人的品质特征和工作能力，所以较难进行定量考评和实操。其适合对管理人员的发展潜力、职业精神和人际沟通能力的综合评估。
行为主导型	考评的内容以对被评估者的工作行为考评为主，重点考查的是工作过程，而不是结果。评估的标准容易确定，也容易操作。适用于对管理型或事务性工作员工的绩效评估。

27、在具体应用中绩效评估的方法较多，实际考评工作中比较常用的方法有：（掌握）23 年 11 月第 3 批，24 年第 1 批，25 年第 2 批考题

方法	特点
排序法	是指根据工作绩效评估的高低对具有相同工作性质的员工进行排序的方法。该方法简便易行，一般适用于工作内容单一或工作内容相同的员工较多时进行绩效评估。
硬性分布法	是指将绩效评估结果进行分档，评估者根据分档档次和分档比例对被评估者进行分派的方法。这种评估方法成本相对较低，但绩效评估标准模糊，主观性较高。
尺度评价表法	指评估者通过评估表的形式，把绩效评估的每一项内容进行定量分解，对被评估者的工作绩效进行考评打分，最后将考评分值进行合计得到评估总分的方法。这种方法一般适用于对组织管理人员的绩效评估。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

关键事件法	是指评估者通过在日常工作中收集的与被评估者绩效评估相关的“重要事件”形成书面记录，并进行整理和分析后，最终形成评估结果的方法。一般情况下这种方法通常与其他方法结合使用，不单独使用。
平衡计分卡法	是指通过财务、客户、内部运营、学习与成长 4 个角度，将组织的战略目标落实为可操作的衡量指标和目标值，对被评估者进行综合考评的方法。平衡计分卡法是一种有效的绩效管理工具，可以将组织战略目标逐层分解转化为相互平衡的细化指标，从而有差异化地针对不同的指标进行不同时间周期的绩效评估，有助于组织战略目标的实现。
目标管理法	是指通过事先设定目标、制订计划对被评估者的工作目标完成情况进行绩效评估的方法。目标管理一般包括目标确定、计划执行、检查调整、完成评价等几个步骤。这种方法也广泛用于对团队和个人的绩效评估。

28、绩效评价结果反馈简称绩效反馈，直接关系到绩效评估工作的完整性和预期目的的达成。同时，让员工看到自己的成就和优点，了解主管对自己绩效的看法，指出员工有待改进的方面，共同确定下一周期的绩效目标和改进点。绩效反馈通常包括以下内容：（了解）

（1）通报被评估人当期绩效评估结果。

（2）分析被评估人的绩效差距与确定改进措施。

（3）沟通协商下一个绩效评估周期的工作任务与目标。

（4）确定与工作任务和目标相匹配的资源配置。

29、绩效评价结果除了用于薪酬调整、职位变动外，还要考虑用于培训教育和激活潜力。组织价值链涵盖了价值创造、价值评价和价值分配 3 个方面，价值评价通过绩效治理和评价来实现，而薪酬治理则体现组织价值分配体系。在价值链循环中，通过完善、设计合理的评价、分配制度来激发员工的最大积极性、创造性，以此获取组织价值的最大化。（了解）

30、绩效评价结果的应用包含两层内容：（掌握）24 年第 2 批考题

①价值评价。作为组织人事决策的重要参考，用于相关的奖惩、薪酬调整和人事调动。

②绩效改进。对绩效评估结果进行分析，为组织安排员工培训、员工职业生涯规划等方面提供依据。

31、组织转型升级首先要解决的是战略选择问题。在战略升级过程中，首先要对组织自身的优势、劣势以及内外部环境进行全方位的分析，总结出各项因素给组织带来的机遇和风险，基于分析结果再重新规划组织创新战略，以战略指导组织的转型升级和创新发展。（了解）

32、组织文化与组织战略之间是动态平衡、相互影响的关系。一方面，战略规定组织任务目标，组织文化的形成以战略目标为导向，以战略落地为要求，形成组织的使命和价值观；另一方面，组织在选择战略的同时要充分考虑文化的引领作用，是否与现有组织文化以及未来预期组织文化相匹配，只有相互包容和相互促进的组织战略和文化才能被成功地实施。（了解）

33、转型方向和目标确认后，转型组织通过机制保障对组织架构、流程、管理制度进行重新构建，使其能够有效支撑组织转型目标的实现，同时转型组织借助于管理机制，能够使转型过程紧密围绕转型的方向和目标。组织机制保障在于使组织的组织架构、流程、文化能够和新的战略相互适配，针对外部环境灵活地调整内部运行体系，能够将转型的目标在组织内部达成一致，同时能够将组织的长远目标转化为短期行动。（了解）

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

34、绩效评价指标的建立以组织战略为支撑，将战略目标层层分解，细化成系统的绩效评价指标。经济指标可以从转型增长、结构调整、风险管控等进行评估；非经济指标可以从客户和服务对象满意度、卓越运营和学习创新等进行评估。（了解）

35、数字化转型是组织顺应新一轮科技革命和社会发展趋势，不断深化应用云计算、大数据物联网、人工智能、区块链等新一代信息技术，激发数据要素创新驱动潜能，打造提升新时代生存和发展能力，加速业务优化升级和创新转型，创新传统动能，培育发展新动能，创造、传递并获取新价值，实现转型升级和创新发展的过程。（掌握）25 年第 2 批考题

36、常见数字化转型的驱动因素主要包括：（了解）

（1）新技术的强势发展（2）低“交互成本”运作（3）业务运行的透明化（4）个性化需求的满足

37、数字化转型组织架构及工作机制的建议可分为 4 个层次：（掌握）25 年第 2 批考题

层次	说明
规划层	顶层设计、具有全局观
实施层	围绕数字化产品和服务进行实施推进。
能力层	构建数字化相关的支撑实施层的能力
资源层	组织与传统业务、传统 IT 链接

38、数字化转型策划（掌握）

1）战略与愿景策划：组织数字化转型战略与愿景的核心是制定数字化转型规划，并设立与业务目标相符合的转型目标。

2）管理模式策划：组织应考虑引入数字化管理模式，提升内部管理效能，以客户和服务对象为中心，提高运营效率，降低运营成本。

3）数据能力策划：数据是开展数字化转型的重要基石，组织可以利用数据的价值来释放新机遇，包括支持新的业务模式、改进产品和服务等。数字能力策划可参照以下几个方面：23 年 11 月第 4 批考题

（1）赋能技术创新、业务指导，处理好内外部各类数据间的关系，让底层数据架构更加丰富；

（2）建立业务部门、技术部门、运营部门之间的数据汇聚和动态关联关系；

（3）在数据层面和业务层面构建各部门间的数据能力和数据服务；

（4）建立规范化、统一化的数据标准，并提升数据质量。

39、数字化转型内容重点包括：组织数字文化、数字人才队伍、数字化绩效评价、业务模式创新、数字化产品和服务、数字化营销。（掌握）24 年第 1 批、25 年第 1 批，26 年第 2 批考题

数字化转型内容	说明
组织数字文化	组织文化是数字化转型成功与否的关键要素，是指导一个团体行为的共同信念、价值观和思维模式。
数字人才队伍	搭建数字化人才队伍需要有足够且完备的人才储备，人才组建要合理，岗位职责要清晰。既需要掌握数据战略的高层人才，也需要熟悉数字技术、业务的中层、基层人才。
数字化绩效评价	任何一项业务的开展都需要相应的指标来评价。组织开展数字化转型，传统的关键绩效指标(KPI)是无法有效衡量数字化组织的绩效的。数字化转型

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

	KPI 的制定应遵循以下原则： （1）KPI 应涵盖组织数字化转型业务发展的各个阶段； （2）数字化转型指标不宜过多也不宜过少； （3）数字化转型指标不是独立的，应与组织其他业绩评估指标相辅相成。
业务模式创新	创新业务模式是数字化转型工作的重要一环，组织需要从根本上识别、开发和启动全新业务模式。
数字化产品和服务	将数字化的理念和技术融入产品和服务中，利用数字技术促进产品和服务研发创新及其能力智能化。
数字化营销	利用数字技术，拓展产品和服务的传播渠道，建设个性化客户和服务对象沟通服务体系，实现精准营销，例如直播带货、数字渠道等。

马军老师购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

第二十八章 组织通用管理

本章考情分析：

年份	上午选择题	案例分析题	论文写作	合计
2023 年 5 月	1	0	0	1
2023 年 11 月	1 分左右	0	0	1 分左右
2024 年	2	0	0	2
2025 年	4	0	0	4
2026 年	4	0	0	4

本章学习建议：

本章主要是考选择题，案例、论文基本不会考。考试内容一般就是课本的原文，本章学起来挺难的，建议平时别认真学，考前把发的考点看看就好。

官方教程重点考点：（掌握部分可直接理解记忆）

1、人力资源管理目标包括：（了解）

①建立员工招聘和选择体系，以便获得最符合组织需要的员工；

②充分挖掘每个员工的潜能，使其既服务于组织的发展目标，也能满足员工的事业发展需求；

③留住那些通过自己的工作绩效助力组织实现目标的员工，同时淘汰那些无法满足组织发展需要的员工；

④确保组织遵守人力资源方面的法律、法规、政策和标准等。

2、人力资源管理主要包括：（掌握）26 年第 2 批考题

内容	说明
规划	确认组织中的工作要求，确定这些工作需要的人员容量与技术需求，向有资格的工作申请人提供均等的选聘机会。本环节主要进行工作分析和岗位策划，根据各工作岗位任务的特点，确定组织中各工作岗位的性质及岗位要求，预测组织的人力需求，为开展招聘工作提供依据。
招聘	根据工作需要确定最合适人选的过程，确保组织能够从工作申请人中选拔出符合组织需要的员工。
维护	维护员工有效工作的积极性，维护安全健康的工作环境。维护包括如何管理员工的工资和奖金，做到按照员工的贡献等因素进行收入分配，做到奖惩分明，并通过绩效、福利等措施激励员工。
提升	提高员工的知识、技能和经验等方面的能力，保持和增强员工的工作素养。包括对新员工进行工作指导和培训，培育和培养各级管理人员及骨干人才，以及为了使员工保持理想的技能水平而开展的一系列活动。
评价	对员工的工作结果和工作表现与人力资源管理相关策略执行情况的观察、测量和评估，

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

	包括决定如何评价员工的工作绩效，如何通过面谈和辅导等方式促使员工满足组织规定的岗位要求等。

3、工作分析是对组织分工和分工内容进行清晰的界定，让任职者更清楚工作的内容，甚至未从事过某项工作的人也能清楚该工作是怎样完成的。如果岗位工作内容和工作设置不是最优的，则需对工作的内容进行重新界定，这就是岗位设计。岗位设计是确定完成工作的方式、所需要完成的任务，以及界定该项工作在组织中与其他岗位工作的关系的过程。（了解）

4、工作分析通常划分为四个阶段：明确工作分析范围、确定工作分析方法、工作信息收集和分析、评价工作分析方法。（了解）

5、可以将工作分析的方法划分为定性和定量两类。定性的工作分析方法主要有工作实践法、直接观察法、面谈法、问卷法和典型事例法；定量的工作分析方法主要有职位分析问卷法、管理岗位描述问卷法和功能性工作分析法等。（了解）

6、岗位设计的目的是明确某类或某组工作的内容和方法，明确能够满足技术上和组织上所要求的工作与员工的社会和个人方面所要求的工作之间的关系。（了解）

7、岗位设计的主要内容包括工作内容设计、工作职责设计和工作关系设计 3 个方面。（掌握）

25 年第 1 批考题

岗位设计	说明
工作内容设计	是岗位设计的重点，一般包括工作的广度、工作的深度、工作的完整性、工作的自主性和工作的反馈性 5 个方面。①工作的广度即工作的多样性。在设计工作时，应尽量使工作多样化，使员工在完成任务的过程中能进行不同的活动，保持对工作的兴趣。②工作的深度。设计的工作应具有从易到难的一定层次，对员工工作的技能提出不同程度的要求，从而增强工作的挑战性，激发员工的创新力和克服困难的能力。③工作的完整性。保证工作的完整性能使员工有成就感，即使是流水作业中的一个简单程序，也要是全过程，让员工见到自己的工作成果感受到自己工作的意义。④工作的自主性。适当的自主权利能增强员工的工作责任感，使员工感到自己受到信任和重视，认识到自己工作的重要性，增强工作的责任心，提高工作的热情。⑤工作的反馈性。工作的反馈性包括两方面的信息:一是同事及上级对自己工作意见的反馈，如对自己工作能力、工作态度的评价等;二是工作本身的反馈，如工作的质量、数量、效率等。
工作职责设计	主要包括工作的责任、权利、方法以及工作中的相互沟通等方面。其中，工作责任设计就是员工在工作中应承担的职责及压力范围的界定，也就是工作负荷的设定；工作权利与责任需要满足一定程度的对应，否则会影响员工的工作积极性；工作方法包括领导对下级的工作方法、组织和个人的工作方法设计等；相互沟通是整个工作流程顺利进行的信息基础，包括垂直沟通、平行沟通、斜向沟通等形式。
工作关系设计	则表现为岗位之间的协作关系、监督关系等各个方面。

8、岗位设计方法包括科学管理方法、人际关系方法、工作特征模型、高绩效工作系统等。（了解）

9、战略性人力资源管理的目标就是有效运用人力资源去实现组织的战略性要求和目标。战略性

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

人力资源管理强调整合适应性，它致力于保证：①人力资源管理充分与组织的战略和战略性需求相整合；②人力资源政策应该涵盖政策本身和各个层级；③人力资源实践作为一线管理者和员工日常工作的一部分不断得到调整、接受和运用。（了解）

10、人力资源战略分为 3 种类型：内部劳动力市场战略、高承诺战略和混合战略。（掌握）

11、人力资源预测包括组织内部、外部的人力供给预测和组织的人力需求预测。内部供给预测与组织中各类人员的劳动力年龄分布、离职、退休和新员工情况等组织内部条件有关。外部供给预测主要考量人力市场上相关人力的供给量与供给特点。而组织的需求预测主要以与人力需求有关的预计业务量等组织因素的变化规律为基础进行预测。（了解）

12、人力资源需求预测一般有集体预测、回归分析和转换比率等方法。（了解）

13、常用的内部人力资源供给预测的方法有人才盘点与技能清单、管理人员置换图、人力接续计划、转移矩阵法、人力资源信息系统和外部人力资源供给等。（了解）

14、当把人力资源的供给预测和需求预测结果相互比照，有 3 种可能的结果：一是需求和供给彼此适应；二是需求超过供给，这意味着组织在人力方面存在短缺；三是需求小于供给，这意味着组织在人力方面存在过剩情况。（掌握）

（1）如果计划的人力资源需求超过供给，有两种解决方法：①增加录用的数量，这通常借助寻找新的员工招聘来源、增加对求职者的吸引强度、降低录用标准、增加临时性员工和使用退休员工等办法解决；②提高每位员工的效率或延长他们的工作时间，这就需要提高员工的工作能力并增强他们的工作动力，可借助培训、新的岗位设计、采用补偿政策或福利措施、调整管理人员与员工的关系等办法解决。

（2）一旦组织的人力供给超过需求，组织将面临非常困难的境地，组织可以选择的策略有减少加班数量或工作时间、鼓励员工提前退休、减少新进员工的数量等，还可以让组织的合作伙伴以比较低廉的费率使用自己闲置的人力资源。在没有其他选择的时候，组织只好采用辞退的办法，缓解或解除人力供需矛盾。

15、人员的招聘活动通常包括招聘计划制订、招聘信息发布、应聘者申请、人员甄选与录用和招聘评估与反馈等。（了解）

16、招聘策略包括负责招聘的人员、招聘的来源和招聘方法 3 个主要方面。（了解）

17、组织常见的招聘渠道包括内部来源、招聘广告、职业介绍机构、猎头组织、校园招聘、员工推荐和申请人自荐、网络招聘和临时性雇员等。（了解）

18、录用方法：组织在招聘的录用环节需要开展许多具体工作来为录用决策寻找依据，最主要的筛选方法是申请表格、员工测评和录用面试。（了解）

19、按照面试问题的结构化程度，可以将招聘面试类型分为非结构化面试、半结构化面试和结构化面试。（了解）

20、常用的招聘效果主要从如下 5 个方面进行评估。（掌握）24 年第 2 批考题

招聘效果评估	说明
招聘周期	招聘周期是指完成一个职位所需要的招聘时间。对于组织来说，职位一发布，就说明这个岗位是组织所需要的，如果长时间招不到合适的人才，就会给组织的运行带来直接影响。即使这个岗位不是急缺的，招聘周期越长，组织花费在上面的人力、物力、财力会越多。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

用人部门满意度	用人部门满意度是指用人部门领导对所招新员工的满意程度。招聘到的员工是直接听从用人部门的安排，由用人部门使用的，如果用人部门严重不满意就很可能重新启动该职位的招聘程序，或者投入更多的培训成本和时间成本等。
招聘成功率	招聘成功率是指实际上岗人数和面试人数的比例。
招聘达成率	招聘达成率是指实际上岗人数与计划招聘人数的比率。
招聘成本	招聘成本是指一个职位招聘需要花费的总费用，包括显性成本和隐性成本。组织对显性成本比较敏感，对隐性成本则认识不足。招聘成本的核算取决于多个因素，除了招聘广告费用、内部推荐奖励资金以外，不可忽视的还有内部沟通、内部协商、管理层或技术骨干面试等隐性成本。
另外，试用期离职率、人才库建立、新员工满意度、入职办理速效性、外部渠道依赖性等方面也应纳入招聘效果的评估范畴。	

21、员工培训的 4 个基本步骤是：（了解）
①评估组织开展员工培训的需求
②设定员工培训的目标
③设计培训项目
④培训的实施和评估
22、新员工需要培训的内容包括以下几个方面：（了解）
①组织的管理标准、行为规范、工作期望、传统与政策等；
②新员工需要被社会化，即需要学习整个组织和管理层所期望的态度、价值观和人员特质等；
③工作中所需知识、技能等方面的内容。
23、培训效果是指在培训过程中受训者所获得的知识、技能、经验和其他特性应用于工作的程度。培训效果可能是积极的，使得工作绩效得到提高；也可能是消极的，使得工作绩效恶化；还可能是中性的，即培训对工作绩效没有明显的影响。（了解）
24、组织通过培训让员工获得的新知识、技能、经验和态度等，如果不能迁移到工作中或在一定时间内不能维持，那么培训的价值是很小的。培训迁移重点关注的是知识、技能和态度等能否转变为行为和结果，所以在人力资源开发领域，我们更关心的是在什么条件下更容易出现培训迁移。（了解）
25、工作环境指能够影响培训迁移的所有工作上的因素，包括管理者和同事支持、技术支持、转化氛围在工作中应用新技能的机会。有利于培训迁移的各种工作环境特征如表所示。（掌握）
26 年第 1 批考题

特征	举例
直接主管：鼓励受训者使用培训中获得的新技能和行为方式并为其设定目标	刚接受培训的管理者与主管人员和其他管理者共同讨论如何将培训成果应用到工作中
任务线索：受训者的工作特点会督促或提醒其应用培训过程中获得的新技能和行为方式	刚接受过培训的人员的工作就是按照使用新技能的方式来设计的
反馈结果：直接主管支持应用培训中获得的新技能和行为方式	直接主管应关注那些应用培训内容的刚刚受过培训的人员
不轻易惩罚：对使用从培训中获得的新技能和	当刚受过培训的人员在应用培训内容出现失误

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

行为方式的受训者不会公开责难	时，不会受到惩罚
外部强化：受训者会因应用从培训中获得的新技能和行为方式而受到外在奖励	刚受过培训的人员若成功应用了培训内容，他们的薪水或考核绩效会增加
内部强化：受训者会因应用从培训中获得的新技能，而受到内部激励	直接主管和其他管理者应表扬刚受过培训就将培训所教内容应用于工作中的人员

26、薪酬体系（掌握）25 年第 2 批考题

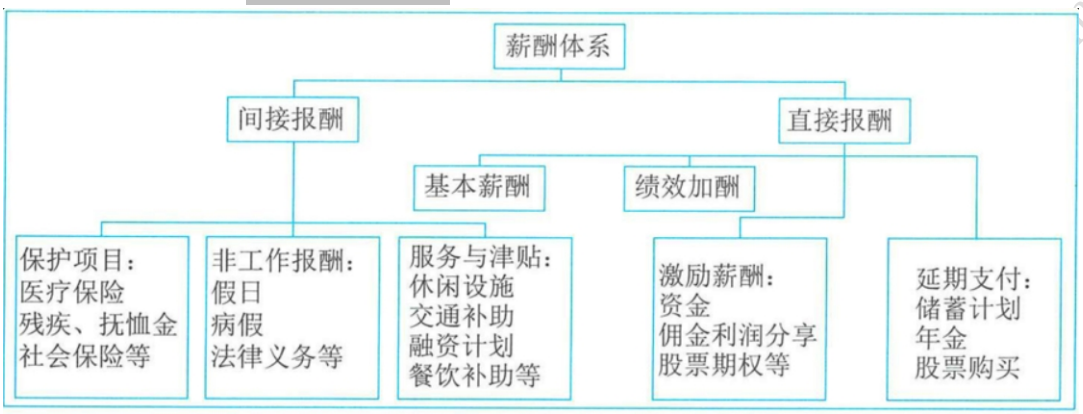


图 23-5　员工薪酬构成的内容

27、工作评价是指根据各种工作所包括的技能要求、努力程度要求、岗位职责和工作环境等因素决定各种工作之间的相对价值。工作评价的目的是对工作进行系统的和理性的评价，帮助确定工作结构，然后由工作结构决定薪酬结构，从而使组织薪酬制度符合内部一致性的要求。（了解）

28、实施工作评价常用的方法包括：工作排序法、因素比较法、工作分类法、点数法和海氏系统法等。（了解）

29、薪酬等级：薪酬等级结构的构成要素包括：（了解）

①薪酬等级数；

②目标薪酬，即每个或每级职位的目标薪酬（通常称为中点，基准点等）；

③薪酬级差，薪酬等级中相邻两个等级的目标薪酬之间的差额；

④薪酬幅度，每级职位薪酬的范围幅度（即以目标薪酬为中点，薪酬最低点与最高点之间的差额）；

⑤薪酬重叠情况（即相邻两级别之薪酬的重叠程度）。

30、按照调整的性质，薪酬水平的调整可分为：（了解）

①主动型薪酬水平的调整。这是组织为了达到一定的目标，主动采取增薪或减薪的行为。主动增薪的动机：一是为了增强与竞争对手争夺人才和维系员工队伍的能力：二是组织的经营绩效有了大幅提高，以加薪回报和激励员工；三是组织薪酬政策发生了变化。提出减薪通常是组织经营效益和财务支付能力处于严重恶化状态。

②被动型薪酬水平的调整。这是组织在各种因素的作用下被动采取增薪或减薪的行为。如最低工资标准的法规、工会集体要求增加工资并采取各种行动形成强大压力等。

31、按调整的内容，薪酬水平的调整可分为：（了解）

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

①奖励性调整，指为奖励员工优异的工作绩效，强化激励机制而给员工加薪。
②生活指数性调整，指为弥补通货膨胀导致实际薪酬下降的损失
③年资（工龄）性调整，指随着员工资历的增长而提高其年资薪酬。
④效益型调整，指根据组织经济效益的变化情况，全体员工从中分享利益或共担风险的薪酬水平的调整。
32、薪酬结构的调整主要包括纵向的薪酬等级结构调整和横向的薪酬构成调整。（了解）
33、常用的纵向等级结构调整方法包括增加薪酬等级和减少薪酬等级。增加薪酬等级的主要目的是细化岗位之间的差别，从而更加明确地实行按岗位和职位付薪的原则。减少薪酬等级就是合并和压缩等级结构。（了解）
34、横向的薪酬构成调整主要包括以下两种形式：（了解）
①调整固定薪酬和变动薪酬的比例。固定薪酬和变动薪酬的特点与功效不同，使两者保持适当的比例有助于提高薪酬绩效。
②调整不同薪酬形式的组合模式。组织应该根据不同薪酬形式的优缺点合理搭配，使薪酬组合模式与组织的薪酬政策和工作性质的特点相适应。
35、流程的特点主要包括：（掌握）
（1）目标性：有明确的输出(目标或任务)。
（2）内在性：包含于事物或行为中。
（3）整体性：流程追求的不是个性的、单点的优化，而是全量的、整体的优化。
（4）层次性：组成流程的活动本身也可以是一个流程。
36、战略执行保障体系具体包括以下三层：（掌握） 24 年第 1 批考题
（1）第一层：以会议管理、运行分析、预算考核为基础建立组织发展计划，形成以执行和控制为目标的战略控制层。
（2）第二层：以业务流程、岗位描述、绩效测评为基础架构，对研发、采购、生产与交付、销售、客服等各职能领域构建稳定的流程执行层。
（3）第三层：以 ERP（组织资源规划）、CRM（客户关系管理）、PDM（产品数据管理）等大量的信息技术应用为基础的系统支撑层。
流程执行层是战略执行落地的核心枢纽，在整个战略执行保障体系中起承上启下的作用，组织的战略目标需要落实到流程上从而方便执行。
37、具备可管理价值的流程应符合管理大跨度原则、管理多元参与原则和管理高频度使用原则等。（掌握）
38、流程导向的管理模式具有以战略目标为导向、以流程为主线和强化流程的管理等特征。（了解）
39、端到端的本质是让组织做任何事情都要从目的而不是从任务出发，关注最终结果。端到端是以战略为导向进行全局管理、系统管理，追求整体最优，而不是分散聚焦在个人或部门的具体目标上。（了解）
40、流程规划的方法可参考基于岗位职责的流程规划及基于业务模型的流程规划。（了解）
41、组织流程通常可分为：战略流程、运行流程和支持流程。（掌握）26 年第 2 批考题

组织流程	说明

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

战略流程	战略流程是面向未来的，为组织提供发展方向和整体管理，包括组织长/中/短期战略目标的规划、战略目标的分解、制定战略目标实现策略、确定所采用的竞争策略与商业模式和战略过程的控制与调整等。
运行流程	运行流程就是直接为业务对象创造价值的流程，能够被内外部业务对象看到或感觉到，运行流程从业务对象提出需求开始，到满足业务对象需求结束。运行流程包括产品价值链（新产品管理）、市场链（营销和销售）、供应链（产品与服务的提供）和服务链（服务管理）等。运行流程以战略流程为导向，以战略流程确定的架构为基础展开，它的逻辑顺序是：战略--业务模式--运行流程。
支持流程	支持流程为运行流程提供支持与服务，通常包括决策支持、后勤支持与风险控制 3 类。

42、流程评价是流程管理最重要的环节，它承上启下，对上促进流程设计的优化，确保设计更加符合战略要求；对下确保组织有力执行，流程目标能够实现。没有流程检查，不利于组织管理的持续改进。（了解）

43、常见的流程检查方法主要有流程稽查、流程绩效评估、满意度评估和流程审计等。（掌握）25 年第 2 批考题

（1）流程稽查：对单个流程的稽查，主要是稽查流程的安排（主要表现为组织的流程制度）是否得到了执行，执行是否到位，是否符合流程制度的要求等。

（2）流程绩效评估：流程绩效评估是对流程运行的结果、效果进行评估，并将其与流程的设计目标进行对比，评估流程目标是否有效达成，以及流程目标达成的具体情况。流程绩效评估的 3 个维度为：效果、效率和弹性。流程效果也就是流程的产出在多大程度上满足了业务对象的需求和期望，是达成流程绩效设定目标的程度。流程效率是指追求流程效果的过程中，各类资源节约和杜绝名类浪费的程度。流程效率的典型指标有:处理时间、投入产出比、增值时间比例和质量成本等。流程弹性是指流程应具备的动态调整能力，以满足业务对象当前和未来的需求，适应性是流程弹性的典型指标。

（3）流程审计：流程审计是针对组织流程体系整体进行全面的、系统的检查，目的是评估流程体系的充分性、适用性、有效性及效率性，它的输出是流程体系整体的评估与改进建议。

44、流程评价的价值在于是否能够将评价结果应用到工作中，并通过这些应用使流程检查产生价值。检查结果可用于以下几个方面。（了解）

（1）流程优化（2）绩效考核（3）过程控制（4）纠正措施（5）战略调整。

45、流程优化需求大致可分为 3 种：问题导向、绩效导向、变革导向。（掌握）

优化需求	说明
问题导向	如流程优化建议、流程事件、内外部投诉及意见反馈、流程审计报告等。
绩效导向	如流程目标及绩效测量报告、标杆组织对比分析报告等。
变革导向	如组织战略、运行思路及策略、重要改革举措、流程规划报告等。

46、流程优化需要找到优化目标:一是找实现组织战略要求的目标;二是找组织需要解决的问题。找到目标后，流程优化就有了方向。（掌握）25 年第 1 批考题

首先，进行流程框架体系的优化。流程框架体系优化是流程优化的基础，明确问题的边界和逻辑关系。流程框架体系的优化是优化组织的业务模式、优化组织的资源配置，以及优化组织的

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

职能，提升组织的效率。流程框架体系优化之后进行流程的优化。流程的优化其实是指优化组织业务模式后能落地在流程上，这方面的流程优化就是要通过流程优化的手段解决组织的问题。前期进行现状分析及诊断时，会发现组织存在很多问题，这些问题比较散，应该把组织的问题归结起来形成重要问题。流程优化就是要去解决这些重要问题。最后是流程的标准化是指把组织的一些具体的流程，以及在流程里做事的规范、标准及知识沉淀下来，然后标准化。框架体系的优化和流程的优化一定要落实到组织中去，也要落实到制度及执行标准、执行规范等流程的作业手册上。

最终，优化后的流程是否实现了优化目标还需要通过流程评价活动进行评价，如无法达到预设效果则需再次进入流程优化活动。

47、实施知识管理一般遵循的原则包括：（掌握）26 年第 1 批考题

原则	说明
领导作用	领导者的支持和参与，是系统实施知识管理的前提和保障，是取得知识管理成功的关键。
战略导向	组织需要基于对自身发展战略、知识管理现状及其需求的分析，将知识管理战略融入组织的业务战略之中，以支撑组织战略目标实现。
业务驱动	组织需要在不同的规划期间，以核心业务为向导，针对业务热点或主题来推荐知识管理，实现组织结构、业务流程和知识管理流程的有效衔接与互动。
文化融合	知识管理涉及人员、文化、制度、行为模式等多方面的问题。实施时，应抛弃单纯从技术出发的观念，应将知识管理思想、理念和方法与组织现有的文化和行为模式相融合。
技术保障	组织应采用适宜的技术设施保障知识管理的实施，在业务或文化角度推进知识管理时，促进知识管理的成果固化和持久。
知识创新	组织应制定制度鼓励员工创新，将知识管理与创新的绩效挂钩，激发员工的创新自主性。
知识保护	在组织创造、积累、分享和使用知识的同时，应注重组织内部知识的安全保密，保护好知识产权，避免因人员的流动、合作伙伴变化、供应商变更等因素导致知识的流失与损失。
持续改进	知识管理应定期检查和评审，并持续改进。

48、知识审计的目的是希望借助知识审计的结果，完成知识文件分类与核心竞争优势调查，有系统地挖掘组织与个人的竞争优势，提供组织变革、流程改造、策略规划与任务指派时的引导和方向，实现组织转型升级的目的。（了解）

49、知识又可以分为显性知识和隐性知识，显性知识与隐性知识可相互转换。（掌握）24 年第 2 批考题

（1）显性知识：通过文字、公式、图形等表述或通过语言、行为表述并体现于纸、光盘、磁带、磁盘等客观存在的载体介质上的知识。它是客观存在的，不以个人意志为转移。显性知识具有 4 个主要特征：25 年第 1 批考题

显性知识	说明
客观存在性	显性知识一旦表达出来就是脱离个人自身的知识，它通过言传、身教或附于某

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

	种介质上的编码等方式表现出来，它不依赖于个人而客观存在。
静态存在性	显性知识不随时间或环境的变化而变化，一旦表达出来就不再变化。
可共享性	显性知识可以被传播并共享，而隐性知识不具有这个能力，因此要实现知识的传播和共享必须将隐性知识转化为显性知识。
认知元能性	显性知识直接来源于实践技能等这类隐性知识，但最终来源于个人的心智模式和元能力。

（2）隐性知识是难以编码的知识，主要基于个人经验。在组织环境中，隐性知识由技术技能、个人观点、信念和心智模型等认知维度构成，隐性知识交流在很大程度上依赖于个人经验和认知，难以交流和分享。隐性知识具有6个主要特征：23年11月第1批考题

隐性知识	说明
非陈述性	隐性知识嵌入在个人的心智或者知觉中，难以明确阐述或编码。
个体性	隐性知识为个人知识，来自个人经验且存储在拥有它的个人头脑中。隐性知识拥有者不会将有价值的隐性知识轻易转移出去。
实践性	隐性知识是基于实践过程的，因为隐性知识的认知具有实践属性，缺少实践过程往往难以获得
情境性	隐性知识需要嵌入特定的情境，包括组织文化、结构和流程中才可以发挥价值。
交互性	隐性知识通过个体交互过程可以获得，开放、信任和组织成员之间良好的沟通交互可以促进隐性知识的交流。
非编码性	隐性知识大部分都是非结构化知识，难以用数字、公式和科学规则等来表达。

50、知识管理要遵循以下3条原则：（掌握）23年5月第14，26年第2批考题

原则	说明
积累原则	知识积累是实施知识的管理基础。
共享原则	知识共享是指一个组织内部的信息和知识要尽可能公开，使每一个员工都能接触和使用组织的知识和信息。
交流原则	知识管理的核心就是要在组织内部建立一个有利于交流的组织结构和文化气氛，使人员之间的交流毫无障碍。

51、知识获取与收集分为主动式和被动式两类：（掌握）

（1）主动式知识获取与收集是知识处理系统根据领域专家给出的数据与资料，利用工具直接自动获取或产生知识，并装入知识库中，所以也称知识的直接获取与收集。

（2）被动式知识获取与收集是间接通过一个中介人并采用知识编辑器之类的工具，把知识传授给知识处理系统，所以亦称知识的间接获取与收集。

52、组织显性知识获取与收集的途径有：①图书资料②数据访问③数据挖掘④网络搜索⑤智能代理⑥许可协议⑦营销与销售协议（了解）

53、隐性知识获取方式主要有结构式访谈、行动学习、标杆学习、分析学习、经验学习、综合学习、交互学习等。（了解）

54、组织知识库的建设，一般步骤包括分析构建目标、构建知识库框架、净化数据与知识去冗、知识整序、实施和联网。（掌握）25年第2批考题

55、知识转移是由知识传输和知识吸收两个过程所共同组成的统一过程。只有当转移的知识保

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

留下来，才是有效的知识转移。知识的成功转移必须完成知识传递和知识吸收两个过程，并使知识接收者感到满意。知识转移概念需包含 3 点：知识源和接受者、特定的情境或环境和特定的目的。（掌握）

56、知识审计是对组织当前拥有的知识的数量和质量进行核查，对组织知识的价值进行评估。知识审计包括知识资源审计、安全审计、能力审计等知识管理实践过程中全方位的知识管理对象和活动的审计，它是一个动态的、循环的流程。（了解）

57、知识绩效指标是知识绩效评估的核心，绩效指标若能满足管理者对知识管理效益的期待，会对知识管理的持续性推动有极大的帮助。常见的知识绩效指标方法有知识管理绩效评估矩阵、以策略地图方式建立绩效指标和以知识地图设立绩效指标。（了解）

58、知识协同定义为以创新为目标，以知识管理为基础，由多主体共同参与的互动过程，是各组织优化整合相关资源、促进整体业务绩效提升的管理模式和战略手段。（了解）

59、从知识主体之间的相互关系角度、从知识主体知识存量角度、从知识传播内容角度将知识模型分为：知识场模型、知识势能流动模型和知识转化模型。（了解）

60、知识服务是从大量隐性和显性信息资料中，依据需求将知识提炼出来，并有针对性地解决服务对象问题的过程，是以资源建设为基础的高级信息服务。（了解）

61、主要的市场营销组合工具称为市场营销的 4P:产品、定价、渠道和促销。（掌握）25 年第 1 批，26 年第 2 批考题

62、市场营销的运行环境包括微观环境和宏观环境。微观环境可能支持也可能阻碍组织的发展，宏观环境能形成市场营销机会，也可能造成威胁，影响组织建立客户关系的能力。（掌握）25 年第 2 批考题

（1）微观环境：市场营销的微观环境通常包括：组织、供应商、营销中介、客户、竞争者、公众等。

（2）宏观环境：市场营销的宏观环境通常包括人口、经济、自然、技术、政治与社会，以及文化等。

63、为获得优质的客户洞察，市场营销者必须有效地管理来自各种渠道的市场营销信息。市场营销者可以从内部资料、市场营销情报、市场营销调研中获得所需信息。（了解）

64、组织购买有 3 种主要类型：（掌握）

购买类型	说明
直接重购	指按部就班地重复以往的购买决策，通常由采购部门按常规完成即可。
调整重购	指购买者希望调整产品要求、价格、交易条件或供应商。
新购	首次购买一种产品和服务的组织面临新购的情况。

65、组织的营销控制需要重点关注营销活动管理、整合营销沟通和人员销售管理。（掌握）24 年第 1 批考题

营销控制	说明
营销活动管理	市场营销管理过程需要 4 种营销管理活动：分析、计划、执行与控制。组织需要制订整体战略规划，然后将它们转化为每个部门、产品和服务、品牌的市场营销计划或其他计划，并有效执行计划。组织通过控制测量和评价市场营销活动的结果，并且在必要的时候采取纠偏措施。还需要通过市场营销分析，为所

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

	有其他营销活动提供信息和知识。 1）市场营销分析。对市场营销职能的管理始于对组织环境的全面分析。市场营销者可进行 SWOT 分析,即评价组织的优势、弱点、机会和威胁。 2）市场营销计划。通过战略规划，组织能够明确各个业务单位所从事的活动。市场营销计划有助于组织实现总体战略目标的市场营销战略。 3）市场营销执行。市场营销执行是为了实现组织的战略营销目标，将市场营销计划转化为市场营销行动的过程。 4）市场营销组织。组织必须建立执行市场营销战略和计划的营销组织。 5）市场营销控制。由于在营销计划的执行过程中会发生许多意想不到的情况，市场营销者必须进行持续的市场营销控制，即评价市场营销战略和计划的结果，并采取纠偏措施以确保既定目标的实现。市场营销控制的步骤包括：①管理层首先要设定具体的营销目标；②衡量其市场业绩，找到造成预期业绩和实际业绩之间缺口的原因；③管理层采取纠偏措施缩小目标与实际业绩之间的差距，包括改变行动计划，或者改变目标本身。
整合营销沟通	整合营销沟通致力于在目标市场上获得迅速认知、形象或偏好，有效的沟通可管理组织及其品牌与客户的长期关系。市场营销者可通过如下活动开展整合沟通：确定目标受众、明确沟通目标、设计信息、选择沟通渠道和媒体、选择信息来源、收集反馈。
人员销售管理	销售过程包括一系列步骤，这些步骤关注如何获得新客户以及如何从他们那里获得订单。人员销售包括 7 个步骤：发掘潜在客户和核查资格、销售准备、接近客户、介绍和示范、处理异议、成交、跟进和维持。

马军老师购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

第二十九章 法律法规与标准规范

本章考情分析：

年份	上午选择题	案例分析题	论文写作	合计
2023 年 5 月	2	0	0	2
2023 年 11 月	2 分左右	0	0	2 分左右
2024 年	3	0	0	3
2025 年	3 分左右	0	0	3 分左右
2026 年	3	0	0	3 分左右

本章学习建议：

本章 3 科都可能考。招投标法、政府采购法、招投标法实施条例是很有可能考案例和论文的，这个一定要注意。别的法规、标准一般是选择。

官方教程重点考点：

1、《中华人民共和国民法典》合同编(以下简称“合同编”)是信息化法律法规领域的最重要的法律基础。（掌握）23 年 11 月第 1 批考题

2、合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。依法成立的合同，仅对当事人具有法律约束力，但是法律另有规定的除外。当事人对合同条款的理解有争议的，应当依法确定争议条款的含义。合同文本采用两种以上文字订立并约定具有同等效力的，对各文本使用的词句推定具有相同含义。各文本使用的词句不一致的，应当根据合同的相关条款、性质、目的以及诚信原则等予以解释。（掌握）

3、专利法规定，发明创造是指发明、实用新型和外观设计。发明是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。实用新型是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。外观设计，是指对产品的整体或者局部的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。（掌握）23 年 11 月第 3 批、24 年第 1 批考题

4、经商标局核准注册的商标为注册商标，包括商品商标、服务商标和集体商标、证明商标。商标注册人享有商标专用权，受法律保护。集体商标是指以团体、协会或者其他组织名义注册，供该组织成员在商事活动中使用，以表明使用者在该组织中的成员资格的标志。证明商标是指由对某种商品或者服务具有监督能力的组织所控制，而由该组织以外的单位或者个人用于其商品或者服务，用以证明该商品或者服务的原产地、原料、制造方法、质量或者其他特定品质的标志。集体商标、证明商标注册和管理的特殊事项，由国务院工商行政管理部门规定。（掌握）

5、两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。（掌握）

6、发明专利权的期限为二十年，实用新型专利权的期限为十年，外观设计专利权的期限为十五年，均自申请日起计算。（掌握）

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

7、注册商标的有效期为十年，自核准注册之日起计算。（掌握）
8、《中华人民共和国网络安全法》是我国第一部全面规范网络空间安全管理方面问题的基础性法律。（掌握）23 年 11 月第 2 批考题
9、国家网信部门负责统筹协调网络安全工作和相关监督管理工作。国务院电信主管部门、公安部门和其他有关机关依照本法和有关法律、行政法规的规定，在各自职责范围内负责网络安全保护和监督管理工作。（掌握）
10、关键信息基础设施的运营者应当自行或者委托网络安全服务机构对其网络的安全性和可能存在的风险每年至少进行一次检测评估，并将检测评估情况和改进措施报送相关负责关键信息基础设施安全保护工作的部门。（掌握）
11、《中华人民共和国数据安全法》（以下简称“数据安全法”）于 2021 年 9 月 1 日起正式施行。《中华人民共和国数据安全法》从数据安全与发展、数据安全制度、数据安全保护义务、政务数据安全与开放的角度对数据安全保护的义务和相应法律责任进行规定。
数据安全法作为数据安全领域最高位阶的专门法，与网络安全法一起补充了《中华人民共和国国家安全法》框架下的安全治理法律体系，更全面地提供了国家安全在各行业、各领域保障的法律依据。同时，数据安全法延续了网络安全法生效以来的“一轴两翼多级”的监管体系，通过多方共同参与实现各地方、各部门对工作集中收集和产生数据的安全管理。（掌握）23 年 11 月第 2 批、24 年第 1 批考题
12、系统与软件工程相关的标准主要分为基础标准、生存周期管理标准以及质量与测试标准。（掌握）
13、GB/T11457《信息技术软件工程术语》，该标准给出了 1859 个软件工程领域的中文术语，以及每个中文术语对应的英文词汇，对每个术语给出了相应的定义。（了解）
14、GB/Z 31102《软件工程软件工程知识体系指南》。该指导性技术文件描述了软件工程学科的边界范围，按主题提供了访问支持该学科文献的途径。（了解）
15、GB/T8566《信息技术软件生存周期过程》。为软件生存周期过程建立了一个公共框架，供软件工业界使用。该标准包括了在含有软件的系统、独立软件产品和软件服务的获取期间以及在软件产品的供应、开发、运行和维护期间需应用的过程、活动和任务。此外，该标准还规定了用来定义、控制和改进软件生存周期的过程。（了解）
16、GB/T 22032《系统与软件工程系统生存周期过程》。该标准为描述人工系统的生存周期建立了一个通用框架，从工程的角度定义了一组过程及相关的术语，并定义了软件生存周期过程。（了解）
17、新一代信息技术主要包括物联网、云计算、大数据、区块链、人工智能、虚拟现实、移动互联网等。（了解）
18、信息技术服务标准体系可分为基础标准、通用标准、保障类标准、技术创新标准、数字化转型服务标准、业务融合标准等类别。（了解）
19、本章标准方面可能考哪个标准是干什么的？但是这块太难了，建议随缘。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

1、中华人民共和国招标投标法摘录

第三条　在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：09年5月第9，16年5月第29考题

（一）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；

（二）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；

（三）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。

第五条　招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。

第六条　依法必须进行招标的项目，其招标投标活动不受地区或者部门的限制。任何单位和个人不得违法限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标，不得以任何方式非法干涉招标投标活动。

第八条　招标人是依照本法规定提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织。

第九条　招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，取得批准。16年5月第30考题

招标人应当有进行招标项目的相应资金或者资金来源已经落实，并应当在招标文件中如实载明。

第十条　招标分为公开招标和邀请招标。06年11月第50考题

公开招标，是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。

邀请招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。

第十一条　国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府批准，可以进行邀请招标。12年11月第43考题

第十二条　招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜。任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构。16年11月第30，21年11月第22考题

招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜。任何单位和个人不得强制其委托招标代理机构办理招标事宜。

第十四条　招标代理机构与行政机关和其他国家机关不得存在隶属关系或者其他利益关系。13年11月第28考题

第十六条　招标人采用公开招标方式的，应当发布招标公告。依法必须进行招标的项目的招标公告，应当通过国家指定的报刊、信息网络或者其他媒介发布。

招标公告应当载明招标人的名称和地址、招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。

第十七条　招标人采用邀请招标方式的，应当向三个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。

第十八条　招标人可以根据招标项目本身的要求，在招标公告或者投标邀请书中，要求潜在投标人提供有关资质证明文件和业绩情况，并对潜在投标人进行资格审查；国家对投标人的资格条件有规定的，依照其规定。

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

招标人不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人，不得对潜在投标人实行歧视待遇。
第十九条　招标人应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件。招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。21年11月论文
第二十条　招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。
第二十一条　招标人根据招标项目的具体情况，可以组织潜在投标人踏勘项目现场。
第二十二条　招标人不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。
招标人设有标底的，标底必须保密。07年11月第34，13年5月第38考题
第二十三条　招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
第二十四条　招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间；但是，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于二十日。11年5月第43，12年5月第41，19年5月第29，20年11月第54考题
第二十五条　投标人是响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。
依法招标的科研项目允许个人参加投标的，投标的个人适用本法有关投标人的规定。
第二十六条　投标人应当具备承担招标项目的能力；国家有关规定对投标人资格条件或者招标文件对投标人资格条件有规定的，投标人应当具备规定的资格条件。
第二十七条　投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应。
第二十八条　投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启。投标人少于三个的，招标人应当依照本法重新招标。
在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。
第二十九条　投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。
第三十条　投标人根据招标文件载明的项目实际情况，拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应当在投标文件中载明。
第三十一条　两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。09年5月第8考题
联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

招标人不得强制投标人组成联合体共同投标，不得限制投标人之间的竞争。
第三十二条　投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或者其他投标人的合法权益。
投标人不得与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。
禁止投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标。
第三十三条　投标人不得以低于成本的报价竞标，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。05年11月第50，11年11月第64考题
第三十四条　开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。15年11月第45考题
第三十五条　开标由招标人主持，邀请所有投标人参加。12年5月第29考题
第三十六条　开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。11年5月第28考题
招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读。
开标过程应当记录，并存档备查。
第三十七条　评标由招标人依法组建的评标委员会负责。
依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。11年11月第65，18年5月第29，22年11月第19考题
评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。
第三十八条　招标人应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。
第三十九条　评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。13年11月第31，16年11月第39考题
第四十条　评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较；设有标底的，应当参考标底。评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。15年5月第30考题
招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。
第四十一条　中标人的投标应当符合下列条件之一：13年11月第42考题
（一）能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准；
（二）能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外。09年11月第30考题
第四十二条　评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。
依法必须进行招标的项目的所有投标被否决的，招标人应当依照本法重新招标。
第四十三条　在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

谈判。
第四十五条　中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。11 年 5 月第 44 考题
中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。12 年 5 月第 42 考题
第四十六条　招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。06 年 11 月第 51，10 年 5 月第 43，14 下 11 月第 40，17 年 11 月第 29 考题
招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交。
第四十八条　中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。
中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。07 年 11 月第 33 考题
中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。10 年 5 月第 29 考题

2、中华人民共和国政府采购法摘录

第七条 政府采购实行集中采购和分散采购相结合。集中采购的范围由省级以上人民政府公布的集中采购目录确定。07 年 11 月第 28 考题
属于中央预算的政府采购项目，其集中采购目录由国务院确定并公布；属于地方预算的政府采购项目，其集中采购目录由省、自治区、直辖市人民政府或者其授权的机构确定并公布。
纳入集中采购目录的政府采购项目，应当实行集中采购。
第十三条 各级人民政府财政部门是负责政府采购监督管理的部门，依法履行对政府采购活动的监督管理职责。 09 年 5 月第 6 考题
各级人民政府其他有关部门依法履行与政府采购活动有关的监督管理职责。
第十八条 采购人采购纳入集中采购目录的政府采购项目，必须委托集中采购机构代理采购；采购未纳入集中采购目录的政府采购项目，可以自行采购，也可以委托集中采购机构在委托的范围内代理采购。17 年 5 月第 29 考题
第十九条 采购人可以委托经国务院有关部门或者省级人民政府有关部门认定资格的采购代理机构，在委托的范围内办理政府采购事宜。
采购人有权自行选择采购代理机构，任何单位和个人不得以任何方式为采购人指定采购代理机构。16 年 5 月第 28 考题
第二十一条 供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备下列条件： 07 年 11 月第 29 考题
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。
采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定条件，但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。
第二十六条 政府采购采用以下方式：07年11月第30，09年11月第30，10年5月第28考题
（一）公开招标；
（二）邀请招标；
（三）竞争性谈判；
（四）单一来源采购；
（五）询价；
（六）国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。
公开招标应作为政府采购的主要采购方式。17年5月第28，18年11月第15考题
第二十九条 符合下列情形之一的货物或者服务，可以依照本法采用邀请招标方式采购：21年5月第19考题
（一）具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；
（二）采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。
第三十条 符合下列情形之一的货物或者服务，可以依照本法采用竞争性谈判方式采购：08年5月第27考题
（一）招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；
（二）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；
（三）采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；
（四）不能事先计算出价格总额的。
第三十一条 符合下列情形之一的货物或者服务，可以依照本法采用单一来源方式采购：10年11月第29，14年11月第29，22年11月第15考题
（一）只能从唯一供应商处采购的；
（二）发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；
（三）必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。
第三十二条 采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以依照本法采用询价方式采购。
第四章 政府采购程序 14下第39考题
第三十三条 负有编制部门预算职责的部门在编制下一财政年度部门预算时，应当将该财政年度政府采购的项目及资金预算列出，报本级财政部门汇总。部门预算的审批，按预算管理权限和程序进行。
第三十四条 货物或者服务项目采取邀请招标方式采购的，采购人应当从符合相应资格条件的供

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

应商中，通过随机方式选择三家以上的供应商，并向其发出投标邀请书。
第三十五条 货物和服务项目实行招标方式采购的，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于二十日。
第三十六条 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标： 07年11月第31考题
（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（四）因重大变故，采购任务取消的。
废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。 14年11月第28考题
第三十七条 废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。
第三十八条 采用竞争性谈判方式采购的，应当遵循下列程序： 10年11月第58考题
（一）成立谈判小组。谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。
（二）制定谈判文件。谈判文件应当明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项。
（三）确定邀请参加谈判的供应商名单。谈判小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参加谈判，并向其提供谈判文件。
（四）谈判。谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。
（五）确定成交供应商。谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。
第三十九条 采取单一来源方式采购的，采购人与供应商应当遵循本法规定的原则，在保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上进行采购。
第四十条 采取询价方式采购的，应当遵循下列程序： 10年11月第30考题
（一）成立询价小组。询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。询价小组应当对采购项目的价格构成和评定成交的标准等事项作出规定。
（二）确定被询价的供应商名单。询价小组根据采购需求，从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，并向其发出询价通知书让其报价。
（三）询价。询价小组要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格。
（四）确定成交供应商。采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交的供应商。
第四十一条 采购人或者其委托的采购代理机构应当组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

签字，并承担相应的法律责任。
第四十二条 采购人、采购代理机构对政府采购项目每项采购活动的采购文件应当妥善保存，不得伪造、变造、隐匿或者销毁。采购文件的保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。12年5月第26，15年11月第29考题
第四十六条 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。
中标、成交通知书对采购人和中标、成交供应商均具有法律效力。中标、成交通知书发出后，采购人改变中标、成交结果的，或者中标、成交供应商放弃中标、成交项目的，应当依法承担法律责任。
第四十九条 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。11年11月第30考题
第五十一条 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
第五十二条 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。08年11月第29考题
第五十三条 采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
第五十四条 采购人委托采购代理机构采购的，供应商可以向采购代理机构提出询问或者质疑，采购代理机构应当依照本法第五十一条、第五十三条的规定就采购人委托授权范围内的事项作出答复。
第五十五条 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。13年5月第25考题
第五十六条 政府采购监督管理部门应当在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项有关的当事人。
第五十七条 政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动，但暂停时间最长不得超过三十日。 22年5月第18考题

3、中华人民共和国招标投标法实施条例摘录

第九条 除招标投标法第六十六条规定的可以不进行招标的特殊情况外，有下列情形之一的，可以不进行招标：
（一）需要采用不可替代的专利或者专有技术；
（二）采购人依法能够自行建设、生产或者提供；
（三）已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供；

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

（四）需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求；
（五）国家规定的其他特殊情形。
第十五条
招标人采用资格预审办法对潜在投标人进行资格审查的，应当发布资格预审公告、编制资格预审文件。依法必须进行招标的项目的资格预审公告和招标公告，应当在国务院发展改革部门依法指定的媒介发布。在不同媒介发布的同一招标项目的资格预审公告或者招标公告的内容应当一致。指定媒介发布依法必须进行招标的项目的境内资格预审公告、招标公告，不得收取费用。
第十六条　招标人应当按照资格预审公告、招标公告或者投标邀请书规定的时间、地点发售资格预审文件或者招标文件。资格预审文件或者招标文件的发售期不得少于5日。招标人发售资格预审文件、招标文件收取的费用应当限于补偿印刷、邮寄的成本支出，不得以营利为目的。
第十七条　招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间。依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日。
第十九条　资格预审结束后，招标人应当及时向资格预审申请人发出资格预审结果通知书。未通过资格预审的申请人不具有投标资格。通过资格预审的申请人少于3个的，应当重新招标。
第二十条　招标人采用资格后审办法对投标人进行资格审查的，应当在开标后由评标委员会按照招标文件规定的标准和方法对投标人的资格进行审查。
第二十一条　招标人可以对已发出的资格预审文件或者招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件或者投标文件编制的，招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，或者投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人；不足3日或者15日的，招标人应当顺延提交资格预审申请文件或者投标文件的截止时间。
第二十六条　招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。
第二十七条　招标人可以自行决定是否编制标底。一个招标项目只能有一个标底。标底必须保密。
第三十条　对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标。 第一阶段，投标人按照招标公告或者投标邀请书的要求提交不带报价的技术建议，招标人根据投标人提交的技术建议确定技术标准和要求，编制招标文件。第二阶段，招标人向在第一阶段提交技术建议的投标人提供招标文件，投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案和投标报价的投标文件。招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出。
第三十五条　投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。招标人已收取投标保证金的，应当自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还。投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。
第五十条　招标项目设有标底的，招标人应当在开标时公布。标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动范围作为否决投标的条件。
第五十一条　有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

（一）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；
（二）投标联合体没有提交共同投标协议；
（三）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；
（四）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；
（五）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；
（六）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；
（七）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。
第五十三条　评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。中标候选人应当不超过3个，并标明排序。
第五十四条　依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。
第五十七条　招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。
第五十八条　招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当按照招标文件的要求提交。履约保证金不得超过中标合同金额的10%。

4、中华人民共和国网络安全法摘录

第八条　国家网信部门负责统筹协调网络安全工作和相关监督管理工作。国务院电信主管部门、公安部门和其他有关机关依照本法和有关法律、行政法规的规定，在各自职责范围内负责网络安全保护和监督管理工作。
第二十一条　国家实行网络安全等级保护制度。网络运营者应当按照网络安全等级保护制度的要求，履行下列安全保护义务，保障网络免受干扰、破坏或者未经授权的访问，防止网络数据泄露或者被窃取、篡改：
（一）制定内部安全管理制度和操作规程，确定网络安全负责人，落实网络安全保护责任；
（二）采取防范计算机病毒和网络攻击、网络侵入等危害网络安全行为的技术措施；
（三）采取监测、记录网络运行状态、网络安全事件的技术措施，并按照规定留存相关的网络日志不少于六个月；
（四）采取数据分类、重要数据备份和加密等措施；
（五）法律、行政法规规定的其他义务。
第三十八条　关键信息基础设施的运营者应当自行或者委托网络安全服务机构对其网络的安全性和可能存在的风险每年至少进行一次检测评估，并将检测评估情况和改进措施报送相关负责关键信息基础设施安全保护工作的部门。

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

5、中华人民共和国数据安全法摘录

第六条　各地区、各部门对本地区、本部门工作中收集和产生的数据及数据安全负责。

工业、电信、交通、金融、自然资源、卫生健康、教育、科技等主管部门承担本行业、本领域数据安全监管职责。

公安机关、国家安全机关等依照本法和有关法律、行政法规的规定，在各自职责范围内承担数据安全监管职责。

国家网信部门依照本法和有关法律、行政法规的规定，负责统筹协调网络数据安全和相关监管工作。

第二十一条　国家建立数据分类分级保护制度，根据数据在经济社会发展中的重要程度，以及一旦遭到篡改、破坏、泄露或者非法获取、非法利用，对国家安全、公共利益或者个人、组织合法权益造成的危害程度，对数据实行分类分级保护。国家数据安全工作协调机制统筹协调有关部门制定重要数据目录，加强对重要数据的保护。23年5月第15考题

关系国家安全、国民经济命脉、重要民生、重大公共利益等数据属于国家核心数据，实行更加严格的管理制度。

各地区、各部门应当按照数据分类分级保护制度，确定本地区、本部门以及相关行业、领域的重要数据具体目录，对列入目录的数据进行重点保护。

马军老师购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

第三十章 案例分析专题

下表是从 2022 年到 2026 年考题的汇总表，大家可以了解下。

时间	试题一	试题二	试题三
2022.05	范围、质量、变更	进度、成本管理	风险、安全
2022.11	沟通管理	进度、成本管理	立项、配置、整体
2023.05	资源、沟通、干系人	进度、成本管理	风险、数据元、数据模型等
23.11 第 1 批	采购	进度、成本	干系人、沟通、绩效域
23.11 第 2 批	干系人、沟通	进度、成本	采购
23.11 第 3 批	采购	进度、成本	质量、绩效域
23.11 第 4 批	干系人、绩效域	进度、成本	整合、风险
24 年第 1 批	质量、沟通	进度	采购、变更、成本
24 年第 2 批	整合、绩效域	进度、成本	立项、范围
25 年第 1 批	进度、管理科学	资源、质量、沟通	风险、范围
25 年第 2 批	范围、风险、采购	进度、管理科学	质量、沟通、资源
26 年第 1 批	风险、不确定、度量	沟通、绩效域	干系人、采购
26 年第 2 批	采购、干系人、沟通	整合、度量、不确定	不确定、成本、风险

领域	22上	22下	23上	23.11(1)	23.11(2)	23.11(3)	23.11(4)	24(1)	24(2)	25(1)	25(2)	26(1)	26(2)
整合		6					5		12				11
范围	12								14	7	10		
成本	12	5	10	10	15	15	15	5	20				9
进度	13	20	15	15	10	10	10	25	5	18	15		
资源			16							11	3		
沟通		25	6	5	10			16		4	9	18	3
质量	3					15		9		10	13		
变更配置	10	7						10					
风险	17		10				20			18	11	21	9
采购				25	25	25		10			4	12	9

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

测试													
干系人			3	15	15								12
安全	8												
立项		12							11				
数据元等			15										
绩效域				5		15	5		13			24	22
管理概论									0				
管理科学										7	10		

案例分析答题技巧：

（1）由于是机考，请大家注意按机考系统的要求来，在指定地方作答。

（2）考题中可能有画图，请大家务必熟悉机考系统的画图工具，当然，建议先用笔画图，然后再画到机考系统里。

（3）关于案例考试的总结资料还是要多读多看的。

（4）审题很重要，考题给定资料要逐词逐句读，基本上每句对应 1-2 个考点。

（5）答题的时候分点写，每点写一句，因为按点给分，尽可能多罗列写点。

（6）计算题一定要算对，考前把每年的真题做一遍。

（7）首先看题目时先浏览一下大概考的是属于十大管理的哪一个管理，在草稿纸上列出该管理的几大过程，看案例中是否有遗漏或做错的过程。

（8）十大管理结合起来答题，比如考变更管理的题，我就想变更没有做好，那跟项目整合管理、沟通管理、合同管理都有关系，结合给定资料具体分析，尽可能多的联想。

（9）答完必答的部分，如果还有空间，充分发挥你的联想力，把案例中觉得不够完善的需要补充的环节全部写上。

（10）案例历年真题要全部过一遍，计算题要自己做，问答题直接看答案。

（11）文字要简练，不要长篇大论，不要有太多的修饰词，以免浪费时间。

（12）在计算的时候，要写出公式，即使计算错了，也会给大部分分数。

（13）建议大家采用比较专业的术语进行答题，让老师知道您对知识的掌握情况。

（14）纯理论题对 99%的考生都有难度，建议不要太过于担心，先把计算题和找错题尽力多得分。

（15）纯理论题，平时把一些非常重要的考点多读多读，能用自己的话尽力描述一些出来就好。

案例分析学习 3 步曲：

备考的优先级:计算题＞找错改错＞理论题

（1）计算题：我们有 10 多次计算题的讲解，相信您学了后计算题没大问题了。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

（2）找错改错：我们会讲很多课，请认真听课。另外下面的 1、2、3、4 都是找错改错的相关文字材料，请认真看。相信您按照我们的要求学了，问题肯定不大了。

（3）纯理论题：请对着讲课把下面的 5 认真看看。如果您觉得很难记，这是正常现象，尽力记住一些关键字就好。

至于下面的 6、7 的内容，大家尽力看看就好。

1、各领域可能错误的地方

大家可以认真看看，考试的时候需要具体结合背景选择性的采用。

立项管理

（1）立项申请应由甲方的上级主管单位，而非甲方总经理批准
（2）未做详细可行性研究就生成可行性研究报告
（3）可行性研究报告未经评审
（4）仅根据项目符合国家政策就判断项目肯定要上马，判断依据过于单一
（5）投标由软件工程师负责不合适，缺少相关经验
（6）仅从技术角度分析项目可行不全面，需要综合考虑经济、技术、社会等因素。
（7）投标文件不能单独完成，需要比较有经验的各领域专家共同参与编写
（8）未编写项目建议书
（9）未进行项目评估
（10）没有进行系统的可行性分析，没有进行多方案比较。
（11）调研不充分，没有调研大规模应用的案例。
（12）没有调研国家政策是否允许。
（13）未进行项目论证

整合管理

（1）没编写、发布项目章程
（2）没编写项目管理计划
（3）执行过于随意，没按计划进行
（4）没进行项目监控
（5）没走变更控制程序
（6）没做好收尾工作
（7）项目章程是项目经理发布的
（8）一个人编写项目管理计划
（9）计划没经过评审
（10）项目章程内容不全
（11）计划内容不全

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

（12）项目已经变更，计划未更新
（13）没做好各子计划的统一协调，可能导致项目计划不符合项目实际情况
（14）缺乏项目整体管理的思想
（15）项目计划缺少相关分计划，如质量计划、沟通计划等。
（16）项目管理计划制定比较简单，不足以支持整个项目对所需过程的指导和管理；
（17）公司缺乏对项目的指导和监控。
（18）选择的软件开发生命周期模型不适合项目
（19）缺乏阶段性的评审，从而未能及时发现问题
（20）启动工作未按照公司管理流程执行。
（21）项目管理办公室对项目监督不力，没有及时发现项目中存在的问题并予以指导。
（22）没做项目的知识管理
（23）显性知识、隐性知识搞混了，方法不对
（24）忽视团队成员的知识和经验
（25）忽视知识管理的培训和推广
（26）不注重知识管理的持续优化

范围管理

（1）没做规划范围管理
（2）没做需求收集工作
（3）没进行范围定义
（4）没进行创建 WBS
（5）没做范围确认
（6）没做好范围控制
（7）范围管理计划、需求管理计划是 1 个人编写的
（8）没召开需求评审会，没确认需求
（9）范围说明书内容不全
（10）没有与各干系人对需求进行详细分析，只是在对客户需求的初步了解后就开始实施。
（11）不能只参照类似项目的范围说明书，需要根据本项目情况进行编写
（12）范围说明书没经过评审
（13）不能单独一人对项目进行分解，而要让项目组成员也参与进来。
（14）范围管理没做好，导致范围出现蔓延
（15）一个人编写了范围说明书不对
（16）WBS 没有经过相关干系人的确认
（17）范围确认存在问题，导致 WBS 中定义的功能没有开发
（18）闭门造车式地开展需求调研与项目范围说明书的编写工作，没让相关干系人参与进来。
（19）没有编制 WBS 和 WBS 词典，以形成权威的范围基准。
（20）没有进行范围管理计划的评审
（21）WBS 最好可以分解到 4-6 层

马军老师购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

（22）存在镀金行为
（23）对需求估计不准确，资源估算不足
（24）需求评审没有客户参与，可能导致最终对需求不能达成一致，设计文件没有经过正式评审，可能导致设计文件有较多的错误。
（25）缺乏项目范围管理的思想
（26）一个工作只能由 1 个人负责
（27）工作包的大小应该介于 8/80 之间。
（28）没包含外包出去的模块
（29）没包含项目管理工作
（30）一个下层属于多个上层了，有交叉从属

进度管理

（1）没进行规划进度管理
（2）没进行活动定义
（3）没进行活动排序
（4）没进行资源估算
（5）没进行历时估算
（6）没制定进度计划
（7）没做进度控制
（8）加班会增加成本，影响质量
（9）并行工作会增加风险
（10）增加资源有时可能压缩工期有限
（11）制定进度计划的方法不合理，没有预留一定的缓冲时间。
（12）项目进度计划不合理
（13）计划未经过评审就付诸实施
（14）不能一人来制定进度计划，并且没有从项目实际出发来制定进度计划，而根据合同规定的时间来制定的进度计划可能不符合项目实际情况。
（15）控制进度的工作做得不好
（16）缺乏进度管理的思想
（17）制定工作计划时，没考虑资源日历，导致有冲突
（18）在压缩工期的情况下，没有考虑新增加开发人员的可用性
（19）未经过评估情况下随意将原来系统开发时间压缩
（20）关键里程碑点没有获得相关干系人的签字确认

成本管理

（1）没进行成本规划
（2）没进行成本估算
（3）没进行成本预算

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

（4）没进行成本控制
（5）1 个人编写了成本管理计划
（6）成本管理计划没经过评审
（7）成本估算不准确
（8）成本预算不准确
（9）没采用相关工具进行成本控制
（10）赶工导致成本超支了

质量管理

（1）没有制定可行的质量管理计划并积极实施
（2）没做质量管理
（3）没做质量控制
（4）没有全面的质量管理进展情况报告
（5）质量保证过程中缺乏 QA 的参与
（6）质量控制环节缺失，例如评审和测试
（7）测试方法不当或不充分
（8）测试控制的流程不对，或未进行质量控制就进行了范围确认。
（9）项目经理用人错误，小李没有质量保证经验。
（10）应加强项目过程中的质量控制或检查，不能等到工作产品完成后才检查
（11）QA 发现问题应与当事人协商，如果无法达成一致要向项目经理或更高级别的领导汇报，而不能自作主张。
（12）在质量管理中，没有与合适的技术手段相结合。
（13）对程序员在质量意识和质量管理的培训不足
（14）没有严格执行公司完善的质量管理体系；
（15）质量职责分配不合理
（16）质量管理计划内容不全
（17）在规划质量管理的时候应该同步制订过程改进计划，质量测量指标、质量核对单，并同步更新项目文件。
（18）项目经理认为质量管理中他是配合的角色，认识错误。
（19）公司高层对质量管理认识不足，不重视质量管理
（20）没有指定专门的质量管理人员
（21）缺少质量标准和质量规范
（22）没有建立质量保证体系
（23）质量控制做得不到位。
（24）未审计质量要求和质量控制测量结果
（25）质量管理计划不应由小张一个人制定。
（26）质量管理计划应经过评审。
（27）质量管理计划的制定没有考虑项目实际情况。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

（28）质量管理的工具利用比较单一。
（29）存在走过场问题，没有深入地评审。
（30）测试工作中在测试用例、测试方法、测试人员及测试环境等方面存在问题。
（31）项目经理在项目质量管理方面的经验欠缺
（32）测试过程的阶段安排不合理，软件系统的测试时间不足
（33）体系建设应全员参与，不应由质量部门单独负责体系文件编制
（34）体系应结合企业自身特点设计，不能照搬其它公司的文件或经验
（35）质量部门应全程参与项目的质量管理和体系运行，不能只检查结果
（36）代码被修改后没有及时进行回归测试并请干系人确认
（37）没有按公司的质量管理体系要求来进行项目的质量管理，团队成员没有质量意识；
（38）没有安排专职的项目质量管理人员；
（39）没有建立质量保证体系，没有 QA 或 QA 不独立于项目组织或经验不足
（40）只是凭经验进行检查工作，而没有按质量的标准进行检查
（41）在质量检查中发现问题后没有及时解决，没有达到质量检查的效果
（42）质量控制做的不到位，检查工作颗粒度不一
（43）缺少对项目质量管理工作和监督指导
（44）对团队成员质量意识和质量管理方面的培训不足
（45）测试人员应该纳入项目团队管理，不应该请办公室职员代劳。

资源管理

（1）没做资源规划
（2）没做活动资源估算
（3）没做资源获取
（4）没做团队建设
（5）没做团队管理
（6）没做控制资源。
（7）团队的组成人员尽管富有才干，但是却很难合作
（8）项目团队的职责分配不清楚，没有建立 RAM 责任矩阵
（9）团队的气氛不积极，造成项目团队成员的士气低落
（10）人员流动过于频繁
（11）兼职过多，精力和时间不够用，顾此失彼
（12）没有进入管理角色，定位错误，疏于对项目的管理
（13）新人缺乏培训和全程的跟踪和监控
（14）没有进行良好的冲突管理。
（15）项目团队成员能力不足
（16）招聘人员时的考核指标不应该仅仅是设备维修经验，还应该注重能力的考查。
（17）团队成员应该有冗余，防止因事假、病假造成其它成员的超负荷工作。
（18）项目经理应该给予必要的帮助和辅导，加快团队成员的成长。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

（19）项目经理要注重团队绩效和个人绩效的考核，要加强过程的监督和控制。
（20）项目经理认为团队管理的核心是团队凝聚力强，不发生冲突是错误的，冲突是不可避免的，关键在于如何处理冲突。
（21）人员任命方面存在问题，任命的项目经理虽然研发能力强，但项目管理经验不足。
（22）绩效管理方面存在问题，没有及时对加班成员进行激励。
（23）成员水平参差不齐，项目团队组建的人员是从各个组别中找出空闲的人员，需要根据实际情况组建团队。
（24）团队成员没有明确的考核和评价标准，考核规则不明确，需要明确标准
（25）没有协同工作，工位分散导致没有良好的沟通，需要加强协调工作
（26）质量工程师编写项目人力资源管理计划是不对的；
（27）资源管理计划应该各干系人参与，而且还需要经过评审
（28）缺乏合理且有激励性的考核方案；
（29）绩效奖金分配不合理
（30）没做好激励，导致员工士气低落和离职。
（31）奖励政策没有得到领导的同意；
（32）Y 型的管理风格没有与切实可行的规章制度相结合；
（33）钱某的管理风格没有与直接领导的管理风格相协调。
（34）用人不当，不应选新毕业生做质量保证。
（35）缺乏团队领导经验，事必躬亲的做法不对。
（36）王某对新员工的工作能力和团队合作素质没有进行考察。
（37）王某对于冲突的处理方式过于简单。
（38）项目团队在一定程度上缺乏技术实力；
（39）资源管理计划内容不全
（40）资源估算不准确，导致后期资源不足
（41）获取资源的工具过于单一
（42）没按资源需求获取到合适的资源、足够的资源
（43）没及时识别和处理资源缺乏/剩余情况；
（44）没确保根据计划和项目需求使用并释放资源
（45）出现资源相关问题时没有通知相应干系人；
（46）没有影响可以导致资源使用变更的因素；
（47）在变更实际发生时对没有其进行管理等。

沟通、干系人管理

（1）没进行规划沟通管理
（2）没做管理沟通
（3）没做控制沟通
（4）没进行干系人识别
（5）没进行规划干系人管理

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

（6）没做管理干系人
（7）没做控制干系人
（8）没有或极少与客户进行直接沟通，合作氛围不够
（9）没有对团队成员的沟通需求和沟通风格进行分析
（10）沟通方式单一
（11）项目执行过程中未能进行及时有效的沟通（或建立有效的沟通机制）
（12）沟通管理计划不能一人制订
（13）干系人识别不全，遗漏了重要干系人
（14）没有对沟通情况进行记录
（15）控制沟通工作做得不好，没有对存在的沟通问题及时进行解决
（16）沟通管理存在问题，导致客户对项目很不满并投诉，并且没有将相关项目绩效数据发送给项目管理办公室
（17）与客户发生了争执，沟通管理有问题。
（18）独自编制干系人清单不妥
（19）干系人沟通方式单一，只采用电子邮件方式:
（20）管理沟通不力，对于员工的诉求，应私下解决问题，不应在大会上公开说:
（21）控制沟通不力，采取强迫手段中止员工的诉求，导致后续的冲突升级
（22）与高层沟通不力，未得到高层领导的认同。
（23）周报内容不全
（24）月度例会粒度太粗
（25）甲方没有对各部门的需求进行统一的组织和管理
（26）缺乏与客户清晰的、统一的接口，与客户沟通不是很有效
（27）公司其他职能部门支持或协作不够
（28）缺乏良好的沟通能力和沟通技巧
（29）对项目干系人的需求了解不细致。
（30）项目缺乏阶段沟通与阶段评审。

风险管理

（1）没进行规划风险管理
（2）没做风险识别
（3）没做定性风险分析
（4）没做定量风险分析
（5）没做风险应对
（6）没做实施风险应对工作
（7）没做风险控制
（8）自己负责各项应对措施不妥，各风险应对措施的实施应责任分配到人
（9）没有处理好外部因素（天气）和内部因素（团队）带来的风险，缺乏有效的应对措施。
（10）风险管理计划编制存在问题，独自一人完成而没有邀请项目组其他成员参与。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

（11）不能仅凭个人的经验进行风险识别，而要与项目组成员一起参与。
（12）风险识别不够详细，只识别出了主要风险，没有识别出所有风险。
（13）风险监控做的不好，导致风险没有及时发现。
（14）风险应对措施制订不合理。
（15）没有进行风险再识别。
（16）识别不全面，风险识别过程应该是反复的过程
（17）仅仅参照以前的项目模板编制风险管理计划
（18）不仅凭个人的经验进行风险的识别
（19）风险管理计划没有经过项目组讨论直接签字下发实施，缺乏沟通，也导致项目中的实际问题与计划的偏差较大。
（20）风险控制和应对措施都是各成员按各自理解进行安排。应该在充分沟通的前提下统一进行风险应对和管控。
（21）员工缺乏风险意识
（22）依据自己经验制定应对计划不妥，应依据定性风险分析的风险值开展定量风险分析排序后，制定风险应对计划
（23）对项目的风险认识不足
（24）没及时做风险应对工作

采购管理

（1）没做规划采购
（2）没做实施采购
（3）没做控制采购
（4）招标代理机构拒绝投标人投标文件修改存在问题，投标人在招标文件要求提交投标文件的截至时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。
（5）在项目采购过程中，项目经理片面相信甲方的推荐，没有真正发挥自身在合同管理中的职责，而在被检查出问题后，又没有能够积极主动地采取措施，而是推卸责任
（6）未进行充分的自制或外购分析
（7）未审核投标代理机构的资质
（8）未审核投标方的资质
（9）招标过程中修改了招标文件，却只进行了电话沟通
（10）选择最低价的并不一定是最好的，可能缺乏完善的评分办法
（11）开标时间不符要求。开标应在招标文件确定的截止时间的同一时间公开进行
（12）评标专家委员会成员缺少经济、技术类专家，要求是 5 人以上单数，技术、经济类专家占 2/3
（13）投标文件的密封应有投标人或代表检查，不应由代理机构检查
（14）供应商的获取方式存在问题。
（15）设备到货验收存在问题。
（16）监督合同的执行过程存在问题。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

（17）控制采购过程中相关文档和往来凭证管理存在问题。
（18）库房管理(环境等)存在问题。
（19）招标未公示
（20）中标候选人超过 3 个
（21）中标公示结果少于 3 天。
（22）投标截止时间存在问题，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于二十日。
（23）D 公司直接分包项目存在问题，中标人需按照合同约定或者经招标人同意。
（24）接受迟到的 C 公司投标文件存在问题，在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。
（25）没有对中标候选人进行排名
（26）A 公司直接决定 D 公司中标存在问题，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人
（27）A 公司公布中标结果，并向 D 公司发出了中标通知书存在问题，中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。
（28）B 公司向招标代理机构询问中标结果，招标代理机构以保密为由拒绝告知，需要将中标结果通知所有未中标的投标人。
（29）A 公司与 D 公司签署了商务合同存在问题，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同
（30）D 公司将项目的某重要工作分包给了另一家公司存在问题，只能将非关键、非主体工作进行分包

变更、配置管理

（1）没编写配置管理计划
（2）没进行配置识别
（3）没进行配置控制
（4）没进行配置状态报告
（5）没进行配置审计
（6）没进行配置管理回顾与改进
（7）修改完成后未进行验证
（8）对用户的要求未进行记录
（9）对变更的请求未进行足够的分析，也没有获得批准
（10）在修改的过程中没有注意进行版本管理
（11）项目经理兼任配置管理员，精力不够，无法完成配置管理工作；
（12）变更控制委员会组成成员不合理
（13）项目中没有建立基线，导致需求、设计、编码无法对应；
（14）配置管理计划不应由 CCB 制定。
（15）基线变更流程缺少变更验证（或确认）环节
（16）对配置管理工具没有进行有效评估

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

（17）没有将变更可能造成的影响告诉变更提出方。应该对变更提出方施加影响，确认变更的必要性，确保变更是有价值的。
（18）没有对变更实施进行监控，没有对变更作记录并形成文档，造成变更内容无法追溯。
（19）直接在受控库中增加修改权限。
（20）没有统一的版本管理机制，各版本不可追溯，导致重要版本丢失
（21）没有对配置库进行很好的分类管理
（22）变更管理没有走流程或没有规范的变更流程。
（23）项目发生变更时没有及时更新项目计划。
（24）没有很好的配置管理系统
（25）变更结束后要通知相关影响人员，而不仅仅只项目经理确认
（26）甲乙两人不能同时修改错误
（27）变更没有记录文件
（28）开发库与产品库的内容均不完整，且文档更新很不及时
（29）项目经理严重缺乏配置管理的意识与经验
（30）不能删除配置项。
（31）配置管理意识不足
（32）没编写可行的配置管理方案
（33）变更发布应交由 CMO 完成

合同管理

（1）没有做好签订合同之前的调查工作，合同签订过于草率
（2）合同没有制定好，缺乏明确清晰的工作说明或更细化的合同条款
（3）没有采取措施，确保合同签约双方对合同条款的一致理解
（4）合同中缺乏相应的纠纷处理条款
（5）对于签订总价合同的风险认识不足
（6）合同中可能未对工期、质量和项目目标等关键问题进行约束
（7）合同中缺少必要的项目需求描述及违约责任约定
（8）合同执行过程中没有做好记录保存工作（或合同档案管理不规范）
（9）缺少事先约定的合同变更流程。
（10）合同中对项目的维护和保养责任约定不明确，应当明确约定项目的维护责任、期限及相关费用的支付方式。
（11）合同中对合同履行地没有详细的约定，应当明确约定合同履行地。
（12）合同条款不严谨，没有就产品的型号、质量等进行严格的约定，合同中的付款条件没有产品质量验收的约束，缺少对合同交付物必要的质量检验和付款条件的把控。
（13）在项目执行过程中，项目经理发现了问题，没有及时采取措施，对合同进行变更，将可能的影响降到最低
（14）合同条款中的验收标准存在问题。
（15）缺乏合同管理的意识

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

绩效域

一、干系人绩效域

1、没识别干系人
2、没做干系人的理解和分析。
3、没对干系人进行优先级排序。
4、没引导干系人参与。
5、没做监督干系人
6、干系人识别不全
7、干系人的理解和分析有错误
8、没做好干系人的参与
9、没做好监督干系人
10、没与干系人建立高效的工作关系
11、没让干系人认同项目目标
12、在干系人绩效域中，指标及检查方法用错了。

二、团队绩效域

1、没形成团队文化
2、没打造高绩效项目团队
3、没培养领导力技能
4、没做好形成团队文化的工作。
5、没做好打造高绩效项目团队的工作
6、没做好形成领导力技能的工作。
7、没让团队共享责任
8、没及时进行冲突管理
9、在冲突管理的过程中错了。
10、没做好团队激励工作
11、情商里的自我管理、自我意识、社交意识、社交技能搞错了
12、在进行决策的时候方法错了，比如单方面决策、整体决策、发散/汇聚的模式。
13、在团队绩效域中，指标及检查方法用错了。

三、开发方法和生命周期绩效域

1、交付节奏选择错误
2、开发方法选择错误
3、没将项目交付与干系人价值紧密关联
4、在开发方法和生命周期绩效域中，指标及检查方法用错了。

四、规划绩效域

1、没分析影响规划的因素
2、没做项目估算
3、没做项目团队组成和结构规划

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

4、没做沟通规划
5、没做实物资源规划
6、没做采购规划
7、没做变更规划
8、没注意度量指标和一致性。
9、分析影响规划的因素的时候搞错了。
10、项目估算不充分
11、项目团队组成和结构规划不充分
12、沟通规划不充分
13、实物资源规划不充分
14、采购规划不充分
15、变更规划不充分
16、度量指标搞错了
17、不能保证一致性了
18、项目不能能以有条理、协调一致的方式推进了
19、不能应用系统的方法交付项目成果了
20、没对演变情况进行详细说明；
21、规划投入的时间成本不恰当了。
22、规划的内容对管理干系人的需求而言不充分了
23、不能根据新出现的和不断变化的需求进行调整。
24、准确度、精确度搞混了
25、确定性估算和概率估算、绝对估算和相对估算、基于工作流的估算、对不确定性的调整估算等搞混了。
26、在规划绩效域中，指标及检查方法用错了。

五、工作绩效域

1、没做项目过程的审查
2、没考虑项目制约因素
3、没专注于工作过程和能力
4、没管理沟通和参与
5、没管理实物资源
6、没处理采购事宜
7、没监督新工作和变更
8、没做学习与持续改进工作
9、项目过程的审查存在问题，比如方法有问题、内容不全
10、项目制约因素考虑不全
11、专注于工作过程和能力存在问题，没能做好价值交付和激励。
12、没做好沟通管理
13、没做好实物资源的管理

91xmgl.taobao.com 购课淘宝店铺

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

14、没做好采购管理的相关工作
15、没做好变更管理
16、没能进行知识管理，没做好学习与持续改进。
17、没能达到高效且有效的项目绩效
18、没能选择适合项目和环境的项目过程
19、在工作绩效域中，指标及检查方法用错了。

六、交付绩效域

1、没做好价值的交付
2、没做需求启发
3、没做需求管理
4、没做范围定义和范围变更
5、没做质量管理
6、需求启发工作没做好，收集需求不完全
7、没做好需求的管理
8、范围定义没做好，范围没界定清楚。
9、需求变更没走变更的控制流程
10、没有实现业务目标和战略
11、没有实现预期成果
12、没在预定时间内实现项目收益；
13、项目团队对需求没有清晰的理解；
14、干系人不接受项目可交付物和成果，产生了不满意感。
15、在工作绩效域中，指标及检查方法用错了。

七、度量绩效域

1、没制定有效的度量指标
2、没展示度量信息和结果
3、没有注意度量陷阱
4、没有基于度量进行诊断
5、没有持续改进
6、提前指标、滞后指标搞错了
7、度量指标没遵循 SMART 的原则
8、度量内容和指标搞错了
9、展示度量信息和结果的工具搞错了，比如仪表盘、大型可见图表、任务板用错等。
10、基于度量进行诊断不及时、不全面
11、没充分理解项目状况
12、数据不充分
13、没能及时采取行动
14、没能基于预测和评估做出决策，没实现目标和产生价值。
15、在度量绩效域中，指标及检查方法用错了。

91xmgl.taobao.com 购课淘宝店铺

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

八、不确定性绩效域

1、没做风险管理
2、没做模糊性的处理
3、没做复杂性的处理
4、没做好风险管理
5、没做好模糊性处理，比如解决方案用错
6、没做好复杂性的处理，比如处理复杂性的方法用错
7、没能充分了解项目的运行环境
8、没能积极识别、分析和应对不确定性
9、没有了解项目中多个因素之间的相互依赖关系
10、没有对威胁和机会进行预测，没有了解问题的后果
11、没有最小化不确定性对项目交付的负面影响
12、没有利用机会改进项目的绩效和成果
13、没有有效利用成本和进度储备。
14、在不确定性绩效域中，指标及检查方法用错了。

2、案例分析万金油（96 条，请认真学）

1、看到人手紧张，说明人力资源没规划好
2、看到技术到管理，说明没管理经验，需要培训
3、看到兼任，说明身兼多职，精力不够
4、看到有变更直接修改，说明没走变更控制流程
5、看到客户的问题似乎不断，说明需求、范围蔓延
6、看到老提之前已经提出过的问题，说明没做好文档配置管理
7、看到成员开始争吵，说明团队建设没做好，没做好沟通
8、看到简单的写了几条合同内容，说明签订管理没做好，必须写详细
9、看到某某离职，说明必须要注意团队激励，注意 AB 角色配置
10、看到返工，说明质量不行，也会导致成本、进度的问题
11、看到开会时人员从来没到齐，说明项目经理没权力权威
12、看到员工汇报言过其实，说明没明确的考核机制
13、看到直到什么时候才发现问题，说明监控不力
14、看到新毕业，说明没经验
15、看到根据自己的经验编写什么东西，都说需要根据项目实际情况
16、看到做计划时倒推日期，都说这是最迟时间，风险很大
17、看到第一次看到 XX 计划，说明编写计划时，大家没参与
18、看到改了若干错别字，匆忙的通过计划，说明在走过场。
19、看到需求文件，必须要记得评审，需要甲方签字或提修改意见

91xmgl.taobao.com 91 过软考教育学院淘宝店铺

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

20、看到 XX 是老客户，后面一般会出问题了....
21、看到分几个小组分别开发，一定要注意沟通协调
22、看到并行施工，说明会增加风险
23、看到参考别的项目写了 XX 东西，一定要说还要结合本项目
24、看到项目经理亲自动手做技术就说项目经理主要是管理，不做技术
25、看到项目经理发布项目章程，肯定说不对
26、看到一个人写了 XX 计划，一般是不对
27、看到背景里比较详细的罗列了 XX 东西包含 XX 东西，一般说明这东西不全
28、看到口头通知，说明需要书面
29、看到马上去做，说明需要先确认
30、看到有 XX 文档、计划等，一般来说，都是需要经过评审的
31、看到有外包商，一定要看看平时多交流沟通没
32、看到初步了解什么东西，都要说详细了解
33、看到时间安排的非常紧张，就说明没冗余
34、看到取消每日（周）例会，说明监控粒度粗了
35、看到必须严格按照 XX 计划进行，说明不现实，不可能没偏差
36、看到版本很多，不知道如何对应，说明文档配置没做好
37、看到一个人做了风险识别，需要知道风险识别需要全员做，需要反复做。
38、看到 CCB 成了作业机构都是不对的，它是决策机构
39、看到项目经理同意（拒绝）变更，都是不对的，需要 CCB。
40、看到开发人员做测试，说最好是专业的测试人员，至少也是交叉检查。
41、看到重新招聘人员，说明人力不够，还要注意新人员的磨合，还要注意培训
42、看到因为工期紧张，取消一些流程都是不对的，都需要完整的走流程
43、看到签订了 XX 合同，一定要看看条件，能不能签订这样的合同
44、看到招标文件，看看是否应该是投标文件；反之，亦然。
45、看到国外的公司，一定要注意其产品是否符合国家政策，是否会跑路
46、看到做了初步可行性研究，一定要看看有没做详细可行性研究
47、看到配置库，一定要看看是不是分了 3 个库，库的权限是否正确
48、看到简单的编写了 XX 计划，需要说尽力编写详细的计划
49、看到成员怕项目经理不高兴，不敢提意见，说明项目经理平时是 X 理论，氛围太死板
50、看到项目建议书，一定要看是谁写的，报谁审批的
51、看到项目经理怕甲方不高兴，不敢如实汇报项目情况，说明沟通不畅
52、看到计划跟不上实际项目情况，说明没对计划进行更新
53、看到政府采购，一定要注意采购的方式是否正确，比如追加的时候超过 10%没？
54、看到分包，一定要注意是否符合分包的条件，比如经过同意、非主体、非关键、资质、再次分包等。
55、看到全权让别人做什么事情都不对，要你项目经理干嘛的？
56、看到采用了比如瀑布模型，看看这模型是不是对的？可能应该是用别的模型

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

57、看到投标人会议、踏勘项目现场等，一定要注意是否应该是全部潜在供应商。
58、看到招投标法、政府采购法，一定要注意一些数字是否正确。
59、看到项目经理不知道怎么办，很迷茫、困惑，都是没 PMO，没公司高层的支持和帮助。
60、看到团队成员不知道怎么办，不会做什么，说明没经过培训，没这方面的意识。
61、看到联合体投标，一定要注意联合体的资质是否满足要求
62、看到有冲突，没解决好，导致事情停滞不前，都要说明冲突管理没做好。
63、看到一些沟通方式、沟通频率，一定要注意方式、频率对不对？
64、看到罗列了一些干系人，一定要注意干系人全了没?
65、看到删除了旧版本，一定是不对的，另外，一定要注意文档的积累。
66、看到团队成员消极怠工，说明没做好建设和激励
67、看到虚拟团队，一定要说下缺点，说需要多沟通
68、看到 WBS 分解，一定要注意分解的时候有没遵循相关的原则和注意事项
69、看到选择报价最低的供应商，一般是不对的，选择标准可能不对，后期也可能出问题
70、看到与甲方争吵，都是沟通管理、干系人管理没做好
71、看到自学了 XX 东西，都要说经过系统的培训。
72、看到在做 XX 过程时，采用了 XX 工具，一般可以说采用的工具比较单一。
73、看到根据员工是否闲着、兴趣来组建团队，一定要说需要根据项目实际情况来选人。
74、看到奖励，一定要注意有没惩罚，要奖惩分明。
75、看到为了方便而怎么做，一般大概率是错的。
76、看到新技术，一定要说注意风险，要沟通，要培训。
77、看到有人对项目不满意，一定要多沟通交流。
78、看到推诿扯皮等，就说是职责不清，沟通没做好
79、看到多头汇报，就说项目经理权利不够，或者是组织结构不对。
80、看到过渡承诺，说明没注意实际情况，没考虑风险等。
81、看到验收不通过，就说明验收标准、项目范围没得到确认，没有验收标准规范和方法等。
82、只要是与人有关的问题均可以找到沟通方面的答案。也就是沟通不到位。
83、看到因为外部因素导致的项目的延期等等就要想到没有考虑外在因素、环境等。
84、看到核心人员参与，就要想到人员全不全，是不是应该全员参与。
85、看到加人、减人、抽调人走了，就要注意资源风险。
86、看到第一次做什么，就要注意，可能没经验，需要培训。
87、看到 XX 认为什么观点，就要想到缺乏分析或者分析过于简单。
88、看到需要加班，就说明进度计划没安排好，工期很紧张。
89、看到进度没管理好，就想要到检查点、里程碑、进度基线。
90、看到成本超支，就要注意成本基线。
91、看到频繁变更，就说明可能失控了，一定要多和甲方多沟通、多走变更流程。
92、看到对 XX 技术不熟悉，就可以想到是否需要外包或培训。
93、看到需要谁提醒项目经理去做什么，说明项目经理没经验，或者项目经理没主动和别人沟通。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

94、看到甲方把项目直接给了乙方，就要想到，是否需要进行招投标？

95、看到系统里不同的硬件、设备资源，就要考虑接口是否合适，数据能否共享？

96、看到甲方付款不及时，就想要到我们会不会因为资金不到位，影响资源的获取。

3、案例分析找错 4 大角度

案例找错的 4 大角度	说明
从项目管理过程考虑	按项目管理过程来考虑，找到案例中的问题：比如，未制定风险管理计划，导致风险管理没有指导和指南；未充分识别风险，导致很多风险未识别出来；未做好规划风险应对工作，或未制定充分的应对措施；未及时实施风险应对工作，有措施计划却无人跟进，导致风险发生；未做好风险监控工作，没有进行风险再识别和评估……其他领域过程以此类推。49 个过程如下: 1、整合：制定项目章程、制定项目管理计划、管理项目知识、指导与管理项目工作、监控项目工作、实施整体变更控制、结束项目或阶段 2、范围：规划范围管理、收集需求、定义范围、创建 WBS、确认范围、控制范围 3、进度：规划进度管理、定义活动、排列活动顺序、估算活动持续时间、制定进度计划、控制进度 4、成本：规划成本管理、估算成本、制定预算、控制成本 5、质量：规划质量管理、管理质量、控制质量 6、资源：规划资源管理、获取资源、估算活动资源、建设团队、管理团队、控制资源 7、沟通：规划沟通管理、管理沟通、监督沟通 8、风险：规划风险管理、识别风险、实施定性风险分析、实施定量风险分析、规划风险应对、实施风险应对、监督风险 9、采购：规划采购管理、实施采购、控制采购 10、干系人：识别干系人、规划干系人参与、管理干系人参与、监督干系人参与
从重要工具及成果考虑	如工具：没有做好冲突管理，没有做好团队建设活动； 如输出：没有制定好需求管理计划，没有记录变更日志，没有需求跟踪矩阵，没有写好需求规格说明书。
从人员方面考虑	1、人员经验（缺乏经验和技能，培训不到位） 2、人员态度（相关方面意识淡薄，考虑不周，不愿意合作） 3、人员安排（身兼多职，没有安排专职人员） 4、一人包办（一个人做规划，一个人审批，一言堂）

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

	5、人员沟通（没做好沟通，信息发布有问题）
从制度规范方法考虑	1、评审、确认、验收，阶段管理（没有做，没有做到位，阶段没确认、没评审，没有找干系人确认、获得一致同意） 2、制度不健全或没建立（如成本管理制度、质量体系等） 3、改进过程 PDCA （计划、执行、检查、行动） 4、收尾及规程、经验教训总结（没有做或没做到位） 5、规则及绩效（没有共同的规则、不公平，没有绩效和考核机制）

4、历年中、高级案例分析背景中的明显错误

以下内容是小马老师根据历年中、高级案例分析考题，所摘录的一些明显的错误，以下是一些常见的问题，有重复的问题，也有少部分问题没有摘录出来（**经常重复的没有拿出来，需要通过大篇幅内容才能体现错误的没有拿出来**），希望大家可以认真学习。

（1）因人手比较紧张，M 从正在从事编程工作的高手中选择了小张作为负责软件子项目的项目经理，小张同时兼任模块的编程工作

（2）该开发人员就直接对系统软件进行了修改

（3）在验收过程中，老刘提出了一些小问题。项目经理张斌带领团队很快妥善解决了这些问题。但是随着时间的推移，客户的问题似乎不断。时间已超过系统试用期，但是客户仍然提出一些小问题，而有些问题都是客户方曾经提出过，并实际上已经解决了的问题。

（4）项目经理小丁做过 5 年的系统分析和设计工作，但这是他第一次担任项目经理。小丁兼任系统分析工作

（5）因此他要求项目组成员无论如何每周都必须按时参加例会并发言，但对例会具体应如何进行，老张却不知如何规定。很快项目组成员就开始抱怨例会目的不明，时间太长，效率太低，缺乏效果等等，而且由于在例会上意见相左，很多组员开始相互争吵，甚至影响到了人际关系的融洽

（6）在该项目合同中，简单地列出了几条项目承建方应完成的工作，据此小李自己制订了项目的范围说明书。

（7）合同的相应条款作为依据，而这些条款要么太粗、不够明确

（8）以往项目销售经理的过度承诺给后继的实施工作带来了很大困难

（9）期间项目经理田某因故离职，其工作由系统集成商 B 的另一位高级项目经理鲍某接替

（10）项目承建单位的一名副总裁承揽了一个新项目，他把程序员、测试工程师从该项目上调走，去执行他新承揽的项目。

（11）尚存在一些问题，主要有：方案遗漏一项基本需求，有多项无效需求，没有书面的需求调研报告；在项目的工期、系统功能和售后服务等方面，存在过度承诺现象。

（12）章某建议从在公司工作 2 年以上业务骨干中选拔项目经理。结果李某被章某选中负责

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

该项目的软件开发子项目。

（13）他领导的团队因经常返工而效率低下、团队成员对发生的错误互相推诿、开会时人员从来没有到齐过，甚至李某因忙于自己负责的模块开会时都迟到过。大家向李某汇报项目的实际进度、成本时往往言过其实，直到李某对自己负责的模块进行接口调试时才发现这些问题。

（14）这次和以往不同的是强某还同时管理着另外两个项目，而这个人口管理系统项目的工期要求紧、他能调用的人手少。

（15）张工认为此项目质量管理的关键在于系统地进行测试。

（16）新毕业的大学生小吕负责项目的质量保证

（17）而WBS则由小刘自己依据以往的经验进行分解

（18）因为项目的验收日期是合同里规定的，人员是公司配备的，所以进度里程碑计划是从验收日期倒推到启动日期分阶段制定的。在该项目计划的评审会上，大家是第一次看到该计划，在改了若干错别字后，就匆忙通过了该计划。该项目计划交到负责质量保证的小吕那里，小吕看到计划的内容，该填的都填了，格式也符合要求，就签了字。

（19）在需求分析时，他们制作的需求分析报告的内容比合同的技术规格要求更为具体和细致。小刘把需求文档提交给了甲方联系人审阅，该联系人也没提什么意见。

（20）甚至有关技术指标不符合国家电表标准等等，而此时S公司因内部原因退出中国大陆市场

（21）由于此客户为A公司的重要客户，为维护客户关系，A公司同意了建设单位的要求。为了完成项目建设任务，A公司将应用软件分成了多个子系统，并分别组织开发团队突击开发，为提高效率，尽量采用并行的工作方式，在没有全面完成初步设计的情况下，有些开发组同时开始详细设计与部分编码工作；同时新招聘了6名应届毕业生加入开发团队。

（22）然后参考项目管理教材和国外一些大型项目管理经验制定了一系列相关规定以及奖惩措施，针对正在开发的项目分别指定了技术骨干作为项目的项目经理。

（23）认为“公司规模小没有必要进行项目管理”，与其花费了大量时间开会、写文档，不如几个人碰碰头说说就可以了。实际开发工作中总是以开发任务重等原因不按照规定履行项目管理程序。

（24）因此决定从公司工作3年以上的业务骨干中选拔一批项目经理。张某原是公司的一名技术骨干，编程水平很高，在同事中有一定威信，因此被选中直接担当了某系统集成项目的项目经理。

（25）他领导的小组有2个新招聘的高校毕业生，技术和经验十分欠缺，一遇到技术难题，就请张某进行技术指导。有时张某干脆亲自动手编码来解决问题，因为教这些新手如何解决问题反而更费时间。由于有些组员是张某之前的老同事，在他们没能按计划完成工作时，张某为了维护同事关系，不好意思当面指出，只好亲自将他们未做完的工作做完或将不合格的地方修改好。该项目的客户方是某政府行政管理部门，客户代表是该部门的主任，和公司老总的关系很好。因此对于客户方提出的各种要求，张某和组内的技术人员基本全盘接受，生怕得罪了客

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

户，进而影响公司老总对自己能力的看法。张某在项目中遇到的各种问题和困惑，也感觉无处倾诉。项目的进度已经严重滞后，而客户的新需求不断增加，各种问题纷至沓来，张某觉得项目上的各种压力都集中在他一个人身上，而项目组的其他成员没有一个人能帮上忙。

（26）王某认为这是正常的项目团队磨合过程，没有过多干预。同时，批评新加入成员效率低下，认为项目团队原成员更有经验，要求新加入成员要多向原成员虚心请教。项目实施两个月后，王某发现大家汇报项目的进度言过其实，进度没有达到计划目标。

（27）小方根据在学校学习的项目管理知识，制定并发布了项目章程。因工期紧，小方仅确定了项目负责人、组织结构、概要的里程碑计划和大致的预算，便组织相关人员开始各个网站的开发工作。

（28）项目经理召开项目组内部会议将任务口头布置给了小组成员。会后，主要由编码人员按照会议备忘录的要求对已完成的模块编码进行修改，而未完成的模块按照会议备忘录的要求进行编写。

（29）需求分析完成后，项目组编写了《需求分析报告》。项目经理小赵召集部分骨干人员召开评审会，对需求文件进行了评审。为了尽快进入下一阶段工作，评审会从早上9点一直开到晚上9点，终于把全部文件都审完了。评审组找到了几处小问题，并当场进行了修改，项目经理宣布可以进入设计阶段了。

设计人员根据需求文件编写了《设计说明书》，并提交给小赵。小赵对设计文件仔细审阅后，便安排程序员开始编程。

（30）由于该高校是公司重要的客户，A公司领导口头答应了客户的要求。

（31）李某凭借自己项目管理的经验，认为这些变更在约定的工期内可以完成，因此直接答应了对方的变更要求，随后，李某找到负责变更模块的项目组成员，要求其完成对业务流程变更的修改。

（32）临近外包交工时，对方提出人力资源紧张，要求延长合同期限，如果延长外包期限，将导致无线抄表系统项目进度无法完成，公司将承受很大的损失。

（33）小王在初步了解了这个项目的基本情况之后，就按照公司的模板与项目组的几个核心成员共同制订了项目管理计划。

（34）考虑到刘某第一次管理这种商业性项目，因此对很多管理细节都进行了细化，并将计划重点集中在项目执行计划的制订方面，配置管理计划做得比较简单

（35）项目经理经过与项目组及项目管理部协商，决定去掉详细设计这个环节，直接进入产品的编码阶段，安排开发工程师根据总体设计负责各自模块的开发工作。

（36）5名开发工程师组成的开发小组进入非常忙碌的编码阶段后，经常加班加点。开发过程中，由于原来制定的计划已完全被打乱，SQA无法再根据原来的质量保证计划进行跟踪，项目组其他人员也已无法发挥作用。

（37）这时已有2名开发人员因为信心问题而离职，项目经理除了要考虑项目进度外，还要考虑项目资源，由于此时其他项目任务也很重，公司资源很紧张，他不得不重新招聘开发人员。

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

（38）小赵被任命为某软件开发项目的专职质量管理人员，他此前只有过三个月的软件开发经历。

（39）项目经理李工决定调整计划，不划分测试阶段，将所有模块一次集成后统一开始测试。

（40）由于模块由不同人员开发，需要不同的人来修改，常常是已修复的BUG，在修复其他的BUG之后又再次出现，开发人员不停修改

（41）质量部便借鉴了其它公司的体系文件，对其简单修改后形成了A公司的质量管理体系文件。

（42）鉴于项目已经完成了试运行，李工就组织大家召开了项目总结会。在总结会上李工表示了对大家的感谢，然后就宣布项目已经结束，项目团队成员可以各自按照原先的人力资源计划进入新的项目。

（43）项目小组在2009年1月20日前完成任务，1月21日至28日各模块联调，1月29日至31日机动。

（44）小李随后在原道路监控项目解决方案的基础上组织制定了智能交通管理系统项目的技术方案。

（45）为了赶工期项目组省掉了一些环节和工作，虽然最后通过验收，但却给后续的售后服务带来很大的麻烦：为了解决项目网络出现的问题，售后服务部的技术人员要到现场逐个环节查遍网络，绘出网络的实际连接图才能找到问题的所在。售后服务部感到对系统进行支持有帮助的资料就只有政府网站的网页HTML文档及其内嵌代码。

（46）H公司同甲方关系比较密切，但也正因为如此，合同签的较为简单，项目执行较为随意。

（47）小赵是一位优秀的软件设计师，负责过多项系统集成项目的应用开发，现在公司因人手紧张，让他作为项目经理独自管理一个类似的项目

（48）李工按照4个月的工期重新制定了项目计划，向公司申请尽量多增派开发人员，并要求所有的开发人员加班加点工作以便向前赶进度。由于公司有多个项目并行实施，给李工增派的开发人员都是刚招进公司的新人。为节省时间，李工还决定项目组取消每日例会，改为每周例会。同时，李工还允许需求调研和方案设计部分重叠进行，允许需求未经确认即可进行方案设计。

（49）张工在担任此新项目的项目经理同时，所负责的原项目尚处在收尾阶段。张工在进行了认真分析后，认为新项目刚刚开始，处于需求分析阶段，而原项目尚有某些重要工作需要完成，因此张工将新项目需求分析阶段的质量控制工作全权委托给了软件质量保证（SQA）人员李工。李工制定了本项目的质量计划，包括收集资料、编制分质量计划、并通过相应的工具和技术，形成了项目质量计划书，并按照质量计划书开展相关需求调研和分析阶段的质量控制工作。

（50）某网络建设项目在商务谈判阶段，建设方和承建方鉴于以前有过合作经历，并且在合同谈判阶段双方都认为理解了对方的意图，因此签订的合同只简单规定了项目建设内容、项目金额、付款方式和交工时间。

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

（51）王某是某管理平台开发项目的项目经理。王某在项目启动阶段确定了项目组的成员，并任命程序员李工兼任质量保证人员。李工认为项目工期较长，因此将项目的质量检查时间定为每月1次。

（52）李工对这个开发人员开具了不符合项报告，但开发人员认为并不是自己的问题，而且修改代码会影响项目进度，双方一直未达成一致，因此代码也没有修改。

（53）老陆是某系统集成公司资深项目经理，在项目建设初期带领项目团队确定了项目范围。后因工作安排太忙，无瑕顾及本项目，于是他要求：

①本项目各小组组长分别制定组成项目管理计划的子计划；

②本项目各小组组长各自监督其团队成员在整个项目建设过程中子计划的执行情况；

③项目组成员坚决执行子计划，且原则上不允许修改。

（54）在编码阶段，赵工发现需求文件还在不断修改，形成了多个版本，设计文件不知道该与哪一版本的需求文件对应，而代码更不知道对应哪一版本的需求和设计文件。同时，客户仍在不断提出新的需求，有些很细微的修改，开发人员随手就改掉了。

（55）小刘经过详细的需求调研，开始着手制定项目计划，在此过程中，他仔细考虑了项目中可能遇到的风险，整理出一张风险列表。

（56）项目管理计划制定完成后，小刘通知了项目组成员，召开了第一次项目会议，将任务布置给大家。随后，大家按分配给自己的任务开展了工作。

（57）某公司的质量管理体系中的配置管理程序文件中有如下规定：

①由变更控制委员会（CCB）制定项目的配置管理计划；

②由配置管理员（CMO）创建配置管理环境；

③由CCB审核变更计划；

④项目中配置基线的变更经过变更申请、变更评估、变更实施后便可发布；

⑤CCB组成人员不少于一人，主席由项目经理担任。

（58）为了节约时间，小陈根据自己在沟通会议上记录的结果，当晚组织相关人员撰写了软件需求规格说明。次日便要求设计人员开始进行系统设计，并指出项目组成员必须严格按照进度计划执行，以不辜负领导的期望与嘱托。

（59）项目进行到2月底时，校方主管此业务的新领导到任，并提出了新的信息化管理要求。小陈进行变更代价分析，认为成本超支严重，于是小陈准备不进行范围变更，并将结果通知客户，引起客户不满。

（60）近期，该公司承担了某自然灾害预警系统项目，由于项目时间紧张，上线任务迫切，经过管理层讨论，决定临时简化流程，在开发阶段集中对质量进行把关。由于以前做过类似的项目，为了节约时间，项目经理带领团队套用原有成功项目的需求和设计思路，对历史项目的相关文档进行修改后，立即进入编码阶段。编码完成后，为争取系统提前交付，匆忙进行测试，并上线试运行。

（61）项目组准备了详尽的测试用例，会同业主共同进行系统测试，测试过程中为了节约时

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

间，小张指派项目开发人员小李从测试用例中挑选了部分合理、有效的数据进行测试，保证系统正常运行。

（62）项目组将业主的数据和设置加载到系统中进行正常操作，完成了试运行工作。

（63）经初步调研，杨某发现该项目进度紧、任务重、用户需求模糊，可能存在较大风险。但B公司领导认为应该先签下该项目，其他问题在项目实施中再想办法解决。A、B双方很快签订了一份总价合同。在合同中，根据赵某提供的初步需求说明，简单列出了系统应完成的各项功能和性能指标。杨某根据合同制定了项目的范围说明书。

（64）杨某将上述情况汇报给了B公司主管领导，主管领导认为A单位为公司客户，非常重要，要求杨某利用合同条款的模糊性，简化部分模块的功能实现，以保持成本和进度不变。

（65）小李为项目制定了整体进度计划，将项目分为需求、设计、实施和上线试运行四个阶段，项目开始后，张工凭借其丰富的经验使开发过程得到了很好的质量保证，需求和设计顺利通过了张工的把关。

（66）A公司同时进行的信息系统开发项目比较多，李工在完成生产过程管理信息系统的需求说明书后，转到了另外的项目开发组。在赵工带领开发小组进行设计与编码的过程中，客户经常提出一些小的改动，赵工认为满足客户的需求是很重要的，所以，能改的就改了，没有与A公司的其他人进行协商。

（67）由于技术人员有限，为保证各个项目的进展，人员在项目间的兼职与交叉很严重。一个技术开发人员在M项目上工作2天后，很可能转入Y项目工作，过了3天，再转回M项目工作。项目的文档一般采用各自的命名方式进行管理，客户提出的修改也各自负责，在技术开发人员的本地机上进行了开发。

（68）接到任务后，项目经理小王开始着手编制项目管理计划，根据招标文件，小王列出了一个初步的进度计划，进度计划中的各里程碑点正好是甲方招标文件中规定的各时间节点。随后，小王估计了项目的各项开销，确定了项目预算。

（69）为了赶工，将试运行的系统版本作为原始版本，在些基础上开始并行为其他委办局定制开发各自的政务信息资源整合系统。试运行的版本在运行中根据用户的要求，产生了一些功能的变动，开发人员改动代码，这些改动后的代码有的适合其他委办局，有的不适合；而在为其他委办局开发中，也在根据用户的要求进行各自代码的修改。项目进展得很顺利，期间，主要开发人员小王和小李因故提出辞职,刘经理向公司申请补充开发人员接替小王和小李的工作，然而由于之前的变更没有相关文档的记录，开发版本与设计和需求的版本对应不上。

（70）鉴于项目规模较小，而且已经获得了总经理的支持，因此项目经理李某觉得没有必要进行项目的可行性研究，只是组织业内的几个专家，根据他自己对项目的描述做了简单的评审，专家也没有对该项目提出太多的异议。但是在项目的实施阶段，问题却层出不穷。首先是，项目团队发现有新的、更简单易行的技术方案可以实现项目的目标；其次是与销售部门会议后，销售部门的人反映目前开发的产品不是他们需要的产品；更麻烦的是，相关政府部门出台政策，为了稳定市场秩序，限制了该类产品的市场销售。

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

（71）S公司是某市一家从事电子政务应用系统研发的系统集成公司，公司总经理原为该市市政府信息中心总工程师。S公司最近承接了该市政府X部门的一个软件项目，而X部门一直是S公司的老客户。因为当时公司总经理急于出差，所以在系统范围界定和验收标准并不十分明确的情况下，就和客户签订了合同，并任命李工为该项目的项目经理。

（72）随着项目的逐步开展，客户方不断提出一些变更要求，项目组起初严格按照变更管理流程进行处理，但是由于S公司与X部门比较熟悉，且胡某强调这些变更都是必需的业务要求，因此几乎所有变更都被批准和接受。

（73）李工要求项目组天天加班以保证进度，但需求变更似乎没完没了。为了节省时间，客户的业务人员不再正式提交变更申请，而是直接和程序员商量，程序员也往往直接修改代码而来不及做相关文档记录。对此李工也很无奈。

（74)此时有一个项目A的项目经理告知小张,发现基线库中有一个重要的功能缺陷要修改，项目经理组织配置控制委员会进行了分析讨论后，同意修改，并指派了程序员小王进行修改，于是小张按照项目经理的要求在受控库中增加了小王的修改权，以便小王可以在受控库中直接修改该功能。

（75）项目经理认为，公司的控制系统软件是比较成熟的产品，虽然需要按项目需要进行二次开发，但应该能够提前完成，但列车控制设备需要协调外包生产，比原计划提前2个月没有把握，公司领导认为，从铁路行业的项目特点来考虑，提前开始铁路是必须完成的任务，因此客户的要求不能拒绝。于是他要求项目经理无论如何也要想办法满足客户提出的提前交付的需求。

（76）该企业已按照ISO9001的要求建立了一套质量管理体系，对于项目管理、软件开发等的流程均有明确的书面规定。但公司中很多人认为这套管理体系的要求对于项目来说是多余的，条条框框的约束太多，大部分项目经理都是在项目结项前才把质量体系要求的文档补齐以便能通过结项审批。公司的质量管理员也习以为常，只要在项目结束前能把文档补齐，就不会干涉项目建设。

（77）老李组织了技术骨干对客户的需求进行了调研，通过对用户需求的分析和整理，项目组直接制定了一个总体的技术方案，然后老李制定了一个较粗略的项目计划：

（78）在软件与采集设备的联调过程中，老李请环保局的客户代表来检查工作。客户代表发现由于项目组不了解环保领域的一些参数指标，完成的系统达不到客户方的要求。由于项目从一开始就没有完整的项目文档，老张为了避免再出现重大问题，只好重新进行需求调研。客户方很不满意，既担心项目不能按时上线又担心项目质量无法保证。

（78）张工按照项目内容，将项目分成子项目1、子项目2和子项目3，分别任命李工、王工和廖工负责。三个项目在张工的领导及协调下进展顺利。在整个项目进行到80%时，出资人提出子项目1由于政策原因需要终止，子项目2、子项目3继续按照原计划进行。因此张工通知李工将子项目1资料归档并提交给公司管理资产的人员。随后为了保证子项目2、子项目3的顺利进行，张工将子项目1的项目团队解散，有关员工加入到子项目2、子项目3中。

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

子项目2、子项目3在张工引入新的资源后，进展顺利，因此张工觉得不需要再加强阶段审查，等项目全部完成后再统一进行验收。

在项目结束后，张工组织客户对子项目2、子项目3分别进行验收，结果客户对子项目2的成果很不满意。因子项目3需要的一个关键部件是子项目2提供的，最后影响了二者的总体验收，项目因此没有按时交工。

（79）项目启动时，乙公司领导安排王工担任此项目的项目经理，王工自己按照公司项目章程模板撰写项目章程，进入了下一个过程，新撰写的项目章程内容包括：质量控制人员、项目组织结构、项目基本需求、项目完工日期。

同时为了保证项目质量，王工亲自撰写了初步的项目范围说明书。王工依照以前公司的经验撰写的初步的项目范围说明书内容包括：项目概述、产品要求、项目完工日期、项目约定条件、初始风险。初步的项目范围说明书撰写完成后，王工通知了项目组成员，按照初步的项目范围说明书开始工作，项目组成员有人认为初步范围说明书内容太过简单，跟以往项目范围说明书差别太大，但担心项目经理不高兴，也没有直接说。

（80）刚进入项目规划阶段，发生的几个事件让王工觉得非常棘手：

①项目组成员就系统是否包含数据库导出、备份功能产生了分歧，查看初步的项目范围说明书发现也没有相应描述。②有项目组成员认为初步的项目范围说明书中给出的系统安全等级过高，实现难度非常大，还可能导致项目成本大幅度增加③项目组成员不确定项目验收时是否要给客户交付《产品使用手册》，有成员建议既然不确定就不要做了，这样可以节约成本。④在初步的项目范围说明书中没有涉及到项目的质量管理要求，乙公司内部的质量技术部因此没有安排专门的人员配合王工工作。⑤一些项目组成员经常抱怨王工大包大揽，项目启动阶段的工作不严格遵照公司管理流程执行，也未征求其他项目组成员的意见和建议。

（81）甲公司是一家通信技术运营公司。经公司战略规划部开会讨论，决定开发新一代通信管理支持系统，以提升现有系统综合性能，满足未来几年通信业务高速发展需要。战略规划部按照以下步骤启动该项目：

①起草立项申请，报公司总经理批准。

②总经理批准后，战略规划部开展了初步的项目可行性研究工作，主要从国家政策导向、市场现状、成本估算等方面进行了粗略的调研。

③战略规划部依据初步的项目可行性研究报告,认为该项目符合国家政策导向,肯定要上马。公司立即成立了建设方项目工作小组，计划以公开招标的方式选择承建方。

（82）乙公司成立时间不足两年，研发队伍能力较强，也有为其它通信技术公司开发过软件产品的经验。乙公司得知甲公司的招标信息后，马上组织人员开始投标工作。该项目的投标工作由软件研发部的郑工负责。郑工是公司的软件工程师，具有丰富的软件代码编写经验。郑工从技术角度分析认为项目可行，独立编制完成了投标文件。

（83）某信息系统开发公司承担了某企业的ERP系统开发项目，由项目经理老杨带领着一支6人的技术团队负责开发。由于工期短、任务重，老杨向公司申请增加人员，公司招聘了2名

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

应届大学毕业生小陈和小王补充到该团队中。老杨安排编程能力强的小陈与技术骨干老张共同开发某些程序模块，而安排编程技术弱的小王负责版本控制工作。在项目开发初期，小陈由于不熟悉企业的业务需求，需要经常更改他和老张共同编写的源代码文件，但是他不知道哪个是最新版本，也不知道老张最近改动了哪些地方。一次由于小王的计算机中了病毒，造成部分程序和文档丢失，项目组不得不连续一周加班进行重新返工。此后，老杨吸取教训，要求小王每天下班前把所有最新版本程序和文档备份到2台不同的服务器上。一段时间后，项目组在模块联调时发现一个基础功能模块存在重大BUG，需要调取之前的备份进行重新开发。可是小王发现，这样一来，这个备份版本之后的所有备份版本要么失去意义，要么就必须全部进行相应的修改。项目工期过半，团队中的小李突然离职，老杨在他走后发现找不到小李所负责模块的最新版本源代码了．只好安排其他人员对该模块进行重新开发。

(84) 项目进入编码阶段后，承办单位为了扩大影响力，要求在项目中增加全国服装模特海选的宣传、选拔、评奖与管理。因此，建设方代表直接找到小曹提出增加项目内容，并答应会支付相应的费用，但要确保项目工期不能拖延。

（1）小曹见到其领导时转述了建设方的要求；

（2）领导考虑了一会儿，对小曹说“答应客户要求”，

（3）小曹通知商务人员与建设方签订补充协议，

（4）因建设单位要求工期不能拖延，故小曹决定项目进度计划不变；

（5）小曹找来设计工程师小廖，把新增部分全权委托给了他，让他加班加点确保进度。

交付期至时，项目集成测试中发现的问题还未得到及时解决。

(85) 信息系统集成公司A（以下简称A公司）于2012年5月承接了某市级银行的计费数据库系统开发项目，约定在该银行十三个本地网点计费系统建设中提供硬件平台及相应软件产品，并由A公司负责系统总集成，以及后期相关的运维工作。由于感觉技术比较单一，因此签订了总价合同，合同中只是简单规定了技术总体要求，并约定依据项目的大致进展进行付款。

（86）1、张经理认为做好运维的核心是运维人员的维修水平。由于运维合同价格偏低，在招聘人员时主要考虑人员是否有相关设备维修经验，并指派本公司有系统集成实施经验的若干名人员加入运维团队，要求团队成员满负荷工作，项目组人员不能有冗余。

2、在运维项目实施期间，遇到值班人员有事或生病，只能由项目经理代班，遇到客户报修的设备问题，维修人员常常以我不懂该专业，让客户第二天再报。运维人员遇到无法解决的技术问题向项目经理汇报时，项目经理回答“你们招进来就是解决设备问题的，我无法提供帮助，你们自己解决”相关运维人员经常超过规定时间，也未能使设备恢复运行。

3、项目经理认为团队管理的核心是团队凝聚力强，不发生冲突。项目经理利用工作和业务时间进行了大量的沟通和协调工作。确保在运维实施期间，成员关系比较融洽。但在季末法院信息中心进行的服务满意度调查时，综合满意度只有70%,设施综合可用性指标只达到98%。

(87)某石化行业的信息化项目是一个大型项目，前期投标竞争非常激烈，甲公司最终中标。合同谈判过程也比较紧张，客户提出的一些要求，如工期和某些增加的功能，虽然在公司内部

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

讨论时，认为并没有把握按要求完成，但是为了赢得这个项目，甲公司在谈合同时未提出异议。

由于项目工期紧张，甲公司选择了项目经理老李负责该项目。原因是老李在甲公司多年一直从事石化行业的项目咨询、设计、开发，对行业非常熟悉，技术水平高。而近一年来，他正努力转型做项目经理，管理并负责完成了2个较小规模的项目。

老李带领项目组根据客户要求的工期制定了项目计划，但项目执行到第一阶段，就未按计划进度完成。由于项目刚开始，老李怕客户有意见终止合同，因此决定不把实际情况告知客户，打算在后面的工作中加班加点把进度追回来。

接下来，项目组在解决客户谈判过程中增加的功能需求的时候，遇到了一个技术问题，老李带领项目组加班进行技术攻关，耗费了几周的时间，终于解决了技术问题。但此时项目进度延误得更多了。

甲公司已建立项目管理体系，该项目的QA本应该执照甲公司要求对项目过程进行检查，但老李认为过程的检查会影响到项目组的工期，要求QA在项目阶段末再进行检查。

时间已经超过工期的一半，客户到甲公司检查项目工作，发现项目进度严重滞后，并且已经完成的部分也未能达到质量要求。

（88）项目前期，A公司请王副总经理负责此项目的启动工作。王副总经理简单了解项目的概要情况后制定并发布了项目章程，任命小丁为项目经理。项目团队根据分工制定了相应的项目管理子计划。据此，项目经理小丁把各个子计划归并为项目管理计划。

（89）为了保证项目按客户要求尽快完成，小丁基于自身的行业经验和对客户需求的初步了解，即安排项目团队开始进行项目实施，在系统开发过程中，建设方提出的建设需求不断变化，小丁本着客户至上的原则，总是安排项目组进行修改，从而导致开发工作多次反复。而因为项目计划的多次变化，导致项目团队的成员也经历过多次调整，实际进度与里程碑计划存在严重偏离，实际进度与里程碑计划存在严重偏离，并且项目的质量指标也经常暴露出问题。

（90）在某市的政府采购中，系统集成公司甲中标了市政府部门乙的信息化项目。经过合同谈判，双方签订了建设合同，合同总金额为1150万元，建设内容包括：搭建政府办公网络平台，改造中心机房，并采购所需的软硬件设备。

甲公司为了更好地履行合同要求,将中心机房的电力改造工程分包给专业施工单位丙公司,并与其签订分包合同。

在项目实施了2个星期后，由于政府部门乙提出了新的业务需求，决定将一个机房分拆为两个，因此需要增加部分网络交换设备。乙参照原合同，委托甲公司采购相同型号的网络交换设备，金额为127万元，双方签订了补充协议。

（91）张工首先仔细阅读了项目招标文件、报标书及相应的合同文件，然后指派了王工为需求管理人员负责进行需求梳理、需求分析并编写需求说明书。王工为此制定了详细的需求调研计划，其中调研对象包含甲方的医生、护士、信息科主任。在充分调研后，王工编写了需求说明书提交给了张工，张工组织项目组成员进行了需求评审，评审通过后，项目依据项目计划开始实施并顺利进行到了2014年6月份。此时，王工收到甲方的通知，由于政策变动，医保接口

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

需要修改，否则无法进行医保结算。张工重新更新了项目计划，将研发完成时间调整到2015年1月中旬进行试运行

同时王工重新修改了需求规格说明书。项目按照新计划及需求继续进行到2014年底，公司考核项目完成情况时发现项目未能按计划时间完成，所以扣除了张工的项目奖。

(92) 在某系统集成项目收尾的时候，项目经理小张和他的团队完成了以下工作：

工作一：系统测试。项目组准备了详尽的测试用例，会同业主其同进行系统测试。测试过程中为了节约时间，小张指派项目开发人员小李从测试用例中挑选了部分数据进行测试，保证系统正常运行。

工作二：试运行。项目组将业主的数据和设置加载到系统中进行正常操作，完成了试运行工作。

工作三：文档移交。小张准备了项目最终报告、项目介绍、说明手册、维护手册、软硬件说明书、质量保证书等文档资料直接发送给业主。

工作四：项目验收。经过业主验收后，小张派小李撰写了项目验收报告，并发送给双方工作主管。

工作五：准备总结会。小张总结了项目过程文档以及项目组各技术人员的经验，并列出了项目执行过程中的若干优点。

工作六：召开总结会。小张召集参与项目的一些人员参加了总结会，并就相关内容进行了讨论，形成了总结报告。

(93)某信息系统集成公司决定采用项目管理办公室这样的组织形式来管理公司的所有项目，并任命了公司办公室主任王某来兼任项目管理办公室主任这一职务。鉴于目前公司项目管理制度混乱。各项目经理都是依照自己的经验来制定项目管理计划，存在计划制定不科学、不统一等情况，王某决定从培训入手来统一和改善公司项目管理计划的制定过程，并责成项目管理办公室的小张具体负责相关培训内容的组织。

小张接到任务后，仔细学习了项目管理的相关知识，并请教了专业人士。小张觉得项目管理体系结构中，主要由输入、工具和技术、以及输出组成。于是也按照项目管理编制计划的输入、项目管理编制计划的工具和技术，以及项目管理计划的输出内容三个方面来组织项目管理计划培训的相关课程内容。

但是在准备进一步的内容时，小张觉得目前公司的项目五花八门，有研发项目、系统集成项目、运维项目和纯粹的软件开发项目，还有部分弱电工程项目，既有规模大的项目，也有一些小项目，是不是能够用统一的标准来要求所有的项目管理计划规范制定过程？小张觉得很怀疑。

(94) 某公司2014年初承接了一个周期为一年的OA信息系统项目,并指派项目经理小张负责。该项目属于定制型项目，涉及的用户方较多，小张根据自己的经验预测到项目可能会涉及频繁的需求变更，因此小张在将项目组分成了业务组、实施组、开发组后，定义了如下需求管理及控制流程：

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

（1）指派专门的业务组进行需求分析，分析完成后马上与用户进行需求确认，确认后填写需求状态表（包括需求提交日期、需求状态、是否属于变更等）；

（2）实施组获得需求分析文档后，一周内进行技术方案设计；

（3）技术方案完成后，业务组视情况与用户进行二次沟通确认，确认后填写需求状态表（包括需求技术方案提交日期、需求技术方案状态）；

（4）需求分析、技术方案完成后，开发组每周对已确定需求进行工作量评估，形成月度开发计划；

（5）开发组根据开发计划进行定制开发工作；

（6）每周开发组根据需求状态库的需求、方案进行工作量重新评估，更新开发计划

(95)某信息系统集成企业承担了甲方的信息系统集成项目，在项目的采购过程中，某项采购合同是在甲方的授意下签订的，然而在项目进展过程中，项目经理发现该采购产品高于市场价格，而且有些性能指标也没有能够完全满足合同规定要求。当项目经理发现此类问题进行调查时，发现该供应商的资质和声誉都存在问题，并且就在不久前已经被其他公司并购，最麻烦的是合同的付款条件是提前支付相关款项，合同的大部分采购款已经支付。

(96)在项目的中期验收中，甲方发现了部分采购产品存在的问题，并要求项目组进行返工和更换相关产品。项目经理则以采购供应商是由甲方推荐为由，拒绝进行返工和更换。而甲方则认为，项目合同里面并没有规定由甲方承担采购责任，甲方只是为项目组推荐了部分供应商，而供应商以被收购，原先的公司已经不存在，原先的责任人已经离职为由，拒绝根据合同相关条款更换产品，项目经理对此束手无策。

(97)项目经理小王目前正在负责一个小型的软件开发项目。一开始他觉得项目比较小，变更应该不多，流程也不需要太复杂，因此就没有制定项目变更管理计划，而是强调团队成员间的及时沟通来保证项目按照计划进行。根据项目经理小王的理解，所谓变更管理的主要目标就是保证项目能够按照计划进行，如果能够保证不发生超越项目进度计划、成本计划等控制范围外的偏差，就可以不用指定项目变更管理计划，以减少项目的工作量。而项目执行过程中对计划的微调根本不需要记录和管理，也不需要走项目变更管理流程。而且他认为如果所有项目变更都必简要向相关领导请示汇报，过程太复杂和麻烦，还不如由执行人员提出变更的方案，彼此讨论一致后来的更方便和快捷。

(98)但是在项目进入集成测试阶段的时候，突然多了很多莫名其妙的问题出现。如在调试过程中。由于相关设计和记录的简化和不规范，造成了调试的困难，很难定位各个问题模块的错误；由于项目执行过程中。人员的调配替换，造成了文档记录的不一致，导致后期人员阅读和理解方面的障碍。并且由于缺乏对开发过程的配置管理和控制，导致版本混乱，很难形成有效支持各模块集成的文档。另外，面目中很多细小的改动由于没有准确的记录，或者是根本没有记录．导致集成测试发现问题时，根本没有办法更改。

(99)李工被临时任命为该项目的项目经理，直接归公司负责营销的王总领导。王总让公司人力资源部门准备了项目章程，通知财务部、人力资源部和销售部的相关人员一起召开了项目

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

启动会，并在会议上正式发布了项目章程和对项目经理的任命。项目章程中包括了项目团队成员、项目的历时、项目经理的权限、项目的预算等内容。

(100)李工在项目执行过程中，发现项目章程中没有任何对于项目风险和开发模型的说明与规定，所以李工就根据自身经验采用了瀑布模型来安排项目工作。当项目进展到2015年12月时，发现4G的普及率没有达70%，公司决定暂缓此项目。但是到此时为止，项目已经进展到了差不多一半，而且项目也不能够分阶段进行开发，否则将前功尽弃。当公司质量管理部门追究相关环节的错误时，李工觉得这样的风险不属于项目层面风险管理的内容，作为项目经理只要按照项目章程的规定执行项目就是尽责了。

(101)小周曾担任过多个应用软件开发项目的项目经理，但没有负责过硬件集成项目。

(102)小周组织召开了项目启动会，将项目进行了分解，并给项目组成员分配了任务。接下来，安排负责技术的小组长先编写项目技术方案，同时小周根据合同中规定的时间编制了项目的进度计划并发送给项目组成员。进度计划中确定了几个里程碑点：完成技术方案、设备到货、安装调试完成、应用系统迁移完成。由于该项目需要采购多种硬件设备，小周将进度计划也发给了采购部经理，并与采购部经理进行了电话沟通。

技术方案完成后通过了项目组的内部评审，随后项目组按照技术方案开始进行设备调试前的准备工作。

(103)乙公司派出项目经理小李带领项目组进驻甲单位现场，小李首先与客户沟通了需求，确定了大致的需求要点，形成了一份需求文件，经过客户确认后，小李就安排项目组成员开始进行开发工作，为了更好的把握需求的实现，小李在每天工作结束后，都将工作进度和成果汇报给甲方的客户代表，由客户提出意见，并形成一份备忘录。客户对软件的修改意见不断提出，小李也仔细地将修改意见记录在每天的备忘录中，并在第二天与项目组讨论之后，安排开发人员尽量实现，随着软件的逐渐成型，小李发现此时客户提出了一些需求实际上跟某些已实现的需求是矛盾的，对于有些新的需求，实现难度也越来越大，此时软件的实际功能与最初确定的需求文件中确定的功能已经相差很远，眼看时间越来越接近年底，小李不知道该怎么办才好。

(104)某公司承接了某银行的信息系统集成项目，并任命王工为项目经理。这也是王工第一次担任项目经理，王工带领近20人的人团队，历经近11个月的时间，终于完成了系统建设工作，并通过了试运行测试，王工在与甲方项目负责人简单地对接了项目交付清单之后，就报告公司项已经结束，部分项目人员可以进行转移。王工组织剩下的项目团队成员召开了项目总结会议。随后公司的财务要求王工根据合同催甲方支付剩余30%的项目款。

当王工打电话催促甲方支付项目尾款时。甲方的项目经理告诉他项目还没有结束，甲方还没有在验收报告上签字确认，项目的很多常规性文件还没有提交，而且需要在试运行的基础上，进一步修改程序和功能设置，现在根本没有达到项目收尾的条件。

(105)某大型国有企业A计划建立一套生产自动控制系统，改变目前的半自动化生产状态。A企业内部设立有信息中心，具有自主开发能力，但采购部门经理老李认为自主开发耗时长，还是决定从外部选择一家具有相关成熟产品和实施经验的集成商实施外包。

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

老李组织编写了采购计划，确定该项目要对外进行招标，由于招标代理机构B已经与A企业合作多次，并列入了A企业的供应商名录，因此A企业直接委托B机构开始招标工作。

招标代理机构B协助A企业拟制了招标文件，并在互联网上发布了招标公告。招标文件中要求，潜在供方应具有信息系统集成二级（及其以上）资质。集成商C公司想参加投标，但只具有信息系统集成三级资质，C公司联合了有信息系统集成二级资质的集成商D公司共同参加投标。在投标截止时间前一周。A企业发现招标文件中有一处错误，他们对招标文件进行了修改并在网上进行了公告，还电话通知了每一个已知的投标人。

代理机构B接收了多份标书，与A企业共同对标书中涉及的技术方案、报价、资质证明材料等文件进行了评审，最终选择了一家报价最低的集成商E公司。

接下来，A企业与集成商E公司签订了合同。在项目需求阶段，双方对于需求的理解产生了不一致。为消除需求的歧义，双方召开了多次会议进行沟通。同时，在项目实施过程中，由于集成商E公司没有此类软件开发的经验，部分开发模块需要外购，因此导致项目的进度延后。

(106)鉴于配置管理在信息系统集成和IT运维项目中的重要作用，某企业计划在企业层面统一建立配置库，以规范公司的配置管理，并责成公司的商务经理杨工兼任公司的配置经理，全面组织和协调公司的配置管理事项。杨工接到任务后，按照公司目前系统集成和运维的架构，将配置库分为系统集成项目配置库和运维项目配置库，不过这种配置库管理只是从名称方面进行了区分，实际上只有一个配置库。由于公司大部分运维项目来自于公司的系统集成部，所以底层数据是共享的，没有分割开来，运维人员和系统集成人员经常针对同一个配置项进行修改。

在配置库运行4个月之后，公司组织了一次对配置库的审计，发现配置库存在大量的问题，杨工面对这样的局面，对自己在配置管理中的角色也感到非常迷茫。他收集了目前公司配置库管理方面存在的问题，这些问题比较突出地体现在以下几个方面：

（1）有的项目组将配置项细化到了软件产品的模块，而有的项目组以项目简单为由，根本没有进行配置管理，并且各项目组内部对配置管理的需求也不统一，随时间变化波动较大。

（2）很多开发人员和运维人员不知道在不同的库里应该放置什么内容，而且各种配置项的配置格式也不统一，导致配置库难以达到预期的效果。

（3）配置库增删比较混乱，很多配置项还找不到最后的版本，而且很多配置内容也放置混乱，各种库的分割管理起不到预期的效果。

(107)A公司属于创业型公司，随着公司业务规模的扩大，公司领导决定成立专门的质量管理部门，全面负责公司所有项目的质量，并降低产品的缺陷率。公司还聘任了具有多年质量管理经验的张工担任公司质量管理部门的经理。

张经理上任后，从每个项目组中抽调了一名QA，QA隶属于公司质量部，工作地点在各个项目所在地点，与项目组一起工作，负责所在项目的质量管理。小王是X项目的QA，当前X项目正在研发阶段。张经理要求小王按照项目进度提交一份项目质量管理计划，并提供了常规质量管理计划的模板，主要包括质量检查点、检查人、检查内容、检查时间、检查方式等。小王于是按照张经理的要求编写并提交了《项目质量管理计划-X项目》。

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

过了2个月，张经理根据质量管理计划的某一个时间点，询问小王某一个设计评审的会议情况时，小王没有找到有关的会议记录。张经理又电话询问X项目的项目经理有关质量管理的情况，该项目经理认为质量管理是由小王根据质量管理部门的要求进行的，自己会大力配合。

（108）小李制定了项目整体进度计划，将项目分为需求分析、设计、编码、试运行和验收五个阶段。为保证项目质量，小李请有着多年的编码、测试工作经历的测试组组长张工兼任项目的质量保证人员。

在项目启动会上，小李对张工进行了口头授权，并要求张工在项目的重要阶段（如完成需求分析、完成总体设计、完成单元编码和测试等）必须对项目交付物进行质量检查。在检查时，张工可以根据自己的经验提出要求，对于不满足要求的工作，必须立即进行返工。

在项目组完成编码与单元测试工作，准备进行系统集成前，张工按照项目经理小李的要求进行了质量检查。在检查过程中，张工凭借多年开发经验，认为某位开发人员负责的一个模块代码存在响应时间长的问题，并对其开具了不符合项报告。但这位开发人员认为自己是严格按照公司编码规范编写的，响应时间长不是自己的问题。经过争吵，张工未能说服该开发人员，同时考虑到该模块对整体项目影响不大，张工没有再追究此事，该代码也没有修改。

（109）在编写概要设计和详细设计说明书的过程中，客户方提供了几处需求的修改要求。由于其工作量不大，小李直接安排系统分析师按客户的要求进行了修改。在编码阶段后期，由于客户的投资方发生了变化，新的投资方采用了新的运营模式，导致需求发生较大变化，由于前期甲方已经强调过项目需求特点和要求，小李只能接受客户新的变更要求。在执行变更的过程中，项目组发现新的需求将导致系统架构的更改，经过评估该变更将使项目延期。

（110）某公司长期从事系统集成项目，但是并不具备文档管理系统的开发经验。在参与此项目的招投标时，虽然认为项目风险较大，但为了企业的业务发展，还是觉得投标，并最终中标。

张某被任命为该项目的项目经理。考虑到该公司对此类项目尚无成熟案例，他认为做好项目风险管理很重要，就参照以前的项目模板，编制了一个项目风险管理计划，经公司领导签字后就下发各小组实施。但随着项目的进行，各成员发现项目中面临的问题与风险管理计划缺乏相关性，就按照各自理解对实际风险控制和应对措施进行了安排，致使验收一拖再拖，项目款项也迟迟不能收回。

（111）A公司选择了一家长期合作的，资质良好的招标代理机构，并协助其编写了详细的招标文件， 在6月1日，招标代理机构在其官网发布了招标公告。招标公告规定，投标人必须在6月25日上午10:00前提交投标文件，开标时间定为6月25日14:00。6月25日14:00，开标工作准时开始，由招标代理机构主持，并要求了所有投标方参加。开标时，招标代理机构工作人员检查了投标文件的密封情况。经确认无误后，当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他内容。

为保证投标工作的公平。公证，A公司邀请了7名来自本公司内部各部门（法律、财务、市场、IT、商务等）的专家或领导组成了评标委员会。评标委员会按照招标文件确定的评标标准

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

和方法，对投标文件进行了评审和比较。

（112）公司中标一个城市的智能交通建设项目。在项目管理计划发布之后，柳工作为本项目的项目经理，领导项目团队按照计划与任务分工开始实施。

在项目初期，项目团队在确定了项目范围后，项目经理制定了项目变更流程：

1提出变更申请； 2、针对影响不大的变更，可以直接修改； 3、针对影响较大的变更，必须上报项目经理，由项目经理审批之后才能修改；4、修改后由项目经理确认，确认无误后更新配置库，完成变更。

在一次项目进度协调会上，项目经理柳工与项目成员李工发生了争执，原因如下：李工对于客户提出的需求，无论大小都给予解决，客户对此非常满意。但是，项目组其他成员并不知晓李工修改的内容，导致开发任务多次返工。

（113）A 公司是为保险行业提供全面的信息系统集成解决方案的系统集成企业。齐工是 A 公司的项目经理，目前正在负责某保险公司P公司的客户管理系统开发项目，当前该项目已经通过验收。

齐工将项目所涉及的文档都移交给了 P 公司，认为项目收尾工作已经基本完成， 所以解散了项目团队，并组织剩下的项目团队成员召开了项目总结会议。项目组成员小王提出：项目组有人没有参加总结会议，是否要求所有人员都要参加？"，齐工解释说：项目总结会议不需要全体人员参加，没有实质性的工作内容。

（114）A 公司中标某客户数据中心建设项目，该项目涉及数据中心基础设施、网络、硬件、软件、信息安全建设等方面工作。经高层批准，任命小李担任项目经理。小李从 相应的技术服务部门（网络服务部、硬件服务部、软件服务部、信息安全服务部）分别抽调了技术人员加入该项目。这些技术人员大部分时间投入本项目，小部分时间参与公司的其它项目。由于公司没有基础设施方面的技术能力，因此将本项目的基础设施建设工作外包给了 B 公司。

小李认为，该项目工作内容复杂，涉及人员较多，人员沟通很关键，作为项目经理，自己应投入较大精力在人员沟通管理上。

首先，小李经过分析，建立了干系人名册，主要人员包括客户方的 4 名技术人员、3 名中层管理人员、 2 名高管和项目团队人员以及 A 公司的 2 名高管。

接着，小李制定了沟通管理计划。在选择沟通渠道时，考虑到干系人较多，召开会议不方便，小李决定采用电子邮件方式：在沟通频率方面，为了让干系人能及时、 全面地了解项目进展，小李决定采用项目日报的方式每日沟通：在沟通内容方面，小李制作了项目日报的模板，主要内容包括三部分 一是项目成员每日主要工作内容汇总：二是项目的进度、成本、质量等方面的情况、汇总：三是每日发现的主要问题、工作建议等。

项目实施过程中，项目成员严格按照要求，每天下班前发送日报给小李。第二天上午 9 点前，小李汇总所有成员的日报内容，发送给所有干系人。

随着项目的实施，小李发现 B 公司的技术人员的工作质量经常不能满足要求，工作进度也有所延迟，当问及 B公司的相关负责人时，他们表示对此并不知情。同时， A公司各技术服务

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

部门的负责人也抱怨说，他们抽调了大量技术人员参与该项目，但却无法掌控他们的工作安排，也不知道他们的工作绩效。另外，A公司高层领导也向小李表示，客户管理层对该项目也有些不满，他们认为每天浪费了大量时间看了一些无用的信息，他们希望小李能当面汇报。

（115）A公司承接了一个为某政府客户开发ERP软件的项目，任命小张担任项目经理。由于该客户与A公司每年有上千万元的项目合作，A公司管理层对客户非常重视，并一再嘱咐小张要保证项目的客户满意度。为此，小张从各部门抽调了经验丰富的工程师组建了项目团队。

在项目初期，小张制定了变更和配置管理规则：客户需求发生变化时，应首先由工程师对需求变化造成的影响做评估，如果影响不大，工程师可以直接进行修改并更新版本，不需要上报项目经理；当工程师不能判断需求变化对项目的影响时，应上报给项目经理，由项目经理作出评估，并安排相关人员进行修改。

在项目实施过程中，用户针对软件的功能模块提出一些修改需求，工程师针对需求做了评估，发现修改工作量不大，对项目进度没有影响，因此，出于对客户满意度的考虑，工程师直接接受了客户的要求，对软件进行修改。在软件测试联调阶段，测试人员发现部分功能模块与原先设计不符，造成很多接口问题。经调查发现，主要原因是客户针对这些功能模块提出过修改要求，项目经理要求查验，没有发现相关变更文件。

（116）甲公司中标一个城市轨道交通监控系统开发项目，公司领导决定启用新的技术骨干作为项目经理，任命研发部软件开发骨干小王为该项目的项目经理。

小王技术能力强，自己承担了该项目核心模块开发任务，自从项目管理计划发布以后，一直投身于自己的研发任务当中。除了项目阶段验收会之外，没有召开过任何项目例会，只是在项目出现问题时才召开项目临时会议。经过项目团队共同努力，该项目进展到系统测试阶段。

在系统测试前，发现该项目有一个指示灯显示模块开发进度严重滞后，小王立刻会同该模块负责人小李一起熬夜加班赶工，完成了该模块。

小王在项目绩效考核时，认为小李的工作态度不认真，给予较差评价并在项目团队内公布考核结果。小李认为自己连续熬夜加班，任务也已完成，觉得考核结果不公平，两人就此问题发生了严重冲突，小李因此消极怠工，甚至影响到了项目验收。

（117）项目启动初期，张伟任命项目成员李明担任项目的质量管理员，专职负责质量管理，考虑到李明是团队中最资深的工程师，有丰富的实践经验，张伟给予李明充分授权，让他全权负责项目的质量管理。

得到授权后，李明制定了质量管理计划，内容包括每月进行质量抽查、每月进行质量指标分析、每半年进行一次内部审核等工作。

2017年7月份，在向客户进行半年度工作汇报时，客户表示对项目的不满，一是项目进度比预期滞后:二是项目的阶段交付物不能满足合同中的质量要求。

由于质量管理工作由李明全权负责，张伟并不清楚究竟发生了什么问题，因此，他找李明进行了沟通，得到两点反馈:

1.在每月进行质量检查时，李明总能发现些不符合项。每次都口头通知了当事人，但当事人

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

并没有当回事，同样的错误不断重复出现：

2.李明认为质量管理工作太得罪人，自己不想继续负责这项工作。

接着，张伟与项目组其他成员也进行了沟通，也得到两点反馈：

1.李明月度检查工作的颗粒度不一致。针对他熟悉的领域，会检查得很仔细：针对不熟悉的领域，则一带而过；

2.项目组成员普遍认为:在项目重要里程碑节点进行检查即可，没必要每月进行检查。

（118）项目经理范工承接了一个开发鲜花配送APP的项目，项目需求非常明确，此前A公司承接过一个类似的项目，做得很成功，项目结束后人员已经分派到其他项目组。经过认真考虑反复论证后范工决定采用虚拟团队方式搭建项目组，项目架构师由一位脚踝骨折正在家修养的资深工程师担任，开发团队依据项目模块的技术特点分别选择了西安和南京的两个有经验的项目小组，测试交给了美国旧金山分部的印度籍测试员Lisa，其他成员均在北京总部的公司内部选拔。项目经理范工编制了人力资源管理计划并下发给每个成员以便他们了解自己的工作任务和进度安排。

项目刚进入设计阶段，开发团队在APP的测试部署方式和时间上与Lisa发生了争执，南京开发团队没有跟项目经理范工沟通就直接将问题汇报给了当地的执行总经理王总。王总批评了范工，范工虽然觉得非常委屈，但还是立即召集了包括架构师在内的相关人员召开紧急电话会议。会上多方言辞激烈，终于确定了一套开发团队和测试团队都觉得可行的部署方案。

（119）信息系统集成公司承接了一项信息系统集成项目，任命小王为项目经理。

项目之初，根据合同中的相关条款，小王在计划阶段简单地描绘了项目的大致范围，列出了项目应当完成的工作。甲方的项目经理是该公司的信息中心主任，但该信息中心对其他部门的影响较弱。由于此项目涉及到甲方公司的很多业务部门，因此在项目的实施过程中，甲方的销售部门、人力资源部门、财务部门等都直接向小王提出了很多新的要求，而且很多要求彼此都存在一定的矛盾。

小王尝试地做了大量的解释工作,但是甲方的相关部门总是能够在合同的相关条款中找到变更的依据。小王明白是由于合同条款不明确导致了现在的困境，但他也不知道该怎样解决当前所面临的问题。

（120）系统集成商甲公司承接了一项信息管理系统建设项目，甲公司任命具有多年类似项目研发经验的张工为项目经理。

张工上任后，立刻组建了项目团队，人员确定后，张工综合了工作任务、团队人员的经验和喜好，将项目组划分为三个小组，每个小组负责一个工作任务。团队进入了开发阶段，张工发现，项目管理原来没有研发编程那么简单；其中1个项目小组的重要开发人员因病请假，导致该小组任务比其他两个小组滞后2周。另外，每个小组内部工作总出现相互推诿情况，而且小组和小组成员矛盾也接连不断，项目任务一度停滞不前。

此时，正赶上人事部推出新的项目绩效考核方案，经过对项目进度和质量方面的考评结果，项目绩效成绩较低，直接影响了每个项目团队成员的绩效奖金。项目组成员负面情绪较重，有

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

的成员在加班劳累和无法获得绩效奖金的双重压力下准备辞职，张工得知后，与项目组成员私下进行了逐一面谈。

（121）系统集成公司B承建了A公司的办公自动化系统建设项目，任命张伟担任项目经理。该项目所使用的硬件设备(服务器、存储、网络等)和基础软件(操作系统、数据库、中间件等)均从外部厂商采购，办公自动化应用软件采用公司自主研发的软件产品。采购的设备安装、部署、调试工作分别由公司硬件服务部、软件服务部、网络服务部完成。由于该项目工期紧，系统相对比较复杂，且涉及实施人员较多，张伟认为自己应投入较大精力在风险管理上。

首先，张伟凭借自身的项目管理经验，对项目可能存在的风险进行了分析，并对风险发生的可能性进行了排序。排名前三的风险是：

(1)硬件到货延迟；

(2)客户人员不配合；

(3)公司办公自动化软件可能存在较多bug。

针对上述三项主要风险，张伟制定了相应的应对措施，并且计划每月底对这些措施的实施情况进行回顾。

项目开始2个月后，张伟对项目进度进行回顾时，发现项目进度延迟，主要原因有两点：

(1)购买的数据库软件与操作系统的版本出现兼容性问题，团队成员由于技术技能不足无法解决，后通过协调厂商工程师得以解决，造成项目周期比计划延误一周。

(2)服务器工程师、网络工程师被自己所在的部门经理临时调走支持其他项目，造成项目周期延误一周。

客户对于项目进度的延误很不满意。

（122）项目组接到任务后，各成员根据各自分工制定了相应项目管理子计划，小王将收集到的各子计划合并为项目管理计划并直接发布。

为了保证项目按照客户要求尽快完成,小王基于自身的行业经验和对客户需求的初步了解后,立即安排项目团队开始实施项目。在项目实施过程中，客户不断调整需求，小王本着客户至上的原则，对客户的需求均安排项目组进行了修改，导致某些工作内容多次重复。项目进行到了后期，小王才发现项目进度严重滞后，客户对项目进度很不满意并提出了投诉。

接到客户投诉后，李总要求项目管理办公室给出说明。项目管理办公室对该项目情况也不了解，因此组织相关人员对项目进行审查，发现了很多问题。

（123）由于项目金额巨大，A公司决定委托当地某知名招标代理机构，通过公开招标方式选择系统集成商。

6月20日，招标代理机构在网站上发布了该项目的招标公告，招标公告要求招标人必须在6月30日上午10:00前提交投标文件，地点为黄河大厦5层第一会议室。

6月28日，B公司向招标代理机构发送了书面通知，称之前提交的投标材料有问题，希望用重新制作的投标文件替换原有投标文件，招标代理机构拒绝了该投标人的要求。

6月30日上午9:30，5家公司提交了投标材料。此时，招标代理机构接到了C公司的电话，

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

对方称由于堵车原因，可能会迟到，希望开标时间能推迟半个小时，招标代理机构与已递交材料的5家公司代表沟通后，大家一致同意将开标时间推迟到上午10:30。

6月30日上午10:30，C公司到场提交投标材料后，开标工作开始。评标委员会对投标文件进行了评审和比较，向A公司推荐了中标候选人D公司和E公司，经过慎重考虑，A公司决定D公司中标。

7月10日，A公司公布中标结果，并向D公司发出了中标通知书。

7月11日，B公司向招标代理机构询问中标结果，招标代理机构以保密为由拒绝告知。

8月20日，A公司与D公司签署了商务合同，并要求D公司尽快组织人员启动项目实施。

8月22日，D公司项目团队正式进场，A公司发现D公司将项目的某重要工作分包给了另一家公司。通过查阅商务合同以及D公司投标文件发现，D公司未在这两份文件中提及任何分包事宜。

（124）某公司规模较小，公司总经理认为工作开展应围绕研发和市场进行，在项目研发过程中，编写相关文档会严重耽误项目执行的进度，应该能省就省。2018年1月，公司中标一个公共广播系统建设项目，主要包括广播主机、控制器等设备及平台软件的研发工作。公司任命小陈担任项目经理，为保证项目质量，小陈指定一直从事软件研发工作的小张兼职负责项目的质量管理。

小张参加完项目需求和设计方案评审后，便全身心投入到自己负责的研发工作中。

在项目即将交付前，小张按照项目组制定的验收大纲进行了检查，并按照项目组拟定的文件列表，检查文件是否齐全，然后签字通过。客户验收时，发现系统存在严重的质量问题，不符合客户的验收标准，项目交付时间推延。

（125）公司任命小陈为项目经理，并从各部门抽调了经验丰富的工程师组成了项目团队。小陈依据过去多年从事会议场所多媒体播控系统的经验，自己编写了项目范围说明书，并依此创建了WBS和WBS词典，形成项目范围基准。在项目实施过程中，由于与供应解码设备的厂商发生合同纠纷，项目组不得不重新寻找新的合作厂商，并针对新的解码设备，重新开发接口软件，致使项目工期拖延。客户针对播放控制软件，要求增加断点续传的功能，开发人员认为工作量不大就自行增加了该功能。项目测试时，小陈发现与之前做的项目不同，地铁运行时数据是通过车地无线网络传输，带宽有限，网络丢包现象严重，导致视频节目播放时，经常卡顿，马赛克现象严重，究其原因发现是WBS中解决该问题的软件模块没有开发。验收时，客户对项目执行情况很不满意，小陈觉得客户吹毛求疵与客户发生了争执，导致客户向公司高层投诉。

（126）2018年7月某信息系统公司中标当地司法部门语音转写项目，任命小陈为项目经理。小陈组建了项目组，制定了项目范围说明书，并获得了客户确认。为了激励成员，小陈向公司申请了项目奖金。项目进行过程中，小陈发现人员紧张，请来在读研究生小张协助软件研发工作，并对其进行了培训。项目组成员如下：

序号	姓名	职责	备注
1	小陈	项目经理	技术能力强，具有多年研发经验

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

2	小胡	软件架构设计	多年软件研发工作经验，责任心强，做工积极热情，希望承担更多工作
3	小万	软件工程师	多年软件研发工作经验，单身，需要更多认同感
4	小张	软件工程师	在读研究生，勤工俭学
5	小李	算法工程师	业内专家，收入高，喜欢享受生活
6	小王	界面美工设计	刚毕业大学生，希望从项目中学到知识，并在公司立足

软件开发完成后，小陈找到公司办公室职员小侯帮助进行软件测试。小侯普通话不标准，测试发现语音识别率不高，小李认为原因是程序架构不合理，小胡则认为是算法存在问题，双方争论不休。小陈认为这是正常的工作状态，未作干预。项目组成员间气氛日趋紧张，士气低落。

（127）A公司中标工期为十个月的某政府(甲方)系统集成项目，需要采购一批液晶显示屏，考虑到项目，项目经理小张在竞标的几个供应商里选择了报价最低的B公司，并约定交货周期为5个月，B公司提出预付全部货款才能按时交付，小张同意了对方的要求。项目启动后，前期工作进展顺利，临近交货日期，B公司提出，因为最近公司订单太多，只能按时支付80%的货物，经过几次催促，B公司才答应按时全部交货,产品进入现场后，甲方反馈液晶显示屏有大量残次品，小张与B公司交涉多次,相关问题都没有得到解决，甲方很不满意。

（128）A公司中标某客户业务系统的运行维护服务项目,服务期从2018年1月1日至2018年12月31日。在服务合同中,A公司向客户承诺该系统全年的非计划中断时间不超过20小时。

1月初项目经理小贾组织项目相关人员召开项目风险管理会议，从人员、资源、技术、管理、客户、设备厂商等多方面对项目风险进行识别，并制定了包含50多条风险的《风险清单》。小贾按照风险造成的负面影响程度从高到低对这些风险进行了优先级排序。在讨论风险应对措施时，工程师小王建议:针对来自项目团队内部的风险，可以制定应对措施，针对来自外部(如客户、设备厂商)的风险由于超出团队成员的控制范围，不用制定应对措施。小贾接受了建议,针对《风险清单》中的内部风险制定了应对措施,并将措施的实施责任到人，要求所有的应对措施在3月底前实施完毕。

3月底，小贾通过电话会议的方式了解风险应对措施的执行情况，相关负责人均表示应对措施都已实施完成。小贾对大家的工作表示感谢,将风险清单中所有风险进行了关闭，并宣布风险管理工作结束。

5月初,客户想用国外某厂商研发的新型网络设备替换原有的国产网络设备,并征询小贾的建议。小贾认为新产品-般会采用最先进的技术，设备的稳定性和性能相比原来设备应该会有较大提升，强烈建议客户尽快替换。

6月初，由于产品bug以及与主机、存储设备兼容性问题,新上线网络设备接连发生了五次故障。每次发生故障时，小贾第一时间安排人员维修,但故障复杂，加上工程师对新设备操作不熟练，每次维修花费时间较长，5次维修造成的系统中断时间超过了20小时，客户对此非常不

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

满意。

（129）任命小王为项目经理。小王制定并发布了项目章程。项目启动后，小王将团队分为了开发实施组与质量控制组，分工制定了范围管理计划、进度管理计划与质量管理计划。

小王与客户经过几次会议沟通后，根据自己的经验形成一份需求文件。然后安排开发人员先按照这份文档来展开工作，具体需求细节后续再完善。

开发过程中，客户不断提出新的需求，小王一边修改需求文件一边安排开发人员进行修改。开发工作多次反复。2019年2月，开发工作只完成了计划的50%，此时小王安排项目质量工程师进驻现场，发现很多质量问题。小王随即组织开发人员加班修改。由于项目组几个同事还承担其他项目的工作，工作时间没法得到保障，项目实施进度严重滞后。小王认为项目延期与客户有一定关系，与客户发生了争执，导致项目至今无法验收。

（130）项目团队刚组建时，大家对敏捷和项目目标都充满了信心。但工作开始没多久，项目经理小张就与项目成员老王因技术路线问题产生了分歧。经过几轮讨论，双方都坚持己见，小张认为这严重损害了他作为项目经理的权威，于是想办法把老王调离了项目团队，让项目组采用了他提出的技术路线。

一个月以来，团队一直在紧张的赶工，还是没能按计划完成第一个迭代周期的任务。对于延迟的原因，团队成员指责项目经理没有制定好计划、任务分配不合理、对个人的考核规则不明确、工位分散沟通不顺畅；项目经理指责项目成员能力不足、工作习惯不好、对任务的理解不一致。团队出现了超出预想的困难，这很可能导致无法按时交付。

（131）公司指定系统的项目经理张工来负责该项目，目前张工已经升任新产品研发部经理，张工调派了原项目团队的核心骨干刘工和李工分别负责新项目的需求调研和开发工作。

刘工和李工带领团队根据以往经验完成了需求调研和范围说明书。但由于该项目甲方负责人负责多个项目，时间紧张，导致需求评审会无法召开。张工考虑到双方已经有合作基础，李工和刘工对原系统非常熟悉，为了不影响进度，张工让项目组采用敏捷开发模式，直接进入了设计和编码阶段。

在客户验收测试时，甲方负责人提出APP的UI设计不符合公司风格、不兼容新燃气表的数据接口、数据传输加密算法不符合要求等多项问题，要求必须全部实现这些需求后才能验收。此时张工把公司新产品研发部正在研发的新产品给甲方负责人展示，双方口头约定可以采用新产品部分功能实现未完善的需求。经过增加人员和加班赶工，延期1个月完成。项目上线后用户又发现了若干问题。

（132）A公司是提供SaaS平台服务业务的公司，小张作为研发流程优化经理，他抽查了核心产品的配置管理和测试过程，情况如下：项目组共10人，产品经理小马兼任项目经理和配置管理员，还要7名开发工程师和2名测试工程师，采用敏捷开发的方法，2周为一个迭代周期，目前刚刚完成一个3.01版本的上线。

小张要求看一下配置管理库，小马回复：“我正忙着，让测试工程师王工给你看吧，我们10个人都有管理员权限”。小张看到配置库分为了开发库和产品库，产品库包括上线的3个大版本

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

的完整代码和文档资料，而且与实际运行版本有偏差。小版本只能在开发库中找到代码，但没有相关文档，而且因为新需求迭代太快，有些很细微的修改，开发人员随手进行了修改，文档和代码存在一些偏差。

（133）某公司刚承接了某市政府的办公系统集成项目，急需一名质量管理人员。因公司有类似项目经验，资料比较齐全。项目经理考虑到配置管理员小张工作积极负责，安排他来负责本项目的质量管理工作。

小张自学了质量管理的相关知识，并选取了公司之前做过的省级办公系统项目作为参照物，制定了本项目的质量管理计划。

项目执行过程中，小张按照质量管理计划，通过质量核对单进行检查，把全部精力投入到项目交付成果的质量控制中。在试运行阶段，客户提出需求变更，此时小张发现之前未与客户签订需求确认文件。随后项目组只好按照新需求对系统进行了修改并通过了内部测试，小张认为测试没问题就算达到了验收标准，因此出具了质量报告，并向客户提交了验收申请。客户依据合同，认为项目尚未达到验收标准，拒绝验收。

（134）2019 年 1 月初项目启动会后，王伟根据经验编制了风险管理计划，整理出了风险清单并制定了应对措施。考虑到风险管理会发生一定的成本，王伟按照应对措施的实施成本和难易程度对风险进行了排序。

在项目会议上，王伟挑选了 20 项实施成本相对较低、难度相对较小的应对措施，将实施责任分配到个人并将实施进度和成果等纳入个人绩效中。3 月底各责任人反馈应对措施均已实施完成。

4 月初，数据中心周边施工作业造成市电临时中断，数据中心部分 UPS 由于电池老化未能及时供电，造成部分设备停机。该风险在 20 项应对措施覆盖范围内，当时安排小李负责，而小李认为电力中断发生的可能性太小，没有按照要求对 UPS 做健康检查及测试。

6 月初，数据中心新上线一大批设备，随后又发生了部分设备停机事件，经过调查发现是机房空调制冷不足引起的。客户认为这是运维团队的工作疏忽，王伟坚持认为大批设备上线在年初做风险识别时属于未知风险，责任不该由运维团队承担。

（135）A 公司近期计划启动一个系统集成项目，合同额预计 5000 万左右。公司领导安排小张负责项目立项准备工作。小张组织相关技术人员对该项目进行可行性研究，认为该项目基本可行，并形成一份初步可行性研究报告，通过了公司内部评审。

一个月后，项目审批通过。A 公司迅速组织召开项目招标会。共收到 8 家单位的投标书，评标委员会专家共有 6 人，其中经济和技术领域专家共 3 人。评标结束后，评标委员会公布了 4 个中标候选人。中标结果公示 2 天后，A 公司选定施工经验丰富的 B 公司中标。

（136）某银行计划开发一套信息系统，为了保证交付质量，银行指派小张作为项目的质量保证工程师。项目开始后，小张开始对该项目质量管理进行规划，并依据该项目的需求文件、干系人登记册、事业环境因素和组织过程资产制定了项目质量管理计划，质量管理计划完成后直接发给了项目经理和质量部主管，并打算按照质量管理计划的安排对项目进行质量检查。项目执行过

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

程中，小张依据质量管理计划，利用质量工具，将组织的控制目标作为上下控制界限，监测项目的进度偏差、缺陷密度等度量指标，定期收集数据，以便帮助确定项目管理过程是否受控。

（137）小刘与公司相关负责人进行沟通，从各部门抽调了近期未安排任务的员工组建了项目团队，并指派一名质量工程师编写项目人力资源管理计划，为了使管理工作简单，小刘对团队成员采用相同的考核指标和评价方式，同时承诺满足考核要求的成员将得到奖金。考虑到项目成员长期加班，小刘向公司申请了加班补贴，并申请了一个大的会议室作为集中办公地点。

项目实施中期的一次月度例会上，部分成员反馈：

①加班过多，对家庭和生活造成影响。②绩效奖金分配不合理；小刘认为公司已按国家劳动法支付了加班费用，项目成员就应该按照要求加班。同时，绩效考核过程是公开的、透明的，奖金多少与个人努力有关，因此针对这些不满，小刘并没有理会。

项目实施一段时间后，项目成员士气低落，部分员工离职

（138）考虑到工期比较紧张，小陈连夜加班，参照类似项目文档编制了项目范围说明书，然后安排项目成员向甲方管理层进行需求调研并编制了需求文件。依据项目范围说明书，小陈将任务分解之后，立即安排项目成员启动了设计开发工作。

在编码阶段尾声，甲方向小陈提出了一个新的功能要求。考虑到该功能实现较为简单，不涉及其它功能模块，小陈答应了客户的要求。

（139）公司没有智慧法院的相关项目经验，选择刚毕业两年的小王担任项目经理，由于项目时间较紧，小王主要围绕工作分解、人员分工、项目进度和预算，独自制定了项目管理计划，考虑到公司从未有过智能语音识别方面的相关开发经验，小王特意从某高校请来人工智能实验室的李教授，为项目组人员培训智能语音相关理论知识和常用算法，经过培训，对语音识别技术有了初步的了解，但还不具备自我研发能力，因此项目组决定将该功能外包。

项目实施过程中，甲方希望能在软件中增加一简单功能，小王认为增加功能并不复杂，直接让软件开发人员进行了修改，由于项目本身时间周期较短，又受疫情影响，时间更加紧迫，为了不耽误进度，小王要求项目组采取 997 工作模式，项目中后期，有核心人员提出离职。

（140）在项目启动阶段，小张编制了风险管理计划，组织召开了项目成员会议，对项目风险进行了识别并编制了项目风险清单。随后，小张根据自己多年的项目实施经验，将项目所有的风险按照时间先后顺序制定了风险应对计划，并亲自负责各项应对措施的执行。

（141）A 公司承接了某金融行业用户（甲方）信息系统建设项目，服务内容涉及咨询、开发、集成、运维等。公司任命技术经验丰富的张伟担任项目经理，张伟协调咨询部、研发部、集成部、运维部等部门负责人抽调相关人员加入项目组。考虑到该项目涉及甲方单位多个部门，为使沟通简便、高效，张伟编制了干系人清单，包括甲方各层级管理人员及技术人员、公司高层人员以及项目组成员。同时，计划采用电子邮件方式，每周群发周报给所有项目干系人。周报内容涵盖每周工作内容、项目进度情况、质量情况、问题/困难、需要甲方单位配合及决策的各类事宜等。

（142）某公司中标医院的信息管理系统。公司指派小王担任项目经理，并组建相应的项目

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

团队。由于人手有限，小王让负责项目质量工作的小杨同时担当配置管理员。小杨编写并发布了质量管理计划和配置管理计划。

小杨利用配置管理软件对项目进行配置管理，为了项目管理方便，小杨给小王开放所有的配置权限，当有项目组成员提出配置变更需求时，小杨直接决定是否批准变更请求。小杨为项目创建了三个文件夹，分别作为存放开发、受控、产品文件的目录，对经过认定的文档或经过测试的代码等能够形成配置基线的文件，存放到受控库中，并对其编号。项目研发过程中，某软件人员打算对某段代码作一个简单修改，他从配置库检出待修改的代码段，修改完成并经测试没问题后，检入配置库，小杨认为代码改动不大，依然使用之前的版本号，并删除了旧的代码。公司在质量审计过程中，发现项目管理方面的诸多问题。

(143) 1月初项目启动会后，李强整理出了项目风险单，对中级及以上风险制定了应对措施，在项目会议上，李强将应对措施的实施责任分配到个人，并确定了完成时限，要求项目全过程中按照此风险清单进行管理。

(144)公司任命老王担任项目经理,带领10人的开发团队完成该项目。老王兼任配置管理员，为方便工作，他给所有项目组成员开放了全部操作权限。

测试人员首先依据界面功能准备了集成测试用例,随后和开发人员在开发环境中交互进行集成测试并完成了缺陷修复工作。测试期间发现特定参数下防真图形显示出现较大变形的严重错误，开发人员认为彻底修复难度较大，可以在试运行阶段再处理,测试人员表示认可。

(145)由于项目工期紧张且数据库开发工作任务量大，小王紧急招聘了两名在校生兼职负责数据库开发工作，项目需求确定后，公司根据疫情防控要求采用居家方式办公。小王认为居家办公更强调团成员的个人责任，让团队成员自行决策相关事宜，原定的技术交流、项目例会暂时取消。

(146)信息服务公司A得知招标信息后，找到物业公司的负责人，详细介绍了公司的业务背景，提出可以为物业公司定制系统，完全按照物业公司的需求范围和时间要求来完成，并承诺提供终身免费维护。物业公司与A公司提前签了意向合同，不过流程仍按照招投标来走，A公司和物业公司一起准备了一份投标书。

最终物业公司共收到三家公司的投标书，物业公司将开标和评审安排在同一天，评审工作由A公司协助物业公司来完成。物业公司和A公司一起针对其他两家公司投标材料进行了评审，计划借鉴其他两家公司方案，并宣布A公司中标，2个月后物业公司和A公司签订了合同。

项目实施的过程中,公司将门禁管理系统和停车管理系统分包给另外一家专门做门禁和停车管理系统的公司来实施。

(147)A公司承接了一个信息系统开发项目，任命小安为质量经理。由于前一个项目延期，小安在项目实施阶段才进入本项目。

进入项目后，小安按照项目计划编制了质量管理计划，规划了质量审计、功能测试、集成测试、验收测试等活动，并为各测试活动安排了相应测试人员。结合需求，小安在以往类似项目的基础上，修改确定了本项目的测试用例，随后分发给了测试人员，要求严格按照测试用例执

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

行。

(148)产品部对软件预期能产生的经济效益和社会效益，进行了详细的分析，并针对这两部分，编制了《可行性分析报告》。公司高层领导看了报告后，认为该软件未来会为公司带来巨大的收益，当场拍板决定启动项目，要求产品部补充编制《项目建议书》，并组建项目团队。

小王作为某名校计算机专业刚毕业的研究生，被公司委以重任，担任该项目的项目经理。研发负责人向小王建议为配置管理设置一名专职配置管理员，但小王认为有配置管理工具对代码进行控制，大家只要对程序代码做好版本控制就可以了，考虑到项目组人员紧张，没必要再安排专人负责配置管理工作。

(149)A公司领导指定HR总监王工担任项目经理，并要求整合工作3个月内完成。A公司原有的办公系统由IT部自主开发维护，IT部门目前没有人员可以投入该项目。

王工在调研时发现B公司的办公系统是由C公司成熟的商业办公系统裁剪形成,决定直接使用C公司的成熟系统，并由C公司承接此项目。

C公司依据A公司原有办公系统编写了需求说明书，报价500万元，并承诺3个月内完工。项目经理审核需求说明书的内容后，申请了500万元项目经费，并通知C公司按照需求说明书进行后续实施。

3个月后，系统上线试运行。员工反馈新系统操作复杂繁琐，与原有办公系统流程不一致，即使简单的报销、请假都需要多次流转。另外系统的本地化也没有，附带的页面说明晦涩难懂，系统交互及翻译都是“直译没有考虑中外思维和文化差异，系统已经上线试运行，要想根本解决问题需要重新梳理和调整所有交互方式。

同时大量员工反映，页面的访问和加载速度慢，严重影响办公效率，分析发现C公司没有国内网络服务资源和资质，无法保证国内访问的速度和稳定性，需要追加费用租用国内CDN服务。

(150)某公司有自己的质量管理体系，其中配置管理程序已运行多年。由项目经理牵头组建变更控制委员会(CCB)。在创建配置管理环境后，并经过变更申请、变更评估、变更实施后，方可发布配置基线的变化。通常公司项目在软件改版后，再做一次发布验证，通过后即可上线。近日，项目A已封版，版本号为10.5.0，但项目经理收到测试人员的反馈，封版软件上发现多个问题，其中有两个问题严重影响用户体验。于是项目经理安排研发人员紧急解决，并向配置管理员提出变更申请。研发人员在10.5.0版本上导入问题1的修改后,将版本号更新为10.6.0;在10.5.0版本上导入了问题2的修改后，将版本更新为11.0.0。新版本由项目经理发布给项目组。

(151)项目开始建设5个月后，公司高层希望了解项目情况，要求李经理进行阶段性汇报。李经理对各方面工作进展进行汇总，发现三个问题：一是原本该到位的服务器、交换机，采购部门迟迟没有采购到位，部分研发完成的功能无法部署到客户现场与客户进行演示确认;二是S公司作为A公司的供应商，承担空气质量监测核心算法工作，一直与客户方直接对接，其进度已经不受李经理掌控，且S公司作为核心算法国内唯一权威团队，可以确保算法工作按期交付，因此其认为不需要向李经理汇报工作进展;三是公司研发部门负责人因其他项目交付紧迫性更

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

高，从该项目抽调走了2名研发人员张工、王工，项目目前研发人员的空缺需要后续补充。

(152)2023年，某县为提升该县的运营效率，利用已有的海量数据，实现数字化城市管理，启动了数学化城市管理项目，项目建设期8年。作为政府重点项目，为扶持当地民营企业，将项目建设工作交给A公司牵头负责。

A公司过去一直做银行信息管理系统，为了完成好项目，他们仔细研究了数字化城市管理的相关文档，参考了其他城市的数字化城市管理建设项目，发现城市管理的建设要牵涉到多个政府部门。调研中还发现，尽管目前县政府已经汇集了来自各部门关于城市运营的海量数据，但没有统一的数据标准，导致出现数据不规范、难以融合、利用率不高等问题。尤其是交通数据，来源于多个系统，各系统建设时间先后不一、标准不同、数据多而散乱、数据多源异构现象明显，导致海量交通数据一直未得到有效利用。因此，为了满足不同系统间的数据整合和共享需求，A公司打算建立统一的数据元标准，指导与规范城市数字化建设。

(153)于7月22日发出招标公告，规定投标截止时间为8月8日18时。到了截止时间，总共收到了两家公司的投标书。一家是业内成熟的云服务提供商，另一家是某大型互联网企业C新成应的云服务事业部。集成商B的总经理王总、项目经理小陈、2位行业专家组成了评标委员会，对两家公司进行了评标，并最终根据报价选定了接近成本价的C公司。

（154）作为投标工作的负责人，老刘任命小孙为项目经理，一起编写了项目管理计划，由于工期紧张，仅确定了团队成员、进度计划、大概的预算后组织相关人员开始各个系统的开发建设工作。

（155）关于安全设备，小孙认为可以由合作多年的密码设备厂商A按需供货，于是按照厂商A的接口运行了开发。几个月后，项目集成测试时，发现厂商A在半年前被清除出公司供应商名录，项目组不得不联系采购部重新寻找新的供应商。为了不影响项目整体进度，小孙直接按照架构调节方案安排项目中80%的开发人员按照新方案进行开发，导致集成测试中发现的问题无法及时修复。

（156）根据项目经验，小刘预估需要5名开发工程师，2名测试工程师，4周时间进行开发和测试，1周时间进行数据迁移。小刘申请到了7个人组成项目小组，其中包括来自Power公司研发部的3名研发工程师。小刘拟定了一份项目章程发送给所有人，抄送给研发总监，项目正式开始。由于项目时间短，小刘没有做项目管理计划。项目开始的第一周，小刘组织项目小组成员开会布置任务，其中三位来自Power公司的开发工程师未到场开会，所以通过邮件进行了通知。到项目的第四周，测试按计划准备开始验证时发现部分功能没有实现，调查后小刘发现三位来自Power公司的开发工程师还没有开始工作。工程师们反馈邮件收到了，一直在处理之前遗留的任务，没有时间做这个项目。

（157）A公司成立初期，公司管理层要求质量部建立公司的质量管理体系。由于公司处于快速发展时期，各业务部门工作繁忙，难以抽出人员配合质量管理体系建设。质量部便从网上下载了体系文件模板，对其进行修改并发布了A公司的质量管理体系文件。

（158）项目经理老牛任命管理专业应届毕业生小郝为质量管理专员，要求他按照公司质量

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

管理体系要求，全权负责质量管理工作。小郝接到任务后，依据公司质量管理体系文件中的模板，自己制定出《项目质量管理计划》。小郝认为公司的质量管理体系文件是一套最佳实践，于是按照质量体系文件照搬了检查内容和频度。项目启动后，小郝按照《项目质量管理计划》对项目进行检查，由于工期紧张，项目成员不能积极配合小郝工作，经常抱怨小郝打乱了工作节奏。为了不给项目成员“添乱”，小郝在检查过程中发现问题都采取口头提醒的方式，有些实际存在的问题也未引起相关人员重视，导致类似问题多次发生。项目经理老牛在向客户做第一次季度汇报时，客户对项目交付表示不满。

（159）为赶上领导层要求的发布时间，项目经理小王收集了各个软件目前支持的数据埋点后直接开始和项目团队进行大数据平台的开发并进行展现。展现时领导层发现数据太多，一些关键数据有缺失，并且表达方式不够直观。小王的项目团队和领导层沟通后认为此次发布不达标，必须重新进行开发。小王根据项目管理的相关要求，重新整理了需求与领导层进行了确认，并沟通了发布时间。根据确认的需求，小王制定了工作分解结构，组织研发开始工作。这次开发过程中小王吸取了第一次的经验教训，每周和领导团队沟通并随时添加不同领导希望的新需求，开发团队严格执行小王安排的新需求，导致在发布时间未能完成。

（160）C产品线需实现个人云盘存储的功能，小王带领项目团队和产品线负责人沟通后制定详细的需求文件，确定了报价，费用批准后开始开发。

1个月后，软件部门收到来自B产品线的云盘存储的需求，对比后发现B产品线的需求是在C产品线需求的基础上添加了一些新功能,经过沟通,B产品线负责人同意C产品软件进行开发，并对增加或变更的功能支付相应费用。

（161）公司承接了一个线上直播平台的开发项目，小林作为该项目的质量经理，根据项目启动时发布的需求文件编制了测试用例，随后直接下发给组员开展测试，在测试过程中，组员发现直播的打赏功能中有几个小功能是测试用例里没有的，于是提交了BUG 给研发人员，说明不符合产品功能定义，但研发人员以新增需求为理由将BUG置为无效。小林了解情况后，认为需求变更应该由项目经理负责确认，于是将BUG转给项目经理后便不再过问，继续指导大家按原计划进行测试。

项目后期，小林在整理测试报告时，发现该BUG还在项目经理名下没有任何进展，于是提高BUG的优先级并留言请项目经理尽快处理确认。项目经理很快找到小林，说该功能在项目启动不久就进行了需求变更，且群发邮件给项目组核心成员，小林这才在邮箱里翻到了很早的邮件通知。测试工作正处于压力最大的阶段，小林来不及补充测试用例，紧急从其他项目组借调了2名测试人员，让他们对新增功能进行盲测。交付时间在即，项目的BUG数仍然没有收敛，尤其是打赏功能，仍存在很多问题。

在发布评审会上，小林表示目前该BUG太多达不到发布质量标准，不同意上线。研发经理认为是质量测试遗漏导致的问题,而且部分测试人员对项目整体不了解,经常提出一些无效BUG,给研发增加了工作量，双方争执不下。

（162）某公司新开发内部审批系统，此系统为原有信息管理系统的扩充，整合原系统中审

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

批相关的处理并将整个公司的审批流程规范化，覆盖公司所有审批业务。公司成立项目组，任命小刘为项目经理。小刘参与过公司原信息管理系统的研发，对新项目进行了详细的需求调研，初步拟定了项目计划，将可能遇到的风险总结成了风险表，风险表中有风险和风险应对措施两部分内容，并要求项目组严格执行此表直到项目结束。

（163）A公司为了争取成为某企业的长期供应商，成本价承接了某内网文件共享平台的开发项目，并指定由小王任项目经理。

小王考虑到公司之前没有同类项目经验，希望能抽调精兵强将组建项目团队。A公司各个部门的经理都不愿意出借业务骨干，产品总监也表示没有产品经理可以投入。多方协调下小王才从研发团队要到了3名开发人员兼职参与项目，负责产品和研发相关工作。项目开始后，在需要处理产品相关问题时，成员之间互相推诿，都表示对文件共享平台业务不熟悉，不会处理产品类问题，此时小王紧急制定了人员招聘计划。项目需要使用服务器进行软件编译，但服务器一直被其他项目占用。团队成员都在抱怨手头已经有几个项目，现在干的工作都是临时安排，不在自己的KPI中，额外增加了自己的工作量。小王觉得，这样下去工作很难顺利开展，项目很有可能无法按时交付。

（164）某金融机构信息化建设项目共100多个，质量管理部门仅有5名质量工程师，为提升交付质量，质量管理部决定引入外部力量协助开展质量管理工作，组建多层级质量管理体系，并委任部门具有丰富质量管理经验的张工负责此项工作。

考虑到组织信息化项目的体量，张工通过招标方式引入第三方QA团队共20人，负责项目级QA工作，并根据项目重要程度，为每个项目配备QA人员负责项目的质量。质量管理部5名质量工程师则担任组织级QA，对项目级QA进行监督检查，期望以此来保证项目级QA工作的客观性和有效性。张工建立了标准的质量检查单，要求各项目QA根据标准的检查单制定项目级的质量保证工作计划及检查单，并按照计划和检查单执行的质量管理方式，同时要求组织级QA对项目级QA进行检查。

新的质量制度执行三个月后，项目经理纷纷向张工反馈：项目具有各方面的特殊性，项目质量检查单并不完全适用，有些检查项目在项目工作中并不涉及，而上级审计机构及客户要求的部分特定交付成果却不在检查单中，难以起到质量审计的作用。同时，组织管理层要求质量管理部出具质量工作阶段报告，张工发现当前并没有明确的度量指标能够对各项目团队质量情况进行评价，对各项目级QA的工作也无法客观评价。组织级QA向张工反馈：项目级QA工作不积极，不主动向组织级QA提交工作报告，由于项目数量较多，难以检查到项目级QA的每个工作细节，组织级QA只能根据经验随机挑选一部分认为重要的环节进行检查，检查结果并不客观。

（165）智慧环境综合治理平台中的油烟监测子系统包含监测设备和管理软件，实现辖区内餐饮企业的油烟排放数据监测和管理。生态环境部向张经理推荐了与该部门有过合作经历的S公司作为油烟监测设备提供商，张经理调研了相关案例后，与S公司签订了设备采购合同。综合治理平台建设基本完成后投入试运行，环境执法部门提出油烟监测系统中数据误报，监测数据的精准度也未能达到执法管理要求，要求A公司予以解决。同时，根据上级环境监测机构要

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

求，要求张经理提高系统中油烟监测的频率，并增加基于监测数据的分析和报警功能。张经理考虑后，因为工作量不大，便联系 S 公司修改设备监测频率，同时通知本公司软件研发团队开发新功能。不久，S 公司回复其提供的监测设备不支持批量修改监测频率,只能逐个更换控制单元，工作量大且更换成本高，A 公司和 S 公司发生了纠纷，均不愿意承担变更引发的成本，同时，张经理发现软件研发团队对于新功能研发的工作量也远超预期，而且由于增加了新功能还引发了新的缺陷，项目面临成本超支的风险。

（166）某海关拟建设电子订单人工智能平台，采用光学字符识别技术（ORC），将多语种报关单、身份证件等文件转为电子文档，以提高报关效率。

项目由小张任项目经理，小张初步分析项目需求后，与发起人共同制定了项目章程，章程内容包括：项目目的、项目目标（60 天内提高报关效率）、项目描述、项目边界定义、项目退出标准，拟申请的财务资源、关键用户名单，项目审批要求，项目经理签名、发起人和批准人签名，项目章程获得批准，小张组建了项目团队。

（167）项目建设主管部门的申请报告被批准后，建设单位对技术可行性、经济可行性、运行环境可行性进行了细致的研究和分析。但是，可行性研究报告未通过主管部门审批，原因是缺少社会效益可行性分析。

建设单位修改报告后再次提交，由于项目金额较大，主管部门聘请具有相关资质的 A 设计院进一步评估项目可行性，A 设计院评估了项目可行性研究报告，项目关键建设条件和工程的协议文件。A 设计院缺少熟悉人工智能领域的技术专家，设计院总工分析了评估依据，认为可研报告内容比较丰富，项目关键建设条件和工程协议文件比较全面，在可研报告上签署了同意，并将其发布为评估报告。

5、案例默写相关，请认真学

一、项目管理概论

1、组织结构类型

组织结构类型	项目特征					
	工作安排人	项目经理批准	项目经理的角色	资源可用性	项目预算管理人	项目管理人员
职能（集中式）	正在进行的工作（例如，设计、制造）	极少或无	兼职：工作角色（如协调员）指定与否不限	极少或无	职能经理	兼职
矩阵-强	按工作职能，项目经理作为一个职能	中到高	全职指定工作角色	中到高	项目经理	全职

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

矩阵-弱	工作职能	低	兼职：作为另一项工作的组成部分，并非指定工作角色，如协调员	低	职能经理	兼职
矩阵-均衡	工作职能	低到中	兼职：作为一种技能的嵌入职能，不可以是指定工作角色（如协调员）	低到中	混合	兼职
项目导向（复合、混合）	项目	高到几乎全部	全职指定工作角色	高到几乎全部	项目经理	全职
虚拟	网络架构，带有与他人联系的节点	低到中	全职或兼职	低到中	混合	全职或兼职
PMO	其他类型的混合	高到几乎全部	全职指定工作	高到几乎全部	项目经理	全职

2、项目管理办公室（PMO）有如下几种不同类型：

支持型	支持型 PMO 担当顾问的角色，向项目提供模板、最佳实践、培训，以及来自其他项目的信息和经验教训。这种类型的 PMO 其实就是一个项目资源库，对项目的控制程度很弱。
控制型	控制型 PMO 不仅给项目提供支持，而且通过各种手段要求项目服从。这种类型 PMO 对项目的控制程度属于中等。他可能要求项目：一是采用项目管理框架或方法论；二是使用特定的模板、格式和工具；三是遵从治理框架。
指令型	指令型 PMO 直接管理和控制项目。项目经理由 PMO 指定并向其报告。这种类型的 PMO 对项目的控制程度很高。

3、PMO 的一个主要职能是通过各种方式向项目经理提供支持，包括：
①对 PMO 所辖全部项目的共享资源进行管理；
②识别和制定项目管理方法、最佳实践和标准；
③指导、辅导、培训和监督；
④通过项目审计，监督项目对项目管理标准、政策、程序和模板的合规性；
⑤制定和管理项目政策、程序、模板及其他共享的文件（组织过程资产）；
⑥对跨项目的沟通进行协调等。

4、项目经理可以采用多种领导力风格，包括：

风格	说明
放任型	允许团队自主决策和设定目标，又被称为“无为而治型”
交易型	根据目标、反馈和成就给予奖励

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

服务型	做出服务承诺，处处先为他人着想；关注他人的成长、学习、发展、自主性和福利；关注人际关系、团体与合作；服务优先于领导
变革型	通过理想化特质和行为、鼓舞性激励、促进创新和创造，以及个人关怀提高追随者的能力
魅力型	能够激励他人；精神饱满、热情洋溢、充满自信；说服力强
交互型	结合了交易型、变革型和魅力型领导的特点等

5、项目管理原则

原则	要点	说明
原则一	勤勉、尊重和关心他人	项目管理者在遵守内部和外部准则的同时，应该以负责任的方式行事，以正直、关心和可信的态度开展活动，同时对其所负责的项目的财务、社会和环境影响做出承诺
原则二	营造协作的项目管理团队环境	项目团队由具有多样的技能、知识和经验的成员组成。协同工作的项目团队可以更有效率、有效果地实现共同的目标
原则三	促进干系人有效参与	积极主动地让干系人参与进来，最大限度促使项目成功和客户满意
原则四	聚焦于价值	针对项目是否符合商业目标以及预期收益和价值，进行持续评估并作出调整
原则五	识别、评估和响应系统交互	从整体角度识别、评估和响应项目的内外部环境，积极地推进项目绩效
原则六	展现领导力行为	展现并调整领导力行为，为项目团队和成员提供支持
原则七	根据环境进行裁剪	根据项目的背景及其目标、干系人、治理和环境的不同应用合适的项目开发方法，使用“合适”的过程来实现预期成果，同时最大化价值、管理成本并提高速度
原则八	将质量融入到过程和成果中	保持关注过程和成果的质量，过程和成果要符合项目目标并与干系人提出的需求、用途和验收标准保持一致
原则九	驾驭复杂性	不断评估和确定项目的复杂性，使项目团队能够在整个生命周期中，成功找到正确的方法应对复杂情况
原则十	优化风险应对	持续评估风险（包括机会和威胁），并采取应对措施，控制其对项目及其成果的影响（机会最大化，威胁最小化）
原则十一	拥抱适应性和韧性	将适应性和韧性融入组织和项目团队的方法之中，可以帮助项目适应变革
原则十二	为实现目标而驱动变革	驱动变革，使受影响者做好准备，采用新的过程并执行新的方法，完成从当前状态过渡到项目成果所带来的预期的未来状态

6、开发生命周期可分为预测型（计划驱动型）、迭代型、增量型、适应型（敏捷型）和混合型多种类型。

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

预测型	迭代型与增量型	适应型
需求在开发前预先确定	需求在交付期间定期细化	需求在交付期间频繁细化
针对最终可交付成果制订交付计划，然后在项目结束时一次交付最终产品	分次交付整体项目或产品的各个子集	频繁交付对客户有价值的各个子集
尽量限制变更	定期把变更融入项目	在交付期间实时把变更融入项目
关键干系人在特定里程碑点参与	关键干系人定期参与	关键干系人持续参与
通过对基本已知的情况编制详细计划来控制风险和成本	通过用新信息逐渐细化计划来控制风险和成本	随着需求和制约因素的显现而控制风险和成本

7、项目管理知识领域

知识领域	项目管理过程组				
	启动过程组	规划过程组	执行过程组	监控过程组	收尾过程组
整合管理	制定项目章程	制定项目管理计划	●指导与管理项目工作 ●管理项目知识	●监控项目工作 ●实践整体变更控制	结束项目或阶段
范围管理		●规划范围管理 ●收集需求 ●定义范围 ●创建 WBS		●确认范围 ●控制范围	
进度管理		●规划进度管理 ●定义活动 ●排列活动顺序 ●估算活动持续时间 ●制订进度计划		控制进度	
成本管理		●规划成本管理 ●估算成本 ●制定预算		控制成本	
质量管理		规划质量管理	管理质量	控制质量	
资源管理		●规划资源管理 ●估算活动资源	●获取资源 ●建设团队 ●管理团队	控制资源	
沟通管理		规划沟通管理	管理沟通	监督沟通	
风险		●规划风险管理	实施风险对应	监督风险	

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

管理		●识别风险 ●实施定性风险分析 ●实施定量风险分析 ●规划风险对应			
采购管理		规划采购管理	实施采购	控制采购	
干系人管理	识别干系人	规划干系人参与	管理干系人参与	监督干系人参与	

二、立项管理

1、项目建议与立项申请、初步可行性研究、详细可行性研究、评估与决策是项目投资前时期的四个阶段。初步可行性研究和详细可行性研究可以依据项目的规模和繁简程度合二为一，但详细可行性研究是不可缺少的。升级改造项目只做初步和详细研究，小项目一般只进行详细可行性研究。

2、立项申请又称为项目建议书，是项目建设单位向上级主管部门提交项目申请时所必须的文件，是该项目建设筹建单位根据国民经济的发展、国家和地方中长期规划、产业政策、生产力布局、国内外市场、所在地的内外部条件、组织发展战略等，提出的某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性总体设想。项目建议书是项目发展周期的初始阶段，是国家或上级主管部门选择项目的依据，也是可行性研究的依据。涉及利用外资的项目，在项目建议书获得批准后，方可开展后续工作。

3、项目建议书应该包括的核心内容有：

①项目的必要性

②项目的市场预测

③项目预期成果（如产品方案或服务）的市场预测

④项目建设必需的条件

4、信息系统项目可行性研究可以归纳成以下几个方面：技术可行性分析、经济可行性分析、社会效益可行性分析、运行环境可行性分析以及其他方面的可行性分析等。

5、技术可行性分析一般应当考虑的因素包括：

技术可行性	说明
进行项目开发的风险	在给定的限制范围和时间期限内，能否设计出预期的系统并实现必需的功能和性能。
人力资源的有效性	可以用于项目开发的技术人员队伍是否可以建立，是否存在人力资源不足、技术能力欠缺等问题，是否可以在社会上或者通过培训获得所需要的熟练技术人员。
技术能力的	相关技术的发展趋势和当前所掌握的技术是否支持该项目的开发，是否存在

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

可能性	支持该技术的开发环境、平台和工具。
物资（产品）的可用性	是否存在可以用于建立系统的其他资源，如一些设备以及可行的替代产品等。
技术可行性分析往往决定了项目的方向。一旦技术人员在评估技术可行性分析时估计错误将会出现严重的后果，造成项目根本上的失败。	

6、经济可行性分析包括支出分析、收益分析、收益投资比、投资回报分析以及敏感性分析等。

经济可行性	说明
支出分析	信息系统项目的支出可分为一次性支出和非一次性支出两类。 一次性支出：包括开发费、培训费、差旅费、初始数据录入、设备购置费等费用。 非一次性支出：包括软、硬件租金、人员工资及福利、水电等公用设施使用费，以及其他消耗品支出等。
收益分析	信息系统项目收益包括直接收益、间接收益以及其他方面的收益等。 直接收益：指通过项目实施获得的直接经济效益。如销售项目产品的收入。 间接收益：指通过项目实施，通过间接方式获得的收益，如成本的降低。 其他收益：如知识产权、软件著作权等。
收益投资比、投资回收期分析	对投入产出进行对比分析以确定项目的收益率和投资回收期等经济指标。
敏感性分析	当诸如设备和软件配置、处理速度要求、系统的工作负荷类型和负荷量等关键性因素变化时，对支出和收益产生影响的估计。

7、社会效益可行性分析的关注重点。

（1）对组织内部。品牌效益、竞争力效益、技术创新效益、人员提升收益、管理提升效益

（2）对社会发展。公共效益、文化效益、环境效益、社会责任感效益、其他收益

8、可行性研究的方法很多，如经济评价法、市场预测法、投资估算法和增量净效益法等。

9、项目评估指在项目可行性研究的基础上，由第三方（国家、银行或有关机构）根据国家颁布的政策、法规、方法、参数和条例等，从国民经济与社会、组织业务等角度出发，对拟建项目建设的必要性、建设条件、生产条件、市场需求、工程技术、经济效益和社会效益等进行评价、分析和论证，进而判断其是否可行的一个评估过程。项目评估是项目投资前期进行决策管理的重要环节，其目的是审查项目可行性研究的可靠性、真实性和客观性，为银行的贷款决策或行政主管部门的审批决策提供科学依据。项目评估的最终成果是项目评估报告。

10、项目评估的依据主要包括：

①项目建议书及其批准文件

②项目可行性研究报告

③报送组织的申请报告及主管部门的初审意见

④项目关键建设条件和工程等的协议文件

⑤必需的其他文件和资料等。

11、项目评估工作一般可按以下程序进行。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

（1）成立评估小组
（2）开展调查研究
（3）分析与评估
（4）编写、讨论、修改评估报告
（5）召开专家论证会
（6）评估报告定稿并发布
12、项目评估报告内容大纲应包括项目概况、详细评估意见、总结和建议等内容。

三、整合管理

1、项目整合管理的目标包括：①资源分配；②平衡竞争性需求；③研究各种备选方法；④裁剪过程以实现项目目标；⑤管理各个项目管理知识领域之间的依赖关系。

2、项目整合管理过程包括：

过程名	定义	作用
制定项目章程	是编写一份正式批准项目并授权项目经理在项目活动中使用组织资源的文件的过程	1、明确项目与组织战略目标之间的直接联系： 2、确立项目的正式地位 3、展示组织对项目的承诺 仅开展一次或仅在项目的预定义时开展
制订项目管理计划	是定义、准备和协调项目计划的所有组成部分，并把它们整合为一份综合项目管理计划的过程	生成一份综合文件，用于确定所有项目工作的基础及其执行方式。
指导与管理项目工作	是为实现项目目标而领导和执行项目管理计划中所确定的工作，并实施已批准变更的过程。	对项目工作和可交付成果开展综合管理，以提高项目成功的可能性。 需要在整个项目期间开展。
管理项目知识	是使用现有知识并生成新知识，以实现项目目标并且帮助组织学习的过程。	1、利用已有的组织知识来创造或改进项目成果 2、使当前项目创造的知识可用于支持组织运营和未来的项目或阶段。 需要在整个项目期间开展。
监控项目工作	是跟踪、审查和报告整体项目进展，以实现项目管理计划中确定的绩效目标的过程。	1、让干系人了解项目的当前状态并认可为处理绩效问题而采取的行动； 2、通过成本和进度预测，让干系人了解项目的未来状态。 需要在整个项目期间开展。
实施整体变更控制	是审查所有变更请求、批准变更管理对可交付成果、项目文件和项目管理计划的变更，并对变更处理结果进行沟通的过程。本过程审查对	确保对项目中已记录在案的变更做出综合评审。如果不考虑变更对整体项目目标或计划的影响就开展变更，往往会加剧整体项目风险。

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

	项目文件、可交付成果或项目管理计划的所有变更请求，并决定对变更请求的处置方案。	需要在整个项目期间开展。
结束项目或阶段	是终结项目、阶段或合同的所有活动的过程。	1、存档项目或阶段信息，完成计划的工作； 2、释放组织团队资源以展开新的工作。 仅开展一次或仅在项目或阶段的结束点开展。

3、项目章程在项目执行和项目需求之间建立了联系。通过编制项目章程，来确认项目是否符合组织战略和日常运营的需要。项目章程不能当作合同，在执行外部项目时，通常需要用正式的合同来达成合作协议，项目章程用于建立组织内部的合作关系，确保正确交付合同内容。项目章程授权项目经理进行项目管理过程中的规划、执行和控制，同时还授权项目经理在项目活动中使用组织资源，因此，应在规划开始之前任命项目经理，项目经理越早确认并任命越好，最好在制定项目章程时就任命。项目章程可由发起人编制，也可由项目经理与发起机构合作编制。通过这种合作，项目经理可以更好地了解项目的目的、目标和预期收益，以便更有效地分配项目资源。项目章程一旦被批准，就标志着项目的正式启动。

4、项目章程记录了关于项目和项目预期交付的产品、服务或成果的高层级信息：

（1）项目目的
（2）可测量的项目目标和相关的成功标准
（3）高层级需求、高层级项目描述、边界定义以及主要可交付成果
（4）整体项目风险
（5）总体里程碑进度计划
（6）预先批准的财务资源
（7）关键干系人名单
（8）项目审批要求（例如评价项目成功的标准，由谁对项目成功下结论，由谁签署项目结束）
（9）项目退出标准（例如，在何种条件下才能关闭或取消项目或阶段）
（10）委派的项目经理及其职责和职权
（11）发起人或其他批准项目章程的人员的姓名和职权等。

项目章程确保干系人在总体上就主要可交付成果、里程碑以及每个项目参与者的角色和职责达成共识。

5、项目管理计划组件主要包括：

（1）子管理计划：范围管理计划、需求管理计划、进度管理计划、成本管理计划、质量管理计划、资源管理计划、沟通管理计划、风险管理计划、采购管理计划、干系人参与计划。

（2）基准：范围基准、进度基准和成本基准。

（3）其他组件：项目管理计划过程生成的组件会因项目而异，但是通常包括：变更管理计划、配置管理计划、绩效测量基准、项目生命周期、开发方法、管理审查。

6、批准的变更请求是实施整体变更控制过程的输出，包括经项目经理审查和批准的变更请求，必要时需要经变更控制委员会（CCB）审查和批准。CCB是项目的所有者权益代表，负责对变更进行决策。CCB由项目所涉及的主要干系人共同组成，通常包括用户和项目所在组织管理层的

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

决策人员。CCB 是决策机构，不是作业机构；通常 CCB 的工作是通过评审手段来决定项目基准是否需要变更，但不提出变更方案。经 CCB 批准的变更请求可能是纠正措施、预防措施和缺陷补救措施，并由项目团队纳入项目进度计划付诸实施，批准的变更请求可能对项目或项目管理计划的相关领域产生影响，还可能导致修改正式受控的项目管理计划组件或项目文件。

7、任何项目干系人都可以提出变更请求。变更请求一般包括：

变更请求	说明
纠正措施	为使项目工作绩效重新与项目管理计划一致，而进行的有目的的活动。
预防措施	为确保项目工作未来绩效符合项目管理计划，而进行的有目的的活动。
缺陷补救	为了修正不一致产品或产品组件，而进行的有目的的活动。
更新	对正式受控的项目文件或计划进行变更，以反映修改、增加的意见或内容。

8、绩效数据、绩效信息、绩效报告的比较

比较项	工作绩效数据	工作绩效信息	工作绩效报告
产生于	指导与管理项目工作过程	确认范围、控制范围、控制进度、控制成本、控制质量、监督沟通、控制资源、监督风险、控制采购、监督干系人参与过程	监控项目工作过程
产生时间	项目过程中随时产生	间隔一定时间	间隔时间较长，定期或特殊需要时
主要用途	记录项目执行情况	反映项目执行和计划之间的偏差，支持变更决定	整个项目层面，更深入或更综合的项目执行与项目计划的对比，支持变更或其他行动
回答的问题	是什么？	为什么？	如何解决和预防？
使用者	项目团队	项目团队	项目团队、发起人、高级管理者、客户及其他干系人
示例	截止当前完成了 20 个模块的研发任务	截止当前，与计划相比，进度落后 2 个月，主要原因是项目所需人员能力不足	截止当前，进度偏差为-2 个月，超出控制临界值，应加强人员培训，提高技能，防止进度的继续偏差。

9、变更控制工具需要支持的配置管理活动包括：

（1）识别配置项

（2）记录并报告配置项状态

（3）进行配置项核实与审计

10、在结束项目时，项目经理需要回顾项目管理计划，确保所有项目工作都已完成、项目目标均已实现。结束项目或阶段过程所需执行的活动包括：

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

（1）为达到阶段或项目的完工或退出标准所必须的行动和活动；
（2）为关闭项目合同协议或项目阶段合同协议所必须开展的活动；
（3）为完成收集项目或阶段记录、审计项目成败、管理知识分享和传递、总结经验教训、存档项目信息以供组织未来使用等工作所必须开展的活动；
（4）为向下一个阶段，或者向生产和（或）运营部门移交项目的产品、服务或成果所必须开展的行动和活动；
（5）收集关于改进或更新组织政策和程序的建议，并将它们发送给相应的组织部门；
（6）测量干系人的满意程度等。
11、项目最终报告包含：①项目或阶段的概述；②范围目标、范围的评估标准，证明达到完工标准的证据；③质量目标、项目和产品质量的评估标准、相关核实信息和实际里程碑交付日期以及偏差原因；④成本目标，包括可接受的成本区间、实际成本，产生任何偏差的原因等；⑤最终产品、服务或成果的确认信息的总结；⑥进度计划目标，包括成果是否实现项目预期效益；⑦关于最终产品、服务或成果如何满足业务需求的概述；⑧关于项目过程中发生的风险或问题及其解决情况的概述等。

四、范围管理

1、项目范围管理过程包括：

过程名	定义	作用
规划范围管理	是为了记录如何定义、确认和控制项目范围及产品范围，而创建范围管理计划的过程。	在整个项目期间对如何管理范围提供指南和方向。 仅开展一次或仅在项目的预定义点开展。
收集需求	是为实现目标而确定，记录并管理干系人的需要和需求的过程。	为定义产品范围和项目范围奠定基础。仅开展一次或仅在项目的预定义点开展。
定义范围	是制定项目和产品详细描述的过程。	描述产品、服务或成果的边界和验收标准。 需要在整个项目期间多次反复开展。
创建 WBS	是把项目可交付成果和项目工作分解成较小、更易于管理的组件的过程。	为所要交付的内容提供架构。 仅开展一次或仅在项目的预定义点开展。
确认范围	是正式验收已完成的项目可交付成果的过程。	1、使验收过程具有客观性； 2、通过确认每个可交付成果来提高最终产品、服务或成果获得验收的可能性。 应根据需要在整个项目期间定期开展。
控制范围	是监督项目和产品的范围状态，管理范围基准变更的过程。	在整个项目期间保持对范围基准的维护。 需要在整个项目期间开展。

2、范围管理计划描述将如何定义、制定、监督、控制和确认项目范围。范围管理计划用于指导如下过程和相关工作：
（1）制定项目范围说明书；
（2）根据详细项目范围说明书创建 WBS

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

（3）确定如何审批和维护范围基准
（4）正式验收已完成的项目可交付成果。
3、需求管理计划的主要内容包括：
①如何规划、跟踪和报告各种需求活动
②配置管理活动
③需求优先级排序过程
④测量指标及使用这些指标的理由
⑤反映哪些需求属性将被列入跟踪矩阵等。
4、需求文件描述各种单一需求将如何满足项目相关的业务需求。一开始可能只有高层级的需求，然后随着有关需求信息的增加而逐步细化。只有明确的（可测量和可测试的）、可跟踪的、完整的、相互协调的，且主要干系人愿意认可的需求，才能作为基准。
需求的类别一般包括：

需求类别	说明
业务需求	整个组织的高层级需要，例如，解决业务问题或抓住业务机会，以及实施项目的原因。
干系人需求	干系人的需要。
解决方案需求	为满足业务需求和干系人需求，产品、服务或成果必须具备的特性、功能和特征。解决方案需求又进一步分为功能需求和非功能需求：①功能需求：描述产品应具备的功能，例如，产品应该执行的行动、流程、数据和交互；②非功能需求：是对功能需求的补充，是产品正常运行所需的环境条件或质量要求，例如，可靠性、保密性、性能、安全性、服务水平、可支持性、保留或清除等。
过渡和就绪需求	如数据转换和培训需求。这些需求描述了从“当前状态”过渡到 “将来状态”所需的临时能力。
项目需求	项目需要满足的行动、过程或其他条件，例如里程碑日期、合同责任、制约因素等。
质量需求	用于确认项目可交付成果的成功完成或其他项目需求的实现的任何条件或标准，例如，测试、认证、确认等。

5、需求跟踪矩阵是把产品需求从其来源连接到能满足需求的可交付成果的一种表格。使用需求跟踪矩阵，把每个需求与业务目标或项目目标联系起来，有助于确保每个需求都具有业务价值。需求跟踪矩阵提供了在整个项目生命周期中跟踪需求的一种方法，有助于确保需求文件中被批准的每项需求在项目结束的时候都能实现并交付。最后，需求跟踪矩阵还为管理产品范围变更提供了框架。跟踪需求的内容包括：①业务需要、机会、目的和目标；②项目目标；③项目范围和 WBS 可交付成果；④产品设计；⑤产品开发；⑥测试策略和测试场景；⑦高层级需求到详细需求等。应在需求跟踪矩阵中记录每个需求的相关属性，这些属性有助于明确每个需求的关键信息。需求跟踪矩阵中记录的典型属性包括唯一标识、需求的文字描述、收录该需求的理由、所有者、来源、优先级别、版本、当前状态和状态日期。需求跟踪矩阵含有与需求相关的信息，包括如何确认需求。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

6、项目范围说明书是对项目范围、主要可交付成果、假设条件和制约因素的描述。详细的项目范围说明书包括内容有（直接列出或参引其他文件）。
（1）产品范围描述
（2）可交付成果
（3）验收标准
（4）项目的除外责任
7、要把整个项目工作分解为工作包，通常需要开展如下活动：
①识别和分析可交付成果及相关工作；
②确定 WBS 的结构和编排方法；
③自上而下逐层细化分解；
④为 WBS 组成部分制定和分配标识编码；
⑤核实可交付成果分解的程度是否恰当。
8、WBS 的结构可以采用多种形式：
（1）以项目生命周期的各阶段作为分解的第二层
（2）以主要可交付成果作为分解的第二层。
（3）纳入由项目团队以外的组织开发的各种较低层次组件（如外包工作）。随后，作为外包工作的一部分，卖方须制定相应的合同 WBS
9、在分解的过程中，应该注意以下 8 个方面。
（1）WBS 必须是面向可交付成果的：项目的目标是提供产品或服务，WBS 中的各项工作是为提供可交付的成果服务的。
（2）WBS 必须符合项目的范围：WBS 必须包括也仅包括为了完成项目的可交付成果的活动。100%原则（包含原则）认为，在 WBS 所有下一级的元素之和必须 100%代表上一级的元素。
（3）WBS 的底层应该支持计划和控制：WBS 的底层不但要支持项目管理计划，而且要让管理层能够监视和控制项目的进度和预算。
（4）WBS 中的元素必须有人负责，而且只有一个人负责。WBS 和责任人可以使用工作责任矩阵来描述
（5）WBS 应控制在 4-6 层，一个工作单元只能从属于某个上层单元，避免交叉从属。
（6）WBS 应包括项目管理工作（因为管理是项目具体工作的一部分），也要包括分包出去的工作。
（7）WBS 的编制需要所有（主要）项目干系人的参与。
（8）WBS 并非是一成不变的：在完成了 WBS 之后的工作中，仍然有可能需要对 WBS 进行修改。
10、范围基准是经过批准的范围说明书、WBS 和相应的 WBS 词典，只有通过正式的变更控制程序才能进行变更，它被用作比较的基础。
11、确认范围应该贯穿项目的始终。确认范围的一般步骤包括：
①确定需要进行范围确认的时间
②识别范围确认需要哪些投入
③确定范围正式被接受的标准和要素
④确定范围确认会议的组织步骤

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

⑤组织范围确认会议

12、确认范围过程与控制质量过程的不同之处在于：前者关注可交付成果的验收，而后者关注可交付成果的正确性及是否满足质量要求。控制质量过程通常先于确认范围过程，但二者也可同时进行。质量控制内部做就好，范围确认肯定需要甲方参与。

13、项目干系人进行范围确认时，一般需要检查以下 6 个方面的问题：

（1）可交付成果是否是确定的、可确认的。

（2）每个可交付成果是否有明确的里程碑，里程碑是否有明确的、可辨别的事件，例如，客户的书面认可等。

（3）是否有明确的质量标准：可交付成果的交付不但要有明确的标准标志，而且要有是否按照要求完成的标准，可交付成果和其标准之间是否有明确联系。

（4）审核和承诺是否有清晰的表达：项目发起人必须正式同意项目的边界，项目完成的产品或者服务，以及项目相关的可交付成果。项目团队必须清楚地了解可交付成果是什么。所有的这些表达必须清晰，并取得一致的同意。

（5）项目范围是否覆盖了需要完成的产品或服务的所有活动，有没有遗漏或错误。

（6）项目范围的风险是否太高：管理层是否能够降低风险发生时对项目的影响。

14、确认范围主要是项目干系人对项目的范围进行确认和接受的工作。每个人对项目范围所关注的方面是不同的：

确认范围	说明
管理层	主要关注项目范围：是指范围对项目的进度、资金和资源的影响，这些因素是否超过了组织承受范围，是否在投入产出上具有合理性。
客户	主要关注产品范围：关心项目的可交付成果是否足够完成产品或服务。
项目管理人员	主要关注项目制约因素：关心项目可交付成果是否足够和必须完成，时间、资金和资源是否足够，主要的潜在风险和预备解决的方法。
项目团队成员	主要关注项目范围中自己参与的元素和负责的元素：通过定义范围中的时间检查自己的工作时间是否足够，自己在项目范围中是否有多项工作，而这些工作是否有冲突的地方。

五、进度管理

1、项目进度管理过程包括：

过程名	定义	作用
规划进度管理	是为规划、编制、管理、执行和控制项目进度而制定政策、程序和文档的过程。	为如何在整个项目期间管理项目进度提供指南和方向。 仅开展一次或仅在项目的预定义点开展
定义活动	是识别和记录为完成项目可交付成果而须采取的具体行动的过程。	将工作包分解为进度活动，作为对项目工作进行进度估算、规划、执行、监督和控制的基础。 需要在整个项目期间开展。
排列活动	是识别和记录项目活动之间关系的	定义工作之间的逻辑顺序，以便在既定的

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

顺序	过程	所有项目制约因素下获得最高的效率。 需要在整个项目期间开展。
估算活动持续时间	是根据资源估算的结果，估算完成单项活动所需工作时段数的过程。	确定完成每个活动所需花费的时间量。 需要在整个项目期间开展。
制订进度计划	是分析活动顺序、持续时间、资源需求和进度制约因素，创建进度模型，从而落实项目执行和监控的过程。	为完成项目活动而制定具有计划日期的进度模型。 需要在整个项目期间开展。
控制进度	监督项目状态，以更新项目进度和管理进度基准变更的过程。	在整个项目期间保持对进度基准的维护。 在整个项目期间开展。

2、进度管理计划为编制、监督和控制项目进度建立准则和明确活动要求。根据项目需要，进度管理计划可以是正式或非正式的，非常详细或高度概括的。进度管理计划的内容一般包括：（1）项目进度模型（2）进度计划的发布和迭代长度（3）准确度（4）计量单位（5）工作分解结构(WBS)（6）项目进度模型维护（7）控制临界值（8）绩效测量规则（9）报告格式

3、依赖关系可能是强制或选择的，内部或外部的。四种依赖关系包括：

依赖关系	说明
强制性依赖关系	是法律或合同要求的或工作内在性质决定的依赖关系，又称硬逻辑关系或硬依赖关系。强制性依赖关系往往与客观限制有关。
选择性依赖关系	有时又称软逻辑关系。选择性依赖关系应基于具体应用领域的最佳实践或项目的特殊性质对活动顺序的要求来创建。
外部依赖关系	是项目活动与非项目活动之间的依赖关系，这些依赖关系往往不在项目团队的控制范围内。例如，软件项目的测试活动取决于外部硬件的到货；建筑项目的现场准备可能要在政府的环境听证会之后才能开始。
内部依赖关系	是项目活动之间的紧前关系，通常在项目团队的控制之中。例如，只有机器组装完毕，团队才能对其测试，这是一个内部的强制性依赖关系。

4、估算持续时间时需要考虑的其他因素包括：

因素	说明
收益递减规律	在保持其他因素不变的情况下，增加一个用于确定单位产出所需投入的因素（如资源）会最终达到一个临界点，在该点之后的产出或输出会随着增加这个因素而递减。
资源数量	增加资源数量，比如两倍投入资源但完成工作的时间不一定能缩短一半，因为投入资源可能会增加额外的风险
技术进步	在确定持续时间估算时，技术进步因素可能发挥重要作用。例如，通过采购最新技术，制造工厂可以提高产量，而这可能会影响持续时间和资源需求。
员工激励	项目经理还需要了解拖延症和帕金森定律。前者指出，人们只有在最后一刻，即快到期限时才会全力以赴；后者指出，只要还有时间，工作就会不断扩展，直到用完所有的时间。应该把活动持续时间估算所依据的全部数据与假设都记录在案。

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

5、储备分析：储备分析用于确定项目所需的应急储备和管理储备。
①应急储备：在进行持续时间估算时，须考虑应急储备应对进度方面的不确定性。应急储备是包含在进度基准中的一段持续时间，应急储备与“已知-未知”风险相关，用来应对已经接受的已识别风险，应急储备可取活动持续时间估算值的某一百分比或某一固定的时间段，亦可把应急储备从各个活动中剥离出来后汇总。应该在项目进度文件中清楚地列出应急储备，并随着项目信息越来越明确，可以动用、减少或取消应急储备。
②管理储备：管理储备是为管理控制的目的而特别留出的项目预算，用来应对项目范围中不可预见的工作。管理储备用来应对会影响项目的“未知-未知”风险，它不包括在进度基准中，但属于项目总持续时间的一部分。依据合同条款，使用管理储备可能需要变更进度基准。
6、资源优化技术是根据资源供需情况来调整进度模型的技术。包括：
（1）资源平衡。资源平衡是为了在资源需求与资源供给之间取得平衡，根据资源制约因素对开始日期和完成日期进行调整的一种技术。资源平衡往往导致关键路径改变。
（2）资源平滑。对进度模型中的活动进行调整，从而使项目资源需求不超过预定的资源限制的一种技术。相对于资源平衡而言，资源平滑不会改变项目的关键路径，完工日期也不会延迟。
7、进度压缩技术是指在不缩减项目范围的前提下，缩短或加快进度工期，以满足进度制约因素、强制日期或其他进度目标。进度压缩技术包括：
（1）赶工：是通过增加资源，以最小的成本代价来压缩进度工期的一种技术。赶工的例子包括：批准加班、增加额外资源或支付加急费用来加快关键路径上的活动。赶工只适用于那些通过增加资源就能缩短持续时间的且位于关键路径上的活动。但赶工并非总是切实可行的，因它可能导致风险和/或成本的增加。
（2）快速跟进：是一种进度压缩技术，将正常情况下按顺序进行的活动或阶段改为至少是部分并行开展。快速跟进可能造成返工和风险增加，所以它只适用于能够通过并行活动来缩短关键路径上的项目工期的情况。若进度加快而使用提前量，通常会增加相关活动之间的协调工作，并增加质量风险。快速跟进还有可能增加项目成本。
8、项目进度计划：虽然项目进度计划可用列表形式，但图形方式更直观，可以采用的图形方式包括：
（1）横道图：也称为“甘特图”，是展示进度信息的一种图表方式。在横道图中，纵向列示活动，横向列示日期，用横条表示活动自开始日期至完成日期的持续时间。横道图相对易读，比较常用。
（2）里程碑图
（3）项目进度网络图：项目进度网络图通常用活动节点法绘制，没有时间刻度，纯粹显示活动及其相互关系。项目进度网络图也可以是包含时间刻度的进度网络图，称为“时标图”。
9、缩短工期的办法。
(1)赶工，投入更多的资源或增加工作时间，以缩短关键活动的工期。
(2)快速跟进，并行施工，以缩短关键路径的长度。
(3)使用高素质的资源经验更丰富的人员。
(4)经过甲方同意，减少活动范围或降低活动要求。
(5)改进方法或技术，以提高生产效率。

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

(6)加强质量管理，及时发现问题，减少返工，从而缩短工期。

六、质量管理

1、质量与等级是两个不同的概念。

①一个低等级（功能有限）、高质量（无明显缺陷，用户手册易读）的软件产品，适合一般情况下使用，也可以被认可。

②一个高等级（功能繁多）、低质量（有许多缺陷，用户手册杂乱无章）的软件产品，该产品的功能会因质量低劣而无效和/或低效，不会被使用者接受。

2、项目质量管理过程包括：

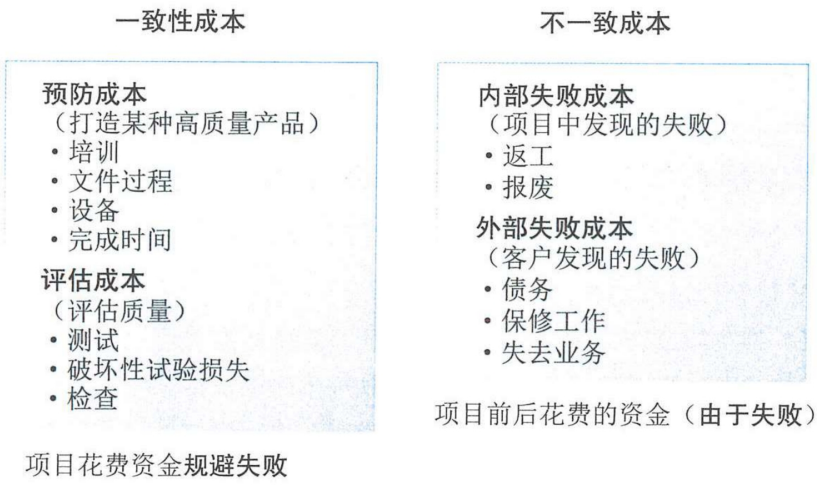
过程名	定义	作用
规划质量管理	是识别项目及其可交付成果的质量要求、标准，并书面描述项目将如何证明符合质量要求、标准的过程。	为在整个项目期间如何管理和核实质量提供指南和方向。
管理质量	是把组织的质量政策用于项目，并将质量管理计划转化为可执行的质量活动的过程。	1、提高实现质量目标的可能性； 2、识别无效过程和导致质量低劣的原因； 3、使用控制质量过程的数据和结果向干系人展示项目的总体质量状态。 需要在整个项目期间开展。
控制质量	是为了评估绩效，确保项目输出完整、正确且满足客户期望，而监督和记录质量管理活动执行结果的过程。	1、核实项目可交付成果和工作已经达到主要干系人的质量要求，可供最终验收； 2、确定项目输出是否达到预期目的，这些输出需要满足所有适用标准、要求、法规和规范。 需要在整个项目期间开展。

3、规划质量管理过程关注工作需要达到的质量，管理质量则关注管理整个项目期间的质量。在管理质量过程期间，在规划质量管理过程中识别的质量要求成为测试与评估工具，将用于控制质量过程，以确认项目是否达到这些质量要求。控制质量关注工作成果与质量要求的比较，确保结果可接受。

4、质量成本：

质量成本	说明
预防成本	预防特定项目的产品、可交付成果或服务质量低劣所带来的成本。
评估成本	评估、测量、审计和测试特定项目的产品、可交付成果或服务所带来的成本。
失败成本（内部/外部）	因产品、可交付成果或服务与干系人需求或期望不一致而导致的成本。

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com



5、质量管理计划描述如何实施适用的政策、程序和指南以实现质量目标。它描述了项目管理团队为实现一系列项目质量目标所需的活动和资源。质量管理计划内容一般包括：

①项目采用的质量标准；

②项目的质量目标；

③质量角色与职责；

④需要质量审查的项目可交付成果和过程；

⑤为项目规划的质量控制和质量管理活动；

⑥项目使用的质量工具；

⑦与项目有关的主要程序，例如处理不符合要求的情况、纠正措施程序以及持续改进程序等。

6、质量测量指标专用于描述项目或产品属性，以及控制质量过程将如何验证符合程度。质量测量指标的例子包括按时完成的任务的百分比、以 CPI 测量的成本绩效、故障率、识别的日缺陷数量、每月总停机时间、每个代码行的错误、客户满意度分数，以及测试计划所涵盖的需求百分比（即测试覆盖度）。

7、管理质量过程执行在项目质量管理计划中所定义的一系列有计划、有系统的行动和过程，有助于：

①通过执行有关产品特定方面的设计准则，设计出最优的成熟产品；

②建立信心，相信通过质量保证工具和技术（如质量审计和故障分析）可以使未来输出在完工时满足特定的需求和期望；

③确保使用质量过程并确保其使用能够满足项目的质量目标；

④提高过程和活动的效率与效果，获得更好的成果和绩效并提高干系人的满意度。

8、在敏捷型项目中，整个项目期间的质量管理由所有团队成员执行；但在传统项目中，质量管理通常是特定团队成员的职责。

9、审计是用于确定项目活动是否遵循了组织和项目的政策、过程与程序的一种结构化且独立的过程。质量审计目标一般包括：（掌握）

①识别全部正在实施的良好及最佳实践；

②识别所有违规做法、差距及不足；

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

③分享所在组织和/或行业中类似项目的良好实践；
④积极主动地提供协助，以改进过程的执行，从而帮助团队提高生产效率；
⑤强调每次审计都应对组织经验教训知识库的积累做出贡献等。
采取后续措施纠正问题可以降低质量成本，并提高发起人或客户对项目产品的接受度。质量审计可事先安排，也可随机进行；可由内部或外部审计师进行。
10、使用结构化的问题解决方法有助于消除问题和制定长久有效的解决方案。问题解决方法通常包括以下要素：定义问题，识别根本原因，生成可能的解决方案，选择最佳解决方案，执行解决方案，验证解决方案的有效性等。
11、质量报告可能是图形、数据或定性文件，其中包含的信息可帮助其他过程和部门采取纠正措施，以实现项目质量期望。质量报告的信息可以包含团队上报的质量管理问题，针对过程、项目和产品的改善建议，纠正措施建议（包括返工、缺陷/漏洞补救、100%检查等），以及在控制质量过程中发现的情况的概述。
12、在敏捷或适应型项目中，控制质量活动可能由所有团队成员在整个项目生命周期中执行；而在瀑布或预测型项目中，控制质量活动由特定团队成员在特定时间点或者项目或阶段快结束时执行。

七、资源管理

1、项目经理的权力有 5 种来源。

5 种权力	说明
职位权力	来源于管理者在组织中的职位和职权。在高级管理层对项目经理正式授权的基础上，项目经理让员工进行工作的权力。
惩罚权力	使用降职、扣薪、惩罚、批评、威胁等负面手段的能力。惩罚权力很有力，但会对团队气氛造成破坏。滥用惩罚权力会导致项目失败，应谨慎使用。
奖励权力	给予下属奖励的能力。奖励包括加薪、升职、福利、休假、礼物、口头表扬、认可度、特殊的任务以及其他的奖励员工满意行为的手段。
专家权力	来源于个人的专业技能。如果项目经理让员工感到他是某些领域的专业权威，那么员工就会在这些领域内遵从项目经理的意见。来自一线的中层管理者经常具有很大的专家权力。
参照权力	由于成为别人学习和参照榜样所拥有的力量。参照权力是由于他人对榜样者的认可和敬佩从而愿意模仿和服从榜样者以及希望自己成为榜样者那样的人而产生的力量，这是一种个人魅力。

职位权力、惩罚权力、奖励权力来自于组织的授权，专家权力和参照权力来自于管理者自身。项目经理更注重运用奖励权力、专家权力和参照权力，尽量避免使用惩罚权力。（掌握）
2、优秀团队的建设不是一蹴而就的，一般要依次经历以下 5 个阶段。

团队阶段	说明
形成阶段	一个个的个体转变为团队成员，逐渐相互认识并了解项目情况及他们在项目中的角色与职责，开始形成共同目标。团队成员倾向于相互独立，不怎么开诚布公。在本阶段，团队往往对未来有美好的期待。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

震荡阶段	团队成员开始执行分配的任务，一般会遇到超出预想的困难，希望被现实打破。个体之间开始争执，互相指责，并且怀疑项目经理的能力。
规范阶段	经过一定时间磨合，团队成员开始协同工作，并调整各自的工作习惯和行为来支持团队，团队成员开始相互信任，项目经理能得到团队的认可。
发挥阶段	随着相互之间的配合默契和对项目经理的信任加强，团队就像一个组织有序的单位那样工作。团队成员之间相互依靠，平稳高效地解决问题。这时团队成员的集体荣誉感会非常强，常以第一称谓称呼团队，如“我们组”“我们部门”等，并会努力捍卫团队声誉。
解散阶段	所有工作完成后，项目结束，团队解散。

3、马斯洛需求层次理论。马斯洛需求层次理论是一个5层的金字塔结构。

马斯洛需求	说明
生理需求	对衣食住行等需求都是生理需求，这类需求的级别最低，人们在转向较高层次的需求之前，总是尽力满足这类需求。常见的激励措施：员工宿舍、工作餐、工作服、班车、工资、补贴、奖金等。
安全需求	包括对人身安全、生活稳定、不致失业以及免遭痛苦、威胁或疾病等的需求。常见的激励措施：养老保险、医疗保障、长期劳动合同、意外保险、失业保险等。
社会交往的需求	包括对友谊、爱情以及隶属关系的需求。当生理需求和安全需求得到满足后，社交需求就会凸显，进而产生激励作用。常见的激励措施：定期员工活动、聚会、比赛、俱乐部等。
受尊重的需求	包括自尊心和荣誉感。荣誉来自别人，自尊来自自己。常见的激励措施：荣誉性的奖励，形象、地位提升，颁发奖章，作为导师培训别人等。
自我实现的需求	实现自己的潜力，发挥个人能力到最大程度，使自己越来越成为自己所期望的人物。达到自我实现境界的人，必须干与其能力相称的工作，这样才会使他们感到最大的快乐。常见的激励措施是：给他更多的空间让他负责、让他成为智囊团、参与决策、参与组织的管理会议等。

4、X理论对人性有如下假设：

①人天性好逸恶劳，只要有可能就会逃避工作；

②人生来就以自我为中心，漠视组织的要求；

③人缺乏进取心，逃避责任，甘愿听从指挥，安于现状，没有创造性；

④人们通常容易受骗，易受人煽动；

⑤人们天生反对改革；

⑥人的工作动机就是为了获得经济报酬。

X理论注重满足员工的生理需求和安全需求，激励仅在生理和安全层次起作用，同时很注重惩罚，认为惩罚是有效的管理工具。崇尚X理论的领导者认为，在领导工作中必须对员工采取强制、惩罚和解雇等手段，强迫员工努力工作，对员工应当严格监督、控制和管理；在领导行为上应当实行高度控制和集中管理。

5、Y理论对人性的假设与X理论完全相反，其主要观点如下：

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

①人天生并不是好逸恶劳，他们热爱工作，从工作得到满足感和成就感；
②外来的控制和处罚对人们实现组织的目标不是一个有效的办法，下属能够自我确定目标、自我指挥和自我控制；
③在适当的条件下，人们愿意主动承担责任；
④大多数人具有一定的想象力和创造力；
⑤在现代社会中，人们的智慧和潜能只是部分地得到了发挥，如果给予机会，人们喜欢工作，并渴望发挥其才能。
Y 理论认为激励在需求的各个层次上都起作用。崇尚 Y 理论的管理者对员工采取以人为中心的、宽容的及放权的领导方式，使下属目标和组织目标很好地结合起来，为员工的智慧和能力的发挥创造有利的条件。
6、期望理论是一种通过考察人们的努力行为与其所获得的最终奖酬之间的因果关系，来说明激励过程，并以选择合适的行为达到最终的奖酬目标的理论。期望理论认为，一个目标对人的激励程度受 2 个因素影响。
（1）目标效价：指实现该目标对个人有多大价值的主观判断。如果实现该目标对个人来说很有价值，个人的积极性就高；反之，积极性就低。
（2）期望值：指个人对实现该目标可能性大小的主观估计。只有个人认为实现该目标的可能性很大，才会去努力争取实现，从而在较高程度上发挥目标的激励作用；如果个人认为实现该目标的可能性很小，甚至完全没有可能，目标激励作用则小，以至完全没有。
期望理论认为，激励水平等于目标效价和期望值的乘积：激发力量=目标效价×期望值
7、项目资源管理过程包括：

过程名	定义	作用
规划资源管理	是定义如何估算、获取、管理和利用团队以及实物资源的过程。	根据项目类型和复杂程度确定适用于项目资源的管理方法和管理程度。 仅开展一次或仅在项目的预定义点开展。
估算活动资源	是估算执行项目所需的团队资源，以及材料、设备和用品的类型和数量的过程。	明确完成项目所需的资源种类、数量和特性。 应根据需要在整个项目期间定期开展。
获取资源	是获取项目所需的团队成员、设施、设备、材料、用品和其他资源的过程。	1、概述和指导资源的选择； 2、将选择的资源分配给相应的活动。 应根据需要在整个项目期间定期开展。
建设团队	是提高工作能力，促进团队成员互动，改善团队整体氛围，以提高项目绩效的过程。	改进团队协作、增强人际关系技能、激励员工、减少摩擦以及提升整体项目绩效。 需要在整个项目期间开展。
管理团队	是跟踪团队成员工作表现、提供反馈、解决问题并管理团队变更以优化项目绩效的过程。	影响团队行为、管理冲突以及解决问题。 需要在整个项目期间开展。
控制资源	是确保按计划为项目分配实物资源，以及根据资源使用计划监督资	1、确保所分配的资源适时、适地可用于项目；

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

	源实际使用情况，并采取必要纠正措施的过程。	2、资源在不再需要时被释放。 需要在整个项目期间开展。

8、有多种格式来记录和阐明团队成员的角色与职责，大多数格式属于层级型、矩阵型或文本型。无论使用什么方法来记录团队成员的角色，目的都是要确保每个工作包都有明确的责任人，确保全体团队成员都清楚地理解其角色和职责。一般来说，层级型可用于表示高层级角色，而文本型则更适用于记录详细职责。

9、层级型：可采用传统的组织结构图，自上而下地显示各种职位及其相互关系。

层级型	说明
工作分解结构（WBS）	用来显示如何把项目可交付成果分解为工作包，有助于明确高层级的职责。
组织分解结构（OBS）	按照组织现有的部门、单元或团队排列，并在每个部门下列出项目活动或工作包。
资源分解结构（RBS）	按资源类别和类型，对团队和实物资源的层级列表，用于规划、管理和控制项目工作，每向下一个层级代表对资源的更详细描述，直到信息细到可以与工作分解结构（WBS）相结合。

10、矩阵型：展示项目资源在各个工作包中的任务分配。矩阵型图表的一个例子是职责分配矩阵（RAM），它显示了分配给每个工作包的项目资源，用于说明工作包或活动与项目团队成员之间的关系。在大型项目中，可以制定多个层次的 RAM。矩阵型图表能反映与每个人相关的所有活动，以及与每项活动相关的所有人员，它也可确保任何一项任务都只有一个人负责，从而避免职权不清。RAM 的一个例子是 RACI 矩阵，是最清楚的表达谁做什么工作的图。

11、资源管理计划提供了关于如何分类、分配、管理和释放项目资源的指南。资源管理计划可以根据项目的具体情况分为团队管理计划和实物资源管理计划。资源管理计划的内容主要包括：（1）识别资源（2）获取资源（3）角色与职责（4）项目组织图（5）项目团队资源管理（6）培训（7）团队建设（8）资源控制（9）认可计划

12、团队章程是为团队创建团队价值观、共识和工作指南的文件。团队章程包括：团队价值观、沟通指南、决策标准和过程、冲突处理过程、会议指南和团队共识。团队章程对项目团队成员的可接受行为确定了明确的期望，尽早认可并遵守明确的规则，有助于减少误解，提高生产力；借助诸如行为规范、沟通、决策、会议礼仪等方面的讨论，团队成员可以了解彼此重要的价值观。由团队制定或参与制定的团队章程可发挥最佳效果，所有项目团队成员都分担责任，确保遵守团队章程中规定的规则：可定期审查和更新团队章程，确保团队成员始终了解团队基本规则，并指导新成员融入团队。

13、项目所需资源可能来自项目执行组织的内部或外部。内部资源由职能经理或资源经理负责获取（分配），外部资源则通过采购过程获得。

14、适用于获取资源过程的决策技术是多标准决策分析。可使用的选择标准包括：

（1）可用性：确认资源能否在项目所需时段内为项目所用。

（2）成本：确认增加资源的成本是否在规定的预算内

（3）能力：确认团队成员是否提供了项目所需的能力。

有些选择标准对团队资源来说是独特的，包括：

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

（1）经验：确认团队成员具备项目成功所需的相关经验。
（2）知识：团队成员是否掌握关于客户、执行过类似项目和项目环境细节的相关知识。
（3）技能：确认团队成员拥有使用项目工具的相关技能。
（4）态度：团队成员能否与他人协同工作，以形成有凝聚力的团队。
（5）国际因素：团队成员的位置、时区和沟通能力。
15、在如下情况时可采用预分派：
①在竞标过程中承诺分派特定人员进行项目工作；
②项目取决于特定人员的专有技能；
③在完成资源管理计划的前期工作之前，制定项目章程过程或其他过程已经指定了某些团队成员的工作。
16、虚拟团队模式使人们有可能：
①在组织内部地处不同地理位置的员工之间组建团队；
②为项目团队增加特殊技能，即使相应的专家不在同一地理区域；
③将在家办公的员工纳入团队；
④在工作班次、工作小时或工作日不同的员工之间组建团队；
⑤将行动不便者或残疾人纳入团队；
⑥执行那些原本会因差旅费用过高而被搁置或取消的项目；
⑦节省员工所需的办公室和所有实物设备的开支等。
在虚拟团队的环境中，沟通规划变得日益重要。虚拟团队管理面临的挑战主要在于沟通，包括团队成员可能产生孤立感、团队成员之间难以分享知识和经验、难以跟进进度和生产率，以及可能存在时区和文化差异等问题。
17、可实现团队的高效运行的行为有：①使用开放与有效的沟通；②创造团队建设机遇；③建立团队成员间的信任；④以建设性方式管理冲突；⑤鼓励合作型的问题解决方法；⑥鼓励合作型的决策方法等。
18、建设项目团队的目标包括：
①提高团队成员的知识和技能：以提高他们完成项目可交付成果的能力，并降低成本、缩短工期和提高质量；
②提高团队成员之间的信任和认同感：以提高士气、减少冲突和增进团队协作；
③创建富有生气、凝聚力和协作性的团队文化：一是可帮助提高个人和团队生产率，振奋团队精神，促进团队合作；二是促进团队成员之间的交叉培训和辅导，以分享知识和经验；
④提高团队参与决策的能力：使他们承担起对解决方案的责任，从而提高团队的生产效率，获得更有效和高效的成果等。
19、评价团队有效性的指标可包括：
①个人技能的改进，使成员更有效地完成工作任务；
②团队能力的改进，从而使团队成员更好地开展工作；
③团队成员离职率的降低；
④团队凝聚力的加强，从而使团队成员公开分享信息和经验，并互相帮助来提高项目绩效。
20、冲突管理：在项目环境中，冲突不可避免。冲突的来源包括资源稀缺、进度优先级排序和

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

个人工作风格差异等。有 5 种常用的冲突解决方法。

冲突解决办法	说明
撤退/回避	从实际或潜在冲突中退出，将问题推迟到准备充分的时候，或者将问题推给其他人员解决。
缓和/包容	强调一致而非差异；为维持和谐与关系而退让一步，考虑其他方的需要。
妥协/调解	为了暂时或部分解决冲突，寻找能让各方都在一定程度上满意的方案，但这种方法有时会导致“双输”局面。
强迫/命令	以牺牲其他方为代价，推行某一方的观点；只提供赢-输方案。通常是利用权力来强行解决紧急问题，这种方法通常会导致“赢-输”局面。
合作/解决问题	综合考虑不同的观点和意见，采用合作的态度和开放式对话引导各方达成共识和承诺，这种方法可以带来双赢局面。

21、影响冲突解决方法的因素包括：①冲突的重要性与激烈程度；②解决冲突的紧迫性；③涉及冲突的人员的相对权力；④维持良好关系的重要性；⑤永久或暂时解决冲突的动机等。

22、控制资源过程关注：

①监督资源支出；

②及时识别和处理资源缺乏/剩余情况；

③确保根据计划和项目需求使用并释放资源；

④出现资源相关问题时通知相应干系人；

⑤影响可以导致资源使用变更的因素；

⑥在变更实际发生时对其进行管理等。

23、问题解决可能会用到一系列工具，有助于项目经理解决控制资源过程中出现的问题。项目经理应采取有条不紊的步骤来解决问题：

①识别问题：明确问题。

②定义问题：将问题分解为可管理的小问题。

③调查：收集数据。

④分析：找出问题的根本原因。

⑤解决：从众多解决方案中选择最合适的一个。

⑥检查解决方案：确认是否已解决问题。

八、沟通管理

1、沟通模型的关键要素包括：

沟通模型要素	说明
编码	把思想或想法转化为他人能理解的语言
信息和反馈信息	编码过程所得到的结果
媒介	用来传递信息的方法
噪声	干扰信息传输和理解的一切因素
解码	把信息还原成有意义的思想或想法

2、沟通模型包含 5 种状态：已发送、已收到、已理解、已认可、已转化为积极的行动。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

3、书面沟通的5C原则：

5C原则	说明
正确的语法和拼写	语法不当或拼写错误会分散注意力，甚至可能扭曲信息含义，降低可信度
简洁的表述	简洁且精心组织的信息能降低误解信息意图的可能性
清晰的目的和表述	确保在信息中包含能满足受众需求与激发其兴趣的内容
连贯的思维逻辑	写作思路连贯，在整个书面文件中使用诸如“引言”和“小结”的小标题
善用控制语句和承接	可能需要使用图表或小结来控制语句和思路的承接

4、项目沟通管理过程包括：

过程名	定义	作用
规划沟通管理	是基于每个干系人或干系人群体的信息需求、可用的组织资产，以及具体项目的需求，为项目沟通活动制定恰当的方法和计划的过程。	1、及时向干系人提供相关信息； 2、引导干系人有效参与项目； 3、编制书面沟通计划。 应根据需要在整个项目期间定期开展。
管理沟通	是确保项目信息及时且恰当地收集、生成、发布、存储、检索、管理、监督和最终处置的过程。	促成项目团队与干系人之间的有效信息流动。 需要在整个项目期间开展。
监督沟通	是确保满足项目及其干系人的信息需求的过程。	按沟通管理计划和干系人参与计划的要求优化信息传递流程。 需要在整个项目期间开展。

5、影响沟通技术的选择的因素包括：

（1）信息需求的紧迫性（2）技术的可用性与可靠性（3）易用性（4）项目环境（5）信息的敏感性和保密性

6、沟通方法：

沟通方法	说明
互动沟通	在两方或多方之间进行的实时多向信息交换。它使用诸如会议、电话、即时信息、社交媒体和视频会议等沟通方式。
推式沟通	向需要接收信息的特定接收方发送或发布信息。这种方法可以确保信息的发送，但不能确保信息送达目标受众或被目标受众理解。在推式沟通中，可以用于沟通的有：信件、备忘录、报告、电子邮件、传真、语音邮件、博客和新闻稿。
拉式沟通	适用于大量复杂信息或大量信息受众的情况。它要求接收方在遵守有关安全规定的前提之下自行访问相关内容。这种方法包括门户网站、组织内网、电子在线课程、经验教训数据库或知识库。

7、沟通管理计划描述将如何规划、结构化、执行与监督沟通，以提高沟通的有效性。包括：

①干系人的沟通需求；

②需沟通的信息，包括语言、形式、内容和详细程度；

③上报步骤；

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

④发布信息的原因；
⑤发布所需信息、确认已收到或作出回应（若适用）的时限和频率；
⑥负责沟通相关信息的人员；
⑦负责授权保密信息发布的人员；
⑧接收信息的人员或群体，包括他们的需要、需求和期望；
⑨用于传递信息的方法或技术，如备忘录、电子邮件、新闻稿，或社交媒体；
⑩为沟通活动分配的资源，包括时间和预算；
⑪随着项目进展（如项目不同阶段干系人社区的变化）而更新与优化沟通管理计划的方法；
⑫通用术语表；
⑬项目信息流向图、工作流程（可能包含审批程序）、报告清单和会议计划等；
⑭来自法律法规、技术、组织政策等的制约因素等。
沟通管理计划中还包括关于项目状态会议、项目团队会议、网络会议和电子邮件等的指南和模板。如果项目要使用项目网站和项目管理软件，需要将其写入沟通管理计划。
8、项目报告发布是收集和发布项目信息的行为。项目信息应发布给众多干系人群体。应针对每种干系人来调整项目信息发布的适当层次、形式和细节。从简单的沟通到详尽的定制报告和演示，报告的形式各不相同。可以定期准备信息或基于例外情况准备。虽然工作绩效报告是监控项目工作过程的输出，但是本过程会编制临时报告、项目演示、博客，以及其他类型的信息。
9、项目沟通记录主要包括：绩效报告、可交付成果的状态、进度进展、产生的成本、演示，以及干系人需要的其他信息。
10、监督沟通可能需要采取各种方法，例如，开展客户满意度调查、整理经验教训、开展团队观察、审查问题日志和评估变更。

九、风险管理

1、按照后果的不同，风险可划分为纯粹风险和投机风险。
（1）纯粹风险。不能带来机会、无获得利益可能的风险，叫纯粹风险。
（2）投机风险。既可能带来机会、获得利益，又隐含威胁、造成损失的风险，叫投机风险。
2、按风险的可预测性划分，风险可以分为已知风险、可预测风险和不可预测风险。

风险分类	说明
已知风险	已知风险是指在认真、严格地分析项目及其计划之后就能够明确的那些经常发生的，而且其后果亦可预见的风险。
可预测风险	可预测风险是指根据经验，可以预见其发生，但不可预见其后果的风险。
不可预测风险	不可预测风险是指有可能发生，但其发生的可能性即使最有经验的人亦不能预见的风险。不可预测风险有时也称未知风险或未识别的风险。它们是新的、以前未观察到或很晚才显现出来的风险。这些风险一般是外部因素作用的结果，例如地震、百年不遇的暴雨、通货膨胀和政策变化等。

3、项目风险管理过程包括：

过程名	定义	作用
规划风险	是定义如何实施项目风险管理活动	确保风险管理的水平、方法和可见度与项

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

管理	的过程。	目风险程度相匹配，与对组织和其他干系人的重要程度相匹配。
识别风险	是识别单个项目风险以及整体项目风险的来源，并记录风险特征的过程。	1、记录现有的单个项目风险，以及整体项目风险的来源； 2、汇总相关信息，以便项目团队能够恰当地应对已识别的风险。 应在整个项目期间开展。
实施定性风险分析	是通过评估单个项目风险发生的概率和影响及其他特征，对风险进行优先级排序，从而为后续分析或行动提供基础的过程。	重点关注高优先级的风险。 需要在整个项目期间开展。
实施定量风险分析	是就已识别的单个项目风险和不确定性的其他来源对整体项目目标的影响进行定量分析的过程。	1、量化整体项目风险最大可能性； 2、提供额外的定量风险信息，以支持风险应对规划。 并非每个项目必需，但如果采用，它会在整个项目期间持续开展。
规划风险应对	是为了应对项目风险，而制定可选方案、选择应对策略并商定应对行动的过程。	1、制定应对整体项目风险和单个项目风险的适当方法； 2、分配资源，并根据需要将相关活动添加进项目文件和项目管理计划中。 需要在整个项目期间开展。
实施风险应对	是执行商定的风险应对计划的过程。	1、确保按计划执行商定的风险应对措施； 2、管理整体项目风险入口、最小化单个项目威胁，以及最大化单个项目机会。 需要在整个项目期间开展。
监督风险	是在整个项目期间，监督风险应对计划的实施，并跟踪已识别风险、识别和分析新风险，以及评估风险管理有效性的过程。	保证项目决策是在整体项目风险和单个项目风险当前信息的基础上进行。本过程需要在整个项目期间开展。

4、风险管理计划内容主要包括：

（1）风险管理策略

（2）方法论

（3）角色与职责

（4）资金

（5）时间安排

（6）风险类别：通常借助风险分解结构（RBS）来构建风险类别。风险分解结构是潜在风险来源的层级展现。风险分解结构有助于项目团队考虑单个项目风险的全部可能来源，对识别风险或归类已识别风险特别有用。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

（7）干系人风险偏好：应在风险管理计划中记录项目关键干系人的风险偏好。应该针对每个项目目标，把干系人的风险偏好表述成可测量的风险临界值。
（8）风险概率和影响：根据具体的项目环境、组织和关键干系人的风险偏好和临界值，来制定风险概率和影响。
（9）概率和影响矩阵：概率和影响可以用描述性术语（如很高、高、中、低和很低）或数值来表达。如果使用数值，就可以把两个数值相乘，得出每个风险的概率--影响分值，以便据此在每个优先级组别之内排列单个风险相对优先级。
（10）报告格式
（11）跟踪
5、核查单：基于从类似项目和其他信息来源积累的历史信息和知识来编制核查单。编制核查单时，可列出过去曾出现且可能与当前项目相关的具体项目风险。虽然核查单简单易用，但它不可能穷尽所有风险。还应该不时地审查核查单，增加新信息，删除或存档过时信息。
6、SWOT 分析：对项目的优势、劣势、机会和威胁进行逐个检查。在识别风险时，它会将内部产生的风险包含在内，从而拓宽识别风险的范围。首先，关注项目、组织或一般业务领域，识别出组织的优势和劣势；然后，找出组织优势可能为项目带来的机会和组织劣势可能造成的威胁。还可以分析组织优势能在多大程度上克服威胁，组织劣势是否会妨碍机会的产生。
7、风险登记册记录已识别项目风险的详细信息。当完成识别风险过程时，风险登记册的内容主要包括：
（1）已识别风险的清单：在风险登记册中，每个项目风险都被赋予一个独特的标识号。需要按照所需的详细程度对已识别风险进行描述，确保明确理解。
（2）潜在风险责任人：如果已在识别风险过程中识别出潜在的风险责任人，就要把该责任人记录到风险登记册中。
（3）潜在风险应对措施清单：如果已在识别风险过程中识别出某种潜在的风险应对措施，就要把它记录到风险登记册中。随后将由规划风险应对过程进行确认。
8、风险报告提供关于整体项目风险的信息，以及关于已识别的单个项目风险的概述信息。风险报告的编制是一项渐进式的工作。完成识别风险过程时，风险报告内容主要包括：
（1）整体项目风险的来源
（2）关于已识别单个项目风险的概述信息
9、其他风险参数评估。

特征	说明
紧迫性	为有效应对风险而必须采取应对措施的时间段。时间短就说明紧迫性高。
邻近性	风险在多长时间后会影响一项或多项项目目标。时间短就说明邻近性高。
潜伏期	从风险发生到影响显现之间可能的时间段。时间短就说明潜伏期短。
可管理性	风险责任人（或责任组织）管理风险发生或影响的容易程度。如果容易管理，可管理性就高。
可控性	风险责任人（或责任组织）能够控制风险后果的程度。如果后果很容易控制，可控性就高。
可监测性	对风险发生或即将发生进行监测的容易程度。如果风险发生很容易监测，可监测

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

	性就高。
连通性	风险与其他单个项目风险存在关联的程度大小。如果风险与多个其他风险存在关联，连通性就高。
战略影响力	风险对组织战略目标潜在的正面或负面影响。如果风险对战略目标有重大影响，战略影响力就大。
密切度	风险被一名或多名干系人认为要紧的程度。被认为很要紧的风险，密切度就高。

10、层级图：如果使用了两个以上的参数对风险进行分类，那就不能使用概率和影响矩阵，而需要使用其他图形。例如，气泡图能显示三维数据。在气泡图中，把每个风险都绘制成一个气泡，并用 x 轴值、y 轴值和气泡大小来表示风险的 3 个参数。

11、模拟：在定量风险分析中，使用模型来模拟单个项目风险和其他不确定性来源的综合影响，以评估它们对项目目标的潜在影响。模拟通常采用蒙特卡洛分析。对成本风险进行蒙特卡洛分析时，使用项目成本估算作为模拟的输入；对进度风险进行蒙特卡洛分析时，使用进度网络图和持续时间估算作为模拟的输入；开展定量成本和进度综合风险分析时，同时使用以上两种输入。其输出就是定量风险分析模型。

12、针对威胁，可以考虑如下 5 种备选的应对策略：

策略	说明
上报	如果项目团队或项目发起人认为某威胁不在项目范围内，或提议的应对措施超出了项目经理的权限，就应该采用上报策略。被上报的风险将在项目集层面、项目组合层面或组织的其他相关部门加以管理，而非项目层面。项目经理确定应就威胁通知哪些人员，并向该人员或组织部门传达关于该威胁的详细信息。对于被上报的威胁，组织中的相关人员必须愿意承担应对责任，这一点非常重要。威胁通常要上报给其目标会受该威胁影响的层级。威胁一旦上报，就不再由项目团队做进一步监督，虽然仍可出现在风险登记册中供参考。
规避	风险规避是指项目团队采取行动来消除威胁，或保护项目免受威胁的影响。它可能适用于发生概率较高，且具有严重负面影响的高优先级的威胁。规避策略可能涉及变更项目管理计划的某些方面，或改变会受负面影响的目标，以便于彻底消除威胁，将它的发生概率降低到零。风险责任人也可以采取措施，来分离项目目标与风险万一发生的影响。规避措施可能包括消除威胁的原因、延长进度计划、改变项目策略，或缩小范围。有些风险可通过澄清需求、获取信息、改善沟通或取得专有技能来加以规避。
转移	转移涉及将应对威胁的责任转移给第三方，让第三方管理风险并承担威胁发生的影响。采用转移策略通常需要向承担威胁的一方支付风险转移费用。风险转移可能需要通过一系列行动才得以实现，主要包括购买保险、使用履约保函、使用担保书和使用保证书等；也可以通过签订协议，把具体风险的归属和责任转移给第三方。
减轻	风险减轻是指采取措施来降低威胁发生的概率和影响。提前采取减轻措施通常比威胁出现后尝试进行弥补更加有效。减轻措施包括采用较简单的流程、进行更多次测试和选用更可靠的卖方。还可能涉及原型开发，以降低从实验台模型放大到实际工艺或产品中的风险。如果无法降低概率，也许可以从决定风险严重性的因素入手，来减轻风险发生的影响。例如，在一个系统中加入冗余部件，可减轻原始部件故障所造成的影

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

	响。
接受	风险接受是指承认威胁的存在。此策略可用于低优先级威胁，也可用于无法以任何其他方式经济有效地应对的威胁。接受策略又分为主动或被动方式。最常见的主动接受策略是建立应急储备，包括预留时间、资金或资源以应对出现的威胁；被动接受策略则不会主动采取行动，而只是定期对威胁进行审查，确保其并未发生重大改变。

13、针对机会，可以考虑如下 5 种备选策略：

策略	说明
上报	如果项目团队或项目发起人认为某机会不在项目范围内，或提议的应对措施超出了项目经理的权限，就应该采取上报策略。被上报的机会将在项目集层面、项目组合层面或组织的其他相关部门加以管理，而非项目层面。项目经理确定应就机会通知哪些人员，并向该人员或组织部门传达关于该机会的详细信息。对于被上报的机会，组织中的相关人员必须愿意承担应对责任，这一点非常重要。机会通常要上报给其目标会受该机会影响的那个层级。机会一旦上报，就不再由项目团队做进一步监督，虽然仍可出现在风险登记册中供参考。
开拓	如果组织想确保把握住高优先级的机会，就可以选择开拓策略。此策略将特定机会的出现概率提高到 100 确保其肯定出现，从而获得与其相关的收益。开拓措施可能包括：把组织中最有能力的资源分配给项目来缩短完工时间，或采用全新技术或技术升级来节约项目成本并缩短项目持续时间。
分享	分享涉及将应对机会的责任转移给第三方，使其享有机会所带来的部分收益。必须仔细为已分享的机会安排新的风险责任人，让那些最有能力为项目抓住机会的人担任新的风险责任人。采用机会应对策略，通常需要向承担机会应对责任的一方支付风险费用。分享措施包括建立合伙关系、合作团队、特殊公司和合资企业分享机会。
提高	提高策略用于提高机会出现的概率和影响。提前采取提高措施通常比机会出现后尝试改善收益更加有效。通过关注其原因，可以提高机会出现的概率；如果无法提高概率，也许可以针对决定其潜在收益规模的因素来提高机会发生的影响。机会提高措施包括为早日完成活动而增加资源。
接受	接受机会是指承认机会的存在。此策略可用于低优先级机会，也可用于无法以任何其他方式经济有效地应对的机会。接受策略又分为主动接受策略和被动接受策略。最常见的主动接受策略是建立应急储备，包括预留时间、资金或资源，以便在机会出现时加以利用；被动接受策略则不会主动采取行动，而只是定期对机会进行审查，确保其并未发生重大改变。

14、风险应对措施的规划和实施不应只针对单个项目风险，还应针对整体的项目风险。用于应对单个项目风险的策略也适用于整体项目风险：

策略	说明
规避	如果整体项目风险有严重的负面影响，并已超出商定的项目风险临界值，就可以采用规避策略。此策略涉及采取集中行动，弱化不确定性对项目整体的负面影响，并将项目拉回到临界值以内。例如，取消项目范围中的高风险工作，就是一种整个项目层面的规避措施。如果无法将项目拉回到临界值以内，则可能取消项目。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

	这是最极端的风险规避措施，仅适用于威胁的整体级别在当前和未来都不可接受的情况。
开拓	如果整体项目风险有显著的正面影响，并已超出商定的项目风险临界值，就可以采用开拓策略。此策略涉及采取集中行动，获得不确定性对整体项目的正面影响。例如，在项目范围中增加高收益的工作，以提高项目对干系人的价值或效益；或者，也可以与关键干系人协商修改项目的风险临界值，以便将机会包含在内。
转移或分享	如果整体项目风险的级别很高，组织无法有效加以应对，就可能需要让第三方代表组织对风险进行管理。若整体项目风险是负面的，就需要采取转移策略，这可能涉及支付风险费用：如果整体项目风险高度正面，则由多方分享，以获得相关收益。整体项目风险的转移和分享策略主要包括：建立买方和卖方分享整体项目风险的协作式业务结构、成立合资企业或特殊目的公司，或对项目的关键工作进行分包。
减轻或提高	本策略涉及变更整体项目风险的级别，以优化实现项目目标的可能性。减轻策略适用于负面的整体项目风险，而提高策略则适用于正面的整体项目风险。减轻或提高策略包括重新规划项目、改变项目范围和边界、调整项目优先级、改变资源配置、调整交付时间等。
接受	即使整体项目风险已超出商定的临界值，如果无法针对整体项目风险采取主动的应对策略，组织可能选择继续按当前的定义推动项目进展。接受策略又分为主动接受策略和被动接受策略。最常见的主动接受策略是为项目建立整体应急储备，包括预留时间、资金或资源，以便在项目风险超出临界值时使用；被动接受策略则不会主动采取行动，而只是定期对整体项目风险的级别进行审查，确保其未发生重大改变。

15、监督风险过程采用项目执行期间生成的绩效信息，以确定：

①实施的风险应对是否有效；
②整体项目风险级别是否已改变；
③已识别单个项目风险的状态是否已改变；
④是否出现新的单个项目风险；
⑤风险管理方法是否依然适用；
⑥项目假设条件是否仍然成立；
⑦风险管理政策和程序是否已得到遵守；
⑧成本或进度应急储备是否需要修改；
⑨项目策略是否仍然有效等。

十、采购管理

1、项目采购管理过程包括：

过程名	定义	作用
规划采购管理	是记录项目采购决策、明确采购方法，及识别潜在卖方的过程。	确定是否从项目外部获取货物和服务，如果是，则还要确定将在什么时间、以什么

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

		方式获取什么货物和服务。货物和服务可从执行组织的其他部门采购，或者从外部渠道采购。 仅开展一次或仅在项目的预定义点开展。
实施采购	是获取卖方应答、选择卖方并授予合同的过程。	选定合格卖方并签署关于货物或服务交付的法律协议。本过程的最后成果是签订的协议，包括正式合同。 应根据需要在整个项目期间定期开展。
控制采购	是管理采购关系、监督合同绩效、实施必要的变更和纠偏，以及关闭合同的过程。	确保买卖双方履行法律协议，满足项目需求。 应根据需要在整个项目期间开展。

2、一般的采购步骤为：①准备采购工作说明书（SOW）或工作大纲（TOR）;②准备高层级的成本估算，制定预算；③发布招标广告；④确定合格卖方的名单；⑤准备并发布招标文件；⑥由卖方准备并提交建议书；⑦对建议书开展技术（包括质量）评估；⑧对建议书开展成本评估；⑨准备最终的综合评估报告（包括质量及成本），选出中标建议书；⑩结束谈判，买方和卖方签署合同。

3、供方选择分析：在确定选择方法前，有必要审查项目竞争性需求的优先级。应该在采购文件中写明评估方法，让投标人了解将会被如何评估。常用的选择方法包括：

方法	说明
最低成本	适用于标准化或常规采购。此类采购有成熟的实践与标准，有具体明确的预期成果，可以用不同的成本来取得。
仅凭资质	适用于采购价值相对较小，不值得花时间和成本开展完整选择过程的情况。买方会确定短名单，然后根据可信度、相关资质、经验、专业知识、专长领域和参考资料选择最佳的投标人。
基于质量或技术方案得分	邀请一些组织提交建议书，同时列明技术和成本详情；如果技术建议书可以接受，再邀请它们进行合同谈判。采用此方法，会先对技术建议书进行评估，考察技术方案的质量。如果经过谈判，证明它们的财务建议书是可接受的，那么就会选择技术建议书得分最高的卖方。
基于质量和成本	在基于质量和成本的方法中，成本也是用于选择卖方的一个考虑因素。一般而言，如果项目的风险和（或）不确定性较高，相对于成本而言，质量就应该是一个关键因素。
唯一来源	买方要求特定卖方准备技术和财务建议书，然后针对建议书开展谈判。由于没有竞争，因此仅在有适当理由时才采用此方法，而且应将其视为特殊情况。
固定预算	在建议邀请书中向受邀的卖方披露可用预算，然后在此预算内选择技术建议书得分最高的卖方。因为有成本限制，所以卖方会在建议书中调整工作的范围和质量，以适应该预算。买方应该确保固定预算与工作说明书相符，且卖方能够在该预算内完成相关任务。此方法仅适用于工作说明书定义精确、预期不会发生变更，而且预算固定且不得超出的情况。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

4、采购工作说明书：依据项目范围基准，为每次采购编制工作说明书（SOW），仅对将要包含在相关合同中的那一部分项目范围进行定义。工作说明书会充分详细地描述拟采购的产品、服务或成果，以便潜在卖方确定是否有能力提供此类产品、服务或成果。根据采购品的性质、买方的需求或拟采用的合同形式，工作说明书的详细程度会有较大不同。工作说明书的内容包括：规格、所需数量、质量水平、绩效数据、履约期间、工作地点和其他要求。采购工作说明书应力求清晰、完整和简练。它需要说明所需的附加服务，例如，报告绩效，或对采购品的后续运营支持。在采购过程中，应根据需要对工作说明书进行修订，直到它成为所签协议的一部分。与采购工作说明书类似，工作大纲通常包括以下内容：①承包商需要执行的任务，以及所需的协调工作；②承包商必须达到的适用标准；③需要提交批准的数据；④由买方提供给承包商的，适用时，将用于合同履行的全部数据和服务的详细清单；⑤关于初始成果提交和审查(或审批)的进度计划。

5、招标文件用于向潜在卖方征求建议书。招标文件可以是信息邀请书、报价邀请书、建议邀请书，或其他适当的采购文件。

招标文件	说明
信息邀请书（RFI）	如果需要卖方提供关于拟采购货物和服务的更多信息，就使用信息邀请书。随后一般还会使用报价邀请书或建议邀请书。
报价邀请书（RFQ）	如果需要供应商提供关于将如何满足需求和（或）将需要多少成本的更多信息，就使用报价邀请书。
建议邀请书（RFP）	如果项目中出现问题且解决办法难以确定，就使用建议邀请书。这是最正式的“邀请书”文件，需要遵守与内容、时间表，以及卖方应答有关的严格的采购规则。

6、采购文档包括：（1）招标文件（2）采购工作说明书（3）独立成本估算（4）供方选择标准

7、索赔管理：如果买卖双方不能就变更补偿达成一致意见，或对变更是否发生存在分歧，那么被请求的变更就成为有争议的变更或潜在的推定变更。此类有争议的变更称为索赔。谈判是解决所有索赔和争议的首选方法。

8、以项目的范围为标准划分，可以将合同分为项目总承包合同、项目单项承包合同和项目分包合同 3 类。

按范围划分	说明
项目总承包合同	买方将项目的全过程作为一个整体发包给同一个卖方的合同。总承包合同要求只与同一个卖方订立承包合同，但并不意味着只订立一个总合同。可以采用订立一个总合同的形式，也可以采用订立若干个合同的形式。采用总承包合同的方式一般适用于经验丰富、技术实力雄厚且组织管理协调能力强的卖方，这样有利于发挥卖方的专业优势，保证项目的质量和进度，提高投资效益。采用这种方式，买方只需要与一个卖方沟通，容易管理与协调。
项目单项承包合同	一个卖方只承包项目中的某一项或某几项内容，买方分别与不同的卖方订立项目单项承包合同。采用项目单项承包合同的方式有利于吸引更多的卖方参与投标竞争，使买方可以选择在某一单项上实力强的卖方，同时也有利于卖方专注于自身经验丰富且技术实力雄厚的部分的建设，但这种方式对买方的组织管理协调能力提出了较高的要求。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

项目分包合同	经合同约定和买方认可，卖方将其承包项目的某一部分或某几部分（非项目的主体结构）再发包给具有相应资质条件的分包方，与分包方订立的合同称为项目分包合同。需要说明的是，订立项目分包合同必须同时满足 5 个条件：①经过买方认可；②分包的部分必须是项目非主体工作；③只能分包部分项目，而不能转包整个项目；④分包方必须具备相应的资质条件；⑤分包方不能再次分包。

9、以项目付款方式为标准进行划分，通常可将合同分为两大类，即总价类和成本补偿类。还有第三种常用合同类型，即混合型的工料合同。

按付款方式划分	说明
总价合同	总价合同为既定产品或服务的采购设定一个总价。总价合同也可以为达到或超过项目目标而规定财务奖励条款。采用总价合同，买方必须准确定义要采购的产品或服务。虽然允许范围变更，但范围变更通常会导致合同价格提高。从付款的类型上来划分，总价合同又可以分为： ①固定总价合同：大多数买方都喜欢这种合同，因为采购的价格在一开始就被确定，并且不允许改变（除非工作范围发生变更）。因合同履行不好而导致的任何成本增加都由卖方承担。 ②总价加激励费用合同：总价加激励费用合同为买方和卖方都提供了一定的灵活性，它允许有一定的绩效偏差，并对实现既定目标给予财务奖励。 ③总价加经济价格调整合同：如果卖方履约要跨越相当长的周期（数年），就应该使用总价加经济价格调整合同。如果买方和卖方之间要维持多种长期关系，也可以采用这种合同类型。它是一种特殊的总价合同，允许根据条件变化（例如，通货膨胀、某些特殊商品的成本增加或降低等），以事先确定的方式对合同价格进行最终调整。总价加经济价格调整合同可以保护买方和卖方免受外界不可控情况的影响，总价加经济价格调整合同条款必须规定用于准确调整最终价格的、可靠的财务指数。 ④订购单：当非大量采购标准化产品时，通常可以由买方直接填写卖方提供的订购单，卖方照此供货。由于订购单通常不需要谈判，所以又称为单边合同。
成本补偿合同	成本补偿合同向卖方支付为完成工作而发生的全部合法实际成本（可报销成本），外加一笔费用作为卖方的利润。成本补偿合同也可为卖方超过或低于预定目标而规定财务奖励条款。成本补偿合同以卖方从事项目工作的实际成本作为付款的基础，即成本实报实销。在这种合同下，买方的成本风险最大。这种合同适用于买方仅知道要一个什么产品但不知道具体工作范围的情况，也就是工作范围很不清楚的项目。当然，成本补偿合同也适用于买方特别信得过的卖方，想要与卖方全面合作的情况。 ①成本加固定费用合同：成本加固定费用合同为卖方报销履行合同工作所发生的一切合法成本可报销成本（即成本实报实销），并向卖方支付一笔固定费用作为利润，该费用以项目初始估算成本（目标成本）的某一百分比

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

	计算。除非项目范围发生变更，费用金额维持不变。 ②成本加激励费用合同：成本加激励费用合同为卖方报销履行合同工作所发生的一切合法成本（即成本实报实销），并在卖方达到合同规定的绩效目标时，向卖方支付预先确定的激励费用。 在成本加激励费用合同下，如果卖方的实际成本低于目标成本，节余部分由双方按一定比例分享。如果卖方的实际成本高于目标成本，超过目标成本的部分由双方按比例分担。 在成本加激励费用合同下： 如果实际成本大于目标成本，卖方可以得到的付款总数为“目标成本+目标费用+买方应负担的成本超支”； 如果实际成本小于目标成本，则卖方可以得到的付款总数为“目标成本+目标费用-买方应享有的成本节约”。 ③成本加奖励费用合同：成本加奖励费用合同为卖方报销履行合同工作所发生的一切合法成本（即成本实报实销），买方再凭自己的主观感觉给卖方支付一笔利润，完全由买方根据自己对卖方绩效的主观判断来决定奖励费用，并且卖方通常无权申诉。
工料合同	工料合同是指按项目工作所花费的实际工时数和材料数，按事先确定的单位工时费用标准和单位材料费用标准进行付款。这类合同适用于工作性质清楚、工作范围比较明确，但具体的工作量无法确定的项目。工料合同在金额小、工期短、不复杂的项目上可以有效使用，但在金额大、工期长的复杂项目上不适用。 工料合同是兼具成本补偿合同和总价合同的某些特点的混合型合同。在不能很快编写出准确工作说明书的情况下，经常使用工料合同来增加人员、聘请专家以及寻求其他外部支持。这类合同与成本补偿合同的相似之处在于它们都是开口合同。

10、合同类型的选择：

①如果工作范围很明确，且项目的设计已具备详细的细节，则使用总价合同；

②如果工作性质清楚，但范围不是很清楚，而且工作不复杂，又需要快速签订合同，则使用工料合同；

③如果工作范围尚不清楚，则使用成本补偿合同；

④如果双方分担风险，则使用工料合同；如果买方承担成本风险，则使用成本补偿合同；如果卖方承担成本风险，则使用总价合同；

⑤如果是购买标准产品，且数量不大，则使用单边合同等。

11、合同管理包括：合同的签订管理、合同的履行管理、合同的变更管理、合同的档案管理和合同违约索赔管理。

12、在解决合同争议的方法中，其优先顺序为谈判（协商）、调解、仲裁、诉讼。

13、合同索赔流程

（1）提出索赔要求（2）报送索赔资料（3）监理工程师答复（4）监理工程师逾期答复后果

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

（5）持续索赔（6）仲裁与诉讼

14、注意招投标法、政府采购法、实施条例。

15、招投标流程：①招标人采用公开招标方式的，应当发布招标公告②招标人根据招标项目的具体情况，可以组织潜在投标人踏勘项目现场③投标人投标④开标⑤评标⑥确定中标人⑦订立合同。

16、政府采购方式：①公开招标②邀请招标③竞争性谈判④单一来源采购⑤询价⑥其他

十一、干系人管理

1、项目干系人管理的过程包括：

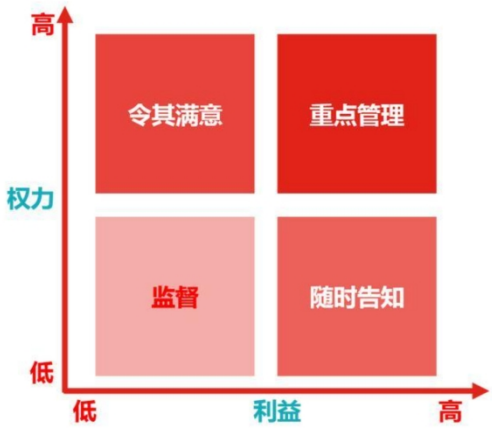
过程名	定义	作用
识别干系人	是定期识别项目干系人，分析和记录他们的利益、参与度、相互依赖性、影响力和对项目成功的潜在影响的过程。	使项目团队能够建立对每个干系人或干系人群体的适度关注。 应根据需要在整个项目期间定期开展。
规划干系人参与	是根据干系人的需求、期望、利益和对项目的潜在影响，制定项目干系人参与项目的方法的过程。	提供与干系人进行有效互动的可行计划。 应根据需要在整个项目期间定期开展。
管理干系人参与	是通过与干系人进行沟通协作，以满足其需求与期望、处理问题，并促进干系人合理参与的过程。	尽可能提高干系人的支持度，并降低干系人的抵制程度。 需要在整个项目期间开展。
监督干系人参与	是监督项目干系人的关系，并通过修订参与策略和计划来引导干系人合理参与项目的过程。	随着项目进展和环境变化，维持或提升干系人参与活动的效率和效果。 需要在整个项目期间开展。

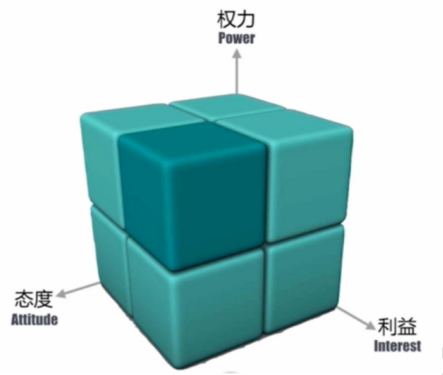
2、干系人映射分析和表现是一种利用不同方法对干系人进行分类的方法。对干系人进行分类有助于团队与已识别的项目干系人建立关系。常见的分类方法包括：（掌握）

（1）权力利益方格（见下左图）、权力影响方格，或作用影响方格：基于干系人的职权级别（权力）、对项目成果的关心程度（利益）、对项目成果的影响能力（影响），或改变项目计划或执行的能力，每一种方格都可用于对干系人进行分类。

马军老师课程淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com





（2）干系人立方体：上述方格模型的改良形式。立方体把上述方格中的要素组合成三维模型，项目经理和团队可据此分析干系人并引导干系人参与项目。作为一个多维模型，它将干系人视为一个多维实体，便于分析，从而有助于沟通策略的制定。

（3）凸显模型：通过评估干系人的权力（职权级别或对项目成果的影响能力）、紧迫性（因时间约束或干系人对项目成果有重大利益诉求而导致需立即加以关注）和合法性（参与的适当性），对干系人进行分类。在凸显模型中，也可以用邻近性取代合法性，以便考察干系人参与项目工作的程度。这种凸显模型适用于复杂的干系人大型群体，或在干系人群体内部存在复杂的关系网络。凸显模型可用于确定已识别干系人的相对重要性。

（4）影响方向：可以根据干系人对项目工作或项目团队本身的影响方向，对干系人进行分类。可以把干系人分类为：

影响方向	说明
向上	执行组织或客户组织、发起人和指导委员会的高级管理层。
向下	临时贡献知识或技能的团队或专家。
向外	项目团队外的干系人群体及其代表，如供应商、政府机构、公众、最终用户。
横向	项目经理的同级人员，如其他项目经理或中层管理人员，他们与项目经理竞争稀缺项目资源或者合作共享资源或信息。

（5）优先级排序：如果项目有大量干系人、干系人群体的成员频繁变化、干系人和项目团队之间或干系人群体内部的关系复杂，则有必要对干系人进行优先级排序。

3、干系人登记册是识别干系人过程的主要输出，记录已识别干系人的信息，主要包括。（掌握）

（1）身份信息：姓名、组织职位、地点、联系方式，以及在项目中扮演的角色。

（2）评估信息：主要需求、期望、影响项目成果的潜力，以及干系人最能影响或冲击的项目生命周期阶段。

（3）干系人分类：用内部或外部，作用、影响、权力或利益，上级、下级、外围或横向，或者项目经理选择的其他分类模型进行分类的结果等。

4、为满足项目干系人的多样性信息需求，应在项目生命周期的早期制订一份有效的计划；然后，随着干系人群体的变化，定期审查和更新该计划。在通过识别干系人过程明确最初的干系人群体之后，就应该编制第一版的干系人参与计划，然后定期更新干系人参与计划，以反映干系人

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

群体的变化。会触发该计划更新的情况主要包括：

①项目新阶段开始；

②组织结构或行业内部发生变化；

③新的个人或群体成为干系人，现有干系人不再是干系人群体的成员，或特定干系人对项目成功的重要性发生变化；

④当其他项目过程(如变更管理、风险管理或问题管理)的输出导致需要重新审查干系人参与策略等。

5、干系人参与度评估矩阵：用于将干系人当前参与水平与期望参与水平进行比较。干系人参与水平可分为如下：

参与水平	说明
不了解型	不知道项目及其潜在影响
抵制型	知道项目及其潜在影响，但抵制项目工作或成果可能引发的任何变更
中立型	了解项目，但既不支持，也不反对
支持型	了解项目及其潜在影响，并且会支持项目工作及其成果
领导型	了解项目及其潜在影响，而且积极参与以确保项目取得成功

干系人	不知晓	抵制	中立	支持	领导
干系人1	C			D	
干系人2			C	D	
干系人3				D C	

C代表每个干系人的当前参与水平，而D是项目团队评估出来的、为确保项目成功所必不可少的参与水平（期望的）。应根据每个干系人的当前与期望参与水平的差距，开展必要的沟通，有效引干系人参与项目。弥合当前与期望参与水平的差距是监督干系人参与的一项基本工作。

6、干系人参与计划包含：

（1）关键干系人的所需参与程度和当前参与程度。

（2）干系人变更的范围和影响。

（3）干系人之间相互关系和潜在关系。

（4）项目现阶段的干系人沟通需求。

（5）需要分发给干系人的信息。

（6）分发相关信息的理由，以及可能产生的影响。

（7）向干系人发送信息的频率和时限。

（8）随着项目的进展，更新和优化干系人管理计划的方法。

7、在管理干系人参与过程中，需要开展多项活动，包括：

①在适当的项目阶段引导干系人参与，以便获取、确认或维持他们对项目成功的持续承诺；

②通过谈判和沟通的方式管理干系人期望；

③处理与干系人管理有关的任何风险或潜在关注点，预测干系人可能在未来引发的问题；

④澄清和解决已识别的问题等。

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

十二、配置与变更管理

1、所有配置项都应按照相关规定统一编号，并以一定的目录结构保存在 CMDB 中。配置项可以分为基线配置项和非基线配置项两类，基线配置项可能包括所有的设计文档和源程序等；非基线配置项可能包括项目的各类计划和报告等。所有配置项的操作权限应由配置管理员严格管理，基本原则是：基线配置项向开发人员开放读取的权限；非基线配置项向项目经理、CCB 及相关人员开放。

2、配置项版本号

①处于“草稿”状态的配置项的版本号格式为 0.YZ。

②处于“正式”状态的配置项的版本号格式为 X.Y。当配置项升级幅度比较大时，才允许直接增大 X 值。

③处于“修改”状态的配置项的版本号格式为 X.YZ。配置项正在修改时，一般只增大 Z 值，X.Y 值保持不变。当配置项修改完毕，状态成为正式时，将 Z 值设置为 0，增加 X.Y 值。

3、基线通常对应于项目过程中的里程碑，一个项目可以有多个基线，也可以只有一个基线。交付给用户使用的基线一般称为发行基线，内部过程使用的基线一般称为构造基线。

4、配置库可以分开发库、受控库、产品库 3 种类型。

配置库	说明
开发库	也称为动态库、程序员库或工作库，用于保存开发人员当前正在开发的配置实体，如：新模块、文档、数据元素或进行修改的已有元素。动态中的配置项被置于版本管理之下。动态库是开发人员的个人工作区，由开发人员自行控制。库中的信息可能有较为频繁的修改，只要开发库的使用者认为有必要，无需对其进行配置控制，因为这通常不会影响到项目的其他部分。可以任意的修改。
受控库	也称为主库，包含当前的基线加上对基线的变更。受控库中的配置项被置于完全的配置管理之下。在信息系统开发的某个阶段工作结束时，将当前的工作产品存入受控库。可以修改，需要走变更流程。
产品库	也称为静态库、发行库、软件仓库，包含已发布使用的各种基线的存档，被置于完全的配置管理之下。在开发的信息系统产品完成系统测试之后，作为最终产品存入产品库内，等待交付用户或现场安装。一般不再修改，真要修改的话需要走变更流程。

5、配置库的建库模式有两种：按配置项类型建库和按开发任务建库。

建库模式	说明
按配置项的类型分类建库	这种模式适用于通用软件的开发组织。在这样的组织内，往往产品的继承性较强，工具比较统一，对并行开发有一定的需求。使用这样的库结构有利于对配置项的统一管理和控制，同时也能提高编译和发布的效率。但由于这样的库结构并不是面向各个开发团队的开发任务的，所以可能会造成开发人员的工作目录结构过于复杂，带来一些不必要的麻烦。
按开发任务建立相应的配置库	这种模式适用于专业软件的开发组织。在这样的组织内，使用的开发工具种类繁多，开发模式以线性发展为主，所以没必要把配置项严格分类存储，人为增加目录的复杂性。对于研发性的软件组织来说，采用这种设置策略

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

	比较灵活。

6、配置管理相关角色常包括：变更控制委员会（CCB）、配置管理负责人、配置管理员和配置项负责人等。

7、配置管理负责人也称配置经理，负责管理和决策整个项目生命周期中的配置活动。具体有：

①管理所有活动，包括计划、识别、控制、审计和回顾

②负责配置管理过程

③通过审计过程确保配置管理数据库的准确和真实

④审批配置库或配置管理数据库的结构性变更

⑤定义配置项责任人

⑥指派配置审计员

⑦定义配置管理数据库范围、配置项属性、配置项之间关系和配置项状态

⑧评估配置管理过程并持续改进

⑨参与变更管理过程评估

⑩对项目成员进行配置管理培训。

8、配置管理员负责在整个项目生命周期中进行配置管理的主要实施活动，具体有：

①建立和维护配置管理系统

②建立和维护配置库或配置管理数据库

③配置项识别

④建立和管理基线

⑤版本管理和配置控制

⑥配置状态报告

⑦配置审计

⑧发布管理和交付。

9、配置项负责人确保所负责的配置项的准确和真实：

①记录所负责配置项的所有变更

②维护配置项之间的关系

③调查审计中发现的配置项差异，完成差异报告

④遵从配置管理过程

⑤参与配置管理过程评估

10、配置管理关键成功因素主要包括：①所有配置项应该记录；②配置项应该分类；③所有配置项要编号；④应该定期对配置库或配置管理数据库中的配置项信息进行审计；⑤每个配置项在建立后，应有配置负责人负责；⑥要关注配置项的变化情况；⑦应该定期对配置管理进行回顾；⑧能够与项目的其他管理活动进行关联。

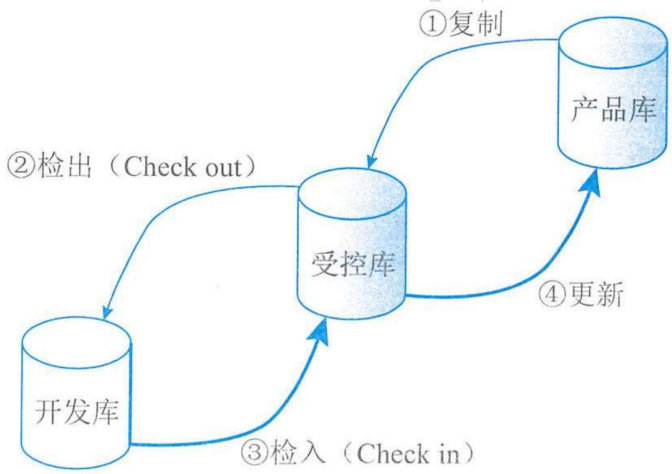
11、配置管理的日常管理活动主要包括：制订配置管理计划、配置项识别、配置项控制、配置状态报告、配置审计、配置管理回顾与改进等。

12、配置项控制即对配置项和基线的变更控制，包括：标识和记录变更申请、分析和评价变更、批准或否决申请、实现、验证和发布已修改的配置项等任务。

（1）变更申请。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

（2）变更评估。CCB 负责组织对变更申请进行评估并确定：
①变更对项目的影响
②变更的内容是否必要
③变更的范围是否考虑周全
④变更的实施方案是否可行
⑤变更工作量估计是否合理。
CCB 决定是否接受变更，并将决定通知相关人员。
（3）通告评估结果。CCB 把关于每个变更申请的批准、否决或推迟的决定通知受此处置意见影响的每个干系人。
（4）变更实施。项目经理组织修改相关的配置项，并在相应的文档、程序代码或配置管理数据中记录变更信息。
（5）变更验证与确认。项目经理指定人员对变更后的配置项进行测试或验证。项目经理应将变更与验证的结果提交给 CCB，由其确认变更是否已经按要求完成。
（6）变更的发布。配置管理员将变更后的配置项纳入基线。配置管理员将变更内容和结果通知相关人员，并做好记录。
13、基于配置库的变更控制。



以某软件产品升级为例，其过程简述为：
（1）将待升级的基线（假设版本号为 V2.1）从产品库中取出，放入受控库。
（2）程序员将欲修改的代码段从受控库中检出（Check out），放入自己的开发库中进行修改。代码被检出后即被“锁定”以保证同一段代码只能同时被 1 个程序员修改。如果甲正对其修改，乙就无法 Check out。
（3）程序员将开发库中修改好的代码段检入（Check in）受控库。检入后，代码的“锁定”被解除，其他程序员可以 Check out 该段代码了。
（4）软件产品的升级修改工作全部完成后，将受控库中的新基线存入产品库中（软件产品的版本号更新为 V2.2，旧的 V2.1 版并不删除，继续在产品库中保存）
14、配置状态报告应该主要包含：

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

（1）每个受控配置项的标识和状态。
（2）每个变更申请的状态和已批准的修改的实施状态。
（3）每个基线的当前和过去版本的状态以及各版本的比较。
（4）其他配置管理过程活动的记录等。
15、配置审计也称配置审核或配置评价，包括功能配置审计和物理配置审计，分别用以验证当前配置项的一致性和完整性。配置审计的实施是为了确保项目配置管理的有效性，体现了配置管理的最根本要求，不允许出现任何混乱现象。

配置审计	说明
功能配置审计	功能配置审计是审计配置项的一致性（配置项的实际功效是否与其需求一致），具体验证： （1）配置项的开发已圆满完成。 （2）配置项已达到配置标识中规定的性能和功能特征。 （3）配置项的操作和支持文档已完成并且是符合要求的等。
物理配置审计	物理配置审计是审计配置项的完整性（配置项的物理存在是否与预期一致）。具体验证： （1）要交付的配置项是否存在。 （2）配置项中是否包含了所有必需的项目。

16、配置审验应当定期进行，应当进行配置审计的场景包括：①实施新的配置库或配置管理数据库之后；②对信息系统实施重大变更前后；③在一项软件发布和安装被导入实际运作环境之前；④灾难恢复之后或事件恢复正常之后；⑤发现未经授权的配置项后；⑥任何其他必要的时候等。
17、配置管理回顾及改进活动包括：
①对本次配置管理回顾进行准备，设定日期和主题通知相关人等参加会议。
②召开配置管理回顾会议；
③根据会议结论，制订并提交服务改进计划；
④根据过程改进计划，协调、落实改进等。
18、变更的常见原因包括：
①产品范围（成果）定义的过失或者疏忽；
②项目范围（工作）定义的过失或者疏忽；
③增值变更；
④应对风险的紧急计划或回避计划；
⑤项目执行过程与基准要求不一致带来的被动调整；
⑥外部事件等。
19、根据变更性质可分为重大变更、重要变更和一般变更，通过不同审批权限进行控制。根据变更的迫切性可分为紧急变更、非紧急变更。
20、项目经理在变更中的作用是：响应变更提出者的需求；评估变更对项目的影响及应对方案；将需求由技术要求转化为资源需求，供授权人决策；并据评审结果实施（即调整基准），确保项目基准反映项目实施情况。

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

21、信息系统项目中，除项目经理和CCB外，通常还会定义变更管理负责人、变更请求者、变更实施者和变更顾问委员会等。
22、变更管理负责人也称变更经理，通常是变更管理过程解决方案的负责人，其主要职责包括:
（1）负责整个变更过程方案的结果
（2）负责变更管理过程的监控
（3）负责协调相关的资源，保障所有变更按照预定过程顺利运作
（4）确定变更类型，组织变更计划和日程安排
（5）管理变更的日程安排
（6）变更实施完成之后的回顾和关闭
（7）承担变更相关责任，并且具有相应权限
（8）可能以逐级审批形式或团队会议的形式参与变更的风险评估和审批等。
23、变更请求者负责记录与提交变更请求单，具体为:
（1）提交初步的变更方案和计划
（2）初步评价变更的风险和影响，给变更请求设定适当的变更类型
（3）对理解变更过程有能力要求等。
24、变更实施者需要拥有有执行变更方案的内容的技术能力，负责按照实施计划实施具体的变更任务。
25、变更顾问委员会负责对重大变更行使审批，提供专业意见和辅助审批，具体为:
（1）在紧急变更时，其中被授权者行使审批权限
（2）定期听取变更经理汇报，评估变更管理执行情况，必要时提出改进建议等。
26、工作程序
（1）变更申请：变更提出应当及时以正式方式进行，并留下书面记录。变更的提出可以是各种形式，但在评估前应以书面形式提出。项目的干系人都可以提出变更申请，但一般情况下都需要经过指定人员进行审批，一般项目经理或者项目配置管理员负责该相关信息的收集，以及对变更申请的初审。
（2）对变更的初审：变更初审的目的主要包括：
①对变更提出方施加影响，确认变更的必要性，确保变更是有价值的；
②格式校验，完整性校验，确保评估所需信息准备充分；
③在干系人间就提出供评估的变更信息达成共识等。
变更初审的常见方式为变更申请文档的审核流转。
（3）变更方案论证：变更方案的主要作用，首先是对变更请求是否可实现进行论证，如果可能实现，则将变更请求由技术要求转化为资源需求，以供CCB决策。对于一些大型的变更，可以召开相关的变更方案论证会议，通常需要由变更顾问委员会（相关技术和经济方面的专家组成）进行相关论证，并将相关专家意见作为项目变更方案的一部分，报项目CCB作为决策参考。
（4）变更审查：变更审查过程是项目所有者根据变更申请及评估方案，决定是否变更项目基准。
（5）发出通知并实施
（6）实施监控：变更实施的过程监控，通常由项目经理负责基准的监控。CCB监控变更明确的主要成果、进度里程碑等，也可以通过监理单位完成监控。

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

（7）效果评估：变更评估的关注内容主要包括：
①评估依据是项目的基准
②结合变更的目标，评估变更所要达到的目的是否已达成
③评估变更方案中的技术论证、经济论证内容与实施过程的差距，并促使解决。
（8）变更收尾：变更收尾是判断发生变更后的项目是否已纳入正常轨道。
27、版本发布前的准备工作包括：①进行相关的回退分析；②备份版本发布所涉及的存储过程、函数等其他数据的存储及回退管理；③备份配置数据，包括数据备份的方式；④备份在线生产平台接口、应用、工作流等版本；⑤启动回退机制的触发条件；⑥对变更回退的机制职责的说明，如通知相关部门，确定需要回退的关联系统和回退时间点等。
28、回退步骤通常包括：①通知相关用户系统开始回退；②通知各关联系统进行版本回退；③回退存储过程等数据对象；④配置数据回退；⑤应用程序、接口程序、工作流等版本回退；⑥回退完成通知各周边关联系统；⑦回退后进行相关测试，保证回退系统能够正常运行；⑧通知用户回退完成等。
29、对于信息系统开发项目来说，其文档一般分为开发文档、产品文档和管理文档。

文档分类	说明
开发文档	描述开发过程本身，基本的开发文档包括：可行性研究报告和项目任务书、需求规格说明、功能规格说明、设计规格说明。
产品文档	描述开发过程的产物，基本的产品文档包括：培训手册、参考手册和用户指南、软件支持手册、产品手册和信息广告。
管理文档	记录项目管理的信息，例如：开发过程的每个阶段的进度和进度变更的记录：软件变更情况的记录：开发团队的职责定义、项目计划、项目阶段报告；配置管理计划。

30、文档的规范化管理主要体现在文档书写规范、图表编号规则、文档目录编写标准和文档管理制度等几个方面。

文档管理	说明
文档书写规范	管理信息系统的文档资料涉及文本、图形和表格等多种类型，无论是哪种类型的文档都应该遵循统一的书写规范，包括符号的使用、图标的含义、程序中注释行的使用、注明文档书写人及书写日期等。
图表编号规则	在管理信息系统的开发过程中用到很多的图表，对这些图表进行有规则地编号，可以方便图表的查找。
文档目录编写标准	为了存档及未来使用的方便，应该编写文档目录。管理信息系统的文档目录中应包含文档编号、文档名称、格式或载体、份数、每份页数或件数、存储地点、存档时间、保管人等。
文档管理制度	文档的管理制度须根据组织实体的具体情况而定，主要包括建立文档的相关规范、文档借阅记录的登记制度、文档使用权限控制规则等。

十三、绩效域
1、为了有效执行干系人绩效域，项目经理需要重点促进干系人的参与。

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

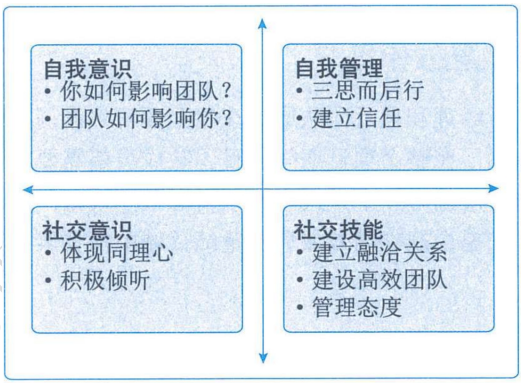
（1）识别（2）理解和分析（3）优先级排序（4）参与（5）监督。

2、在项目整个生命周期过程中，项目经理和项目团队需要对干系人绩效域的执行效果进行检查，确保其有效执行并实现预期目标。执行效果检查的方法如表所示。

预期目标	指标及检查方法
建立高效的工作关系	干系人参与的连续性：通过观察、记录方式，对干系人参与的连续性进行衡量
干系人认同项目目标	变更的频率：对项目范围、产品需求的大量变更或修改可能表明干系人没有参与进来或与项目目标不一致
支持项目的干系人提高了满意度，并从中收益；反对项目的干系人没有对项目产生负面影响	1、干系人行为：干系人的行为可表明项目受益人是否对项目感到满意和表示支持，或者他们是否反对项目 2、干系人满意度：可通过调研、访谈和焦点小组方式，确定干系人满意度，判断干系人是否感到满意和表示支持，或者他们对项目及其可交付物是否表示反对 3、干系人相关问题和风险：对项目问题日志和风险登记册的审查可以识别与单个干系人有关的问题和风险

3、为了有效执行团队绩效域，项目经理需要重点关注：项目团队文化、高绩效项目团队和领导力技能。

4、情商：



5、冲突管理：解决冲突的方法包括：

①尊重、开诚布公地进行沟通

②聚焦于问题

③聚焦于当前和未来

④共同寻找备选方案

6、项目经理和项目团队需要对团队绩效域的执行效果进行检查，确保其有效执行并实现预期目标。具体检查方法如表所示。

预期目标	指标及检查方法
共享责任	目标和责任心：所有项目团队成员都了解愿景和目标。项目团队对项目的可交付物和项目成果承担责任

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

建立高绩效团队	1、信任与协作程度：项目团队彼此信任，相互协作 2、适应变化的能力：项目团队适应不断变化的情况，并在面对挑战时有韧性 3、彼此赋能：项目团队感到被赋能，同时项目团队对其成员赋能并认可
所有团队成员都展现出相应的领导力和人际关系技能	管理和领导力风格适宜性：项目团队成员运用批判性思维和人际关系技能；项目团队成员的管理和领导力风格适合项目的背景和环境

7、为了有效执行开发方法和生命周期绩效域，项目经理需要重点关注：交付节奏、开发方法及其选择、协调交付节奏和开发方法及生命周期。

8、交付节奏是指项目可交付物的时间安排和频率，项目可以一次性交付、多次交付、定期交付和持续交付。

交付节奏	指标及检查方法
一次性交付	一次性交付的项目只在项目结束时交付
多次交付	一个项目可能包含多个组件，这些组件会在整个项目期间的不同时间交付。
定期交付	定期交付与多次交付非常相似，但定期交付是按固定的交付计划进行，例如每月或每两个月交付一次。
持续交付	持续交付是将项目特性增量交付给客户，通常通过使用小批量工作和自动化技术完成。

9、当前行业普遍认同的三种开发方法是预测型方法、混合型方法和适应型方法。

10、产品、服务或成果，项目和组织都会影响开发方法的选择。

（1）产品、服务或成果。影响开发方法的产品、服务或成果的相关因素包括：

因素	开发方法	
创新程度	在充分了解范围和需求的情况下，项目团队以前完成的工作且能够提前规划的项目适合采用预测型方法	创新程度高或项目团队没有做过的项目更适合采用适应型方法
需求确定性	当需求易于定义时，适合采用预测型方法	而当需求不确定、易变或复杂，且在整个项目期间会发生演变时，适应性方法更适合
范围稳定性	可交付物的范围稳定且变化小时，适合采用预测型方法	如果范围会有许多变更，则适应型方法会更适合
变更的难易程度	与需求确定性和范围稳定性相关，如果可交付物的性质使得管理和合并等变更较为困难，则适合采用预测型方法	对于容易适应变更的可交付物，则更适合采用适应型的方法
交付物的性质	可交付物的性质以及能否以组件形式交付会影响开发方法。可以分组件开发和/或交付的产品、服务或成果，适宜采用增量型方法、迭代型方法或适应型方法。有些大型项目一般采用预测型方法进行规划，但其中一些组件则可以增量型方法开发和交付。	

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

风险	高风险的产品需要在选择开发方法之前进行分析。某些高风险产品需要大量的前期规划和严格的流程来降低风险，可适当采用预测型方法，通过模块化构建、调整设计和开发，从而降低风险。
安全需求	具有严格安全需求的产品通常采用预测型方法，需要进行大量的预先规划，以确保所有安全需求都得到识别、规划、创建、整合和测试。
法规	具有重大监管监督的环境可能更适合采用预测型方法。

（2）项目。影响开发方法的项目相关的因素包括：

①干系人：在项目整个生命周期过程中，采用适应型方法时需要干系人大量参与。

②进度制约因素：如需要尽早交付，即使不是成品，迭代型或适应型方法也有益。

③资金可用情况：在资金不确定的环境中运行的项目可以从适应型方法或迭代型方法中受益。

（3）组织。影响开发方法的组织相关的因素包括：

因素	开发方法	
组织结构	对于有多层级、严格汇报结构、官僚作风浓厚的组织常适合采用预测型方法	采用适应型方法的项目往往具有扁平式结构，更有利于与自组织的项目团队一起开展工作
文化	预测型方法更适合具有指导文化的组织，这种组织会制订周密的工作计划，并根据相关基准测量进展情况	适应型方法更适合项目团队自管理的组织
组织能力	从预测型方法过渡到适应型方法，然后再过渡到敏捷方法，不仅需要组织具有敏捷性，也需要整个组织的高层管理者转变思维模式。此外，组织政策、工作方式、汇报结构和态度都应保持一致，这样才能成功有效地运用适应型方法	
项目团队的规模和所处位置	对于大型项目团队和主要通过虚拟方式工作的项目团队，则更适合采用靠近开发方法频谱上预测型一端的方法	适应型方法（尤其是敏捷方法）通常更适用于处于同一物理空间的、团队规模不大（建议 7±2 名成员）的团队

11、项目经理和项目团队需要对开发方法和生命周期绩效域的执行效果进行检查，确保其有效执行并实现预期目标。具体检查方法如表所示。

预期目标	指标及检查方法
开发方法与项目可交付物相符合	产品质量和变更成本：采用适宜的开发方法(预测型、混合型或适应型)，可交付物的产品变量比较高，变更成本相对较小
将项目交付与干系人价值紧密联系	价值导向型项目阶段：按照价值导向将项目工作从启动到收尾划分为多个项目阶段，项目阶段中包括适当的退出标准
项目生命周期由促进交付节奏的项目阶段和产生项目交付物所需的开发方法组成	适宜的交付节奏和开发方法：如果项目具有多个可交付物，且交付节奏和开发方法不同，可将生命周期阶段进行重叠或重复

12、为有效执行规划绩效域，项目经理需要重点关注：规划的影响因素、项目估算、项目团队组成和结构规划、沟通规划、实物资源规划、采购规划、变更规划、度量指标和一致性。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

13、估算时，可采用的估算方法包括：

估算方法	说明
确定性估算和概率估算	确定性估算，也称为点估算，表示为一个数字或金额。概率估算包括一定区间内的估算以及该区间内的相关概率，确定估算值的方法是：①根据多个可能的结果计算加权平均值；②进行模拟，对特定结果进行概率分析。从计算机模拟中得出的概率估算有3个相关因素：具有一定区间的点估算、置信程度、概率分布。
绝对估算和相对估算	绝对估算是具体信息，使用实际数字。相对估算一般会基于某一个特定基准进行，比如开展工作的项目团队会对所需的人力投入达成共识，并使用故事点来估算工作。
基于工作流的估算	基于工作流的估算是通过确定周期和产量来制定的。
对不确定性的调整估算	估算本身具有不确定性，不确定性与风险有关，可根据不确定性模拟的结果，通过增加应急储备的方式，调整关键可交付物的交付日期或成本估算值。

14、项目经理和项目团队需要对规划绩效域的执行效果进行检查，确保其有效执行并实现预期目标，具体检查方法如表所示。

预期目标	指标及检查方法
项目以有条理、协调一致的方式推进	绩效偏差:对照项目基准和其他度量指标对项目结果进行绩效审查表明项目正在按计划进行，绩效偏差处于临界值范围内
应用系统的方法交付项目成果	规划的整体性:交付进度、资金提供、资源可用性、采购等表明项目是以整体方式进行规划的，没有差距或不一致之处
对演变情况进行详细说明	规划的详尽程度:与当前信息相比，可交付物和需求的初步信息是适当的、详尽的;与可行性研究与评估相比，当前信息表明项目可以生成预期的可交付物和成果
规划投入的时间成本是适当的	规划适宜性:项目计划和文件表明规划水平适合于项目
规划的内容对管理干系人的需求而言是充分的	规划的充分性:沟通管理计划和干系人信息表明沟通足以满足干系人的期望
可以根据新出现的和不断变化的需求进行调整	可适应变化:采用待办事项列表的项目，在整个项目期间会对各个计划做出调整。采用变更控制过程的项目具有变更控制委员会，会议的变更日志和文档表明变更控制过程正在得到应用

15、为了有效执行项目工作绩效域，项目经理需要重点关注：项目过程、项目制约因素、专注于工作过程和能力、管理沟通和参与、管理实物资源、处理采购事宜、监督新工作和变更、学习与持续改进。

16、管理实物资源的目标主要包括：①减少或消除现场的材料搬运和储存；②消除材料等待时间；③最小化报废和浪费；④促进安全的工作环境等。

17、项目经理和项目团队需要对项目工作绩效域的执行效果进行检查，确保其有效执行并实现

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

预期目标，具体检查方法如表所示。

预期目标	指标及检查方法
高效且有效的项目绩效	状态报告:通过状态报告可以表明项目工作有效率且有效果
适合项目和环境的项目过程	1、过程的适宜性：证据表明，项目过程是为满足项目和环境的需要而裁剪的 2、过程相关性和有效性：过程审计和质量保证活动表明，过程具有相关性且正得到有效使用。
干系人适当的沟通和参与	沟通有效性：项目沟通管理计划和沟通文件表明，所计划的信息与干系人进行了沟通，如有新的信息沟通需求或误解，可能表明干系人的沟通和参与活动缺乏成效
对实物资源进行了有效管理	资源利用率：所用材料的数量、抛弃的废料和返工量表明，资源正得到高效利用
对采购进行了有效管理	采购过程适宜：采购审计表明，所采用的适当流程足以开展采购工作，而且承包商正在按计划开展工作
有效处理了变更	变更处理情况：使用预测型方法的项目已建立变更日志，该日志表明，正在对变更做出全面评估，同时考虑了范围、进度、预算、资源、干系人和风险的影响;采用适应型方法的项目已建立待办事项列表，该列表显示完成范围的比率和增如新范围的比率
通过持续学习和过程改进提高了团队能力	团队绩效：团队状态报告表明，错误和返工减少，而效率提高

18、为了有效执行交付绩效域，项目经理需要重点关注价值的交付、可交付物、质量。

19、项目经理和项目团队需要对交付绩效域的执行效果进行检查，确保其有效执行并实现预期目标。执行效果检查的方法，如表所示。

预期目标	指标及检查方法
项目有助于实现业务目标和战略	目标一致性：组织的战略计划、可行性研究报告以及项目授权文件表明，项目可交付物和业务目标保持一致
项目实现了预期成果	项目完成度：项目基础数据表明，项目仍处于正轨，可实现预期成果
在预定时间内实现了项目收益	项目收益：进度表明财务指标和所规划的交付正在按计划实现
项目团队对需求有清晰地理解	需求稳定性：在预测型项目中，初始需求的变更很少，表明对需求的真正理解度较高。在需求不断演变的适应型项目中，项目进展中阶段性需求确认反映了干系人对需求的理解
干系人接受项目可交付物和成果，并对其满意	1、干系人满意度：访谈、观察和最终用户反馈可表明干系人对可交付物的满意度 2、质量问题：投诉或退货等质量相关问题的数量也可用于表示满意度

20、为了有效执行度量绩效域，项目经理需要重点关注：制定有效的度量指标、度量内容及相应指标、展示度量信息和结果、度量陷阱、基于度量进行诊断、持续改进。

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

21、有效的度量指标具有 SMART 特征如下：

指标	说明
S=Specific（具体的）	针对要度量的内容，度量指标是具体的
M=Measurable（有意义的）	度量指标应与基准或需求相关
A=Attainable（可实现的）	在人员、技术和环境既定的情况下，目标是可以实现的
R=Relevant（具有相关性）	度量指标应具有相关性，度量结果应能带来价值，并且可付诸行动
T=Time-bount（具有及时性）	有用的度量指标具有及时性

22、我们避免常见的度量陷阱：

陷阱	说明
霍桑效应	对某一事物进行度量时会对其行为产生影响，因此需要谨慎制定度量指标。
虚荣指标	对决策没有帮助的度量指标一般属于虚荣指标。
士气低落	如果设定了无法实现的度量指标和目标，项目团队的士气可能会下降，因此需要设定拓展性目标和激励人心的度量指标。
误用度量指标	尽量避免度量指标的误用。
确认偏见	度量过程中应尽量摆脱偏见。人们倾向于寻找并看到支持原有观点的信息，可能会导致对数据作出错误解释；
相关性与因果关系混淆	解释度量数据的一个常见错误是将两个变量之间的相关性与一个变量导致了另一个变量的因果性混淆。

23、常见的度量指标类别包括可交付物、交付、基准绩效、资源、价值、干系人和预测型度量指标。

（1）可交付物的度量指标。针对可交付物，常用的度量指标包括：

指标	说明
有关错误或缺陷的信息	包括缺陷来源、识别的缺陷数量和已解决的缺陷数量等
绩效度量指标	描述与系统运行相关的物理或功能属性，例如尺寸、重量、容量、准确度、可靠性和效率等
技术绩效度量指标	用于度量系统组件是否符合技术要求。可帮助项目团队及时了解技术解决方案的实现进展情况

（2）交付的度量指标。交付度量指标与正在进行中的工作相关。如下针对交付的度量指标经常在采用适应型方法的项目中使用：

指标	说明
在制品	任何特定时间正在处理的工作事项的数量。该指标可以帮助项目团队将正在进行的工作事项的数量限制到可管理的规模和范围。
提前期	进入待办事项列表到迭代或发布结束的实际消耗时间。提前期越短，表明过程越有效，项目团队工作越高效。
周 期 时	与提前期相关，指项目团队完成任务所需的时间。周期时间越短，表明项目团队工

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

间	作越高效，如果工作时间相对稳定，则可以据此更好地预测未来的工作进展速度
队列大小	用于跟踪队列中事项的数量。可以将此度量指标与在制品限值进行比较。利特尔法则说明，队列大小与事项进入队列的比率和队列中工作事项的完成率成正比。可以通过测量在制品并预测未来的工作完成情况来了解完成时间
批量大小	可度量预期一次迭代中完成的工作（人力投入量、故事点等）
过程效率	通常应用在精益系统中，用于优化工作流程的比率，可通过计算增值时间和非增值活动时间二者的比率进行衡量。正在等待的任务会增加非增值时间，正在开发或正在核实的任务代表着增值时间。这一比率越高，表明过程效率越高

（3）基准绩效的度量指标。项目中最常见的基准是进度基准和成本基准，对于范围基准或技术基准的度量可应用可交付物的度量指标。

针对内容	指标
针对进度基准	常见的度量指标包括： ①开始日期和完成日期。②人力投入和持续时间③进度偏差（SV）④进度绩效指数（SPI）
针对成本基准	常见的度量指标包括： ①与计划成本相比的实际成本，也称为燃烧率。②成本偏差（CV）③成本绩效指数（CPI）

（4）资源的度量指标。针对资源，常见的度量指标包括：①与实际资源利用率相比的计划资源利用率。②与实际资源成本相比的计划资源成本。

（5）价值的度量指标。针对价值常见的度量指标包括：

指标	说明
成本效益比	成本效益比用于确定项目的成本是否超过其收益。如果成本高于收益，结果将大于1.0，在这种情况下，除非有监管、社会利益或其他原因，否则不应考虑该项目
计划收益交付与实际收益交付的对比	组织可以把价值确定为项目实施后将带来的收益。对于预期在项目生命周期内交付收益的项目，度量项目进展中交付的收益和价值，并与预期收益进行比较，以决定继续开展项目还是取消项目
投资回报率（ROI）	ROI是一种将财务回报金额与成本进行比较的度量指标
净现值（NPV）	NPV是一段时间内资本流入的现值与资本流出的现值之差

（6）干系人的度量指标。针对干系人常见的度量指标包括：

指标	说明
净推荐值	净推荐值用于度量干系人愿意向他人推荐产品或服务的程度，它的测量范围为-100～100。高净推荐值不仅可以度量干系人对品牌、产品或服务的满意度，也是干系人忠诚度的指标。
情绪图	情绪图用于跟踪重要的干系人的情绪或反应。可以使用颜色、数字或表情符号来表

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

	示他们的心情。跟踪项目团队的情绪或单个团队成员的情绪有助于确定潜在问题和需要改进的领域。
士气	情绪图具有主观性，还可以通过问卷调查来度量项目团队的士气。
离职率	跟踪士气的另一种方法是查看意料之外的项目团队成员的离职率，离职率高可能表明士气低落。

（7）预测型度量指标。可用于预测的度量指标包括：

指标	说明
完工尚需估算（ETC）	
完工估算（EAC）	
完工偏差（VAC）	
完工尚需绩效指数（TCPI）	
回归分析	回归分析通过考察一系列输入变量及其对应的输出结果建立数学或统计关系，可以用来推断未来的绩效。
产量分析	这种分析方法可评估在固定时间范围内已完成事项的数量。采用适应型方法的项目使用产量度量指标来评估项目进展情况，并估算可能的完成日期。项目团队稳定情况下的持续时间估算和燃烧率有助于核实和更新成本估算。

24、项目经理和项目团队需要对度量绩效域的执行效果进行检查，确保其有效执行并实现预期目标。具体检查方法如表所示。

预期目标	指标及检查方法
对项目状况充分理解	度量结果和报告:通过审计度量结果和报告，可表明数据是否可靠
数据充分，可支持决策	度量结果:度量结果可表明项目是否按预期进行，或者是否存在偏差
及时采取行动，确保项目最佳绩效	度量结果:度量结果提供了提前指标以及当前状态，可导致及时的决策和行动
能够基于预测和评估作出决策，实现目标并产生价值	工作绩效数据:回顾过去的预测和当前的工作绩效数据可发现，以前的预测是否准确地反映了目前的情况。将实际绩效与计划绩效进行比较，并评估业务文档，可表明项目实现预期价值的可能性

25、不确定性包含风险、模糊性、复杂性。

26、为了有效执行不确定性绩效域，项目经理需要重点关注风险、模糊性、复杂性、不确定性的应对方法。

27、模糊性有两类，概念模糊性和情景模糊性。

（1）概念模糊性，即缺乏有效的理解。通过正式地确立共同的规则并定义术语，可以减少概念模糊性。

（2）当可能出现多个结果时，就会出现情景模糊性。解决情景模糊性的方案包括：渐进明细、实验、原型法。

28、处理复杂性的方法主要有：

处理复杂性方法	说明

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

基于系统的复杂性	处理基于系统的复杂性的方法主要包括：①解耦②模拟
重新构建的复杂性	处理需要重新构建的复杂性的方法主要包括：①多样性②平衡
基于过程的复杂性	处理基于过程的复杂性的方法主要包括：①迭代②参与③故障保护

29、针对不确定性的应对方法主要包括：

处理不确定性的方法	说明
收集信息	可以对信息收集和分析工作进行规划，以便发现更多信息(如进行研究、争取专家参与或进行市场分析)来减少不确定性。
为多种结果做好准备	制定可用的解决方案，包括备份或应急计划，为每一个不确定性做好准备。如果存在大量潜在不确定性，项目团队需要对潜在原因进行分类和评估，估算其发生的可能性。
集合设计	探索各种选项，来权衡包括时间与成本、质量与成本、风险与进度、进度与质量等多种因素，在整个过程中，舍弃无效或次优的替代方案，以便项目团队能够从各种备选方案中选择最佳方案。
增加韧性	韧性是对意外变化快速适应和应对的能力，韧性既适用于项目团队成员，也适用于组织过程。如果对产品设计的初始方法或原型无效，则项目团队和组织需要能够快速学习、适应和应对变化。

30、项目经理和项目团队需要对不确定性绩效域的执行效果进行检查，确保其有效执行并实现预期目标。具体检查方法如表所示。

预期目标	指标及检查方法
了解项目的运行环境，包括技术、社会、政治、市场和经济环境等	环境因素：团队在评估不确定性、风险和应对措施时考虑了环境因素
积极识别、分析和应对不确定性	风险应对措施：与项目制约因素(例如，预算、进度和绩效)的优先级排序保持一致
了解项目中多个因素之间的相互依赖关系	应对措施适宜性：应对风险、复杂性和模糊性的措施适合于项目
能够对威胁和机会进行预测，了解问题的后果	风险管理机制或系统：用于识别、分析和应对风险的系统非常强大
最小化不确定性对项目交付的负面影响	项目绩效处于临界值内：满足计划的交付日期，预算执行情况处于偏差临界值内
能够利用机会改进项目的绩效和成果	利用机会的机制：团队使用既定机制来识别和利用机会
有效利用成本和进度储备，与项目目标保持一致	储备使用：团队采取步骤主动预防威胁，有效使用成本或进度储备

十四、成本管理

1、成本的类型

成本类型	说明

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

可变成本	随着生产量、工作量或时间而变的成本为可变成本。可变成本又称变动成本。
固定成本	不随生产量、工作量或时间的变化而变化的非重复成本为固定成本。
直接成本	直接可以归属于项目工作的成本为直接成本，如项目团队差旅费、工资、项目使用的物料及设备使用费等。
间接成本	来自一般管理费用科目或几个项目共同担负的项目成本所分摊给本项目的费用，形成了项目的间接成本，如税金、额外福利和保卫费用等。
机会成本	利用一定的时间或资源生产或交付一种产品或服务，而失去利用这些资源生产或交付其他最佳替代品的机会就是机会成本，泛指一切在做出某一选择后同时失去其他选择，其他选择中最大的损失。
沉没成本	指由于过去的决策已经发生的，而不能由现在或将来的任何决策改变的成本。沉没成本是一种历史成本，对现有决策而言是不可控成本，会很大程度上影响人们的行为方式与决策，在投资决策时应该尽量排除沉没成本的干扰。

2、应急储备是包含在成本基准内的一部分预算，用来应对已经接受的已识别风险，以及已经制定应急或减轻措施的已识别风险。应急储备通常是预算的一部分，用来应对那些会影响项目的“已知-未知”风险。可以为某个具体活动建立应急储备，也可以为整个项目建立应急储备，还可以同时建立。应急储备可取成本估算值的某一百分比、某个固定值或者通过定量分析来确定。管理储备是为了管理控制的目的而特别留出的项目预算，用来应对项目范围中不可预见的工作。管理储备用来应对会影响项目的“未知-未知”风险。管理储备不包括在成本基准中，但属于项目总预算和资金需求的一部分，使用前需要得到高层管理者审批。当动用管理储备资助不可预见的工作时，就要把动用的管理储备增加到成本基准中，此时会导致成本基准的变更。

3、项目成本管理过程包括：

过程名	定义	作用
规划成本管理	是确定如何估算、预算、管理、监督和控制项目成本的过程	在整个项目期间为如何管理项目成本提供指南和方向。
估算成本	是对完成项目工作所需资源成本进行近似估算的过程	确定项目所需的资金。 应根据需要在整个项目期间定期开展。
制定预算	是汇总所有单个活动或工作包的估算成本，建立一个经批准的成本基准的过程。	确定可以依据其来进行监督和控制项目绩效的成本基准。项目预算包括经批准用于执行项目的全部资金，而成本基准是经过批准且按时间段分配的项目预算，包括应急储备，但不包括管理储备。
控制成本	是监督项目状态，以更新项目成本和管理成本基准变更的过程	在整个项目期间保持对成本基准的维护。 需要在整个项目期间开展。

4、成本管理计划描述将如何规划、安排和控制项目成本。在成本管理计划中一般需要规定：（1）计量单位（2）精确度（3）准确度（4）组织程序链接（5）控制临界值（6）绩效测量规则（7）报告格式（8）其他细节

5、成本基准是经过批准的、按时间段分配的项目预算，不包括任何管理储备，只有通过正式的变更控制程序才能变更，用作与实际结果进行比较的依据，成本基准是不同进度活动经批准的

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

预算的总和。

6、项目预算和成本基准的各个组成部分，如图所示。先汇总各项目活动的成本估算及其应急储备，得到相关工作包的成本；然后汇总各工作包的成本估算及其应急储备，得到控制账户的成本；接着再汇总各控制账户的成本，得到成本基准；最后，在成本基准之上增加管理储备，得到项目预算。当出现有必要动用管理储备的变更时，则应该在获得变更控制过程的批准之后，把适量的管理储备移入成本基准中。

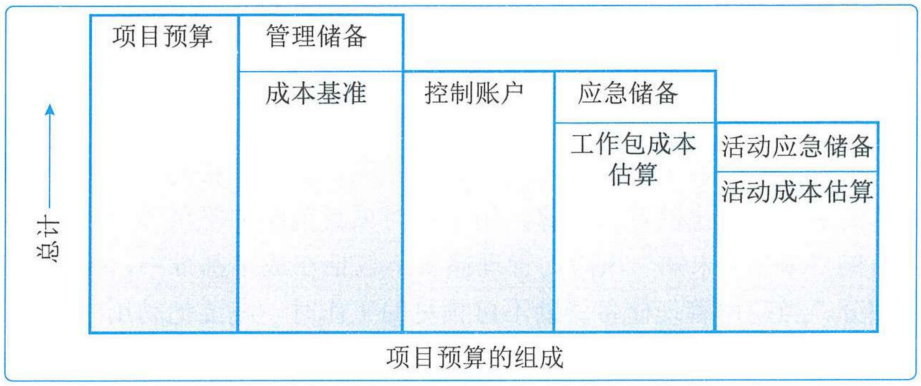


图 11-4　项目预算的组成

7、项目成本控制的目标包括：

①对造成成本基准变更的因素施加影响；

②确保所有变更请求都得到及时处理；

③当变更实际发生时，管理这些变更；

④确保成本支出不超过批准的资金限额，既不超出按时段、WBS 组件和活动分配的限额，也不超出项目总限额；

⑤监督成本绩效，找出并分析与成本基准间的偏差；

⑥对照资金支出，监督工作绩效；

⑦防止在成本或资源使用报告中出现未经批准的变更；

⑧向干系人报告所有经批准的变更及其相关成本；

⑨设法把预期的成本超支控制在可接受的范围内等。

6、案例分析一些措施，可以读下

1、事先要制订岗位的要求、职责和选人的标准。

2、缺乏对变更请求的记录可能会导致对产品的变更历史无法追溯，并会导致对工作产物的整体变化情况失去把握。

3、缺乏对变更请求的分析可能会导致后期的变更工作失误。

4、在修改过程中不注意版本管理，一方面可能会导致当变更失败时无法进行复原；另一方面，对于组织财富和经验的积累也是不利的。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

5、修改完成后不进行验证则难以确认变更是否正确实现。

6、未与项目干系人进行沟通可能会导致项目干系人的工作之间出现不一致之处。

7、就项目验收标准和客户达成共识，确定哪些主要工作完成即可验收通过。

8、就项目验收步骤和方法和客户达成共识。

9、就项目已经完成的程度让用户确认。例如出具系统试用报告，请客户签字确认。

10、向客户提出明确的服务承诺，使客户没有后顾之忧。

11、加强项目执行过程中的控制，及时向客户提供项目绩效报告，让客户了解项目进展；设置对阶段性成果的验收，并让客户对阶段性交付成果进行签字确认；范围的变更要按照变更控制程序操作。

12、项目文档要齐全，使项目进展有据可查。

13、项目经理应及时与客户进行沟通，努力促成双方的良好合作氛围。

14、加强沟通。争取客户能够对项目范围以及需求、设计、验收标准进行确认，避免后期频繁出现变更。加强开发、测试、布线等人员的协调，保持工作的衔接，步调和内容一致，避免产生失误。

15、加强对阶段工作的检查和控制，避免后期出现返工。

16、首先应对项目组成员进行沟通需求和沟通风格的分析。

17、对于具有不同沟通需求和沟通风格的人员组合设置不同的沟通方式。

19．关于全生命周期的范围管理，在合同谈判阶段：取得明确的工作说明书或更细化的合同条款、在合同中明确双方的权利和义务，尤其是关于变更问题、采取措施，确保项目干系人对合同的理解是一致的。计划阶段：编制项目范围说明书、创建项目的工作分解结构（WBS）、制定项目的范围管理计划。执行阶段:在项目执行过程中加强对已分解的各项任务的跟踪和记录、建立与项目干系人进行沟通的统一渠道、建立整体变更控制的规程并执行、加强对项目阶段性成果的评审和确认

20、建立健全项目管理制度并监管其执行

21、明确项目工作的交付物，建立和实施项目的质量评审机制。

22、建立项目的变更管理机制，识别变更中的利益相关方并加强沟通。

23、加强对项目团队成员和相关人员的项目管理培训。

24、引入合适的项目管理工具平台，提升项目管理工作效率。

25、明确目标、责任和奖惩机制，提高员工的工作绩效。

26、确定项目的里程碑，并建立有效的评审机制

27、应该首先制定项目的质量管理计划，然后在项目的实施过程中，进行质量控制，每隔一定时间如阶段末实施质量计划中确定的、系统的质量活动例如审计或同行审查，以评价项目的整体绩效，确保项目为了满足项目干系人的期望实施了所有必须过程。

28、应注意资源和知识的积累，保障资源的可用性，如通过培训、设置A角B角等办法，解决关键技术人员的后备问题，以应对关键人员流失的风险

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

29、及早发现问题的苗头，并及时与公司管理层沟通和协商

30、在项目的进行过程中，将风险管理纳入日常工作，建立风险预警机制

31、加强文档管理，妥善保存变更产生的相关文档、确保其完整、及时、准确、清晰、适当的时候可以引入配置管理工具

32、多与企业员工进行正式与非正式的沟通，适当激励项目团队，以赢得大家的信任

33、寻求公司领导层支持

34、对已完成工作和剩余工作进行评估，重新进行资源平衡，如果有问题，应及时进行协调

35、建立清晰的工作流程和沟通机制

36、鼓励团队成员之间建立参与和分享的氛围

37、应安排独立于项目组的质量保证人员负责质量保证工作

38、对软件开发的过程实施质量审计

39、注重对需求和设计等开发过程文件的技术评审工作。

40、注重测试工作，应安排相对独立的测试人员

41、对发现的缺陷进行统计分析，确保软件质量。

42、加强与外包公司的沟通、监控，随时了解项目进度，出现问题及时纠偏

43、向甲方报告进度拖延实情，取得甲方的谅解，就项目的后续开发计划达成一致，并承担相应的责任

44、遵循整体变更控制流程，记录相关客户需求，对需求变更可能带来的影响进行较全面的评估，形成经建设方签字确认的新需求文件，并提交CCB审批；将相关的变更信息及时有效的通知相关的项目干系人

45、强化对项目的配置管理，以及对整个项目实施过程的监督与控制

46、应建立项目的质量管理体系，包括制定可行的过程规范和质量目标、质量标准

47、提出合理有效的质量整改措施（如建议的纠正措施、对项目计划可能的更新等）

48、请求公司的管理层出面去与甲方协调

49、要在合同评审阶段参与评审，在合同中明确相应的项目目标和进度

50、阶段验收前，文档要齐全，阶段目标要保证实现，后期目标调整要有承诺

51、就完成的工作与建设方沟通确认，并请建设方签字；就待完成的工作列出清单，以便完成时请建设方确认；必要时可签署一份售后服务承诺书，将此项目周期内无法完成的任务做一个备忘，承诺在后续的服务期内完成，先保证项目能按时验收

52、严格执行公司的质量管理体系规范工作流程，制定质量管理计划；执行质量保证计划；调配相关资源（如：人、财、物等）加强后续质量保证工作；加强后期的质量控制和测试；提前加强产品交付后的客户服务和维护工作；加强沟通；建议必要时修改质量基准争取以最小的代价获得用户认可。

53、项目管理计划不应由一人制定，应有项目组参与，另外，需要注意其评审和审批环节

54、聘请经验丰富的人员

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

55、制定全面有效的配置管理计划，包括建立配置管理环境、组织机构、成本、进度等，在配置管理计划中详细描述，建立示例配置库、配置标识管理、配置库控制、配置的检查和评审、配置库的备份、配置管理计划附属文档

56、该项目成功的主要原因如下：（1）李工项目管理经验丰富，大局观强；（2）李工的估算与计划做得符合实际情况；（3）李工能充分听取团队成员的意见，集思广益；（4）李工敢于积极主动地与公司同事、高层及甲方人员进行有效的沟通；（5）李工熟练掌握进度压缩的方法与技巧（特别是灵活运用分期交付）；（6）李工的冲突管理方法纯熟；（7）该项目的文档工作做得充分、合理，有说服力。

57、项目经理在项目变更中的主要作用：（1）建立规范的整体变更控制流程，并确保流程的执行。（2）响应变更提出者的要求。（3）评估变更对项目的影响及应对方案。（4）将要求由技术要求转化为资源要求，供授权人决策。（5）根据评审结果实施即调整项目基准，确保项目基准反映项目实施情况。（6）做好变更控制中的沟通工作，指导做好相关存档工作。

58、项目经理有权利和义务与项目的相关干系人进行正式与非正式的沟通，而不是被动地等待上级指示。而且非正式沟通往往能使得气氛更融洽，解决问题更顺利。

59、进行配置项的版本控制的好处：①版本控制有利于版本的统一管理，避免发生版本丢失或混淆，减少返工；②版本控制有利于历史版本的追溯，能够快速准确地查找到配置项的任何版本；③版本控制有利于开发工作的协同化；④版本控制使配置项处于受控状态，能更好的进行变更管理；⑤管理版本冲突，在多个版本冲突的情况下，有效的进行版本合并。

60、做好配置管理的举措：①从项目整体出发，做好配置管理规划；②定义合理的配置管理流程，规定项目中出现变更的处理办法；③与各方干系人达成共识，组建配置管理委员会；④识别配置项，并为配置项建立唯一标识，保证其可追溯；⑤建立配置基线，使重要配置项处于受控状态；⑥定期提交配置状态报告，改进配置管理方法

61、张经理指定小王一个人来制定项目质量管理计划不行，应该是各干系人

62、在规划质量管理的时候应该同步制订过程改进计划，质量测量指标、质量核对单，并同步更新项目文件。

63、重新对客户的需求进行梳理，整理成需求说明书，并让客户签字确认

7、近 10 多年案例分析真题及答案

特别说明：

1、计算题已汇总在《历年真题、模拟题、计算题专题等》第 6 章，不在这里重复列出。

2、案例分析题（非计算题）已汇总在《历年真题、模拟题、计算题专题等》第 31 章，不在这里重复列出。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

第三十一章 49 个过程进行的频次

1、仅开展一次或仅在预定义时点开展的项目管理过程

序号	过程名	过程组	说明
1	制定项目章程	启动	项目章程尽量在整个项目期间保持不变
2	制订项目管理计划	计划	各种管理(程序性)计划和项目基准尽量在整个项目期间保持不变
3	规划范围管理		除规划沟通管理过程和规划干系人参与过程以外的全部规划 XX 管理过程。这些过程的输出都是作为程序性计划的“XX 管理计划”，尽量在整个项目期间保持不变
4	规划进度管理		
5	规划成本管理		
6	规划质量管理		
7	规划资源管理		
8	规划风险管理		
9	规划采购管理		
10	收集需求		项目范围尽量保持不变。敏捷型项目，也仅在迭代期开始时(预定义时点)变更。
11	定义范围		
12	创建 WBS		
13	制定预算		项目预算尽量保持不变。敏捷型项目，也仅在迭代期开始时(预定义时点)变更
14	结束项目或阶段	收尾	只在阶段结束或整个项目结束时开展

2、需要定期开展的过程

序号	过程名	过程组	说明
1	识别干系人	启动	定期识别干系人
2	规划沟通管理	计划	定期调整沟通管理计划(主要是调整实体性计划)
3	规划干系人参与	计划	定期调整干系人参与计划(主要是调整实体性计划)
4	估算成本	计划	这三个过程，列作“需要持续开展的过程”更合适，与定义活动过程、估算活动持续时间过程对应
5	预算活动资源	计划	
6	获取资源	执行	
7	实施采购	执行	定期开展采购
8	确认范围	监控	在可交付成果形成时，及时进行验收(阶段性验收)

3、需要持续开展的过程

序号	过程名	过程组	说明
1	定义活动	计划	虽然进度基准(高层级进度计划)应尽量不变，但是详细的进度计划需要随项目进展而不断编制和调整
2	排列活动顺序		
3	估算活动持续时间		

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

4	制订进度计划		
5	识别风险		需要经常识别风险，并开展相应的风险分析和应对措施制定
6	实施定性风险分析		
7	实施定量风险分析		
8	规划风险应对		
9	管理质量	执行	除了获取资源过程和实施采购过程，全部执行过程都需要持续开展。其实，获取活动资源过程也需要持续开展，因为定义活动过程是持续开展的
10	建设团队		
11	管理团队		
12	管理沟通		
13	实施风险应对		
14	管理干系人参与		
15	指导与管理项目工作		
16	管理项目知识		
17	监控范围	监控	除了确认范围过程，全部监控过程都需要持续开展。监控贯穿项目的始终。控制采购过程在合同存续期间持续开展
18	控制进度		
19	控制成本		
20	控制质量		
21	控制资源		
22	监督沟通		
23	监督风险		
24	控制采购		
25	监督干系人参与		
26	监控项目工作		
27	实施整体变更控制		

马军老师购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

第三十二章 项目管理工具和技术汇总

名称	定义	适用过程
标杆对照	标杆对照是指将实际或计划的产品、流程和实践与其他可比组织的做法进行比较，以便识别最佳实践、形成改进意见，并为绩效考核提供依据。	收集需求、规划质量管理、规划干系人参与
头脑风暴	头脑风暴是一种数据收集和创意技术，主要用于在短时间内获得大量创意，适用于团队环境，需要引导者进行引导。	制定项目章程、制定项目管理计划、收集需求、规划质量管理、识别风险、识别干系人
核查表	又称计数表，用于合理排列各种事项，以便有效地收集关于潜在质量问题的有用数据。在开展检查以识别缺陷时，用核查表收集属性数据就特别方便	控制质量
核对单	核对单是一种结构化工具，通常列出特定组成部分，用来核实所要求的一系列步骤是否已得到执行或检查需求列表是否已得到满足。	制定项目管理计划、管理质量、控制质量、识别风险
焦点小组	召集预定的干系人和主题专家，了解他们对所讨论的产品、服务或成果的期望和态度的一种启发式技术。	制定项目章程、制定项目管理计划、收集需求
市场调研	市场调研包括考察行业情况和具体卖方的能力。团队可运用从会议、在线评论和各种其他渠道得到的信息，来了解市场情况。	规划采购管理
问卷和调查	问卷调查是指设计一系列书面问题，向众多受访者快速收集信息。问卷调查方法非常适用于以下情况:受众多样化，需要快速完成调查，受访者地理位置分散，并且适合开展统计分析。	收集需求、控制质量、识别干系人
统计抽样	统计抽样是指从目标总体中选取部分样本用于检查。	控制质量
访谈	通过与干系人直接交谈，来获取信息的正式或非正式方法。	制定项目章程、制定项目管理计划、收集需求、规划质量管理、识别风险、实施定性风险分析、实施定量风险分析、规划风险应对
备选方案分析	一种对已识别的可选方案进行评估的技术，用来决定选择哪种方案或使用何种方法来执行项目工作。备选方案分析有助于提供在定义的制约因素范围内执行项目活动的最佳方案。	监控项目工作、实施整体变更控制、规划范围管理、定义范围、规划进度管理、估算活动持续时间、规划成本

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

		管理、估算成本、管理质量、估算活动资源、控制资源、规划风险应对、监督干系人参与
其他风险参数评估	为了方便未来分析和行动，在对单个项目风险进行优先级排序时，项目团队可能考虑（除概率和影响以外的）其他风险特征。此类特征可能包括（但不限于）:紧迫性、邻近性、潜伏期、可管理性、可控性、可监测性、连通性、战略影响力、密切度。	实施定性风险分析
假设条件和制约因素分析	每个项目及其项目管理计划的构思和开发都基于一系列的假设条件，并受一系列制约因素的限制。开展假设条件和制约因素分析，来探索假设条件和制约因素的有效性，确定其中哪些会引发项目风险。从假设条件的不准确、不稳定、不一致或不完整，可以识别出威胁，通过清除或放松会影响项目或过程执行的制约因素，可以创造出机会。	识别风险、规划干系人参与
质量成本	与项目有关的质量成本包含以下一种或多种成本 ①预防成本。预防特定项目的产品、可交付成果或服务质量低劣所带来的成本。 ②评估成本。评估、测量、审计和测试特定项目的产品、可交付成果或服务所带来的成本。 ③失败成本(内部/外部)。因产品、可交付成果或服务与干系人需求或期望不一致而导致的成本。	估算成本、规划质量管理
成本效益分析	用来比较项目成本与其带来的收益的财务分析工具。	监控项目工作、实施整体变更控制、规划质量管理、控制资源、规划风险应对
决策树分析	在决策树分析中，通过计算每条分支的预期货币价值，就可以选出最优的路径。	实施定量风险分析
文件分析	文件分析指审核和评估任何相关的文件信息。	结束项目或阶段、收集需求、管理质量、识别风险、识别干系人
挣值分析	挣值分析（EMV）将实际进度和成本绩效与绩效测量基准进行比较。EVM把范围基准、成本基准和进度基准整合起来，形成绩效测量基准	监控项目工作、控制进度、控制成本、控制采购
影响图	不确定条件下进行决策的图形辅助工具。它将一个项目或项目中的一种情境表现为一系列实体、结果和影响，以及它们之间的关系和相互影响。	实施定量风险分析
迭代燃尽	用于追踪迭代未完项中尚待完成的工作。它基于迭	控制进度

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

图	代规划中确定的工作，分析与理想燃尽图的偏差。可使用预测趋势线来预测迭代结束时可能出现的偏差，以及在迭代期间应该采取的合理行动。在燃尽图中，先用对角线表示理想的燃尽情况，再每天画出实际剩余工作，最后基于剩余工作计算出趋势线以预测完成情况	
自制或外购分析	自制或外购分析用于确定某项工作或可交付成果最好是由项目团队自行完成，还是应该从外部采购。	规划采购管理
绩效审查	对照基准，对项目正在开展的工作的实际绩效进行测量、比较和分析的一种技术。	控制进度、控制质量、控制资源、控制采购
过程分析	过程分析可以识别过程改进机会，同时检查在过程期间遇到的问题、制约因素，以及非增值活动。	管理质量
建议书评估	对建议书进行评估，确定它们是否对包含在招标文件包中的招标文件、采购工作说明书、供方选择标准和其他文件，都做出了完整且充分的响应。	实施采购
回归分析	通过考察一系列输入变量及其对应的输出结果，建立数学或统计关系的一种分析技术，可以用来推断未来的绩效	结束项目或阶段
储备分析	一种分析技术，用来明确项目管理计划各组成部分的基本特征及其相互关系，从而为项目的工期、预算、成本估算或资金需求设定储备。有应急储备和管理储备。	估算活动持续时间、估算成本、制定预算、控制成本、监督风险
风险数据质量评估	风险数据质量评估旨在评价关于单个项目风险的数据的准确性和可靠性。	实施定性风险分析
概率和影响矩阵	把每个风险发生的概率和该风险一旦发生对项目目标的影响映射起来的表格。	实施定性风险分析
根本原因分析	确定引起偏差、缺陷或风险的根本原因的一种分析技术，一项根本原因可能引起多项偏差、缺陷或风险	监控项目工作、管理质量、控制质量、识别风险、规划干系人参与、监督干系人参与
敏感性分析	有助于确定哪些单个项目风险或不确定性来源对项目结果具有最大的潜在影响。	实施定量风险分析
模拟	一种分析技术，通过建立模型，来综合分析各种不确定性因素，评估这些因素对目标的，潜在影响。蒙特卡洛分析	制定进度计划、实施定量风险分析
干系人分析	通过系统收集和分析各种定量与定性信息，来确定在整个项目中应该考虑哪些人的利益的一种技术。	规划风险管理、识别干系人、监督干系人参与

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

SWOT 分析	对项目的优势、劣势、机会和威胁进行逐个检查。找出组织优势可能为项目带来的机会和组织劣势可能造成的威胁。还可以分析组织优势能在多大程度上克服威胁，组织劣势是否会妨碍机会的产生。	识别风险
技术绩效分析	开展技术绩效分析，把项目执行期间所取得的技术成果与取得相关技术成果的计划进行比较。它要求定义关于技术绩效的客观的、量化的测量指标，以便据此比较实际结果与计划要求。	监督风险
趋势分析	根据历史数据并利用数学模型，预测未来结果的一种分析技术。旨在审查项目绩效随时间的变化情况，以判断绩效是正在改善还是正在恶化。	监控项目工作、结束项目或阶段、控制范围、控制进度、控制成本、控制资源、控制采购
偏差分析	用于将基准与实际结果进行比较，以确定偏差是否处于临界值区间内或是否有必要采取纠正或预防措施。	监控项目工作、结束项目或阶段、控制范围、控制进度、控制成本
假设情景分析	是对各种情景进行评估，预测它们对项目目标的影响(积极或消极的)。假设情景分析就是对“如果情景 X 出现，情况会怎样?”	制定进度计划、控制进度
亲和图	一种用来对大量创意进行分组，以便进一步审查和分析的技术。	收集需求、管理质量
因果图	因果图又称“鱼骨图”“why-why 分析图”和“石川图”,将问题陈述的原因分解为离散的分支，有助于识别问题的主要原因或根本原因。	管理质量、控制质量
控制图	用于确定一个过程是否稳定，或者是否具有可预测的绩效。规格上限和下限是根据要求制定的，反映了可允许的最大值和最小值。控制图可用于监测各种类型的输出变量。控制图常用来跟踪批量生产中的重复性活动，但也可用来监测成本与进度偏差、产量、范围变更频率或其他管理工作成果，以便帮助确定项目管理过程是否受控。	控制质量
流程图	流程图也称过程图，用来显示将一个或多个输入转化成一个或多个输出的过程中，所需步骤顺序和可能分支。可帮助改进过程并识别可能出现质量缺陷或可以纳入质量检查的地方。	规划质量管理、管理质量
层级图	层级型是数据表现中用于记录和阐明团队成员角色与职责的一种格式，它可采用传统的组织结构图，自下而上地显示各种职位及其相互关系。	规划资源管理（正文是层级型）、实施定性风险分析（正文是层级图）
直方图	一种展示数字数据的条形图。可展示每个可交付成	管理质量、控制质量

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

	果的缺陷数量、缺陷成因排列、各个过程的不合规次数，或项目或产品缺陷的其他表现形式。	
逻辑数据模型	逻辑数据模型把组织数据可视化，用业务语言加以描述，不依赖任何特定技术。逻辑数据模型可用于识别会出现数据完整性或其他问题的地方。	规划质量管理
矩阵图	矩阵图在行列交叉的位置展示因素、原因和目标之间的强弱关系。根据可用来比较因素的数量，项目经理可使用不同形状的矩阵图，如L型、T型、Y型、X型、C型和屋顶型矩阵。	规划质量管理、管理质量
职责分配矩阵	矩阵型图表的一个例子是职责分配矩阵(RAM)，它显示了分配给每个工作包的项目资源，用于说明工作包或活动与项目团队成员之间的关系	规划资源管理
思维导图	把从头脑风暴中获得的创意整合成一张图的技术，用以反映创意之间的共性与差异，激发新创意。	收集需求、规划质量管理、规划干系人参与
概率和影响矩阵	与把每个风险发生的概率和一旦发生对项目目标的影响映射起来的一种表格。	实施定性风险分析
散点图	散点图是一种展示两个变量之间的关系的图形，它能够展示两支轴的关系，一支轴表示过程、环境或活动的任何要素，另一支轴表示质量缺陷。	管理质量、控制质量
干系人参与度评估矩阵	将当前与期望的干系人参与程度进行比较的一种矩阵。	规划沟通管理、监督沟通、规划干系人参与、监督干系人参与
干系人映射分析和表现	干系人映射分析和表现是一种利用不同方法对干系人进行分类的方法。常见的分类方法包括（1）权力利益方格、权力影响方格，或作用影响方格（2）干系人立方体（3）凸显模型（4）影响方向（5）优先级排序	识别干系人
文本型	如果需要详细描述团队成员的职责，就可以采用文本型。文本型文件通常以概述的形式，提供诸如职责、职权、能力和资格等方面的信息。这种文件有多种名称，如职位描述、角色-职责-职权表。这类文件可作为未来项目的模板，特别是在根据当前项目的经验教训对其内容进行更新之后。	规划资源管理
反馈	反馈是关于沟通、可交付成果或情况的反应信息。反馈支持项目经理和团队及所有其他项目干系人之间的互动沟通。	管理沟通、监督干系人参与
沟通胜任力	经过裁剪的沟通技能的组合，有助于明确关键信息的目的、建立有效关系、实现信息共享和采取领导	管理沟通

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

	行为。	
非口头技能	通过示意、语调和面部表情等适当的肢体语言来表达意思。镜像模仿和眼神交流也是重要的技能。团队成员应该知道如何通过说什么和不说什么来表达自己的想法。	管理沟通
演示	演示是信息和文档的正式交付。向干系人明确、有效地演示项目的信息，主要包括：①向干系人报告项目进度和信息更新；②提供背景信息以支持决策制定；③提供关于项目及其目标的通用信息，以提升项目工作和项目团队的形象；④提供具体信息，以提升对项目工作和目标的理解和支持力度等。	管理沟通、监督干系人参与
积极倾听	积极倾听技术包括告知已收到、澄清与确认信息、理解，以及消除妨碍理解的障碍。	管理项目知识、管理沟通、监督干系人参与
沟通风格评估	规划沟通活动时，用于评估沟通风格并识别偏好的沟通方法、形式和内容的一种技术。常用于不支持项目的干系人。可以先开展于系人参与度评估，再开展沟通风格评估。	规划沟通管理
冲突管理	采用特定方式对冲突进行管理。撤退/回避、缓和/包容、妥协/调解、强迫/命令、合作/解决问题。	制定项目章程、制定项目管理计划、建设团队、管理团队、管理沟通、管理干系人参与
文化意识	文化意识指理解个人、群体和组织之间的差异，并据此调整项目的沟通策略。	规划沟通管理、管理沟通、管理干系人参与、监督干系人参与
制定决策	这里的决策包括谈判能力以及影响组织与项目管理团队的能力，而不是决策工具集所描述的一系列工具。进行有效决策需要：（1）着眼于所要达到的目标；（2）遵循决策流程；（3）研究环境因素；（4）分析可用信息；（5）激发团队创造力；（6）理解风险。	管理团队
情商	情商指识别、评估和管理个人情绪、他人情绪及团体情绪的能力。	管理团队
影响力	在矩阵环境中，项目经理对团队成员通常没有或仅有很小的命令职权，所以他们适时影响干系人的能力，对保证项目成功非常关键。	建设团队、管理团队、控制资源、实施风险应对
领导力	领导力技能包括指导、激励和带领团队的能力。这些技能可能包括协商、抗压、沟通、解决问题、批判性思考和人际关系技能等基本能力。	管理项目知识、管理团队、监督干系人参与

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

会议管理	会议管理是采取步骤确保会议有效并高效地达到预期目标的过程	制定项目章程、制定项目管理计划、管理沟通
激励	激励是组织通过设计适当的外部奖酬形式和工作环境，以一定的行为规范和惩罚性措施，借助信息沟通，来激发、引导、保持和规范组织成员的行为，以有效地实现组织及其个人目标的过程。激励能为某人采取行动提供了理由，提高团队参与决策的能力并鼓励他们独立工作。	建设团队
引导	在研讨会和座谈会中使用引导技能来协调具有不同期望或不同专业知识的关键干系人。	定义范围、实施定性风险分析、实施定量风险分析、规划风险应对
谈判	谈判是为达成协议而进行的讨论，它用于获得支持或达成关于支持项目工作或成果的协议，并解决团队内部或团队与其他干系人之间的冲突。	获取资源、建设团队、控制资源、实施采购、管理干系人参与
人际交往	人际交往是与同一组织和不同组织中的人员建立联系和关系。	管理项目知识、管理沟通、监督干系人参与
名义小组技术	用于促进头脑风暴的一种技术，通过投票排列最有用的创意，以便进一步开展头脑风暴或优先排序。	收集需求
观察和交谈	观察和交谈是指直接察看个人在各自的环境中如何执行工作（或任务）和实施流程。	收集需求、监督沟通、管理干系人参与
政策意识	政策意识有助于理解组织战略，理解谁能行使权力和施加影响，以及培养与这些干系人沟通的能力。指对正式和非正式权力关系的认知，以及在这些关系中工作的意愿。	管理项目知识、规划沟通管理、管理沟通、管理干系人参与、监督干系人参与
团队建设	团队建设是指通过举办各种活动，强化团队的社交关系，打造积极合作的工作环境	建设团队
广告	广告是就产品、服务或成果与用户或潜在用户进行的沟通。在大众出版物（如指定的报纸）或专门行业出版物上刊登广告，往往可以扩充现有的潜在卖方名单。大多数政府机构都要求公开发布采购广告，或在网上公布拟签署的政府合同的信息。	实施采购
敏捷发布规划	敏捷发布规划基于项目路线图和产品发展愿景，提供了高度概括的发布进度时间轴（通常是3到6个月）。同时，敏捷发布规划还确定了发布的迭代或冲刺次数，使产品负责人和团队能够决定需要开发的内容，并基于业务目标、依赖关系和障碍因素确定达到产品放行所需的时间。	制定进度计划
类比估算	使用相似活动或项目的历史数据，来估算当前活动	估算活动持续时间、估算成

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

	或项目的持续时间或成本的技术。类比估算通常成本较低、耗时较少，但准确性也较低	本、估算活动资源
审计	审计是用于确定项目活动是否遵循了组织和项目的政策、过程与程序的一种结构化且独立的过程。	管理质量、监督风险、控制采购
投标人会议	投标人会议（又称承包商会议、供应商会议或投标前会议）是在卖方提交建议书之前，在买方和潜在卖方之间召开的会议，其目的是确保所有潜在投标人对采购要求都有清楚且一致的理解，并确保没有任何投标人会得到特别优待	实施采购
自下而上的估算	自下而上估算是一种估算项目持续时间或成本的方法，通过从下到上逐层汇总WBS组成部分的估算而得到项目估算。如果无法以合理的可信度对活动持续时间进行估算，则应将活动中的工作进一步细化，然后估算具体的持续时间，接着再汇总这些资源需求估算，得到每个活动的持续时间。活动之间可能存在或不存在会影响资源利用的依赖关系；如果存在，就应该对相应的资源使用方式加以说明，并记录在活动资源需求中。	估算活动持续时间、估算成本、估算活动资源
变更控制工具	变更控制工具辅助变更管理和（或）配置管理的手动或自动的工具。这套工具至少能够支持变更控制委员会的活动。	实施整体变更控制
索赔管理	对合同索赔进行处理、裁决和沟通的过程	控制采购
集中办公	为改善沟通和工作关系，提高工作效率，而让项目团队成员的工作地点彼此靠近的一种组织布局策略。	建设团队
沟通方法	在项目干系人之间传递信息的系统化的程序、技术或过程。互动沟通、推式沟通、拉式沟通。	规划沟通管理、管理沟通
沟通模型	说明在项目中将如何开展沟通过程的描述、比喻或图形。	规划沟通管理
沟通需求分析	一种分析技术，通过访谈、研讨会或借鉴以往项目经验教训等方式，来确定项目干系人对信息的需求。	规划沟通管理
沟通技术	用于项目干系人之间传递信息的特定工具、系统或计算机程序等。 用于在项目相关方之间传递信息的方法很多。信息交换和协作的常见方法包括对话、会议、书面文件、数据库、社交媒体和网站。	建设团队、规划沟通管理、管理沟通
系统交互	对产品范围的可视化描绘，显示业务系统（过程、	收集需求

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

图	设备、计算机系统等）及其与人和其他系统（行动者）之间的交互方式。	
应急应对策略	可以设计一些仅在特定事件发生时才采用的应对措施。对于某些风险，如果项目团队相信其发生会有充分的预警信号，那么就应该制订仅在某些预定条件出现时才执行的应对计划。	规划风险应对
成本汇总	先把成本估算汇总到WBS中的工作包，再由工作包汇总至WBS的更高层次(如控制账户),最终得出整个项目的总成本。	制定预算
关键路径法	在项目进度模型中，估算项目最短工期，确定逻辑网络路径的进度灵活性大小的一种方法	制定进度计划、控制进度
分解	把项目范围和项目可交付成果逐步划分为更小、更便于管理的组成部分的技术。	创建WBS、活动定义
确定和整合依赖关系	（1）强制性依赖关系。强制性依赖关系是法律或合同要求的或工作的内在性质决定的依赖关系，强制性依赖关系往往与客观限制有关。 （2）选择性依赖关系。选择性依赖关系有时又称首选逻辑关系、优先逻辑关系或软逻辑关系。即便还有其他依赖关系可用，选择性依赖关系应基于具体应用领域的最佳实践或项目的某些特殊性质对活动顺序的要求来创建。 （3）外部依赖关系。外部依赖关系是项目活动与非项目活动之间的依赖关系，这些依赖关系往往不在项目团队的控制范围内。 （4）内部依赖关系。内部依赖关系是项目活动之间的紧前关系，通常在项目团队的控制之中。	排列活动顺序
面向X的设计	面向X的设计（DfX）是产品设计期间可采用的一系列技术指南，旨在优化设计的特定方面，可以控制或提高产品最终特性。DfX中的“X”可以是产品开发的不同方面，例如可靠性、调配、装配、制造、成本、服务、可用性、安全性和质量。使用DfX可以降低成本、改进质量、提高绩效和客户满意度。	管理质量
专家判断	基于某应用领域、知识领域、学科和行业等的专业知识而做出的，关于当前活动的合理判断。这些专业知识可来自具有专业学历、知识、技能、经验或培训经历的任何小组或个人。	制定项目章程、制定项目管理计划、指导与管理项目工作、管理项目知识、监控项目工作、实施整体变更控制、结束项目或阶段、规划范围管理、收集需求、定义

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

		范围、创建WBS、规划进度管理、定义活动、估算活动持续时间、规划成本管理、估算成本、制定预算、控制成本、规划质量管理、规划资源管理、估算活动资源、规划沟通管理、监督沟通、规划风险管理、识别风险、、实施定性风险分析、实施定量风险分析、规划风险应对、实施风险应对、规划采购管理、实施采购、控制采购、识别干系人、规划干系人参与、管理干系人参与
基本规则	根据团队章程中定义的基本规则，明确项目团队成员和其他干系人引导干系人参与的行为。	管理干系人参与
融资	融资是指为项目获取资金。长期的基础设施、工业和公共服务项目通常会寻求外部融资。如果项目使用外部资金，出资实体可能会提出一些必须满足的要求。	制定预算
资金限制平衡	应该根据对项目资金的限制来平衡资金支出，如果发现资金限制与计划支出之间存在差异，则可能需要调整工作的进度计划，以平衡资金的支出水平，例如可通过在项目进度计划中添加强制日期来实现。	制定预算
历史信息审核	审核历史信息有助于进行参数估算或类比估算，历史信息包括各种项目特征(参数),它们用于建立数学模型预测项目总成本。	制定预算
个人和团队评估	能让项目经理和项目团队洞察成员的优势和劣势。这些工具可帮助项目经理评估团队成员的偏好和愿望、团队成员如何处理和整理信息、如何制定决策，以及团队成员如何与他人打交道。有各种可用的工具，如态度调查、专项评估、结构化访谈、能力测试及焦点小组。有利于增进团队成员间的理解、信任、承诺和沟通，在整个项目期间不断提高团队成效。	建设团队
检查	是指检查工作产品，以确定它是否符合书面标准。	确认范围、控制质量、控制采购、管理干系人参与

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

知识管理	知识管理工具和技术将员工联系起来，使他们能够合作生成新知识，分享隐性知识，以及集成不同团队成员所拥有的知识。适用于项目的工具和技术取决于项目的性质，尤其是创新程度、项目复杂性以及团队的多元化程度(包括学科背景多元化)。	管理项目知识
提前量和滞后量	提前量和滞后量是网络分析中使用的一种调整方法，通过调整紧后活动的开始时间来编制一份切实可行的进度计划。提前量用于在条件许可的情况下提早开始紧后活动;而滞后量是在某些限制条件下，在紧前和紧后活动之间增加一段不需工作或资源的自然时间。	排列活动顺序、制定进度计划、控制进度
紧前关系绘图法	前导图法，是创建进度模型的一种技术，使用方框或者长方形(被称作节点)代表活动，节点之间用箭头连接，以显示节点之间的逻辑关系。这种网络图也被称作单代号网络图	排列活动顺序
会议	指有组织、有领导、有目的的议事活动，它是在限定的时间和地点，按照一定的程序进行的。它可以是面对面或虚拟会议，正式或非正式会议。参会者可以包括项目团队成员和其他合适的项目干系人;会议的类型包括（但不限于）用户小组会议和用户审查会议。	制定项目章程、制定项目管理计划、指导与管理项目工作、监控项目工作、实施整体变更控制、结束项目或阶段、规划范围管理、规划进度管理、定义活动、估算活动持续时间、规划成本管理、规划质量管理、控制质量、规划资源管理、估算活动资源、建设团队、规划沟通管理、管理沟通、监督沟通、规划风险管理、识别风险、实施定性风险分析、实施风险应对、规划采购管理、识别干系人、规划干系人参与、管理干系人参与、监督干系人参与
产品分析	产品分析可用于定义产品和服务，包括针对产品或服务提问并回答，以描述要交付产品的用途、特征及其他方面。	定义范围
组织理论	组织理论阐述个人、团队和组织部门的行为方式。有效利用组织理论中的常用技术，可以节约规划资	规划资源管理

马军老师购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

	源管理过程的时间、成本及人力投入，提高规划工作的效率。此外，可以根据相关的组织理论灵活使用领导风格，以适应项目生命周期中团队成熟度的变化。重要的是要认识到，组织的结构和文化影响项目组织结构。	
参数估算	基于历史数据和项目参数，使用某种算法来计算成本或持续时间的一种估算技术。参数估算的准确性取决于参数模型的成熟度和基础数据的可靠性。	估算活动持续时间、估算成本、估算活动资源
预分派	预分派指事先确定项目的实物或团队资源，在如下情况时可采用预分派：①在竞标过程中承诺分派特定人员进行项目工作；②项目取决于特定人员的专有技能；③在完成资源管理计划的前期工作之前，制定项目章程过程或其他过程已经指定了某些团队成员的工作。	获取资源
问题解决	问题解决发现解决问题或应对挑战的解决方案。它包括收集其他信息、具有批判性思维的、创造性的、量化的和/或逻辑性的解决方法。	管理质量、控制资源
产品分析	产品分析可用于定义产品和服务，包括针对产品或服务提问并回答，以描述要交付产品的用途、特征及其他方面。	定义范围
项目管理信息系统	即PMIS，由收集、整合和传播项目管理过程成果的工具和技术所组成的信息系统。	指导与管理项目工作、排列活动顺序、制定进度计划、控制进度、估算成本、控制成本、估算活动资源、管理团队、控制资源、管理沟通、监督沟通、实施风险应对
提示清单	提示清单是关于可能引发项目风险来源的风险类别的预设清单。在采用风险识别技术时，提示清单可作为框架用于协助项目团队形成想法。可以用风险分解结构底层的风险类别作为提示清单，来识别单个项目风险。某些常见的战略框架更适用于识别整体项目风险的来源，如外部影响(政策、经济、社会、技术、法律、环境)、内部影响(技术、环境、商业、运营、政治)和性质(易变性、不确定性、复杂性、模糊性)。	识别风险
原型法	在实际制造预期产品之前，先造出其实用模型，并据此征求对需求的早期反馈的一种方法。	收集需求
质量改进	质量改进的开展，可基于质量控制过程的发现和建	管理质量

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

方法	议、质量审计的发现或管理质量过程的问题解决。计划--实施--检查--行动和六西格玛是最常用于分析和评估改进机会的两种质量改进工具。	
认可与奖励	在建设项目团队过程中，需要对成员的优良行为给予认可与奖励。最初的奖励计划是在规划资源管理过程中编制的，只有能满足被奖励者的某个重要需求的奖励，才是有效的奖励。在管理项目团队过程中，可以正式或非正式的方式做出奖励决定，但在决定认可与奖励时，应考虑文化差异。	建设团队
资源优化	资源优化技术是根据资源供需情况来调整进度模型的技术。资源优化用于调整活动的开始和完成日期，以调整计划使用的资源，使其等于或少于可用的资源，包括:资源平衡，资源平滑	制定进度计划、控制进度
不确定性表现方式	要开展定量风险分析，就需要建立能反映单个项目风险和其他不确定性来源的定量风险分析模型，并为之提供输入。如果活动的持续时间、成本或资源需求是不确定的，就可以在模型中用概率分布来表示其数值的可能区间。概率分布可能有多种形式，最常用的有三角分布、正态分布、对数正态分布、贝塔分布、均匀分布或离散分布。应该谨慎选择用于表示活动数值的可能区间的概率分布形式。单个项目风险可以用概率分布图表示，或者，也可以作为概率分支包括在定量分析模型中。其他不确定性来源也可用概率分支来表示，以描述贯穿项目的其他路径。	实施定量风险分析
滚动式规划	滚动式规划是一种迭代式的规划技术，即详细规划近期要完成的工作，同时在较高层级上粗略规划远期工作。	定义活动
进度压缩	在不缩小项目范围的前提下缩短进度工期的技术。包括：赶工、快速跟进。	制定进度计划、控制进度、制定进度计划
风险分类	项目风险可依据风险来源、受影响的项目领域，以及其他实用类别来分类；风险还可以根据共同根本原因进行分类。应该在风险管理计划中规定可用于项目的风险分类方法。	实施定性风险分析
进度网络分析	进度网络分析是创建项目进度模型的一种综合技术	制定进度计划
供方选择分析	在确定选择方法前，有必要审查项目竞争性需求的优先级。由于竞争性选择方法可能要求卖方在事前	规划采购管理

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

	投入大量时间和资源，因此，应该在采购文件中写明评估方法，让投标人了解将会被如何评估。	
机会应对策略	针对机会，可以考虑下列五种备选的应对策略:上报、开拓、分享、提高、接受	规划风险应对
整体项目风险应对策略	风险应对措施的规划和实施不应只针对单个项目风险，还应针对整体项目风险。用于应对单个项目风险的策略也适用于整体项目风险:规避、开拓、转移或分享、减轻或提高、接受	规划风险应对
威胁应对策略	针对威胁，可以考虑下列五种备选策略:上报、规避、转移、减轻、接受。	规划风险应对
测试与检查的规划	在规划阶段，项目经理和项目团队决定如何测试或检查产品、可交付成果或服务，以满足干系人的需求和期望，以及如何满足产品的绩效和可靠性目标。不同行业有不同的测试与检查，可能包括软件项目的α测试和β测试、建筑项目的强度测试、制造和实地测试的检查，以及工程的无损伤测试。	规划质量管理
测试/产品评估	测试是一种有组织的、结构化的调查，旨在根据项目需求提供有关被测产品或服务质量的客观信息。测试的目的是找出产品或服务中存在的错误、缺陷、漏洞或其他不合规问题。用于评估各项需求的测试的类型、数量和程度是项目质量计划的一部分，具体取决于项目的性质、时间、预算或其他制约因素。测试可以贯穿于整个项目，可以随着项目的不同组成部分变得可用时进行，也可以在项目结束（即交付最终可交付成果）时进行。早期测试有助于识别不合规问题，帮助减少修补不合规组件的成本。	控制质量
三点估算	一种估算技术。当单个活动的成本或持续时间估算不易确定时，取其乐观估算、悲观估算和最可能估算的平均值或加权平均值。	估算活动持续时间、估算成本
完工尚需绩效指数	为了实现特定的管理目标，剩余资源的使用必须达到的成本绩效指标，是完成剩余工作所需成本与剩余预算之比。	控制成本
培训	培训是旨在提高项目团队成员能力的全部活动，可以是正式或非正式的，方式包括课堂培训、在线培训、计算机辅助培训、在岗培训（由其他项目团队成员提供）、辅导及训练。	建设团队
虚拟团队	虚拟团队可定义为具有共同目标，在完成角色任务	获取资源、建设团队

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

	的过程中很少或没有时间面对面工作的一群人。现代沟通技术(如电子邮件电话会议、社交媒体、网络会议和视频会议等)使虚拟团队成为可行	
信息管理	信息管理工具和技术用于创建人们与知识之间的联系，可以有效促进简单、明确的显性知识的分享，主要包括：①编撰显性知识的方法；②经验教训登记册；③图书馆服务；④信息收集；⑤项目管理信息系统等。	管理项目知识

马军老师购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

第三十三章 裁剪考虑因素汇总及记忆口诀

领域	裁剪考虑因素	记忆口诀	口诀解释
整合	项目生命周期、开发生命周期、管理方法、知识管理、变更、效益、治理、经验教训	两周期联合两管理，变更效益治理的经验	两周期联合（整合）两管理，一起变更效益治理的经验
范围	确认和控制、治理、开发方法、需求稳定性、知识和需求管理	确认治理开发，需知需	要确认治理开发的范围，需得知道人家的需求
进度	技术支持、项目维度、生命周期方法、资源可用性	支持项目的生命资源	这个支持项目的生命资源，要跟上进度
成本	挣值、治理、敏捷方法的使用、估算与预算、知识管理	挣治敏估知识	郑志敏估算学知识的成本有多少
质量	政策合规与审计、标准与法规合规性、持续改进、干系人参与	**政策标准，持续参与**	政策很标准，所以质量好，可以持续参与
资源	团队成员的获得、团队管理、生命周期描述、物理位置、多元化、行业特定资源	**团团生物多行业**	资源很多，一团又一团
沟通	知识管理，干系人，沟通技术，物理地点、语言	**一直干，够无语**	我去和老板沟通，结果老板不给钱还叫我一直干，够无语的
风险	项目规模、项目复杂性、开发方法、项目重要性	**规模很复杂、方法很重要**	规模很复杂，预防风险的方法很重要
采购	物理地点、采购的复杂性、承包商的可用性、治理和法规环境	**地点很复杂，需承包商治理**	采购的地点很复杂，需要承包商去治理清楚
干系人	沟通方法、干系人关系的复杂性、干系人多样性	**沟通方法复杂多样**	干系人沟通的方法复杂多样

马军老师购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

第三十四章 绩效域记忆口诀

一、重点关注

1、团队绩效域：

项目团队文化（文化）、高绩效项目团队（绩效）和领导力技能（领导）

助记：文化领导绩效

联想：好的团队文化能够引领（促进）团队绩效的提高

2、开发方法与生命周期绩效域：交付节奏（交）、开发方法（开）、开发方法的选择（选）、协调交付节奏和开发方法及生命周期（协）

助记：交开选协（胶开选鞋）

联想：鞋子旁边的胶开了，需要重新选购新鞋。

3、规划绩效域：规划的影响因素（因）、项目估算（估）、项目团队组成和结构规划（团）、沟通规划（通）、实物资源规划（实）、采购规划（购）、变更规划（变）、度量指标和一致性（量）。

助记：因实估量变通团购

联想：因为实际估计的量不足，所以还需要变通一下，团购补充了一批。

4、工作绩效域：项目过程（过）、项目制约因素（制->直）、专注于工作过程和能力（专）、管理沟通和参与（沟->狗）、管理实物资源（实->屎）、处理采购事宜（采->踩）、监督新工作和变更（监->简）、学习与持续改进（学）

助记：简直学过专踩狗屎

联想：这个人运气太好了，简直就像专门学习过踩狗屎运

5、交付绩效域：价值的交付、可交付物、质量

助记：价可量

联想：世界上任何东西的价值都是可以衡量的。

6、度量绩效域：制定有效的度量指标（有）、度量内容及相应指标（内）、展示度量信息和结果（展）、度量陷阱（陷）、基于度量进行诊断（诊）、持续改进（改）。

助记：有内展陷诊改

联想：有内容展现出来，有陷阱诊断出来改进

7、不确定性绩效域：风险（封）、模糊性（魔）、复杂性（复）、不确定性的应对方法（方）

助记：封魔复方

联想：封印魔鬼的复合药方

二、预期目标

1、干系人绩效域的预期目标：

①与干系人建立**高效的工作关系**；

②干系人认同项目**目标**；

③**支持**项目的干系人提高了满意度，并从中收益；

④**反对**项目的干系人没有对项目产生负面影响。

关键字：高效关系、认同目标、支持、反对

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

2、团队绩效域的预期目标：
①共享责任；
②建立高绩效团队；
③所有团队成员都展现出相应的领导力和人际关系技能。
关键字：责任、高绩效、领导力技能
3、开发方法和生命周期绩效域的预期目标：
①开发方法与项目可交付物相符合；
②将项目交付与干系人价值紧密关联；
③项目生命周期由促进交付节奏的项目阶段和产生项目交付物所需的开发方法组成。
关键字：符合、关联、组成
4、规划绩效域的预期目标：
①项目以有条理、协调一致的方式推进；
②应用系统的方法交付项目成果；
③对演变情况进行详细说明；
④规划投入的时间成本是适当的；
⑤规划的内容对管理干系人的需求而言是充分的；
⑥可以根据新出现的和不断变化的需求进行调整。
关键字：推进、交付、说明、适当、充分、调整
5、项目工作绩效域的预期目标：
①高效且有效的项目绩效；
②适合项目和环境的项目过程；
③干系人适当的沟通和参与；
④对实物资源进行了有效管理；
⑤对采购进行了有效管理；
⑥有效处理了变更；
⑦通过持续学习和过程改进提高了团队能力。
关键字：高效且有效、适合、沟通、实物资源、采购、变更、团队能力
6、交付绩效域的预期目标：
①项目有助于实现业务目标和战略；
②项目实现了预期成果；
③在预定时间内实现了项目收益；
④项目团队对需求有清晰的理解；
⑤干系人接受项目可交付物和成果，并对其满意。
关键字：战略、成果、收益、理解、满意
7、度量绩效域的预期目标：
①对项目状况充分理解；
②数据充分，可支持决策；
③及时采取行动，确保项目最佳绩效；

91xmgl.taobao.com 购课淘宝店铺

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

④能够基于预测和评估作出决策，实现目标并产生价值。

关键字：理解、充分、行动、价值

8、不确定性绩效域的预期目标：

①了解项目的运行环境，包括技术、社会、政治、市场和经济环境等；

②积极识别、分析和应对不确定性；

③了解项目中多个因素之间的相互依赖关系；

④能够对威胁和机会进行预测，了解问题的后果；

⑤最小化不确定性对项目交付的负面影响；

⑥能够利用机会改进项目的绩效和成果；

⑦有效利用成本和进度储备，与项目目标保持一致等。

关键字：了解、识别、依赖、预测、负面、机会、储备

马军老师购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

第三十五章 教材里涉及到的 5 级分类汇总

1、企业智能制造能力成熟度等级

级别	说明
一级（规划级）	企业应开始对实施智能制造的基础和条件进行规划，能够对核心业务、活动（设计、生产、物流、销售、服务）进行流程化管理
二级（规范级）	企业应采用自动化技术、信息技术手段对核心装备和业务活动等进行改造和规范，实现单一业务活动的数据共享
三级（集成级）	企业应对装备、系统等开展集成，实现跨业务活动间的数据共享
四级（优化级）	企业应对人员、资源、制造等进行数据挖掘，形成知识、模型等，实现对核心业务活动的精准预测和优化
五级（引领级）	企业应基于模型持续驱动业务活动的优化和创新，实现产业链协同并衍生新的制造模式和商业模式

2、智慧城市发展成熟度

级别	说明
一级（规划级）	应围绕智慧城市的发展进行策划，明确相关职责分工和工作机制等，初步开展数据采集和应用，确保相关活动有序开展
二级（管理级）	应明确智慧城市发展战略、原则、目标和实施计划等，推进城市基础设施智能化改造，多领域实现信息系统单项应用，对智慧城市全生命周期实施管理
三级（协同级）	应管控智慧城市各项发展目标，实施多业务、多层级、跨领域应用系统的集成，持续推进信息资源的共享与交换，推动惠民服务、城市治理、生态宜居、产业发展等的融合创新，实现跨领域的协同改进
四级（优化级）	应聚焦智慧城市与城市经济社会发展深度融合，基于数据与知识模型实施城市经济、社会精准化治理，推动数据要素的价值挖掘和开发利用，推进城市竞争力持续提升
五级（引领级）	应构建智慧城市敏捷发展能力，实现城市物理空间、社会空间、信息空间的融合演进和共生共治，引领城市集群治理联动，形成高质量发展共同体

3、数据管理能力成熟度模型

级别	说明
初始级	数据需求的管理主要是在项目级体现，没有统一的管理流程，主要是被动式管理
受管理级	组织意识到数据是资产，根据管理策略的要求制定了管理流程，指定了相关人员进行初步管理
稳健级	数据已被当做实现组织绩效目标的重要资产，在组织层面制定了系列的标准化管理流程，促进数据管理的规范化
量化管理级	数据被认为是获取竞争优势的重要资源，数据管理的效率能量化分析和监控

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

优化级	数据被认为是组织生存和发展的基础，相关管理流程能实时优化，能在行业内进行最佳实践分享

4、等级保护对象的安全保护等级

级别	说明
第一级	不危害国家安全、社会秩序和公共利益
第二级	对社会秩序和公共利益造成危害，但不危害国家安全
第三级	对国家安全造成危害
第四级	对国家安全造成严重危害
第五级	会对国家安全造成特别严重危害

5、不同级别的等级保护对象应具备的基本安全保护能力

级别	说明
第一级	应能够防护免受来自个人的、拥有很少资源的威胁源发起的恶意攻击、一般的自然灾难，以及其他相当危害程度的威胁所造成的关键资源损害，在自身遭到损害后，能够恢复部分功能。
第二级	应能够防护免受来自外部小型组织的、拥有少量资源的威胁源发起的恶意攻击、一般的自然灾难，以及其他相当危害程度的威胁所造成的重要资源损害，能够发现重要的安全漏洞和处置安全事件，在自身遭到损害后，能够在一段时间内恢复部分功能
第三级	应能够在统一安全策略下防护免受来自外部有组织的团体、拥有较为丰富资源的威胁源发起的恶意攻击、较为严重的自然灾难，以及其他相当程度的威胁所造成的主要资源损害，能够及时发现、监测攻击行为和处置安全事件，在自身遭到损害后，能够较快恢复绝大部分功能
第四级	应能够在统一安全策略下防护免受来自国家级别的、敌对组织的、拥有丰富资源的威胁源发起的恶意攻击、严重的自然灾难，以及其他相当危害程度的威胁所造成的资源损害，能够及时发现、监测发现攻击行为和安全事件，在自身遭到损害后，能够迅速恢复所有功能
第五级	略

6、软件过程能力成熟度等级

等级	结果特征	行为特征
1 级:初始级	软件过程和结果具有不确定性	1、能实现初步的软件交付和项目管理活动 2、项目没有完整的管理规范，依赖于个人的主动性和能力
2 级:项目规范级	项目基本可按计划实现预期的结果	1、项目依据选择和定义管理规范，执行软件开发和管理的基础过程 2、组织按照一定的规范，为项目活动提供了支持保障工作

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

3 级:组织改进级	在组织范围内能够稳定地实现预期的项目目标	1、在 2 级充分实施的基础之上进行持续改进 2、依据组织的业务目标、管理要求以及外部监管需求，建立并持续改进组织标准过程和过程资产 3、项目根据自身特征，依据组织标准过程和过程资产，实现项目目标并贡献过程资产
4 级:量化提升级	在组织范围内能够量化地管理和实现预期的组织和项目目标	1、在 3 级充分实施的基础上使用统计分析技术进行管理 2、组织层面认识到能力改进的重要性，了解软件能力在业务目标实现、绩效提升等方面的重要作用，在制定业务战略时可获得项目数据的支持 3、组织和项目使用统计分析技术建立了量化的质量与过程绩效目标，支持组织业务目标的实现 4、建立了过程绩效基线与过程绩效模型 5、采用有效的数据分析技术，分析关键软件过程的能力，预测结果，识别和解决目标实现的问题以达成目标 6、应用先进实践，提升软件过程效率或质量
5 级:创新引领级	通过技术和管理的创新，实现组织业务目标的持续提升，引领行业发展	1、在 4 级充分实施的基础上进行优化革新 2、通过软件过程的创新提升组织竞争力 3、能够使用创新的手段实现软件过程能力的持续提升，支持组织业务目标的达成 4、能将组织自身软件能力建设的经验作为行业最佳案例进行推广

7、ISSE-CMM 体系结构

级别	公共特性	通用实施
Level 1:非正规实施级	执行基本实施	1.1.1 执行过程
Level 2:规划和跟踪级	规划执行	2.1.1 为执行过程域分配足够资源 2.1.2 为开发工作产品和（或）提供过程域服务指定责任人 2.1.3 将过程域执行的方法形成标准化和（或）程序化文档 2.1.4 提供支持执行过程域的有关工具 2.1.5 保证过程域执行人员获得适当的过程执行方面的培训 2.1.6 对过程域的实施进行规划
	规范化执行	2.2.1 在执行过程域中，使用文档化的规划、标准和（或）程序 2.2.2 在需要的地方将过程域的工作产品置于版本控制和配置管理之下
	验证执行	2.3.1 验证过程与可用标准和（或）程序的一致性 2.3.2 审计工作产品（验证工作产品遵从可适用标准和(或)需求的情况）

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

	跟踪执行	2.4.1 用测量跟踪过程域相对于规划的态势 2.4.2 当进程严重偏离规划时采取必要修正措施
Level 3:充分定义级	定义标准化过程	3.1.1 对过程进行标准化 3.1.2 对组织的标准化过程族进行裁剪
	执行已定义的过程	3.2.1 在过程域的实施中使用充分定义的过程 3.2.2 对过程域的适当工作产品进行缺陷评审 3.2.3 通过使用已定义过程的数据管理该过程
	协调安全实施	3.3.1 协调工程科目内部的沟通 3.3.2 协调组织内不同组间的沟通 3.3.3 协调与外部组间的沟通
Level 4:量化控制级	建立可测度的质量目标	4.1.1 为组织标准过程族的工作产品建立可测度的质量目标
	对执行情况实施客观管理	4.2.1 量化地确定已定义过程的过程能力 4.2.2 当过程未按过程能力执行时，适当地采取修正行动
Level 5:持续改进级	改进组织能力	5.1.1 为改进过程效能，根据组织的业务目标和当前过程能力建立量化目标 5.1.2 通过改变组织的标准化过程，从而提高过程效能
	改进过程的效能	5.2.1 执行缺陷的因果分析 5.2.2 有选择地消除已定义过程中缺陷产生的原因 5.2.3 通过改变已定义过程来连续地改进实施

8、OPM 成熟度

级别	说明
级别 1，初始或临时的 OPM	项目绩效无法可靠预测。项目管理极不稳定，高度依赖于执行工作的人员的经验和能力。项目虽然完成，但经常出现推迟、超出预算、质量各异的情况。存在的 OPM 流程是临时的或无序的。
级别 2，项目层级采用 OPM	根据行业最佳实践，在项目或职能层级上计划、执行、监督和控制项目。但是 OPM 流程和实践并非从组织角度统一应用或管理，并且可能存在项目差异。
级别 3，组织定义的 OPM	项目管理是主动的，组织项目绩效是可预测的。项目团队遵循组织建立的 OPM 流程，这些流程根据项目的复杂性和从业者的能力加以裁剪。OPM 流程在组织上是标准化的、可测量的、可控制的，并可由组织进行分析，以监控 OPM 流程绩效
级别 4，量化管理的 OPM	组织中的项目管理决策和流程管理是由数据驱动的。OPM 流程绩效的管理方式能够实现量化改进目标。OPM 流程绩效经过了系统性分析，以提高为组织增加价值的改进机会

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

级别 5，持续优化的 OPM	组织稳定且专注于持续改进。OPM 与组织战略的一致性，以及定义好的和可测量的价值贡献为关注点的 OPM 流程，促进了组织的敏捷和创新。在优化的组织中，已建立了有效的持续改进，以及一系列测量和度量指标。项目集和项目的成功率很好，项目组合经过优化以确保业务价值。

9、CMMI 级别与表示方法

级别	说明
第 1 级初始级	各个实践域的活动应该能够在组织中得到基本的执行，其级别特征主要包括 1、满足实践域意图的初步方法能够得到基本实现； 2、没有一套完整的实践来满足实践域的全部意图； 3、开始专注于能力问题。
第 2 级管理级	所有第 1 级的要求都已经达到，另外，组织在项目实施上能够遵守项目团队既定的工作计划与流程，对需求、任务、产出物、度量数据、相关的实施人员能够实现相应的管理，对整个流程进行监测与控制。达到成熟度 2 级水平的组织对项目有一系列管理方式，避免了组织完成各个项目目标的随机性，保证了组织内项目实施的成功率。每个项目都可以使用自己的方式达到实践域的目标，其级别特征主要包括： 1、简单但完整的一组实践，能够满足实践域的全部目的； 2、不需要使用组织资产或标准； 3、对项目的各个方面实现了管理； 4、实践的意图可以基于项目以各种方式得到满足。
第 3 级定义级	所有第 2 级实践的意图和价值都已经达到，并且组织能够根据自身的情况定义适用于自身的标准过程，将这套管理体系与流程实现制度化。同时，要求组织能够建立过程资产，基于历史项目的可复用过程资产(包括管理资产和技术资产)得到有效的复用，从而提高项目的成功率。组织不仅能够在当前同类项目上取得成功，也能够在其他项目上成功。组织的管理流程成为组织的一种文化，成为组织的财富。其级别特征主要包括： 1、采用组织标准流程开展各项工作； 2、能够依据项目特征对组织的标准流程进行裁剪以解决特定的项目和工作特征； 3、项目能够使用和向组织贡献过程资产。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

第 4 级量化管理级	所有第 3 级实践的意图和价值都能够达成。另外，组织的管理实现了量化，实现了可预测。通过统计或其他量化技术来实现过程性能的稳定性监控和复合型监控，实现管理的精细化，降低项目在过程能力和质量上的波动。组织能够通过历史数据构建可预测模型，对组织和项目的质量和过程性能目标实现可预测。其级别特征主要包括： 1、使用统计和其他量化技术来监测，完善或预测关键过程领域，从而实现组织或项目的质量与过程性能目标； 2、以统计和量化管理的方式了解组织或项目的效率效能变化，并根据质量和过程性能目标的情况管理组织和项目的效率效能。
第 5 级优化级	所有第 4 级实践的意图和价值都能够达成。另外，组织能够充分利用其管理数据和量化的方法对组织在项目实施的过程中可能出现的不符合策划的内容进行预防。组织能够主动地改进标准过程，运用新技术和方法实现流程的持续优化。其级别特征主要包括： 1、使用统计和其他量化技术来优化效率效能并改善组织目标的实现，包括业务、度量和效率效能以及质量与过程性能目标； 2、能够通过基于量化的持续优化来持续支持组织业务目标的达成。

马军老师购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

第三十六章 输入、输出、工具和技术及技巧汇总

整合管理	输入	工具和技术	输出
制定项目章程	1、立项管理文件 ●商业需求 ●成本效益分析 2、协议 3、事业环境因素 4、组织过程资产	1、专家判断 2、数据收集 ●头脑风暴 ●焦点小组 ●访谈 3、人际关系与团队技能 ●冲突管理 ●引导 ●会议管理 4、会议	1、项目章程 2、假设日志
制定项目管理计划	1、项目章程 2、其他规划过程的输出 3、事业环境因素 4、组织过程资产	1、专家判断 2、数据收集 ●头脑风暴 ●核对单 ●焦点小组 ●访谈 3、人际关系与团队技能 ●冲突管理 ●引导 ●会议管理 4、会议	1、项目管理计划 ●子管理计划 ●基准 ●其他组件
指导与管理项目工作	1、项目管理计划 2、项目文件 ●需求跟踪矩阵 ●风险登记册 ●风险报告 ●里程碑清单 ●项目进度计划 ●项目沟通记录 ●经验教训登记册 ●变更日志 3、批准的变更请求 4、事业环境因素 5、组织过程资产	1、专家判断 2、项目管理信息系统 3、会议	1、可交付成果 2、工作绩效数据 3、问题日志 4、变更请求 5、项目管理计划更新 6、项目文件更新 ●活动清单 ●假设日志 ●经验教训登记册 ●需求文件 ●风险登记册 ●干系人登记册 7、组织过程资产更新

马军老师购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

管理项目知识	1、项目管理计划 2、项目文件 ●资源分解结构 ●项目团队派工单 ●供方选择标准 ●干系人登记册 3、可交付成果 4、事业环境因素 5、组织过程资产	1、专家判断 2、知识管理 3、信息管理 4、人际关系与团队技能 ●积极倾听 ●引导 ●领导力 ●人际交往 ●大局观	1、经验教训登记册 2、项目管理计划更新 3、组织过程资产更新
监控项目工作	1、项目管理计划 2、项目文件 ●假设日志 ●风险登记册 ●风险报告 ●里程碑清单 ●估算依据 ●问题日志 ●经验教训登记册 ●成本预测 ●进度预测 ●质量报告 3、工作绩效信息 4、协议 5、事业环境因素 6、组织过程资产	1、专家判断 2、数据分析 ●备选方案分析 ●成本效益分析 ●挣值分析 ●根本原因分析 ●趋势分析 ●偏差分析 3、决策 4、会议	1、工作绩效报告 2、变更请求 3、项目管理计划更新 4、项目文件更新 ●成本预测 ●进度预测 ●问题日志 ●经验教训登记册 ●风险登记册
实施整体变更控制	1、项目管理计划 ●变更管理计划 ●配置管理计划 ●范围基准 ●进度基准 ●成本基准 2、项目文件 ●需求跟踪矩阵 ●风险报告 ●估算依据 3、工作绩效报告 4、变更请求 5、事业环境因素	1、专家判断 2、变更控制工具 3、数据分析 ●备选方案分析 ●成本效益分析 4、决策 ●投票 ●独裁型决策制定 ●多标准决策分析 5、会议	1、批准的变更请求 2、项目管理计划更新 3、项目文件更新

91过软考教育学院内部资料 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

	6、组织过程资产		
结束项目或阶段	1、项目章程 2、项目管理计划 3、项目文件 ●假设日志 ●需求文件 ●里程碑清单 ●风险登记册 ●风险报告 ●估算依据 ●变更日志 ●问题日志 ●经验教训登记册 ●项目沟通记录 ●质量控制测量结果 ●质量报告 4、验收的可交付成果 5、立项管理文件 ●可行性研究报告 ●项目评估报告 6、协议 7、采购文档 8、组织过程资产	1、专家判断 2、数据分析 ●文件分析 ●回归分析 ●趋势分析 ●偏差分析 3、会议	1、项目文件更新 2、最终产品、服务或成果 3、项目最终报告 4、组织过程资产更新

范围管理	输入	工具和技术	输出
规划范围管理	1、项目章程 2、项目管理计划 ●质量管理计划 ●项目生命周期描述 ●开发方法 3、事业环境因素 4、组织过程资产	1、专家判断 2、数据分析 ●备选方案分析 3、会议	1、范围管理计划 2、需求管理计划
收集需求	1、立项管理文件 2、项目章程 3、项目管理计划 ●范围管理计划 ●需求管理计划 ●干系人参与计划	1、专家判断 2、数据收集 ●头脑风暴 ●访谈 ●焦点小组 ●问卷调查	1、需求文件 2、需求跟踪矩阵

马军老师的淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

	4、项目文件 ●假设日志 ●干系人登记册 ●经验教训登记册 5、协议 6、事业环境因素 7、组织过程资产	●标杆对照 3、数据分析 ●文件分析 4、决策 ●投票 ●独裁型决策制定 ●多标准决策分析 5、数据表现 ●亲和图 ●思维导图 6、人际关系与团队技能 ●名义小组技术 ●观察和交谈 ●引导 7、系统交互图 8、原型法	
定义范围	1、项目章程 2、项目管理计划 ●范围管理计划 3、项目文件 ●假设日志 ●需求文件 ●风险登记册 4、事业环境因素 5、组织过程资产	1、专家判断 2、数据分析 ●备选方案分析 3、决策 ●多标准决策分析 4、人际关系与团队技能 ●引导 5、产品分析	1、项目范围说明书 2、项目文件更新 ●假设日志 ●需求文件 ●需求跟踪矩阵 ●干系人登记册
创建 WBS	1、项目管理计划 ●范围管理计划 2、项目文件 ●需求文件 ●项目范围说明书 3、事业环境因素 4、组织过程资产	1、专家判断 2、分解	1、范围基准 2、项目文件更新 ●假设日志 ●需求文件
确认范围	1、项目管理计划 ●范围管理计划 ●需求管理计划 ●范围基准 2、项目文件 ●需求文件	1、检查 2、决策 ●投票	1、验收的可交付成果 2、变更请求 3、工作绩效信息 4、项目文件更新 ●需求文件 ●需求跟踪矩阵

马军老师购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

	●需求跟踪矩阵 ●质量报告 ●经验教训登记册 3、工作绩效数据 4、核实的可交付成果		●经验教训登记册
控制范围	1、项目管理计划 ●范围管理计划 ●需求管理计划 ●变更管理计划 ●配置管理计划 ●范围基准 ●绩效测量基准 2、项目文件 ●需求文件 ●需求跟踪矩阵 ●经验教训登记册 3、工作绩效数据 4、组织过程资产	1、数据分析 ●偏差分析 ●趋势分析	1、工作绩效信息 2、变更请求 3、项目管理计划更新 ●范围管理计划 ●范围基准 ●进度基准 ●成本基准 ●绩效测量基准 4、项目文件更新 ●需求文件 ●需求跟踪矩阵 ●经验教训登记册

进度管理	输入	工具和技术	输出
规划进度管理	1、项目章程 2、项目管理计划 ●开发方法 ●范围管理计划 3、事业环境因素 4、组织过程资产	1、专家判断 2、数据分析 ●备选方案分析 3、会议	1、进度管理计划
定义活动	1、项目管理计划 ●进度管理计划 ●范围基准 2、事业环境因素 3、组织过程资产	1、专家判断 2、分解 3、滚动式规划 4、会议	1、活动清单 2、活动属性 3、里程碑清单 4、变更请求 5、项目管理计划更新 ●进度基准 ●成本基准
排列活动顺序	1、项目管理计划 ●进度管理计划 ●范围基准 2、项目文件 ●假设日志	1、紧前关系绘图法 2、箭线图法 3、确定和整合依赖关系 ●强制性依赖关系 ●选择性依赖关系	1、项目进度网络图 2、项目文件更新 ●活动属性 ●活动清单 ●假设日志

马军老师购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

	●活动属性 ●活动清单 ●里程碑清单 3、事业环境因素 4、组织过程资产	●外部依赖关系 ●内部依赖关系 4、提前量和滞后量 5、项目管理信息系统	●里程碑清单
估算活动持续时间	1、项目管理计划 ●进度管理计划 ●范围基准 2、项目文件 ●假设日志 ●风险登记册 ●活动属性 ●活动清单 ●里程碑清单 ●经验教训登记册 ●资源需求 ●资源分解结构 ●资源日历 ●项目团队派工单 3、事业环境因素 4、组织过程资产	1、专家判断 2、类比估算 3、参数估算 4、三点估算 5、自下而上估算 6、数据分析 ●备选方案分析 ●储备分析 7、决策 ●投票 8、会议	1、持续时间估算 2、估算依据 3、项目文件更新 ●活动属性 ●假设日志 ●经验教训登记册
制定进度计划	1、项目管理计划 ●进度管理计划 ●范围基准 2、项目文件 ●假设日志 ●风险登记册 ●活动属性 ●活动清单 ●里程碑清单 ●项目进度网络图 ●估算依据 ●持续时间估算 ●经验教训登记册 ●资源需求 ●项目团队派工单 ●资源日历 3、协议	1、进度网络分析 2、关键路径法 3、资源优化 ●资源平衡 ●资源平滑 4、数据分析 ●假设情景分析 ●模拟 5、提前量和滞后量 6、进度压缩 ●赶工 ●快速跟进 7、计划评审技术 8、项目管理信息系统 9、敏捷或适应型发布规划	1、进度基准 2、项目进度计划 3、进度数据 4、项目日历 5、变更请求 6、项目管理计划更新 ●进度管理计划 ●成本基准 7、项目文件更新 ●活动属性 ●假设日志 ●持续时间估算 ●经验教训登记册 ●资源需求 ●风险登记册

马军老师的课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

	4、事业环境因素 5、组织过程资产		
控制进度	1、项目管理计划 ●进度管理计划 ●进度基准 ●范围基准 ●绩效测量基准 2、项目文件 ●资源日历 ●项目进度计划 ●项目日历 ●进度数据 ●经验教训登记册 3、工作绩效数据 4、组织过程资产	1、数据分析 ●挣值分析 ●迭代燃尽图 ●绩效审查 ●趋势分析 ●偏差分析 ●假设情景分析 2、关键路径法 3、项目管理信息系统 4、资源优化 5、提前量和滞后量 6、进度压缩	1、工作绩效信息 2、进度预测 3、变更请求 4、项目管理计划更新 ●进度管理计划 ●进度基准 ●成本基准 ●绩效测量基准 5、项目文件更新 ●假设日志 ●估算依据 ●经验教训登记册 ●项目进度计划 ●资源日历 ●进度数据 ●风险登记册

成本管理	输入	工具和技术	输出
规划成本管理	1、项目章程 2、项目管理计划 ●进度管理计划 ●风险管理计划 3、事业环境因素 4、组织过程资产	1、专家判断 2、数据分析 ●备选方案分析 3、会议	1、成本管理计划
估算成本	1、项目管理计划 ●成本管理计划 ●质量管理计划 ●范围基准 2、项目文件 ●风险登记册 ●经验教训登记册 ●资源需求 ●项目进度计划 3、事业环境因素 4、组织过程资产	1、专家判断 2、类比估算 3、参数估算 4、自下而上估算 5、三点估算 6、数据分析 ●备选方案分析 ●储备分析 ●质量成本 7、项目管理信息系统 8、决策 ●投票	1、成本估算 2、估算依据 3、项目文件更新 ●假设日志 ●经验教训登记册 ●风险登记册

马军老师购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

制定预算	1、项目管理计划 ●成本管理计划 ●资源管理计划 ●范围基准 2、可行性研究文件 ●可行性研究报告 ●项目评估报告 3、项目文件 ●估算依据 ●成本估算 ●项目进度计划 ●风险登记册 4、协议 5、事业环境因素 6、组织过程资产	1、专家判断 2、成本汇总 3、数据分析 ●储备分析 4、历史信息审核 5、资金限制平衡 6、融资	1、成本基准 2、项目资金需求 3、项目文件更新 ●成本估算 ●项目进度计划 ●风险登记册
控制成本	1、项目管理计划 ●成本管理计划 ●成本基准 ●绩效测量基准 2、项目资金需求 3、项目文件 ●经验教训登记册 4、工作绩效数据 5、组织过程资产	1、专家判断 2、数据分析 ●挣值分析 ●偏差分析 ●趋势分析 ●储备分析 3、完工尚需绩效指数 4、项目管理信息系统	1、工作绩效信息 2、成本预测 3、变更请求 4、项目管理计划更新 ●成本管理计划 ●成本基准 ●绩效测量基准 5、项目文件更新 ●假设日志 ●估算依据 ●成本估算 ●经验教训登记册 ●风险登记册

质量管理	输入	工具和技术	输出
规划质量管理	1、项目章程 2、项目管理计划 ●需求管理计划 ●风险管理计划 ●干系人参与计划 ●范围基准 3、项目文件 ●假设日志	1、专家判断 2、数据收集 ●标杆对照 ●头脑风暴 ●访谈 3、数据分析 ●成本效益分析 ●质量成本	1、质量管理计划 2、质量测量指标 3、项目管理计划更新 ●风险管理计划 ●范围基准 4、项目文件更新 ●经验教训登记册 ●需求跟踪矩阵

马军老师购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

	●需求文件 ●需求跟踪矩阵 ●风险登记册 ●干系人登记册 4、事业环境因素 5、组织过程资产	4、决策技术 ●多标准决策分析 5、数据表现 ●流程图 ●逻辑数据模型 ●矩阵图 ●思维导图 6、测试与检查的规划 7、会议	●风险登记册 ●干系人登记册
管理质量	1、项目管理计划 ●质量管理计划 2、项目文件 ●经验教训登记册 ●质量控制测量结果 ●质量测量指标 ●风险报告 3、组织过程资产	1、数据收集 ●核对单 2、数据分析 ●备选方案分析 ●文件分析 ●过程分析 ●根本原因分析 3、决策技术 ●多标准决策分析 4、数据表现 ●亲和图 ●因果图 ●流程图 ●直方图 ●矩阵图 ●散点图 5、审计 6、面向 X 的设计 7、问题解决 8、质量改进方法	1、质量报告 2、测试与评估文件 3、变更请求 4、项目管理计划更新 ●质量管理计划 ●范围基准 ●进度基准 ●成本基准 5、项目文件更新 ●问题日志 ●经验教训登记册 ●风险登记册
控制质量	1、项目管理计划 ●质量管理计划 2、项目文件 ●测试与评估文件 ●质量测量指标 ●经验教训登记册 3、可交付成果 4、工作绩效数据 5、批准的变更请求	1、数据收集 ●核对单 ●核查表 ●统计抽样 ●问卷调查 2、数据分析 ●绩效审查 ●根本原因分析 3、检查	1、工作绩效信息 2、质量控制测量结果 3、核实的可交付成果 4、变更请求 5、项目管理计划更新 6、项目文件更新 ●问题日志 ●经验教训登记册 ●风险登记册

马军老师购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

	6、事业环境因素 7、组织过程资产	4、测试/产品评估 5、数据表现 ●因果图 ●控制图 ●直方图 ●散点图 6、会议	●测试与评估文件

资源管理	输入	工具和技术	输出
规划资源管理	1、项目章程 2、项目管理计划 ●质量管理计划 ●范围基准 3、项目文件 ●需求文件 ●项目进度计划 ●风险登记册 ●干系人登记册 4、事业环境因素 5、组织过程资产	1、专家判断 2、数据表现 ●层级型 ●责任分配矩阵 ●文本型 3、组织理论 4、会议	1、资源管理计划 2、团队章程 3、项目文件（更新） ●假设日志 ●风险登记册
估算活动资源	1、项目管理计划 ●范围基准 ●资源管理计划 2、项目文件 ●假设日志 ●风险登记册 ●活动属性 ●活动清单 ●成本估算 ●资源日历 3、事业环境因素 4、组织过程资产	1、专家判断 2、自下而上估算 3、类比估算 4、参数估算 5、数据分析 ●备选方案分析 6、项目管理信息系统 7、会议	1、资源需求 2、估算依据 3、资源分解结构 4、项目文件（更新） ●假设日志 ●活动属性 ●经验教训登记册
获取资源	1、项目管理计划 ●资源管理计划 ●成本基准 ●采购管理计划 2、项目文件 ●项目进度计划	1、决策 ●多标准决策分析 2、人际关系与团队技能 ●谈判 3、预分派 4、虚拟团队	1、物质资源分配单 2、项目团队派工单 3、资源日历 4、变更请求 5、项目管理计划（更新） ●资源管理计划

马军老师视频课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

	●资源需求 ●干系人登记册 3、事业环境因素 4、组织过程资产		●成本基准 6、项目文件（更新） ●经验教训登记册 ●项目进度计划 ●资源分解结构 ●资源需求 ●风险登记册 ●干系人登记册 7、事业环境因素（更新） 8、组织过程资产（更新）
建设团队	1、项目管理计划 ●资源管理计划 2、项目文件 ●团队章程 ●项目进度计划 ●项目团队派工单 ●资源日历 ●经验教训登记册 3、事业环境因素 4、组织过程资产	1、集中办公 2、虚拟团队 3、沟通技术 4、人际关系与团队技能 ●冲突管理 ●影响力 ●激励 ●谈判 ●团队建设 5、认可与奖励 6、培训 7、个人和团队评估 8、会议	1、团队绩效评价 2、变更请求 3、项目管理计划（更新） 4、项目文件（更新） ●项目进度计划 ●项目团队派工单 ●资源日历 ●经验教训登记册 ●团队章程 5、事业环境因素（更新） 6、组织过程资产（更新）
管理团队	1、项目管理计划 ●资源管理计划 2、项目文件 ●团队章程 ●问题日志 ●项目团队派工单 ●经验教训登记册 3、工作绩效报告 4、团队绩效评价 5、事业环境因素 6、组织过程资产	1、人际关系与团队技能 ●冲突管理 ●制定决策 ●情商 ●影响力 ●领导力 2、项目管理信息系统	1、变更请求 2、项目管理计划（更新） ●资源管理计划 ●进度基准 ●成本基准 3、项目文件（更新） ●问题日志 ●经验教训登记册 ●项目团队派工单 4、事业环境因素（更新）
控制资源	1、项目管理计划 ●资源管理计划 2、项目文件 ●项目进度计划	1、数据分析 ●备选方案分析 ●成本效益分析 ●绩效审查	1、工作绩效信息 2、变更请求 3、项目管理计划（更新） ●资源管理计划

马军老师淘课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

	●问题日志 ●资源需求 ●资源分解结构 ●经验教训登记册 ●物质资源分配单 ●风险登记册 3、工作绩效数据 4、协议 5、组织过程资产	●趋势分析 2、问题解决 3、人际关系与团队技能 ●谈判 ●影响力 4、项目管理信息系统	●进度基准 ●成本基准 4、项目文件（更新） ●假设日志 ●问题日志 ●经验教训登记册 ●物质资源分配单 ●资源分解结构 ●风险登记册

沟通管理	输入	工具和技术	输出
规划沟通管理	1、项目章程 2、项目管理计划 ●资源管理计划 ●干系人参与计划 3、项目文件 ●需求文件 ●干系人登记册 4、事业环境因素 5、组织过程资产	1、专家判断 2、沟通需求分析 3、沟通技术 4、沟通模型 5、沟通方法 6、人际关系与团队技能 ●沟通风格评估 ●政策意识 ●文化意识 7、数据表现 ●干系人参与度评估矩阵 8、会议	1、沟通管理计划 2、项目管理计划更新 ●干系人参与计划 3、项目文件更新 ●干系人登记册 ●项目进度计划
管理沟通	1、项目管理计划 ●资源管理计划 ●沟通管理计划 ●干系人参与计划 2、项目文件 ●变更日志 ●问题日志 ●经验教训登记册 ●质量报告 ●风险报告 ●干系人登记册 3、工作绩效报告 4、事业环境因素 5、组织过程资产	1、沟通技术 2、沟通方法 3、沟通技能 ●沟通胜任力 ●反馈 ●非口头技能 ●演示 4、项目管理信息系统 5、项目报告 6、人际关系与团队技能 ●积极倾听 ●冲突管理 ●文化意识 ●会议管理 ●人际交往	1、项目沟通记录 2、项目管理计划更新 ●沟通管理计划 ●干系人参与计划 3、项目文件更新 ●问题日志 ●经验教训登记册 ●项目进度计划 ●风险登记册 ●干系人登记册 4、组织过程资产更新

马军老师课程淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

		●政策意识 7、会议	
监督沟通	1、项目管理计划 ●资源管理计划 ●沟通管理计划 ●干系人参与计划 2、项目文件 ●问题日志 ●经验教训登记册 ●项目沟通记录 3、工作绩效数据 4、事业环境因素 5、组织过程资产	1、专家判断 2、项目管理信息系统 3、数据表现 ●干系人参与度评估矩阵 4、人际关系与团队技能 ●观察和交流 5、会议	1、工作绩效信息 2、变更请求 3、项目管理计划更新 ●沟通管理计划 ●干系人参与计划 4、项目文件更新 ●问题日志 ●经验教训登记册 ●干系人登记册

风险管理	输入	工具和技术	输出
规划风险管理	1、项目章程 2、项目管理计划 3、项目文件 ●干系人登记册 4、事业环境因素 5、组织过程资产	1、专家判断 2、数据分析 ●干系人分析 3、会议	1、风险管理计划
识别风险	1、项目管理计划 ●需求管理计划 ●进度管理计划 ●成本管理计划 ●质量管理计划 ●资源管理计划 ●风险管理计划 ●范围基准 ●进度基准 ●成本基准 2、项目文件 ●假设日志 ●干系人登记册 ●需求文件 ●持续时间估算 ●成本估算 ●资源需求	1、专家判断 2、数据收集 ●头脑风暴 ●核查单 ●访谈 3、数据分析 ●根本原因分析 ●假设条件和制约因素分析 ●SWOT 分析 ●文件分析 4、人际关系与团队技能 5、提示清单 6、会议	1、风险登记册 2、风险报告 3、项目文件（更新） ●假设日志 ●问题日志 ●经验教训登记册

马军老师课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

	●问题日志 ●经验教训登记册 3、采购文档 4、协议 5、事业环境因素 6、组织过程资产		
实施定性风险分析	1、项目管理计划 ●风险管理计划 2、项目文件 ●假设日志 ●风险登记册 ●干系人登记册 3、事业环境因素 4、组织过程资产	1、专家判断 2、数据收集 ●访谈 3、数据分析 ●风险数据质量评估 ●风险概率和影响评估 ●其他风险参数评估 4、人际关系与团队技能 ●引导 5、风险分类 6、数据表现 ●概率和影响矩阵 ●层级图 7、会议	1、项目文件（更新） ●假设日志 ●问题日志 ●风险登记册 ●风险报告
实施定量风险分析	1、项目管理计划 ●风险管理计划 ●范围基准 ●进度基准 ●成本基准 2、项目文件 ●假设日志 ●里程碑清单 ●估算依据 ●持续时间估算 ●成本估算 ●资源需求 ●成本预测 ●风险登记册 ●风险报告 ●进度预测 3、事业环境因素 4、组织过程资产	1、专家判断 2、数据收集 ●访谈 3、人际关系与团队技能 ●引导 4、不确定性表现方式 5、数据分析 ●模拟 ●敏感性分析 ●决策树分析 ●影响图	1、项目文件（更新） ●风险报告

马军老师购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

规划风险应对	1、项目管理计划 ●资源管理计划 ●风险管理计划 ●成本基准 2、项目文件 ●干系人登记册 ●风险登记册 ●风险报告 ●资源日历 ●项目团队派工单 ●项目进度计划 ●经验教训登记册 3、事业环境因素 4、组织过程资产	1、专家判断 2、数据收集 ●访谈 3、人际关系与团队技能 ●引导 4、威胁应对策略 5、机会应对策略 6、应急应对策略 7、整体项目风险应对策略 8、数据分析 ●备选方案分析 ●成本效益分析 9、决策 ●多标准决策分析	1、变更请求 2、项目管理计划（更新） ●进度管理计划 ●成本管理计划 ●质量管理计划 ●资源管理计划 ●采购管理计划 ●范围基准 ●进度基准 ●成本基准 3、项目文件（更新） ●假设日志 ●成本预测 ●经验教训登记册 ●项目进度计划 ●项目团队派工单 ●风险登记册 ●风险报告
实施风险应对	1、项目管理计划 ●风险管理计划 2、项目文件 ●经验教训登记册 ●风险登记册 ●风险报告 3、组织过程资产	1、专家判断 2、人际关系与团队技能 ●影响力 3、项目管理信息系统	1、变更请求 2、项目文件（更新） ●经验教训登记册 ●问题日志 ●项目团队派工单 ●风险登记册 ●风险报告
监督风险	1、项目管理计划 ●风险管理计划 2、项目文件 ●问题日志 ●经验教训登记册 ●风险登记册 ●风险报告 3、工作绩效数据 4、工作绩效报告	1、数据分析 ●技术绩效分析 ●储备分析 2、审计 3、会议	1、工作绩效信息 2、变更请求 3、项目管理计划（更新） 4、项目文件（更新） ●假设日志 ●问题日志 ●经验教训登记册 ●风险登记册 ●风险报告 5、组织过程资产（更新）

采购管理	输入	工具和技术	输出
规划采购	1、立项管理文件	1、专家判断	1、采购管理计划

马军老师购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

管理	2、项目章程 3、项目管理计划 ●范围管理计划 ●质量管理计划 ●资源管理计划 ●范围基准 4、项目文件 ●风险登记册 ●干系人登记册 ●需求文件 ●需求跟踪矩阵 ●里程碑清单 ●资源需求 ●项目团队派工单 5、事业环境因素 6、组织过程资产	2、数据收集 ●市场调研 3、数据分析 ●自制或外购分析 4、供方选择分析 5、会议	2、采购策略 3、采购工作说明书 4、招标文件 5、自制或外购决策 6、独立成本估算 7、供方选择标准 8、变更请求 9、项目文件（更新） ●经验教训登记册 ●里程碑清单 ●需求文件 ●需求跟踪矩阵 ●风险登记册 ●干系人登记册 10、组织过程资产（更新）
实施采购	1、项目管理计划 ●范围管理计划 ●需求管理计划 ●沟通管理计划 ●风险管理计划 ●采购管理计划 ●配置管理计划 ●成本基准 2、项目文件 ●需求文件 ●项目进度计划 ●风险登记册 ●干系人登记册 ●经验教训登记册 3、采购文档 4、卖方建议书 5、事业环境因素 6、组织过程资产	1、专家判断 2、广告 3、投标人会议 4、数据分析 ●建议书评估 5、人际关系与团队技能 ●谈判	1、选定的卖方 2、协议 3、变更请求 4、项目管理计划（更新） ●需求管理计划 ●质量管理计划 ●沟通管理计划 ●风险管理计划 ●采购管理计划 ●范围基准 ●进度基准 ●成本基准 5、项目文件（更新） ●经验教训登记册 ●需求文件 ●需求跟踪矩阵 ●资源日历 ●风险登记册 ●干系人登记册 6、组织过程资产（更新）
控制采购	1、项目管理计划 ●需求管理计划	1、专家判断 2、索赔管理	1、采购关闭 2、采购文档（更新）

马军老师购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

	●风险管理计划 ●采购管理计划 ●变更管理计划 ●进度基准 2、项目文件 ●假设日志 ●需求文件 ●需求跟踪矩阵 ●里程碑清单 ●风险登记册 ●干系人登记册 ●质量报告 ●经验教训登记册 3、采购文档 4、协议 5、工作绩效数据 6、批准的变更请求 7、事业环境因素 8、组织过程资产	3、数据分析 ●绩效审查 ●挣值分析 ●趋势分析 4、检查 5、审计	3、工作绩效信息 4、变更请求 5、项目管理计划（更新） ●风险管理计划 ●采购管理计划 ●进度基准 ●成本基准 6、项目文件（更新） ●经验教训登记册 ●资源需求 ●需求跟踪矩阵 ●风险登记册 ●干系人登记册 7、组织过程资产（更新）

干系人管理	输入	工具和技术	输出
识别干系人	1、立项管理文件 2、项目章程 3、项目管理计划 ●沟通管理计划 ●干系人参与计划 4、项目文件 ●需求文件 ●问题日志 ●变更日志 5、协议 6、事业环境因素 7、组织过程资产	1、专家判断 2、数据收集 ●问卷和调查 ●头脑风暴 3、数据分析 ●干系人分析 ●文件分析 4、数据表现 ●权力利益方格、权力影响方格、作用影响方格 ●干系人立方体 ●凸显模型 ●影响方向 ●优先级排序 5、会议	1、干系人登记册 2、变更请求 3、项目管理计划更新 ●需求管理计划 ●沟通管理计划 ●风险管理计划 ●干系人参与计划 4、项目文件更新 ●假设日志 ●问题日志 ●风险登记册
规划干系人参与	1、项目章程 2、项目管理计划	1、专家判断 2、数据收集	1、干系人参与计划

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

	●资源管理计划 ●沟通管理计划 ●风险管理计划 3、项目文件 ●假设日志 ●风险登记册 ●干系人登记册 ●项目进度计划 ●问题日志 ●变更日志 4、协议 5、事业环境因素 6、组织过程资产	●标杆对照 3、数据分析 ●假设条件和制约因素分析 ●根本原因分析 4、决策 ●优先级排序或分级 5、数据表现 ●思维导图 ●干系人参与度评估矩阵 6、会议	
管理干系人参与	1、项目管理计划 ●沟通管理计划 ●风险管理计划 ●干系人参与计划 ●变更管理计划 2、项目文件 ●问题日志 ●干系人登记册 ●变更日志 ●经验教训登记册 3、事业环境因素 4、组织过程资产	1、专家判断 2、沟通技能（反馈） 3、人际关系与团队技能 ●冲突管理 ●文化意识 ●谈判 ●观察和交谈 ●政策意识 4、基本规则 5、会议	1、变更请求 2、项目管理计划更新 ●沟通管理计划 ●干系人参与计划 3、项目文件更新 ●变更日志 ●问题日志 ●经验教训登记册 ●干系人登记册
监督干系人参与	1、项目管理计划 ●资源管理计划 ●沟通管理计划 ●干系人参与计划 2、项目文件 ●风险登记册 ●干系人登记册 ●问题日志 ●项目沟通记录 ●经验教训登记册 3、工作绩效数据 4、事业环境因素 5、组织过程资产	1、数据分析 ●备选方案分析 ●根本原因分析 ●干系人分析 2、决策 ●多标准决策分析 ●投票 3、数据表现 ●干系人参与度评估矩阵 4、沟通技能 ●反馈 ●演示 5、人际关系与团队技能	1、工作绩效信息 2、变更请求 3、项目管理计划更新 ●资源管理计划 ●沟通管理计划 ●干系人参与计划 4、项目文件更新 ●问题日志 ●经验教训登记册 ●风险登记册 ●干系人登记册

马军老师课程淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

		●积极倾听 ●文化意识 ●领导力 ●人际交往 ●政策意识） 6、会议	

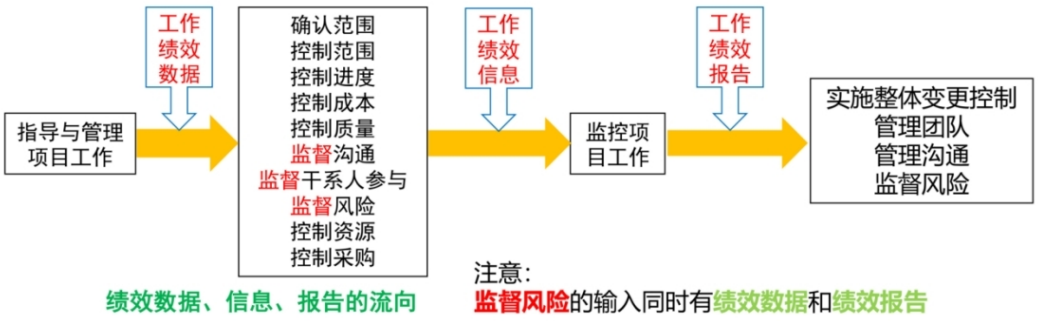
通用规律：

1、输入一般情况下都有：组织过程资产和事业环境因素。

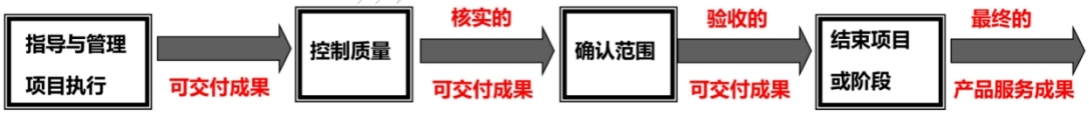
2、上一步的输出一般是下一步的输入。

3、带有“更新的”都是输出。更新的内容通常是：“项目管理计划更新/项目文件更新/组织过程资产更新

4、监控过程的输入：一般都有 XX 管理计划、绩效数据、经验教训登记册。输出一般都有绩效信息、变更请求、更新。其中，整合管理里监控项目工作的输入是绩效信息，输出是绩效报告。



5、可交付成果的演变过程。



6、规划 XX 管理计划的输入一般都有项目章程。

7、变更请求一般是输出，批准的变更请求一般是输入。整合管理里的变更控制刚好相反。

8、XX 管理计划一般是该领域第 1 个过程的输出，后面各过程的输入；整合管理和干系人管理除外，是第 2 个。

9、变更请求应该是很多执行过程、监控过程的输出。做的多，错的多呗，既然有错就需要变更呗。

10、估算依据是 3 个过程的输出，分别是历时估算、成本估算、资源估算

11、进度预测是进度控制的输出，成本预测是成本控制的输出，他们都是监控项目工作的输入。

12、干系人参与度评估矩阵是规划沟通管理、规划干系人参与、监督沟通管理、监督干系人参与 4 个过程的工具和技术。

13、审计是管理质量、控制采购、监督风险 3 个过程的工具和技术。

14、检查是范围确认、质量控制、采购控制的工具和技术。

15、注意质量控制测量结果是管理质量的输入，干系人参与计划是识别干系人的输入。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

过程组	规律
启动过程组	输入都有立项文件、协议、事业环境因素、组织过程资产 工具都有专家判断、数据收集、会议
规划过程组	输入都有本领域的管理计划和项目文件，事业环境因素、组织过程资产 输出都没有工作绩效数据、工作绩效信息、工作绩效报告 所有规划 XX 管理，它的输入都有项目章程、项目管理计划、事业环境因素、组织过程资产 输出都有 XX 管理计划
执行过程组	输入都有本领域的管理计划和项目文件 输入都没有工作绩效数据和工作绩效信息，只有管理团队和管理沟通的输入中有工作绩效报告。 输出中只有指导与管理项目工作有工作绩效数据，其它的工作绩效数据、信息、报告都没有 输出中只有管理项目知识和管理沟通没有变更请求，其它都有
监控过程组	输入都有本领域的管理计划和项目文件、工作绩效数据，除了整合管理的 2 个监控过程。 监控项目工作的输入中是工作绩效信息，实施整体变更控制的输入中是工作绩效报告 输出除了实施整体变更控制外都有工作绩效信息
收尾过程组	
所有过程只要输入有工作绩效数据的，输出必定有工作绩效信息和变更请求	

马军老师购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

第三十七章 十五五规划纲要摘录

第五章　培育壮大新兴产业和未来产业

第一节　发展壮大新兴产业

加快新一代信息技术、新能源、新材料、智能网联新能源汽车、机器人、生物医药、高端装备、航空航天等战略性新兴产业发展，因地制宜建设各具特色、优势互补的战略性新兴产业集群，着力打造一批成长潜力大、技术含量高、渗透领域广的新兴支柱产业。拓展海洋经济发展空间，推进低空经济健康有序发展。实施新技术新产品新场景大规模应用示范行动，加大场景培育和开放力度，加快新兴产业规模化发展。鼓励发展战略性产品和服务，推进国产大飞机规模化系列化发展，加强北斗系统创新应用，扎实推进智能驾驶、新型太阳能电池、新型储能等关键技术创新，支持创新药临床使用。

第二节　前瞻布局未来产业

瞄准引领未来发展重点领域，构建未来产业全链条培育体系，推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点。加强未来产业识别和动态调整，强化基础性、前沿性、颠覆性技术布局。建立未来产业投入增长和风险分担机制，组织实施未来产业发展示范工程，探索多元技术路线、典型应用场景、可行商业模式、市场监管规则。布局一批国家未来产业研究院和概念验证中心，依托科教资源优势突出、产业基础雄厚地区建设一批未来产业先导区。

第七章　构建现代化基础设施体系

第四节　适度超前建设新型基础设施

围绕支撑产业升级和数智化发展，推进新型基础设施布局建设和集约高效利用。完善信息通信网络，深化第五代移动通信（5G）、千兆光网规模部署，推进第五代移动通信演进（5G-A）、万兆光网建设发展和第六代移动通信（6G）技术创新，推动移动物联网自主迭代。深入推进东数西算工程，构建多层次算力设施体系和全国一体化算力网。实施国家区块链网络建设工程。完善民用空间基础设施，统筹建设卫星通信、导航、遥感系统，加快低轨卫星互联网组网。推进交通、能源、水利等基础设施数智化升级。

马军老师顺德淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

专栏 7　新型基础设施建设
01　全国一体化算力网 建设新一代超算、通算、智算设施体系，积极发展公有云服务。建设算力监测调度平台，制定完善算力资源池化、并网、监测、运营、调度等标准规范。
02　卫星互联网 统筹推进卫星互联网星座建设，提升发射测控保障和安全防护能力，加快卫星互联网和北斗在重点行业、大众消费等领域规模化应用和国际化推广。强化多用户需求统筹协调，推进遥感卫星共建和数据共享共用，构建空天地一体、通导感算融合的综合服务体系。
03　信息通信网络 推进万兆光网部署应用，建设 100 万个高速无源光网络（50G PON）端口。加快 5G－A 移动通信网络规模商用，建设 5G－A 基站 50 万个，加强 6G 技术研发、标准研制和应用验证。提升骨干传输网络能力，推进海缆建设国际合作。实施电信普遍服务，提升边疆地区宽带网络覆盖水平。
04　数据基础设施 构建统一目录标识、身份认证、接入管理的数据流通利用设施体系和数据安全防护平台，布局建设数据标注、流通、交付、应用基地和高速数据传输网络。
05　低空基础设施 以场景拓展为牵引，科学划设低空航路，沿航路布设起降及通信导航监视气象等基础设施。推动低空智能网联系统、重点区域部位低空安全防护能力等建设。

第三篇　加快高水平科技自立自强 引领发展新质生产力

抓住新一轮科技革命和产业变革历史机遇，统筹教育强国、科技强国、人才强国建设，提升国家创新体系整体效能，全面增强自主创新能力，抢占科技发展制高点，推动科技创新和产业创新深度融合，不断催生新质生产力。

第八章　加强原始创新和关键核心技术攻关

第二节　强化战略前沿领域科技布局

瞄准世界科技前沿强化系统布局，实施人工智能、量子科技、生物科技、新能源等科技战略部署，加快突破基础理论和底层技术，促进转化应用。高水平组织前沿技术预测预见，建立国家关键和新兴技术清单，持续推动前沿技术研发。强化科学研究、技术开发原始创新导向，优化有利于原创性颠覆性创新的环境，创新非共识项目遴选和资助机制，扩大国家重大科技任务、国家自然科学基金原创性颠覆性项目规模和比例。突出国家战略需求，扎实推进国家科技重大专项，超前部署面向 2035 的国家重大科技项目。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

专栏 8　前沿科技攻关
01　人工智能 研制高性能人工智能芯片和高可用基础软件栈，加快模型基础架构探索创新，深化可解释、可决策等关键算法研究，加强人工智能数据治理和安全技术研究应用。
02　量子科技 构建天地一体化量子通信网络，研制可容错的通用量子计算机和可扩展的专用量子计算机，突破量子精密测量关键技术。
03　可控核聚变 突破氚燃料制备循环、材料辐照考验、高性能激光、超导磁体制造等核聚变关键技术，开展聚变氘氚燃烧等离子体运行实验和多技术路径可行性验证，推进核聚变研发工程化进程。
04　生命科学与生物技术 深化基因编辑、分子精准递送、细胞编程与调控、先进组学研究，攻关人工生命体系合成、类器官与器官芯片、器官制造、生物结构与功能成像等技术，研制生物工程设计软件工具。
05　脑科学与类脑研究 解析脑认知和脑功能原理，建设神经活动检测与调控等创新技术平台，加强脑健康主动应对技术研究，研发重大脑疾病预防、诊断、干预、治疗新方法新产品，构建类脑通用智能系统。
06　重大疾病防治与创新药研发 完善艾滋病、结核、病毒性肝炎等传染病防诊治技术体系，研究癌症、心脑血管、呼吸和代谢性疾病的早筛早查、精准医学、生物治疗等关键技术，研发重大高发慢性病、重大传染病、罕见病、儿童用药等创新药物。
07　深海深地极地探测 实施深海典型生境发现、大洋钻探、深海矿产开发、天然气水合物开采、超深水油气开发等任务，加快深海无人智能技术开发，建设蛟龙探海三期，研制深海空间站。攻关地球深部探测与矿产资源勘探装备，开展透视地球等基础科学研究，推进矿产资源智能化开发利用技术创新。建设雪龙探极三期。
08　深空探索 论证实施行星探测工程二期、近地小行星防御工程、太阳系边际探测工程。研制可重复使用重型运载火箭。论证建设国际月球科研站，实施月球探测工程。

第四篇　深入推进数字中国建设 提升数智化发展水平

把握数字化、网络化、智能化发展大势，充分发挥我国数据资源丰富、产业体系完备、应用场景广阔优势，激活数据要素潜能，加快数智技术创新，深化拓展“人工智能+”，赋能经济社会发展和治理能力提升，促进生产方式深层次变革和生产力革命性跃迁。

第十二章　强化算力算法数据高效供给

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

统筹推进算力设施建设、模型算法发展和高质量数据资源供给，筑牢数智化发展底座。

第一节　加强算力设施支撑

统筹布局、有序建设算力设施，推进算力资源规模化、集约化、绿色化、普惠化发展。加快国家枢纽算力设施集群建设，支持有条件地区根据低时延场景需求适度发展算力，推进云边端协同发展。加强高性能高质量智算资源供给，论证建设超大规模智算集群。推进算力设施市场化建设运营，支持通过政府购买算力服务、算力租赁等多种方式满足算力需求，创新发展标准化可扩展的智算云服务。推动绿色电力与算力协同布局。加强全国一体化算力监测调度，提升算力接入和精准匹配能力。加快培育自主可控、协同运行的软硬件生态。提升算力普惠易用水平，降低中小企业用算成本。

第二节　促进模型算法迭代创新

加快突破人工智能基础理论和核心技术，推进人工智能模型架构改进、算法优化，强化“模芯云用”协同创新。构建任务导向、灵活授权、跨域协同的算法创新组织模式，加快研究更加高效的模型训练和推理方法。鼓励多模态、智能体、具身智能、群体智能等技术创新，探索通用人工智能发展路径。推动通用大模型和行业专用模型同步发展，依托高价值场景推动模型应用落地和迭代升级。建立健全模型能力评估体系。

第三节　深化数据资源开发利用

构建国家数据资源体系，健全数据资源统计调查制度，建立全国数据资源“一本账”。统筹推进政务数据共享、公共数据开放和授权运营，健全公共数据资源开发利用责任制和个人数据合规利用机制，推动企业数据、行业数据开发开放。完善数据标准体系和质量管理体系，加快建设人工智能语料库，面向能源、交通、制造、教育、健康、金融等领域建设高质量数据集，建立人工智能训练数据合理使用制度。加强数据领域关键技术和设备研发应用，培育壮大数据产业，深入开展“数据要素×”行动。建设和运营国家数据基础设施，实施可信数据空间发展行动计划。

第十三章　全方位推进数智技术赋能

全面实施“人工智能+”行动，加强人工智能同科技创新、产业发展、文化建设、民生保障、社会治理相结合，抢占人工智能产业应用制高点，全方位赋能千行百业。

第一节　促进实体经济和数字经济深度融合

壮大数字经济核心产业，发展新一代通信技术、云计算、区块链等产业，提升高端芯片、光电子器件、基础软件和工业软件等产业水平，打造具有国际竞争力的数字产业集群。推进国家人工智能创新高地建设，培育智能原生新模式新业态，建设国家人工智能应用中试基地。促进制造业“智改数转网联”，实施智能制造工程和工业互联网创新发展工程，一体推进网络、标识、平台、数据、安全体系建设和规模化应用。推进服务业数智化，发展智慧农业。建设数智化转型促进网络，健全中小企业数智赋能服务体系。推进开源体系建设，完善开源运行机制。

第二节　创造美好数智生活

充分发挥数智技术和数据要素对丰富人民生活、改善民生福祉的作用，拓展教育、医疗、养老、文旅、就业、消费等领域融合应用。丰富智能家居、智慧出行和智慧社区场景，发展智能终端产品和服务，构建数智便民服务圈。促进人工智能助力教育模式变革，有序推动数智技术在辅助诊疗、精准医疗、健康管理、医保服务、养老助残等场景的应用。深入实施全民数字

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

素养与技能提升行动，强化人工智能的就业创造效应。积极探索运用数智技术提高基层医疗服务能力、促进教育公平，助力基本公共服务均等化。

第三节　提高政府治理数智化水平

深化数智技术全流程应用，发展泛在可及、智慧便捷、公平普惠的数智化政务服务。完善覆盖全国的一体化在线政务服务平台，强化数据“一表通”和公共应用支撑体系建设，推进政务数据跨部门跨层级跨地区共享利用。安全稳妥有序推进政务领域人工智能大模型部署应用，探索构建精准识别需求、主动规划服务、全程智能办理的服务新模式。深化人工智能赋能安全治理，提升感知预警、指挥决策、精准管理和即时响应能力。

专栏10　“人工智能+”行动
01　“人工智能+”科学技术 加快探索人工智能驱动的新型科研范式和技术研发模式，推进科学大模型研发应用，建设科研智能平台和高质量科学数据集，加强人工智能与量子科技、生命科学、新材料、新能源、6G等领域技术协同创新。
02　“人工智能+”产业发展 推动人工智能在工业设计、中试、生产、运营等全环节落地应用，加快电力系统调控、能源勘探开发、新能源功率预测等场景创新。面向生物育种、生产管理、疫病防治等场景加快农业数智化升级。在软件信息、金融商务、交通物流等服务业领域，推动智能终端、智能体等广泛应用。
03　“人工智能+”消费提质 开发提效型、陪伴型等智能原生应用，发展人工智能手机和电脑、智能机器人等新一代智能终端，探索智能产品新形态。拓展智能服务消费新场景，建设一批人工智能体验中心，打造一体化全场景覆盖的智能交互环境。
04　“人工智能+”民生福祉 创新智能学伴、智能教师等教学模式，深化精准教学、个性化学习、智能辅学等应用。推广高水平居民健康助手，扩大智能辅助诊疗在基层医疗机构的应用。推动人工智能在文化创作生产传播、旅游服务体验等领域创新应用。提升住宅设计和居住智能化水平。探索人机协同的新型工作形态，推动具身智能在劳动力紧缺、环境高危等岗位应用。
05　“人工智能+”治理能力 加强人工智能在市场综合监管、安全生产监管、防灾减灾救灾、社会治安管理、网络空间维护、生态环境保护等方面应用，探索构建自然人、数字人、智能机器人等协同的安全治理体系。
06　“人工智能+”全球合作 推动成立世界人工智能合作组织，建设“一带一路”人工智能多边合作平台、国际人工智能应用合作中心，推动各国共同制定监管框架、技术标准和伦理规范。加快构建面向全球开放的开源技术体系和社区生态。

第十四章　营造健康有序的发展生态

坚持促进发展和规范管理相统筹，加强数据基础制度规则建设和人工智能治理，营造有益、

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

安全、公平的发展环境。

第一节　健全数据要素基础制度

建立健全数据产权、流通利用、收益分配、安全治理等数据要素基础制度。完善数据产权结构性分置制度，构建全国统一的数据产权登记体系。建设开放共享安全的全国一体化数据市场，加快完善数据流通交易规则和标准，优化数据交易机构布局，规范发展第三方专业服务机构。建立数据要素价格形成机制，探索兼顾各方利益的数据收益分配机制。完善数据领域法律法规，健全数据采集、存储、流通、使用管理规则。实施数据分类分级管理，提升数据安全保护能力。

第二节　完善科学有效监管机制

健全新技术新业态安全监管框架，构建技术标准研制调整、技术应用分级管理机制，推进多元协同共治。完善人工智能领域法律法规、政策制度、应用规范、伦理准则，健全算法备案、透明度管理、安全评估等制度，探索建立人工智能生成物权利归属和开发者经营者使用者权责认定规则。推动建立人工智能全生命周期风险管理制度，健全覆盖安全监测、风险预警、应急响应的风险防控体系。推动平台经济创新和健康发展，加强平台企业数据、算法、流量和规则监管，促进平台企业和平台内经营者、劳动者共赢发展。依法打击数据滥用、深度伪造、泄露隐私等行为。

第三节　拓展数智领域国际合作

构建全球数字合作伙伴关系网络，深化电子商务、数字支付、智慧城市等领域合作，探索建设离岸算力设施、数据跨境流动服务基础设施。积极参与人工智能、数字货币、数据跨境流动等领域国际治理，在数据安全、隐私保护、跨境执法协作等方面达成更多共识，加强国际司法协调和规则互认。推动建立各国广泛参与的人工智能治理框架，共同构建平权、互信、多元、共赢的全球人工智能开放生态，支持全球南方国家加强人工智能能力建设。

第三十三章　弘扬和践行社会主义核心价值观

第三节　加强网络文明建设

提升信息化条件下文化领域治理能力，培育积极健康、向上向善的网络文化，共建网上美好精神家园。加强网络内容建设和管理，提升党的创新理论、中华优秀传统文化网上传播效能。加强全媒体传播体系建设，构建适应全媒体生产传播工作机制和评价体系。健全网络综合治理格局，完善网络生态治理长效机制，规范网络内容生产、信息发布和传播流程，督促互联网企业履行社会责任。统筹推进广播电视、网络视听发展和监管。

第三十五章　加快发展文化产业

实施重大文化产业项目带动战略，扩大优质文化产品供给。改造提升传统文化业态，推进文化和科技融合，推动文化建设数智化赋能、信息化转型，发展数字动漫、沉浸式展演、线上演播、短视频、微短剧等新型文化业态，引导规范网络文学、网络游戏、网络视听等健康发展。深入实施出版融合发展工程，深化全产业链改革创新。培育优秀文化企业和品牌，促进文化产业园区规范创新发展。加快构建统一开放、高效规范、竞争有序的文化市场，深入推进文化市场综合执法改革，深化影视制作、网络视听等领域审批制度改革。

第五十二章　保障国家经济安全

深化网络空间安全综合治理，加快国家网络安全防御体系建设。健全关键信息基础设施安

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

全防护、网络安全审查、云计算服务安全评估等基础制度，完善互联网内容管理、网络平台治理等法规。严厉打击网络违法犯罪行为，加强个人信息保护。持续开展“清朗”系列专项行动，治理网络谣言、网络暴力等乱象，营造风清气正的网络环境。支持网络安全技术创新和产业发展，鼓励发展安全可靠的信息产品和服务。推进容灾备份体系建设，加强工业控制系统和新技术新应用的网络安全防护。深度参与网络空间全球治理和国际规则制定，积极拓展国际网络安全合作。

----91过软考教育学院马军老师预祝大家顺利通过考试!

马军老师购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com